博瓦马里代数几何讨论班

1967-1969

代数几何中的单值群

(SGA 7 I)

A. Grothendieck 主持

M. Raynaud 与 D. S. Rim 参与

报告 I、II、VI、VII、VIII、IX

中文全译初稿

目录

报告 I 2

报告 II 17

报告 VI 21

报告 VII 104

报告 VIII 140

报告 IX 187

译校注 295

SGA 7

报告 I

A. Grothendieck 最初几次讲课的概要

P. Deligne 整理

目录

0. 预备知识

1. 单值定理的算术证明

2. 消灭圈

3. 单值定理的几何证明

4. 消灭圈层的消没判据

5. 单值作用在 π_1 上的作用

6. P. Deligne 的附录: 稳定约化定理的算术证明

0. 预备知识

0.0. 术语. 回顾下列定义:

(0.0.1) 性状 (trait): 离散赋值环的谱. 性状的一般点与闭点通常分别记为 η 和 s.

(0.0.2) 严格局部 (strictly local): 对环而言, 指剩余域可分闭的 Hensel 局部环; 对概形而言, 指这种环的谱.

(0.0.3) S 的几何点 (geometric point) (在本报告中): 指像为 $x \in S$ 的态射 $\bar{x}: \mathrm{Spec}(\bar{k}) \longrightarrow S$, 其中 $k(\bar{x}) \underset{\mathrm{dfn}}{=} \bar{k}$ 是 $k(x)$ 的一个可分闭包. 对 Hensel 性状 $S = \mathrm{Spec}(V)$, S 的几何一般点 (即像为 η 的几何点) 通常记为 $\bar{\eta}$. 令 $\bar{V}$ 为 V 在 $k(\bar{\eta})$ 中的整闭包, 则该赋值环的剩余域是 $k(s)$ 的一个可分闭的代数扩张, 它确定了 S 的一个以 s 为中心的几何点 $\bar{s}$.

(0.0.4) X 在几何点$\bar{x}$ 处的严格局部化 (strict localization): SGA 4 VIII 4.4.

(0.0.5) 在S 上本质有限型 (essentially of finite type): 对局部 (分别地, Hensel 局部; 严格局部) S-概形而言, 指 S 上某个有限型概形的一个局部环 (分别地, 某个局部环的 Hensel 化; 某个严格局部化) 的谱.

(0.0.6) $F \longmapsto F(n)$: Tate 扭曲 (Tate twist).

(0.0.7) 有限维向量空间的一个自同态 T 称为拟幺幂的 (quasi-unipotent), 如果其特征值都是单位根, 即存在 $N \geqslant 1$ 和 $M \geqslant 1$, 使 $(T^N - 1)^M = 0$.

0.1. ℓ 进上同调回顾

设 X 为特征指数为 p 的代数闭域 k 上的有限型概形, ℓ 为不同于 p 的素数.

X 的 ℓ 进上同调群已在 SGA 4 与 SGA 5 中定义.

a) $H^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n)$ 是 X 的平展景 (ètale site) X_{et} 的以 $\mathbb{Z}/\ell^n$ 为系数的第 i 个上同调群;

b) 按定义,

$$H^i(X, \mathbb{Z}_\ell) = \varprojlim_n H^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n);$$

c) 按定义,

$$H^i(X, \mathbb{Q}_\ell) = H^i(X, \mathbb{Z}_\ell) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell.$$

X 的具紧合支集的 ℓ 进上同调群, 由 SGA 4 XVII 中的群 $H^i_c(X, \mathbb{Z}/\ell^n)$ 以同样方式定义.

在以下各种情形中，已知可以证明这些群 $H^i(X)$ 具有合理的有限性性质：

(0.1.1) 对具紧合支集的上同调；

(0.1.2) 当 X 在 k 上为紧合时；

(0.1.3) 当 X 在 k 上光滑时（由 (0.1.1) 以及 Poincaré 对偶性，SGA 4 XVIII）；

(0.1.4) 当 Hironaka 奇点消解可用于 k 上维数不超过 $\dim(X)$ 的有限型概形时；

(0.1.5) 当 $i = 0, 1$ 时.

在所有这些情形中，群 $H^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n)$ 是有限群，群 $H^i(X, \mathbb{Z}_\ell)$ 是有限生成的，群 $H^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$ 是有限维的，而且（除可能的情形 (0.1.5) 外）存在分裂短正合列

$$0 \longrightarrow H^i(X, \mathbb{Z}_\ell) \otimes \mathbb{Z}/\ell^n \longrightarrow H^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n) \longrightarrow \mathrm{Tor}_1(H^{i+1}(X, \mathbb{Z}_\ell), \mathbb{Z}/\ell^n) \longrightarrow 0.$$

此外，在每一种情形中，有限性定理的证明还同时证明了一般可构造性定理：如果 k 是整的诺特概形 S 的分式域，X 是有限型态射 $f_1 : X_1 \longrightarrow S$ 的一般纤维，则存在非空开子集 $U \subset S$，使得在 U 上层 $R^i f_* \mathbb{Z}/\ell^n$ 是局部常值的，且其构成与任意基变换交换.

0.2. 现在不再假定 k 是代数闭的. 设 $\bar{k}$ 为 k 的代数闭包（或可分闭包，在这里两者效果相同）. 考虑「几何」上同调群 $H^i(X_{\bar{k}})$，其中 $X_{\bar{k}}$ 由 X 作从 k 到 $\bar{k}$ 的标量扩张得到. 通过结构搬移，Galois 群 $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 作用在这些群上. 对 $\mathbb{Q}_\ell$ 上同调，在 (0.1.1)-(0.1.5) 的任一种情形中，由此得到 $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 在线性群 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{Q}_\ell)$ 中的连续表示.

0.3. 性状回顾 (0.0.1)

证明参见 [4]. 设 S 为 Hensel 性状，η，s，V，$\bar{V}$，$\bar{\eta}$ 和 $\bar{s}$ 如 (0.0.1) 与 (0.0.3) 中所定义. 以 p 表示 $k(s)$ 的特征指数，以 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$（分别地，$\mathrm{Gal}(\bar{s}/s)$）表示 Galois 群 $\mathrm{Gal}(k(\bar{\eta})/k(\eta))$（分别地，关于 $\bar{s}/s$ 的相应群）. 通过结构搬移，$\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 作用于 $k(\bar{s})$；因而有一个从 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 到 $\mathrm{Gal}(\bar{s}/s)$ 的满同态，其核是惯性群 (inertia group) I. $k(\bar{\eta})$ 中被 I 逐点固定的子域是 $k(\eta)$ 的一个极大非分歧扩张.

投射有限群 I 有一个最大的 pro-p 子群 P. 商群 I/P 是温和惯性群 (tame inertia group). 存在典范同构

$$I/P \simeq \varprojlim_n \mu_n(k(\bar{s})) \underset{\text{dfn}}{=} \widehat{\mathbb{Z}}(1)(k(\bar{s})).$$

若 ϕ_n 为从 I/P 到 $\mu_n(\bar{k})$ 的典范映射，u 是 $\bar{V}$ 中赋值为 $1/n$ 的元素，则对 $\sigma \in I$，有

$$\sigma(u) \equiv \phi_n(\sigma)\, u \qquad (\text{模掉赋值大于} 1/n).$$

综上，

$$\begin{aligned} &\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \supset I \supset P, \\ &\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)/I \simeq \mathrm{Gal}(\bar{s}/s), \\ &I/P \simeq \widehat{\mathbb{Z}}(1)(k(\bar{s})), \\ &P: \text{ 一个 pro-}p \text{ 群} \quad (\{e\}\text{当}p = 1), \end{aligned} \tag{0.3.1}$$

而 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)/I$ 在 I/P 上的作用（由 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 中的内自同构给出）与 $\mathrm{Gal}(\bar{s}/s)$ 在 $\widehat{\mathbb{Z}}(1)(k(\bar{s}))$ 上的自然作用相对应.

0.4. 更一般地，设 S 严格局部且正则，D 为 S 中的一个正则除子，p' 为 D 的一般点的特征指数. 设 $\bar{\eta}$ 为 S 的一个几何一般点，$\bar{s}$ 为由此得到的以闭点 s 为中心的几何点. 由 Abhyankar 引理，基本群 $\pi_1(S-D,\bar{\eta})$ 有与 (0.3.1) 类似的滤过：

$$
\begin{aligned}
&\pi_1(S-D,\bar{\eta}) \supset I \supset P,\\
&\pi_1(S-D,\bar{\eta})/I \simeq \mathrm{Gal}(\bar{s}/s),\\
&I/P \simeq \widehat{\mathbb{Z}}(1)(k(\bar{s})),\\
&P:\ \text{没有阶与下述数互素的商群：}\ p'.
\end{aligned}
\tag{0.4.1}
$$

$\pi_1(S-D,\bar{\eta})/I$ 在 I/P 上通过内自同构给出的作用，与 $\mathrm{Gal}(\bar{s}/s)$ 在 $\widehat{\mathbb{Z}}(1)(k(\bar{s}))$ 上的自然作用相对应.

0.5. Néron 奇点消解

Néron 奇点消解法给出下列结果.

引理 0.5.1. 设$S \longrightarrow S_o$ 为 Hensel 性状之间的态射，其中$S=\mathrm{Spec}(V)$，$S_o=\mathrm{Spec}(V_o)$，π 为V_o 的一个一致化元. 假设π 也是V 的一致化元，且扩张$k(s)/k(s_o)$ 与$k(\eta)/k(\eta_o)$ 都是可分的. 则V 是一族在V_o 上本质有限型的光滑 Hensel V_o-代数B_i 的滤过归纳极限.

为构造所需的 V_o-代数，取 $V_o\subset B\subset V$，其中 B 为有限型，再用 Néron 的方法 ([1], § 4) 对 $\mathrm{Spec}(B)$ 作奇点消解.

设 $S=\mathrm{Spec}(V)$ 为 Hensel 性状.

(0.5.2) 若 S 等特征，且 π 为一致化元，则可取 $S_o=\mathbf{F}_p[\pi]_{(\pi)}$ 并应用 (0.5.1). 由于 $\mathbf{F}_p$ 完全，扩张 s/s_o 可分；又由于 π 是一致化元，它不是 p 次幂 (当 $p\neq 1$ 时)，因而属于某个 p-基，故扩张 η/η_o 可分. 于是 S 是一族本质有限型的光滑 Hensel $\mathbf{F}_p[\pi]_{(\pi)}$-代数的谱的极限.

(0.5.3) 若 S 完备、混合特征，且剩余域 k 完全，则 V 是 Witt 向量环 (即 Cohen 环) $W(k)$ 的 Eisenstein 扩张：

$$V\simeq W(k)[\pi]/\left(\pi^n+\sum_{i=0}^{n-1}a_i\pi^i\right).$$

对 a_i 作充分小的扰动，所得扩张与原扩张同构. 因而可设 a_i 属于 $W(k')$，其中 k' 在 $\mathbf{F}_p$ 上有限型. 令 k_o 为 k' 在 k 中的完全闭包，并置

$$V_o=W(k_o)[\pi]/\left(\pi^n+\sum_{i=0}^{n-1}a_i\pi^i\right).$$

引理 0.5.1 可用于 V/V_o，且 V_o 的剩余域是 $\mathbf{F}_p$ 上某个有限型域的纯不可分扩张.

1. 单值定理的算术证明

读者可在 [5] 的附录中找到 A. Grothendieck 的下列结果的证明.

命题 1.1. 设S 为 Hensel 性状，ℓ 为不同于$k(s)$ 的特征指数p 的素数，ρ 为$\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$在$\mathrm{GL}(n,\mathbb{Q}_\ell)$ 中的连续表示. 假设满足下列条件：

$(*_\ell)$ $k(s)$ 的任何有限扩张都不包含所有阶为ℓ 的幂的单位根.

则惯性群I 中存在开子群I_1，使得对每个$\sigma\in I_1$，$\rho(\sigma)$ 都是幺幂的.

当 $k(s)$ 在素域上有限型（或是这种域的纯不可分扩张）时，条件 $(*_\ell)$ 自动成立.

由 1.1 立即得到下列定理.

单值定理 1.2. 沿用上述记号，设X 为η 上的有限型概形，H 为$X_{\bar\eta}$ 的一个以$\mathbb{Q}_\ell$ 为系数、属于类型 (0.1.1)-(0.1.5) 之一的上同调空间. 若满足条件$(*_\ell)$，则I 的每个元素在H 上的作用都是拟幺幂的.

0.5 中的极限论证可以去掉假设 $(*_\ell)$.

变体 1.3. 1.2 中的条件$(*_\ell)$ 是多余的.

设 H'_o 为 $X_{\bar\eta}$ 的一个产生 H 的 $\mathbb{Z}_\ell$ 上同调空间，并置 $H_o = H'_o/$挠子模. 由假设，$H = H_o \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$，而 $\mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta)$ 的作用由下述表示诱导：

$$\rho : \mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta) \longrightarrow \mathrm{GL}(H_o).$$

设 $I_{\ell'}$ 为 I 中最大的素于 ℓ 的子群. 它在 $\mathrm{GL}(H_o)$ 中的像是一个阶素于 ℓ 的 ℓ 进 Lie 群，因而是有限的.

作性状扩张 $S' \longrightarrow S$. 这不改变 H_o (SGA 4 XVI 6.6)，而 $\rho(I')$ 在 $\rho(I)$ 中指数有限，因为根据以上所述，I'/P' 在 I/P 中指数有限. 因而只需在 S' 上证明定理；我们可以假设

a) $\mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta)$ 在 $H_o/\ell H_o$ 上作用平凡；

b) 若 S 为混合特征，则 S 完备且剩余域完全 (EGA O_{III} 10.3.1).

置 $S = \mathrm{Spec}(V)$，按 (0.5.2) 和 (0.5.3) 定义 V_o，并应用 (0.5.1). 有

$$V = \varinjlim_i B_i.$$

这里 $S_i = \mathrm{Spec}(B_i)$ 在 V_o 上本质有限型且光滑. 令 $D_i \subset S_i$ 由方程 $\pi = 0$ 定义. 对充分大的 i，H_o 来自 $S_i - D_i$ 上的一个扭常值 $\mathbb{Z}_\ell$-层 $\mathcal{H}_i$（由「一般可构造性」，(0.1)），且 $\mathcal{H}_i/\ell\mathcal{H}_i$ 为常值层.

滤过 (0.3.1) 和 (0.4.1) 给出交换图：

(1.3.1)
$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta) & \supset & I & \supset & P \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \pi_1(S_i - D_i, \bar\eta) & \supset & I_i & \supset & P_i \end{array} \qquad \text{及} \qquad \begin{array}{ccc} I/P & \xrightarrow{\sim} & \widehat{\mathbb{Z}}(1) \\ \downarrow & & \| \\ I_i/P_i & \xrightarrow{\sim} & \widehat{\mathbb{Z}}(1) \end{array}$$

$\mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta)$ 在 H_o 上的表示由 $\pi_1(S_i - D_i, \bar\eta)$ 在 H_o 上的一个作用诱导，此作用在 $H_o/\ell H_o$ 上平凡. 群

$$\mathrm{Ker}\big(\mathrm{GL}(H_o) \longrightarrow \mathrm{GL}(H_o/\ell H_o)\big)$$

是一个 pro-ℓ 群. 因而 P_i 作用平凡，我们应用 1.1 的下列变体.

变体 1.4. 沿用0.4 的记号，设ρ 为$\mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta)$ 在$\mathrm{GL}(n, \mathbb{Q}_\ell)$ 中的连续表示. 假设$k(s)$ 满足$(*_\ell)$，且$\rho(P)$ 有限. 则I 的作用是拟幺幂的.

2. 消灭圈

2.1. 设 S 为严格局部性状，沿用 0.3 的记号. 因而按假设有 $s=\bar{s}$. 设 $f:X\longrightarrow S$ 为 S 上的有限型概形. 消灭圈 (vanishing cycles) 形式体系利用 f 的在 X 上局部的信息，研究 X_s 的上同调与 $X_{\bar{\eta}}$ 的上同调之间的关系，以及惯性群在后者上的作用.

这类结果中一个关键的结果是特殊化定理 (SGA 4 XVI 2.2): 当 f 紧合且光滑时，X_s 与 $X_{\bar{\eta}}$ 具有相同的上同调.

在超越理论中，若 $f:X\longrightarrow D$ 为解析空间 X 到圆盘 D 的紧合态射，则消灭圈如下产生:

a) 必要时缩小 D，可以假设 X 是穿孔圆盘 D^* 上的拓扑纤维丛 (Thom 同痕定理). 特别地，各纤维

X_t $(t\in D^*)$ 都同构.

b) 可以将特殊纤维 X_s 设想为从「那个」一般纤维 X_t 出发，将 X_t 中的多面体收缩而得到的空间; 此时应有映射 $\pi:X_t\longrightarrow X_s$. 消灭圈方法就是利用 π 的 Leray 谱序列，研究 X_s 与 X_t 的上同调之间的差别.

下面所述的几何理论与这一超越理论十分接近: 只需将一般点 $t\in D$ 换成 S 的几何一般点 $\bar{\eta}$. 反过来，也可照几何理论来建立超越理论，将 t 或 $\bar{\eta}$ 换成 D^* 的万有覆盖 $\widetilde{D}^*$，并将 X_t 或 $X_{\bar{\eta}}$ 换成 $X\times_D\widetilde{D}^*$. 这样做可以消去许多 ε 与 η，但有时也会丢失信息.

2.2. 固定一个其中 p 可逆的挠环 Λ (例如 $\Lambda=\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z}$，其中 ℓ 与 p 互素). 考虑态射

$$\begin{array}{ccccc} X_s & \xrightarrow{i} & X & \xleftarrow{\bar{j}} & X_{\bar{\eta}} \\ \downarrow{\scriptstyle f_s} & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f_{\bar{\eta}}} \\ s & \longrightarrow & S & \longleftarrow & \bar{\eta} \end{array}$$

X_s 上的消灭圈层 ψ^i 为

$$\psi^i=i^*R^i\bar{j}_*\Lambda. \tag{2.2.1}$$

若 f 为紧合态射，则 (SGA 4 XII 5.5)

$$i^*:H^p(X,R^q\bar{j}_*\Lambda)\xrightarrow{\sim}H^p(X_s,i^*R^q\bar{j}_*\Lambda), \tag{2.2.2}$$

而 $\bar{j}$ 的 Leray 谱序列成为

$$H^p(X_s,\psi^q)\Longrightarrow H^{p+q}(X_{\bar{\eta}},\Lambda). \tag{2.2.3}$$

当无穷远处没有变化时，有时不加紧合性假设也可以得到这一谱序列. 从平凡情形 $X_s=\varnothing$ 就能看出，必须对无穷远处加某种假设.

由定义立即得到:

命题 2.3. 设$\bar{x}$ 为X_s 的一个几何点 (例如一个闭点)，$X_{(\bar{x})}$ 为X 在$\bar{x}$ 处的严格 Hensel 化，$X_{(\bar{x})\bar{\eta}}$ 为投射$X_{(\bar{x})}\longrightarrow S$ 的几何一般纤维. 则

$$\psi^i_{\bar{x}} = H^i(X_{(\bar{x})\bar{\eta}}, \Lambda).$$

推论 2.4. 在f 光滑的地方，对$i>0$ 有$\psi^i=0$，且$\psi^0=\Lambda$.

这就是 SGA 4 XV 2.1.

群 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$（按假设它等于惯性群）通过结构搬移作用于 ψ^i，并且

附论 2.5. 谱序列 (2.2.3) 是$\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$-等变的.

变体 2.6. 置 $\bar{S}=\mathrm{Spec}(\bar{V})$，$\bar{X}=X\times_S\bar{S}$. 概形 $X_{\bar{\eta}}$ 是 $X_s=X_{\bar{s}}$ 在 $\bar{X}$ 中的补. 置

$$\phi^i = \underline{H}^{i+1}_{X_s}(\bar{X}, \Lambda)$$

(局部上同调层). 存在层的正合列

$$0 \longrightarrow \phi^{-1} \longrightarrow \Lambda \longrightarrow \psi^0 \longrightarrow \phi^0 \longrightarrow 0,$$

且对 $i>0$ 存在同构 $\psi^i \xrightarrow{\sim} \phi^i$. 若 f 光滑，则各 ϕ^i 消没.

置 $\phi^i_{\mathrm{gl}} = H^i_{X_s}(\bar{X}, \Lambda)$，它是 ϕ^i 的整体对应物. 存在谱序列

(2.6.1) $$H^p(X_s, \phi^q) \Longrightarrow \phi^{p+q}_{\mathrm{gl}},$$

以及一个上同调长正合列，当 f 为紧合时，此长正合列成为

(2.6.2) $$\cdots \longrightarrow H^i(X_s,\Lambda) \longrightarrow H^i(X_{\bar{\eta}},\Lambda) \longrightarrow \phi^i_{\mathrm{gl}} \longrightarrow \cdots.$$

变体 2.7. 设 K_t 为 K 在 $\bar{K}$ 中的极大温和分歧扩张. 置 $X_t = X\times_S \mathrm{Spec}(K_t)$，并以 $\bar{j}_t$ 表示从 X_t 到 X 的投射. 定义 ψ^i 的温和变体为

$$\psi^i_t = R^i\bar{j}_{t*}\Lambda.$$

由于 P 为 pro-p 群，且 p 在 Λ 中可逆，得到

(2.7.1) $$H^*(X_t,\Lambda) = H^*(X_{\bar{\eta}},\Lambda)^P,$$

(2.7.2) $$\psi^i_t = (\psi^i)^P.$$

当 f 为紧合时，对 (2.2.3) 取 P-不变量，得到 $\bar{j}_t$ 的 Leray 谱序列:

(2.7.3) $$H^p(X_s,\psi^q_t) \Longrightarrow H^{p+q}(X_t,\Lambda) = H^{p+q}(X_{\bar{\eta}},\Lambda)^P.$$

3. 单值定理的几何证明

设 Λ 如 2.2 中所定义.

猜想 3.1 (纯性). 设A 为一个优良、正则、严格局部环 (0.0.2)，D 为$\mathrm{Spec}(A)$ 中由参数x 定义的一个正则除子. 置$U = \mathrm{Spec}(A) - D = \mathrm{Spec}(A[1/x])$. 则

$$H^q(U,\Lambda) = \begin{cases} \Lambda & \text{当} q = 0, \\ \Lambda(-1) & \text{当} q = 1 \quad \text{(记号 (0.0.6))}, \\ 0 & \text{当} q > 1. \end{cases} \tag{3.1.1}$$

此猜想在以下某些情形中已知成立 (SGA 4 XIX): 对 $q = 0$ 或 1; 当 A 为特征 0 时; 当 A 为等特征 p，且特征 p 下维数 $\leqslant \dim(A)$ 的奇点消解可行时; 或当 $(\mathrm{Spec}(A), D)$ 为光滑对时 (相对纯性定理，SGA 4 XVI 3.7).

当纯性成立，且 $D = \sum_{i\in B} D_i$ 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 中由正则参数系的一部分定义的正规交叉除子时，$U = \mathrm{Spec}(A) - D$ 的上同调由下式给出

$$\begin{aligned} &H^0(U,\Lambda) = \Lambda, \\ &H^1(U,\Lambda) = \Lambda(-1)^B, \\ &H^q(U,\Lambda) = \bigwedge^q H^1(U,\Lambda) \qquad \text{(由杯积给出)}. \end{aligned} \tag{3.1.2}$$

这些公式与在 $\mathbf{C}$ 上计算 $D^{*B} \times D^k$ 的上同调的公式完全相同.

3.2. 设 S 为严格局部性状，沿用 (0.0.1) 和 (0.0.3) 的记号. 设 $f : X \longrightarrow S$ 为有限型态射. 假设 X 正则，X_η 光滑，且 X_s 为 X 中的正规交叉除子. 我们假设此除子在整体上，而不仅仅在平展拓扑下局部地，是一族正则除子的和:

$$(X_s)_{\mathrm{red}} = \sum_{i\in B} D_i$$

(一般情形可通过局部化得到). 以 m_i 表示它们的重数，于是 $X_s = \sum_{i\in B} m_i D_i$.

设 x 为 X_s 的一点，$\bar{x}$ 为 X 的一个位于 x 上方的几何点 (例如 x 可以是闭点，且等于 $\bar{x}$)，置 $C = \{i \mid x \in D_i\}$，并令 K 为集中在次数 0 与 -1 的复形

$$K : \mathbf{Z}^C \xrightarrow{d} \mathbf{Z}, \qquad d((n_j)) = \sum_j m_j n_j.$$

定理 3.3 (使用纯性). 温和消灭圈群$\psi^i_{t\bar{x}}$ 如下:

(i) 存在分次Λ-代数的典范同构

$$\psi^*_{t\bar{x}} \simeq \bigwedge^* \big(H_1(K) \otimes \Lambda(-1)\big) \otimes_\Lambda \psi^0_{t\bar{x}}.$$

(ii) $\psi^0_{t\bar{x}}$ 是 Λ-代数 Λ^E，其中E 为温和惯性群 $I_t = I/P = \widehat{\mathbf{Z}}(1)(k(s))$ 传递作用的一个集合，其基数为$\#H_0(K)$ 的最大素于p 的因子.

证明方法如下.

a) 设 $X_{(\bar{x})}$ 为 X 在 $\bar{x}$ 处的严格局部化，令 $U = X_{(\bar{x})} - X_{(\bar{x})s}$ (一个正规交叉除子的补)，以 t_j 为 D_j 的局部方程，置

$$X_n = X_{(\bar{x})}\big[(t_j^{1/n})\big] \qquad ((n,p) = 1),$$

这是一个正则概形，再令 U_n 为 U 在 X_n 中的逆像．由 (3.1.2)，

$$H^q(U_n,\Lambda)=\bigwedge^q\big(\Lambda(-1)^C\big).$$

对 $m=nd$，从 $H^q(U_n,\Lambda)$ 到 $H^q(U_m,\Lambda)$ 的拉回映射是乘以 d^q．因而置 $\widetilde{U}=\varprojlim_{(n,p)=1}U_n$，便有

(3.3.1)
$$\begin{cases}H^0(\widetilde{U},\Lambda)=\Lambda,\\ H^q(\widetilde{U},\Lambda)=\varinjlim_n H^q(U_n,\Lambda)=0 \quad \text{当}q\neq 0.\end{cases}$$

b) $\widetilde{U}$ 是 U 的一个群为 $\widehat{\mathbf{Z}}(1)(k(s))^C$ 的投射覆盖．按定义，

$$\psi^*_{\bar{t}\bar{x}}=H^*(U_{\eta_t},\Lambda).$$

$\widetilde{U}$ 是 U_{η_t} 的每个连通分支的一个群为 $H_1(K)\otimes\widehat{\mathbf{Z}}(1)(k(s))$ 的投射覆盖，而这些连通分支被温和惯性群传递地置换．公式 (3.3.1) 与 Hochschild-Serre 谱序列现在就给出 3.3 中的公式．

形象地说，$U_{\bar{\eta}}$ 是一个态射 δ 的纤维，此态射由 U 所代表的上同调意义下的 $K(\widehat{\mathbf{Z}}(1)(k(s))^C,1)$ 映向 η 所代表的上同调意义下的 $K(\widehat{\mathbf{Z}}(1)(k(s)),1)$；态射 δ 诱导

$$d:(n_j)\longmapsto\sum_j m_jn_j:\widehat{\mathbf{Z}}(1)(k(s))^C\longrightarrow\widehat{\mathbf{Z}}(1)(k(s)).$$

推论 3.4（使用纯性）．假设f 为紧合．设N 为各重数m_j $(j\in B)$ 的最小公倍数．设$q\geqslant 0$，q' 为q 与通过同一点的除子D_j 的最大个数二者的最小值．对温和惯性群$I_t=I/P$ 中的T，有

$$(T^N-1)^{q'+1}=0 \quad \text{作用于} \quad H^q(X_{\bar{\eta}},\Lambda)^P.$$

这由 3.3、附论 2.5 及变体 2.7 立即得到．

对于 H^1，或在特征 0 下，或当 S 在某个域上本质有限型时，所需的纯性结果已知成立．

定理 3.5．设C 为离散赋值环V 的分式域$k(\eta)$ 上的光滑射影曲线．惯性群I 以级数2 的拟幺幂自同构作用于$H^1(C_{\bar{\eta}},\mathbf{Q}_\ell)$：存在$N$，使得对$T\in I$，有

$$(T^N-1)^2=0 \quad \text{作用于} \quad H^1(C_{\bar{\eta}},\mathbf{Q}_\ell).$$

归结到 V 严格局部的情形．所要证明的是，I 存在一个开子群 I_1，使得对 $T\in I_1$，在 H^1 上有 $(T-1)^2=0$．

可以把 $k(\eta)$ 的标量扩张到一个有限扩张，并以 V 在此扩张中的正规化代替它．由于 pro-p 群 P 在 ℓ 进 Lie 群 $\mathrm{GL}(n,\mathbf{Q}_\ell)$ 中的像有限，特别地，可以假设 P 作用平凡．

设 C_o 为 C 在 V 上的一个极小模型（关于依赖于 Abhyankar 定理的 C_o 的存在性，参见 [3]，§ 2，第 87 页的讨论；也可取其完备化，再引用 SGA 4 XVI 1.6，从而归结到 V 优良的情形）．

设 C_1 为 C 的一个由 C_o 经爆破得到的正则模型，其特殊纤维为正规交叉除子．3.3 与 3.4 中的论证适用于 C_1，ψ^0_t，ψ^1_t 以及

$$H^1(C_{\bar{\eta}},\mathbb{Z}/\ell^n)^P=H^1(C_{\bar{\eta}},\mathbb{Z}/\ell^n),$$

其中 N 与 n 无关；定理 3.5 随之得到.

注 3.6. 设 A 为 $k(\eta)$ 上的阿贝尔簇. 由于 A 是某个 Jacobian 簇的商，再次得到 I 在 $H^1(A_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell)$ 上，或在 $T_\ell(A)$ 上的作用，是级数 2 的拟幺幂作用.

注 3.7. 事实上，对 η 上的任意有限型概形 X，I 在 $H^1(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell)$ 上的作用都是级数 2 的拟幺幂作用.

定理 3.5 (或注 3.6) 是将在报告 IX, § 3 中给出的阿贝尔簇稳定约化定理的证明的基础.

3.8. 显然，只要纯性与奇点消解可用 (例如在特征 0 下)，上述方法就能证明单值定理，并给出幂零指数的上界. 因而在等特征 0 下，若 X 在 η 上紧合且光滑，且 T 属于 I 的某个开子群 I_1，则有

$$(T-1)^{q+1}=0 \quad \text{作用于} \quad H^q(X_{\bar\eta},\mathbb{Z}_\ell) \qquad (T\in I_1\subset I).$$

4. 消灭圈层的消没判据

4.1. 设 S 为严格局部性状，$f:X\longrightarrow S$ 为 S 上的有限型概形. 置 $n=\dim(X_\eta)$.

若 X' 为 X_η 在 X 中的概形论闭包，则:

a) 在 $X_s-X'_s$ 上有 $\phi^{-1}=\Lambda$，其余的 ϕ^i 消没;

b) 在 X'_s 上，关于 X/S 或 X'/S 的 ϕ^i 以及 ψ^i 分别相同，且 $\phi^{-1}=0$.

由于 X' 在 S 上平坦，这常常可以将问题归结到 X 在 S 上平坦的情形.

定理 4.2.

(i) 对$i>n$，有$\psi^i=0$.

(ii) 更精确地，设x 为X_s 的一点，其闭包的维数为k ($k=\mathrm{trdeg}_{k(s)}\,k(x)$)，$\bar x$ 为位于x 上方的一个几何点. 则

$$\psi^i_{\bar x}=0 \quad \text{当} \quad i>n-k, \qquad \text{即} \qquad d(\psi^i)\leqslant n-i \quad (\text{SGA 4 XIV 2.1 的记号}).$$

事实上，

$$\psi^i_{\bar x}=H^i(X_{(\bar x)\bar\eta},\Lambda),$$

而 $X_{(\bar x)\bar\eta}$ 是 $k(\bar\eta)$ 上维数不超过 n 的仿射概形的投射极限. 因此，对仿射 Lefschetz 定理 (SGA 4 XIV 3.2) 取极限，即得到断言 (i).

为证明 (ii)，可以假设 X 在 S 上平坦 (4.1)，且存在拟有限平坦 S-态射

$$g:X\longrightarrow \mathbb{A}^k_S$$

使 $g(x)$ 为 $\mathbb{A}^k_s$ 的一般点. 令 S' 为 $\mathbb{A}^k_S$ 在 $\bar x$ 处的严格局部化. 则:

a) $S'_{\bar\eta}$ 为一个域的谱，且 $\mathrm{Gal}(\bar\eta'/s'_{\bar\eta})$ 为一个 p-群 Q;

b) 将 (i) 用于 g，得

$$H^i(X_{(\bar x)\bar\eta'},\Lambda)=0 \qquad \text{当} i>n-k;$$

c) 有

$$H^i(X_{(\bar x)\bar\eta},\Lambda)=H^i(X_{(\bar x)\bar\eta'},\Lambda)^Q,$$

这就证明了定理.

推论 4.3. 若f 为紧合且平坦，且X_s 中f 的非光滑点集的维数不超过d，则特殊化态射

$$H^i(X_s)\longrightarrow H^i(X_{\bar\eta})$$

当$i > n+d+1$ 时为同构，当$i = n+d+1$ 时为满射.

4.4. 为在某些情形中证明 ϕ^i 对较小的 i 消没，我们将直接使用局部对偶性，或通过 SGA 2 XIV 中的局部 Lefschetz 定理来使用它. 这一工具仅在特征 0 下可用，或在等特征 p 下，当所考虑维数中的 Hironaka 型奇点消解可用时可用.

定理 4.5. 假设S 为特征0. 设$f : X \longrightarrow S$ 为有限型态射，x 为X_s 的一个闭点. 假设:

(a) x 是其纤维中的一个孤立非光滑点;

(b) X 在x 处的相对几何深度至少为n: 在x 的一个邻域内，概形X 可看作某个在x 处相对维数为N 的光滑概形中由k 个方程定义的子概形，其中$n \leqslant N-k$.

则当$i < n$ 时，$\phi^i_x = 0$.

令 X_x 为 X 在 x 处的严格局部化，并置 $V = X_x - \{x\}$. 对 S 上的每个有限性状 S'，类似地置

$$X'_x = X_x \times_S S', \qquad V' = V \times_S S'.$$

令 $\bar{S}$ 为 S 在 $\bar{\eta}$ 中的正规化，并置

$$\bar{X}_x = X_x \times_S \bar{S}, \qquad \bar{V} = V \times_S \bar{S}.$$

有:

(1) 若对 $i \leqslant m$，在 $(X_x)_s$ 上（即在 x 的位于 X_s 中的每一个一般化点处）有 $\phi^i = 0$，则

$$H^{i-1}_{\{x\}}(\bar{X}_x) = \widetilde{H}^i(\bar{V}) \xrightarrow{\sim} \widetilde{H}^i(\bar{V}_{\bar{\eta}}) = \phi^i \qquad \text{当} i \leqslant m.$$

事实上，ϕ^i 是 $\bar{V}$ 的以 V_s 为支集的上同调层; 在 4.5 的假设下，由条件 (a) 可取 $m = \infty$ 来应用 (1) (SGA 4 XV 2.1).

(2) 4.5 的假设 (b) 在基变换下稳定. 由 SGA 2 XIV 5.6，它蕴涵

$$\widetilde{H}^i(V') = H^{i-1}_{\{x\}}(X'_x) = 0 \qquad \text{当} i < n.$$

注意到 $\widetilde{H}^i(\bar{V})$ 是各 $\widetilde{H}^i(V')$ 的滤过余极限，即得结论.

结合 4.2 与 4.5，得到:

推论 4.6. 设S 为特征0 的 Hensel 性状，X/S 为相对维数为n 的相对完全交，$x \in X_s$ 为其纤维中的一个孤立非光滑点. 则对$i \neq n$，有$\phi^i_x = 0$.

推论 4.7. 在4.6 的假设下，ϕ^n_x 为平坦Λ-模.

事实上，若 Λ' 为有限 Λ-代数，则由一般的形式论证 (SGA 4 XVII 5.2.11)，对 $\phi^i_{\Lambda'}$ 有

$$\phi^{n-i}_{\Lambda'} = \mathrm{Tor}^{\Lambda}_i(\Lambda', \phi^n_{\Lambda}),$$

再将 4.6 用于 Λ' 即可.

变体 4.8. 在 4.5 中去掉条件 (a)，并设 Z 为 f 的非光滑点集. 仍可得到结论

$$\phi^i_x = 0 \qquad \text{当} i < n - \dim Z_s.$$

对 $\dim \overline{\{x\}}$ 作下降归纳. 由归纳假设，可取 $m = n - \dim Z_s$ 来应用 4.5 (1)，随后如前完成证明.

4.9. 可以仅用 f 的几何纤维的信息得到一个消没判据. 然而对于完全交，所得结果比 4.5 弱一个次数.

命题 4.10. 在4.5 的一般假设下，假设：

(a) x 是其纤维中的一个孤立非光滑点；

(b) 对$X_{\bar\eta}$ 中每一个在$X_{\bar\eta}$ 内的闭包维数为$d(y)$、且是x 的一般化点的点y，其平展深度满足

$$\mathrm{depth}_{\text{ét},y}(X_{\bar\eta}) \geqslant n - d(y), \quad \text{即} \quad H^i_{\{y\}}(X_{\bar\eta}) = 0 \quad \text{当} i \leqslant n - d(y);$$

(c) $\mathrm{depth}_{\text{ét},x}(X_s) \geqslant n$.

则对$i < n-1$，有$\phi^i_x = 0$.

沿用 4.5 的记号. 可取 $m = \infty$ 来应用 4.5 (1). 由局部 Lefschetz 定理 (SGA 2 XIV)，假设 (b) 给出

$$H^i(V') \xrightarrow{\sim} H^i(V_s) \qquad (\ i < n\text{-}1\ )$$

$$H^i(V') \hookrightarrow H^i(V_s) \qquad (\ i = n\text{-}1\ )$$

继而由条件 (c) 得到

$$H^i(\bar V) = \varinjlim H^i(V') = 0 \qquad \text{当} i \leqslant n-1,$$

这就证明了 4.10.

4.11. 如同 4.8，可以给出不假设 (a) 的 4.10 的变体.

5. 单值作用在π_1 上的作用

在本节 (Grothendieck 于 1968 年 11 月 19 日所作的报告) 中，我们将使用曲线的半稳定约化定理. Artin 与 Winters [2] 给出了该定理的直接证明；也可以由阿贝尔簇的类似定理 (IX § 3，使用 3.6) 推导出它 [3]. 我们还将使用 Schlessinger 的理论 (Rim 的报告 VI).

5.1. 设 k 为代数闭域，C 为 k 上的射影曲线，$x_1, \ldots, x_n$ 为 C 的有限个闭点. 带点曲线

$$X = (C; x_1, \ldots, x_n)$$

称为稳定的 (stable)，如果：

(a) C 既约，且其奇点仅为切线互异的二重点；

(b) 各 x_i 为 C 的互异光滑点；

(c) 若 C_1 为 C 的一个不可约分支，E 为 C_1 的正规化 C_1' 中位于 C 的奇点或某个 x_i 上方的点所成的集合，则当 C_1' 的亏格为 0 (分别地，1) 时，集合 E 至少有 3 (分别地，1) 个元素.

条件 (c) 与以下各条件等价：

(c') X 没有非平凡的无穷小自同构.

(c") 若 ω 为可逆对偶化层，则可逆层

$$\omega' = \omega\Big(\sum_i x_i\Big)$$

是丰沛的.

一个配备截面 $x_1,\dots,x_n$ 的 S-概形 C 称为 S 上的稳定曲线 (stable curve)，如果其几何纤维都是稳定曲线. [3]，§§ 1-2 只考虑了 $n=0$ 的情形. 将该处的结果推广到一般情形是直接的:

(1) 若 X/k 稳定，则当 $n\geqslant 2$ 时，$H^1(C,\omega'^{\otimes n})=0$，而当 $n\geqslant 3$ 时，$\omega'^{\otimes n}$ 为甚丰沛层 (参见 [3] 1.2).

(2) X 的形式模概形 M 光滑，且 C 恰在 M 的一个正规交叉除子上保持奇异.

(3) 若 X 和 Y 在 S 上稳定，则 $\mathrm{Isom}_S(X,Y)$ 在 S 上有限且非分歧 (要求同构保持标记点).

(4) 若 X/k 稳定，则映射

$$\mathrm{Aut}_k(X)\longrightarrow \mathrm{Aut}_k\,\mathrm{Pic}^\circ(C)$$

是单射.

最后，有:

命题 5.1.1. 设$X_\eta=(C_\eta;x_1,\dots,x_n)$ 在性状S 的一般点η 上稳定，且C_η 光滑. 存在η 的一个有限可分扩张η'，以及S 在η' 中的正规化S' 上的一条稳定曲线X'，使得

$$X'\otimes_{S'}\eta'=X_\eta\otimes_\eta\eta'.$$

这由通常的半稳定约化定理得到: 该定理允许选取 η'，使 $C_{\eta'}$ 在 S' 上的极小模型 C'' 的几何特殊纤维满足 (a). 然后在 C'' 的光滑点作爆破，必要时反复进行，使 (b) 成立. 再将特殊纤维中不包含任何 $\bar{x}_i$、自交数为 -2 的光滑有理分支链收缩; 所得曲线就是 C' (参见 [3]，2.3 的证明，第 88 页).

如同该处一样，可以验证，只要 C_η 的 Jacobian 簇有半稳定约化，C' 就存在. 而且 C_η 光滑这一假设也不是必需的.

5.2. 设 X_η 为严格局部性状 S 的分式域上的一个几何连通有限型概形. 对 $X_{\bar\eta}$ 的一个几何点 ξ，存在正合列

$$0\longrightarrow \pi_1(X_{\bar\eta},\xi)\longrightarrow \pi_1(X,\xi)\longrightarrow \mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta)\longrightarrow 0. \tag{5.2.1}$$

它诱导一个从 $\mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta)$ 到 $\pi_1(X_{\bar\eta})$ 的外自同构群的同态. 再取 $\pi_1(X_{\bar\eta})$ 的最大素于 p 的商群 $\pi_1^{(p)}(X_{\bar\eta})$，得到

$$\mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta)\longrightarrow \mathrm{Aut}_{\mathrm{ext}}\big(\pi_1^{(p)}(X_{\bar\eta})\big). \tag{5.2.2}$$

假设 X_η 有一个有理点 x，令 $\bar x$ 为几何点

$$\bar\eta\longrightarrow \eta\xrightarrow{x} X_\eta.$$

对 $\xi=\bar x$，正合列 (5.2.1) 典范地分裂，得到

$$[x]:\mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta)\longrightarrow \mathrm{Aut}\big(\pi_1(X_{\bar\eta},\bar x)\big)\longrightarrow \mathrm{Aut}\big(\pi_1^{(p)}(X_{\bar\eta},\bar x)\big). \tag{5.2.3}$$

定理 5.3. P 在 (5.2.2) 下的像 (或在 (5.2.3) 下的像，这里两者等价) 是有限的.

5.3.1. 归结到X_η 几何正规且几何整的情形.

令 X'_η 为 X_η 的正规化，$(X'_{i\eta})_i$ 为 X'_η 的连通分支族，置

$$X''_\eta = X'_\eta \times_{X_\eta} X'_\eta,$$

令 $(X''_{j\eta})_j$ 为 X''_η 的连通分支族. 对 $k(\eta)$ 作有限扩张后，可以假设各 $X'_{i\eta}$ 都几何正规且几何整，并具有有理点 x_i，而各 $X''_{j\eta}$ 都几何连通，并具有有理点 y_j.

对 $k=1$ 或 2，每当 $p_k(y_j) \in X'_{i\eta}$ 时，选取一个从 $\mathrm{pr}_k(\bar{y}_j)$ 到 $\bar{x}_i$ 的路径类 ℓ_{kij}. 它是一个以 $\pi_1(X'_{i\bar{\eta}}, \bar{x}_i)$ 为结构群的挠子的元素. 令 $\bar{\ell}_{kij}$ 为对应的素于 p 的路径（即同一路径模掉 $\mathrm{Ker}(\pi \longrightarrow \pi^{(p)})$）. 可以选取 $\bar{\ell}_{kij}$ 使其在 P 下不变：素于 p 的路径所成的集合，是一族基数素于 p 的有限集合的投射极限，而 pro-p 群 P 作用于这些集合.

因此，若 P 的一个有限指数子群 P' 在群 $\pi_1^{(p)}(X'_{i\bar{\eta}}, \bar{x}_i)$ 上作用平凡，则 Van Kampen 公式，或等价地，正规化映射 $X'_{\bar{\eta}} \longrightarrow X_{\bar{\eta}}$ 对平展覆盖为有效下降这一事实，表明 P' 在 $\pi_1^{(p)}(X_{\bar{\eta}}, \bar{x})$ 上作用平凡.

5.3.2. 若 $X_{\bar{\eta}}$ 正规，U 为开子集，则 $\pi_1(U)$ 满射到 $\pi_1(X_{\bar{\eta}})$；因而可设 $X_{\bar{\eta}}$ 光滑且仿射. 以一般超平面截面逐次切割（这将 S 换成其在某个 $\mathbb{A}^n_S$ 的特殊纤维的一般点处的严格局部化），并应用 Bertini 定理，就归结到 X_η 光滑、几何连通且一维的情形.

对 $k(\eta)$ 作有限扩张后，可以假设 X_η 为光滑射影曲线 $\bar{X}_\eta$ 中有限个有理点 x_i 的补，且可以任意增加这些点的个数. 由半稳定约化定理 (5.1.1)，归结到存在 S 上的稳定曲线 $X = (C; x_1, \ldots, x_n)$ 使得

$$X_\eta = C_\eta - \{x_1, \ldots, x_n\}.$$

然后应用下列结果.

定理 5.4. 设S 为严格局部概形，$f : \bar{X} \longrightarrow S$ 为紧合平坦态射，其特殊纤维为一条仅以普通二重点为非光滑点的曲线；Y 为$\bar{X}$ 的一个子概形，是有限个两两不交、包含于光滑点集内的截面的并. 设x 为$X = \bar{X} - Y$ 的一个有理点. 令U 为S 中使X 在其上光滑的开子集，ξ 为U 的一个几何点. 则$\pi_1(U, \xi)$ 在$\mathrm{Aut}(\pi_1^{(p)}(X_\xi, x\xi))$ 中的像是交换的且素于p.

注意，$\pi_1(U, \xi)$ 之所以能作用于 $\pi_1^{(p)}(X_\xi, x\xi)$，是因为群 $\pi_1^{(p)}$ 满足特殊化定理.

先归结到 S 完备的情形，再归结到万有情形，即 S 是带有这些截面的特殊纤维的形式模概形. 这时 S 是 Cohen 环上的形式幂级数环的谱：

$$S = \mathrm{Spec}\big(W[[t_1, \ldots, t_n]]\big),$$

而 U 是方程为 $t_1 \cdots t_m = 0$ 的正规交叉除子的补. 在这一万有情形中，Abhyankar 引理表明 $\pi_1(U, \xi)$ 交换且素于 p，从而证明了定理.

注 5.5. 取一般的一维平面截面并应用 Bertini 定理，可以在任意相对维数下证明与 5.4 类似的结果.

6. 附录：稳定约化定理的算术证明

（P. Deligne 作）

设 S 为性状，A_η 为 $k(\eta)$ 上维数 $d \neq 0$ 的阿贝尔簇. 对性状的局部态射 $S' \longrightarrow S$，以 $A_{\eta'}$ 表示由 A_η 作标量扩张得到的 $k(\eta')$ 上的阿贝尔簇. 令 $\mathcal{A}_{S'}$ 为 $A_{\eta'}$ 在 S' 上的 Néron 模型，$\mathcal{A}_{S',s'}$ 为其特殊纤维，$\mathcal{A}^\circ_{S',s'}$ 为 $\mathcal{A}_{S',s'}$ 的单位元连通分支. 稳定约化定理如下.

定理6.1. 对适当的S'，$A_{\eta'}$ 有稳定约化，即$\mathcal{A}^\circ_{S',s'}$ 是一个阿贝尔簇被一个环面扩张所得的群.

由 6.1 相当容易得到，可以选取 S'，使 $k(\eta')$ 为 $k(\eta)$ 的有限可分扩张. 先假设 S 的剩余域在素域上有限型（若 $k(s)$ 是这种域的纯不可分扩张，同样的论证仍然适用）.

设 ℓ 为不同于剩余特征指数 p 的素数，$T_\ell(A)$ 为 Tate 模，$V_\ell(A)=T_\ell(A)\otimes\mathbf{Q}_\ell$，并令

$$\rho:\mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta)\longrightarrow\mathrm{GL}(T_\ell(A))$$

为自然表示．预先作一次标量扩张后，就归结到惯性群 I 幺幂作用的情形 (1.2)，因而此作用通过其最大的 pro-ℓ 商群 $\mathbf{Z}_\ell(1)$ (0.3)．令 T 为 $\mathbf{Z}_\ell(1)$ 的一个生成元在 $\mathrm{GL}(T_\ell(A))$ 中的像，r 为使 $(T-1)^r\neq 0$ 的最大整数 ≥ 0．有：

引理6.2．映射

$$(\sigma,v)\in I\times V_\ell(A)\longmapsto(\rho(\sigma)-1)^r(v)$$

诱导下列交换图中的态射与同构

(6.2.1)
$$\begin{array}{ccc} V_\ell(A)_I\otimes\mathbf{Q}_\ell(r) & \xrightarrow{\quad M\quad} & V_\ell(A)^I \\ \downarrow & & \uparrow \\ \big(V_\ell(A)/\operatorname{Ker}(T-1)^r\big)\otimes\mathbf{Q}_\ell(r) & \xrightarrow{\ \sim\ } & \operatorname{Im}(T-1)^r \end{array}$$

$V_\ell(A)_I$ 与 $V_\ell(A)^I$ 是$\mathrm{Gal}(\bar s/s)$-模，且M 为 Galois 等变的．

6.3．一个 ℓ 进表示

$$\tau:\mathrm{Gal}(\bar s/s)\longrightarrow\mathrm{GL}(V)$$

称为具有权 n ($n\in\mathbf{Z}$)，如果它满足下列条件：

(*) 对 $k(s)$ 的某个适当模型 X (即素域上的有限型不可约簇，满足 $k(s)=k(X)$)，τ 通过 $\pi_1(X,\bar s)$ 分解，且对 X 的每个闭点 x，$\tau(F_x)$ 的特征值都是代数数，其所有复共轭的绝对值均为 $|k(x)|^{n/2}$ (这里 F_x 表示几何 Frobenius ϕ_x^{-1})．

若 V (分别地，W) 具有权 n (分别地，m)，且 $n\neq m$，则 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Gal}}(V,W)=0$．

6.4．由 Néron 模型的泛性质可得 $V_\ell(A)^I=V_\ell(\mathcal{A}^\circ_{S,s})$．若 a 为 $\mathcal{A}^\circ_{S,s}$ 的最大 Abel 商的维数，m 为其乘法部分的维数，则由 Weil 的结果，$V_\ell(A)^I$ 是一个维数为 m、权为 -2 的表示扩张一个维数为 $2a$、权为 -1 的表示所得到的表示．

6.5．设 A^* 为 A 的对偶阿贝尔簇．回顾 $V_\ell(A^*)$ 与 $V_\ell(A)$ (因而 $V_\ell(A^*)^I$ 与 $V_\ell(A)_I$) 有取值于 $\mathbf{Q}_\ell(1)$ 的对偶性．若 a^* 和 m^* 对 A^* 的定义如同 a 和 m 对 A 的定义，则由 6.4，$V_\ell(A)_I$ 是一个维数为 $2a^*$、权为 -1 的表示扩张一个维数为 m^*、权为 0 的表示所得到的表示．

6.6．Galois 模 $\mathbf{Q}_\ell(r)$ 具有权 $-2r$．由于 $\mathrm{Im}(T-1)^r\neq 0$，由 6.4、6.5 及 6.2 中的同构可得 $r\leq 1$．若 $r=0$，则

$$\begin{cases} a+m\leq d, \\ 2a+m=2d, \end{cases}$$

故 $m=0$，$a=d$，且 A_η 有好约化．假设 $r=1$．于是由 6.2 可得 $\mathrm{Im}(T-1)$ 具有权 -2，而 $V_\ell(A)/V_\ell(A)^I$ 具有权 0；这两个空间有相同的维数 $m_1\leq m$．

于是有

$$\dim V_\ell(A)^I=2d-m_1=2a+m,$$

以及

$$2\dim\mathcal{A}_{S,s}\geq 2(a+m)\geq 2a+m+m_1=2d=2\dim\mathcal{A}_{S,s},$$

故 A_η 有稳定约化 ($\dim\mathcal{A}_{S,s}=a+m$)．同时还得到 $m_1=m$；即

$$\mathrm{Im}(T-1)\subset V_\ell(A)^I\simeq V_\ell(\mathcal{A}^\circ_{S,s})$$

是 $\mathcal{A}^{\circ}_{S,s}$ 的乘法部分的 V_ℓ.

6.7. 为处理一般情形，将使用 (0.5) (参见 1.3). 归结到以下情形:

(a) 满足 (0.5.2) 或 (0.5.3) 的条件;

(b) $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 在 A_ℓ 上作用平凡;

(c) I 在 $T_\ell(A)$ 上的作用为幺幂的.

在这些假设下，将证明 A_η 有稳定约化. 假设 (a) 使我们可以应用 (0.5.1)，并如 1.3 那样写成 $S = \varprojlim S_i$; 沿用该处记号. 令 s_i 为 S_i 的闭点.

对充分大的 i，Néron 模型 $\mathcal{A}_S$ 的单位元连通分支 $\mathcal{A}^\circ$ 下降为 S_i 上一个具有连通纤维的光滑群概形 $\mathcal{A}_i$，且 $(\mathcal{A}_i)_\ell$ 在 $S_i - D_i$ 上为常值. 群 $\pi_1(S_i - D_i, \bar{\eta})$ 作用于 $T_\ell(A)$，且在 $T_\ell(A)/\ell T_\ell(A) \simeq A_\ell$ 上作用平凡. 如同 1.3，可知 P_i 作用平凡. 于是由 (1.3.1)，有

$$T_\ell(A)_I = T_\ell(A)_{I_i}, \qquad T_\ell(\mathcal{A}_{i,s_i}) = T_\ell(\mathcal{A}^\circ_s) = T_\ell(A)^I = T_\ell(A)^{I_i},$$

且 (6.2.1) 是一个 $\mathrm{Gal}(\bar{s}_i/s_i)$-模的图，可对它应用 6.4-6.6 的论证.

参考文献

[1] M. Artin, "Algebraic approximation of structures over complete local rings," *Publ. Math. I.H.E.S.* 36 (1969), 第 23-58 页.

[2] M. Artin 与 G. Winters, "Degenerate fibres and reduction of curves."

[3] P. Deligne 与 D. Mumford, "The irreducibility of the space of curves of a given genus," *Publ. Math. I.H.E.S.* 36 (1969), 第 75-110 页.

[4] J.-P. Serre, *Corps locaux*, Publ. Math. Univ. Nancago-Hermann, 1962.

[5] J.-P. Serre 与 J. Tate, "Good reduction of abelian varieties," *Ann. of Math.* 88, 第 3 期 (1968), 第 492-517 页.

报告 II

基本群的有限性性质

Michèle Raynaud 著

设 k 是特征为 $p \geq 0$ 的可分闭域，X 是 k 上的连通有限型概形，$\Pi_1^{(p)}(X)$ 是 $\Pi_1(X)$ 的最大“素于 p”商。本报告将证明：当 X 是曲面时，$\Pi_1^{(p)}(X)$ 在拓扑意义下有限表示；如果假定奇点解消成立，则对任意 X 也有同样的结论。

对于曲面，J.-P. Murre 的证明方法是归结到一个以 P^1 为底、具有下述命题中性质 (i)、(ii)、(iii) 的纤维化。

命题2.1。设k 是代数闭域，S 是k 上的射影、不可约、光滑曲面。则存在爆破

$$g : S' \longrightarrow S,$$

其中S' 是正则曲面，且带有纤维化

$$f : S' \longrightarrow P^1,$$

使得f 有一个截面σ，并满足下列条件：

(i) f 在$\sigma(P^1)$ 的各点处光滑。

(ii) f 的各条纤维都是几何整曲线，且只有通常奇点。

(iii) P^1 中存在非空开子集U，使得f 在U 各点上的纤维光滑。

该命题由存在一个容许 Lefschetz 铅笔的射影嵌入 $S \longrightarrow P^r$ 推出（XVII 2.5）。事实上，设 $D = \{H_t\}_{t \in P^1}$ 是这样的超平面铅笔。回顾它的下列性质（同上，2.2）：

(a) D 的轴 Δ 与 S 横截相交；因此闭子概形 $\Delta \cap S$ 是既约的，由 S 的有限个闭点 $x_1, \ldots, x_n$ 组成。

(b) P^1 中存在非空开子集 U，使得对每个 $t \in U$，H_t 与 S 横截相交。

(c) 对每个 $t \in P^1 - U$，除一个点以外，H_t 与 S 横截相交；这个例外点是通常二次奇点。

经过 S 中每个不属于 Δ 的点 x，恰有一个超平面 H_t。将 x 对应到 $t \in P^1$ 的映射是有理映射 $a : S \dashrightarrow P^1$，其定义域为 $S - (\Delta \cap S)$。

考虑沿闭子概形 $S \cap \Delta$ 的爆破 $g : S' \longrightarrow S$。概形 S' 正则，而 x_i 上的纤维 S'_{x_i} 是由 S 在 x_i 处的切空间定义的射影丛，因而同构于 P^1（EGA IV 19.4.2、19.4.4）。此外，有理映射 $f = ag$ 处处有定义（XVIII 3.1）。最后，每个 x_i 都给出 f 的一个截面：它把 $t \in P^1$ 映到 $H_t \cap S$ 在 x_i 处的切向量。

我们验证条件 (i)、(ii)、(iii)。对每个 $t \in P^1$，曲线 S'_t 与 $S_t = H_t \cap S$ 同构。事实上，态射 $S'_t \longrightarrow S_t$ 除了在 x_i 这些点处可能例外，都是同构，而 S_t 在这些点处正则；此外，由于 S'_t 是 S' 中的完全交，它是整的，因此同构于 S_t。

所断言的纤维性质由 (a)-(c) 推出。最后，f 在 σ 的各点处光滑，因为 f 平坦，且纤维 S'_t 在 $\sigma(t)$ 处几何正则。

推论2.2。沿用2.1 的记号，设Y 是S 中的正规交叉除子，且$Y' = Y \times_S S'$。则可选取f、g、U，使$Y' \times_{P^1} U$ 为相对于U 的正规交叉除子。

已知，如果嵌入 $S \longrightarrow P^r$ 容许 Lefschetz 铅笔，则所有 Lefschetz 铅笔构成 P^r 中直线簇的一个开子集（XVII 3.2.1）。对于这样的 Lefschetz 铅笔所成的集合，同样如此：它的轴不

与 Y 相交，且 P^1 中存在非空开子集 U_1，使得当 $t\in U_1$ 时 $Y\cap H_t$ 光滑。于是，只需用满足这两个条件的铅笔构造 f、g，并将 U 换为 $U\cap U_1$。

2.3.0。设 G 是投射有限群。回顾：若存在整数 n，使 G 同构于具有 n 个生成元的自由预群 $F(n)$ 的一个商，就称 G 在拓扑意义下有限生成（topologically finitely generated）。令 $K=\mathrm{Ker}(F(n)\longrightarrow G)$。如果还能在 K 中找到有限个元素 $k_1,\dots,k_r$，使包含 $k_1,\dots,k_r$ 的 K 的最小闭正规子群等于 K，则称 G 在拓扑意义下有限表示（topologically finitely presented）。

定理2.3.1。设k 是特征为$p\geq 0$ 的可分闭域，X 是k 上的连通有限型概形。假定在k 的一个代数闭包上，维数至多为$\dim X$ 的有限型概形都容许强奇点解消（SGA 5 I 3.1.5）。由 [1]，当$\dim X=2$ 时此条件成立；由 [2]，当$\mathrm{char}\,k=0$ 时也成立。则基本群$\Pi_1^{(p)}(X)$ 在拓扑意义下有限表示。

由 SGA 1 IX 4.10，可以假定 k 代数闭。

1）归结到X 是正则曲面的情形。

若 $f:X'\longrightarrow X$ 是有限型态射，令 $X''=X'\times_X X'$，并分别用 $(X'_a)_{a\in A}$ 与 $(X''_b)_{b\in B}$ 表示 X'、X'' 的连通分支族。当 f 是有限平展覆盖范畴的有效下降态射时，基本群 $\Pi_1(X)$ 可以用基本群 $\Pi_1(X'_a)$ 和 $\Pi_1(X''_b)$ 显式地算出。

由此可知（SGA 1 IX 5.2、5.3），若各 $\Pi_1(X'_a)$ 在拓扑意义下有限生成，则 $\Pi_1(X)$ 也如此；若各 $\Pi_1(X'_a)$ 在拓扑意义下有限表示，而各 $\Pi_1(X''_b)$ 在拓扑意义下有限生成，则 $\Pi_1(X)$ 在拓扑意义下有限表示。

由于 X 容许奇点解消，存在正则概形 X' 及紧合双有理态射 $f:X'\longrightarrow X$。因 f 是有限平展覆盖的有效下降态射，只需在附加假设 X 正则的条件下证明定理。首先推出 $\Pi_1(X)$ 在拓扑意义下有限生成；再利用 $\Pi_1(X')$ 在拓扑意义下有限表示、各 $\Pi_1(X''_b)$ 在拓扑意义下有限生成，便知 $\Pi_1(X)$ 在拓扑意义下有限表示。

现取 X 的有限仿射开覆盖 $(U_i)_{i\in I}$，令 $f:\bigsqcup U_i\longrightarrow X$ 为典范态射。由于 f 是有限平展覆盖的有效下降态射，只需对各 U_i 证明定理。因此归结到 X 仿射且光滑的情形。

此后假定 X 在 k 上仿射且光滑，且 $\dim X>2$。可应用拟射影概形的 Lefschetz 定理（[3] V 7.4）：若 Y 是 X 的足够一般的超平面截面，则

$$\Pi_1(Y)\simeq\Pi_1(X).$$

因而，只需对 Y 证明定理，这就归结到 $\dim X=2$ 的情形。

2）X 是k 上光滑曲面的情形。

由曲面的强奇点解消定理，存在光滑、整、射影曲面 S 及开浸入 $i:X\longrightarrow S$，使得 $Y=S-X$ 是正规交叉除子。应用推论 2.2，并沿用其中的记号。

我们证明，只需证明 $X'=X\times_S S'$ 的基本群在拓扑意义下有限表示。由于 X、X' 正则，且

$$\mathrm{codim}\left(\bigcup_{1\leq i\leq n}\{x_i\},X\right)\geq 2,$$

X' 的每个平展覆盖都在 $X-\bigcup_{1\leq i\leq n}\{x_i\}$ 上诱导一个平展覆盖，而后者唯一延拓为 X 的平展覆盖（SGA 2 1.11）。这给出同构

$$\Pi_1(X')\simeq\Pi_1(X).$$

考虑笛卡儿图

$$\begin{array}{ccc} X' & \longleftarrow & X'_U \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h_U} \\ P^1 & \longleftarrow & U \end{array}$$

其中 $h = f|_{X'}$。设 L 为异于 p 的素数所成的集合，$\bar{\eta}$ 为 P^1 的一般点 η 上的几何点。我们验证 SGA 1 XIII 4.8 的假设。态射 h 有截面 σ，因为 f 有这样的截面。为证明 SGA 1 XIII 4.7 的条件 (a)，先注意到，由于 h 的纤维几何整，h 是 0-无环且局部 0-无环的（SGA 4 XV 4.1、1.16）。还须说明：对 X' 上的任意局部常值集合层 F，(F, h) 在维数 ≤ 0 时上同调紧合。若 ξ 为 P^1 的闭点，并用 Z 表示 $\operatorname{Spec}\mathcal{O}_{P^1,\xi}$ 在 $\bar{\eta}$ 中的整闭包，则 $X'_Z = X' \times_{P^1} Z$ 在其闭点处满足条件 (S_2)，在其余各点处正则，从而正规。因此，X'_Z 的一个平展覆盖，若其在 $X'_{\bar{\eta}}$ 上的限制连通，本身就必然连通。这证明了所断言的结论，因而也证明了条件 (a)。

由于 X'_U 是 S'_U 中一个相对于 U 的正规交叉除子的补集，h_U 对 L 局部 1-非球面（SGA 4 XV 2.1）；且对 X'_U 上的每个有限常值 L-群层 F，(F, h_U) 在维数 ≤ 1 时上同调紧合（SGA 1 XIII 2.4），这给出条件 (b)。由于 P^1 正规，且 $T = P^1 - U$ 的余维为 1，有

$$\operatorname{prof} \text{ét}_T(P^1) \geq 2,$$

这给出条件 (c)。由纯性定理，条件

$$\operatorname{prof} \operatorname{hop}_x(X') \geq 3$$

在 X' 的每个闭点处成立，这给出条件 (e)。最后，对每个 $t \in P^1$，h 在 $\sigma(t)$ 处光滑，从而在 $\sigma(t)$ 处对 L 局部 1-非球面，这给出条件 (d)。

由 SGA 1 XIII 4.7，若 a 为 $X'_{\bar{\eta}}$ 的几何点，则有正合列

$$1 \longrightarrow \Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a) \longrightarrow \Pi'_1(X'_U, a) \longrightarrow \Pi_1(U, a) \longrightarrow 1,$$

而选定截面 σ 就定义了此正合列的一个分裂。设 K 是 $\Pi_1(U, a)$ 在 $\operatorname{Aut}(\Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a))$ 中的像。在 K 作用下的余不变量群

$$\Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)_K,$$

是 $\Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)$ 除以由形如 $x^{-1}q(x)$ 的元素生成的闭正规子群所得的商，其中 $x \in \Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)$，$q \in K$。由同上 (4.7.4)，有同构

$$\Pi_1^{(p)}(X', a) \simeq \Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)_K.$$

写成 $P^1 - U = \coprod_{1 \leq i \leq n}\{t_i\}$。对每个 i，令 $\bar{T}_i$ 为 P^1 在 t_i 上的几何点 $\bar{t}_i$ 处的严格局部化，令 s_i 为 $\bar{T}_i$ 的一般点。U 的一个平展覆盖，若在每个 s_i 上的限制平凡，就延拓为 P^1 的平展覆盖，从而自身平凡。对每个 i，令 $\overline{k(s_i)}$ 为 $k(s_i)$ 的代数闭包。前面的断言说明，$\Pi_1(U, a)$ 是包含各 Galois 群 $\operatorname{Gal}(\overline{k(s_i)}/k(s_i))$ 在 $\Pi_1(U, a)$ 中的像的最小闭正规子群。由 I 5.3，$\operatorname{Gal}(\overline{k(s_i)}/k(s_i))$ 在 $\operatorname{Aut}(\Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a))$ 中的像 K_i 有限。由于 K 是包含所有 K_i 的最小闭正规子群，且 $\Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)$ 在拓扑意义下有限表示（SGA 1 XIII 3.2），这证明 $\Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)_K$，从而与其同构的群 $\Pi_1^{(p)}(X)$，在拓扑意义下有限表示。

注2.3.2。若 X 是一个射影且光滑的 k-概形中某个正规交叉除子的开补集，则证明定理 2.3.1 无须使用奇点解消。

参考文献

[1] S. Abhyankar, "Local uniformization on algebraic surfaces over ground fields of characteristic $p \neq 0$," *Ann. of Math.*, 第 63 卷, 第 3 期, 1956 年, 第 491-526 页。

[2] H. Hironaka, "Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero," *Ann. of Math.*, 第 79 卷, 1964 年。

[3] M. Raynaud, *Théorème de Lefschetz en cohomologie des faisceaux cohérents et en cohomologie étale*, 学位论文, 即将出版。

报告 VI

形式形变理论

D. S. Rim 著

1. 形式存在定理

回顾余纤维范畴 (cofibered category) 的概念 (S.G.A. 1 IV). 设 $\underline{C}$ 为固定范畴. 按定义, $\underline{C}$ 上的余纤维范畴 $\underline{A}$ 是配有函子 $P:\underline{A}\longrightarrow\underline{C}$ 的范畴 $\underline{A}$, 满足:

公理 1. 对 $\underline{C}$ 中每个映射 f 及 $\underline{A}$ 中每个满足 $P(a)$ 为 f 的源的对象 a, 存在余笛卡尔的 f-态射 $\alpha:a\longrightarrow b$. 即对每个 f-态射 $\alpha':a\longrightarrow b'$, 存在 $\underline{A}$ 中唯一的 T-态射 $\tau:b\longrightarrow b'$ 使 $\alpha'=\tau\alpha$, 其中 T 为 f 的靶.

公理 2. $\underline{A}$ 中余笛卡尔态射的复合仍是余笛卡尔态射.

余纤维范畴 $P:\underline{A}\longrightarrow\underline{C}$ 的下述性质直接由定义得到.

(消去性) 设 $a\overset{\alpha}{\underset{\beta}{\rightrightarrows}}a'$ 为两个余笛卡尔映射, 且 $P(\alpha)=P(\beta)$. 若存在余笛卡尔映射 $b\xrightarrow{\gamma}a$ 使 $\alpha\gamma=\beta\gamma$, 则 $\alpha=\beta$.

(分解性) 给定余笛卡尔映射 $a\xrightarrow{\alpha}a'$ 和 $a\xrightarrow{\beta}a''$, 存在余笛卡尔映射 $a'\xrightarrow{\gamma}a''$ 使 $\gamma\alpha=\beta$, 当且仅当 $\underline{C}$ 中存在映射 $f:P(a')\longrightarrow P(a'')$ 使 $fP(\alpha)=P(\beta)$. 而且 γ 唯一.

设 $\underline{A}$ 为 $\underline{C}$ 上的余纤维范畴. 对 $\underline{C}$ 的每个对象 S, 用 $\underline{A}(S)$ 表示 $\underline{A}$ 的子范畴, 其对象是满足 $P(a)=S$ 的对象 a, 态射为

$$\mathrm{Hom}_{\underline{A}(S)}(a,a')=\{\alpha\in\mathrm{Hom}_{\underline{A}}(a,a')\mid P(\alpha)=\mathrm{id}_S\}.$$

$\underline{C}$ 上的余纤维群胚 (cofibered groupoid) 是 $\underline{C}$ 上的余纤维范畴 $\underline{A}$, 满足对 $\underline{C}$ 的每个对象 S,

$\underline{A}(S)$ 都是群胚. 回顾群胚是每个态射都是同构的范畴. 因此, $\underline{C}$ 上的余纤维群胚就是 $\underline{A}$ 中每个映射都余笛卡尔的余纤维范畴 $P:\underline{A}\longrightarrow\underline{C}$. 此外, 对每个 $\alpha\in\mathrm{Fl}(\underline{A})$, α 是 $\underline{A}$ 中的同构当且仅当 $P(\alpha)$ 是同构.

本节余下部分固定一个剩余域为 k 的完备诺特局部环 Λ, 并以 $\underline{C}_\Lambda$ 表示剩余域为 k 的 Artin 局部 Λ-代数所成范畴, 其映射为 Λ 上的局部同态. 从 1.2 起, 总假定 $\underline{C}_\Lambda$ 上的余纤维群胚 $\underline{A}$ 满足 $\underline{A}(k)=\{e\}$, 其中 $\{e\}$ 表示这样的范畴: 对 $\{e\}$ 的任意两个对象 a,b, $\mathrm{Hom}_{\{e\}}(a,b)$ 恰有一个元素. $\underline{A}$ 中的映射 $a'\xrightarrow{\alpha}a$, 若满足 $P(a')=P(a)$ 且 $P(\alpha)=1_{P(a)}$, 就简称为 $\underline{C}_\Lambda$-映射. 稍微滥用术语, 若 $P(\alpha):P(a')\longrightarrow P(a)$ 在 $\underline{C}_\Lambda$ 中满射, 就称 $\underline{A}$ 中的映射 $a'\xrightarrow{\alpha}a$ 为满射.

例1.1(a). 设 $F:\underline{C}\longrightarrow$ (范畴) 为函子. 定义范畴 $\underline{F}$ 如下. $\underline{F}$ 的对象为二元组 (S,a), 其中 $S\in\mathrm{ob}(\underline{C})$ 且 $a\in\mathrm{ob}F(S)$; 映射 $(S,a)\longrightarrow(S',a')$ 为二元组 (f,u'), 其中 $f:S\longrightarrow S'$ 是 $\underline{C}$ 中的映射, $u':F(f)a\longrightarrow a'$ 是 $F(S')$ 中的映射.

$$(S,a)\xrightarrow{(f,u')}(S',a')\xrightarrow{(g,u'')}(S'',a'')$$

的复合为

$$(gf,\ u''\cdot F(g)u'):(S,a)\longrightarrow(S'',a'').$$

对于由 $(S,a)\longmapsto S$ 给出的函子 $P:\underline{F}\longrightarrow\underline{C}$, $\underline{F}$ 成为 $\underline{C}$ 上的余纤维范畴. 若对每个 $S\in\mathrm{ob}(\underline{C})$, $F(S)$ 均为群胚, 则 $\underline{F}$ 是 $\underline{C}$ 上的余纤维群胚. 特别地, 函子 $F:\underline{C}\longrightarrow$ (群) 给出

一个余纤维群，函子 $F:\underline{C}\longrightarrow(\mathrm{Ens})$ 给出一个余纤维离散群胚. 自然变换 $\varphi:F\longrightarrow G$，其中 $F,G:\underline{C}\longrightarrow$ (范畴)，诱导 $\underline{C}$ 上的余笛卡尔函子 $\varphi:\underline{F}\longrightarrow\underline{G}$.

例1.1(b). 设 X 和 Y 为 Λ 上的概形，并给定同构

$$X\otimes_\Lambda k\xleftrightarrow{\tau}Y\otimes_\Lambda k.$$

则由

$$\mathrm{Isom}_{X,Y}(S)=\left\{X\otimes_\Lambda S\xleftrightarrow{\sigma}Y\otimes_\Lambda S\;\middle|\;\sigma\otimes_\Lambda k=\tau\right\}$$

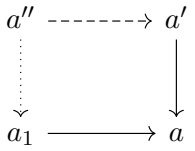
给出的函子 $\mathrm{Isom}_{X,Y}:\underline{C}_\Lambda\longrightarrow$ (群胚) 给出余纤维群胚 $P:\underline{\mathrm{Isom}}_{X,Y}\longrightarrow\underline{C}_\Lambda$.

例1.1(c). 设 X_0 为 k 上的固定概形，$\underline{M}_{X_0}$ 为 X_0 在 $\underline{C}_\Lambda$ 上的形变范畴 (见第 4 节). 因此 $\underline{M}_{X_0}$ 的对象为二元组 (R,X)，其中 $R\in\underline{C}_\Lambda$，而 X 为 X_0 到 R 的形变. 于是由 $(R,X)\longmapsto R$ 给出的函子 $P:\underline{M}_{X_0}\longrightarrow\underline{C}_\Lambda$ 定义 $\underline{C}_\Lambda$ 上的余纤维群胚.

例1.1(d). 对任意群胚 X，以 $[X]$ 表示由 X 的对象的同构类组成的离散群胚. 若 $P:\underline{F}\longrightarrow\underline{C}_\Lambda$ 是余纤维群胚，则得到函子 $[\underline{F}]:\underline{C}_\Lambda\longrightarrow(\mathrm{Ens})$，由 $[\underline{F}](S)=[\underline{F}(S)]$ 给出，因而得到一个余纤维离散群胚；稍微滥用记号，仍将其记为 $[\underline{F}]$.

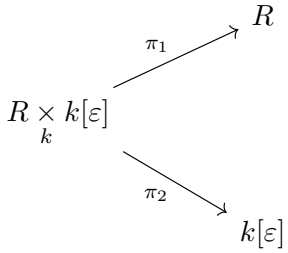
定义1.2. 称$\underline{C}_\Lambda$ 上的余纤维群胚$\underline{A}$ 为半齐性的 (semi-homogeneous)，若满足下列性质:

(1) $\underline{A}$ 中每个由实线箭头组成的图

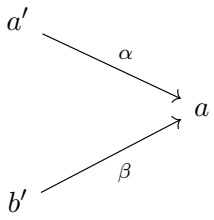


只要$a'\longrightarrow a$ 满射，就能添加点线箭头将其补为交换图.

(2) 设



为投影映射，其中$k[\varepsilon]$ 是k 上的对偶数环，并设



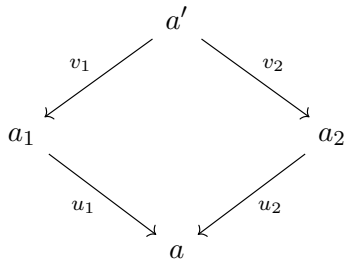
为$\underline{A}$ 中的π_1-映射. 则存在$\underline{C}_\Lambda$-映射$\gamma:a'\longrightarrow b'$ 使$\alpha=\beta\gamma$，当且仅当$(\pi_2)_*(a')\simeq(\pi_2)_*(b')$.

注1.3(a). 稍后将在 2.6(b) 用 2-范畴重新表述这个概念. 若 $\underline{A}$ 半齐性，则 $[\underline{A}]$ 也半齐性. 特别地，1.2(2) 蕴含典范映射

$$[\underline{A}(R \times_k k[\varepsilon])] \longrightarrow [\underline{A}(R)] \times [\underline{A}(k[\varepsilon])]$$

为双射.

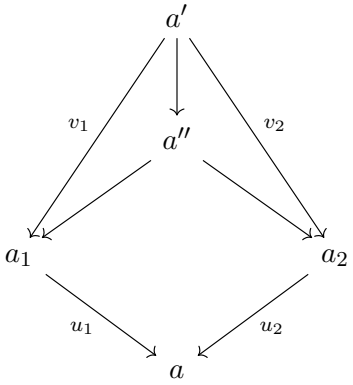
注1.3(b). 考虑 $\underline{C}_\Lambda$ 上余纤维范畴 $\underline{A}$ 中的交换图



置 $R = P(a)$，$R' = P(a')$，且对 $i = 1, 2$ 置 $R_i = P(a_i)$. 若 a'' 为映射

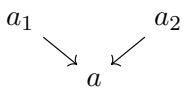
$$(P(v_1), P(v_2)) : R' \longrightarrow R_1 \times_R R_2,$$

下的正像，则得到交换图

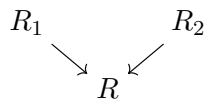


因此可将 1.2(1) 替换为:

(1)′ 每个图

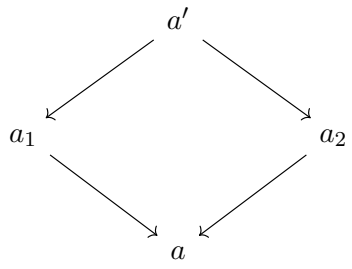


在$\underline{A}$ 中位于下述图之上

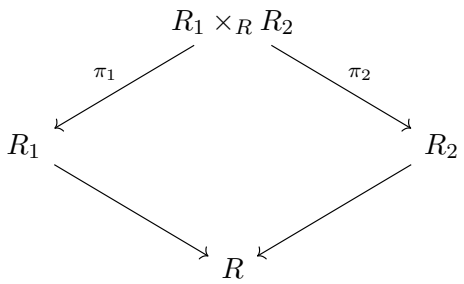


在$\underline{C}_\Lambda$,

只要 $R_2 \longrightarrow R$ 满射，就能补为交换图



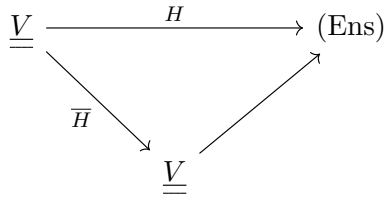
位于下述图之上



其中 π_i $(i = 1, 2)$ 为投影.

注1.3(c). 若 $\underline{A}$ 为 $\underline{C}_\Lambda$ 上的半齐性余纤维群胚，则 $[\underline{A}(k[\varepsilon])]$ 典范地带有 k 上的向量空间结构，其中 $k[\varepsilon]$ 为 k 上的对偶数环. 事实上，设 $\underline{\underline{V}}$ 为 k 上有限维向量空间所成的范畴.

每个保持积的函子 $H:\underline{\underline{V}}\longrightarrow(\mathrm{Ens})$ 典范地分解为



其中 $\underline{\underline{V}}\longrightarrow(\mathrm{Ens})$ 为遗忘函子. 另一方面，函子

$$G:\underline{\underline{V}}\longrightarrow\underline{C}_\Lambda,\qquad W\longmapsto k[W]=k\oplus W,\qquad W^2=0,$$

把 $\underline{\underline{V}}$ 中的积送到 $\underline{C}_\Lambda$ 中在 k 上的纤维积. 若 $\underline{A}$ 为 $\underline{C}_\Lambda$ 上的半齐性余纤维群胚，则由 1.3(a)，

$$[\underline{A}(k[V]\times_k k[W])]\longrightarrow[\underline{A}(k[V])]\times[\underline{A}(k[W])]$$

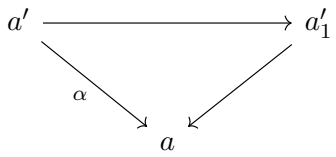
为双射. 因而函子 $V\longmapsto[\underline{A}(k[V])]$ 与积交换，所证即得.

定义1.4. (1) 设R 为$\underline{C}_\Lambda$ 的对象. $\underline{C}_\Lambda$ 中R 的一个小扩张 (small extension) 是满射$R'\xrightarrow{f}R$ (在$\underline{C}_\Lambda$ 中)，满足$(\ker f)^2=0$ 且$\ker f\simeq k$. 换言之，$R'\xrightarrow{f}R$ 为R 的小扩张，若对某个满足$t^2=0$ 的$t\in R'$，序列

$$0\longrightarrow k\xrightarrow{t}R'\xrightarrow{f}R\longrightarrow 0$$

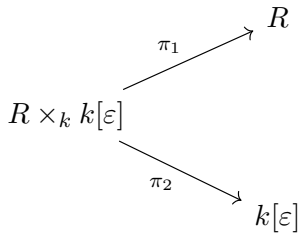
正合.

(2) 设$\underline{A}$ 为$\underline{C}_\Lambda$ 上的余纤维群胚，a 为$\underline{A}$ 的对象. a 的小延拓 (small prolongation) 是$\underline{A}$ 中满足$P(\alpha)$ 为$\underline{C}_\Lambda$ 中小扩张的箭头$a'\xrightarrow{\alpha}a$. 称箭头$a'\xrightarrow{\alpha}a$ 对于a 的小延拓是遍有的 (versal)，若对每个小延拓$a'_1\longrightarrow a$，存在交换图



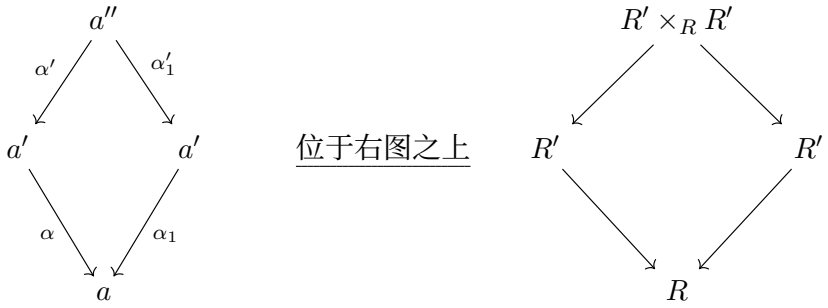
命题1.5. 设$\underline{A}$ 为$\underline{C}_\Lambda$ 上的半齐性余纤维群胚.

(1) 设



为$\underline{C}_\Lambda$ 中的投影映射，$a'\xrightarrow{\alpha}a$ 为π_1-映射. 则存在映射$a\xrightarrow{\beta}a'$ 使$\alpha\beta=1_a$，当且仅当存在映射$a\longrightarrow(\pi_2)_*a'$.

(2) 设$R' \xrightarrow{f} R$ 为$\underline{C_\Lambda}$ 中的小扩张，并考虑交换图



以

$$\widetilde{f}(r_1', r_2') = r_1'(0) + (r_1' - r_2').$$

定义典范映射$\widetilde{f} : R' \times_R R' \longrightarrow k[\ker f]$. 若存在映射$a' \longrightarrow (\widetilde{f})_*(a'')$, 则存在映射$\gamma : a' \longrightarrow a'$ 使$\alpha = \alpha_1\gamma$.

证明. (1) 必要性显然. 反之，假定存在映射 $\varphi : a \longrightarrow (\pi_2)_* a'$. 置

$$h : R \longrightarrow R \times_k k[\varepsilon], \qquad h = 1 \times P(\varphi).$$

复合 $\pi_1 h$ 是恒等映射，因此得到映射

$$a \underset{\alpha_1}{\overset{\gamma}{\rightleftarrows}} h_* a, \qquad \alpha_1\gamma = 1_a, \qquad P(\gamma) = h, \qquad P(\alpha_1) = \pi_1.$$

另一方面，$\pi_2 h = P(\varphi)$，故存在 π_2-映射

$$h_* a \longrightarrow (\pi_2)_* a'.$$

于是 $(\pi_2)_*(h_* a) = (\pi_2)_* a'$，由 1.2(2) 得到 $\underline{C_\Lambda}$-映射 $u : h_* a \longrightarrow a'$ 使 $\alpha u = \alpha_1$. 定义 $\beta = u\gamma$. 则

$$\alpha\beta = \alpha u\gamma = \alpha_1\gamma = 1_a.$$

(2) 映射

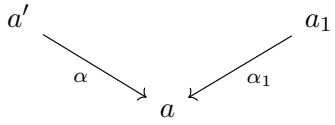
$$1 \times \widetilde{f} : R' \times_R R' \longrightarrow R' \times_k k[\ker f]$$

为同构，与到第一个因子的投影相容，且 $\pi_2(1 \times \widetilde{f}) = \widetilde{f}$，其中 $\pi_2 : R' \times_k k[\ker f] \longrightarrow k[\ker f]$ 为第二投影. 因 $R' \xrightarrow{f} R$ 为小扩张，$k[\ker f] \simeq k[\varepsilon]$. 故若存在映射

$$a' \longrightarrow (\widetilde{f})_* a'' = (\pi_2)_*\big((1 \times \widetilde{f})_* a''\big),$$

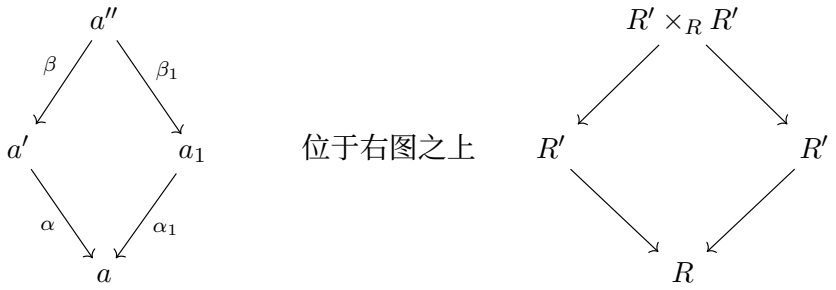
则由 (1) 得到映射 $\gamma' : a' \longrightarrow a''$ 使 $\alpha'\gamma' = 1_{a'}$. 定义 $\gamma = \alpha_1'\gamma' : a' \longrightarrow a'$. 则 $\alpha_1\gamma = \alpha$.

推论1.6. 设$\underline{A}$ 为$\underline{C_\Lambda}$ 上的半齐性余纤维群胚，并考虑$\underline{A}$ 中的图



其中α_1 是小延拓. 假定a 对于e 的小延拓是遍有的. 则存在映射$\rho : a' \longrightarrow a_1$ 使$\alpha = \alpha_1\rho$，当且仅当$\underline{C_\Lambda}$ 中存在映射$f : P(a') \longrightarrow P(a_1)$ 使$P(\alpha) = P(\alpha_1)f$.

证明. 假定 $P(\alpha)=P(\alpha_1)f$，其中 $f:P(a')\longrightarrow P(a_1)$. 用 a' 在 f 下的正像替换它，即可并且将假定 $P(\alpha)=P(\alpha_1)$. 置 $R'=P(a_1)$，$R=P(a)$. 因 $\underline{A}$ 半齐性，得到交换图



因 a 对于 e 的小延拓是遍有的，a' 也如此；于是由 1.5(2) 得到所断言的结论.

定义1.7. 对$\underline{C}_\Lambda$ 的每个对象R，置

$$\overline{\Omega}_R=M/(m_\Lambda R+M^2),$$

其中m_Λ 和M 分别为Λ 和R 的极大理想. 这是k 上的有限维向量空间，且$R\longmapsto\overline{\Omega}_R$ 定义函子

$$\overline{\Omega}:\underline{C}_\Lambda\longrightarrow\underline{\underline{V}},$$

其中$\underline{\underline{V}}$ 为k 上有限维向量空间的范畴. 若$\underline{A}$ 为$\underline{C}_\Lambda$ 上的余纤维范畴，则复合函子$\underline{A}\xrightarrow{P}\underline{C}_\Lambda\longrightarrow\underline{\underline{V}}$ 仍记为$\overline{\Omega}$，稍有记号滥用.

命题1.8. 设$\underline{A}$ 为$\underline{C}_\Lambda$ 上的半齐性余纤维群胚. 给定$\underline{A}$ 中对于e 的小延拓遍有的对象a，存在箭头$a'\longrightarrow a$ 满足：

(i) a' 对于a 的小延拓是遍有的；

(ii) $P(a')\longrightarrow P(a)$ 满射，其核被$P(a)$ 的极大理想零化；

(iii) $\overline{\Omega}_{a'}\longrightarrow\overline{\Omega}_a$ 为同构.

证明. 置 $R=P(a)$，并考虑正合序列

$$0\longrightarrow J\longrightarrow S\longrightarrow R\longrightarrow 0,$$

其中 S 为 Λ 上有限个变量的形式幂级数环，$J\subset M^2$，而 M 为 S 的极大理想. 设 Σ 为 S 的满足下列条件的理想 J_1 的集合：

(i) $J\supset J_1\supset MJ$，且

(ii) $\underline{A}$ 中存在 π_1-态射 $a_1\longrightarrow a$，其中 $\pi_1:S/J_1\longrightarrow R$ 为典范映射.

$\underline{A}$ 的性质 1.2(1)，连同 J/MJ 是 k 上有限维向量空间这一事实，蕴含 Σ 有最小理想. 以 J' 记之，并取一个 π'-态射 $a'\xrightarrow{g}a$，其中 $\pi':S/J'\longrightarrow R$ 为典范映射. 因 $J'\subset J\subset M^2$，映射 $\overline{\Omega}_{a'}\longrightarrow\overline{\Omega}_a$ 为同构.

我们断言 $a'\xrightarrow{g}a$ 对于 a 的小延拓是遍有的. 事实上，设 $a_1\longrightarrow a$ 为小延拓，置 $R_1=P(a_1)$. 得到行正合的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & J/MJ & \longrightarrow & S/MJ & \longrightarrow & R & \longrightarrow & 0\\
 & & \downarrow{\scriptstyle h} & & \downarrow{\scriptstyle h_1} & & \| & & \\
0 & \longrightarrow & k & \longrightarrow & R_1 & \longrightarrow & R & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

若 $h=0$，则 $\pi_1 : R_1 \longrightarrow R$ 有截面，因而 h_1 诱导映射 $f : S/J' \longrightarrow R_1$. 若 $h \neq 0$，则 $h_1 : S/MJ \longrightarrow R_1$ 满射，故由 J' 的定义，仍诱导 $f : S/J' \longrightarrow R_1$. 两种情形下均得到交换图

$$\begin{array}{ccc} S/J' & \xrightarrow{\quad f \quad} & R_1 \\ & {\scriptstyle \pi'} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \pi_1} & \\ & R & \end{array}$$

因 a 对于 e 的小延拓是遍有的，由推论 1.6 得到交换图

$$\begin{array}{ccc} a' & \xrightarrow{\quad \rho \quad} & a_1 \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & a & \end{array}$$

即所要求的图.

设 $P : \underline{A} \longrightarrow \underline{C}_\Lambda$ 为以群胚为纤维的余纤维范畴. 它给出以群胚为纤维的余纤维范畴

$$\mathrm{pro}(P) : \mathrm{pro}(\underline{A}) \longrightarrow \mathrm{pro}(\underline{C}_\Lambda)$$

(前对象范畴 $\mathrm{pro}(\underline{A})$ 的定义见 A. Grothendieck, Séminaire Bourbaki 195)，并纳入交换图

$$\begin{array}{ccc} \underline{A} & \longrightarrow & \mathrm{pro}(\underline{A}) \\ {\scriptstyle P}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pro}(P)} \\ \underline{C}_\Lambda & \longrightarrow & \mathrm{pro}(\underline{C}_\Lambda). \end{array}$$

设 $\widehat{\underline{C}}_\Lambda$ 为 $\mathrm{pro}(\underline{C}_\Lambda)$ 的满子范畴，其对象为系统 $(R_i)_{i\in\mathbb{N}}$，其中 $R_i \in \underline{C}_\Lambda$，每个映射 $\varphi_i : R_i \longrightarrow R_{i-1}$ 满射，且对所有充分大的 i，它诱导同构

$$\frac{m_i}{m_\Lambda R_i + m_i^2} \xrightarrow{\sim} \frac{m_{i-1}}{m_\Lambda R_{i-1} + m_{i-1}^2},$$

其中 $\mathbb{N}$ 表示自然数的有序范畴，m_i 为 R_i 的极大理想.

设 $\widehat{\underline{A}}$ 为 $\mathrm{pro}(\underline{A})$ 的满子范畴，由下式定义：

$$\mathrm{ob}(\widehat{\underline{A}}) = \left\{ a \in \mathrm{ob}(\mathrm{pro}(\underline{A})) \;\middle|\; \mathrm{pro}(P)(a) \in \mathrm{ob}(\widehat{\underline{C}}_\Lambda) \right\}.$$

得到以群胚为纤维的余纤维范畴 $\widehat{P} : \widehat{\underline{A}} \longrightarrow \widehat{\underline{C}}_\Lambda$ 及交换图

$$\begin{array}{ccc} \underline{A} & \hookrightarrow & \widehat{\underline{A}} \\ {\scriptstyle P}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \widehat{P}} \\ \underline{C}_\Lambda & \hookrightarrow & \widehat{\underline{C}}_\Lambda. \end{array}$$

范畴 $\widehat{\underline{C}}_\Lambda$ 与剩余域固定为 k 的、在 Λ 上形式有限型的完备局部 Λ-代数范畴典范等价；此后将二者认同.

定义1.9. 设$\underline{A}$ 为$\underline{C}_\Lambda$ 上的余纤维群胚. 称$\widehat{\underline{A}}$ 的对象ξ 为拟始对象 (quasi-initial), 若对$\widehat{\underline{A}}$ 的每个对象a, 存在$\widehat{\underline{A}}$ 中的映射$\xi \to a$. 称拟始对象ξ 为极小的, 若态射$\xi : h_R \longrightarrow [\widehat{\underline{A}}]$ 诱导双射

$$\xi(k[\varepsilon]) : \mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R, k[\varepsilon]) \xrightarrow{\sim} [\underline{A}(k[\varepsilon])], \qquad R = P(\xi).$$

称$\widehat{\underline{A}}$ 的对象ξ 为$\underline{A}$ 的遍有形式对象 (versal formal object), 若$\underline{A}$ 中每个满射$\alpha : a' \to a$ 诱导满射

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{\underline{A}}}(\xi, a') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\widehat{\underline{A}}}(\xi, a).$$

称遍有形式对象ξ 为极小的, 若$\xi : h_R \longrightarrow [\widehat{\underline{A}}]$ 在$k[\varepsilon]$ 上诱导上述双射, 其中$R = P(\xi)$.

命题1.10. 设$\underline{A}$ 为$\underline{C}_\Lambda$ 上的余纤维群胚.

(i) $\underline{A}$ 的每个 (极小) 遍有形式对象都是$\widehat{\underline{A}}$ 的 (极小) 拟始对象.

(ii) 设ξ 为$\widehat{\underline{A}}$ 的对象, 满足

$$\widetilde{\xi}(k[\varepsilon]) : \mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R, k[\varepsilon]) \longrightarrow [\underline{A}(k[\varepsilon])]$$

为单射, 其中$P(\xi) = R$. 则ξ 在$\widehat{\underline{A}}$ 中的每个自态射都是自同构. 特别地, $\widehat{\underline{A}}$ 的极小拟始对象若存在, 则在非典范同构意义下唯一.

证明. (i) 设 ξ 为 $\underline{A}$ 的遍有形式对象. 对 $\widehat{\underline{A}}$ 的对象 a, 取一个由 $\underline{A}$ 中满射给出的表示

$$\cdots \longrightarrow a_n \xrightarrow{\alpha_n} a_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow a_1 \xrightarrow{\alpha_1} a_0, \qquad a = \varprojlim_n a_n.$$

假定已取定映射 $\varphi_i : \xi \longrightarrow a_i$, 对所有 $i < n$ 满足 $\alpha_i \varphi_i = \varphi_{i-1}$. 因 ξ 遍有且 α_n 满射, 存在映射 $\varphi_n : \xi \longrightarrow a_n$ 使 $\alpha_n \varphi_n = \varphi_{n-1}$. 于是 $\varphi = \varprojlim_n \varphi_n$ 定义映射 $\xi \longrightarrow a$.

(ii) 设 $\alpha : \xi \longrightarrow \xi$ 为 $\widehat{\underline{A}}$ 中的自态射. 对每个 $\lambda \in \mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R, k[\varepsilon])$, 有

$$\lambda_* \xi \simeq (\lambda \circ P(\alpha))_* \xi.$$

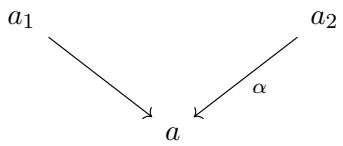
因此由单射性, 对每个 λ 有 $\lambda = \lambda \circ P(\alpha)$. 故 $P(\alpha) : R \longrightarrow R$ 满射. 诺特环的每个满射自态射都是自同构, 所以 $P(\alpha)$ 及 α 都是自同构.

定理1.11 (Schlessinger). 设$\underline{A}$ 为$\underline{C}_\Lambda$ 上的余纤维群胚. 则$\underline{A}$ 有极小遍有形式对象当且仅当:

(i) $\underline{A}$ 半齐性;

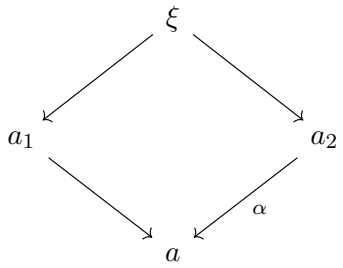
(ii) $[\underline{A}(k[\varepsilon])]$ 是k 上的有限维向量空间 (参见1.3(c)).

证明. 必要性. 设 $\xi \in \widehat{\underline{A}}$ 为 $\underline{A}$ 的极小遍有形式对象, 考虑 $\underline{A}$ 中的图



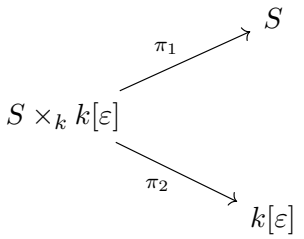
其中 α 满射. 因 ξ 是拟始对象, 存在映射 $\xi \longrightarrow a_1$. 因 α 满射, 复合 $\xi \longrightarrow a_1 \longrightarrow a$ 可提

升到 a_2；故得到交换图

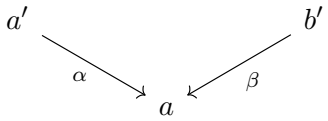


这就证明了条件 1.2(1).

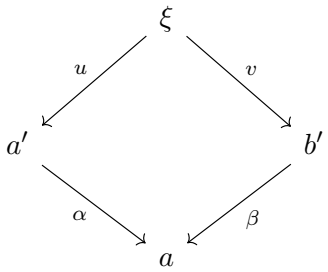
现证明条件 1.2(2). 设



为投影，并设



为 $\underline{A}$ 中的 π_1-映射. 由 ξ 的定义，存在交换图



从而 $\pi_1 P(u) = \pi_1 P(v)$. 现假定 $(\pi_2)_* a' \simeq (\pi_2)_* b'$. 由 ξ 的极小性得到 $\pi_2 P(u) = \pi_2 P(v)$，因而

$$P(u) = \pi_1 P(u) \times \pi_2 P(u) = \pi_1 P(v) \times \pi_2 P(v) = P(v).$$

因 $\underline{A}$ 为余纤维群胚，存在 $\underline{A}(S \times_k k[\varepsilon])$ 中唯一的同构 $\sigma : a' \xrightarrow{\sim} b'$ 使 $\sigma u = v$. 等式 $\beta\sigma u = \alpha u$ 于是蕴含 $\beta\sigma = \alpha$.

充分性. 设 $c_1, \ldots, c_n$ 为 $\underline{A}(k[\varepsilon])$ 的对象，其同构类构成 $[\underline{A}(k[\varepsilon])]$ 的一组 k-基. 取

$$a_1 \in \underline{A}(k[\varepsilon] \times_k \cdots \times_k k[\varepsilon])$$

使 $(\pi_j)_* a_1 \simeq c_j$. 则

$$\widetilde{a}_1(k[\varepsilon]) : \mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-}\mathtt{alg}}(R_1, k[\varepsilon]) \longrightarrow [\underline{A}(k[\varepsilon])]$$

为双射，其中 $R_1 = P(a_1)$. 特别地，$a_1 \longrightarrow e$ 对于 e 的小延拓是遍有的. 取对于 a_1 的小延拓遍有的 $a_2 \longrightarrow a_1$，使 $\overline{\Omega}_{a_2} \longrightarrow \overline{\Omega}_{a_1}$ 为双射. 归纳继续，取对于小延拓遍有且在 $\overline{\Omega}$ 上诱导双射

的 $a_{n+1} \longrightarrow a_n$，并置

$$\xi = \varprojlim_n a_n.$$

则 $\overline{\Omega}_\xi \longrightarrow \overline{\Omega}_{a_1}$ 为双射，故

$$\xi(k[\varepsilon]) : \mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-}\mathtt{alg}}(R, k[\varepsilon]) \xrightarrow{\sim} [\underline{A}(k[\varepsilon])]$$

为双射.

还须证明遍有性. 考虑图

$$\begin{array}{ccc} & & a' \\ & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} \\ \xi & \xrightarrow{h} & a \end{array}$$

其中 α 满射. 须将 h 提升到 a'. 用归纳法可假定 a' 为 a 的小延拓. 因 $P(a)$ 是 `Artin` 环，h 经过某个 a_q 分解，

$$\xi \longrightarrow a_q \longrightarrow a.$$

半齐性给出交换图

$$\begin{array}{ccccc} & & a'' & \longrightarrow & a' \\ & & \downarrow{\scriptstyle \alpha'} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} \\ \xi & \longrightarrow & a_q & \longrightarrow & a, \end{array}$$

其中 α' 也为小延拓. 因 $a_{q+1} \longrightarrow a_q$ 对于 a_q 的小延拓遍有，存在交换图

$$\begin{array}{ccccc} & & & & a'' \\ & & & \nearrow & \downarrow{\scriptstyle \alpha'} \\ \xi & \longrightarrow & a_{q+1} & \longrightarrow & a_q, \end{array}$$

它给出所需的提升.

注`1.12.` 设

$$\cdots \longrightarrow a_n \longrightarrow a_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow a_2 \longrightarrow a_1 \longrightarrow a_0 = e$$

为 $\underline{A}$ 中的无穷箭头序列，满足

$$\begin{cases} a_i \text{ 对于小延拓遍有，对象为} a_{i-1}, \\ P(a_i) \longrightarrow P(a_{i-1}) \text{ 满射}, \\ \overline{\Omega}_{a_i} \longrightarrow \overline{\Omega}_{a_{i-1}} \text{ 为双射，当} i \gg 0. \end{cases}$$

上述证明表明 $\varprojlim_i a_i$ 是 $\underline{A}$ 的遍有形式对象.

注`1.13.` 设 $\underline{A}$ 为 $\underline{C}_\Lambda$ 上的余纤维群胚. 若 $\underline{A}$ 满足 `1.11(i)` 及 `(ii)`，则 $[\underline{A}]$ 亦然；而且由 `1.10(ii)`，$\xi \in \mathrm{ob}(\widehat{\underline{A}})$ 为 $\underline{A}$ 的极小遍有形式对象，当且仅当它对 $[\underline{A}]$ 亦然.

注`1.14.` 设 $\underline{A}$ 为 $\underline{C}_\Lambda$ 上有极小遍有形式对象 ξ 的余纤维群胚. $R = P(\xi)$ 是在 Λ 上形式有限型的完备局部 Λ-代数，它的每个不变量自动都是 $\underline{A}$ 在 $\underline{C}_\Lambda$ 上的不变量. 例如，若 R 在 Λ 上（形式）光滑，即为 Λ 上的形式幂级数代数，则称 $\underline{A}$ 在 $\underline{C}_\Lambda$ 上（形式）光滑；若 $\mathrm{Spec}(R)$ 不可约，则称 $\underline{A}$ 在 $\underline{C}_\Lambda$ 上不可约.

下一节将对 $\underline{C}_\Lambda$ 上的函子 $\underline{A} \longrightarrow \underline{B}$ 引入光滑性，其中 $\underline{A}$ 和 $\underline{B}$ 是 $\underline{C}_\Lambda$ 上以群胚为纤维的余纤维范畴．由 2.4，$\underline{A}$ 在 $\underline{C}_\Lambda$ 上（形式）光滑等价于函子 $P : \underline{A} \longrightarrow \underline{C}_\Lambda$ 光滑，故不会发生歧义．定义

$$\dim_{\underline{C}_\Lambda} \underline{A} = \dim(k \otimes_\Lambda R).$$

为此，设 $\underline{C}_k$ 为剩余域为 k 的 Artin 局部 k-代数范畴．函子 $\underline{C}_k \longrightarrow \underline{C}_\Lambda$ 为全忠实函子，其左伴随为

$$\underline{C}_\Lambda \longrightarrow \underline{C}_k, \qquad R \longmapsto k \otimes_\Lambda R.$$

设 $\underline{A}|_{\underline{C}_k}$ 为 $P : \underline{A} \longrightarrow \underline{C}_\Lambda$ 沿 $\underline{C}_k \longrightarrow \underline{C}_\Lambda$ 的拉回．若 ξ 为 $\underline{A}$ 在 $\underline{C}_\Lambda$ 上的极小遍有形式对象，则 $k \otimes_\Lambda \xi$ 对于 $\underline{A}|_{\underline{C}_k}$ 在 $\underline{C}_k$ 上极小遍有；箭头 $\xi \longrightarrow k \otimes_\Lambda \xi$ 在 $R \longrightarrow k \otimes_\Lambda R$ 上余笛卡尔．从而

$$\dim_{\underline{C}_\Lambda} \underline{A} = \dim_{\underline{C}_k} (\underline{A}|_{\underline{C}_k}).$$

1.15．本段余下部分简要说明如何修改上述理论以容许剩余域扩张．

设 Λ 和 K 为完备诺特局部环，K 为 Λ-代数．假定：

(a) 自然映射 $\Lambda \longrightarrow K$ 为局部同态；

(b) K 的剩余域 K' 为 Λ 的剩余域 k 的有限型扩张．

最有意义的情形是 $K = K'$，且 K 是 k 的有限不可分扩张．

以 $\widehat{C}_{\Lambda,K}$ 表示如下范畴：对象为配有 Λ-代数结构及 Λ-满同态 $s : R \longrightarrow K$ 的完备诺特局部环 R．设 $C_{\Lambda,K}$ 为其满子范畴，由满足 $\ker(s)$ 作为 R-模长度有限的二元组 (R, s) 组成．范畴 $\widehat{C}_{\Lambda,K}$ 可认同为 $\mathrm{Pro}(C_{\Lambda,K})$ 的满子范畴．若 K 为 Artin 环，则 $C_{\Lambda,K}$ 的每个对象都是 Artin 环．

对 K' 上的有限维向量空间 V，用 $D_V(K)$ 表示由 V 定义的 K 上的对偶数代数．其元素形如 $x + v\varepsilon$，其中 $x \in K$，$v \in V$，$\varepsilon^2 = 0$，乘法为

$$(x + v\varepsilon)(x' + v'\varepsilon) = xx' + (xv' + x'v)\varepsilon.$$

映射

$$s : D_V(K) \longrightarrow K, \qquad s(x + v\varepsilon) = x,$$

使 $D_V(K)$ 成为 $C_{\Lambda,K}$ 的对象．此前 $k[\varepsilon]$ 的作用现由 $D_{K'}(K)$ 承担．

如 1.8，$C_{\Lambda,K}$ 上的每个余纤维群胚 $\underline{A}$ 自然延伸为 $\widehat{C}_{\Lambda,K}$ 上的余纤维范畴 $\widehat{\underline{A}}$．若 $\underline{A}$ 或 $\widehat{\underline{A}}$ 中的映射所对应的 $C_{\Lambda,K}$ 或 $\widehat{C}_{\Lambda,K}$ 中的代数同态满射，就称该映射满射．

假定$\underline{A}(K) = \{e\}$.

定义1.16．称$C_{\Lambda,K}$ 上的余纤维群胚$\underline{A}$ 为半齐性的，若满足下列性质：

(I) $\underline{A}$ 中每个由实线箭头组成的图

$$\begin{array}{ccc} a'' & \dashrightarrow & a' \\ \vdots & & \downarrow \\ a_1 & \longrightarrow & a \end{array}$$

只要$a' \longrightarrow a$ 满射，就能添加点线箭头补为交换图.

(II) 对每个R，自然映射

$$[\underline{A}(R \times_K D_{K'}(K))] \longrightarrow [\underline{A}(R)] \times [\underline{A}(D_{K'}(K))]$$

为双射.

若 $\underline{A}$ 半齐性，则 $[\underline{A}]$ 也半齐性.

1.17. 先将 $\underline{A}$ 限制到 $C_{\Lambda,K}$ 中由 $D_V(K)$ 组成的满子范畴. 置

$$\Omega = \Omega^1_{K/\Lambda} \otimes_K K', \qquad d : K \longrightarrow \Omega.$$

映射 $f : D_V(K) \longrightarrow D_W(K)$ 可写成

$$f(x + v\varepsilon) = x + \big(u(v) + D(dx)\big)\varepsilon,$$

其中 $u \in \mathrm{Hom}_{K'}(V, W)$，$D \in \mathrm{Hom}_{K'}(\Omega, W)$. 将 f 与 (u, D) 认同，则复合由下式给出：

$$(u, D) \circ (u', D') = (uu', D + uD').$$

条件 (II) 蕴含：

(II′) 从 K'-向量空间到集合的函子

$$V \longmapsto [\underline{A}(D_V(K))]$$

与积交换.

引理1.18. 假定$\underline{A}$ 满足条件 (II′). 则：

(1) $[\underline{A}(D_{K'}(K))]$ 带有唯一的向量空间结构，使得关于 V 函子性地有

$$[\underline{A}(D_V(K))] \simeq V \otimes_{K'} [\underline{A}(D_{K'}(K))].$$

(2) 存在线性映射

$$\gamma : \mathrm{Hom}(\Omega, K') \longrightarrow [\underline{A}(D_{K'}(K))]$$

使对每个 $D \in \mathrm{Hom}(\Omega, K')$，映射

$$[\underline{A}((1, D))] : [\underline{A}(D_{K'}(K))] \longrightarrow [\underline{A}(D_{K'}(K))]$$

为 $x \longmapsto x + \gamma(D)$.

(3) 对每个 $(u, D) : D_V(K) \longrightarrow D_W(K)$，诱导映射

$$(u, D) : [\underline{A}(D_V(K))] \longrightarrow [\underline{A}(D_W(K))],$$

即

$$(u, D) : V \otimes [\underline{A}(D_{K'}(K))] \longrightarrow W \otimes [\underline{A}(D_{K'}(K))],$$

由

$$x \longmapsto u(x) + \gamma(D).$$

给出.

引入记号

$$F(V) = [\underline{A}(D_V(K))],$$
$$A = F(K'),$$
$F(u, D) : F(V) \longrightarrow F(W)$ 表示下述映射诱导的映射：$(u, D) : D_V(K) \longrightarrow D_W(K)$,
$F(D) : F(V) \longrightarrow F(V), \qquad F(D) = F(1, D).$

由 (II′)，并因 K' 是 K'-向量空间范畴中的 K'-向量空间对象，$F(K')$ 是集合范畴中的 K'-向量空间对象，故为 K'-向量空间．这证明了 (1)．此后将 $F(V)$ 与 $V\otimes A$ 认同．

恒等式

$$(u,D)=(1,D)\circ(u,0)$$

给出

$$F(u,D)=F(D)\circ(u\otimes 1_A).$$

F 的函子性等价于恒等式

$$\begin{aligned} F(0)&=\mathrm{Id},\\ F(D)\circ F(D')&=F(D+D'),\\ (u\otimes 1)\circ F(D)&=F(uD)\circ(u\otimes 1_A). \end{aligned}$$

对任意 $D:\Omega\longrightarrow V$ 及任意 $n\in\mathbb{N}$，设

$$i:V\hookrightarrow V\oplus K'^n,\qquad p:V\oplus K'^n\longrightarrow K'^n$$

为典范的嵌入及投影．则 $piD=0$，且下图交换：

$$\begin{array}{ccccc} V\otimes A & \longrightarrow & (V\oplus K'^n)\otimes A & \longrightarrow & K'^n\otimes A\\ \downarrow{\scriptstyle F(D)} & & \downarrow{\scriptstyle F(i,D)} & & \| \\ V\otimes A & \longrightarrow & (V\oplus K'^n)\otimes A & \longrightarrow & K'^n\otimes A. \end{array}$$

设 $x:K'^n\longrightarrow V$ 为映射，置 $x_i=x(e_i)$，并设 (a_i) 为 A 中的一族元素．有

$$(1_V+x)\circ i\circ D=D.$$

从而，若

$$F(iD)\Big(\sum_i e_ia_i\Big)=\sum_i e_ia_i+a,\qquad a\in V\otimes A,$$

则

$$F(D)\Big(\sum_i x_ia_i\Big)=\sum_i x_ia_i+a,$$

且 a 与 x_i 无关．故

$$\begin{aligned} F(D)(y)&=y+G(D),\\ G(D+D')&=G(D)+G(D'),\\ uG(D)&=G(uD)\qquad \text{对每个}u:V\longrightarrow W. \end{aligned}$$

每个这样的 G 均由某个 $\gamma\in\Omega\otimes A$ 按下式给出：

$$G(D)=(D\otimes 1_A)(\gamma).$$

这就证明了 (2) 及 (3)．

定义1.19. (1) 称对象 $\xi\in\widehat{\underline{A}}$ 为遍有形式对象，若 $\underline{A}$ 中的每个满射 $\alpha:a'\longrightarrow a$ 诱导满射

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{\underline{A}}}(\xi,a')\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\widehat{\underline{A}}}(\xi,a).$$

(2) 对于在 $\widehat{C}_{\Lambda,K}$ 中的像为 (R,s) 的遍有形式对象 $\xi\in\widehat{\underline{A}}$，称其为极小的，若满足下列条件. 对任意两个映射

$$\varphi_1,\varphi_2: R\rightrightarrows D_{K'}(K),$$

若 $\varphi_1(\xi)$ 与 $\varphi_2(\xi)$ 同构，则存在导子 $D: K\longrightarrow K'$ 使

$$(1,D)(\varphi_1)=\varphi_2,\qquad \text{即}\qquad \varphi_2-\varphi_1=Ds.$$

定理1.20. 若$\underline{A}$ 半齐性，且

$$\dim_{K'}[\underline{A}(D_{K'}(K))]<\infty,$$

则$\underline{A}$ 有极小遍有形式对象，且任意两个这样的对象都同构.

沿用 1.18 的记号，设 H^* 为 $[\underline{A}(D_{K'}(K))]$ 中 γ 的像的补空间，H 为 H^* 的对偶. 置

$$R_0=D_H(K).$$

取 $\xi_0\in\underline{A}(R_0)$ 使其同构类在认同

$$[\underline{A}(R_0)]\simeq H\otimes[\underline{A}(D_{K'}(K))]\simeq \mathrm{Hom}\big(H^*,[\underline{A}(D_{K'}(K))]\big),$$

下为包含映射 $H^*\hookrightarrow[\underline{A}(D_{K'}(K))]$. 则:

(1) 对每个 V，映射

$$\mathrm{Hom}_{C_{\Lambda,K}}\big(D_H(K),D_V(K)\big)\longrightarrow[\underline{A}(D_V(K))]$$

满射;

(2) (R_0,ξ_0) 满足 1.19(2) 的极小性条件.

取在 Λ 上形式光滑的 $S\in\widehat{C}_{\Lambda,K}$，并取满同态 $t: S\longrightarrow R_0$，使

$$\Omega_{R_0/\Lambda}\otimes K'\xrightarrow{\sim}\Omega_{S/\Lambda}\otimes K'.$$

若 M 为 S 的极大理想，则对 $n\geq 1$，用下列条件归纳定义

$$R_n=S/I_n,\qquad \xi_n\in\mathrm{Ob}(\underline{A}(R_n)),$$

(a) I_{n+1} 为所有满足

$$I_nM\subset I\subset I_n$$

且 ξ_n 可延伸为对象 $\xi\in\underline{A}(S/I)$ 的理想 I 的交;

(b) ξ_{n+1} 为 ξ_n 的延伸.

若

$$R=\varprojlim_n R_n,\qquad \xi=\varprojlim_n \xi_n,$$

则 (R,ξ) 为极小遍有形式对象，并在同构意义下唯一.

2. 前可表的余纤维群胚

设 $\underline{A}$ 为 $\underline{C}_\Lambda$ 上的余纤维群胚，有极小遍有形式对象 ξ. 一般而言，单凭 ξ 不能在 $\underline{C}_\Lambda$-等价意义下确定 $\underline{A}$. 还须知道两个映射

$$R \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} S$$

何时给出 $\underline{C}_\Lambda$-同构 $\xi(f) \longrightarrow \xi(g)$，其中 $R = P(\xi)$. 作为 1.11 及 1.12 的应用，现考虑在 $\underline{C}_\Lambda$-等价意义下恢复 $\underline{A}$ 的问题. 对一大类余纤维群胚，将得到令人满意的答案.

实际出现的许多余纤维群胚满足一个略强于半齐性的性质；将在 2.5 明确定义它. 为研究这些群胚，用“光滑函子”来重新表述上面的讨论是方便的. 本节继续使用上一节的所有记号与术语.

定义2.1. 设 $\varphi : \underline{A} \longrightarrow \underline{B}$ 为 $\underline{C}_\Lambda$ 上余纤维群胚间的函子. 若 $\underline{B}$ 中每个满射 $\beta : b' \longrightarrow \varphi(a)$ 都能补成交换图

(*)

$$\begin{array}{ccc} \varphi(a') & \longrightarrow & b' \\ & \searrow^{\varphi(\alpha)} & \downarrow{\scriptstyle \beta} \\ & & \varphi(a) \end{array}$$

其中 $\alpha : a' \longrightarrow a$ 为 $\underline{A}$ 中某个映射，则称 φ 为光滑的. 若 φ 光滑且

$$\varphi(k[\varepsilon]) : [\underline{A}(k[\varepsilon])] \longrightarrow [\underline{B}(k[\varepsilon])]$$

为双射，则称其为极小光滑的.

注2.2(a). 设 $\varphi : \underline{A} \longrightarrow \underline{B}$ 为 $\underline{C}_\Lambda$ 上余纤维群胚间的函子. 下列条件等价：

(i) φ 光滑；

(ii) $\underline{B}$ 中每个满射 $\beta : b' \longrightarrow \varphi(a)$ 都能补成图 $(*)$，其中 $\varphi(a') \longrightarrow b'$ 为 $\underline{C}_\Lambda$-同构；

(iii) $\underline{B}$ 中每个小延拓 $\beta : b' \longrightarrow \varphi(a)$ 都能补成交换图 $(*)$.

注2.2(b). 对 $\underline{C}_\Lambda$ 上每个余纤维群胚 $\underline{A}$，自然函子

$$\underline{A} \longrightarrow [\underline{A}]$$

极小光滑.

注2.2(c). 对每个 $R \in \widehat{\underline{C}}_\Lambda$，设

$$h_R : \underline{C}_\Lambda \longrightarrow (\mathrm{Ens})$$

为由

$$h_R(S) = \mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-}\mathtt{alg}}(R, S) \qquad (S \in \underline{C}_\Lambda).$$

定义的函子. 它确定 $\underline{C}_\Lambda$ 上的余纤维离散群胚 $\underline{h}_R$. $\widehat{\underline{C}}_\Lambda$ 中的映射 $R \longrightarrow S$ 诱导函子

$$\underline{h}_S \longrightarrow \underline{h}_R.$$

此函子光滑当且仅当 S 是 R 上的形式幂级数环.

注2.2(d). 给定 $R \in \widehat{\underline{C}}_\Lambda$，用 $(R, \underline{C}_\Lambda)$ 表示 $\widehat{\underline{C}}_\Lambda$ 中源为 R、靶在 $\underline{C}_\Lambda$ 内的箭头范畴. 设 $\underline{A}$ 为 $\underline{C}_\Lambda$ 上的余纤维群胚. 给定 $P(\xi) = R$ 的 $\xi \in \mathrm{Ob}\,\widehat{\underline{A}}$，设

$$\underline{A}' \longrightarrow (R, \underline{C}_\Lambda)$$

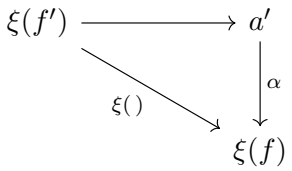
为 $\underline{A} \longrightarrow \underline{C}_\Lambda$ 沿典范函子 $(R, \underline{C}_\Lambda) \longrightarrow \underline{C}_\Lambda$ 的拉回. 取截面 $\xi^\#$ 使 $\xi^\#(1_R) = \xi$. 即对每个映射 $f : R \longrightarrow S$, 选取一个 f-映射 $\xi \longrightarrow \xi(f)$.

将 $(R \xrightarrow{f} S)$ 送至 $\xi(f)$, 得到 $\underline{C}_\Lambda$ 上的函子

$$\xi^\# : \underline{h}_R \longrightarrow \underline{A}$$

在自然等价意义下, 此函子与 $\xi^\#$ 的选择无关.

断言 $\xi^\# : \underline{h}_R \longrightarrow \underline{A}$ (极小) 光滑, 就是说 $\underline{A}$ 中的每个满射 $a' \xrightarrow{\alpha} \xi(f)$ 都能补成交换图



(并且在极小情形下, $\underline{h}_R(k[\varepsilon]) \longrightarrow \underline{A}(k[\varepsilon])$ 为双射). 这恰好就是说 ξ 为 $\underline{A}$ 在 $\underline{C}_\Lambda$ 上的 (极小) 遍有形式对象.

因此, $\underline{A}$ 有 (极小) 遍有形式对象等价于对某个 $R \in \mathrm{Ob}(\widehat{\underline{C}}_\Lambda)$, 存在 $\underline{C}_\Lambda$ 上的 (极小) 光滑函子

$$\underline{h}_R \longrightarrow \underline{A}$$

下述光滑性的一般性质是直接的.

命题2.3. 设

$$\underline{A} \xrightarrow{\varphi} \underline{B} \xrightarrow{\psi} \underline{C}$$

为 $\underline{C}_\Lambda$ 上余纤维群胚间的函子.

(a) 若 φ 和 ψ 均光滑, 则 $\psi \circ \varphi$ 也光滑.

(b) 若 $\psi \circ \varphi$ 光滑且 φ 在对象同构类上满射, 则 ψ 光滑.

注2.4. 设 $\underline{A}$ 为 $\underline{C}_\Lambda$ 上有遍有形式对象 ξ 的余纤维群胚. 由 2.2(d), 这就是说

$$\xi : \underline{h}_R \longrightarrow \underline{A}$$

光滑, 其中 $R = P(\xi)$. 因而下列断言等价:

- $\underline{A}$ 在 $\underline{C}_\Lambda$ 上形式光滑 (参见 1.14), 即 R 是 Λ 上的形式幂级数代数;
- 复合函子
$$\underline{h}_R \xrightarrow{\xi} \underline{A} \xrightarrow{P} \underline{C}_\Lambda \ (= \underline{h}_\Lambda)$$
光滑;
- $P : \underline{A} \longrightarrow \underline{C}_\Lambda$ 光滑.

最后一个等价性由命题 2.3(b) 得到.

现在考虑一个强于半齐性的性质.

定义2.5. 称 $\underline{C}_\Lambda$ 上的余纤维群胚 $\underline{A}$ 为齐性的，若每个图

$$\begin{array}{ccc} & & a' \\ & & \downarrow \\ b' & \longrightarrow & a \end{array}$$

只要 $a' \longrightarrow a$ 满射，就有 $\underline{A}$ 中的纤维积 $a' \times_a b'$，且

$$P(a' \times_a b') = P(a') \times_{P(a)} P(b').$$

注2.6(a). 设 $\underline{A}$ 为 $\underline{C}_\Lambda$ 上的余纤维群胚，考虑其中的图

$$(*) \qquad \begin{array}{ccccc} & & a' & & \\ & \swarrow & & \searrow & \\ a_1 & & & & a_2 \\ & \searrow & & \swarrow & \\ & & a & & \end{array} \qquad \text{位于下述图之上} \qquad \begin{array}{ccccc} & & R_1 \times_R R_2 & & \\ & \overset{\pi_1}{\swarrow} & & \overset{\pi_2}{\searrow} & \\ R_1 & & & & R_2 \\ & \searrow & & \swarrow & \\ & & R & & \end{array}$$

右图在 $\underline{C}_\Lambda$ 中，π_i 为投影. 若 $\underline{A}$ 中存在纤维积 $a_1 \times_a a_2$，则存在与投影相容的唯一映射

$$\varphi : a' \longrightarrow a_1 \times_a a_2$$

若

$$P(a_1 \times_a a_2) = R_1 \times_R R_2,$$

则 $P(\varphi)$ 是 $R_1 \times_R R_2$ 的恒等映射；故 φ 是 $\underline{C}_\Lambda$-同构，即 $a' = a_1 \times_a a_2$. 因此，若 $\underline{A}$ 齐性，则只要 $R_1 \longrightarrow R$ 满射，每个图 $(*)$ 均定义纤维积 $a_1 \times_a a_2$. 立即得到

每个齐性余纤维群胚必然半齐性.

注2.6(b). 考虑范畴及函子所成的图

$$\begin{array}{ccccc} X & & & & Y \\ & \searrow^{\varphi} & & \swarrow_{\psi} & \\ & & Z & & \end{array}$$

通常的纤维积 $X \times_Z Y$ 为如下范畴：对象为满足 $\varphi(x) = \psi(y)$ 的二元组 (x, y)，映射 $(x, y) \longrightarrow (x', y')$ 为满足 $\varphi(\alpha) = \psi(\beta)$ 的二元组

$$\alpha : x \longrightarrow x', \qquad \beta : y \longrightarrow y'$$

2-范畴意义下的纤维积 $X \times_Z^2 Y$ 为如下范畴：对象为三元组 $(x, y; \gamma)$，其中

$$\varphi(x) \xrightarrow{\gamma} \psi(y)$$

为同构. 映射 $(x, y; \gamma) \longrightarrow (x', y'; \gamma')$ 为使下图交换的二元组 $\alpha : x \longrightarrow x'$，$\beta : y \longrightarrow y'$：

$$\begin{array}{ccc} \varphi(x) & \xrightarrow{\varphi(\alpha)} & \varphi(x') \\ \downarrow{\scriptstyle \gamma} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma'} \\ \psi(y) & \xrightarrow[\psi(\beta)]{} & \psi(y') \end{array}$$

可用这一 2-范畴意义下的范畴纤维积来重新表述（半）齐性余纤维群胚及光滑函子的概念. 设 $P:\underline{A}\longrightarrow \underline{C}_\Lambda$ 为余纤维范畴，并考虑 $\underline{C}_\Lambda$ 中的 $R_1\times_R R_2$. 取正像函子

$$(\pi_i)_*:\underline{A}(R_1\times_R R_2)\longrightarrow \underline{A}(R_i),\qquad i=1,2.$$

它们诱导函子

$$\underline{A}(R_1\times_R R_2)\longrightarrow \underline{A}(R_1)\times^2_{\underline{A}(R)}\underline{A}(R_2).$$

在典范自然等价意义下，此函子与所取的正像函子无关. 群胚 $\underline{A}$ 齐性当且仅当只要 $R_1\longrightarrow R$ 满射，此函子就是等价；它半齐性当且仅当

$$[\underline{A}(R_1\times_R R_2)]\longrightarrow [\underline{A}(R_1)]\times_{[\underline{A}(R)]}[\underline{A}(R_2)]$$

在 $R_1\longrightarrow R$ 满射时为满射，而在 $R=k$，$R_1=k[\varepsilon]$ 时为双射.

现设 $\varphi:\underline{A}\longrightarrow\underline{B}$ 为 $\underline{C}_\Lambda$ 上余纤维群胚间的函子. 对 $\underline{C}_\Lambda$ 中每个映射 $R'\longrightarrow R$，φ 在典范自然等价意义下诱导函子

$$\underline{A}(R')\longrightarrow \underline{A}(R)\times^2_{\underline{B}(R)}\underline{B}(R').$$

函子 φ 光滑当且仅当只要 $R'\longrightarrow R$ 满射，此函子就在对象的同构类上满射.

注2.6(c). 若 $\underline{A}$ 齐性，则对任意有限维 k-向量空间 V 和 W，函子

$$\underline{A}(k[V\times W])\longrightarrow \underline{A}(k[V])\times\underline{A}(k[W])$$

是范畴等价. 回顾约定 $\underline{A}(k)=\{e\}$. 特别地，

$$\mathrm{Aut}_{\underline{A}(k[V\times W])}(1_{V\times W})\xrightarrow{\sim}\mathrm{Aut}_{\underline{A}(k[V])}(1_V)\times\mathrm{Aut}_{\underline{A}(k[W])}(1_W),$$

其中 1_V 为 e 在 $\underline{C}_\Lambda$ 中唯一映射 $k\longrightarrow k[V]$ 下的正像. 从而，若 $\underline{A}$ 齐性，则 $\mathrm{Aut}(1_\varepsilon)$ 及 $[\underline{A}(k[\varepsilon])]$ 均带有典范的 k-向量空间结构.

注2.6(d). 对每个 $R\in\widehat{\underline{C}}_\Lambda$，$\underline{C}_\Lambda$ 上的余纤维离散群胚 $\underline{h}_R$ 齐性.

若 $\underline{A}$ 半齐性，则 $[\underline{A}]$ 也半齐性. 但 $\underline{A}$ 的齐性一般不蕴含 $[\underline{A}]$ 的齐性.

命题2.7. 设 $\underline{A}$ 为 $\underline{C}_\Lambda$ 上的齐性余纤维群胚. 下列条件等价.

(i) $[\underline{A}]$ 齐性；即对每个小扩张 $R'\longrightarrow R$，

$$[\underline{A}(R'\times_R S)]\longrightarrow [\underline{A}(R')]\times_{[\underline{A}(R)]}[\underline{A}(S)]$$

为双射.

(ii) 对 $\underline{A}$ 中每个小延拓 $a'\longrightarrow a$，映射

$$\mathrm{Aut}_{\underline{A}(R')}(a')\longrightarrow\mathrm{Aut}_{\underline{A}(R)}(a)$$

满射，其中 $R'=P(a')$，$R=P(a)$.

证明. (i)⇒(ii). 设 $f:R'\longrightarrow R$ 为 $\underline{C}_\Lambda$ 中的小扩张，$a'\longrightarrow a$ 为 $\underline{A}$ 中的 f-映射. 给定 $\tau\in\mathrm{Aut}_{\underline{A}(R)}(a)$，考虑 $a'\times_a a'$ 及 $a'\times_a a'_\tau$，其中 $a'_\tau\longrightarrow a$ 为复合

$$a'\longrightarrow a\xrightarrow{\tau}a.$$

因

$$[\underline{A}(R'\times_R R')]\longrightarrow [\underline{A}(R')]\times_{[\underline{A}(R)]}[\underline{A}(R')]$$

为双射，存在同构

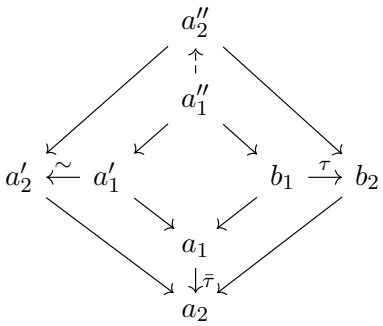
$$a' \times_a a' \xrightarrow{u} a' \times_a a'_\tau.$$

再向第二个因子投影，得到提升 τ 的同构 $\tau' : a' \longrightarrow a'$.

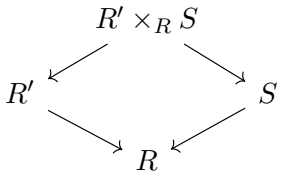
(ii)⇒(i). 设 a''_i $(i = 1, 2)$ 为 $\underline{A}(R' \times_R S)$ 的对象，它们在映射

$$[\underline{A}(R' \times_R S)] \longrightarrow [\underline{A}(R')] \times_{[\underline{A}(R)]} [\underline{A}(S)]$$

下有相同的像. 得到由实线箭头组成的图



位于右图之上



其中 $\bar{\tau} : a_1 \longrightarrow a_2$ 为 τ 诱导的同构，故右下方方块交换. 由条件 (ii)，可以替换给定的同构 $a'_1 \xrightarrow{\sim} a'_2$，使左方方块也交换. 由注 2.6(a)，

$$a''_i = a'_i \times_{a_i} b_i \qquad (i = 1, 2)$$

因而得到同构 $a''_1 \xrightarrow{\sim} a''_2$. 故

$$[\underline{A}(R' \times_R S)] \longrightarrow [\underline{A}(R')] \times_{[\underline{A}(R)]} [\underline{A}(S)].$$

为单射，又因假定 $\underline{A}$ 齐性，故为双射. □

设 $\underline{A}$ 为 $\underline{C}_\Lambda$ 上的齐性余纤维群胚，$f : R' \longrightarrow R$ 为 $\underline{C}_\Lambda$ 中的小扩张. 有典范映射

$$\widetilde{f} : R' \times_R R' \longrightarrow k[\operatorname{Ker} f], \qquad (r'_1, r'_2) \longmapsto r'_1(0) + (r'_1 - r'_2),$$

且

$$1 \times \widetilde{f} : R' \times_R R' \longrightarrow R' \times_k k[\operatorname{Ker} f]$$

为同构. 给定 $\underline{A}$ 中两个 f-映射 $a_i \longrightarrow a$ $(i = 1, 2)$，纤维积 $a_1 \times_a a_2$ 为 $R' \times_R R'$ 上的对象. 因而可构造

$$\tau(a_1, a_2) = (\widetilde{f})_*(a_1 \times_a a_2) \in \underline{A}(k[\operatorname{Ker} f]).$$

因 $1 \times \widetilde{f}$ 为同构，存在与到第一因子的投影相容的同构

$$a_1 \times_a a_2 \simeq a_1 \times \tau(a_1, a_2)$$

断言 1.5(2) 现在具有下列更明确的形式.

引理2.8. 设 $\underline{A}$ 为 $\underline{C}_\Lambda$ 上的齐性余纤维群胚，并设

$$a_i \xrightarrow{\alpha_i} a \qquad (i = 1, 2)$$

为 $\underline{A}$ 中的 f-映射.

(1) 存在 $\underline{A}$ 中的 $\rho : a_1 \longrightarrow a_2$ 使 $\alpha_2 \circ \rho = \alpha_1$，当且仅当 $\underline{A}$ 中存在箭头 $a_1 \longrightarrow \tau(a_1, a_2)$.

(2) 存在满足 $P(\rho) = \mathrm{id}_{R'}$ 的这种 ρ，当且仅当

$$\tau(a_1, a_2) = 0 \quad 在 \quad [\underline{A}(k[\mathrm{Ker}\, f])].$$

证明. 同时证明两个断言. 存在满足 $\alpha_2 \circ \rho = \alpha_1$（及 $P(\rho) = \mathrm{id}_{R'}$）的 $\rho : a_1 \longrightarrow a_2$，依次等价于存在

$$h : a_1 \longrightarrow a_1 \times_a a_2, \qquad \mathrm{pr}_1 \circ h = \mathrm{id}_{a_1},$$

对断言 (2)，还要求 $P(h)$ 为对角映射；等价于存在

$$g : a_1 \longrightarrow a_1 \times \tau(a_1, a_2), \qquad \mathrm{pr}_1 \circ g = \mathrm{id}_{a_1},$$

对断言 (2)，还要求

$$P(g) : R' \longrightarrow R' \times_k k[\mathrm{Ker}\, f], \qquad r' \longmapsto (r', r'(0));$$

以及等价于 $\underline{A}$ 中存在箭头 $\gamma : a_1 \longrightarrow \tau(a_1, a_2)$，对断言 (2)，还要求

$$P(\gamma) : R' \longrightarrow k[\mathrm{Ker}\, f], \qquad r' \longmapsto r'(0).$$

这样的箭头经过 $R' \longrightarrow k \longrightarrow k[\mathrm{Ker}\, f]$ 分解当且仅当 $\tau(a_1, a_2) = 0$. □

命题2.9. (a) 设

$$\underline{A} \xrightarrow{\varphi} \underline{B} \xrightarrow{\psi} \underline{C}$$

为 $\underline{C}_\Lambda$ 上余纤维群胚间的函子. 假定

(i) $\underline{B}$ 半齐性而 $\underline{C}$ 齐性；

(ii) 映射

$$\psi(k[\varepsilon]) : [\underline{B}(k[\varepsilon])] \longrightarrow [\underline{C}(k[\varepsilon])]$$

为单射.

则 $\psi \circ \varphi$ 光滑当且仅当 φ 和 ψ 均

光滑.

(b) 设 $\varphi : \underline{A} \longrightarrow \underline{B}$ 为 $\underline{C}_\Lambda$ 上余纤维群胚间的光滑函子. 若 $\underline{A}$ 半齐性而 $\underline{B}$ 齐性，则

$$\widehat{\varphi} : \widehat{\underline{A}} \longrightarrow \widehat{\underline{B}}$$

光滑. 明确地说，对 $\widehat{\underline{B}}$ 中每个满射 $b' \xrightarrow{\beta} \widehat{\varphi}(a)$，存在 $\widehat{\underline{A}}$ 中的映射 $\alpha : a' \longrightarrow a$ 及 $\widehat{\underline{C}}_\Lambda$-同构

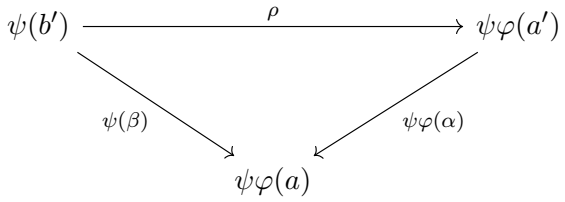
$$\rho : \widehat{\varphi}(a') \xrightarrow{\sim} b'$$

使 $\beta \circ \rho = \varphi(\alpha)$.

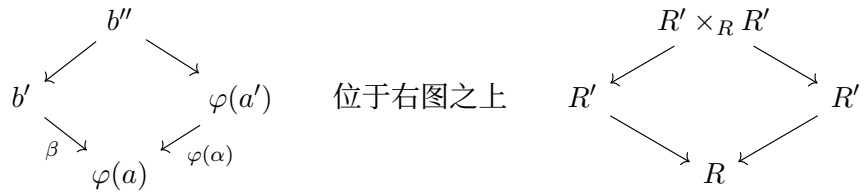
证明. (a) 假定 $\psi \circ \varphi$ 光滑. 若 φ 光滑，则由命题 2.3(b)，ψ 光滑，故只须证明 φ 光滑. 设 $b' \xrightarrow{\beta} \varphi(a)$ 为 $\underline{B}$ 中的小延拓. 因 $\psi \circ \varphi$ 光滑，存在 $\underline{A}$ 中的箭头 $a' \xrightarrow{\alpha} a$ 及 $\underline{C}_\Lambda$-同构

$$\rho : \psi(b') \longrightarrow \psi\varphi(a')$$

使图



交换. 因 $\underline{B}$ 半齐性，可取交换图



其中 $R = P(a)$，$R' = P(b') = P(a')$. 由 $\underline{C}$ 的齐性及注 2.6(a)，

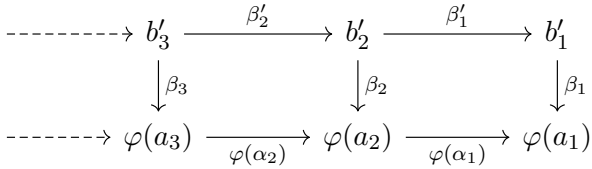
$$\psi(b'') = \psi(b') \times_{\psi\varphi(a)} \psi\varphi(a')$$

引理 2.8(2) 于是给出

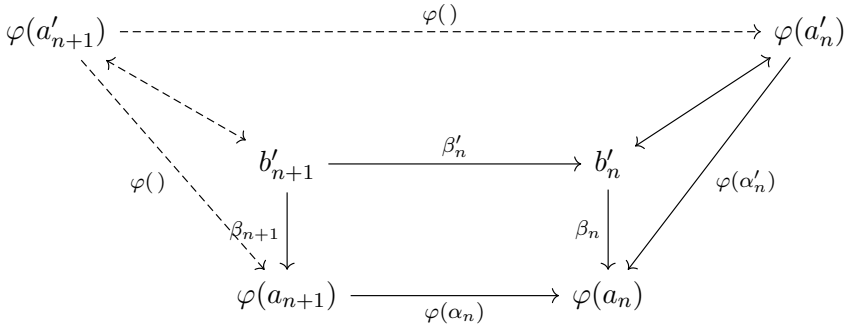
$$0 = \tau(\psi\varphi(a'), \psi(b')) = (\widetilde{f})_*\psi(b'').$$

由假设 (ii)，得 $(\widetilde{f})_*(b'') = 0$. 断言 1.5(2) 现在给出映射 $\gamma : b' \longrightarrow \varphi(a')$ 满足 $\beta = \varphi(\alpha) \circ \gamma$. 因此 φ 光滑，从而 ψ 也光滑. 逆向由命题 2.3(a) 得到.

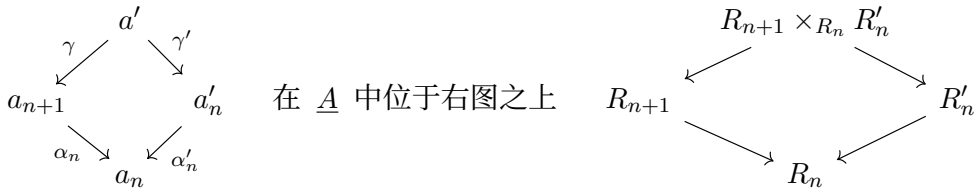
(b) 给定 $\underline{\widehat{B}}$ 中的满射 $\beta : b' \longrightarrow \widehat{\varphi}(a)$. 它由 $\underline{B}$ 中的交换图序列表示：



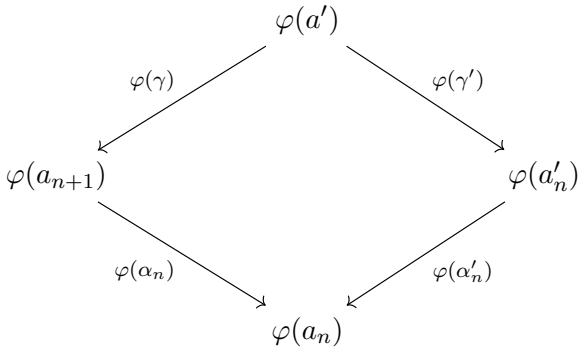
其中每个 α_v、β_v、β'_v 都满射，且 $\beta = \varprojlim_v \beta_v$. 只须归纳证明下述每个由实线箭头组成的图，若 α_n、β_n、β_{n+1}、β'_n 满射，均能添加点线箭头补全：



由假设，$\underline{A}$ 半齐性且 $\alpha_n : a'_n \longrightarrow a_n$ 满射. 故存在交换图



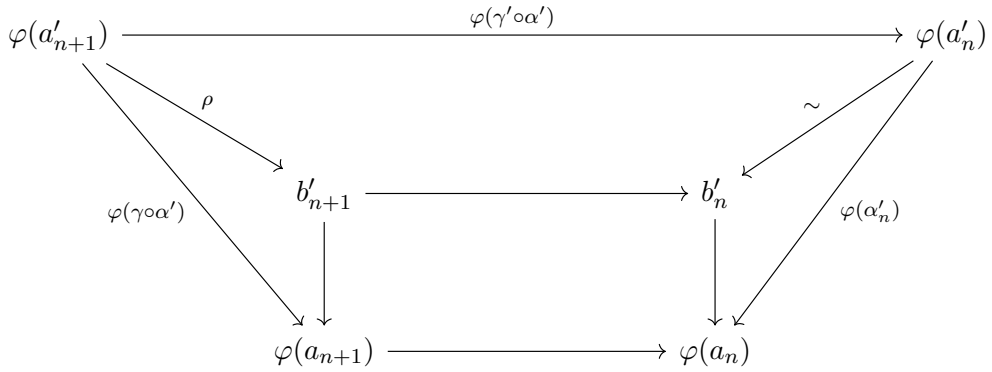
$\underline{B}$ 的齐性蕴含



为 $\underline{B}$ 中的纤维积图. 因此存在满足所需交换性的唯一映射 $\delta : b'_{n+1} \longrightarrow \varphi(a')$. 因 β_{n+1}、β'_n 满射，δ 也满射. 故 φ 的光滑性给出 $\underline{A}$ 中的映射 $a'_{n+1} \xrightarrow{\alpha'} a'$ 及 $\underline{C}_\Lambda$-同构

$$\rho : \varphi(a'_{n+1}) \xrightarrow{\sim} b'_{n+1}$$

使 $\delta \circ \rho = \varphi(\alpha')$. 得到交换图



这就完成归纳并证明了 (b). □

推论2.10. (a) 设 $\varphi : \underline{A} \longrightarrow \underline{B}$ 为 $\underline{C}_\Lambda$ 上余纤维群胚间的光滑函子. 设 ξ 为 $\underline{A}$ 的遍有形式对象，η 为 $\underline{B}$ 的极小遍有形式对象. 若 $\underline{B}$ 齐性，则对 $\widehat{\underline{B}}$ 中每个映射 $\beta : \eta \longrightarrow \varphi(\xi)$，环 $P(\xi)$ 经由

$$P(\beta) : P(\eta) \longrightarrow P(\varphi(\xi)) = P(\xi).$$

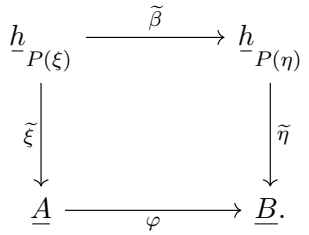
成为 $P(\eta)$ 上的形式幂级数环.

(b) 设 $\underline{A}$ 为 $\underline{C}_\Lambda$ 上的齐性余纤维群胚，ξ 和 η 为 $\underline{A}$ 的遍有形式对象. 若 η 极小，则对 $\widehat{\underline{A}}$ 中每个映射 $\alpha : \eta \longrightarrow \xi$，环 $P(\xi)$ 经由

$$P(\alpha) : P(\eta) \longrightarrow P(\xi).$$

成为 $P(\eta)$ 上的形式幂级数环.

证明. (a) 映射 $\beta : \eta \longrightarrow \varphi(\xi)$ 诱导交换图



因 $\widetilde{\xi}$ 和 φ 光滑，复合 $\widetilde{\eta}\circ\widetilde{\beta}=\varphi\circ\widetilde{\xi}$ 光滑．另一方面，

$$\widetilde{\eta}(k[\varepsilon]):\underline{h}_{P(\eta)}(k[\varepsilon])\longrightarrow[\underline{B}(k[\varepsilon])]$$

为同构．因此命题 2.9(a) 表明 $\widetilde{\beta}$ 光滑，恰好就是说 $P(\xi)$ 是 $P(\eta)$ 上的形式幂级数环．

(b) 对 $\underline{A}=\underline{B}$ 应用 (a)． □

最后考虑余纤维群胚的“可表性”．设 $\underline{C}$ 为固定范畴．$\underline{C}$ 的每个对象 R 定义函子

$$h_R:\underline{C}\longrightarrow(\mathrm{Sets}),\qquad h_R(S)=\mathrm{Hom}_{\underline{C}}(R,S),$$

从而得到全忠实函子

$$h:\underline{C}^{\mathrm{op}}\longrightarrow\underline{\mathrm{Hom}}(\underline{C},(\mathrm{Sets})).$$

$\underline{C}$ *中的余范畴* (*cocategory*) 是图

$$h_{R_1}\times_{h_{R_0}}h_{R_1}\longrightarrow h_{R_1}\underset{s_2}{\overset{s_1}{\underset{\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow}{\epsilon}}}}h_{R_0}\qquad\text{满足}s_i\circ\epsilon=\mathrm{id}\quad(i=1,2),$$

其中首个箭头记为 c，且

$$h_{R_1}\times_{h_{R_0}}h_{R_1}=(h_{R_1})_{s_1}\times_{h_{R_0}}{}_{s_2}(h_{R_1}),$$

满足

(i) c 有结合性，并与 s_i $(i=1,2)$ 相容；

(ii) 两个复合

$$h_{R_1}\xrightarrow{\sim}h_{R_0}\times_{h_{R_0}}h_{R_1}\xrightarrow{\epsilon\times1}h_{R_1}\times_{h_{R_0}}h_{R_1}\xrightarrow{c}h_{R_1},$$

$$h_{R_1}\xrightarrow{\sim}h_{R_1}\times_{h_{R_0}}h_{R_0}\xrightarrow{1\times\epsilon}h_{R_1}\times_{h_{R_0}}h_{R_1}\xrightarrow{c}h_{R_1}$$

均为恒等映射．

若 $(R_0,R_1,s_1,s_2,\epsilon,c)$ 为 $\underline{C}$ 中的余范畴，则对每个 $S\in\underline{C}$，定义范畴 $h_{(R_0,R_1,\ldots)}(S)$ 如下：

$$\mathrm{ob}\,h_{(R_0,R_1,\ldots)}(S)=\mathrm{Hom}_{\underline{C}}(R_0,S),\qquad\mathrm{Fl}\,h_{(R_0,R_1,\ldots)}(S)=\mathrm{Hom}_{\underline{C}}(R_1,S),$$

其复合由

$$c:h_{R_1}\times_{h_{R_0}}h_{R_1}\longrightarrow h_{R_1}.$$

给出．所得范畴函子性地依赖于 S，并定义 $\underline{C}$ 上的余纤维范畴 $\underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)}$．例如 $\underline{C}$ 的每个对象 R 定义离散余范畴

$$\underline{h}_R=\underline{h}_{(R,R,s_1,s_2,\epsilon,c)}$$

只须取 s_1,s_2,ϵ 及 c 均为恒等映射．余范畴的同态

$$(R_0,R_1,\ldots)\longrightarrow(R_0',R_1',\ldots)$$

为一对可表函子间的映射 $h_{R_0}\longrightarrow h_{R_0'}$ 及 $h_{R_1}\longrightarrow h_{R_1'}$，使其诱导的映射

$$h_{(R_0,R_1,\ldots)}(S)\longrightarrow h_{(R_0',R_1',\ldots)}(S)$$

对每个 $S \in \underline{C}$ 都是函子. 特别地，每个余范畴 $(R_0, R_1, \ldots)$ 都有同态

$$\epsilon : \underline{h}_{R_0} \longrightarrow \underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)}.$$

$\underline{C}$ *中的余群胚* (`cogroupoid`) 为余范畴 $(R_0, R_1, \ldots)$，使对每个 $S \in \underline{C}$，$h_{(R_0,R_1,\ldots)}(S)$ 都是群胚；等价地，$\underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)}$ 是 $\underline{C}$ 上以群胚为纤维的余纤维范畴.

实际中，余范畴与余群胚如下出现. 设 $P : \underline{F} \longrightarrow \underline{C}$ 为余纤维范畴，固定 $\underline{F}$ 的对象 ξ. 置 $R_0 = P(\xi)$，并以 $(R_0, \underline{C})$ 表示 $\underline{C}$ 中源为 R_0 的箭头范畴. 设 $P : \underline{F}' \longrightarrow (R_0, \underline{C})$ 为 $\underline{F}$ 沿典范函子 $(R_0, \underline{C}) \longrightarrow \underline{C}$ 的拉回. 取 $\underline{F}'$ 在 $(R_0, \underline{C})$ 上的余笛卡尔截面 $\xi^{\#}$，使 $\xi^{\#}(\mathrm{id}_{R_0}) = \xi$. 即对 $\underline{C}$ 中每个箭头 $R_0 \xrightarrow{f} S$，取一个余笛卡尔的 f-映射 $\xi \longrightarrow \xi^{\#}(f)$.

定义

$$\mathrm{Hom}_{\xi^{\#}} : (R_0 \amalg R_0, \underline{C}) \longrightarrow (\mathrm{Sets})$$

为

$$X = (f_1, f_2) \longmapsto \mathrm{Hom}_{\underline{F}(S)}(\xi^{\#}(f_1), \xi^{\#}(f_2)),$$

其中 S 为 f_1 和 f_2 的共同靶. 在典范自然等价意义下，此函子与 $\xi^{\#}$ 的选择无关；此后将 $\xi^{\#}$ 简记为 ξ.

假定此函子由 $(R_0 \amalg R_0, \underline{C})$ 中的对象

$$X_0 = \left(R_0 \overset{s_1}{\underset{s_2}{\rightrightarrows}} R_1 \right)$$

表示. 即在 $\underline{F}$ 中存在 R_0-映射 $\varphi : \xi(s_1) \longrightarrow \xi(s_2)$，使

$$\widetilde{\varphi} : \mathrm{Hom}_{(R_0 \amalg R_0, \underline{C})}(X_0, X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\xi}(X)$$

对 $(R_0 \amalg R_0, \underline{C})$ 中每个 X 都是双射. 则 X_0 自然定义 $\underline{C}$ 中的余范畴 $(R_0, R_1, \ldots)$. 事实上，$\underline{C}$ 中的三个箭头

$$R_0 \overset{u}{\underset{w}{\overset{v}{\rightrightarrows}}} S$$

定义复合

$$\mathrm{Hom}_{\underline{F}(S)}(\xi(v), \xi(w)) \times \mathrm{Hom}_{\underline{F}(S)}(\xi(u), \xi(v)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\underline{F}(S)}(\xi(u), \xi(w)),$$

从而给出关于 S 函子性的合成法则

$$h_{R_1}(S) \times_{h_{R_0}(S)} h_{R_1}(S) \longrightarrow h_{R_1}(S),$$

因此 Hom_{ξ} 定义 $\underline{C}$ 中的余范畴 $(R_0, R_1, \ldots)$ 及 $\underline{C}$ 上的余纤维范畴 $\underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)}$. 明确地说，

$$\mathrm{ob}\, \underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)} = \coprod_{S \in \mathrm{ob}(\underline{C})} \mathrm{Hom}_{\underline{C}}(R_0, S).$$

箭头

$$(R_0 \xrightarrow{f} S) \longrightarrow (R_0 \xrightarrow{f'} S')$$

为 $\underline{C}$ 中一对箭头 $S \xrightarrow{h} S'$ 和 $R_1 \xrightarrow{u} S'$，使

$$u \circ s_1 = h \circ f, \qquad u \circ s_2 = f'.$$

结构函子 $P:\underline{h}_{(R_0,R_1,\dots)}\longrightarrow\underline{C}$ 将 $(R_0\xrightarrow{f}S)$ 送到 S.

二元组 (ξ,φ) 现定义函子

$$(\xi,\varphi):\underline{h}_{(R_0,R_1,\dots)}\longrightarrow\underline{F}\quad 在\underline{C}$$

其在对象上为

$$(R_0\xrightarrow{f}S)\longmapsto\xi(f)$$

在箭头上为

$$\left[(R_0\xrightarrow{f}S)\xrightarrow{(h,u)}(R_0\xrightarrow{f'}S')\right]\longmapsto\left[\xi(f)\xrightarrow{h_*}\xi(hf)\xrightarrow{u(\varphi)}\xi(f')\right]$$

对每个 $S\in\underline{C}$，由 Hom_ξ 的可表性，函子

$$(\xi,\varphi)(S):\underline{h}_{(R_0,R_1,\dots)}(S)\longrightarrow\underline{F}(S)$$

全忠实. 故

$$(\xi,\varphi):\underline{h}_{(R_0,R_1,\dots)}\longrightarrow\underline{F}$$

为 $\underline{C}$-等价当且仅当 ξ 是 $\underline{F}$ 在 $\underline{C}$ 上的拟始对象，即 $\underline{F}$ 的每个对象 a 都容许余笛卡尔箭头 $\xi\longrightarrow a$.

也可以改为考虑函子

$$\mathrm{Isom}_\xi:(R_0\amalg R_0,\underline{C})\longrightarrow(\mathrm{Sets}),$$

由

$$X=(f_1,f_2)\longmapsto\mathrm{Isom}_{\underline{F}(S)}(\xi(f_1),\xi(f_2)),$$

给出，其中 S 为 f_1 和 f_2 的共同靶. 若此函子由 $(R_0\amalg R_0,\underline{C})$ 中的对象 $(R_0\rightrightarrows R_1)$ 表示，则它定义 $\underline{C}$ 中的余群胚 $(R_0,R_1,\dots)$ 及函子

$$(\xi,\varphi):\underline{h}_{(R_0,R_1,\dots)}\longrightarrow\underline{F}.$$

当 $\underline{F}$ 为余纤维群胚时，此函子为 $\underline{C}$-等价当且仅当 ξ 是 $\underline{F}$ 在 $\underline{C}$ 上的拟始对象.

定义与命题2.11. 若下列等价条件之一（因而二者）成立，则称 $\widehat{\underline{C}}_\Lambda$ 中的余群胚 $(R_0,R_1,\dots)$ 为光滑的:

(i) R_1 经由 s_1（以及经由 s_2）是 R_0 上的形式幂级数环;

(ii) 函子

$$\epsilon:\underline{h}_{R_0}\longrightarrow\underline{h}_{(R_0,R_1,\dots)}$$

在 $\underline{C}_\Lambda$ 上光滑.

$\widehat{\underline{C}}_\Lambda$ 中的极小光滑余群胚，也称正规化光滑余群胚，是光滑余群胚 $(R_0,R_1,\dots)$，满足 $\underline{h}_{(R_0,R_1,\dots)}(k[\varepsilon])$ 完全不连通；等价地，

$$s_1(k[\varepsilon])=s_2(k[\varepsilon]).$$

证明. $\epsilon:\underline{h}_{R_0}\to\underline{h}_{(R_0,R_1,\dots)}$ 光滑就是说，对 $\underline{h}_{(R_0,R_1,\dots)}$ 中每个满射

$$(S',f')\xrightarrow{(h,u)}(S,f)$$

存在 f 到 S' 的提升 f'' 及同构

$$(S', f'') \xrightarrow{(1,u')} (S', f').$$

等价地，对 $\underline{C}_\Lambda$ 中每个满射 $S' \to S$，给定 $u \in h_{R_1}(S)$ 及 $s_1(u)$ 到 S' 的提升 f'，存在 u 到 S' 的提升 u' 满足 $s_1(u') = f'$. 这正是

$$s_1 : \underline{h}_{R_1} \longrightarrow \underline{h}_{R_0}$$

在 $\underline{C}_\Lambda$ 上的光滑性，又等价于 R_1 经由 s_1 是 R_0 上的形式幂级数环. □

命题2.12. 设 $(R_0, R_1, \ldots)$ 为 $\widehat{\underline{C}}_\Lambda$ 中的余群胚.

(a) 若 $(R_0, R_1, \ldots)$ 光滑，则 $\underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)}$ 齐性.

(b) 若 $s_1(k[\varepsilon]) = s_2(k[\varepsilon])$，则下列条件等价:

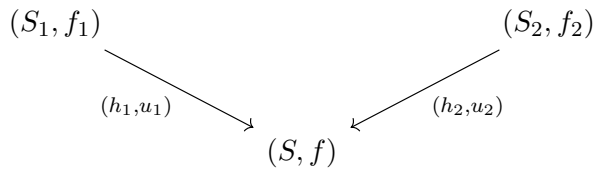
(i) $(R_0, R_1, \ldots)$ 光滑;

(ii) $\underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)}$ 齐性;

(iii) $\underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)}$ 半齐性.

(c) 若 $\underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)}$ 半齐性，则它与 $\underline{h}_{(S_0,S_1,\ldots)}$ 等价，其中 S_* 为某个极小光滑余群胚.

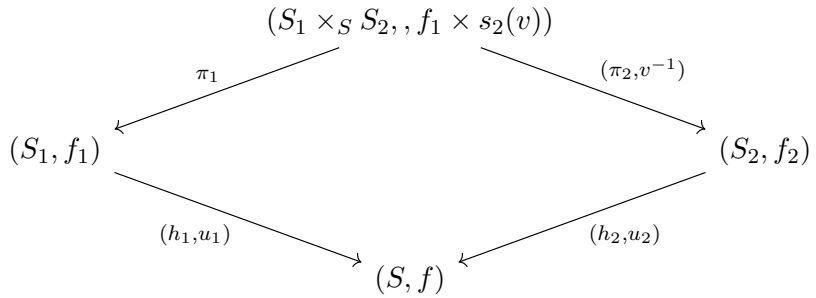
证明. (a) 考虑 $\underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)}$ 中的图



其中 $h_2 : S_2 \longrightarrow S$ 在 $\underline{C}_\Lambda$ 中满射. 因 $s_1 : \underline{h}_{R_1} \longrightarrow \underline{h}_{R_0}$ 光滑，$u_1^{-1}u_2$ 可提升为元素 $v \in h_{R_1}(S_2)$，满足 $s_1(v) = f_2$. 有

$$h_2 \circ s_2(v) = h_1 \circ f_1,$$

故 $f_1 \times s_2(v)$ 是 $h_{R_0}(S_1 \times_S S_2)$ 的元素，并给出交换图



我们断言，其顶端对象为 $\underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)}$ 中的纤维积

$$(S_1, f_1) \times_{(S,f)} (S_2, f_2)$$

事实上，对每个对象 (T, g)，到顶端对象的映射等价于满足

$$\begin{aligned} &h_1 w_1 = h_2 w_2, && s_1(w_1) = h_1' g, && s_2(w_1) = f_1, \\ &s_1(w_2) = h_2' g, && s_2(w_2) = s_2(v). \end{aligned}$$

的元组 $(h'_1 \times h'_2, w_1, w_2)$. 置 $w'_2 = v^{-1}w_2$，得到它们与满足

$$\begin{aligned} &u_2h_2w'_2 = u_1h_1w_1, && s_1(w_1) = h'_1g, && s_2(w_1) = f_1, \\ &s_1(w'_2) = h'_2g, && s_2(w'_2) = f_2. \end{aligned}$$

的元组 $(h'_1 \times h'_2, w_1, w'_2)$ 之间的双射. 后者恰为从 (T, g) 到 (S_1, f_1) 及 (S_2, f_2) 的一对箭头，其到 (S, f) 的复合相同. 因此

$$\begin{aligned} &\mathrm{Hom}((T,g),(S_1 \times_S S_2, f_1 \times s_2(v))) \\ &\qquad \simeq \mathrm{Hom}((T,g),(S_1,f_1)) \times_{\mathrm{Hom}((T,g),(S,f))} \mathrm{Hom}((T,g),(S_2,f_2)), \end{aligned}$$

这证明了 (a).

(b) 只须证明 (iii)⇒(i). 若 $\underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)}$ 半齐性，则

$$\dim[\underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)}(k[\varepsilon])] = \dim h_{R_0}(k[\varepsilon]) < \infty,$$

故它有极小遍有形式对象. 另一方面，$(R_0, 1_{R_0})$ 是 $\widehat{\underline{h}}_{(R_0,R_1,\ldots)}$ 的极小拟始对象，因为

$$h_{R_0}(k[\varepsilon]) \longrightarrow [\underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)}(k[\varepsilon])]$$

为双射. 因此由命题 1.10(ii)，$(R_0, 1_{R_0})$ 是 $\underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)}$ 的极小遍有形式对象. 等价地，

$$\epsilon : \underline{h}_{R_0} \longrightarrow \underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)}$$

极小光滑. 这证明了 (i).

(c) 设 (S_0, ξ_0) 为 $\underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)}$ 的极小遍有形式对象 (定理 1.11). 对任意对象

$$\xi : R_0 \longrightarrow T \qquad \text{属于} \underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)}(T),$$

考虑函子

$$\mathrm{Isom}(\xi, \xi) : \underline{C}_\Lambda/(T\widehat{\otimes}_\Lambda T) \longrightarrow (\mathrm{Sets}).$$

它将 R 对应到由

$$R_0 \xrightarrow{\xi} T \rightrightarrows T\widehat{\otimes}_\Lambda T \longrightarrow R.$$

得到的 ξ 在 R 上的两个像之间的同构集合. 此函子由

$$R_1 \otimes_{R_0\widehat{\otimes}_\Lambda R_0} (T\widehat{\otimes}_\Lambda T).$$

表示. 取逆极限，可见 $\mathrm{Isom}(\xi_0, \xi_0)$ 由一个对象 S_1 前表示，且

$$\underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)} \simeq \underline{h}_{(S_0,S_1,\ldots)}.$$

由 (b)，余群胚 S_* 极小光滑. □

定义2.13. 称 $\underline{C}_\Lambda$ 上的余纤维群胚 $\underline{A}$ 为 (极小) 前可表的，若它在 $\underline{C}_\Lambda$-等价意义下等同于 $\underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)}$，其中 $(R_0, R_1, \ldots)$ 为 $\widehat{\underline{C}}_\Lambda$ 中的某个 (正规化) 余群胚.

命题2.14. 若 $(R_0, R_1, \ldots)$ 为 $\widehat{\underline{C}}_\Lambda$ 中的正规化余群胚，则每个同态

$$(\alpha_0, \alpha_1) : (R_0, R_1, \ldots) \longrightarrow (R_0, R_1, \ldots)$$

只要诱导 $\underline{C}_\Lambda$-等价

$$\underline{h}_{(\alpha_0,\alpha_1)} : \underline{h}_{(R_0,R_1,\dots)} \longrightarrow \underline{h}_{(R_0,R_1,\dots)}$$

就是同构. 特别地,

$\underline{C}_\Lambda$ 上余纤维群胚的正规化前表示若存在,则在同构意义下唯一.

证明. 考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} \underline{h}_{(R_0,R_1,\dots)} & \xrightarrow{\underline{h}_{(\alpha_0,\alpha_1)}} & \underline{h}_{(R_0,R_1,\dots)} \\ \uparrow{\scriptstyle \epsilon} & & \uparrow{\scriptstyle \epsilon} \\ \underline{h}_{R_0} & \xrightarrow[\underline{h}_{\alpha_0}]{} & \underline{h}_{R_0} \end{array}$$

其中 $\underline{h}_{(\alpha_0,\alpha_1)}$ 是 $\underline{C}_\Lambda$-等价. 因 $\underline{h}_{(R_0,R_1,\dots)}(k[\varepsilon])$ 完全不连通,

$$[\underline{h}_{(\alpha_0,\alpha_1)}(k[\varepsilon])] \quad 及 \quad [\epsilon(k[\varepsilon])]$$

均为双射,因而 $\underline{h}_{\alpha_0}(k[\varepsilon])$ 也为双射. 故 $\alpha_0 : R_0 \longrightarrow R_0$ 是满射自态射,因而是自同构. 随之 α_1 也为 R_1 的自同构. □

引理2.15. 设 A 和 B 为 $\underline{C}_\Lambda$ 上的离散群胚,$\varphi : A \longrightarrow B$ 为极小光滑函子. 若 A 和 B 均齐性,则 φ 为 $\underline{C}_\Lambda$-等价.

证明. 须证明对每个 $S \in \mathrm{ob}(\underline{C}_\Lambda)$,$\varphi(S) : A(S) \longrightarrow B(S)$ 均为双射. 对每个 S 它为满射,对 $S = k[\varepsilon]$ 它为双射. 对 S 的长度用归纳法. 设 $S' \xrightarrow{f} S$ 为 $\underline{C}_\Lambda$ 中的小扩张. 因 A 和 B 为齐性离散群胚,典范同构

$$1 \times \widetilde{f} : S' \times_S S' \xrightarrow{\sim} S' \times_k k[\mathrm{Ker}\, f]$$

诱导交换图

$$\begin{array}{ccc} A(S') \times_{A(S)} A(S') & \xrightarrow{\sim} & A(S') \times A(k[\mathrm{Ker}\, f]) \\ \downarrow & & \downarrow \\ B(S') \times_{B(S)} B(S') & \xrightarrow[\sim]{} & B(S') \times B(k[\mathrm{Ker}\, f]). \end{array}$$

因此 $A(S')$、$B(S')$ 分别为 $A(S)$、$B(S)$ 上的主齐性集,其结构群由

$$A(k[\mathrm{Ker}\, f]) \xrightarrow{\sim} B(k[\mathrm{Ker}\, f]).$$

认同. 若 $\varphi(S)$ 为双射,则得 $\varphi(S')$ 为单射,故为双射. 归纳完成. □

推论2.16. 设 $\underline{A}$ 为 $\underline{C}_\Lambda$ 上的齐性群胚,满足

$$\mathrm{Aut}_{\underline{A}(k[\varepsilon])}(1_\varepsilon)$$

有限维. 对每个 $\xi \in \mathrm{ob}(\widehat{\underline{A}})$,函子

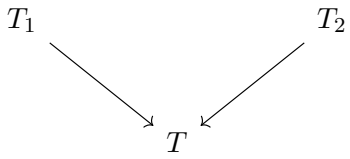
$$\mathrm{Isom}_\xi : \widehat{\underline{C}}_{R\widehat{\otimes}_\Lambda R} \longrightarrow (\mathrm{Sets})$$

前可表，其中 $R = P(\xi)$.

证明. 若 Isom_ξ 齐性，则定理 1.11 给出极小光滑函子

$$\Phi : \underline{h}_{R_1} \longrightarrow \underline{\mathrm{Isom}}_\xi.$$

由引理 2.15，Φ 是 $\underline{\widehat{C}}_{R\widehat{\otimes}_\Lambda R}$-等价，故 Isom_ξ 前可表. 只须证明齐性. 考虑 $\underline{\widehat{C}}_{R\widehat{\otimes}_\Lambda R}$ 中的图



其中 $T_2 \longrightarrow T$ 满射. 因 $\underline{A}$ 齐性，纤维积

$$\xi_i(T_1) \times_{\xi_i(T)} \xi_i(T_2)$$

在 $\underline{A}$ 中存在，且有典范同构

$$\xi_i(T_1 \times_T T_2) \xrightarrow{\sim} \xi_i(T_1) \times_{\xi_i(T)} \xi_i(T_2) \qquad (i = 1, 2)$$

(参见 2.6(a)). 从而

$$\mathrm{Isom}_\xi(T_1 \times_T T_2) \longrightarrow \mathrm{Isom}_\xi(T_1) \times_{\mathrm{Isom}_\xi(T)} \mathrm{Isom}_\xi(T_2)$$

为同构. □

定理2.17. 设 $\underline{A}$ 为 $\underline{C}_\Lambda$ 上的余纤维群胚. 则它可由一个（正规化）光滑余群胚前表示当且仅当

(1) $\underline{A}$ 齐性;

(2) $[\underline{A}(k[\varepsilon])]$ 及 $\mathrm{Aut}_{\underline{A}(k[\varepsilon])}(1_\varepsilon)$ 为 k 上的有限维向量空间.

证明. 首先假定 $\underline{A}$ 由光滑余群胚前表示. 即 $\underline{A}$ 在 $\underline{C}_\Lambda$-等价意义下等同于

$$\underline{h} = \underline{h}_{(R_0, R_1, \ldots)}$$

其中 $(R_0, R_1, \ldots)$ 是 $\underline{\widehat{C}}_\Lambda$ 中的光滑余群胚. 由命题 2.12(a)，$\underline{h}$ 齐性. 而且，

$$[\underline{h}(k[\varepsilon])] = \mathrm{Coker}\left(\mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R_1, k[\varepsilon]) \underset{s_2}{\overset{s_1}{\rightrightarrows}} \mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R_0, k[\varepsilon]) \right),$$

$$\begin{aligned} \mathrm{Aut}_{\underline{h}}(1_\varepsilon) &= \mathrm{Ker}\left(\mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R_1, k[\varepsilon]) \xrightarrow{s_1} \mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R_0, k[\varepsilon]) \right) \\ &= \mathrm{Ker}\left(\mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R_1, k[\varepsilon]) \xrightarrow{s_2} \mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R_0, k[\varepsilon]) \right). \end{aligned}$$

二者均为 k 上有限维向量空间，因而 $\underline{A}$ 亦然.

反之，假定 (1) 及 (2). 因 $\underline{A}$ 齐性且 $[\underline{A}(k[\varepsilon])]$ 有限维，它有极小遍有形式对象 ξ. 置 $P(\xi) = R_0$，并考虑

$$\mathrm{Isom}_\xi : \underline{\widehat{C}}_{R_0\widehat{\otimes}_\Lambda R_0} \longrightarrow (\mathrm{Sets}),$$

由

$$T \longmapsto \mathrm{Isom}_{\underline{A}(T)}(\xi_1(T), \xi_2(T)),$$

给出，其中 $\xi_i(T)=\xi(f_i)$，$f_i: R_0 \longrightarrow T$ 为图中复合映射

$$R_0 \underset{s_2}{\overset{s_1}{\rightrightarrows}} R_0\widehat{\otimes}_\Lambda R_0 \longrightarrow T.$$

由推论 2.16，此函子由一个对象

$$R_1 \in \mathrm{ob}(\widehat{\underline{C}}_{R_0\widehat{\otimes}_\Lambda R_0})$$

及同构 $\xi_1(R_1) \xrightarrow{\varphi} \xi_2(R_1)$ 前表示，满足

$$\Phi: \underline{h}_{R_1} \longrightarrow \underline{\mathrm{Isom}}_\xi$$

为 $\widehat{\underline{C}}_{R_0\widehat{\otimes}_\Lambda R_0}$ 上的同构．因而 (R_0, R_1) 定义余群胚，且

$$(\xi,\varphi): \underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)} \longrightarrow \underline{A}$$

为 $\underline{C}_\Lambda$-等价．因 ξ 极小遍有，复合

$$\underline{h}_{(R_0,R_0,\ldots)} \xrightarrow{\epsilon} \underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)} \xrightarrow{(\xi,\varphi)} \underline{A}$$

极小光滑．因 (ξ,φ) 为等价，ϵ 也极小光滑．故 $(R_0, R_1, \ldots)$ 是 $\widehat{\underline{C}}_\Lambda$ 中的正规化光滑余群胚．□

推论2.18. 函子 $F: \underline{C}_\Lambda \longrightarrow (\mathrm{Sets})$ 前可表当且仅当它齐性且 $\dim F(k[\varepsilon]) < \infty$.

推论2.19. $\widehat{\underline{C}}_\Lambda$ 中的每个光滑余群胚都能在同构意义下正规化.

给定 $\widehat{\underline{C}}_\Lambda$ 中的余群胚 $(R_0, R_1, \ldots)$，置 $\bar{R}_1 = R_1/J$，其中 J 是 R_1 中由

$$\{s_1(r) - s_2(r) \mid r \in R_0\}.$$

生成的理想．则 $(R_0, \bar{R}_1, \ldots)$ 带有诱导的合成法则，定义 R_0 上的形式群概形.

现设 $\underline{A}$ 为 $\underline{C}_\Lambda$ 上的余纤维群胚，经由 (ξ,φ) 由正规化光滑余群胚 $(R_0, R_1, \ldots)$ 前表示．设

$$\underline{C}_k \hookrightarrow \underline{C}_{R_0} \hookrightarrow \underline{C}_{R_0\widehat{\otimes}_\Lambda R_0}$$

为对应于满射

$$R_0\widehat{\otimes}_\Lambda R_0 \longrightarrow R_0 \longrightarrow k,$$

的嵌入，并以 Aut_ξ 和 Aut^o 分别表示 Isom_ξ 在 $\underline{C}_{R_0}$ 和 $\underline{C}_k$ 上的限制．于是 $\mathrm{Aut}_\xi(S)$ 为 $\xi(S)$ 的自同构群，其中 $S \in \mathrm{ob}(\underline{C}_{R_0})$；而 $\mathrm{Aut}^o(S)$ 为 1_S 的自同构群，其中 $S \in \mathrm{ob}(\underline{C}_k)$，$1_S$ 为 $1 \in \underline{A}(k)$ 在 $k \longrightarrow S$ 下的正像.

因 R_1 在 $\underline{C}_{R_0\widehat{\otimes}_\Lambda R_0}$ 上前表示 Isom_ξ，故 $\bar{R}_1$ 在 $\underline{C}_{R_0}$ 上前表示 Aut_ξ，且 $k \otimes_{R_0} \bar{R}_1$ 在 $\underline{C}_k$ 上前表示 Aut^o．虽然 $\underline{A}$ 由光滑余群胚 $(R_0, R_1, \ldots)$ 前表示，一般而言，$(R_0, \bar{R}_1, \ldots)$ 及 $(k, k\otimes_{R_0}\bar{R}_1, \ldots)$ 均不光滑．更确切地：

推论2.20. 设 $\underline{A}$ 为 $\underline{C}_\Lambda$ 上的齐性余纤维群胚，经由 (ξ,φ) 由正规化光滑余群胚 $(R_0, R_1, \ldots)$ 前表示.

(a) $(R_0, \bar{R}_1, \ldots)$ 及 $(k, k\otimes_{R_0}\bar{R}_1, \ldots)$ 分别前表示 Aut_ξ 及 Aut^o.

(b) 下列断言等价：

(i) 形式群概形 $\underline{h}_{(R_0,\bar{R}_1,\ldots)}$ 在 R_0 上形式光滑；

(ii) 对 $\underline{A}$ 中每个满射箭头 $a' \longrightarrow a$，映射

$$\mathrm{Aut}_{P(a')}(a') \longrightarrow \mathrm{Aut}_{P(a)}(a)$$

满射；

(iii) R_0 在 $\underline{C}_\Lambda$ 上前表示函子 $[\underline{A}]$.

证明. (a) 已经指出. 对 (b)，等价性 (i)⇔(ii) 显然，而 (ii)⇔(iii) 由 2.7 及 2.15 得到，因为

$$\widetilde{\xi} : \underline{h}_{R_0} \longrightarrow [\underline{A}]$$

极小光滑. □

注2.21. 设 $\underline{A}$ 为 $\underline{C}_\Lambda$ 上的余纤维群胚，$\underline{A}|\underline{C}_k$ 为 $p : \underline{A} \longrightarrow \underline{C}_\Lambda$ 沿 $\underline{C}_k \hookrightarrow \underline{C}_\Lambda$ 的拉回. 若 $\underline{A}$ 经由 (ξ, φ) 由 $(R_0, R_1, \ldots)$ 前表示，则 $\underline{A}|\underline{C}_k$ 经由 $(k \otimes_\Lambda \xi, k \otimes_\Lambda \varphi)$ 由

$$(k \otimes_\Lambda R_0, k \otimes_\Lambda R_1, \ldots)$$

前表示. 此处 $k \otimes_\Lambda \xi$ 为 ξ 在 $R_0 \longrightarrow k \otimes_\Lambda R_0$ 下的正像，而 $k \otimes_\Lambda \varphi$ 为 φ 在映射

$$\mathrm{Isom}_{\underline{A}(R_1)}\big(\xi(s_1), \xi(s_2)\big) \longrightarrow \mathrm{Isom}_{\underline{A}(k\otimes_\Lambda R_1)}\big(k \otimes_\Lambda \xi(s_1), k \otimes_\Lambda \xi(s_2)\big).$$

下的像. 若 $(R_0, R_1, \ldots)$ 正规化，则 $(k \otimes_\Lambda R_0, k \otimes_\Lambda R_1, \ldots)$ 也正规化；而且因 R_1 在 R_0 上光滑，R_1 在 R_0 上的相对维数等于 $k \otimes_\Lambda R_1$ 在 $k \otimes_\Lambda R_0$ 上的相对维数.

注2.22. 假定 $\underline{A}$ 分别由光滑余群胚 $(R_0, R_1, \ldots)$ 及 $(R'_0, R'_1, \ldots)$ 前表示，其中 $(R_0, R_1, \ldots)$ 正规化. 得到同态

$$(i_0, i_1) : (R_0, R_1, \ldots) \longrightarrow (R'_0, R'_1, \ldots).$$

由 2.10(b)，R'_0 是 R_0 上的形式幂级数环，且 (i_0, i_1) 诱导同构

$$R'_0 \otimes_{R_0} (R_0, R_1, \ldots) \xrightarrow{\sim} (R'_0, R'_1, \ldots).$$

3. 凝聚层 $\underline{D}^i_X$

形变函子是一个重要的函子，它通常并非前可表，但仍有遍有形式对象. 为此回顾交换环扩张及其障碍理论的一些基本事实. 本节除系统使用景上的 Grothendieck 上同调之外，或许没有新的内容. 其目的是使本报告尽可能自足；实际上我们所证明的内容略多于后文所需. 基本结果陈述于定理 3.12. 全文中所有环均为有单位元的交换环.

给定环 R，用 $\underline{C}_R$ 表示 R-代数范畴. 对每个 $A \in \mathrm{Ob}(\underline{C}_R)$，置

$$\mathrm{Cov}(A) = \{\text{满射箭头}\varphi : A' \longrightarrow A \text{ 位于}\underline{C}_R\}.$$

这在 $\underline{C}_R$ 上定义预拓扑，因而定义一个景 (site). 对每个 $A \in \mathrm{Ob}(\underline{C}_R)$，设 $\underline{C}_{A|R}$ 为 $\underline{C}_R$ 中靶为 A 的箭头范畴. 赋予 $\underline{C}_{A|R}$ 由遗忘函子

$$j_A : \underline{C}_{A|R} \longrightarrow \underline{C}_R.$$

诱导的拓扑. 范畴 $\underline{C}_{A|R}$ 有终对象 $(1_A : A \longrightarrow A)$ 及始对象 $(i_A : R \longrightarrow A)$，且容许纤维积与余积. 无混淆之虞时，将 $\underline{C}_{A|R}$ 的对象 $(B \longrightarrow A)$ 简记为 B.

设 $\mathscr{C}$ 为阿贝尔范畴. 按定义，$\underline{C}_{A|R}$ 上的 $\mathscr{C}$-值层是函子

$$F : \underline{C}_{A|R}^{\mathrm{op}} \longrightarrow \mathscr{C}$$

使对 $\underline{C}_{A|R}$ 中每个满射箭头 $B' \longrightarrow B$，序列

$$0 \longrightarrow F(B) \longrightarrow F(B') \rightrightarrows F(B' \times_B B')$$

正合. 加性预层是保持余积的预层；因此

$$F(B_1 \otimes_R B_2) = F(B_1) \oplus F(B_2).$$

例如，A-模 M 定义函子

$$\mathrm{Der}_R(-, M) : \underline{C}_{A|R}^{\mathrm{op}} \longrightarrow (A\text{-}\mathtt{mod}),$$

将 B 送到 R-线性导子 $\mathrm{Der}_R(B, M)$，其中经由结构映射 $B \longrightarrow A$ 将 M 看作 B-模. 这显然是 $\underline{C}_{A|R}$ 上的加性层. 此处 $(A\text{-}\mathtt{mod})$ 表示 A-模范畴.

对 $\underline{C}_{A|R}$ 上取值于 $(A\text{-}\mathtt{mod})$ 的预层 F，若只要 B 是有限型 R-代数，$F(B)$ 就是有限型 A-模，则称其为有限型. 例如，若 A 诺特且 M 是有限型 A-模，则 $\mathrm{Der}_R(-, M)$ 是 $\underline{C}_{A|R}$ 上的有限型加性层.

再记录一些记号及同调代数的基本事实.

3.1(a). 本节余下部分，分别以 $\widetilde{\underline{C}}_{A|R}$ 及 $\overset{\vee}{\underline{C}}_{A|R}$ 表示取值于 $(A\text{-}\mathtt{mod})$ 的层与预层范畴. 有左正合的包含函子

$$i_{A|R} : \widetilde{\underline{C}}_{A|R} \longrightarrow \overset{\vee}{\underline{C}}_{A|R}$$

及正合的伴随层函子

$$G_{A|R} : \overset{\vee}{\underline{C}}_{A|R} \longrightarrow \widetilde{\underline{C}}_{A|R},$$

它是 $i_{A|R}$ 的左伴随.

对象 $B \in \mathrm{Ob}(\underline{C}_{A|R})$ 诱导连续函子 $j : \underline{C}_{B|R} \longrightarrow \underline{C}_{A|R}$，因而得到交换图

(*)
$$\begin{array}{ccc} \widetilde{\underline{C}}_{A|R} & \xrightarrow{\widetilde{j}} & \widetilde{\underline{C}}_{B|R} \\ {\scriptstyle i_{A|R}}\downarrow & & \downarrow \\ \overset{\vee}{\underline{C}}_{A|R} & \xrightarrow[j^{\vee}]{} & \overset{\vee}{\underline{C}}_{B|R}. \end{array}$$

限制函子 $\widetilde{j}$ 及 $j^{\vee}$ 均正合，因为景 $\underline{C}_{B|R}$ 就是 $\underline{C}_{A|R}$ 中靶为 B 的箭头范畴，赋予诱导拓扑.

环同态 $S \longrightarrow R$ 诱导连续函子 $\beta : \underline{C}_{A|R} \longrightarrow \underline{C}_{A|S}$，因而得到交换图

(**)
$$\begin{array}{ccc} \widetilde{\underline{C}}_{A|S} & \xrightarrow{\widetilde{\beta}} & \widetilde{\underline{C}}_{A|R} \\ {\scriptstyle i_{A|S}}\downarrow & & \downarrow \\ \overset{\vee}{\underline{C}}_{A|S} & \xrightarrow[\beta^{\vee}]{} & \overset{\vee}{\underline{C}}_{A|R}. \end{array}$$

注意 $\widetilde{\beta}$ 未必正合.

3.1(b). 将包含函子

$$i_{A|R}:\widetilde{\underline{C}}_{A|R}\longrightarrow\overset{\vee}{\underline{C}}_{A|R}$$

的右导出函子记为 $\underline{H}^{\bullet}_{A|R}$. 对 $\underline{C}_{A|R}$ 上每个层 F，置

$$H^{\bullet}(A|R,F)=[\underline{H}^{\bullet}_{A|R}(F)](A).$$

对 $\mathrm{Cov}(B)$ 中的 $B'\longrightarrow B$，定义

$$H^0(\{B'\longrightarrow B\},F)=\ker\big(F(B')\rightrightarrows F(B'\times_B B')\big).$$

将 $H^0(\{B'\longrightarrow B\},-)$ 的右导出函子记为 $H^{\bullet}(\{B'\longrightarrow B\},-)$. 这些就是下述 Čech 半单纯模的上同调群

$$F(B')\ \substack{\longrightarrow\\ \longrightarrow}\ F(B'\times_B B')\ \substack{\longrightarrow\\ \longrightarrow\\ \longrightarrow}\ F(B'\times_B B'\times_B B')\ \substack{\longrightarrow\\ \longrightarrow\\ \longrightarrow\\ \longrightarrow}\ \cdots.$$

将

$$\underline{\check{H}}^0_{A|R}:\overset{\vee}{\underline{C}}_{A|R}\longrightarrow\overset{\vee}{\underline{C}}_{A|R}$$

的右导出函子记为 $\underline{\check{H}}^{\bullet}_{A|R}$，其中

$$[\underline{\check{H}}^0_{A|R}(F)](B)=\varinjlim_{\{B'\to B\}\in\mathrm{Cov}(B)}H^0(\{B'\longrightarrow B\},F).$$

对 $\underline{C}_{A|R}$ 上的每个预层 F，置

$$\check{H}^{\bullet}(A|R,F)=[\underline{\check{H}}^{\bullet}_{A|R}(F)](A)=\varinjlim_{\{A'\to A\}\in\mathrm{Cov}(A)}H^{\bullet}(\{A'\longrightarrow A\},F).$$

对 $\underline{C}_{A|R}$ 上的每个层 F，有通常的谱序列

$$\check{H}^p\big(A|R,\underline{H}^q_{A|R}(F)\big)\Longrightarrow H^{p+q}(A|R,F).$$

此处对每个 $q>0$ 均有 $\check{H}^0(A|R,\underline{H}^q_{A|R}(F))=0$. 从而，

$$\check{H}^1(A|R,F)=H^1(A|R,F),$$

且序列

$$0\longrightarrow\check{H}^2(A|R,F)\longrightarrow H^2(A|R,F)\longrightarrow\check{H}^1\big(A|R,\underline{H}^1_{A|R}(F)\big)\longrightarrow\check{H}^3(A|R,F)$$

正合.

3.1(c). 若 B 为 $\underline{C}_{A|R}$ 的对象，则 3.1(a) 中的图 $(*)$，连同 $\widetilde{j}$ 及 $j^{\vee}$ 的正合性，给出典范同构

$$H^{\bullet}(B|R,\widetilde{j}F)=[\underline{H}^{\bullet}_{A|R}(F)](B).$$

另一方面，环同态 $S\longrightarrow R$ 诱导 3.1(a) 中的图 $(**)$. 函子 $\widetilde{\beta}$ 未必正合；但 β 保持纤维积，故得到谱序列

$$\underline{H}^p_{A|R}(R^q\widetilde{\beta}F)\Longrightarrow\beta^{\vee}\underline{H}^{p+q}_{A|S}(F),$$

或在 A 处取值，得到

$$H^p(A|R, R^q\widetilde{\beta}F) \Longrightarrow H^{p+q}(A|S, F).$$

因有典范同构

$$\widetilde{\beta} = G_{A|R} \circ \beta^{\vee} \circ i_{A|S}$$

且函子 $\beta^{\#} = G_{A|R} \circ \beta^{\vee}$ 正合，有

$$R^{\bullet}\widetilde{\beta}F = \beta^{\#}\underline{H}^{\bullet}_{A|S}(F).$$

因此上述谱序列可写为

$$H^p\big(A|R, \beta^{\#}\underline{H}^q_{A|S}(F)\big) \Longrightarrow H^{p+q}(A|S, F).$$

引理3.2. 设 $B \in \mathrm{Ob}(\underline{C}_{A|R})$，并在 $\underline{C}_{B|R}$ 中取一个满射箭头 $P \longrightarrow B$，其中 P 是 R 上的多项式代数. 则对每个 $F \in \mathrm{Ob}(\overset{\vee}{\underline{C}}_{A|R})$，自然映射

$$H^{\bullet}(\{P \longrightarrow B\}, F) \longrightarrow [\check{\underline{H}}^{\bullet}(F)](B)$$

为同构.

证明. 只须证明自然映射

$$H^0(\{P \longrightarrow B\}, F) \longrightarrow [\check{\underline{H}}^0(F)](B) = \varinjlim_{\{B' \to B\} \in \mathrm{Cov}(B)} H^0(\{B' \longrightarrow B\}, F)$$

为同构. 这是显然的，因为对每个 $\{B' \longrightarrow B\} \in \mathrm{Cov}(B)$，存在覆盖间的映射

$$\{P \longrightarrow B\} \longrightarrow \{B' \longrightarrow B\}.$$

□

推论3.3.

(a) 假定 A 诺特. 若 $F \in \mathrm{Ob}(\widetilde{\underline{C}}_{A|R})$ 有限型，则对每个 n，$\underline{H}^n(F)$ 均有限型.

(b) 若 P 是 R 上的多项式代数，则

$$H^n(P|R, F) = 0$$

对每个 $n > 0$ 及每个 $F \in \mathrm{Ob}(\widetilde{\underline{C}}_{P|R})$ 成立.

(c) $\widetilde{\underline{C}}_{A|R}$ 中的序列

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0$$

正合，当且仅当对每个多项式 R-代数 $P \in \mathrm{Ob}(\underline{C}_{A|R})$，序列

$$0 \longrightarrow F'(P) \longrightarrow F(P) \longrightarrow F''(P) \longrightarrow 0$$

正合.

证明.

(a) 由谱序列

$$\check{H}^p\big(B|R,\underline{H}^q(F)\big)\Longrightarrow H^{p+q}(B|R,F)$$

及 $q>0$ 时的等式 $\check{H}^0(\underline{H}^q(F))=0$，只须证明对每个 n 及每个有限型预层 G，$\underline{\check{H}}^n(G)$ 均有限型. 由引理 3.2，

$$\check{H}^\bullet(B|R,G)=H^\bullet(\{P\longrightarrow B\},G),$$

其中 P 为 R 上的多项式代数，$\{P\longrightarrow B\}\in\mathrm{Cov}(B)$. 后者是下述复形的上同调：

$$\cdots G(P\times_B P\times_B P)\lessdot\!\!\!\lessdot G(P\times_B P)\leftleftarrows G(P).$$

若 B 为有限型 R-代数，可取 P 为 R 上有限型的. 所有迭代纤维积 $P\times_B\cdots\times_B P$ 于是都是有限型 R-代数. 若 G 有限型，则它们在 G 下的像为有限型 A-模. 故因 A 诺特，$H^\bullet(\{P\longrightarrow B\},G)$ 是有限型 A-模.

(b) 设 P 为 R 上的多项式代数. 每个满射 R-代数映射 $B\longrightarrow P$ 有截面，故

$$H^i(\{B\longrightarrow P\},G)=0\qquad(i>0).$$

由此，对每个 $i>0$ 及 $\underline{C}_{P|R}$ 上的每个预层 G，均有 $\check{H}^i(P|R,G)=0$. 从而谱序列

$$\check{H}^p\big(P|R,\underline{H}^q_{P|R}(F)\big)\Longrightarrow H^{p+q}(P|R,F)$$

退化，且对每个 n，有

$$\check{H}^0\big(P|R,\underline{H}^n(F)\big)\simeq H^n(P|R,F)$$

然而，对层 F，只要 $n>0$ 就有 $\check{H}^0(P|R,\underline{H}^n(F))=0$. 因此对每个 $n>0$，$H^n(P|R,F)=0$.

(c) 若 $0\longrightarrow F'\longrightarrow F\longrightarrow F''\longrightarrow 0$ 在 $\widetilde{\underline{C}}_{A|R}$ 中正合，则序列

$$0\longrightarrow F'(B)\longrightarrow F(B)\longrightarrow F''(B)\longrightarrow H^1(B|R,F')\longrightarrow H^1(B|R,F)\longrightarrow\cdots$$

正合. 若 $P\in\mathrm{Ob}(\underline{C}_{A|R})$ 为 R 上的多项式代数，则由 (b)，$H^1(P|R,F')=0$，故

$$0\longrightarrow F'(P)\longrightarrow F(P)\longrightarrow F''(P)\longrightarrow 0$$

正合.

反之，设 $\underline{P}_{A|R}$ 为 $\underline{C}_{A|R}$ 的满子范畴，其对象为

$$\mathrm{Ob}(\underline{P}_{A|R})=\{P\in\mathrm{Ob}(\underline{C}_{A|R})\mid P\text{ 是多项式代数，基环为}R\},$$

赋予诱导拓扑，并设 $p:\underline{P}_{A|R}\longrightarrow\underline{C}_{A|R}$ 为包含函子. $\underline{C}_{A|R}$ 的每个对象都被 $\underline{P}_{A|R}$ 的对象覆盖；因此比较引理表明

$$\widetilde{p}:\widetilde{\underline{C}}_{A|R}\longrightarrow\widetilde{\underline{P}}_{A|R}$$

为范畴等价. 若将 $F'\longrightarrow F\longrightarrow F''$ 在每个 $P\in\mathrm{Ob}(\underline{P}_{A|R})$ 处取值后得到的序列均正合，则

$$0\longrightarrow\widetilde{p}F'\longrightarrow\widetilde{p}F\longrightarrow\widetilde{p}F''\longrightarrow 0$$

在 $\widetilde{\underline{P}}_{A|R}$ 中正合，因而原序列在 $\widetilde{\underline{C}}_{A|R}$ 中正合. □

注3.4. $\underline{P}_{A|R}$ 中的每个满射箭头均有截面. 立即得到 $\underline{P}_{A|R}$ 上的每个预层都是层; 即

$$\widetilde{\underline{P}}_{A|R} = \overset{\vee}{\underline{P}}_{A|R}.$$

从而限制函子

$$\widetilde{\underline{C}}_{A|R} \longrightarrow \overset{\vee}{\underline{P}}_{A|R}$$

为范畴等价.

引理3.5. 考虑 R-代数所成的图

$$\begin{array}{ccc} & & C \\ & & \downarrow \\ B' & \xrightarrow[\text{满射}]{} & B \end{array}$$

并设 S 为 R-代数.

(i) 若 $\mathrm{Tor}_1^R(B,S)=0$, 则典范映射

$$(B' \times_B C) \otimes_R S \longrightarrow (B' \otimes_R S) \times_{B\otimes_R S} (C \otimes_R S)$$

为同构.

(ii) 假定 B' 在 R 上平坦. 若

$$\mathrm{Tor}_i^R(C,S)=0 \quad (0<i<n) \qquad \text{且} \qquad \mathrm{Tor}_i^R(B,S)=0 \quad (0<i\le n),$$

则

$$\mathrm{Tor}_i^R(B' \times_B C, S) = 0 \qquad (0<i<n).$$

证明. 设 $0 \longrightarrow J \longrightarrow B' \longrightarrow B \longrightarrow 0$ 正合.

(i) 若 $\mathrm{Tor}_1^R(B,S)=0$, 则

$$0 \longrightarrow J \otimes_R S \longrightarrow B' \otimes_R S \longrightarrow B \otimes_R S \longrightarrow 0$$

正合, 从而

$$0 \longrightarrow J \otimes_R S \longrightarrow (B' \otimes_R S) \times_{B\otimes_R S} (C \otimes_R S) \longrightarrow C \otimes_R S \longrightarrow 0.$$

也正合. 因此得到行正合的交换图:

$$\begin{array}{ccccccc} J\otimes_R S & \longrightarrow & (B'\times_B C)\otimes_R S & \longrightarrow & C\otimes_R S & \to & 0 \\ \| & & \downarrow & & \| & & \\ 0 \to J\otimes_R S & \to & (B'\otimes_R S)\times_{B\otimes_R S}(C\otimes_R S) & \to & C\otimes_R S & \to & 0. \end{array}$$

由此得到

$$(B' \times_B C) \otimes_R S \longrightarrow (B' \otimes_R S) \times_{B\otimes_R S} (C \otimes_R S)$$

为同构.

(ii) 因 B' 在 R 上平坦，且对 $0<i\le n$，$\mathrm{Tor}_i^R(B,S)=0$，Tor 长正合序列给出

$$\mathrm{Tor}_i^R(J,S)=0 \qquad (0<i<n).$$

对

$$0\longrightarrow J\longrightarrow B'\times_B C\longrightarrow C\longrightarrow 0$$

应用同一长正合序列，并使用对 C 的假设，得到

$$\mathrm{Tor}_i^R(B'\times_B C,S)=0 \qquad (0<i<n).$$

□

推论3.6.

(a) 设 A 和 S 为 R-代数．若 $\mathrm{Tor}_1^R(A,S)=0$，则对每个 $G\in \mathrm{Ob}(\overset{\vee}{\underline{C}}_{A\otimes_R S|S})$，典范映射

$$\check{H}^\bullet(A\otimes_R S|S,G)\longrightarrow \check{H}^\bullet(A|R,\check{S}G)$$

为同构．此处

$$S:\underline{C}_{A|R}\longrightarrow \underline{C}_{A\otimes_R S|S},\qquad X\longmapsto X\otimes_R S.$$

特别地，若 S 在 R 上平坦，则

$$\check{S}\,\underline{\check{H}}^\bullet(G)\longrightarrow \underline{\check{H}}^\bullet(\check{S}G)$$

对每个这样的 G 都是同构．

(b) 设 $P\longrightarrow B$ 为 R-代数的满射映射，其中 P 为 R 上的多项式代数．若

$$\mathrm{Tor}_i^R(B,S)=0 \qquad (0<i\le n),$$

则对任意有限个 P 在 B 上的迭代纤维积，

$$\mathrm{Tor}_i^R(P\times_B P\times_B\cdots\times_B P,S)=0 \qquad (0<i<n).$$

证明.

(a) 给定 $B\in\mathrm{Ob}(\underline{C}_{A|R})$，取覆盖 $\{P\longrightarrow B\}\in\mathrm{Cov}(B)$，其中 P 为 R 上的多项式代数．若 $\mathrm{Tor}_1^R(B,S)=0$，则由引理 3.5(i)，对每个 n，自然映射

$$\left(\overbrace{P\times_B\cdots\times_B P}^{n}\right)\otimes_R S\longrightarrow \overbrace{(P\otimes_R S)\times_{B\otimes_R S}\cdots\times_{B\otimes_R S}(P\otimes_R S)}^{n}$$

为同构．从而，

$$\begin{aligned}\check{H}^\bullet(B|R,\check{S}G)&=H^\bullet(\{P\longrightarrow B\},\check{S}G)\\&=H^\bullet(\{P\otimes_R S\longrightarrow B\otimes_R S\},G)\\&=\check{H}^\bullet(B\otimes_R S|S,G).\end{aligned}$$

若 S 在 R 上平坦，则对每个 $X\in\mathrm{Ob}(\underline{C}_{A|R})$，$\mathrm{Tor}_1^R(X,S)=0$．上述同构因此关于 X 自然，给出

$$\check{S}\,\underline{\check{H}}^\bullet(G)\xrightarrow{\sim}\underline{\check{H}}^\bullet(\check{S}G).$$

(b) 置

$$P^{(m)} = \overbrace{P \times_B \cdots \times_B P}^{m+1}.$$

$m = 0$ 时无须证明，因 P 在 R 上平坦. 归纳假定对 $0 < i < n$ 有 $\mathrm{Tor}_i^R(P^{(m-1)}, S) = 0$. 因 $P \longrightarrow B$ 满射且 $P^{(m)} = P \times_B P^{(m-1)}$，由引理 3.5(ii)，

$$\mathrm{Tor}_i^R(P^{(m)}, S) = 0 \qquad (0 < i < n).$$

□

命题3.7.

(a) 设 A 和 S 为 R-代数. 若

$$\mathrm{Tor}_i^R(A, S) = 0 \qquad (0 < i \leq n),$$

则对 $\underline{C}_{A\otimes_R S|S}$ 上每个层 F，典范映射

$$H^i(A \otimes_R S|S, F) \longrightarrow H^i(A|R, \widetilde{S}F)$$

对每个 $i \leq n$ 均为同构. 此处

$$S : \underline{C}_{A|R} \longrightarrow \underline{C}_{A\otimes_R S|S}, \qquad X \longmapsto X \otimes_R S.$$

(b) 设 P 为 R 上的多项式代数. 则对 $\underline{C}_{A\otimes_R P|R}$ 上每个加性层 F，典范映射

$$H^n(A \otimes_R P|R, F) \longrightarrow H^n(A|R, F)$$

对每个 $n > 0$ 均为同构.

(c) 设 $S \longrightarrow R \longrightarrow A$ 为环同态. 则对 $\underline{C}_{A|S}$ 上每个加性层 F，有正合序列

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^0(A|R, F_R) &\longrightarrow H^0(A|S, F) \longrightarrow H^0(R|S, F) \longrightarrow H^1(A|R, F_R) \\ &\longrightarrow H^1(A|S, F) \longrightarrow H^1(R|S, F) \longrightarrow \cdots \longrightarrow H^n(A|R, F_R) \\ &\longrightarrow H^n(A|S, F) \longrightarrow H^n(R|S, F) \longrightarrow H^{n+1}(A|R, F_R) \longrightarrow \cdots, \end{aligned}$$

其中 F_R 是 $\underline{C}_{A|R}$ 上的层，经由遗忘函子 $\underline{C}_{A|R} \longrightarrow \underline{C}_{A|S}$，对每个 $X \in \mathrm{Ob}(\underline{C}_{A|R})$ 定义为

$$F_R(X) = \ker\big(F(X) \longrightarrow F(R)\big)$$

证明.

(a) 考虑连续函子

$$S : \underline{C}_{A|R} \longrightarrow \underline{C}_{A\otimes_R S|S}, \qquad S(X) = X \otimes_R S.$$

因 S 将 R 上的多项式代数送至 S 上的多项式代数，由 3.3(c)，函子

$$\widetilde{S} : \widetilde{\underline{C}}_{A\otimes_R S|S} \longrightarrow \widetilde{\underline{C}}_{A|R}$$

正合. 因而得到典范映射

$$\check{S}\, \underline{H}^\bullet_{A\otimes_R S|S}(F) \longrightarrow \underline{H}^\bullet_{A|R}(\widetilde{S}F)$$

及下列谱序列的交换图：

$$\begin{array}{ccc} E_S^{p,q}(S(X)) = \check{H}^p\big(X\otimes_R S|S, \underline{H}^q_{A\otimes_R S|S}(F)\big) & \Longrightarrow & H^{p+q}(X\otimes_R S|S,F) \\ \downarrow & & \\ \check{H}^p\big(X|R, \check{S}\,\underline{H}^q_{A\otimes_R S|S}(F)\big) & & \downarrow \\ \downarrow & & \\ E_R^{p,q}(X) = \check{H}^p\big(X|R, \underline{H}^q_{A|R}(\widetilde{S}F)\big) & \Longrightarrow & H^{p+q}(X|R,\widetilde{S}F). \end{array}$$

由 3.6(a)，只要 $\mathrm{Tor}_1^R(X,S)=0$，映射

$$E_S^{p,q}(S(X)) \longrightarrow \check{H}^p\big(X|R, \check{S}\,\underline{H}^q_{A\otimes_R S|S}(F)\big)$$

就是同构．归纳假定对每个 $q<n$ 及每个满足

$$\mathrm{Tor}_i^R(X,S)=0 \qquad (0<i\le n).$$

的 $X\in \mathrm{Ob}(\underline{C}_{A|R})$，映射

$$[\check{S}\,\underline{H}^q_{A\otimes_R S|S}(F)](X) \longrightarrow [\underline{H}^q_{A|R}(\widetilde{S}F)](X)$$

均为同构．由 3.6(b)，在同样的 Tor 假设下，对每个 $q<n$ 及每个 p，$E_S^{p,q}(S(X)) \longrightarrow E_R^{p,q}(X)$ 均为同构．而且 $E_S^{0,n}(S(X)) \longrightarrow E_R^{0,n}(X)$ 为同构，因为两端均为零．故只要对 $0<i\le n$ 有 $\mathrm{Tor}_i^R(X,S)=0$，

$$H^n(X\otimes_R S|S,F) \longrightarrow H^n(X|R,\widetilde{S}F)$$

就是同构．等价地，在此假设下，

$$[\check{S}\,\underline{H}^i_{A\otimes_R S|S}(F)](X) \longrightarrow [\underline{H}^i_{A|R}(\widetilde{S}F)](X)$$

对每个 $i\le n$ 均为同构．

(b) 设

$$f:\underline{C}_{A|R}\longrightarrow \underline{C}_{A\otimes_R P|R}, \qquad f(X)=X\otimes_R P.$$

在 $\underline{C}_{A|R}$ 中取满射箭头 $P'\longrightarrow X$，其中 P' 为 R 上的多项式代数．则

$$P'\otimes_R P \longrightarrow X\otimes_R P$$

为 $\underline{C}_{A\otimes_R P|R}$ 中的满射箭头，且 $P'\otimes_R P$ 仍为 R 上的多项式代数．因 P 在 R 上平坦，由 3.5(i)，

$$\begin{aligned} \check{H}^\bullet(X|R,\check{f}G) &= H^\bullet(\{P'\longrightarrow X\},\check{f}G) \\ &= H^\bullet(\{P'\otimes_R P\longrightarrow X\otimes_R P\},G) \\ &= \check{H}^\bullet(X\otimes_R P|R,G) \end{aligned}$$

对每个 $G\in \mathrm{Ob}(\overset{\vee}{\underline{C}}_{A\otimes_R P|R})$ 成立．故 $\widetilde{f}$ 将无上同调层送至无上同调层．另一方面，f 将 R 上的多项式代数送至 R 上的多项式代数，故由 3.3(c)，

$$\widetilde{f}:\widetilde{\underline{C}}_{A\otimes_R P|R}\longrightarrow \widetilde{\underline{C}}_{A|R}$$

正合. 由此对每个 $F \in \mathrm{Ob}(\widetilde{\underline{C}}_{A\otimes_R P|R})$，

$$H^\bullet(A\otimes_R P|R, F) \longrightarrow H^\bullet(A|R, \widetilde{f}F)$$

为同构.

对每个 $X \in \mathrm{Ob}(\underline{C}_{A|R})$，有典范映射

$$(\widetilde{f}F)(X) = F(X\otimes_R P) \longrightarrow F(X)\oplus F(P),$$

因而有典范映射 $\widetilde{f}F \longrightarrow F\oplus F(P)$，其中 $F(P)$ 表示常层，右侧的 F 表示 F 在 $\underline{C}_{A|R}$ 上的限制. 若 F 加性，此映射为同构. 因此对每个 $n>0$，

$$H^n(A|R, \widetilde{f}F) \xrightarrow{\sim} H^n(A|R, F\oplus F(P)) = H^n(A|R, F),$$

因为常层 $F(P)$ 为松层. 这证明了 (b).

(c) 此论证由 Rinehart 告知. 考虑遗忘函子 $\beta : \underline{C}_{A|R} \longrightarrow \underline{C}_{A|S}$. 有谱序列

$$E^{p,q} = H^p\big(A|R, \beta^{\#}\underline{H}^q_{A|S}(F)\big) \Longrightarrow H^{p+q}(A|S, F),$$

其中

$$\beta^{\#} = G_{A|R}\circ\beta^{\vee}, \qquad G_{A|R} : \overset{\vee}{\underline{C}}_{A|R} \longrightarrow \widetilde{\underline{C}}_{A|R}$$

为伴随层函子.

现假定 F 加性. 断言对每个 $q>0$，$\beta^{\#}\underline{H}^q_{A|S}(F)$ 都是常层. 事实上，若 P 为 R 上的多项式代数，则 $P = R\otimes_S P'$，其中 P' 为 S 上的多项式代数，且

$$[\beta^{\#}\underline{H}^q_{A|S}(F)](P) = H^q(P|S, F) = H^q(R\otimes_S P'|S, F) \longrightarrow H^q(R|S, F)$$

由 (b) 在 $q>0$ 时为同构，在 $q=0$ 时为满射. 因此由 3.3(c)，到相应常层的典范映射

$$\beta^{\#}\underline{H}^q_{A|S}(F) \longrightarrow H^q(R|S, F)$$

在 $q>0$ 时为同构，在 $q=0$ 时为满射. 故只要 $p,q>0$ 就有 $E^{p,q}=0$，谱序列给出正合序列

$$(*)\quad 0\longrightarrow E^{1,0}\longrightarrow H^1\longrightarrow E^{0,1}\longrightarrow E^{2,0}\longrightarrow H^2\longrightarrow E^{0,2}\longrightarrow E^{3,0}\longrightarrow H^3\longrightarrow\cdots.$$

此处

$$E^{0,q} = [\beta^{\#}\underline{H}^q_{A|S}(F)](A) \xrightarrow{\sim} H^q(R|S, F)\quad (q>0), \qquad E^{p,0} = H^p(A|R, \widetilde{\beta}F).$$

另一方面，正合序列

$$0\longrightarrow F_R\longrightarrow \widetilde{\beta}F\longrightarrow F(R)\longrightarrow 0$$

给出正合图

$$\begin{array}{ccccccccccc} 0 & \to & H^0(A|R, F_R) & \to & H^0(A|R, \widetilde{\beta}F) & \to & H^0(A|R, F(R)) & \to & H^1(A|R, F_R) & \to & H^1(A|R, \widetilde{\beta}F) & \to & 0 \\ & & & & \| & & \| & & & & & & \\ & & & & H^0(A|S, F) & & H^0(R|S, F) & & & & & & \end{array}$$

原文将此图记为 $(**)$. 结合 $(*)$ 与 $(**)$ 即得所需的正合序列. □

推论3.8.

(a) 设 A 和 B 为 R-代数，满足

$$\mathrm{Tor}_i^R(A,B)=0 \qquad (0<i\leq n).$$

则对每个加性层 $F\in \mathrm{Ob}(\widetilde{\underline{C}}_{A\otimes_R B|R})$，典范映射

$$H^i(A\otimes_R B|R,F)\longrightarrow H^i(A|R,F)\oplus H^i(B|R,F)$$

对每个 $i\leq n$ 都是同构.

(b) 设 A 为 R-代数，满足对每个 $i>0$ 有 $\mathrm{Tor}_i^R(A,A)=0$. 若映射 $A\otimes_R A\longrightarrow A$ 为同构，则对每个加性层 $F\in \mathrm{Ob}(\widetilde{\underline{C}}_{A|R})$，有

$$H^i(A|R,F)=0$$

对每个 i 成立.

证明.

(a) 设 $F\in \mathrm{Ob}(\widetilde{\underline{C}}_{A\otimes_R B|R})$ 加性. 对 $R\longrightarrow A\longrightarrow A\otimes_R B$ 应用命题 3.7(c)，得到正合序列

$$(*)\quad \cdots\longrightarrow H^i(A\otimes_R B|A,F_A)\longrightarrow H^i(A\otimes_R B|R,F)\longrightarrow H^i(A|R,F)\longrightarrow\cdots.$$

考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} H^i(A\otimes_R B|A,F_A) & \longrightarrow & H^i(A\otimes_R B|R,F) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^i(B|R,\widetilde{A}F_A) & \xrightarrow{\approx} & H^i(B|R,F). \end{array}$$

此处

$$A:\underline{C}_{B|R}\longrightarrow \underline{C}_{A\otimes_R B|A},\qquad X\longmapsto A\otimes_R X,$$

下方映射由 $\widetilde{A}F_A\longrightarrow F$ 诱导；因 F 加性，此映射为同构. 由函子性，图的交换性归结为 $i=0$ 的情形.

若对 $0<i\leq n$ 有 $\mathrm{Tor}_i^R(A,B)=0$，则命题 3.7(a) 表明左侧竖直映射对 $i\leq n$ 为同构. 从而复合

$$H^i(A\otimes_R B|A,F_A)\longrightarrow H^i(A\otimes_R B|R,F)\longrightarrow H^i(B|R,F)$$

及由对称性得到的复合

$$H^i(A\otimes_R B|B,F_B)\longrightarrow H^i(A\otimes_R B|R,F)\longrightarrow H^i(A|R,F)$$

在 $i\leq n$ 时均为同构. 因此 $(*)$ 在 $i\leq n$ 的范围内分裂为分裂短正合序列

$$0\longrightarrow H^i(A\otimes_R B|A,F_A)\longrightarrow H^i(A\otimes_R B|R,F)\longrightarrow H^i(A|R,F)\longrightarrow 0$$

故

$$H^i(A\otimes_R B|R,F)\longrightarrow H^i(A|R,F)\oplus H^i(B|R,F)$$

在此范围内为同构.

(b) 由 (a), 映射

$$H^i(A\otimes_R A|R,F)\longrightarrow H^i(A|R,F)\oplus H^i(A|R,F)$$

对每个 i 均为同构. 另一方面, 假设中的同构 $A\otimes_R A\longrightarrow A$ 诱导同构

$$H^i(A|R,F)\longrightarrow H^i(A\otimes_R A|R,F).$$

其复合为对角映射

$$H^i(A|R,F)\longrightarrow H^i(A|R,F)\oplus H^i(A|R,F).$$

因它为同构, 对每个 i 有 $H^i(A|R,F)=0$. □

推论3.9. 设 S 为 R-代数 A 的乘法子集. 假定

$$F\in \mathrm{Ob}(\widetilde{\underline{C}}_{S^{-1}A|R})$$

加性, 且 F_A 也加性. 则典范映射

$$H^i(S^{-1}A|R,F)\longrightarrow H^i(A|R,F)$$

对每个 i 均为同构. 此处 $F_A\in \mathrm{Ob}(\widetilde{\underline{C}}_{S^{-1}A|A})$ 对每个 $X\in \mathrm{Ob}(\underline{C}_{S^{-1}A|A})$ 定义为

$$F_A(X)=\ker\big(F(X)\longrightarrow F(A)\big)$$

证明. 对 $R\longrightarrow A\longrightarrow S^{-1}A$ 应用命题 3.7(c), 得到正合序列

$$\cdots\longrightarrow H^n(S^{-1}A|A,F_A)\longrightarrow H^n(S^{-1}A|R,F)\longrightarrow H^n(A|R,F)\longrightarrow\cdots.$$

映射

$$S^{-1}A\otimes_A S^{-1}A\longrightarrow S^{-1}A$$

为同构, 且由假设 F_A 加性. 因此由推论 3.8(b), 对每个 n 有 $H^n(S^{-1}A|A,F_A)=0$. 因而正合序列的中间映射对每个 n 均为同构. □

设 A 为 R-代数. A-模 M 定义加性层

$$\mathrm{Der}_R(-,M)\in \mathrm{Ob}(\widetilde{\underline{C}}_{A|R}),\qquad X\longmapsto \mathrm{Der}_R(X,M).$$

作如下定义.

定义3.10. 设 A 为 R-代数. 对每个 A-模 M, 置

$$D^i(A|R,M)=H^i(A|R,\mathrm{Der}_R(-,M)).$$

现计算低次群, 即 $i=1,2$ 时的 $D^i(A|R,M)$. 在 $\underline{C}_{A|R}$ 中取满射箭头 $P\longrightarrow A$, 其中 P 为 R 上的多项式代数, 并写成

$$0\longrightarrow I\longrightarrow P\longrightarrow A\longrightarrow 0.$$

引理3.10.

$$D^1(A|R,M)=\mathrm{Coker}\big(\mathrm{Der}_R(P,M)\longrightarrow \mathrm{Hom}_P(I,M)\big),$$
$$D^2(A|R,M)=H^1\big(A|R,\underline{H}^1_{A|R}(\mathrm{Der}_R(-,M))\big).$$

证明. 考虑单纯代数

$$(*) \qquad \cdots \ P_A^{(2)} \rightrightarrows P_A^{(1)} \rightrightarrows P_A^{(0)},$$

其中

$$P_A^{(n)} = \overbrace{P \times_A \cdots \times_A P}^{n+1}.$$

对每个 n，有正合序列

$$0 \longrightarrow I^{(n)} \longrightarrow P_A^{(n)} \longrightarrow A \longrightarrow 0, \qquad I^{(n)} = \overbrace{I \times \cdots \times I}^{n+1}.$$

置 $\overline{I} = I/I^2$，并以 Δ 表示对角映射. 易于验证，对每个 n，序列

(a) $$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_A\big(\overline{I}^{(n)}/\Delta(\overline{I}), M\big) \longrightarrow \mathrm{Der}_R(P_A^{(n)}, M) \xrightarrow{\mathrm{Der}(\Delta, M)} \mathrm{Der}_R(P, M) \longrightarrow 0$$

正合. 还有正合序列

(b) $$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_A\big(\overline{I}^{(n)}/\Delta(\overline{I}), M\big) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(\overline{I}^{(n)}, M) \xrightarrow{\mathrm{Hom}(\Delta, M)} \mathrm{Hom}_A(\overline{I}, M) \longrightarrow 0.$$

序列 (a),(b) 给出相应的单纯 A-模的正合序列. 因 $\{I \longrightarrow 0\}$ 及 $\{I \longrightarrow I\}$ 有截面，

$$H^i(\{I \longrightarrow 0\}, \mathrm{Hom}_A(-, M)) = H^i(\{I \longrightarrow I\}, \mathrm{Hom}_A(-, M)) = 0 \qquad (i > 0).$$

由此得到

$$\begin{cases} 0 \longrightarrow \mathrm{Der}_R(A, M) \longrightarrow \mathrm{Der}_R(P, M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(\overline{I}, M) \\ \qquad\qquad \longrightarrow H^1(\{P \longrightarrow A\}, \mathrm{Der}_R(-, M)) \longrightarrow 0 & \text{正合}, \\ H^i(\{P \longrightarrow A\}, \mathrm{Der}_R(-, M)) = 0 & (i > 1). \end{cases}$$

因此由 3.1(b)，

$$\begin{aligned} D^1(A|R, M) &= \check{H}^1(A|R, \mathrm{Der}_R(-, M)) \\ &= H^1(\{P \longrightarrow A\}, \mathrm{Der}_R(-, M)) \\ &= \mathrm{Coker}\big(\mathrm{Der}_R(P, M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(\overline{I}, M)\big) \\ &= \mathrm{Coker}\big(\mathrm{Der}_R(P, M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_P(I, M)\big), \\ D^2(A|R, M) &= H^1\big(A|R, \underline{H}^1_{A|R}(\mathrm{Der}_R(-, M))\big). \end{aligned}$$

□

取自由 P-模 F 及 P-线性映射 $\gamma : F \longrightarrow P$，使 $\gamma(F) = I$. 与 γ 相伴的是一个 Koszul 复形，稍微滥用记号，将其记为 K_I.

引理3.11. 存在同构

$$D^2(A|R, M) \simeq \mathrm{Coker}\big(H^1(K_I, M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(H_1(K_I), M)\big).$$

证明. 有

$$\begin{aligned} D^2(A|R, M) &= H^1\big(A|R, \underline{H}^1_{A|R}(\mathrm{Der}_R(-, M))\big) \\ &= \ker\Big(D^1(P_A^{(1)}|R, M) \rightrightarrows D^1(P_A^{(2)}|R, M)\Big), \end{aligned}$$

因为

$$[\underline{H}^1_{A|R}(\mathrm{Der}_R(-,M))](P_A^{(0)}) = [\underline{H}^1_{A|R}(\mathrm{Der}_R(-,M))](P) = 0.$$

设

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow F \xrightarrow{\gamma} I \longrightarrow 0$$

为正合列. 记 $P[F]$ 为 F 在 P 上生成的对称代数 (symmetric algebra). 则 $P[F]$ 和 $P[F] \otimes_P P[F]$ 都是 R 上的多项式代数，且有满射

$$\begin{aligned} P[F] \longrightarrow P_A^{(1)} = P \times_A P, &\qquad X \longmapsto (0, \gamma(X)), \\ P[F] \otimes_P P[F] \longrightarrow P_A^{(2)} = P \times_A P \times_A P, &\qquad X \otimes 1 \longmapsto (0, \gamma(X), 0), \\ &\qquad 1 \otimes X \longmapsto (0, 0, \gamma(X)), \end{aligned}$$

其中 $X \in F$. 令

$$J = \ker(P[F] \longrightarrow P_A^{(1)}), \qquad J' = \ker(P[F] \otimes_P P[F] \longrightarrow P_A^{(2)}).$$

若 F_γ 表示由 $\{X - \gamma(X) \mid X \in F\}$ 生成的理想，则

$$\begin{aligned} J &= (F) \cap (F_\gamma) = (K) + (F \cdot F_\gamma), \\ J' &= (F \otimes 1 + 1 \otimes F) \cap (F_\gamma \otimes 1 + 1 \otimes F) \cap (F \otimes 1 + 1 \otimes F_\gamma) \\ &= (K \otimes 1 + 1 \otimes K) + (F \cdot F_\gamma \otimes 1 + 1 \otimes F \cdot F_\gamma) + (F \otimes F). \end{aligned}$$

三个映射 $\pi_i : P_A^{(2)} \longrightarrow P_A^{(1)}$ 均有提升 $\widehat{\pi}_i : P[F] \otimes_P P[F] \longrightarrow P[F]$，对 $X \in F$，其定义如下：

$$\widehat{\pi}_0 : \begin{cases} X \otimes 1 \longmapsto \gamma(X) - X, \\ 1 \otimes X \longmapsto X, \end{cases} \qquad \widehat{\pi}_1 : \begin{cases} X \otimes 1 \longmapsto 0, \\ 1 \otimes X \longmapsto X, \end{cases} \qquad \widehat{\pi}_2 : \begin{cases} X \otimes 1 \longmapsto X, \\ 1 \otimes X \longmapsto 0. \end{cases}$$

直接计算可见，$\widehat{\pi}_0 - \widehat{\pi}_1 + \widehat{\pi}_2$ 在下列子模上为零：

$$K \otimes 1 + 1 \otimes K + 1 \otimes F \cdot F_\gamma$$

并将 $F \cdot F_\gamma \otimes 1 + F \otimes F$ 满射到 $F \cdot F_\gamma$. 对每个

$$D \in \mathrm{Der}_R(P[F] \otimes_P P[F], M)$$

均有 $D(F \cdot F_\gamma \otimes 1 + F \otimes F) = 0$，因为 $I \cdot M = 0$. 因此，

$$\begin{aligned} D^2(A|R,M) &= \ker\left(D^1(P_A^{(1)}|R,M) \rightrightarrows D^1(P_A^{(2)}|R,M)\right) \\ &= \{[f] \in D^1(P_A^{(1)}|R,M) \mid f(F \cdot F_\gamma) = 0\} \\ &= \mathrm{Coker}\left(\mathrm{Der}_R(P[F],M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{P[F]}\left(\frac{(F) \cap (F_\gamma)}{F \cdot F_\gamma}, M\right)\right) \\ &= \mathrm{Coker}\left(\mathrm{Der}_P(P[F],M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{P[F]}\left(\frac{(F) \cap (F_\gamma)}{(F)(F_\gamma)}, M\right)\right). \end{aligned}$$

下列序列

$$0 \longrightarrow (F) \longrightarrow P[F] \xrightarrow{P[0]} P \longrightarrow 0, \qquad 0 \longrightarrow (F_\gamma) \longrightarrow P[F] \xrightarrow{P[\gamma]} P_\gamma \longrightarrow 0$$

是正合的. 因而

$$\frac{(F)\cap(F_\gamma)}{(F)(F_\gamma)} = \mathrm{Tor}_1^{P[F]}(P, P_\gamma) = H_1(K_I),$$

其中 K_I 是与 $F \xrightarrow{\gamma} I \subset P$ 相伴的 Koszul 复形. 因此得到

$$\begin{aligned} D^2(A|R,M) &= \mathrm{Coker}\big(\mathrm{Hom}_P(F,M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_P(H_1(K_I),M)\big) \\ &= \mathrm{Coker}\big(H^1(K_I,M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(H_1(K_I),M)\big). \end{aligned}$$

□

现在可以把已经建立的结果归纳起来，陈述下文所需的基本事实.

定理3.12.

(1) 若

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

为 A-模正合列，则序列

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow D^0(A|R,M') \longrightarrow D^0(A|R,M) \longrightarrow D^0(A|R,M'') \longrightarrow D^1(A|R,M') \\ \longrightarrow D^1(A|R,M) \longrightarrow D^1(A|R,M'') \longrightarrow \cdots \longrightarrow D^n(A|R,M') \\ \longrightarrow D^n(A|R,M) \longrightarrow D^n(A|R,M'') \longrightarrow \cdots \end{aligned}$$

是正合的.

(2) 设 $S \longrightarrow R \longrightarrow A$ 为环同态. 则对每个 A-模 M，序列

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow D^0(A|R,M) \longrightarrow D^0(A|S,M) \longrightarrow D^0(R|S,M) \longrightarrow D^1(A|R,M) \\ \longrightarrow D^1(A|S,M) \longrightarrow D^1(R|S,M) \longrightarrow \cdots \longrightarrow D^n(A|R,M) \\ \longrightarrow D^n(A|S,M) \longrightarrow D^n(R|S,M) \longrightarrow \cdots \end{aligned}$$

是正合的.

(3) 设 A 和 S 为 R-代数，且对每个 $i>0$ 都有 $\mathrm{Tor}_i^R(A,S)=0$. 则对每个 $A\otimes_R S$-模 M，典范映射

$$D^i(A\otimes_R S|S,M) \longrightarrow D^i(A|R,M)$$

对每个 i 都是同构. 特别地，若 A 在 R 上平坦，则

$$D^i(A\otimes_R S|S,M) \xrightarrow{\sim} D^i(A|R,M)$$

对每个 i、每个 R-代数 S 以及每个 $A\otimes_R S$-模 M 都成立.

(4) 设 S 是 A 的乘法子集. 对每个 $S^{-1}A$-模 N，典范映射

$$D^i(S^{-1}A|R,N) \longrightarrow D^i(A|R,N)$$

对每个 i 都是同构. 从而对每个 A-模 M，有典范同构

$$D^i(S^{-1}A|R,S^{-1}M) \xrightarrow{\sim} S^{-1}D^i(A|R,M)$$

对每个 i 成立.

(5) 设 A 和 B 为 R-代数，且当 $0 < i \leq n$ 时 $\mathrm{Tor}_i^R(A,B) = 0$. 则对每个 $A \otimes_R B$-模 M，典范映射

$$D^i(A \otimes_R B|R,M) \longrightarrow D^i(A|R,M) \oplus D^i(B|R,M)$$

当 $i \leq n$ 时是同构. 特别地，假设对每个 $i > 0$ 均有 $\mathrm{Tor}_i^R(A,A) = 0$，且对角态射

$$\Delta : \mathrm{Spec}(A) \longrightarrow \mathrm{Spec}(A) \times_{\mathrm{Spec}(R)} \mathrm{Spec}(A)$$

为开浸入——例如，假设 A 在 R 上*平展*. 则

$$D^i(A|R,M) = 0$$

对每个 $i > 0$ 及每个 A-模 M 成立.

(6) 设 R 为诺特环，A 为本质有限型 R-代数，E 为平坦 A-模. 则典范映射

$$E \otimes_A D^i(A|R,M) \xrightarrow{\sim} D^i(A|R, E \otimes_A M)$$

对每个 $i \geq 0$ 及每个 A-模 M 都是同构.

(7) 若 R 为诺特环，A 为本质有限型 R-代数，M 为有限型 A-模，则对每个 i，$D^i(A|R,M)$ 均为有限型 A-模.

(8) 设 P 为 R 上的多项式代数，且

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow P \longrightarrow A \longrightarrow 0$$

为正合列. 则

$$D^0(A|R,M) = \mathrm{Der}_R(A,M),$$

$$\begin{aligned} D^1(A|R,M) &= \mathrm{Coker}\big(\mathrm{Der}_R(P,M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(I/I^2,M)\big) \\ &= \big\{ \text{ 下列交换代数扩张的同构类：} R\text{-代数扩张，商为}A\text{，核为}M \text{ } \big\}, \\ D^2(A|R,M) &= \mathrm{Coker}\big(H^1(K_I,M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(H_1(K_I),M)\big). \end{aligned}$$

证明.

(1) 若

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

为 A-模正合列，则对 R 上的每个多项式代数 P，序列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Der}_R(P,M') \longrightarrow \mathrm{Der}_R(P,M) \longrightarrow \mathrm{Der}_R(P,M'') \longrightarrow 0$$

是正合的. 因而，由 3.3(c)，

$$0 \longrightarrow \mathrm{Der}_R(-,M') \longrightarrow \mathrm{Der}_R(-,M) \longrightarrow \mathrm{Der}_R(-,M'') \longrightarrow 0$$

为层的正合列.

(2) 函子 $\mathrm{Der}_S(-,M)$ 是 $\underline{C}_{A|S}$ 上的加性层，且

$$\mathrm{Der}_R(B,M) = \ker\big(\mathrm{Der}_S(B,M) \longrightarrow \mathrm{Der}_S(R,M)\big)$$

对每个 $B \in \mathrm{Ob}(\underline{C}_{A|R})$ 都成立. 因此，断言由下述结果得出：3.7(c).

(3) 设

$$S : \underline{C}_{A|R} \longrightarrow \underline{C}_{A\otimes_R S|S}, \qquad X \longmapsto X \otimes_R S.$$

于是 $\widetilde{S}\operatorname{Der}_S(-,M) = \operatorname{Der}_R(-,M)$，因而断言由下述结果得出：3.7(a).

(4) 此结论来自 3.9. 事实上，$F = \operatorname{Der}_R(-,N)$ 是 $\underline{C}_{S^{-1}A|R}$ 上的加性层，而 $F_A \in \operatorname{Ob}(\widetilde{\underline{C}}_{S^{-1}A|A})$ 也是加性的，因为

$$\begin{aligned} F_A(X) &= \ker\big(F(X) \longrightarrow F(A)\big) \\ &= \ker\big(\operatorname{Der}_R(X,N) \longrightarrow \operatorname{Der}_R(A,N)\big) \\ &= \operatorname{Der}_A(X,N). \end{aligned}$$

故 $F_A = \operatorname{Der}_A(-,N)$.

(5) 第一个断言来自 3.8(a). 现假设对每个 $i>0$ 均有 $\operatorname{Tor}_i^R(A,A)=0$，且

$$\Delta : \operatorname{Spec}(A) \longrightarrow \operatorname{Spec}(A) \times_{\operatorname{Spec}(R)} \operatorname{Spec}(A)$$

为开浸入. 设 $\varphi : A\otimes_R A \longrightarrow A$ 为乘法映射. 对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$，诱导映射

$$(A\otimes_R A)_{\varphi^{-1}(\mathfrak{m})} \longrightarrow A_{\mathfrak{m}}$$

是同构. 因而由第一个断言及 3.12(4) 得到，对角映射

$$\Delta_{\mathfrak{m}} : D^i(A|R,M)_{\mathfrak{m}} \longrightarrow D^i(A|R,M)_{\mathfrak{m}} \oplus D^i(A|R,M)_{\mathfrak{m}}$$

对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 都是同构. 从而，

$$\Delta : D^i(A|R,M) \longrightarrow D^i(A|R,M) \oplus D^i(A|R,M)$$

是同构，故对每个 $i>0$ 都有 $D^i(A|R,M)=0$.

(6) 由 3.12(4)，可假设 A 为有限型 R-代数. 考虑层态射

$$E\otimes_A \operatorname{Der}_R(-,M) \longrightarrow \operatorname{Der}_R(-, E\otimes_A M)$$

定义在 $\widetilde{\underline{C}}_{A|R}$ 上. 由于 E 在 A 上平坦，映射

$$E\otimes_A \operatorname{Der}_R(B,M) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Der}_R(B, E\otimes_A M)$$

只要 $B\in\operatorname{Ob}(\underline{C}_{A|R})$ 在 R 上为有限型便是同构. 由 3.3(b) 可知，

$$D^i\big(A|R, E\otimes_A \operatorname{Der}_R(-,M)\big) \longrightarrow D^i\big(A|R, \operatorname{Der}_R(-, E\otimes_A M)\big)$$

是同构. 另一方面，$E\otimes_A -$ 是正合的，因此

$$E\otimes_A D^i(A|R,M) = D^i\big(A|R, E\otimes_A \operatorname{Der}_R(-,M)\big).$$

断言得证.

(7) 此结论来自 3.3(a).

(8) 由 3.10 和 3.11，只需证明

$$\mathrm{Coker}\big(\mathrm{Der}_R(P,M)\longrightarrow \mathrm{Hom}_A(I/I^2,M)\big)=\mathrm{Exalcomm}(A|R,M),$$

其中 $\mathrm{Exalcomm}(A|R,M)$ 表示以 M 为核的 A 的 R-代数扩张的同构类集合．设

$$0\longrightarrow M\longrightarrow A'\longrightarrow A\longrightarrow 0$$

为这样的扩张．由于 P 为 R 上的多项式代数，得到交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & P & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0\\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\
0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

映射 $I\longrightarrow M$ 在相差 $\mathrm{Der}_R(P,M)$ 的作用的意义下由扩张 A' 决定．因此得到映射

$$\Phi:\mathrm{Exalcomm}(A|R,M)\longrightarrow \mathrm{Coker}\big(\mathrm{Der}_R(P,M)\longrightarrow \mathrm{Hom}_A(I/I^2,M)\big).$$

反之，一个 P-线性映射 $I\longrightarrow M$ 通过推出给出扩张，嵌入下图：

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & P & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0\\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\
0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

两个相差 $\mathrm{Der}_R(P,M)$ 中一个元素的 P-线性映射 $I\rightrightarrows M$ 给出同构的扩张．因而有映射

$$\Psi:\mathrm{Coker}\big(\mathrm{Der}_R(P,M)\longrightarrow \mathrm{Hom}_A(I/I^2,M)\big)\longrightarrow \mathrm{Exalcomm}(A|R,M).$$

容易验证 Φ 与 Ψ 互为逆映射．

□

推论3.13.

(a) R-代数 A 在 R 上形式光滑，当且仅当对每个 A-模 M 都有 $D^1(A|R,M)=0$．

(b) 设 R 为诺特环，A 为有限型 R-代数．则 A 在 R 上为相对完全交，当且仅当对每个 A-模 M 都有 $D^2(A|R,M)=0$．

(c) 设 R 为诺特环，A 为有限型 R-代数．对 A 的每个乘法子集 S，存在典范同构

$$D^i(S^{-1}A|R,S^{-1}M)\xrightarrow{\sim} S^{-1}D^i(A|R,M)\qquad (i\geq 0).$$

(d) 设 R 为诺特环，A 为本质有限型局部 R-代数．记 $\widehat{A}$ 为 A 的 $\mathfrak{m}$-进完备化，其中 $\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想．则对每个有限型 A-模 E，存在典范同构

$$D^1(\widehat{A}|R,\widehat{A}\otimes_A E)\xrightarrow{\sim}\widehat{A}\otimes_A D^1(A|R,E).$$

证明.

(a) 立即由 $D^1(A|R,M)=\mathrm{Exalcomm}(A|R,M)$ 得出.

对于 (b)，设 P 为 R 上有限个变元的多项式代数，且

$$0\longrightarrow I\longrightarrow P\longrightarrow A\longrightarrow 0$$

为正合列. 局部化后可假设 I 由一个 P-正则序列生成. 于是 $H_1(K_I)=0$，故

$$D^2(A|R,M)=\mathrm{Coker}\big(H^1(K_I,M)\longrightarrow \mathrm{Hom}_A(H_1(K_I),M)\big)=0.$$

反之，假设对每个 A-模 M 都有 $D^2(A|R,M)=0$. 取正合列

$$0\longrightarrow K\longrightarrow F\longrightarrow I\longrightarrow 0,$$

其中 F 为有限型自由 P-模. 若

$$K_0=\mathrm{Im}\big(\textstyle\bigwedge^2 F\longrightarrow \bigwedge^1 F\big),$$

则 $H_1(K_I)=K/K_0$. 由于 $D^2(A|R,H_1(K_I))=0$，映射

$$H^1(K_I,H_1(K_I))\longrightarrow \mathrm{Hom}_A(H_1(K_I),H_1(K_I))$$

为满射. 因此，正合列

$$0\longrightarrow K/K_0\longrightarrow F/IF\longrightarrow I/I^2\longrightarrow 0$$

作为 A-模序列是可裂的. 特别地，I/I^2 为投射模. 再对 A 局部化后，可假设 I/I^2 自由，且 $F/IF\longrightarrow I/I^2$ 为同构. 于是由上述可裂正合列得到 $H_1(K_I)=K/K_0=0$. 故 I 由一个 P-正则序列生成，从而 A 为 R 上的相对完全交.

(c) 立即由下述结果得出: 3.12(4) 和 (6).

对于 (d)，3.12(6) 首先给出典范同构

$$D^i(A|R,\widehat{A}\otimes_A E)\xrightarrow{\sim}\widehat{A}\otimes_A D^i(A|R,E)$$

对每个 i 成立. 因而只需证明

$$D^1(\widehat{A}|R,\widehat{A}\otimes_A E)\longrightarrow D^1(A|R,\widehat{A}\otimes_A E)$$

为同构. 我们使用 D^1 关于代数扩张的描述.

设

$$0\longrightarrow \widehat{A}\otimes_A E\longrightarrow A'\xrightarrow{\varphi}\widehat{A}\longrightarrow 0$$

为一个限制到 A 后可裂的 R-代数扩张. 由于 $\widehat{A}\otimes_A E$ 为有限型 $\widehat{A}$-模，A' 为局部 R-代数，且关于其 $\mathfrak{m}'$-进拓扑完备，其中 $\mathfrak{m}'$ 为 A' 的极大理想. 若 $\psi: A\longrightarrow A'$ 是提升典范映射 $A\longrightarrow\widehat{A}$ 的 R-代数映射，则 ψ 唯一延拓为映射 $\widehat{\psi}:\widehat{A}\longrightarrow A'$，满足 $\varphi\circ\widehat{\psi}=\mathrm{id}_{\widehat{A}}$. 这就证明了

$$D^1(\widehat{A}|R,\widehat{A}\otimes_A E)\longrightarrow D^1(A|R,\widehat{A}\otimes_A E)$$

为单射.

现在设

$$0\longrightarrow \widehat{A}\otimes_A E\longrightarrow B\xrightarrow{\varphi}A\longrightarrow 0$$

为 R-代数扩张，并令 $\widehat{E}=\widehat{A}\otimes_A E$. 首先断言，$B$ 上的 $\mathfrak{m}_B$-进拓扑在 $\widehat{E}$ 上诱导的拓扑，与其作为 $\widehat{A}$-模的拓扑一致. 事实上，由于 A 在 R 上为本质有限型，存在子代数 $B_0\subset B$，使得 B_0 为本质有限型局部 R-代数，且 $\varphi(B_0)=A$. 令 $E_0=\widehat{E}\cap B_0$，分别以 $\mathfrak{m}_B$、$\mathfrak{m}_0$、$\mathfrak{m}$ 表示 B、B_0、A 的极大理想. 则

$$\mathfrak{m}_B=\mathfrak{m}_0+\widehat{E},\qquad \mathfrak{m}_B^{n+1}=\mathfrak{m}_0^{n+1}+\mathfrak{m}^n\widehat{E}$$

对每个 n 成立. 由于 B_0 为诺特环，Artin-Rees 定理给出整数 $r>0$，使得对每个 $n\geq r$，有

$$\begin{aligned}\widehat{E}\cap\mathfrak{m}_B^{n+1}&=\mathfrak{m}^n\widehat{E}+\widehat{E}\cap\mathfrak{m}_0^{n+1}\\&=\mathfrak{m}^n\widehat{E}+E_0\cap\mathfrak{m}_0^{n+1}\\&=\mathfrak{m}^n\widehat{E}+\mathfrak{m}^{n+1-r}(E_0\cap\mathfrak{m}_0^r)\subset\mathfrak{m}^{n+1-r}\widehat{E}.\end{aligned}$$

这就证明了关于这两种拓扑的断言. 特别地，$\widehat{E}$ 关于 B 的 $\mathfrak{m}_B$-进拓扑所诱导的拓扑完备，因而完备化给出行正合的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}0&\longrightarrow&\widehat{E}&\longrightarrow&B&\longrightarrow&A&\longrightarrow&0\\&&\|&&\downarrow&&\downarrow&&\\0&\longrightarrow&\widehat{E}&\longrightarrow&\widehat{B}&\longrightarrow&\widehat{A}&\longrightarrow&0.\end{array}$$

这里 $\widehat{B}$ 表示 B 的 $\mathfrak{m}_B$-进完备化. 因此

$$D^1(\widehat{A}|R,\widehat{E})\longrightarrow D^1(A|R,\widehat{E})$$

为满射，证明完毕. □

推论3.14. 设 R 为诺特环，A 为有限型 R-代数，且除一个闭点 $x\in\operatorname{Spec}(A)$ 外处处光滑. 则有同构

$$D^1(A|R,A)\simeq D^1(A_x|R,A_x)\simeq D^1(\widehat{A}_x|R,\widehat{A}_x).$$

证明. 由于 A 在 x 以外在 R 上光滑，$D^1(A|R,A)$ 是支集包含在 $\{x\}$ 中的有限型 A-模. 因此

$$D^1(A|R,A)=D^1(A|R,A)_x=\widehat{D^1(A|R,A)_x}.$$

现由下述结果即得断言：3.13. □

注3.15. 设 R 为拓扑环，A 为拓扑 R-代数. 对每个 A-模 E，定义

$$D^i_{\mathrm{top}}(A|R,E)=\varinjlim_{\alpha}D^i(A_\alpha|R_\alpha,A_\alpha\otimes_A E),$$

其中 $A_\alpha=A/J_\alpha$，$R_\alpha=R/I_\alpha$，且 J_α 和 I_α 分别为 A 和 R 中的开理想. 因而 A 作为拓扑 R-代数形式光滑，当且仅当对每个 A-模 E 都有 $D^1_{\mathrm{top}}(A|R,E)=0$.

现在设 X 为环 R 上的概形，$\underline{E}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模. 由仿射开子集 $U\subset X$ 上的预层定义 X 上的层

$$\underline{D}^i_{X|R}(\underline{E})=\underline{D}^i(X|R,\underline{E})$$

该预层给定为

$$\big[\underline{D}^i_{X|R}(\underline{E})\big](U)=D^i\big(\Gamma(U,\mathcal{O}_X)|R,\Gamma(U,\underline{E})\big).$$

若 R 为诺特环，X 在 R 上为有限型，则局部化性质 3.13(c) 表明，这些预层典范地构成拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模.

在不致混淆时，简记

$$\underline{D}^i_{X|R} = \underline{D}^i_{X|R}(\mathcal{O}_X).$$

3.13 的所有断言，对拟凝聚层 $\underline{D}^i_{X|R}(\underline{E})$ 都有相应的表述. 这些表述留给读者，下面只列出与我们的目的最相关的性质.

推论3.15. 设 R 为诺特环，X 为有限型 R-概形.

(a) 对每个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\underline{E}$ 及每个 i，$\underline{D}^i_{X|R}(\underline{E})$ 仍为凝聚模. 此外，

$$\operatorname{Supp} \underline{D}^i_{X|R}(\underline{E}) \subset X^{\mathrm{Sing}} \qquad (i > 0),$$

其中

$$X^{\mathrm{Sing}} = \{x \in X \mid X \text{ 在} R \text{ 上不光滑于} x\}.$$

(b) 若 X 在 R 上平坦，则对每个 R-代数 S，存在典范同构

$$\underline{D}^i_{X\otimes_R S\,|\,S}(\underline{E}) \xrightarrow{\sim} \underline{D}^i_{X|R}(\underline{E})$$

对每个 i 成立.

(c) 假设 X 为 R 上的相对完全交. 对每个满环同态 $S \longrightarrow R$，有正合列

$$0 \longrightarrow \underline{D}^1_{X|R}(\underline{E}) \longrightarrow \underline{D}^1_{X|S}(\underline{E}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_X}\big((I/I^2)\otimes_R \mathcal{O}_X, \underline{E}\big) \longrightarrow 0,$$

其中 $I = \ker(S \longrightarrow R)$. 若进一步假设 R 为局部环，剩余域为 k，且 X 在 R 上平坦，则

$$0 \longrightarrow \underline{D}^1_{X_0|k}(\mathcal{O}_{X_0}) \longrightarrow \underline{D}^1_{X|S}(\mathcal{O}_{X_0}) \longrightarrow D^1(R|S,k)\otimes_k \mathcal{O}_{X_0} \longrightarrow 0,$$

其中 $X_0 = X \otimes_R k$.

证明. (a) 由 3.12 中的有限性和低次描述得到，而 (b) 由 3.12(3) 得到.

对于 (c)，由于 X 为 R 上的相对完全交，对每个 $i \geq 2$ 都有 $\underline{D}^i_{X|R}(\underline{E}) = 0$. 因而传递性序列 3.12(2) 给出正合列

$$0 \longrightarrow \underline{D}^0_{X|R}(\underline{E}) \longrightarrow \underline{D}^0_{X|S}(\underline{E}) \longrightarrow \underline{D}^0_{R|S}(\underline{E}) \longrightarrow \underline{D}^1_{X|R}(\underline{E}) \longrightarrow \underline{D}^1_{X|S}(\underline{E}) \longrightarrow \underline{D}^1_{R|S}(\underline{E}) \longrightarrow 0,$$

其中 X 上的拟凝聚层 $\underline{D}^i_{R|S}(\underline{E})$ 在每个仿射开子集 $U \subset X$ 上定义为

$$\big[\underline{D}^i_{R|S}(\underline{E})\big](U) = D^i(R|S, \underline{E}(U)).$$

由于 $S \longrightarrow R$ 为满射，$\underline{D}^0_{R|S}(\underline{E}) = 0$；又由 3.12(8) 中的低次描述得

$$\underline{D}^1_{R|S}(\underline{E}) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_X}\big((I/I^2)\otimes_R \mathcal{O}_X, \underline{E}\big).$$

这就证明了第一个正合列.

若 X 在 R 上平坦，则对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_{X_0}$-模 $\underline{E}$，有典范同构

$$\underline{D}^i_{X_0|k}(\underline{E}) \xrightarrow{\sim} \underline{D}^i_{X|R}(\underline{E})$$

对每个 i 成立. 特别地,

$$\underline{D}^1_{X_0|k}(\mathcal{O}_{X_0}) \xrightarrow{\sim} \underline{D}^1_{X|R}(\mathcal{O}_{X_0}),$$

第二个正合列由此得出. □

注3.16. 上面定义的拟凝聚层 $\underline{D}^i_{X|R}(\underline{E})$ 应当是联系局部理论与整体理论的某个谱序列中的项 $E_2^{0,i}$. L. Illusie 已在 *Lecture Notes in Mathematics* 239 中建立了这样的理论. 他的方法使用"同伦代数",推广了 M. André 和 D. Quillen 的方法,而非使用"上同调代数". 看来,可以在概形范畴上赋予适当的拓扑,推广仿射范畴上的拓扑,并利用其上的 Grothendieck 上同调,将这里的方法整体化.

4. 形变的形式模

在一些自然的余纤维范畴中,对象的同构类一般不可 pro 表,但仍有形式遍有对象;形变的余纤维范畴就是其中之一. 现在回到第 1 节的情形与记号. 因此,在本节中始终固定一个剩余域为 k 的完备 Noether 局部环 Λ,并以 $\underline{C}_\Lambda$ 表示剩余域为 k 的 Artin 局部 Λ-代数所成的范畴.

设 X_0 为固定的 k 上的概形. 所谓 X_0 的一个(无穷小)形变(deformation),是指一对 (R, X),其中 $R \in \mathrm{Ob}(\underline{C}_\Lambda)$,$X$ 为平坦 R-概形,再加上一个交换图

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{i_X} & X \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \text{平坦}} \\ \mathrm{Spec}(k) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(R) \end{array}$$

使得诱导态射

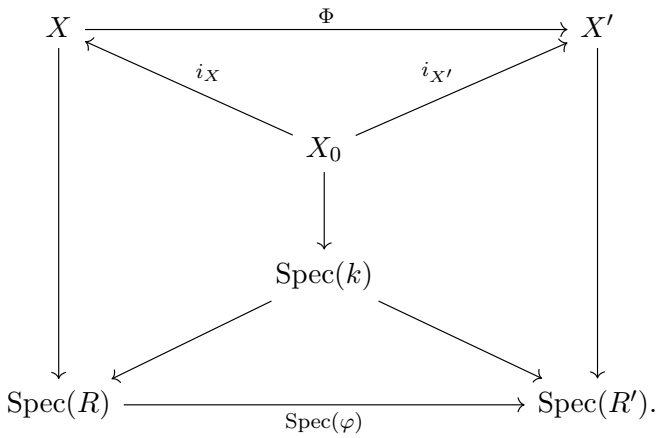
$$X_0 \longrightarrow X \times_{\mathrm{Spec}(R)} \mathrm{Spec}(k)$$

是同构. 由于 R 为 Artin 局部环,$i_X : X_0 \longrightarrow X$ 必为闭浸入,且在底拓扑空间上为同胚.

若 (R, X) 和 (R', X') 分别是 X_0 在 R 和 R' 上的形变,则箭头

$$(R', X') \longrightarrow (R, X)$$

由 $\underline{C}_\Lambda$ 中的映射 $\varphi : R' \longrightarrow R$ 以及概形态射 $\Phi : X \longrightarrow X'$ 组成,它们嵌入交换图



这就定义了 X_0 的无穷小形变范畴 $\underline{M}_{X_0}$. 它带有函子

$$p : \underline{M}_{X_0} \longrightarrow \underline{C}_\Lambda, \qquad (R, X) \longmapsto R.$$

设 $(R, X) \in \mathrm{Ob}(\underline{M}_{X_0})$, $\varphi : R \longrightarrow S$ 为 $\underline{C}_\Lambda$ 中的映射. 有交换图

$$\begin{array}{ccc} X \times_{\mathrm{Spec}(R)} \mathrm{Spec}(S) & \xrightarrow{\quad p_1 \quad} & X \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \text{平坦}} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \text{平坦}} \\ \mathrm{Spec}(S) & \xrightarrow[\mathrm{Spec}(\varphi)]{} & \mathrm{Spec}(R), \end{array}$$

而 φ-箭头

$$(\varphi, p_1) : (R, X) \longrightarrow \big(S, X \times_{\mathrm{Spec}(R)} \mathrm{Spec}(S)\big)$$

在 $\underline{M}_{X_0}$ 中为余笛卡尔箭头. 因此 $\underline{M}_{X_0}$ 是 $\underline{C}_\Lambda$ 上的余纤维范畴. 下面列出若干事实.

4.1(a). 设

$$(1_R, \Phi) : (R, X_1) \longrightarrow (R, X_2)$$

为 $\underline{M}_{X_0}$ 中的箭头. 于是 $\Phi : X_2 \longrightarrow X_1$ 为 R-态射, 其约化

$$X_2 \otimes_R k \longrightarrow X_1 \otimes_R k$$

为同构. 由于 R 为 Artin 环且各 X_i 在 R 上平坦, Φ 为同构. 因此 $\underline{M}_{X_0}$ 是 $\underline{C}_\Lambda$ 上的余纤维群胚.

4.1(b). 假设 X_0 为仿射概形, 记作 $X_0 = \mathrm{Spec}(A_0)$. 则对每个 $(R, X) \in \mathrm{Ob}(\underline{M}_{X_0})$, X 也为仿射概形. 因此, 对每个 $R \in \mathrm{Ob}(\underline{C}_\Lambda)$, 取整体截面将 $\underline{M}_{X_0}(R)$ 等同于如下范畴. 一个对象是平坦 R-代数 A, 连同 R-代数映射 $j_A : A \longrightarrow A_0$, 后者诱导同构

$$A \otimes_R k \xrightarrow{\sim} A_0.$$

态射 $\Phi : A_1 \longrightarrow A_2$ 是使下图交换的 R-代数映射:

$$\begin{array}{ccc} A_1 & \xrightarrow{\quad \Phi \quad} & A_2 \\ \Big\downarrow{\scriptstyle j_{A_1}} & & \Big\downarrow{\scriptstyle j_{A_2}} \\ A_0 & = & A_0 \end{array}$$

此图交换.

4.1(c). 考虑 $\widehat{\underline{C}}_\Lambda$ 上的余纤维群胚 $\widehat{\underline{M}}_{X_0}$. 按定义, 对每个 $R \in \mathrm{Ob}(\widehat{\underline{C}}_\Lambda)$, 范畴 $\widehat{\underline{M}}_{X_0}(R)$ 典范等价于如下形式概形所成的范畴: $\mathfrak{X}$ 在 $\mathrm{Spf}(R)$ 上为进性形式概形, 且

$$\mathfrak{X}_n = \mathfrak{X} \otimes_R R/\mathfrak{m}^{n+1}$$

对每个 $n \geq 0$ 都在 $R/\mathfrak{m}^{n+1}$ 上平坦. 若 X_0 为诺特概形, 这等价于要求 $\mathfrak{X}$ 在 $\mathrm{Spf}(R)$ 上平坦. 因而在这种情形下, $\widehat{\underline{M}}_{X_0}$ 在 $\widehat{\underline{C}}_\Lambda$ 上典范等价于形式概形意义下的 X_0 在 $\widehat{\underline{C}}_\Lambda$ 的对象上的形变范畴.

4.1(d). 设 $(R,X)\in \mathrm{Ob}(\underline{M}_{X_0})$，于是有交换图

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{\ i_X\ } & X \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \text{平坦}} \\ \mathrm{Spec}(k) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(R) \end{array}$$

其诱导映射 $X_0\longrightarrow X\times_{\mathrm{Spec}(R)}\mathrm{Spec}(k)$ 为同构.

设 $U_0\subset X_0$ 为开子概形. 由于 $i_X: X_0\longrightarrow X$ 为闭浸入，且在底空间上为同胚，限制给出交换图

$$\begin{array}{ccc} U_0 & \xrightarrow{\ i_X|_{U_0}\ } & X|_{U_0} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \text{平坦}} \\ \mathrm{Spec}(k) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(R). \end{array}$$

诱导映射

$$U_0\longrightarrow (X|_{U_0})\times_{\mathrm{Spec}(R)}\mathrm{Spec}(k)=(X\otimes_R k)|_{U_0}$$

是同构，故 $(R,X|_{U_0})$ 是 U_0 在 R 上的形变. 此外，$\underline{M}_{X_0}$ 中的每个箭头 $(\varphi,\Phi):(R,X)\longrightarrow(R',X')$ 都限制为 $\underline{M}_{U_0}$ 中的箭头

$$(\varphi,\Phi|_{U_0}):(R,X|_{U_0})\longrightarrow(R',X'|_{U_0})$$

因此有限制函子

$$\underline{M}_{X_0}\longrightarrow\underline{M}_{U_0}$$

在 $\underline{C}_\Lambda$ 上.

同样可以在一点处作局部化与完备化. 设 $x_0\in X_0$. 若 $(R,X)\in\mathrm{Ob}(\underline{M}_{X_0})$，则 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x_0})$ 是 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X_0,x_0})$ 在 R 上的形变，而 $\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X,x_0})$ 是 $\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x_0})$ 在 R 上的形变；帽号表示关于极大理想各次幂定义的拓扑的完备化. 因此有函子

$$\underline{M}_{X_0}\longrightarrow\underline{M}_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X_0,x_0})}\longrightarrow\underline{M}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x_0})}.$$

首先证明 $\underline{M}_{X_0}$ 是 $\underline{C}_\Lambda$ 上的齐性余纤维范畴.

引理 4.2. 考虑 $\underline{C}_\Lambda$ 中的图

$$\begin{array}{ccc} & & R' \\ & & \downarrow \\ R & \xrightarrow[\text{满射}]{} & \bar{R} \end{array}$$

设 E 和 E' 分别为 R 和 R' 上的平坦模. 则对每个 R'-同态

$$E'\longrightarrow\bar{E}=E\otimes_R\bar{R},$$

纤维积 $E\times_{\bar{E}}E'$ 作为 $R\times_{\bar{R}}R'$ 上的模是平坦的.

证明. 设

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow R \longrightarrow \bar{R} \longrightarrow 0$$

为正合列，从而

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow R \times_{\bar{R}} R' \longrightarrow R' \longrightarrow 0$$

为正合列. 由于 E 在 R 上平坦，

$$0 \longrightarrow I \otimes_R E \longrightarrow E \longrightarrow \bar{E} \longrightarrow 0$$

为正合列，因而得到正合列

(*) $$0 \longrightarrow I \otimes_R E \longrightarrow E \times_{\bar{E}} E' \longrightarrow E' \longrightarrow 0.$$

置 $S = R \times_{\bar{R}} R'$. 由于 I 幂零，$E \times_{\bar{E}} E'$ 作为 S-模平坦，当且仅当 $(E \times_{\bar{E}} E') \otimes_S R'$ 作为 R'-模平坦，且

$$\mathrm{Tor}_1^S(E \times_{\bar{E}} E', R') = 0.$$

而

$$I \otimes_R E = I \otimes_S (E \times_{\bar{E}} E'), \qquad E' = R' \otimes_S (E \times_{\bar{E}} E'),$$

因而正合列 $(*)$ 可改写为

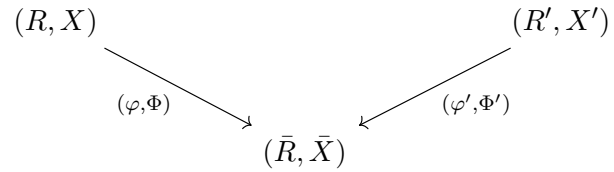
$$0 \longrightarrow I \otimes_S (E \times_{\bar{E}} E') \longrightarrow E \times_{\bar{E}} E' \longrightarrow R' \otimes_S (E \times_{\bar{E}} E') \longrightarrow 0.$$

故

$$\mathrm{Tor}_1^S(R', E \times_{\bar{E}} E') = 0, \qquad R' \otimes_S (E \times_{\bar{E}} E') = E',$$

而 E' 在 R' 上平坦. 可知 $E \times_{\bar{E}} E'$ 在 S 上平坦. □

推论 4.3. 给定 $\underline{M}_{X_0}$ 中的图



若 $\varphi : R \longrightarrow \bar{R}$ 为满射，则（概形范畴中的）融合和 $X \amalg_{\bar{X}} X'$ 是 $R \times_{\bar{R}} R'$ 上的平坦概形. 因而 $\underline{M}_{X_0}$ 是 $\underline{C}_\Lambda$ 上的齐性余纤维群胚.

证明. 对每个仿射开子集 $U_0 \subset X_0$，按定义有

$$(X \amalg_{\bar{X}} X')|_{U_0} \simeq \mathrm{Spec}\Big(\Gamma(U_0, X) \times_{\Gamma(U_0, \bar{X})} \Gamma(U_0, X')\Big).$$

因此，若 $\varphi : R \longrightarrow \bar{R}$ 为满射，则由引理 4.2，$X \amalg_{\bar{X}} X'$ 在 $R \times_{\bar{R}} R'$ 上平坦. 此外，态射

$$i_X \amalg_{i_{\bar{X}}} i_{X'} : X_0 \longrightarrow X \amalg_{\bar{X}} X'$$

诱导同构

$$X_0 \longrightarrow (X \amalg_{\bar{X}} X') \otimes_S k, \qquad S = R \times_{\bar{R}} R'.$$

因此

$$\big(R \times_{\bar{R}} R', X \amalg_{\bar{X}} X'\big) \in \mathrm{Ob}(\underline{M}_{X_0}),$$

且在 $\underline{M}_{X_0}$ 中有

$$\big(R \times_{\bar{R}} R', X \amalg_{\bar{X}} X'\big) = (R, X) \times_{(\bar{R}, \bar{X})} (R', X').$$

故 $\underline{M}_{X_0}$ 在 $\underline{C}_\Lambda$ 上为齐性的. □

引理 4.4. 对 k 上的每个概形 X_0，存在典范正合列

$$0 \longrightarrow H^1(X_0, \underline{D}^0_{X_0}) \longrightarrow [\underline{M}_{X_0}(k[\varepsilon])] \longrightarrow H^0(X_0, \underline{D}^1_{X_0}),$$

其中各 $\underline{D}^i_{X_0}$ 的定义见第 3 节.

证明. 首先假设 X_0 为仿射概形，令 $\Gamma(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) = A_0$. 如 4.1(b) 所指出，范畴 $\underline{M}_{X_0}(k[\varepsilon])$ 典范等价于一个范畴 $\underline{E}$，其对象为平坦 $k[\varepsilon]$-代数 A，连同诱导同构

$$k \otimes_{k[\varepsilon]} A \xrightarrow{\sim} A_0.$$

的 $k[\varepsilon]$-代数映射 $j_A : A \longrightarrow A_0$. 等价地，$\underline{E}$ 的一个对象是 k-代数 A，连同正合列

$$0 \longrightarrow A_0 \xrightarrow{\varepsilon} A \xrightarrow{j_A} A_0 \longrightarrow 0$$

其中 $\varepsilon(A_0)^2 = 0$ 在 A 的理想意义下成立.

在第一种描述中，$\underline{E}$ 中的箭头 $A_1 \longrightarrow A_2$ 是满足 $j_{A_1} = j_{A_2} \circ \Phi$ 的 $k[\varepsilon]$-代数映射 $\Phi : A_1 \longrightarrow A_2$. 在第二种描述中，它是给出如下交换图的 k-代数映射 $\Phi : A_1 \longrightarrow A_2$:

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & A_0 & \xrightarrow{\varepsilon} & A_1 & \xrightarrow{j_{A_1}} & A_0 & \longrightarrow & 0 \\
 & & \| & & \downarrow{\scriptstyle \Phi} & & \| & & \\
0 & \longrightarrow & A_0 & \longrightarrow & A_2 & \xrightarrow{j_{A_2}} & A_0 & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

因此，通过 $\Gamma(X_0, -)$，$[\underline{M}_{X_0}(k[\varepsilon])]$ 典范同构于以 A_0 为核的 A_0 的 k-代数扩张的同构类集合. 换言之，有典范双射

$$[\underline{M}_{X_0}(k[\varepsilon])] \xrightarrow{\sim} H^0(X_0, \underline{D}^1_{X_0})$$

它显然保持两侧的向量空间结构.

一般地，对每个仿射开子集 $U_0 \subset X_0$，限制与仿射情形给出复合映射

$$[\underline{M}_{X_0}(k[\varepsilon])] \longrightarrow [\underline{M}_{U_0}(k[\varepsilon])] \xrightarrow{\sim} H^0(U_0, \underline{D}^1_{X_0}).$$

这些映射给出典范映射

$$[\underline{M}_{X_0}(k[\varepsilon])] \longrightarrow H^0(X_0, \underline{D}^1_{X_0}).$$

它的核由 X_0 在 $k[\varepsilon]$ 上的局部平凡形变的同构类组成，即局部同构于 $X_0 \otimes_k k[\varepsilon]$ 的形变的同构类. $X_0 \otimes_k k[\varepsilon]$ 的在 X_0 上诱导恒等的自同构所成的层为

$$\underline{D}^0_{X_0} = \underline{\mathrm{Der}}_k(\mathcal{O}_{X_0}, \mathcal{O}_{X_0}).$$

因此，此类局部平凡形变的同构类典范地等同于 $H^1(X_0, \underline{D}^0_{X_0})$，这就给出了所需的正合列. □

定理 4.5. 设 X_0 为 k 上的有限型概形，满足下列条件之一:

(i) X_0 在 k 上紧合; 或

(ii) X_0 为仿射概形，且

$$X_0^{\mathrm{sing}} = \{x \in X_0 \mid X_0 \text{ 在} k \text{ 上不光滑于} x\}$$

为有限集.

(a) 范畴 $\underline{M}_{X_0}$ 在 $\underline{C}_\Lambda$ 上有形式遍有对象，称为 X_0 的形式遍有形变. 若 $(R, \mathcal{X})$ 是 X_0 的形式遍有形变，则对每个 $(S, \mathcal{Y}) \in \mathrm{Ob}(\widehat{\underline{M}}_{X_0})$，均存在 $\widehat{\underline{M}}_{X_0}$ 中的映射

$$(\varphi, \Phi) : (R, \mathcal{X}) \longrightarrow (S, \mathcal{Y})$$

使下图为笛卡尔图：

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{Y} & \xrightarrow{\Phi} & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spf}(S) & \xrightarrow[\mathrm{Spf}(\varphi)]{} & \mathrm{Spf}(R). \end{array}$$

此外，X_0 的形式遍有形变 $(R, \mathcal{X})$ pro 表函子 $[\underline{M}_{X_0}]$，当且仅当对 $\underline{C}_\Lambda$ 中的每个满射 $R' \longrightarrow R$ 以及 X_0 在 R' 上的每个形变 (R', X')，同态

$$\mathrm{Aut}_{R'}(X' \mid X_0) \longrightarrow \mathrm{Aut}_R(X' \otimes_{R'} R \mid X_0)$$

为满射.

(b) 若 X_0 在 k 上紧合，则 $\underline{M}_{X_0}$ 在 $\underline{C}_\Lambda$ 上光滑伪可表.

证明. (a) 由推论 4.3，$\underline{M}_{X_0}$ 是 $\underline{C}_\Lambda$ 上的齐性余纤维群胚. 由 1.11 以及 2.9(b)，只需证明 $[\underline{M}_{X_0}(k[\varepsilon])]$ 在 k 上为有限维.

考虑正合列

$$(*) \qquad 0 \longrightarrow H^1(X_0, \underline{D}^0_{X_0}) \longrightarrow [\underline{M}_{X_0}(k[\varepsilon])] \longrightarrow H^0(X_0, \underline{D}^1_{X_0}).$$

若 X_0 在 k 上紧合，则 $H^1(X_0, \underline{D}^0_{X_0})$ 和 $H^0(X_0, \underline{D}^1_{X_0})$ 均为有限维，因为由 3.15(a)，对所有 $i \geq 0$，$\underline{D}^i_{X_0}$ 都是凝聚层.

现在假设 X_0 为仿射概形，且 X_0^{sing} 为有限集. 层 $\underline{D}^1_{X_0}$ 为凝聚层，且

$$\mathrm{Supp}\, \underline{D}^1_{X_0} \subset X_0^{\mathrm{sing}}$$

这是 3.15(a) 的结论. 因而 $H^0(X_0, \underline{D}^1_{X_0})$ 在 k 上为有限维，而 $H^1(X_0, \underline{D}^0_{X_0}) = 0$，因为 X_0 仿射. 两种情形下，正合列 $(*)$ 都表明 $[\underline{M}_{X_0}(k[\varepsilon])]$ 在 k 上为有限维. (a) 的第二个断言来自 2.7.

(b) 若 X_0 紧合，则

$$\mathrm{Aut}(X_0 \otimes_k k[\varepsilon] \mid X_0) = H^0(X_0, \underline{D}^0_{X_0})$$

为有限维，断言由 2.13 得出. □

注 4.6(a). 设 X_0 仿射. X_0 存在形式遍有形变，当且仅当 $\underline{D}^1_{X_0}$ 的支集为有限集. 然而这并不意味着 X_0 的所有非光滑点都是孤立的：存在 k 上的仿射概形 X_0，有非孤立的非光滑点，但 $\mathrm{Supp}\, \underline{D}^1_{X_0}$ 为有限集.

注 4.6(b). 今后，X_0 的形变指 $\underline{M}_{X_0}$ 的对象．在可能混淆时，称这样的对象为 X_0 的无穷小形变．

注 4.6(c). 设 X_0 为 k 上的概形．我们固定了剩余域为 k 的完备 Noether 局部环 Λ，并考虑了 X_0 在 $\underline{C}_\Lambda$ 上的形变．

实际中通常取 $\Lambda = k$，或在 k 为正特征完美域时取 $\Lambda = W(k)$．包含 $\underline{C}_k \subset \underline{C}_\Lambda$ 是全忠实的，而 $\underline{M}_{X_0}|_{\underline{C}_k}$ 正是 X_0 在 $\underline{C}_k$ 的对象上的形变范畴．因此，若 $(R, \mathfrak{X})$ 是 X_0 在 $\underline{C}_\Lambda$ 上的形式遍有形变，则

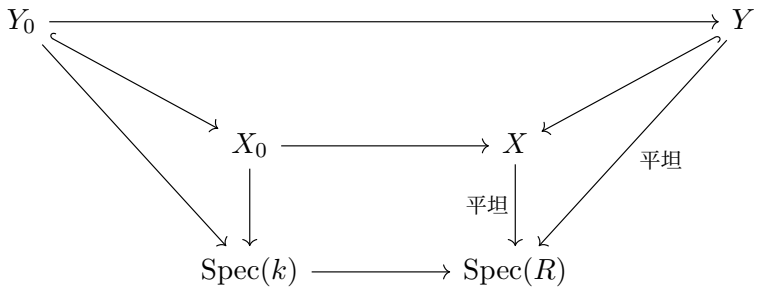
$$(k \otimes_\Lambda R,\ k \otimes_\Lambda \mathfrak{X})$$

是 X_0 在 $\underline{C}_k$ 上的形式遍有形变．例如，由此可知

$$\dim_{\underline{C}_\Lambda} \underline{M}_{X_0} = \dim(k \otimes_\Lambda R)$$

仅依赖于 X_0，与 Λ 的选取无关．

前一定理有许多推广．例如，考虑一对 $Y_0 \longrightarrow X_0$，其中 X_0 是 k 上的有限型概形，Y_0 为 X_0 的固定闭子概形．对 $R \in \mathrm{Ob}(\underline{C}_\Lambda)$，$(X_0, Y_0)$ 在 R 上的形变是一个交换图



使得诱导映射

$$(X_0, Y_0) \longrightarrow \big(X \times_{\mathrm{Spec}(R)} \mathrm{Spec}(k), Y \times_{\mathrm{Spec}(R)} \mathrm{Spec}(k)\big)$$

为同构．以显然的方式定义 (X_0, Y_0) 的形变之间的态射

$$(R'; X', Y') \longrightarrow (R; X, Y)$$

便得到 $\underline{C}_\Lambda$ 上的余纤维群胚 $\underline{M}_{X_0,Y_0}$．这种构造经常用于形变模问题中，以刚化自同构．推论 4.3 中基于引理 4.2 的论证立即表明，$\underline{M}_{X_0,Y_0}$ 是 $\underline{C}_\Lambda$ 上的齐性余纤维群胚．

引理 4.7. 序列

$$0 \longrightarrow H^0\Big(Y_0, \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_{Y_0}}(\underline{I}/\underline{I}^2, \mathcal{O}_{Y_0})\Big) \longrightarrow [\underline{M}_{X_0,Y_0}(k[\varepsilon])] \longrightarrow [\underline{M}_{X_0}(k[\varepsilon])]$$

为正合列，其中 $\underline{I}$ 是在 X_0 中定义 Y_0 的理想层；因而

$$0 \longrightarrow \underline{I} \longrightarrow \mathcal{O}_{X_0} \longrightarrow \mathcal{O}_{Y_0} \longrightarrow 0$$

为正合列．

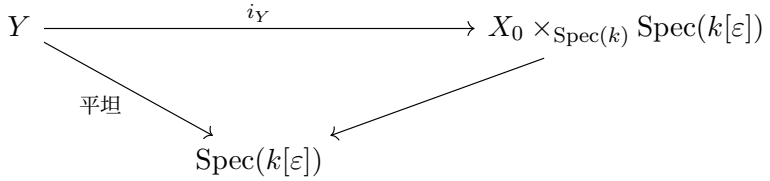
证明. 设 $\underline{B}$ 为 $\underline{M}_{X_0,Y_0}(k[\varepsilon])$ 的全子范畴，其对象具有如下形式：

$$\big(k[\varepsilon]; X_0 \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(k[\varepsilon]), Y\big).$$

于是

$$[\underline{B}] = \ker\big([\underline{M}_{X_0,Y_0}(k[\varepsilon])] \longrightarrow [\underline{M}_{X_0}(k[\varepsilon])]\big)\,.$$

范畴 $\underline{B}$ 是 Y_0 在 $X_0 \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(k[\varepsilon])$ 内的 $k[\varepsilon]$ 上形变所成的群胚. 因而其对象是一个交换图



其特殊纤维为固定的闭浸入 i_{Y_0}. 箭头 $(Y_1, i_{Y_1}) \longrightarrow (Y_2, i_{Y_2})$ 是 $k[\varepsilon]$-态射 $\Phi : Y_1 \longrightarrow Y_2$ (必为同构), 其特殊纤维为 id_{Y_0}, 且 $i_{Y_2} \circ \Phi = i_{Y_1}$.

等价地, $\underline{B}$ 的一个对象是一对 (Y, j_Y), 其中 Y 是 Y_0 在 $k[\varepsilon]$ 上的形变, $j_Y : Y \longrightarrow X_0$ 是 k-态射, 使复合 $Y_0 \longrightarrow Y \xrightarrow{j_Y} X_0$ 为 i_{Y_0}. 箭头 $(Y_1, j_{Y_1}) \longrightarrow (Y_2, j_{Y_2})$ 是特殊纤维为 id_{Y_0} 且满足 $j_{Y_2} \circ \Phi = j_{Y_1}$ 的态射 $\Phi : Y_1 \longrightarrow Y_2$.

将 (Y, j_Y) 对应于图

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \underline{I} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X_0} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{Y_0} & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_Y} & & \| & & \\
0 & \longrightarrow & \mathcal{O}_{Y_0} & \xrightarrow{\varepsilon} & \mathcal{O}_Y & \longrightarrow & \mathcal{O}_{Y_0} & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

的对应给出同构

$$\begin{aligned}
[\underline{B}] &\xrightarrow{j_Y|_{\underline{I}}} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}(\underline{I}, \mathcal{O}_{Y_0}) \\
&= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{Y_0}}(\underline{I}/\underline{I}^2, \mathcal{O}_{Y_0}) \\
&= H^0\Big(Y_0, \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_{Y_0}}(\underline{I}/\underline{I}^2, \mathcal{O}_{Y_0})\Big)\,.
\end{aligned}$$

正合性得证. □

注 4.8. 一个蕴含引理 4.7 的更一般公式见 SGA 3, III, 4.4. 还可注意到如下事实. 对每个 S-概形 X 及每个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 E, 都可以对所有 $i \geq 0$ 定义拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\underline{D}^i_{X|S}(E)$, 推广 S 仿射时的情形. 与往常一样, 记

$$\underline{D}^i_{X|S}(\mathcal{O}_X) = \underline{D}^i_{X|S}.$$

于是, 对闭浸入 $Y_0 \hookrightarrow X_0$, 有

$$H^0\Big(Y_0, \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_{Y_0}}(\underline{I}/\underline{I}^2, \mathcal{O}_{Y_0})\Big) = H^0(Y_0, \underline{D}^1_{Y_0|X_0}),$$

其中 $0 \longrightarrow \underline{I} \longrightarrow \mathcal{O}_{X_0} \longrightarrow \mathcal{O}_{Y_0} \longrightarrow 0$ 为正合列.

定理 4.9. 设 X_0 为有限型 k-概形, Y_0 为 X_0 的闭子概形. 假设满足下列条件之一:

(i) X_0 在 k 上紧合; 或

(ii) X_0 仿射, 且除有限多个点外在 k 上光滑, 而 Y_0 在 k 上紧合.

(a) 范畴 $\underline{M}_{X_0,Y_0}$ 在 $\underline{C}_\Lambda$ 上有形式遍有形变. 它 pro 表函子 $[\underline{M}_{X_0,Y_0}]$，当且仅当对 $\underline{C}_\Lambda$ 中的每个满射 $R' \longrightarrow R$ 以及每个形变 $(R'; X', Y')$，映射

$$\mathrm{Aut}_{R'}((X',Y') \mid X_0) \longrightarrow \mathrm{Aut}_R\big((X' \otimes_{R'} R, Y' \otimes_{R'} R) \mid X_0\big)$$

为满射.

(b) 若此外

$$H^0\Big(X_0, \underline{D}^0_{Y_0|k} \times_{\underline{D}^0_{X_0|k}(\mathcal{O}_{Y_0})} \underline{D}^0_{X_0|k}\Big)$$

为有限维，则 $\underline{M}_{X_0,Y_0}$ 光滑伪可表.

证明. 由引理 4.4、4.7 以及 1.11、2.7、2.13 立即得出. □

现在考虑概形形变理论中的局部化与完备化. 先固定记号. 设 X_0 为有限型 k-概形，$x_0 \in X_0$ 为固定点. 有自然函子

$$\underline{M}_{X_0} \longrightarrow \underline{M}_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X_0,x_0})} \longrightarrow \underline{M}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x_0})},$$

从而有函子

$$\widehat{\underline{M}}_{X_0} \longrightarrow \widehat{\underline{M}}_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X_0,x_0})} \longrightarrow \widehat{\underline{M}}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x_0})}.$$

如 4.1(c) 所指出，$\widehat{\underline{M}}_{X_0}$ 典范等价于如下范畴：对象是一对 $(R, \mathfrak{X})$，其中 $R \in \mathrm{Ob}(\widehat{\underline{C}}_\Lambda)$，$\mathfrak{X}$ 是平坦 R-进形式概形，连同固定同构 $\mathfrak{X}_0 \xrightarrow{\sim} X_0$.

在不致混淆时，分别以 $(R, \mathfrak{X}_{(x_0)})$ 和 $(R, \mathfrak{X}_{(\widehat{x}_0)})$ 表示 $(R, \mathfrak{X})$ 在局部化和完备化下的像. 于是，若

$$\mathfrak{X} = \varinjlim_\nu \mathfrak{X}_\nu, \qquad \mathfrak{X}_\nu = \mathfrak{X} \times_{\mathrm{Spf}(R)} \mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}^{\nu+1}),$$

则

$$\mathfrak{X}_{(x_0)} = \varinjlim_\nu \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}_\nu,x_0})$$

以及

$$\mathfrak{X}_{(\widehat{x}_0)} = \varinjlim_\nu \mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X}_\nu,x_0}).$$

定理 4.10. 设 X_0 为 k 上的有限型仿射概形.

(a) 若 X_0 局部为完全交，则 $\underline{M}_{X_0}$ 在 $\underline{C}_\Lambda$ 上光滑.

(b) 假设对某个固定闭点 $x \in X_0$，开子概形 $X_0 - \{x\}$ 在 k 上光滑. 则两个函子

$$\underline{M}_{X_0} \longrightarrow \underline{M}_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X_0,x})} \longrightarrow \underline{M}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x})}$$

均极小光滑. 特别地，若 $(R, \mathfrak{X})$ 为 X_0 的形式遍有形变，则 $(R, \mathfrak{X}_{(x)})$ 和 $(R, \mathfrak{X}_{(\widehat{x})})$ 分别为 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X_0,x})$ 和 $\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x})$ 的形式遍有形变.

证明. 使用第 3 节交换代数上同调的记号，并写成 $X_0 = \mathrm{Spec}(A_0)$.

(a) 只需证明 $P : [\underline{M}_{X_0}] \longrightarrow \underline{C}_\Lambda$ 光滑. 设 $(R, \mathrm{Spec}(A))$ 为 $\mathrm{Spec}(A_0)$ 在 $R \in \mathrm{Ob}(\underline{C}_\Lambda)$ 上的形变. 给定 $\underline{C}_\Lambda$ 中的小扩张 $R' \longrightarrow R$，即

$$0 \longrightarrow k \longrightarrow R' \longrightarrow R \longrightarrow 0$$

为正合列，我们必须将 $(R,\mathrm{Spec}(A))$ 提升到 R' 上. 将系数为 A_0 的 D^i 的传递性序列应用于 $R'\longrightarrow R\longrightarrow A$，得

$$\cdots\longrightarrow D^1(A|R,A_0)\longrightarrow D^1(A|R',A_0)\longrightarrow D^1(R|R',k)\otimes_k A_0\longrightarrow D^2(A|R,A_0)\longrightarrow\cdots.$$

由于 $R'\longrightarrow R$ 为小扩张，$D^1(R|R',k)$ 在 k 上为一维，由 $0\longrightarrow k\longrightarrow R'\longrightarrow R\longrightarrow 0$ 所表示的类 $[R']$ 生成. 由于 A 在 R 上平坦，

$$D^i(A|R,A_0)=D^i(A_0|k,A_0)\qquad(i>0).$$

特别地，由 3.12(8) 的低次描述，因 A_0 局部为完全交，有 $D^2(A|R,A_0)=0$. 因而得到正合列

$$\longrightarrow D^1(A_0|k,A_0)\longrightarrow D^1(A|R',A_0)\longrightarrow D^1(R|R',k)\otimes_k A_0\longrightarrow 0.$$

故存在以 A_0 为核的 A 的 R'-代数扩张 A'，其类映到 $[R']\otimes 1$. 等价地，$(R,\mathrm{Spec}(A))$ 提升为形变 $(R',\mathrm{Spec}(A'))$.

(b) 由 3.14，有同构

$$D^1(A_0|k,A_0)\xrightarrow{\sim}D^1((A_0)_x|k,(A_0)_x)\xrightarrow{\sim}D^1(\widehat{(A_0)_x}|k,\widehat{(A_0)_x}),$$

从而

$$[\underline{M}_{X_0}(k[\varepsilon])]\xrightarrow{\sim}[\underline{M}_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X_0,x})}(k[\varepsilon])]\xrightarrow{\sim}[\underline{M}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x})}(k[\varepsilon])].$$

由 2.7(a)，只需证明

$$[\underline{M}_{X_0}]\longrightarrow[\underline{M}_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X_0,x})}]\longrightarrow[\underline{M}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x})}]$$

为光滑函子.

设 $(R,\mathrm{Spec}(A))$ 为 $X_0=\mathrm{Spec}(A_0)$ 的形变，$0\longrightarrow k\longrightarrow R'\longrightarrow R\longrightarrow 0$ 为小扩张. 与上面一样，同态 $R'\longrightarrow R\longrightarrow A$ 给出行正合的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
\longrightarrow & D^1(A_0|k,A_0) & \longrightarrow & D^1(A|R',A_0) & \xrightarrow{p} & D^1(R|R',k)\otimes_k A_0 & \longrightarrow & D^2(A_0|k,A_0) & \longrightarrow\cdots\\
& \downarrow{\scriptstyle\sim} & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\sim} & \\
\longrightarrow & D^1(A_0|k,(A_0)_x) & \longrightarrow & D^1(A|R',(A_0)_x) & \to & D^1(R|R',k)\otimes_k (A_0)_x & \longrightarrow & D^2(A_0|k,(A_0)_x) & \longrightarrow\cdots\\
& \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & \\
\to & D^1((A_0)_x|k,(A_0)_x) & \to & D^1(A_x|R',(A_0)_x) & \xrightarrow{p_x} & D^1(R|R',k)\otimes_k (A_0)_x & \to & D^2((A_0)_x|k,(A_0)_x) & \to\cdots
\end{array}$$

图示的同构来自如下事实：A_0 除闭点 x 外在 k 上光滑，从而

$$D^i(A_0|k,(A_0)_x)=D^i(A_0|k,A_0)_x=D^i(A_0|k,A_0)\qquad(i>0).$$

假设给定 $[\underline{M}_{\mathrm{Spec}((A_0)_x)}]$ 中的箭头

$$(R',\mathrm{Spec}(B))\longrightarrow(R,\mathrm{Spec}(A_x))$$

这相当于给定一个类 $[B]\in D^1(A_x|R',(A_0)_x)$，满足 $p_x([B])=[R']$. 追图给出一个类 $[A']\in D^1(A|R',A_0)$，满足 $p([A'])=[R']$ 且 $A'_x=B$. 因此 $(R',\mathrm{Spec}(A'))$ 是 $\mathrm{Spec}(A_0)$ 在 R' 上的形变，其在 x 处的局部化为 $\mathrm{Spec}(B)$. 这就证明了

$$\underline{M}_{X_0}\longrightarrow\underline{M}_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X_0,x})}$$

光滑.

以下函子的光滑性

$$\underline{M}_{\mathrm{Spec}((A_0)_x)} \longrightarrow \underline{M}_{\mathrm{Spec}(\widehat{(A_0)_x})}$$

由类似的图以及以下等式得出:

$$D^i((A_0)_x|k, \widehat{(A_0)_x}) = D^i(\widehat{(A_0)_x|k}, (A_0)_x) = D^i((A_0)_x|k, (A_0)_x) \qquad (i>0),$$

因为 x 是唯一可能的非光滑点. □

定理 4.11. 设 X_0 为 k 上的有限型分离概形，在一个有限闭子集

$$X_0^{\mathrm{Sing}} = \{x_1, \dots, x_r\}.$$

以外光滑. 设 $U_0^1, \dots, U_0^r$ 分别为 $x_1, \dots, x_r$ 的仿射开邻域，满足 $U_0^i \cap X_0^{\mathrm{Sing}} = \{x_i\}$. 若 $H^2(X_0, \underline{D}^0_{X_0}) = 0$，则自然函子

$$\underline{M}_{X_0} \longrightarrow \underline{M}_{U_0^1} \times \cdots \times \underline{M}_{U_0^r}$$

光滑.

证明. 选取 $U_0^{r+1}, \dots, U_0^N$，使对每个 $j>r$ 均有 $U_0^j \cap X_0^{\mathrm{Sing}} = \varnothing$，将 $U_0^1, \dots, U_0^r$ 补成 X_0 的仿射开覆盖. 设 $R' \longrightarrow R$ 为 $\underline{C}_\Lambda$ 中的小扩张，$(R', U'^1), \dots, (R', U'^r)$ 分别为 $U_0^1, \dots, U_0^r$ 在 R' 上的形变，满足

$$U'^i \otimes_{R'} R = X|_{U_0^i}, \qquad 1 \le i \le r,$$

其中 (R, X) 为 X_0 在 R 上的某个形变. 我们必须找到 X_0 在 R' 上的形变 (R', X')，使得

$$X' \otimes_{R'} R = X, \qquad X'|_{U_0^i} = U'^i \quad (1 \le i \le r).$$

对 $j>r$，概形 U_0^j 在 k 上光滑；因而由 4.10(a)，$X|_{U_0^j}$ 提升为 U_0^j 在 R' 上的形变 (R', U'^j). 于是

$$U'^j \otimes_{R'} R = X|_{U_0^j} \qquad (j>r).$$

对每一对 $i \ne j$，交 $U_0^i \cap U_0^j$ 仿射且在 k 上光滑. 因而得到同构

$$\tau_{ij} : U'^i|_{U_0^i \cap U_0^j} \xrightarrow{\sim} U'^j|_{U_0^i \cap U_0^j}$$

使 $\tau_{ij} \otimes_{R'} R = \mathrm{id}_{X|_{U_0^i \cap U_0^j}}$. 在三重交上，自同构

$$\tau_{ij}\tau_{jk}\tau_{ik}^{-1}$$

定义 $H^2(X_0, \underline{D}^0_{X_0})$ 中的一个上同调类. 这个类是将各 U'^i 粘合为整体形变的障碍. 按假设它为零，故各 U'^i 粘合为形变 (R', X')，满足 $X' \otimes_{R'} R = X$ 及 $X'|_{U_0^i} \simeq U'^i$. □

注 4.12. 上述证明假设 X_0 分离，但这一假设并非必要. 事实上，固定 X_0 的形变 (R, X)，以及某个开覆盖各成员 U_0^i 的形变 (R', U'^i). X 的各开子集 V 在 R' 上的、与已经给定的形变 (R', U'^i) 相容的形变 (R', V') 构成一个“gerbe”(采用 Giraud 的术语)，其结构层为 $\underline{D}^0_{X_0}$. 这个 gerbe 存在截面的障碍，即存在与给定资料 (R', U'^i) 相容的 X 的整体形变 (R', X') 的障碍，属于 $H^2(X_0, \underline{D}^0_{X_0})$，因而在定理的假设下为零.

推论 4.13. 设 X_0 为 k 上的有限型概形，在有限子集

$$X_0^{\mathrm{Sing}} = \{x_1, \dots, x_r\},$$

以外光滑，并假设 $H^2(X_0, \underline{D}^0_{X_0}) = 0$. 则：

(a) 函子

$$\underline{M}_{X_0} \longrightarrow \prod_{i=1}^{r} \underline{M}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x_i})}$$

光滑. 特别地，

$$\dim \underline{M}_{X_0} = \dim_k H^1(X_0, \underline{D}^0_{X_0}) + \sum_{i=1}^{r} \dim \underline{M}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x_i})}.$$

(b) 若此外 X_0 局部为完全交，则 $\underline{M}_{X_0}$ 光滑.

证明. (a) 第一个断言来自 4.11 和 4.10(b). 设 $(R, \mathfrak{X})$ 以及 $(R_1, \mathfrak{X}_1), \dots, (R_r, \mathfrak{X}_r)$ 分别为 X_0 以及

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X_0,x_1}), \dots, \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X_0,x_r}),$$

的形式遍有形变. 得到交换图

$$\begin{array}{ccc} \underline{h}_R & \longrightarrow & \underline{h}_{R_1 \widehat{\otimes}_\Lambda \cdots \widehat{\otimes}_\Lambda R_r} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \underline{M}_{X_0} & \longrightarrow & \displaystyle\prod_{i=1}^{r} \underline{M}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x_i})}. \end{array}$$

复合函子

$$\underline{h}_R \longrightarrow \underline{M}_{X_0} \longrightarrow \prod_{i=1}^{r} \underline{M}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x_i})}$$

光滑，而

$$\underline{h}_{R_1 \widehat{\otimes}_\Lambda \cdots \widehat{\otimes}_\Lambda R_r} \longrightarrow \prod_{i=1}^{r} \underline{M}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x_i})}$$

极小光滑. 由 2.7(a) 得

$$\underline{h}_R \longrightarrow \underline{h}_{R_1 \widehat{\otimes}_\Lambda \cdots \widehat{\otimes}_\Lambda R_r}$$

光滑；等价地，R 是 $R_1 \widehat{\otimes}_\Lambda \cdots \widehat{\otimes}_\Lambda R_r$ 上的形式幂级数环.

由 4.4，序列

$$0 \longrightarrow H^1(X_0, \underline{D}^0_{X_0}) \longrightarrow [\underline{M}_{X_0}(k[\varepsilon])] \longrightarrow \prod_{i=1}^{r} [\underline{M}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x_i})}(k[\varepsilon])]$$

为正合列. 等价地，

$$0 \longrightarrow H^1(X_0, \underline{D}^0_{X_0}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R, k[\varepsilon]) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R_1 \widehat{\otimes}_\Lambda \cdots \widehat{\otimes}_\Lambda R_r, k[\varepsilon])$$

为正合列．因此，R 是 $R_1\widehat{\otimes}_\Lambda\cdots\widehat{\otimes}_\Lambda R_r$ 上的 d 变元形式幂级数环，其中

$$d=\dim_k H^1(X_0,\underline{D}^0_{X_0}).$$

因此

$$\begin{aligned}\dim \underline{M}_{X_0}&=\dim(k\otimes_\Lambda R)\\&=d+\dim\big(k\otimes_\Lambda(R_1\widehat{\otimes}_\Lambda\cdots\widehat{\otimes}_\Lambda R_r)\big)\\&=d+\dim\big((k\otimes_\Lambda R_1)\widehat{\otimes}_k\cdots\widehat{\otimes}_k(k\otimes_\Lambda R_r)\big)\\&=d+\sum_{i=1}^r\dim(k\otimes_\Lambda R_i)\\&=d+\sum_{i=1}^r\dim\underline{M}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x_i})}.\end{aligned}$$

(b) 此结论来自 **4.11** 和 **4.10(a)**． □

4.14. 本节最后在一个简单情形下显式构造形式遍有形变．当 X_0 为仿射完全交时，可以立即写出这样的形变．设

$$A_0=k[x_1,\dots,x_n]/(f_1,\dots,f_r)=S/J,$$

其中 $S=k[x_1,\dots,x_n]$，$J=(f_1,\dots,f_r)$，且 $f_1,\dots,f_r$ 为 S-正则序列．有正合列

$$\cdots\longrightarrow\mathrm{Der}_k(S,A_0)\longrightarrow\mathrm{Hom}_{A_0}(J/J^2,A_0)\longrightarrow D^1(A_0|k,A_0)\longrightarrow 0.$$

A_0-模 J/J^2 是秩为 r 的自由模，由 $f_1,\dots,f_r$ 的类生成，因为这些元素构成一个 S-正则序列．

现假设 $D^1(A_0|k,A_0)$ 在 k 上有限维；例如，可假设 A_0 只有孤立非光滑点．令

$$d=\dim_k D^1(A_0|k,A_0),$$

并选取映射

$$p_i:J/J^2\longrightarrow A_0\qquad(1\le i\le d)$$

使其类构成 $D^1(A_0|k,A_0)$ 的一组 k-基．对 $1\le i\le d$ 及 $1\le j\le r$，选取 $P_{ij}\in\Lambda[x_1,\dots,x_n]$，使

$$P_{ij}\equiv p_i(f_j)\pmod{\mathfrak{m}_\Lambda+J},$$

其中 $\mathfrak{m}_\Lambda$ 为 Λ 的极大理想．置

$$R=\Lambda[[t_1,\dots,t_d]],\qquad B=R[x_1,\dots,x_n]/(G_1,\dots,G_r),$$

其中

$$G_j=F_j-\sum_{i=1}^d t_iP_{ij},$$

而 $F_j\in\Lambda[x_1,\dots,x_n]$ 由将 f_j 的系数从 k 提升到 Λ 而得．

代数 $R[x_1,\dots,x_n]$ 在 R 上平坦，而 $G_1,\dots,G_r$ 模 $\mathfrak{m}_R$ 的像构成 $k\otimes_R R[x_1,\dots,x_n]$ 中的正则序列 $f_1,\dots,f_r$．因而 B 在 R 上平坦，且 $k\otimes_R B=A_0$．按构造，映射

$$\mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-}\mathtt{alg}}(R,k[\varepsilon])\longrightarrow D^1(A_0|k,A_0)=[\underline{M}_{\mathrm{Spec}(A_0)}(k[\varepsilon])]$$

为双射. 因此，若

$$\mathrm{Spf}(B) = \varinjlim_{\nu} \mathrm{Spec}\big((R/\mathfrak{m}_R^{\nu+1}) \otimes_R B\big),$$

则 $(R, \mathrm{Spf}(B))$ 为 $\widehat{\underline{M}}_{\mathrm{Spec}(A_0)}$ 的一个对象. 其诱导的函子

$$\underline{h}_R \longrightarrow \underline{M}_{\mathrm{Spec}(A_0)}$$

由 1.6 是光滑的，因为 R 为 Λ 上的形式幂级数环. 换言之，$(R, \mathrm{Spf}(B))$ 为 $\underline{M}_{\mathrm{Spec}(A_0)}$ 的形式遍有对象.

由 4.10(b)，若改为置

$$B = R[[x_1, \ldots, x_n]]/(G_1, \ldots, G_r),$$

则 $(R, \mathrm{Spf}(B))$ 是 $\mathrm{Spec}(A_0)$ 的形式遍有形变，其中

$$A_0 = k[[x_1, \ldots, x_n]]/(f_1, \ldots, f_r).$$

注 4.15. 设 X_0 为 k 上的有限型概形，仅有孤立非光滑点，$(R, \mathfrak{X})$ 为 X_0 的形式遍有形变. 上述构造表明，当 X_0 仿射且局部为完全交时，$\mathfrak{X}$ 是某个有限型 R-概形的形式化. 只要 $H^2(X_0, \underline{D}^0_{X_0}) = 0$，这一事实也容易推广到非仿射情形.

注 4.16. 相对余切复形的整体理论推广并简化了诸如 4.10 的结果；这里将复形截断为长度一的复形，但这已足以处理形变理论中的许多问题. 设 S 为概形，$S_0 \subset S' \subset S$ 为分别由理想 $J \supset I$ 定义的子概形，且 $JI = 0$. 设 X' 在 S' 上平坦，并以

$$L_\bullet = L^{X_0/S_0}$$

表示 X_0 在 S_0 上的相对余切复形，将其视为 $D(X_0, \mathcal{O}_{X_0})$ 的对象. 设 $\underline{F}$ 为延拓 X'/S' 的平坦 S-概形 X 所成的范畴；因而一个对象带有 S'-同构

$$X \times_S S' \xrightarrow{\sim} X'.$$

则：

(a) 对 $\underline{F}$ 的一个对象 X，其在 X' 上诱导恒等的自同构群典范同构于

$$\mathrm{Ext}^0(X_0; L_\bullet, I_{X_0}),$$

其中 I_{X_0} 是 $\mathcal{O}_{S_0}$-模 I 在 X_0 上的逆像.

(b) $\underline{F}$ 的对象同构类集合或者为空，或者是 $\mathrm{Ext}^1(X_0; L_\bullet, I_{X_0})$ 下的挠子 (torsor，即主齐性空间).

(c) 存在典范元素

$$c \in \mathrm{Ext}^2(X_0; L_\bullet, I_{X_0})$$

其为零是 $\underline{F}$ 非空的充要条件.

为研究这些群，往往方便写成

$$\mathrm{Ext}^i(X_0; L_\bullet, I_{X_0}) = H^i\big(X_0, R\underline{\mathrm{Hom}}(L_\bullet, I_{X_0})\big).$$

$R\underline{\mathrm{Hom}}(L_\bullet, I_{X_0})$ 的上同调层恰好是第 3 节引入的层 $\underline{D}^i_{X_0}(I_{X_0})$. 对 $i=0,1,2$，它们分别可视为 $\underline{F}$ 的对象 X 的自同构层（这些自同构在 X' 上诱导恒等）、度量平坦形变问题局部解的同构类不确定性的层，以及局部解存在性的障碍层.

标准谱序列为

$$E_2^{p,q} = H^p\big(X_0, \underline{D}^q_{X_0}(I_{X_0})\big) \Longrightarrow \mathrm{Ext}^{p+q}(X_0; L_\bullet, I_{X_0}).$$

它给出熟知的同构

$$\begin{aligned}\mathrm{Aut}(X/X') &\simeq H^0\big(X_0, \underline{D}^0_{X_0}(I_{X_0})\big)\\ &\simeq H^0\big(X_0, \underline{\mathrm{Hom}}(\Omega^1_{X_0/S_0}, I_{X_0})\big)\\ &= \mathrm{Hom}(\Omega^1_{X_0/S_0}, I_{X_0}),\end{aligned}$$

以及低次正合列

$$0 \longrightarrow H^1(X_0, \underline{D}^0_{X_0}(I_{X_0})) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1 \longrightarrow H^0(X_0, \underline{D}^1_{X_0}(I_{X_0})) \longrightarrow H^2(X_0, \underline{D}^0_{X_0}(I_{X_0})) \longrightarrow \mathrm{Ext}^2\,.$$

特别地，若 $H^2(X_0, \underline{D}^0_{X_0}(I_{X_0}))=0$，且 X'/S' 的局部平坦形变存在，则相容的局部形变可粘合为整体平坦形变. 更一般地，对局部平坦形变同构类所成的层的一个指定截面，4.10 的论证将相容整体形变的障碍置于 $H^2(X_0, \underline{D}^0_{X_0}(I_{X_0}))$ 中.

同一谱序列表明，只要

(*) $$H^0(X_0, \underline{D}^2_{X_0}) = 0, \qquad H^1(X_0, \underline{D}^1_{X_0}) = 0, \qquad H^2(X_0, \underline{D}^0_{X_0}) = 0.$$

就有 Ext^2 为零. 当 X_0 为 S_0 上的相对完全交时，第一个等式总成立，因为此时对每个 $\mathcal{O}_{X_0}$-模 M 都有 $\underline{D}^2_{X_0}(M)=0$. 当 $\underline{D}^1_{X_0}$ 的支集离散时，第二个等式成立；当 X_0 除一个离散子集外在 S_0 上光滑时便是这种情形. 若 $(*)$ 中的三个等式全成立，则由 (c)，$\underline{F}$ 非空，这推广了 4.13(b).

还有一种几何解释，它只需要整体化的函子 $\underline{D}^i_{X_0}$，而不需要相对余切复形的整体理论. 将 X'/S' 平坦地延拓到 S 上的三个相继的障碍，分别位于 $(*)$ 所列的三个群中. 局部理论定义第一个障碍

$$c_1 \in H^0(X_0, \underline{D}^2_{X_0})$$

即局部解存在性的障碍. 若 $c_1=0$，则局部解同构类所成的层 $\underline{F}$ 典范地为 $\underline{D}^1_{X_0}$ 下的挠子. 它存在截面的障碍为

$$c_2 \in H^1(X_0, \underline{D}^1_{X_0});$$

这样的截面是局部解的同构类的一个相容系统. 若 $c_2=0$，选取 $\underline{F}$ 的一个截面. 此时，存在实现所选局部同构类的整体解的障碍为

$$c_3 \in H^2(X_0, \underline{D}^0_{X_0}).$$

用 $\underline{D}^1_{X_0}$ 的一个截面改变 $\underline{F}$ 的截面，给出映射

$$d : H^0(X_0, \underline{D}^1_{X_0}) \longrightarrow H^2(X_0, \underline{D}^0_{X_0}).$$

解存在，当且仅当 $c_1=0$、$c_2=0$，且 c_3 在 $\mathrm{Coker}\, d$ 中的类为零（每个 c_i 都只在此前各障碍为零之后才有定义）.

这三个障碍群

$$H^0(X_0, \underline{D}^2_{X_0}), \qquad H^1(X_0, \underline{D}^1_{X_0}), \qquad H^2(X_0, \underline{D}^0_{X_0})/\operatorname{Im} d$$

是上述谱序列的起始项 $E_2^{0,2}$、$E_2^{1,1}$ 和 $E_3^{2,0}$；在相差一个符号的意义下，d 就是它的微分

$$d_2 : E_2^{0,1} \longrightarrow E_2^{2,0}.$$

5. 形式 Jacobian 子概形

设 X_0 为域 k 上的有限型概形，$(R, \mathfrak{X})$ 为 X_0 的形式遍有形变．空间 $\mathfrak{X}$ 是一个 R-进形式概形，并非通常的 R-概形．本节旨在阐明“$\mathfrak{X}$ 在 R 上的非光滑轨迹”的含义．

首先回顾有限型模的 Fitting 理想．设 A 为交换环，E 为有限型 A-模．选取一个表示

$$K \longrightarrow F \longrightarrow E \longrightarrow 0,$$

其中 F 局部自由，恒秩为 n．对 $p = 0, 1, 2, \ldots$，定义

$$I_A^p(E) = \operatorname{Im}\left(\bigwedge^{n-p} K \otimes_A \bigwedge^{n-p} F^* \longrightarrow A \right).$$

这些理想与所选的表示无关．它们是 A-模 E 的不变量，称为其 *Fitting 理想*．下列性质可直接由定义得出．

5.1. (a) 对每个环同态 $A \longrightarrow B$，典范映射

$$B \otimes_A A/I_A^p(E) \xrightarrow{\sim} B/I_B^p(B \otimes_A E)$$

对每个 p 都是同构．特别地，

$$I_{S^{-1}A}^p(S^{-1}E) = S^{-1} I_A^p(E)$$

对每个乘法子集 $S \subset A$ 都成立．

(b) 有包含关系

$$I_A^0(E) \subset I_A^1(E) \subset I_A^2(E) \subset \cdots.$$

对每个 $x \in \operatorname{Spec}(A)$，

$$I_A^p(E)_x = A_x \qquad \text{对所有} p \geq \dim_{\kappa(x)} E(x),$$

其中 $E(x) = \kappa(x) \otimes_A E$．

(c) 点 $x \in \operatorname{Spec}(A) - \operatorname{Supp}(A/I_A^p(E))$，当且仅当对任意一个（等价地，某一个）表示

$$K \longrightarrow F \longrightarrow E \longrightarrow 0, \qquad F \simeq A^n,$$

模 K_x 包含一个同构于 A_x^{n-p} 的子模，它是 F_x 的直和项．特别地，

$$\operatorname{Supp}(A/I_A^0(E)) = \operatorname{Supp}(E).$$

(d) 对任意两个有限型 A-模，

$$I_A^r(E_1 \oplus E_2) = \sum_{p+q=r} I_A^p(E_1) I_A^q(E_2).$$

(e) 若 A 为 Noether 进环，则

$$A/I_A^p(E) = \varprojlim_{\nu} A_\nu / I_{A_\nu}^p(E_\nu),$$

其中 $A = \varprojlim_\nu A_\nu$，$E_\nu = E \otimes_A A_\nu$.

性质 5.1(a) 使这一定义整体化. 若 X 为概形，$\underline{E}$ 为有限表示的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，则存在拟凝聚理想层 $\underline{I}^p_X(\underline{E})$，$p \geq 0$，它们在每个仿射开子集 $U \subset X$ 上由下式刻画：

$$\Gamma(U, \underline{I}^p_X(\underline{E})) \xrightarrow{\sim} I^p_{\Gamma(U,\mathcal{O}_X)}(\Gamma(U, \underline{E})).$$

对概形态射 $X \longrightarrow Y$，相对 Kähler 微分模 $\Omega_{X|Y} = \Omega^1_{X|Y}$ 是拟凝聚的. 若此态射本质有限表示，则 $\Omega_{X|Y}$ 为有限表示，因而理想层 $\underline{I}^p_X(\Omega_{X|Y})$ 有定义.

定义 5.2. 设 $X \longrightarrow Y$ 为本质有限表示态射. 对每个整数 $p \geq 0$，定义 $J^p_X(X|Y)$ 为 X 的闭子概形

它由理想层

$$\underline{I}^p_X(X|Y) = \underline{I}^p_X(\Omega_{X|Y}).$$

定义，称为 X 在 Y 上的第 p 个 *Jacobian 子概形*. 对每个 $x \in X$，置

$$X_x = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}).$$

定理 5.3. 设 $X \longrightarrow Y$ 为本质有限表示态射. 则：

(1) 对每个基变换 $Y' \longrightarrow Y$，典范映射

$$J^p_{X'}(X'|Y') \xrightarrow{\sim} J^p_X(X|Y) \times_Y Y'$$

对每个 p 都是同构，其中 $X' = X \times_Y Y'$.

(2) 对每个 $x \in X$，存在典范同构

$$J^p_{X_x}(X_x|Y) \xrightarrow{\sim} J^p_X(X|Y)_x.$$

(3) 有包含关系

$$J^0_X(X|Y) \supset J^1_X(X|Y) \supset J^2_X(X|Y) \supset \cdots,$$

以及

$$x \notin J^p_X(X|Y) \qquad \text{对每个} p \geq \dim_{\kappa(x)} \Omega_{X|Y}(x).$$

(4) 点 x 不属于 $J^p_X(X|Y)$，当且仅当它有一个开邻域 U，可通过闭浸入 $i : U \hookrightarrow U'$ 嵌入某个 Y-概形 U'，使得 U' 在 $x' = i(x)$ 处在 Y 上光滑，且

$$\dim_{x'} U'_{f(x)} = p.$$

(5) 对投影 $\pi_i : X_1 \times_Y X_2 \longrightarrow X_i$，

$$\underline{I}^r_{X_1 \times_Y X_2}(X_1 \times_Y X_2|Y) = \sum_{p+q=r} \pi_1^* \underline{I}^p_{X_1}(X_1|Y)\, \pi_2^* \underline{I}^q_{X_2}(X_2|Y).$$

证明. 断言 (3) 来自 5.1(b). 断言 (1) 来自 5.1(a) 及典范同构

$$P^*\Omega_{X|Y} \xrightarrow{\sim} \Omega_{X'|Y'}, \qquad P : X \times_Y Y' \longrightarrow X.$$

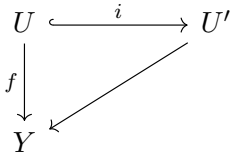
同样，(2) 来自 5.1(a) 以及

$$\mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_X} \Omega_{X|Y} \xrightarrow{\sim} \Omega_{X_x|Y}.$$

最后，(5) 来自 5.1(d) 以及

$$\pi_1^*\Omega_{X_1|Y} \oplus \pi_2^*\Omega_{X_2|Y} \xrightarrow{\sim} \Omega_{X_1\times_Y X_2|Y}.$$

对于 (4)，首先假设有图



其中 U' 在 $x' = i(x)$ 处在 Y 上光滑，且 $\dim_{x'} U'_{f(x)} = p$. 则

$$\dim_{\kappa(x')} \Omega_{U'|Y}(x') = p,$$

且序列

$$i^*\Omega_{U'|Y} \longrightarrow \Omega_{U|Y} \longrightarrow 0$$

为正合列. 从而 $\dim_{\kappa(x)} \Omega_{U|Y}(x) \le p$，故由 (3)，$x \notin J_U^p(U|Y)$. 由于

$$J_U^p(U|Y) = J_X^p(X|Y)|_U,$$

得到 $x \notin J_X^p(X|Y)$.

反之，假设 $x \notin J_X^p(X|Y)$. 问题是局部的，因而可写成 $X = \mathrm{Spec}(B)$ 和 $Y = \mathrm{Spec}(A)$. 选取一个 A-表示

$$0 \longrightarrow J \longrightarrow P \longrightarrow B \longrightarrow 0, \qquad P = A[x_1, \dots, x_n].$$

有正合列

$$J/J^2 \xrightarrow{d} B \otimes_P \Omega_{P|A} \longrightarrow \Omega_{B|A} \longrightarrow 0,$$

且 $B \otimes_P \Omega_{P|A}$ 是 B 上的秩 n 自由模. 因此

$$I_B^p(\Omega_{B|A}) = \mathrm{Im}\left(\bigwedge^{n-p} (J/J^2) \otimes_B (B \otimes_P \bigwedge^{n-p} \Omega_{P|A})^* \longrightarrow B \right).$$

因此，$x \notin J_X^p(X|Y)$ 当且仅当存在 $f_1, \dots, f_{n-p} \in J$，并可从变元 $x_1, \dots, x_n$ 中选出 $n-p$ 个，使相应的 Jacobian 子式

$$\det\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)(x)$$

非零. 等价地，

$$\mathrm{Spec}\big(P/(f_1, \dots, f_{n-p})\big) \longrightarrow \mathrm{Spec}(A)$$

在 x 的像 x' 处光滑. 取

$$U' = \mathrm{Spec}\big(P/(f_1, \dots, f_{n-p})\big)$$

即局部给出所需的闭浸入. □

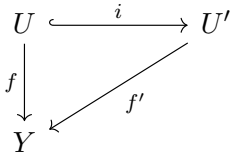
定理 5.4. 设 $X \xrightarrow{f} Y$ 为本质有限表示态射. 假设存在固定整数 $n \ge 0$，使下列条件之一成立：

(1) f 平坦，且对每个 $x \in X$ 都有 $\dim_x X_{f(x)} = n$；

(2) f 为虚维数 n 的相对完全交 (SGA 6, VIII, 1.9).

则 $x \notin J_X^n(X|Y)$，当且仅当 f 在 x 处光滑.

证明. 由 5.3(4)，$x \notin J_X^n(X|Y)$ 当且仅当有图



使得 f' 在 x' 处光滑，$\dim_{x'} U'_{f(x)} = n$，而 i 为闭浸入，$x' = i(x)$. 因而只需证明，在 (1) 或 (2) 中任一条件下，i 都在 x 处为同构.

置

$$A = \mathcal{O}_{Y,f(x)}, \qquad B' = \mathcal{O}_{U',x'}, \qquad B = \mathcal{O}_{U,x},$$

并设

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow B' \longrightarrow B \longrightarrow 0$$

为正合列. 必须证明 $I = 0$.

假设 (1) 成立. 由于 B 在 A 上平坦，序列

$$0 \longrightarrow I/\mathfrak{m}I \longrightarrow B'/\mathfrak{m}B' \longrightarrow B/\mathfrak{m}B \longrightarrow 0$$

为正合列，其中 $\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想. 按假设，

$$\dim_x U_{f(x)} = \dim_{x'} U'_{f(x)},$$

从而 $\dim(B'/\mathfrak{m}B') = \dim(B/\mathfrak{m}B)$. 由于 $B'/\mathfrak{m}B'$ 为正则局部环，得到 $I/\mathfrak{m}I = 0$，因而 $I = 0$.

现在假设 (2) 成立，并考虑正合列

$$I/I^2 \xrightarrow{d} B \otimes_{B'} \Omega_{B'|A} \longrightarrow \Omega_{B|A} \longrightarrow 0.$$

由于 X 为 Y 上的相对完全交，且 $U' \longrightarrow Y$ 在 x' 处光滑，映射

$$d : I/I^2 \longrightarrow B \otimes_{B'} \Omega_{B'|A}$$

在 x 处为单射，且 I/I^2 与 $B \otimes_{B'} \Omega_{B'|A}$ 均在 x 处自由. 因而由相对完全交虚维数的定义，必有

$$n = \dim_{\kappa(x)} \Omega_{B'|A}(x') - \dim_{\kappa(x)}(I/I^2)(x) = n - \dim_{\kappa(x)}(I/I^2)(x).$$

故 $I/I^2 = 0$，从而 $I = 0$. □

定义 5.5. 设 $X \xrightarrow{f} Y$ 为本质有限表示态射. 若存在固定整数 n 满足 5.4 的 (1) 或 (2)，置

$$\underline{I}_X(X|Y) = \underline{I}_X^n(X|Y), \qquad J_X(X|Y) = J_X^n(X|Y).$$

这一概念自然推广到形式概形. 设 $\mathfrak{X}$ 为诺特形式概形，$\mathcal{E}$ 为凝聚 $\mathfrak{X}$-模. 对每个仿射开子集 $U \subset \mathfrak{X}$，定义

$$\underline{I}_{\mathfrak{X}}^p(\mathcal{E})(U) = I_{\mathfrak{X}(U)}^p\big(\mathcal{E}(U)\big).$$

若 $\mathfrak{X}=\varinjlim_{\nu} X_\nu$，则 $\mathcal{E}=\varprojlim_{\nu}\mathcal{E}_\nu$，其中

$$\mathcal{E}_\nu=\mathcal{E}\otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}}\mathcal{O}_{X_\nu},$$

且由 Noether 性得

$$\underline{I}^p_{\mathfrak{X}}(\mathcal{E})=\varprojlim_{\nu}\underline{I}^p_{X_\nu}(\mathcal{E}_\nu).$$

现设 S 为诺特形式概形，$\mathfrak{X}$ 为本质有限型的 S-进形式概形．设 $\underline{I}_{\mathfrak{X}}$ 为定义对角闭浸入

$$\Delta:\mathfrak{X}\longrightarrow\mathfrak{X}\times_S\mathfrak{X}$$

的理想层（纤维积在形式概形范畴中取），因而

$$0\longrightarrow\underline{I}_{\mathfrak{X}}\longrightarrow\mathcal{O}_{\mathfrak{X}\times_S\mathfrak{X}}\longrightarrow\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}\longrightarrow 0$$

为正合列．定义

$$\Omega_{\mathfrak{X}|S}=\underline{I}_{\mathfrak{X}}/\underline{I}^2_{\mathfrak{X}}.$$

写成

$$\mathfrak{X}=\varinjlim_{\nu}X_\nu,\qquad X_\nu=\mathfrak{X}\times_S S_\nu,$$

有

$$\Omega_{\mathfrak{X}|S}\simeq\varprojlim_{\nu}\Omega_{X_\nu|S_\nu},$$

故 $\Omega_{\mathfrak{X}|S}$ 为凝聚 $\mathfrak{X}$-模．对每个有限型形式 S-概形 S'，存在典范同构

$$\Omega_{\mathfrak{X}\times_S S'|S'}\simeq\mathcal{O}_{S'}\otimes_{\mathcal{O}_S}\Omega_{\mathfrak{X}|S}.$$

定义 5.6．设 S 为诺特形式概形，$\mathfrak{X}$ 为本质有限型的 S-进形式概形．定义

$$\underline{I}^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|S)=\underline{I}^p_{\mathfrak{X}}(\Omega_{\mathfrak{X}|S}),$$

并设 $J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|S)$ 为此理想层定义的 $\mathfrak{X}$ 的闭形式子概形．

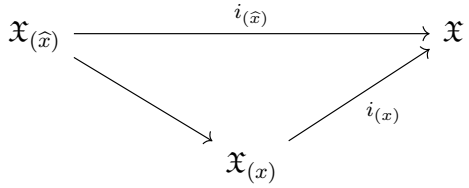
由于 $\Omega_{\mathfrak{X}|S}=\varprojlim_{\nu}\Omega_{X_\nu|S_\nu}$，有

$$\underline{I}^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|S)=\varprojlim_{\nu}\underline{I}^p_{X_\nu}(X_\nu|S_\nu)$$

以及

$$J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|S)=\varinjlim_{\nu}J^p_{X_\nu}(X_\nu|S_\nu).$$

形式概形 $\mathfrak{X}_{(x)}$ 仍为本质有限型的 S-进形式概形，且有交换图



若 x 为 $\mathfrak{X}$ 的孤立点，则 $i_{(x)}$ 与 $i_{(\widehat{x})}$ 都同构到 $\mathfrak{X}$ 中包含 x 的连通分支上．

特别地，若

$$|\mathfrak{X}| = \{x_1, \dots, x_m\}$$

为有限离散空间，则有典范等同

$$\mathfrak{X} = \coprod_{1 \le i \le m} \mathfrak{X}_{(x_i)} \qquad \text{（不交并）.}$$

推论 5.7. 设 S 为诺特形式概形，$\mathfrak{X}$ 为本质有限型的 S-进形式概形. 则：

(1) $J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|S)$ 的形成与基变换可交换. 更确切地，若

$$\mathfrak{X}' = \mathfrak{X} \times_S S',$$

则

$$J^p_{\mathfrak{X}'}(\mathfrak{X}'|S') = J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|S) \times_S S'.$$

(2) $J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|S)$ 的连通分支与 $J^p_{X_0}(X_0|S_0)$ 的连通分支一一对应. 对每个

$$x \in \left|J^p_{X_0}(X_0|S_0)\right|$$

存在典范同构

$$J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|S)_{(x)} \simeq J^p_{\mathfrak{X}_{(x)}}(\mathfrak{X}_{(x)}|S).$$

特别地，若

$$\left|J^p_{X_0}(X_0|S_0)\right| = \{x_1, \dots, x_m\}$$

为离散集，则

$$J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|S) = \coprod_{1 \le i \le m} J^p_{\mathfrak{X}_{(x_i)}}(\mathfrak{X}_{(x_i)}|S) \qquad \text{（不交并）.}$$

(3) 设 S 为通常的诺特概形，X 为本质有限型 S-概形. 给定闭子概形 $S_0 \subset S$，设 $\widehat{S}$ 为 S 沿 S_0 的形式完备化. 若

$$\widehat{X} = X \times_S \widehat{S}$$

为 X 沿 $X_0 = X \times_S S_0$ 的形式完备化，则

$$J^p_{\widehat{X}}(\widehat{X}|\widehat{S}) = J^p_X(X|S) \times_S \widehat{S}.$$

等价地，它是 $J^p_X(X|S)$ 沿 $J^p_{X_0}(X_0|S_0)$ 的形式完备化.

(4) 假设固定整数 $n \ge 0$ 对每个 $X_\nu \longrightarrow S_\nu$ 均满足条件 5.4(1) 或 5.4(2). 则

$$x \notin J^n_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|S)$$

当且仅当 $\mathfrak{X}$ 在 x 处在 S 上形式光滑.

证明. 断言 (1) 来自

$$\Omega_{\mathfrak{X}'|S'} \simeq \mathcal{O}_{S'} \widehat{\otimes}_{\mathcal{O}_S} \Omega_{\mathfrak{X}|S},$$

而 (2) 来自

$$\mathcal{O}_{\mathfrak{X}_{(x)}} \widehat{\otimes}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} \Omega_{\mathfrak{X}|S} \simeq \Omega_{\mathfrak{X}_{(x)}|S}.$$

对于 (3)，

$$\begin{aligned} J^p_{\widehat{X}}(\widehat{X}|\widehat{S}) &= \varinjlim_{\nu} J^p_{X\times_S S_\nu}(X\times_S S_\nu|S_\nu) \\ &= \varinjlim_{\nu}\big(J^p_X(X|S)\times_S S_\nu\big) = J^p_X(X|S)\times_S \widehat{S}. \end{aligned}$$

最后，由于 $\mathfrak{X}$ 为 S-进形式概形，

$$\begin{aligned} \mathfrak{X}\to S \text{ 在以下点处形式光滑：} & x \Longleftrightarrow X_\nu\to S_\nu \text{ 在以下点处形式光滑：} x \text{ 对每个}\nu \\ & \Longleftrightarrow x\notin J^n_{X_\nu}(X_\nu|S_\nu) \text{ 对每个}\nu \\ & \Longleftrightarrow x\notin \varinjlim_{\nu} J^n_{X_\nu}(X_\nu|S_\nu) = J^n_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|S). \end{aligned}$$

□

注 5.8. 设 $\mathfrak{X}$ 为本质有限型的 S-进形式概形. 对点 $x\in\mathfrak{X}$，另考虑 S-进形式概形

$$\mathfrak{X}_{(\widehat{x})} = \varinjlim_{\nu}\operatorname{Spec}\big(\widehat{\mathcal{O}_{X_\nu,x}}\big).$$

有自然态射

$$\mathfrak{X}_{(\widehat{x})}\longrightarrow \mathfrak{X}_{(x)}\longrightarrow \mathfrak{X}.$$

一般地，$\widehat{\mathcal{O}_{X_0,x}}$ 在 $S_{(y)}$ 上并非本质有限型，其中 y 为 x 在 $\mathfrak{X}\longrightarrow S$ 下的像.

为简便起见，令

$$A_\nu = \mathcal{O}_{X_\nu,x},\qquad R_\nu = \mathcal{O}_{S_\nu,y}.$$

自然映射

$$\Omega_{A_\nu|R_\nu}\longrightarrow \widehat{\Omega}_{A_\nu|R_\nu}$$

诱导同构

$$\widehat{\Omega_{A_\nu|R_\nu}}\xrightarrow{\sim}\widehat{\widehat{\Omega}_{A_\nu|R_\nu}},$$

从而

$$\varprojlim_{\nu}\widehat{\Omega_{A_\nu|R_\nu}}\xrightarrow{\sim}\varprojlim_{\nu}\widehat{\widehat{\Omega}_{A_\nu|R_\nu}}.$$

这里外层帽号表示模关于环所诱导的拓扑的分离完备化. 因此，若定义

$$\widehat{\Omega}_{\mathfrak{X}_{(\widehat{x})}|S} = \varprojlim_{\nu}\widehat{\Omega}_{\widehat{\mathcal{O}_{X_\nu,x}}|\mathcal{O}_{S_\nu,y}},$$

则 $\widehat{\Omega}_{\mathfrak{X}_{(\widehat{x})}|S}$ 为凝聚 $\mathfrak{X}_{(\widehat{x})}$-模.

定义 $J^p_{\mathfrak{X}_{(\widehat{x})}}(\mathfrak{X}_{(\widehat{x})}|S)$ 为 $\mathfrak{X}_{(\widehat{x})}$ 的闭形式子概形，由下列理想层定义：

$$\underline{I}^p_{\mathfrak{X}_{(\widehat{x})}}(\mathfrak{X}_{(\widehat{x})}|S) = \underline{I}^p_{\mathfrak{X}_{(\widehat{x})}}(\widehat{\Omega}_{\mathfrak{X}_{(\widehat{x})}|S}).$$

于是

$$J^p_{\mathfrak{X}_{(x)}}(\mathfrak{X}_{(x)}|S)_{(\widehat{x})}\simeq J^p_{\mathfrak{X}_{(\widehat{x})}}(\mathfrak{X}_{(\widehat{x})}|S).$$

若 x 为 $J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|S)$ 的孤立点，则自然态射

$$J^p_{\mathfrak{X}_{(\widehat{x})}}(\mathfrak{X}_{(\widehat{x})}|S)\longrightarrow J^p_{\mathfrak{X}_{(x)}}(\mathfrak{X}_{(x)}|S)$$

为同构.

要构造 $J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|S)$ 在 $f:\mathfrak{X}\longrightarrow S$ 下的“像”，可以直接取下列理想层所定义的 S 的形式子概形：

$$\ker\left(\mathcal{O}_S\longrightarrow \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/\underline{I}^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|S)\right).$$

但对我们的目的而言，再次使用 Fitting 理想更为方便.

定义 5.9. 设 S 为诺特形式概形，$f:\mathfrak{X}\longrightarrow S$ 为本质有限型的 S-进形式概形. 假设 $J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|S)$ 在 S 上紧合，从而

$$f_*\mathcal{O}_{J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|S)}$$

为凝聚 $\mathcal{O}_S$-模. 定义

$$\underline{I}^p_S(\mathfrak{X}|S)=\underline{I}^0_S\Big(f_*\mathcal{O}_{J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|S)}\Big),$$

并设 $J^p_S(\mathfrak{X}|S)$ 为 $\underline{I}^p_S(\mathfrak{X}|S)$ 定义的 S 的闭形式子概形.

若存在固定整数 n，对每个 $X_\nu\longrightarrow S_\nu$ 均满足条件 5.4(1) 或 5.4(2)，置

$$\underline{I}_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|S)=\underline{I}^n_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|S),\qquad J_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|S)=J^n_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|S),$$
$$\underline{I}_{S}(\mathfrak{X}|S)=\underline{I}^n_{S}(\mathfrak{X}|S),\qquad J_{S}(\mathfrak{X}|S)=J^n_{S}(\mathfrak{X}|S).$$

推论 5.10. 设 S 为诺特形式概形，$f:\mathfrak{X}\longrightarrow S$ 为本质有限型的 S-进形式概形，且 $J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|S)$ 在 S 上紧合. 则：

(1)

$$\big|J^p_S(\mathfrak{X}|S)\big|=f\big(\,|J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|S)|\,\big).$$

(2) $J^p_S(\mathfrak{X}|S)$ 的形成与基变换可交换：若 $\mathfrak{X}'=\mathfrak{X}\times_S S'$，则

$$J^p_{S'}(\mathfrak{X}'|S')=J^p_S(\mathfrak{X}|S)\times_S S'.$$

(3) 若

$$J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|S)=\coprod_{1\le i\le m}\mathfrak{Y}^{(i)}$$

为不交并，则

$$\underline{I}^p_S(\mathfrak{X}|S)=\prod_{1\le i\le m}\underline{I}^0_S\big(f_*\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}^{(i)}}\big).$$

特别地，若

$$\big|J^p_{X_0}(X_0|S_0)\big|=\{x_1,\dots,x_m\}$$

为离散集，则

$$\underline{I}^p_S(\mathfrak{X}|S)=\prod_{1\le i\le m}\underline{I}^p_S(\mathfrak{X}_{(x_i)}|S)=\prod_{1\le i\le m}\underline{I}^p_S(\mathfrak{X}_{(\widehat{x}_i)}|S).$$

(4) 设 S 为通常的诺特概形，X 为本质有限型 S-概形，$S_0\hookrightarrow S$ 为闭子概形. 设 $\widehat{S}$ 为 S 沿 S_0 的形式完备化. 若

$$\widehat{X}=X\times_S\widehat{S}$$

为 X 沿 $X_0 = X \times_S S_0$ 的形式完备化，则

$$J^p_{\widehat{S}}(\widehat{X}|\widehat{S}) = J^p_S(X|S) \times_S \widehat{S}.$$

故它是 $J^p_S(X|S)$ 沿 $J^p_{S_0}(X_0|S_0)$ 的形式完备化.

证明. 由 5.1(c)，

$$\operatorname{Supp} f_*\mathcal{O}_{J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|S)} = \big|J^p_S(\mathfrak{X}|S)\big|,$$

这就证明了 (1). 断言 (2) 和 (4) 来自 5.1(a)，而 (3) 来自 5.1(d) 以及对孤立点 $x \in J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|S)$ 成立的同构

$$J^p_{\mathfrak{X}_{(\widehat{x})}}(\mathfrak{X}_{(\widehat{x})}|S) \xrightarrow{\sim} J^p_{\mathfrak{X}_{(x)}}(\mathfrak{X}_{(x)}|S).$$

□

注 5.11. 我们采用的 Jacobian 理想定义来自底域上的经典定义，它与基变换可交换，并在 5.4 的较弱假设下给出光滑性判别. 不过，在一般情形下，可能有许多方式定义一个以非光滑轨迹为支集的典范子概形. 下面概述其中一种定义.

对 A-代数 B，置

$$I_{B|A} = \bigcap_E \operatorname{Ann} D^1(B|A, E),$$

其中 E 遍历所有有限型 B-模. 由 3.13(c)，理想 $I_{B|A}$ 的形成与局部化可交换. 因而态射 $f : X \longrightarrow Y$ 决定理想层 $\underline{I}_{X|Y}$. 若 f 为本质有限型，则由 3.13(a)，f 在 x 处光滑，当且仅当

$$x \notin \operatorname{Supp}\big(\mathcal{O}_X/\underline{I}_{X|Y}\big).$$

这一构造自然推广到本质有限型的进性形式概形，因而也同样适用于形变理论.

6. 非退化二次奇点

本节旨在研究奇点全为非退化二次奇点的 k-概形的形变. 由 4.13，在适当情形下，这化为一个纯粹局部的问题.

回到 §4 的记号. 因而 Λ 为固定的完备 Noether 局部环，剩余域为 k；$\underline{C}_\Lambda$ 表示剩余域为 k 的 Artin 局部 Λ-代数所成的范畴.

设 X 为有限型 k-概形，x 为 X 的闭点. 回顾一下，若

$$\widehat{\mathcal{O}}_{X,x} \simeq k[[x_1, \dots, x_n]]/(f)$$

以及

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}\right) = (x_1, \dots, x_n).$$

则称 x *为在 k 上有理的非退化二次奇点*. 总可以取 f 为二次型. 事实上：

引理 6.1. 设 $f \in k[[x_1, \dots, x_n]]$，置 $M = (x_1, \dots, x_n)$. 若

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}\right) = M,$$

则存在元素 $x'_1, \dots, x'_n$，满足 $x'_i \equiv x_i \pmod{M^2}$，使得

$$f = q(x'_1, \dots, x'_n)$$

其中 q 为二次型.

证明. 使用逐次逼近法. 写成

$$f = f_2 + h_3,$$

其中 f_2 为二次型，$h_3 \in M^3$. 由于 f 的偏导数生成 M，存在 $\varepsilon_1^{(1)}, \dots, \varepsilon_n^{(1)} \in M^2$，使

$$\sum_i \varepsilon_i^{(1)} \frac{\partial f}{\partial x_i} \equiv h_3 \pmod{M^4}.$$

令 $x_i^{(1)} = x_i - \varepsilon_i^{(1)}$. 则

$$\begin{aligned} f(x_1^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}) &= f(x_1, \dots, x_n) - \sum_i \varepsilon_i^{(1)} \frac{\partial f}{\partial x_i} + \cdots \\ &\equiv f_2(x_1, \dots, x_n) \pmod{M^4}. \end{aligned}$$

故

$$f(x_1^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}) = f_2(x_1, \dots, x_n) + h_4, \qquad h_4 \in M^4.$$

此外，对新变元求得的偏导数仍生成 M. 因而可选取 $\varepsilon_1^{(2)}, \dots, \varepsilon_n^{(2)} \in M^3$，使

$$\sum_i \varepsilon_i^{(2)} \frac{\partial f}{\partial x_i^{(1)}} \equiv h_4 \pmod{M^5}.$$

可知

$$\begin{aligned} &f(x_1^{(1)} - \varepsilon_1^{(2)}, \dots, x_n^{(1)} - \varepsilon_n^{(2)}) \\ &\quad = f(x_1^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}) - \sum_i \varepsilon_i^{(2)} \frac{\partial f}{\partial x_i^{(1)}} + \cdots \\ &\quad \equiv f_2(x_1, \dots, x_n) \pmod{M^5}. \end{aligned}$$

如此继续，可得元素 $\varepsilon_i^{(\nu)} \in M^{\nu+1}$，使得置

$$x_i^{(\nu)} = x_i - \left(\varepsilon_i^{(1)} + \cdots + \varepsilon_i^{(\nu)}\right),$$

便有

$$f(x_1^{(\nu)}, \dots, x_n^{(\nu)}) \equiv f_2(x_1, \dots, x_n) \pmod{M^{\nu+3}}.$$

令 $\varepsilon_i = \sum_\nu \varepsilon_i^{(\nu)}$. 由完备性得

$$f(x_1 - \varepsilon_1, \dots, x_n - \varepsilon_n) = f_2(x_1, \dots, x_n),$$

或等价地，

$$f(x_1, \dots, x_n) = f_2(x_1 + \varepsilon_1, \dots, x_n + \varepsilon_n).$$

取 $x_i' = x_i + \varepsilon_i$ 即得断言. □

引理 6.2. 设 A_0 为本质有限型局部 k-代数，满足

$$\widehat{A}_0 \simeq k[[x_1, \dots, x_n]]/(f),$$

其中 f 为非退化二次型. 设 $(R, \mathfrak{X})$ 为 $X_0 = \operatorname{Spec}(A_0)$ 的形式遍有形变. 则：

(1) 典范映射

$$J_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|R) \longrightarrow J_R(\mathfrak{X}|R) \longrightarrow \mathrm{Spec}(\Lambda)$$

均为同构.

(2) 理想 $I_R(\mathfrak{X}|R)$ 为主理想，且由 R 在 Λ 上的一个自由形式生成元生成；换言之，

$$I_R(\mathfrak{X}|R) = (t), \qquad R = \Lambda[[t]].$$

(3) 态射 $\mathfrak{X} \longrightarrow \mathrm{Spec}(\Lambda)$ 形式光滑.

证明. 写成 $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$. 由 4.10(b)，$(R, \mathrm{Spf}(\widehat{A}))$ 是 $\widehat{X}_0 = \mathrm{Spec}(\widehat{A}_0)$ 的形式遍有形变，其中

$$\widehat{A} = \varprojlim_{\nu} A \otimes_R R_\nu.$$

现在

$$\widehat{A}_0 \simeq k[[x_1, \dots, x_n]]/(f), \qquad \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}\right) = (x_1, \dots, x_n).$$

立即得出

$$\left[\underline{M}_{\widehat{X}_0}(k[\varepsilon])\right] \simeq k.$$

从而，由 4.14，

$$R \simeq \Lambda[[t]], \qquad \widehat{A} \simeq R[[x_1, \dots, x_n]]/(F - t),$$

其中 F 是将 f 的系数提升到 Λ 而得到的 $\Lambda[x_1, \dots, x_n] \subset R[[x_1, \dots, x_n]]$ 中的二次多项式.

序列

$$0 \longrightarrow \widehat{A} \xrightarrow{dF} \widehat{A}\, dx_1 \oplus \cdots \oplus \widehat{A}\, dx_n \longrightarrow \widehat{\Omega}_{\widehat{A}|R} \longrightarrow 0$$

为正合列，其中

$$1 \longmapsto \frac{\partial F}{\partial x_1} dx_1 + \cdots + \frac{\partial F}{\partial x_n} dx_n.$$

因此

$$I_{\widehat{A}}(\widehat{A}|R) = \left(\frac{\partial F}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial F}{\partial x_n}\right) = (x_1, \dots, x_n),$$

从而

$$\begin{aligned} \widehat{A}/I_{\widehat{A}}(\widehat{A}|R) &= \widehat{A}/(x_1, \dots, x_n) \\ &= R[[x_1, \dots, x_n]]/(x_1, \dots, x_n, F - t) \simeq \Lambda. \end{aligned}$$

故典范映射 $\Lambda \longrightarrow \widehat{A}/I_{\widehat{A}}(\widehat{A}|R)$ 为同构. 完备化比较将此商等同于 $A/I_A(A|R)$，因而

$$\Lambda \xrightarrow{\sim} R/I_R(A|R).$$

这就证明了 (1) 和 (2). 最后，(3) 来自如下 Λ-代数同构：

$$\begin{aligned} \widehat{A} &\simeq R[[x_1, \dots, x_n]]/(F - t) \\ &\simeq \Lambda[[t, x_1, \dots, x_n]]/(F - t) \simeq \Lambda[[x_1, \dots, x_n]] \end{aligned}$$

□

推论 6.3.[校记 B] 设 X_0 为有限型 k-概形，$x \in X_0$ 为在 k 上有理的非退化二次奇点.

(1) 设 $(R,\mathfrak{X})$ 与 $(R,\mathfrak{Y})$ 是 X_0 的两个形变，其中 $R\in \mathrm{ob}(\widehat{\underline{C}}_\Lambda)$. 假设 $k=k^2$. 则

$$\mathfrak{X}_{(\widehat{x})}\simeq \mathfrak{Y}_{(\widehat{x})}$$

作为 R-进形式概形成立，当且仅当

$$I_R(\mathfrak{X}_{(x)}|R)=I_R(\mathfrak{Y}_{(x)}|R).$$

(2) 设 $R\in \mathrm{ob}(\widehat{\underline{C}}_\Lambda)$ 为正则局部环，$(R,\mathfrak{X})$ 为 X_0 的形变. 则 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X},x}$ 正则，当且仅当

$$I_R(\mathfrak{X}_{(x)}|R)\not\subset \mathfrak{m}_R^2;$$

等价地，$I_R(\mathfrak{X}_{(x)}|R)$ 是 $\mathrm{Spf}(R)$ 中的正则除子.

证明. 设 (R_0,Z) 为 $\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x})$ 的形式遍有形变. 由于 x 为在 k 上有理的非退化二次奇点，由引理 6.2 可取

$$R_0\simeq \Lambda[[t]],\qquad Z\simeq \mathrm{Spf}\big(R_0[[X_1,\dots,X_n]]/(F-t)\big).$$

对于 (1)，形变 $(R,\mathfrak{X}_{(\widehat{x})})$ 和 $(R,\mathfrak{Y}_{(\widehat{x})})$ 由 (R_0,Z) 通过连续局部 Λ-代数同态

$$\varphi,\psi: R_0\longrightarrow R.$$

诱导. 令 $a=\varphi(t)$，$b=\psi(t)$. 则

$$\mathfrak{X}_{(\widehat{x})}\simeq \mathrm{Spf}\big(R[[X_1,\dots,X_n]]/(F-a)\big),$$
$$\mathfrak{Y}_{(\widehat{x})}\simeq \mathrm{Spf}\big(R[[X_1,\dots,X_n]]/(F-b)\big).$$

假设 $I_R(\mathfrak{X}_{(x)}|R)=I_R(\mathfrak{Y}_{(x)}|R)$；等价地，$R$ 中 $(a)=(b)$. 则存在单位 $u\in R$ 使 $a=ub$. 由于 $k=k^2$ 且 R 完备，存在单位 $v\in R$ 使 $u=v^2$，从而 $a=v^2b$. 于是

$$(F-a)\longmapsto v^2(F-b)$$

在 $X_i\mapsto vX_i$ 下成立；这一代换诱导 R-代数同构

$$R[[X_1,\dots,X_n]]/(F-a)\xrightarrow{\sim} R[[X_1,\dots,X_n]]/(F-b),$$

因为 F 为二次型. 反向结论显然.

对于 (2)，存在连续局部 Λ-代数同态

$$\varphi: R_0=\Lambda[[t]]\longrightarrow R$$

使得

$$\mathfrak{X}_{(\widehat{x})}\simeq \mathrm{Spf}\big(R[[X_1,\dots,X_n]]/(F-\varphi(t))\big).$$

此外，

$$I_R(\mathfrak{X}_{(x)}|R)=I_R(\mathfrak{X}_{(\widehat{x})}|R)=(\varphi(t)),$$

以及

$$R[[X_1,\dots,X_n]]/(F-\varphi(t))=\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x}$$

正则，当且仅当 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X},x}$ 正则. 由于 R 正则，$R[[X_1,\dots,X_n]]$ 为正则局部环. 若以 M 表示其极大理想，则它模 $F-\varphi(t)$ 的商正则，当且仅当

$$F-\varphi(t)\notin M^2,$$

这等价于 $\varphi(t) \notin \mathfrak{m}_R^2$，从而等价于

$$I_R(\mathfrak{X}_{(x)}|R) \not\subset \mathfrak{m}_R^2.$$

□

定理 6.4. 设 X_0 为有限型 k-概形，其非光滑点孤立，$(R, \mathfrak{X})$ 为 X_0 的形式遍有形变. 记 X_0 的非光滑点集合为 $\{z_1, \ldots, z_m\}$. 假设

$$H^2(X_0, \underline{D}^0_{X_0}) = 0$$

且每个 z_i 均为在 k 上有理的非退化二次奇点. 则:

(1) R 在 Λ 上形式光滑；即 R 是 Λ 上的形式幂级数环.

(2) 有不交并分解

$$J_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|R) = \coprod_{1\le i\le m} J_{\mathfrak{X}_{(z_i)}}(\mathfrak{X}_{(z_i)}|R),$$

且典范态射

$$J_{\mathfrak{X}_{(z_i)}}(\mathfrak{X}_{(z_i)}|R) \xrightarrow{\sim} J_R(\mathfrak{X}_{(z_i)}|R)$$

为同构.

(3) 各理想 $I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)}|R)$ 均为主理想，下列理想也是主理想:

$$I_R(\mathfrak{X}|R) = \prod_{1\le i\le m} I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)}|R).$$

若 $I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)}|R) = (t_i)$，则 $t_1, \ldots, t_m$ 可以扩充为 R 在 Λ 上的一组自由形式生成元.

(4) 态射 $\mathfrak{X} \longrightarrow \mathrm{Spec}(\Lambda)$ 形式光滑；等价地，

$$J_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|\Lambda) = \varnothing.$$

(5) 若 X_0 为完备不可约曲线，则

$$\dim \underline{M}_{X_0} = 3g - 3 + a,$$

其中

$$g = \dim_k H^1(X_0, \mathcal{O}_{X_0}), \qquad a = \dim_k H^0(X_0, \underline{D}^0_{X_0}).$$

证明. 断言 (1) 来自 (2) 和 (3). (2) 中的第一个断言来自 5.7(2). 对每个 i，设 $(R_i, \mathfrak{Y}_i)$ 为 $\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,z_i})$ 的形式遍有形变. 由于 $(R, \mathfrak{X}_{(\widehat{z}_i)})$ 是该局部概形的一个形变，存在连续局部 Λ-代数同态

$$\varphi_i : R_i \longrightarrow R$$

及笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{X}_{(\widehat{z}_i)} & \longrightarrow & \mathfrak{Y}_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spf}(R) & \xrightarrow[\mathrm{Spf}(\varphi_i)]{} & \mathrm{Spf}(R_i). \end{array}$$

因此，

$$\begin{aligned} J_{\mathfrak{X}_{(z_i)}}(\mathfrak{X}_{(z_i)}|R) &= J_{\mathfrak{X}_{(\widehat{z}_i)}}(\mathfrak{X}_{(\widehat{z}_i)}|R) \\ &\simeq J_{\mathfrak{Y}_i}(\mathfrak{Y}_i|R_i) \times_{\mathrm{Spf}(R_i)} \mathrm{Spf}(R), \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} J_R(\mathfrak{X}_{(z_i)}|R) &= J_R(\mathfrak{X}_{(\widehat{z}_i)}|R) \\ &\simeq J_{R_i}(\mathfrak{Y}_i|R_i) \times_{\mathrm{Spf}(R_i)} \mathrm{Spf}(R). \end{aligned}$$

由引理 6.2(1)，

$$J_{\mathfrak{Y}_i}(\mathfrak{Y}_i|R_i) \longrightarrow J_{R_i}(\mathfrak{Y}_i|R_i)$$

为同构，这就证明了 (2) 中余下的断言.

由引理 6.2(2)，

$$I_{R_i}(\mathfrak{Y}_i|R_i) = (u_i), \qquad R_i = \Lambda[[u_i]].$$

可知

$$I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)}|R) = I_R(\mathfrak{X}_{(\widehat{z}_i)}|R) = (t_i), \qquad t_i = \varphi_i(u_i),$$

因此

$$I_R(\mathfrak{X}|R) = \prod_{1\le i\le m} I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)}|R) = \left(\prod_{i=1}^{m} t_i\right).$$

由 4.13，自然态射

$$\underline{M}_{X_0} \longrightarrow \underline{M}_{X_0,(\widehat{z}_1)} \times \cdots \times \underline{M}_{X_0,(\widehat{z}_m)}$$

光滑. 因而

$$R_1 \widehat{\otimes}_\Lambda \cdots \widehat{\otimes}_\Lambda R_m \longrightarrow R$$

形式光滑. 故 $t_1, \ldots, t_m$ 可扩充为 R 在 Λ 上的一组自由形式生成元，这就证明了 (1) 和 (3).

对于 (4)，投影

$$\mathfrak{X}_{(\widehat{z}_i)} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{Y}_i \times_{\mathrm{Spf}(R_i)} \mathrm{Spf}(R) \longrightarrow \mathfrak{Y}_i$$

形式光滑，因为 $\mathrm{Spf}(R) \longrightarrow \mathrm{Spf}(R_i)$ 形式光滑. 引理 6.2(3) 表明 $\mathfrak{Y}_i \longrightarrow \mathrm{Spec}(\Lambda)$ 形式光滑. 因而每个 $\mathfrak{X}_{(\widehat{z}_i)} \longrightarrow \mathrm{Spec}(\Lambda)$ 都形式光滑. 由于各 z_i 恰为 X_0 的全部非光滑点，可知 $\mathfrak{X} \longrightarrow \mathrm{Spec}(\Lambda)$ 形式光滑.

对于 (5)，R 在 Λ 上形式光滑，且由 4.4 和 4.11，序列

$$0 \longrightarrow H^1(X_0, \underline{D}^0_{X_0}) \longrightarrow [\underline{M}_{X_0}(k[\varepsilon])] \longrightarrow H^0(X_0, \underline{D}^1_{X_0}) \longrightarrow 0$$

为正合列. 因此

$$\begin{aligned} \dim \underline{M}_{X_0} &= \dim_k H^1(X_0, \underline{D}^0_{X_0}) + \dim_k H^0(X_0, \underline{D}^1_{X_0}) \\ &= \dim_k H^1(X_0, \underline{D}^0_{X_0}) + m. \end{aligned}$$

因而只需证明

$$\dim_k H^1(X_0, \underline{D}^0_{X_0}) + m = 3g - 3 + \dim_k H^0(X_0, \underline{D}^0_{X_0}),$$

或等价地

$$\chi(\underline{D}^0_{X_0}) = 3 - 3g + m,$$

其中对凝聚 $\mathcal{O}_{X_0}$-模 $\mathcal{E}$，置

$$\chi(\mathcal{E}) = \dim_k H^0(X_0, \mathcal{E}) - \dim_k H^1(X_0, \mathcal{E}).$$

将底域扩张为其代数闭包不会改变 $\underline{D}^0_{X_0}$ 的 Euler 示性数，因而可假设 k 为代数闭域. 设 z 为 X_0 的一个非光滑点，置

$$A = \widehat{\mathcal{O}}_{X_0,z},$$

并设 A' 为 A 的正规化. 按假设，

$$A \simeq k[[x,y]]/(f),$$

其中 f 为非退化二次型. 在代数闭域 k 上可取 $f = xy$，从而

$$A \simeq k[[x,y]]/(xy).$$

立即得出

$$\ell(A'/A) = 1, \qquad \mathrm{Der}_k(A, \mathfrak{m}_A) = \mathrm{Der}_k(A, A).$$

设 C 为 A 在 A' 中的导理想 (conductor). 由于 A 为完全交，

$$\ell(A/C) = \ell(A'/A) = 1,$$

从而 $C = \mathfrak{m}_A$. 因此

$$A' = \{a' \in K \mid a'\mathfrak{m}_A \subset \mathfrak{m}_A\},$$

其中 K 为 A 的全分式环.

断言

$$\mathrm{Der}_k(A, A) \subset \mathrm{Der}_k(A', A')$$

在 $\mathrm{Der}_k(K, K)$ 中成立. 事实上，设 $D \in \mathrm{Der}_k(A, A)$. 对 $a' \in A'$ 和 $x \in \mathfrak{m}_A$，有 $xa' \in \mathfrak{m}_A$，故 $D(xa') \in \mathfrak{m}_A$，且 $a'D(x) \in \mathfrak{m}_A$. 因而等式

$$D(xa') = a'D(x) + xD(a')$$

给出 $xD(a') \in \mathfrak{m}_A$，对每个 $x \in \mathfrak{m}_A$ 都成立，从而 $D(a') \in A'$.

此外，正合列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Der}_k(A, A) \longrightarrow \mathrm{Der}_k(A', A') \longrightarrow A'/\mathfrak{m}_A A' \longrightarrow 0$$

可写成

$$0 \longrightarrow \mathrm{Der}_k(A, A) \longrightarrow \mathrm{Der}_k(A', A') \longrightarrow A'/C \longrightarrow 0.$$

若 X_0' 为 X_0 的正规化，则这些局部正合列给出正合列

$$0 \longrightarrow \underline{D}^0_{X_0} \longrightarrow \underline{D}^0_{X_0'} \longrightarrow \mathcal{O}_{X_0'}/C \longrightarrow 0.$$

由于 X_0 局部为完全交，

$$\ell(\mathcal{O}_{X_0'}/C) = 2\ell(\mathcal{O}_{X_0'}/\mathcal{O}_{X_0}) = 2m,$$

而 Riemann-Roch 定理给出

$$\chi(\underline{D}^0_{X_0'}) = 3 - 3(g - m).$$

因此，

$$\begin{aligned}\chi(\underline{D}^0_{X_0}) &= \chi(\underline{D}^0_{X_0'}) - \ell(\mathcal{O}_{X_0'}/C) \\ &= 3 - 3(g-m) - 2m = 3 - 3g + m.\end{aligned}$$

证明完毕. □

注 6.5. 在定理 6.4(5) 的公式中，数 $a = \dim_k H^0(X_0, \underline{D}^0_{X_0})$ 容易由 Riemann-Roch 定理计算：

$$a = \begin{cases} 0, & g \geq 2, \\ 1, & g = 1, \\ 3, & g = 0. \end{cases}$$

最后说明一下特征 2 的情形. 若 $\operatorname{char} k = 2$，则奇数个变元的二次型不可能非退化. 等价地，特征 2 时不存在偶数维的非退化二次奇点. 此时可改为考虑退化程度最小的二次型.

定义 6.6. 设 X 为有限型 k-概形. 若满足下列条件，则称闭点 $z \in X$ *为在 k 上有理的普通二次奇点*.

(i) 若 $\operatorname{char} k \neq 2$，或 $\operatorname{char} k = 2$ 且 $\dim \mathcal{O}_{X,z}$ 为奇数，则 z 为在 k 上有理的非退化二次奇点.

(ii) 若 $\operatorname{char} k = 2$ 且 $\dim \mathcal{O}_{X,z}$ 为偶数，则

$$\overline{k} \otimes_k \widehat{\mathcal{O}}_{X,z} \simeq \overline{k}[[X_0, X_1, \ldots, X_{2n}]]/(f),$$

其中 $\overline{k}$ 为 k 的代数闭包，且

$$f = X_0^2 + X_1X_2 + X_3X_4 + \cdots + X_{2n-1}X_{2n}.$$

引理 6.7.[校记 A] 设 k 为特征 2 的域，置

$$A_0 = k[[X_0, X_1, \ldots, X_{2n}]]/(f), \qquad f = X_0^2 + X_1X_2 + X_3X_4 + \cdots + X_{2n-1}X_{2n}.$$

设 $(R, \mathfrak{X})$ 为 $X_0 = \operatorname{Spec}(A_0)$ 的形式遍有形变. 则

$$R = \Lambda[[t, t_1]],$$

其中 t, t_1 是 R 在 Λ 上的自由形式生成元，且

$$I_R(\mathfrak{X}|R) = (t^2).$$

此外，$\mathfrak{X} \longrightarrow \operatorname{Spec}(\Lambda)$ 形式光滑.

证明. 写成 $\mathfrak{X} = \operatorname{Spf}(A)$. 由于

$$\left(f, \frac{\partial f}{\partial X_0}, \ldots, \frac{\partial f}{\partial X_{2n}}\right) = (X_0^2, X_1, \ldots, X_{2n}),$$

有

$$D^1(A_0|k, A_0) \simeq k[X_0]/(X_0^2).$$

故 $[\underline{M}_{X_0}(k[\varepsilon])]$ 为二维 k-向量空间. 由 4.14，

$$R \simeq \Lambda[[t, t_1]], \qquad A \simeq R[[X_0, X_1, \ldots, X_{2n}]]/(F),$$

其中

$$F = f + t_1 + tX_0.$$

正合列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{dF} A\,dX_0 \oplus \cdots \oplus A\,dX_{2n} \longrightarrow \widehat{\Omega}_{A|R} \longrightarrow 0,$$

其中

$$dF:\ 1 \longmapsto \sum_{0\le i\le 2n} \frac{\partial f}{\partial X_i}\, dX_i + t\, dX_0,$$

给出

$$I_A(A|R) = (t, X_1, \ldots, X_{2n}) = (X_0^2 + t_1, t, X_1, \ldots, X_{2n}).$$

从而

$$\begin{aligned} A/I_A(A|R) &\simeq A/(X_0^2 + t_1, t, X_1, \ldots, X_{2n}) \\ &\simeq \Lambda[[t_1, X_0]]/(X_0^2 + t_1). \end{aligned}$$

作为 R-模，最后这个模同构于 $R/(t) \oplus R/(t)$. 可知

$$I_R(A|R) = (t^2),$$

这就证明了第一个断言. 另一方面，

$$\begin{aligned} A &\simeq \Lambda[[t, t_1, X_0, X_1, \ldots, X_{2n}]]/(X_0^2 + X_1X_2 + \cdots + X_{2n-1}X_{2n} + tX_0 + t_1) \\ &\simeq \Lambda[[t, X_0, X_1, \ldots, X_{2n}]], \end{aligned}$$

故 A 在 Λ 上形式光滑. □

引理 6.7 给出下列与定理 6.4 类似的结果；证明留给读者.

推论 6.8.[校记 A] 设 X_0 为有限型 k-概形，其非光滑点孤立，假设

$$H^2(X_0, \underline{D}^0_{X_0}) = 0,$$

并设 $(R, \mathfrak{X})$ 为 X_0 的形式遍有形变. 记非光滑点集合为 $\{z_1, \ldots, z_m\}$. 假设 $\operatorname{char} k = 2$，$\dim X_0$ 为偶数，且各 z_i 均为普通二次奇点. 则：

(1) R 在 Λ 上形式光滑.

(2) 各理想 $I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)}|R)$ 均为主理想，下列理想也是主理想：

$$I_R(\mathfrak{X}|R) = \prod_{1\le i\le m} I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)}|R).$$

更确切地，

$$I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)}|R) = (t_i^2),$$

且 $t_1, \ldots, t_m$ 可以扩充为 R 在 Λ 上的一组自由形式生成元.

(3) 态射 $\mathfrak{X} \longrightarrow \operatorname{Spec}(\Lambda)$ 形式光滑.

(4) 若 k 为代数闭域，X_0 为完备不可约曲线，则

$$\dim \underline{M}_{X_0} = 3g - 3 + a,$$

其中

$$g = \dim_k H^1(X_0, \mathcal{O}_{X_0}), \qquad a = \dim_k H^0(X_0, \underline{D}^0_{X_0}).$$

SGA 7

报告 VII

群层的双扩张

A. Grothendieck

0. 引言

双扩张（biextension）的概念由 D. Mumford [6] 在形式群的背景下引入，用以方便地表述一个阿贝尔概形及其对偶阿贝尔概形所联系的形式群之间的关系。本讲将在给定景上的群层这一一般背景下，系统研究这个概念。特别地，我们将说明，它能够极其简明地纳入 $\overset{\mathrm{L}}{\otimes}$ 和 $\underline{\mathrm{RHom}}$ 的经典上同调形式体系之中（3.6.4 和 3.6.5）。下一讲将具体讨论最有意义的若干特殊情形，尤其是群概形对乘法群 $\underline{G}_m$ 的双扩张（在 Zariski 景、fpqc 景或居于两者之间的景上进行讨论）。特别地，我们将看到，若 A 和 B 是概形 S 上的两个阿贝尔概形，则 (A,B) 对 $\underline{G}_m$ 的双扩张有一种值得注意的解释：它们本质上就是 A,B 上经典的除子对应。这赋予除子对应概念一种特别方便而明确的上同调意义（这种意义已隐含在 p 进域上阿贝尔簇的 Tate 对偶性中）。这种对除子对应的解释，还便于追踪当 A 和 B（假设定义在离散赋值环的分式域上）借助 Néron 理论发生退化时，这样一个对应的变化。

例如，第 VIII 讲的结果将说明，我们得到两个 Néron 模型的单位分支所成之对的一个双扩张，从而得到它们的连通特殊纤维的一个双扩张，它起着原有除子对应的特殊化的作用。第 IX 讲将结合这些结果与单值定理（I 3），证明阿贝尔簇的 Néron 模型的一些结果，其中最重要的是 Néron 模型的“半稳定约化定理”。

以下除非另有明确说明，始终在一个固定的 $\underline{U}$-拓扑斯 $\underline{T}$ 中工作；也就是说（SGA 4，第 IV 讲），$\underline{T}$ 是一个范畴，它等价于某个适当的 $\underline{U}$-景上的层范畴（如有需要，该景可取为赋予典范拓扑的 $\underline{T}$ 自身）。在用语上，我们常将 $\underline{T}$ 的对象与 $\underline{T}$ 上的集合层等同。以下考虑的所有群、群扩张等等，均相对于这个拓扑斯 $\underline{T}$ 而言。

1. 群扩张的补充

1.1. 设 P 和 G 是 $\underline{T}$ 中的两个群，且

$$1 \longrightarrow G \xrightarrow{\ i\ } E \xrightarrow{\ j\ } P \longrightarrow 1 \tag{1.1.1}$$

是 P 对 G 的一个扩张。因而 E 是一个群，$j : E \longrightarrow P$ 是群的满态射，而 i 诱导 G 到 $\ker j$ 的同构。我们将用不同的方式重新解释给出这样一个扩张的数据，以便于双扩张的定义和研究。

1.1.2. 首先，同态 i 使 G 以左、右两种方式作用于 E，其定义为

$$gxg' = i(g)xi(g')$$

其中 $g,g' \in G(S)$，$x \in E(S)$，而 S 是 $\underline{T}$ 的任意对象。若借助 j 将 E 看作一个“在 P 之上”的对象，即诱导拓扑斯 $\underline{T}_{/P}$ 的一个对象，则这就是说，由 G 在 $\underline{T}_{/P}$ 中诱导的群 $G_P = G \times P$ 左右作用于 E。此外，众所周知，这两种作用分别使 E 成为 P 上结构群为 G_P 的一个挠子（torsor，分别为左挠子和右挠子）；更确切地说，它使 E 成为一个 (G_P, G_P)-双挠子（bitorsor）。回忆 [2]，这意味着 E 在 G_P 的右作用下是一个右挠子 E_d，而左作用诱导 G_P 到 E_d 的自同构群

的同构（后者为 E 的那些与 G_P 在 E 上的右作用可交换的自同构所成的群层）。该条件等价于对称的条件：G_P 在 E 上的左作用使 E 成为一个左挠子 E_s，而右作用诱导反群 G_P° 到 E_s 的自同构群的同构。

1.1.2.1. 当 $\underline{T}$ 是“点拓扑斯”，即集合范畴（它等价于单点拓扑空间上的层范畴）时，P 和 G 就是通常的群；此时给出一个 (G_P, G_P)-双挠子 E，显然等价于对每个 $p \in P$ 给出一个 (G, G)-双挠子 E_p，即 E 在 p 处的纤维。一般情形也有类似解释。事实上，给出一个 (G_P, G_P)-双挠子 E，等价于对每个“点” $p \in P(S)$（S 为 $\underline{T}$ 的任意对象），给出 S 上的一个 (G_S, G_S)-双挠子 E_p，使 E_p 的形成“与沿任意态射 $S' \longrightarrow S$ 的基变换相容”。因此，若 $p' : S' \longrightarrow P$ 是复合态射，还须给出从 $E_{p'}$ 到 E_p 沿 $S' \longrightarrow S$ 的逆像的双挠子同构，而且这些同构满足复合 $S'' \longrightarrow S' \longrightarrow S$ 所要求的通常的传递性条件。

用典范的语言表述（SGA 1，第 VI 讲），这归结为如下同义反复：给出 P 上的一个 (G_P, G_P)-双挠子，等价于给出在可变底 $S \in \mathrm{ob}\,\underline{T}_{/P}$ 上的 (G_S, G_S)-双挠子所成纤维范畴在范畴 $\underline{T}_{/P}$ 上的一个笛卡儿截面。更确切地说，“在 P 处取值”函子诱导所讨论的笛卡儿截面范畴与 (G_P, G_P)-双挠子范畴之间的一个等价。这直接来自如下事实：P 是这个纤维范畴的底范畴 $\underline{T}_{/P}$ 的终对象；对于 $\underline{T}_{/P}$ 上的任意纤维范畴，“在 P 处取值”函子都是该纤维范畴的笛卡儿截面范畴与其在 P 上的纤维范畴之间的等价。不过，尽管这个解释具有同义反复的性质，它仍有助于以接近集合论情形的语言表述某些相容性：只须用取值于对象 S 的点代替通常的点。

1.1.3. 对扩张结构（1.1.1）而言，1.1.2 中 E 上的 (G_P, G_P)-双挠子结构只用到了 E 的一部分乘法结构：即两个“点”的乘积，其中至少有一个（经由 i）来自 G 的一个点。现在，我们要把 E 的乘法结构解释成所考虑的双挠子上的一个附加结构。

为此，先考虑 P 的两个截面 p, p'。按 1.1.2.1 的记号，它们给出两个 (G, G)-双挠子 $E_p, E_{p'}$，即截面 $p, p' : e \longrightarrow P$ 在 E 中的逆像（这里 e 表示 $\underline{T}$ 的终对象）。显然，E 的乘法诱导 $\underline{T}$ 的对象之间的一个态射

$$\varphi : E_p \times E_{p'} \longrightarrow E_{pp'},$$

用所涉及的三个双挠子的左右结构来表达（并且照常使用取值于任意对象 $S \in \mathrm{ob}\,\underline{T}$ 的点），它满足

$$\begin{cases} \varphi(gx, x') = g\varphi(x, x'), & \varphi(x, x'g') = \varphi(x, x')g', \\ \varphi(xg, x') = \varphi(x, gx'). \end{cases} \tag{1.1.3.0}$$

这里 $g, g' \in G(S)$，$x \in E_p(S)$，$x' \in E_{p'}(S)$。用缩积 [2]

$$E_p \overset{G}{\times} E_{p'},$$

来表达，第三个关系说明 φ 分解为

$$E_p \times E_{p'} \longrightarrow E_p \overset{G}{\times} E_{p'} \xrightarrow{\varphi_{p,p'}} E_{pp'},$$

其中第一个箭头是典范的商态射。另一方面，前两个关系说明，由此所得的态射

$$\varphi_{p,p'} : E_p \overset{G}{\times} E_{p'} \longrightarrow E_{pp'}, \tag{1.1.3.1}$$

是一个双挠子同态，其中源的双挠子结构如下：G 的左（相应地，右）作用来自 G 在第一个因子 E_p 上的左作用（相应地，在第二个因子 $E_{p'}$ 上的右作用）。

注意，和固定的一对群之下的任何双挠子同态一样，$\varphi_{p,p'}$ 必然是一个同构。

上述同构（1.1.3.1）的定义立即推广到如下情形：p, p' 是 P 的取值于 $\underline{T}$ 中任意对象 S 的点，而非 P 的截面。只需把上述讨论应用于诱导拓扑斯 $\underline{T}_{/S}$ 及由（1.1.1）经基变换得到的 S

上的群扩张。同构 $\varphi_{p,p'}$ 的形成于是与任意基变换 $S' \longrightarrow S$ 相容。换言之，它对应于以 P 为终点的箭头对 $p, p' : S \rightrightarrows P$ 所成范畴 $\underline{T}_{/P\times P}$ 上的纤维范畴的笛卡儿截面之间的一个同态。

当然，给出满足此条件的一族 $\varphi_{p,p'}$，等价于在“泛”情形 $S = P \times P$ 中给出 $\varphi_{p,p'}$；此时 p, p' 为从 $P \times P$ 到 P 的两个投影 pr_i $(i = 1, 2)$。它于是成为一个 $(G_{P\times P}, G_{P\times P})$-双挠子的同构：

(1.1.3.2) $$\varphi : \mathrm{pr}_1^*(E)\ \mathrm{pr}_2^*(E) \xrightarrow{\sim} \pi^*(E),$$

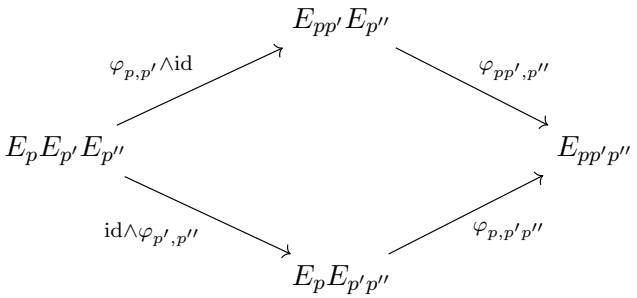
其中

$$\pi : P \times P \longrightarrow P$$

是定义群 P 的乘法结构的 $\underline{T}$ 中对象的态射。不过，下面的相容性用数据（1.1.3.1）来表述最为方便，这样可以避免使用不那么直观的图表。

1.1.4. 写出关系式（1.1.3.0），从而用双挠子的同构（1.1.3.1）表达 E 上给定的合成律时，我们只对 E 的三个“点”的乘积使用了这个合成律的结合性，其中至少一个点来自 G 的点。要用 $\varphi_{p,p'}$ 表达完整的结合性，就必须要求，对 P 的取值于 $\underline{T}$ 中对象 S 的三个点 p, p', p''，下面的图表交换：

(1.1.4.1)



在此图中，我们省略了双挠子缩积的符号 $\overset{G_S}{\times}$。应当理解，两个双挠子的缩积 $Q.R$ 是在 $Q \times R$ 中取商时，使用结构群 G 在 Q 右边和 R 左边的作用而形成的。这个缩积运算在一个典范同构下满足结合律 [2]，我们作等同

$$(E_pE_{p'})E_{p''} \simeq E_p(E_{p'}E_{p''}),$$

并把两端都简记为 $E_pE_{p'}E_{p''}$。在本讲余下部分，我们将一直采用这类显然的约定，而不每次明确说明。

1.1.4.2. 正如（1.1.3.1）中的同构 $\varphi_{p,p'}$ 由（1.1.3.2）考虑的“泛”情形 $S = P \times P$、$p = \mathrm{pr}_1$、$p' = \mathrm{pr}_2$ 决定一样，结合性条件（1.1.4.1）也只须在泛情形 $S = P \times P \times P$、$p = \mathrm{pr}_1$、$p' = \mathrm{pr}_2$、$p'' = \mathrm{pr}_3$ 中检验。读者可用自己喜欢的记号写出这个图表。

1.1.5. 反过来，设给定 $\underline{T}$ 中的群 P 和 G，以及一个 (G_P, G_P)-双挠子

(1.1.5.1) $$j : E \longrightarrow P$$

（记号中已包含 G_P 在 E 上的两个作用，或等价地，G 在 E 上的两个作用），再给定可变底 S 上的一族双挠子同构

(1.1.5.2) $$\varphi_{p,p'} : E_pE_{p'} \xrightarrow{\sim} E_{pp'} \qquad (p, p' \in P(S)),$$

它们与基变换 $S' \longrightarrow S$ 相容；换言之，给定一个双挠子同构（1.1.3.2）。假设相应的图表（1.1.4.1）交换。我们断言，E 上存在唯一的 P 对 G 的扩张结构，使前面的数据由它通过1.1.2 和1.1.3 的构造得到。

首先注意，在（1.1.5.2）中取 p, p' 均为 P 的单位截面 1，得到同构

(1.1.5.3) $$\varphi_{1,1} : E_1 \xleftarrow{\sim} E_1 \overset{G}{\times} E_1.$$

因而，把两端例如从左侧与 E_1 的逆双挠子 E_1^{-1} [2] 作缩积，便得到一个典范同构

(1.1.5.4) $$E_1 \simeq \text{单位双挠子}_s G_d$$

（即 G 以左右平移作用于自身），这里使用了同处给出的、对任意双挠子都成立的典范同构

$$E_1^{-1}.E_1 \simeq \text{单位双挠子}_s G_d$$

等价地，我们有 E_1 的一个截面 1_E，从而也是 E 的截面，

(1.1.5.5) $$1_E \in \Gamma(E_1) = \mathrm{Hom}(e, E_1) \subset \Gamma(E),$$

它就是 ${}_sG_d$ 的特定截面在（1.1.5.4）下的像，满足

$$g.1_E = 1_E.g \qquad (g \in G(S)).$$

由构造，此截面由下式刻画：

(1.1.5.6) $$\varphi_{1,1}(1_E, 1_E) = 1_E.$$

另一方面，给出（1.1.3.2）中的挠子态射 φ，显然等价于给出一个态射

(1.1.5.7) $$\pi_E : E \times E \longrightarrow E, \qquad \text{也记为}(x, y) \longmapsto xy,$$

它满足

(1.1.5.8) $$j(xy) = j(x)j(y) \qquad (x, y \in E(S)),$$

使 j 与 E 的乘法结构 π_E 及 P 的乘法结构 π 相容，并且满足三个关系式（1.1.3.0）（最好先从最后一个关系式着手）。最后，定义 $\underline{T}$ 中对象的态射

$$i : G \longrightarrow E,$$

其公式为

(1.1.5.9) $$i(g) = g.1_E = 1_E.g.$$

最后两项相等，在构造 1_E 时已经说明。现在断言，$\underline{E}$ 上的乘法π_E 使E 成为以1_E 为单位截面的群，而且$j : E \longrightarrow P$ 和$i : G \longrightarrow E$ 是群同态，使E 成为P 对G 的扩张。

事实上，E 上合成律的结合性正是图表（1.1.4.1）的交换性。利用（1.1.3.1）中的同构 $\varphi_{p,p'}$ 对 π_E 的构造还表明，对于每个 $x \in E(S)$，$E(S)$ 中由 x 给出的左、右平移都是单射。又由（1.1.5.6）知 $1_E 1_E = 1_E$，于是立即得到 1_E 是 E 的双侧单位元。验证位于 $p \in P(S)$ 之上的 $x \in E(S)$ 有逆元这一点留给读者；这里使用由 $\varphi_{p,p^{-1}}$ 得到的典范同构

(1.1.5.10) $$E_{p^{-1}} \simeq (E_p)^{\mathrm{o}}.$$

因此, E 的确是一个群。我们已经说明 j 与合成律相容(1.1.5.8), i 也如此, 因为对于 $g, g' \in G(S)$, 有

$$\begin{aligned} i(g)i(g') &= (g.1_E)(g'.1_E) \\ &= (g.1_E.g')1_E && \text{（由（1.1.3.0）的最后一个关系）} \\ &= g.1_E.g' && \text{（}1_E\text{ 是单位元）} \\ &= g.(1_E.g') = g.(g'.1_E) \\ &= (gg').1_E && \text{由 (1.1.5.9)} \\ &= i(gg'). \end{aligned}$$

由于 j 是挠子的结构投影, 它是 $\underline{T}$ 的对象之间的满态射。只须再说明 i 诱导 G 到 $\ker j = E_1$ 的同构, 而这由定义（1.1.5.9）及 1_E 的构造显然可知。

1.1.6. 我们承认, 上述论证证明了以下结论。对于固定的拓扑斯 $\underline{T}$, 上述构造给出$\underline{T}$ 中如（1.1.1）所示的群扩张范畴（其中 P, G, E 都可以变化）与如下数据(P, G, E, φ) 的范畴之间的等价: P 和G 是$\underline{T}$ 中的群, E 是P 上的一个(G_P, G_P)-双挠子, 而φ 是双挠子同构（1.1.3.2）(或等价地, 是一族与基变换相容的双挠子同构（1.1.3.1）), 满足由图表（1.1.4.2）的交换性表达的结合性条件（或等价地, 满足图表（1.1.4.1）的交换性)。

利用上述对应, 读者可以自行详述扩张（1.1.1）沿群同态

$$P' \longrightarrow P \qquad \big(\text{相应地，} G \longrightarrow G'\big),$$

的逆像（相应地, 正像）这一显然的概念, 或同时进行这两种操作。上述范畴等价与拓扑斯态射

$$f : \underline{T}' \longrightarrow \underline{T}.$$

所联系的逆像函子 f^* 的相容性, 也留给读者说明。为此, 应优先使用（1.1.3.2）形式的数据 φ, 而不是（1.1.3.1）中的 $\varphi_{p,p'}$; 它由此定义拓扑斯 $\underline{T}'$ 上的相应数据 $f^*(\varphi)$。

1.2. 交换情形。从 1.4 起, 我们只考虑交换群的交换扩张。因此, 我们假设 P 和 G 是交换群, 并在此用扩张的双挠子描述 (P, G, E, φ) 来明确表达 E 为交换群的条件。

第一个显然必要的条件——它实际上表达 $i(G)$ 是 E 的一个中心子群——是: 对于 $p \in P(S)$, 双挠子 E_p 都是通常的挠子; 即 G 在 E_p 上的左、右作用必须相同。等价地, P 上的 E 是通常的 G_P-挠子。(因而以后不必再谈双挠子, 我们将只考虑通常的挠子。) 假设这个预备条件成立, 则 E 的交换性由下面的图表对 $p, p' \in P(S)$ 的交换性表达:

(1.2.1)
$$\begin{array}{ccc} E_pE_{p'} & \xrightarrow{\varphi_{p,p'}} & E_{pp'} \\ {\scriptstyle \mathrm{sym}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} \\ E_{p'}E_p & \xrightarrow{\varphi_{p',p}} & E_{p'p}. \end{array}$$

这里第一个竖直箭头是典范的交换性同构（由于 G 现在是交换群, 它有定义); 又因 P 交换, 有 $pp' = p'p$。这个条件显然等价于泛情形 $S = P \times P$、$p = \mathrm{pr}_1$、$p' = \mathrm{pr}_2$ 中的相应条件, 这里不再写出。

1.3. 与刚化挠子或双刚化挠子的关系

1.3.1.0. 设 P 是 $\underline{T}$ 中带有截面 e_P 的一个对象, G 是 $\underline{T}$ 中的一个群, E 是一个 G_P-挠子。相对于 P 的给定截面 e_P, E 的一个刚化（rigidification）是 G-挠子 $E_1 = e_P^*(E)$ 的一个平凡化;

也就是这个挠子的一个截面。这一用语的启发来自 G 交换且

(1.3.1.1) $$\mathrm{Hom}_{\mathrm{pt}}(P,G)\simeq(e),$$

的情形，这里左端表示把 e_P 映为 G 的单位截面 e_G 的态射所成的集合。这个关系等价于说，自然同态

(1.3.1.2) $$\Gamma(G)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}(P,G),$$

是一个同构；此同态把 G 的截面 g 映为取值为 g 的常态射 $P\longrightarrow G$。立即可知，这些等价条件还等价于说：挠子 E 的每个保持给定刚化的自同构都是恒等自同构（这样的自同构恰好对应于(1.3.1.1)左端的元素)。特别地，在条件(1.3.1.1)下，相对于 e_P 刚化的 G_P-挠子范畴是“刚性的”。

1.3.2. 再设 Q 是 $\underline{T}$ 中带有截面 e_Q 的对象，现在以 E 表示一个 $G_{P\times Q}$-挠子。由于 e_Q 定义 $P\times Q$ 在 P 上的一个截面 $e_{P\times Q/P}$，我们可在诱导拓扑斯 $\underline{T}_{/P}$ 中，考虑 E 相对于这个截面的刚化 α；具体说，它们是由 E 在 $P\times e_Q$ 上诱导的挠子的截面。交换 P 与 Q 的角色，也可考虑 E 相对于由 e_P 定义的 $P\times Q$ 在 Q 上的截面 $e_{P\times Q/Q}$ 的刚化 β。若这两个部分刚化所给的截面 α 与 β 在 $e_P\times e_Q$ 上相同，就称它们相容；也就是说，它们定义同一个截面，该截面属于 G-挠子 $E_{1,1}$；此挠子是 E 沿 $P\times Q$ 的截面 (e_P,e_Q) 所取的

逆像。挠子 E 相对于截面对 (e_P,e_Q) 的一个双刚化（birigidification），就是一对相容的部分刚化。

若 G 是交换群，则 E 有双刚化 (α,β)，当且仅当它有部分刚化 α 和 β；此外，可找到一个双刚化，其中 α（或 β）可以预先指定。事实上，只须用复合

$$Q\longrightarrow e\xrightarrow{\lambda}G,$$

所得到的态射 $Q\longrightarrow G$ 修正 β，其中 λ 由 $\beta e_Q=(\alpha e_P)\lambda$ 定义。

仍在交换情形下，若 E,E' 是两个双刚化的 $G_{P\times Q}$-挠子，则仅仅说它们作为 $G_{P\times Q}$-挠子同构，就等价于说它们作为双刚化的 $G_{P\times Q}$-挠子同构。换言之，若存在 $G_{P\times Q}$-挠子的同构 $u:E\longrightarrow E'$，则存在一个保持双刚化的同构 $v:E\longrightarrow E'$。事实上，衡量 u 与给定双刚化的偏差，得到态射 $f:P\longrightarrow G$ 和 $g:Q\longrightarrow G$，使 $f(e_P)=g(e_Q)=a\in G(e)$。于是存在一个态射 $P\times Q\longrightarrow G$，它沿 $e_{P\times Q/P}$ 和 $e_{P\times Q/Q}$ 的限制分别是 f 和 g，即

$$h(p,q)=f(p)g(q)a^{-1},$$

并且可取 $v=uh$。

1.3.3. 1.3.1 的用语立即推广到 (G_P,G_P)-双挠子 E 的情形。此时要求双挠子 E 的刚化是从 $e_P^*(E)$ 到平凡双挠子 ${}_sG_d$ 的同构；等价地，它由 $e_P^*(E)$ 的一个中心截面 e_E 定义，即满足

$$g.e_E=e_E.g\qquad(g\in G(S)).$$

的截面。双刚化的用语以同样方式推广到双挠子。

1.3.4. 回到给定两个群 P 和 G 的情形，选取单位截面 e_P，以定义 P 上双挠子的刚化以及 $P\times P$ 上双挠子的双刚化。有自然函子

(1.3.4.1) $$\mathbf{EXT}(P;G)\xrightarrow{i}\mathrm{BITORSRIG}(P,G)\xrightarrow{\delta}\mathbf{BITORSBIRIG}(P,P;G),$$

其中三项分别表示群 P 对 G 的扩张范畴、在 e_P 处刚化的 (G_P,G_P)-双挠子范畴，以及在 (e_P,e_P) 处双刚化的 $(G_{P\times P},G_{P\times P})$-双挠子范畴。函子 i 将 P 对 G 的扩张 E 映为相应的 P 上双挠子(1.1.6)，并用 E 的单位截面给出刚化。函子 δ 定义为

(1.3.4.2) $$\delta(E)=\pi^*(E)\ \mathrm{pr}_1^*(E)^{-1}\ \mathrm{pr}_2^*(E)^{-1},$$

其中 $\pi : P \times P \longrightarrow P$ 是 P 的合成律，$\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2$ 是两个投影。$\delta(E)$ 有一个典范的双刚化。事实上，$\delta(E)$ 在 $P \times e_P$ 上的限制典范同构于

$$\mathrm{id}_P^*(E)\,\mathrm{id}_P^*(E)^{-1}\,e^*(E)^{-1},$$

其中 $e = \mathrm{pr}_2 \mathrm{inj}_1$ 是取值为 e_P 的常态射 $P \longrightarrow P$。E 的给定刚化提供 $e^*(E)$ 到平凡双挠子的同构，因而也提供 $\delta(E)$ 在 $P \times e_P$ 上的限制到平凡双挠子的同构。对称地可定义沿 $e_P \times P$ 的部分刚化，并立即可见这两个部分刚化相容。

1.3.4.3. 注意，(1.3.4.1) 中函子的复合 δi 典范同构于平凡函子，即取值为 $P \times P$ 上的平凡双刚化双挠子的常函子。事实上，对 P 对 G 的每个扩张 E，(1.1.3.2) 中的同构 φ 显然定义 $\delta i(E)$ 的一个与其典范双刚化相容的平凡化。

命题1.3.5. 设P 和G 是T 中的两个群。

a) 假设每个在$P \times e_P$ 和$e_P \times P$ 上平凡的集合层态射$P \times P \longrightarrow G$ 都是平凡的。那么 (1.3.4.1) 中的函子i 是全忠实的。特别地，在相对于e_P 刚化的(G_P, G_P)-双挠子E 上，即在带有$E_1 = e_P^*(E)$ 的中心截面e_E 的双挠子上，至多存在一个与其双挠子结构相容、且以e_E 为单位截面的P 对G 的扩张结构。

b) 再假设每个在部分积$P \times P \times e_P$、$P \times e_P \times P$ 和$e_P \times P \times P$ 上平凡的集合层态射$P \times P \times P \longrightarrow G$ 都是平凡的。设E 是一个(G_P, G_P)-双挠子。E 有与其双挠子结构相容的P 对G 的扩张结构的充要条件是:

$$\delta(E) = \pi^*(E)\ \mathrm{pr}_1^*(E)^{-1}\ \mathrm{pr}_2^*(E)^{-1}$$

底层的$(G_{P\times P}, G_{P\times P})$-双挠子平凡。当此条件成立时，对于$E_1 = e_P^*(E)$ 的每个中心截面e_E，即E 相对于e_P 的每个刚化，E 上存在唯一一个与其双挠子结构相容、且以e_E 为单位截面的扩张结构。换言之，将E 看作相对于e_P 刚化的双挠子，它属于i 的本质像。此外，双刚化双挠子$\delta(E)$ 有且仅有一个平凡化。

因此，用图表 (1.3.4.1) 来说，全忠实函子 i 的本质像是 δ 的“核”。更形象地说，图表 (1.3.4.1) 是一个“带基点范畴的正合列”，甚至是带有伪群结构的范畴的正合列 (采用下面 2.5.1 中引入的用语)。

现在证明 1.3.5。对于 a)，设 E, E' 是 P 对 G 的两个扩张，$f : E \longrightarrow E'$ 是底层刚化双挠子的一个态射。我们说明 f 是扩张的态射，显然等价地说，是群同态。须证明 $f(xy) = f(x)f(y)$。若 $j' : E' \longrightarrow P$ 表示 P 上挠子 E' 的结构态射，则 $j'f(xy) = j'(f(x)f(y))$：两端分别是 $j(xy)$ 和 $j(x)j(y)$，它们相等，因为 j 与乘法相容。因此

$$f(xy) = u(j(x), j(y))f(x)f(y),$$

其中

$$u : P \times P \longrightarrow G$$

是唯一确定的态射。在上述关系中先令 $x = 1$，再令 $y = 1$，并利用 $f(1) = 1$，得到

$$u(p, 1) = u(1, p) = 1.$$

所以 u 在 $P \times e_P$ 和 $e_P \times P$ 上平凡；由假设它平凡，故 $f(xy) = f(x)f(y)$，这正是所需的。

对于 b)，由 1.3.4.3 立即得到：若 E 有与其双挠子结构相容的扩张结构，则所述条件必要。第一项断言只须再证充分性。把 $\delta(E)$ 的一个平凡化 φ 沿 $P \times P$ 的单位截面拉回，得到 $E_1 = e_P^*(E)$ 的一个平凡化 (比较 1.5.1)，即 E 相对于 e_P 的一个刚化。固定这个刚化。$\delta(E)$ 的

给定平凡化 φ 未必与相应的双刚化相容。相对于 $\delta(E)$ 的自然部分刚化，它在 $P\times e_P$ 和 $e_P\times P$ 上的限制由中心态射

$$f:P\longrightarrow G,\qquad g:P\longrightarrow G,$$

描述，它们在 P 的单位截面上的值相同：$f(1)=g(1)=a\in\Gamma G$。中心态射

$$h:P\times P\longrightarrow G,\qquad h(p,q)=f(p)g(q)a^{-1},$$

在 $P\times e_P$ 和 $e_P\times P$ 上的限制分别为 f 和 g。因此，用 h 修正 φ，即将其替换为 $\varphi(p,q)h(p,q)^{-1}$，就得到 $\delta(E)$ 的一个与其双刚化相容的平凡化。这样的平凡化唯一：其中任意两个相差一个在 $P\times e_P$ 和 $e_P\times P$ 上平凡的中心态射 $P\times P\longrightarrow G$，故由假设此态射平凡。这证明了 1.3.5 b) 的最后一项断言。

只须再证明，把 φ 看作(1.1.3.2)形式的同构时，它满足结合性条件(1.1.4.1)；由 φ 的选取，e_E 已经是由 φ 定义的合成律的双侧单位元。(1.1.4.1) 中的两个复合都是 $(G_{P\times P\times P},G_{P\times P\times P})$-双挠子的同构，故它们相差一个中心态射

$$u:P\times P\times P\longrightarrow G$$

其关系为

$$(xy)z=u(jx,jy,jz)\,x(yz).$$

依次令 $z=1$、$x=1$ 和 $y=1$，并利用 1 是合成律的双侧单位元这一事实，就可知 u 在三个部分积 $P\times P\times e_P$、$e_P\times P\times P$ 和 $P\times e_P\times P$ 上平凡。于是由假设 u 平凡，故 $(xy)z=x(yz)$。证明完毕。

推论1.3.6. 假设每个在$P\times e_G$ 和$e_P\times G$ 上平凡的集合层态射$P\times G\longrightarrow G$ 都是平凡的。那么，若G 交换，则在P 对G 的每个扩张中，G 都位于中心。若P 也交换且1.3.5 a) 的假设成立，则P 对G 的每个扩张E 都交换。

对于第一项断言，须证明扩张 E 所定义的 P 在 G 上的作用平凡。这个作用由态射 $u:P\times G\longrightarrow G$ 表达。相应的态射

$$(p,g)\longmapsto u(p,g)g^{-1}$$

在 $P\times e_G$ 和 $e_P\times G$ 上的限制显然平凡。因此这个态射平凡，故 $u(p,g)=g$，正如所需。现在，若 E 是 P 对 G 的扩张，则其反群 E^{o} 是 P^{o} 对 G^{o} 的扩张，并且 $i(E^{\mathrm{o}})$ 底层的双挠子结构由 $i(E)$ 交换左、右作用得到。因此，当 E 为中心扩张时，有 $i(E)=i(E^{\mathrm{o}})$；若 P 还交换，从而 $P=P^{\mathrm{o}}$，则唯一性断言 1.3.5 a) 给出 $E=E^{\mathrm{o}}$。所以 E 交换，推论得证。

1.3.7. 一个使 1.3.5 和 1.3.6 的全部假设均成立的有意义的特殊情形是

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{pt}}(P,G)=e\quad(\text{终层}),\tag{1.3.7.1}$$

其中左端表示从 P 到 G 的带基点集合层态射所成的层。撇开指定截面，这个条件也可写成与 (1.3.1.2) 类似的形式

$$G\simeq\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{sets}}(P,G),\tag{1.3.7.2}$$

其中第二项表示 P 和 G 的底层集合层之间的态射层。这些条件还意味着，对于 $\underline{T}$ 的每个对象 Q，映射 $u\longmapsto u\circ\mathrm{pr}_2$

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{sets}}(Q,G)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_{\mathrm{sets}}(P\times Q,G)\tag{1.3.7.3}$$

为双射。P 的这一性质（固定 G）在笛卡儿积下稳定；特别地，它蕴含 $P\times P$、$P\times P\times P$ 等也有同一性质。因此立即得到它蕴含 1.3.5 和 1.3.6 中所作的假设。它还蕴含 (1.3.4.1) 中出现的全部范畴都是刚性的，即其中任一范畴的任一对象的每个自同构都是恒等。

此外，由于关于 P,G 的条件（1.3.7.1）在任意基变换 $S \longrightarrow e$ 下稳定，下降与唯一性结果 1.3.5 a）一起说明：P 上的刚化双挠子 E 只要在e 上局部地来自 P 对 G 的扩张，就来自这样的扩张。由 1.3.5 b)，也可将此表述为由 $\delta(E)$ 定义的截面

$$\underline{\delta}(E) \in \Gamma R^1 h_*(G_{P\times P})$$

为零，其中

$$h : P \times P \longrightarrow e$$

是结构态射。

1.3.8. 设 $p : P \longrightarrow S$ 是一个凝聚（即拟紧且拟分离）并且平坦的概形态射，且假设

(1.3.8.1) $$p_*(\mathcal{O}_P) \xleftarrow{\sim} \mathcal{O}_S.$$

由于 $p_*(\mathcal{O}_P)$ 的形成与任意平坦基变换可交换（由 p 的凝聚性），相对概形 P/S 的上述条件在笛卡儿积下稳定，因而特别地对笛卡儿幂 $P \times P$、$P \times P \times P$ 等成立。它们也在任意平坦基变换下稳定。

现在设 G 是 S 上的一个仿射概形。关系（1.3.7.2）立即由（1.3.8.1）得到，因为

$$\mathrm{Hom}_S(P,G) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Alg}}(\underline{A}, p_*(\mathcal{O}_P)) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Alg}}(\underline{A}, \mathcal{O}_S),$$

其中 $\underline{A}$ 是 S 上使 $G = \mathrm{Spec}(\underline{A})$ 的拟凝聚代数。由上述观察，同一结论适用于 $P\times P$、$P\times P\times P$ 等。同样，若 G 在 S 上平坦，则同一结论适用于 G 上的相对概形 P_G 与 G 上的相对概形 G_G。

当 P 和 G 是 S 上的群概形，并在 $(\mathrm{Sch})_{/S}$ 上使用比典范拓扑更粗的拓扑，从而可将 P 和 G 等同于该景上的层时，每个从 P、$P\times P$、$P\times P\times P$ 等到 G 且与指定截面相容的态射都平凡。类似地，若 G 平坦，则每个与指定截面相容的 S-态射 $P \times G \longrightarrow G$ 都平凡：把它解释为从 P_G 到 G_G 的 G-态射即可看出。因此 1.3.5 的假设成立，而且当 G 平坦时，1.3.6 的假设也成立。此外，（1.3.4.1）中出现的三个范畴都是刚性的。

1.3.8.2. 使（1.3.8.1）成立，并在任意底扩张后仍成立的最有意义的情形，是 P 为 S 上的阿贝尔概形的情形；此时 1.3.7 本身的条件成立。因此在这种情形下，1.3.5 和 1.3.6 的结论对 S 上的每个仿射群 G 都有效。这是 J. P. Serre 最初考虑的情形，上述讨论显然受其启发。一个使（1.3.8.1）成立但不普遍成立的有意义的情形，是 P 为某个离散赋值环（其谱为 S）的分式域上的阿贝尔概形的 Néron 模型的情形。

1.4. 自由交换群的扩张

设 I 是 $\underline{T}$ 的对象，置

(1.4.1) $$P = \mathbb{Z}[I],$$

即由 I 生成的自由 $\mathbb{Z}$-模（SGA 4, IV, 11）。对 P 对给定 $\mathbb{Z}$-模 G 的每个扩张 E（从现在起只出现交换群的交换扩张），先取相应的 G_P-挠子，再沿典范态射

$$I \longrightarrow P = \mathbb{Z}[I].$$

把它限制到 I。

这给出典范函子

(1.4.2) $$\mathrm{EXT}(P,G) \longrightarrow \mathrm{TORS}(I, G_I).$$

我们断言此函子是一个范畴等价。等价地，对每个 G，映射

(1.4.3) $$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(P,G) \longrightarrow H^0(I, G_I) = G(I)$$

及

(1.4.4) $$\mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(P,G)\longrightarrow H^1(I,G_I)$$

都是同构。更一般地，若 A 是 $\underline{T}$ 中的一个环（不必交换），$P=A[I]$ 是由 I 生成的自由 A-模，则有对可变 A-模 G 具有函子性的典范同构

(1.4.5) $$\mathrm{Ext}^i_A(A[I],G)\xrightarrow{\sim} H^i(I,G_I).$$

当 $A=\mathbb{Z}$、$i=0,1$ 时，它们与（1.4.3）及（1.4.4）相同。为定义（1.4.5），回忆它的左端是

$$G\longmapsto \mathrm{Hom}_A(A[I],G),$$

的导出函子，而由 $A[I]$ 的定义，该函子同构于 $G\longmapsto G(I)=H^0(I,G_I)$。由于 $G\longmapsto G_I$ 把内射模映为 $\underline{T}_{/I}$ 中的内射模（SGA 4, V），断言随即得到。与（1.4.3）及（1.4.4）的上述相容性留给读者验证。

最后，函子（1.4.2）与拓扑斯态射

$$f:\underline{T}'\longrightarrow \underline{T}.$$

下的逆像相容。

2. 阿贝尔层的双扩张概念

2.0. 本节始终以 P,Q,G 表示拓扑斯 $\underline{T}$ 中的交换群。我们将经常使用笛卡儿图表

(2.0.1)
$$\begin{array}{ccc} P & \longleftarrow & P\times Q \\ \downarrow & & \downarrow \\ e & \longleftarrow & Q \end{array}$$

以及由 e 上的群 G 通过逆像得到的、P（相应地，Q、$P\times Q$）上的群 G_P（相应地，G_Q、$G_{P\times Q}$）。我们把 $G_{P\times Q}$ 既等同于沿 pr_1 的逆像 $(G_P)_{P\times Q}$，也等同于沿 pr_2 的逆像 $(G_Q)_{P\times Q}$。在此记号中，$P,Q,P\times Q$ 的群结构不起作用；事实上，我们几乎从不使用 $P\times Q$ 上的积群结构。我们将在 $P\times Q$ 上使用由 e 上的 Q 通过逆像得到的 P 上群结构，

(2.0.2) $$P\times Q=Q_P,$$

以及类似地，由 e 上的 P 通过逆像得到的 Q 上群结构，

(2.0.3) $$P\times Q=P_Q.$$

因而在 P 上有两个群 G_P,Q_P，在 Q 上有两个群 G_Q,P_Q。

若 E 是 $P\times Q$ 上的 $G_{P\times Q}$-挠子，则既可把它看作 Q_P 上的 $G_{P\times Q}=(G_P)_{Q_P}$-挠子，也可看作 P_Q 上的 $G_{P\times Q}=(G_Q)_{P_Q}$-挠子。因此，赋予 E 关于任一变量的交换扩张结构都是有意义的。在诱导拓扑斯 $\underline{T}_{/P}$ 和 $\underline{T}_{/Q}$ 中应用 1.1.6，并使用典范同构

$$\underline{T}_{/P\times Q}\simeq(\underline{T}_{/P})_{/P\times Q},\qquad \underline{T}_{/P\times Q}\simeq(\underline{T}_{/Q})_{/P\times Q}.$$

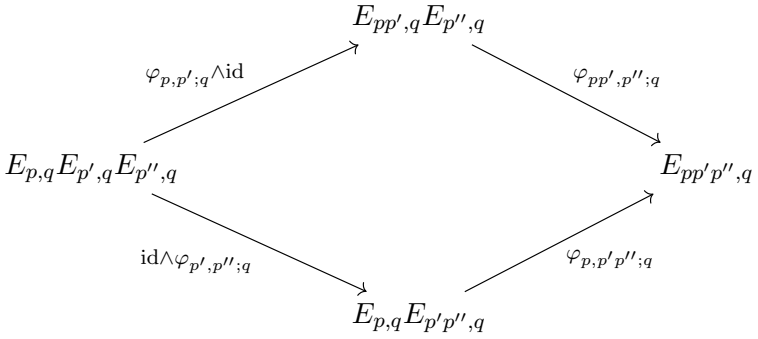
就得到一个方便的具体描述。

P 方向的扩张结构，即 P_Q 对 G_Q 的扩张结构，等价于对 $\underline{T}$ 的每个对象 S 以及元素 $p,p'\in P(S)$、$q\in Q(S)$，给出 G_S-挠子的一个同构

$$\varphi_{p,p';q}:E_{p,q}E_{p',q}\xrightarrow{\sim}E_{pp',q}. \tag{2.0.4}$$

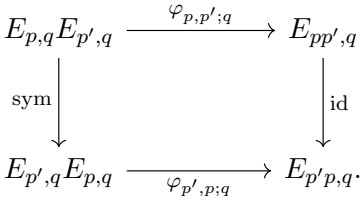
照常（参见 1.1.2.1），对于 $(p,q)\in(P\times Q)(S)$，$E_{p,q}$ 表示由 E 沿 $(p,q):S\longrightarrow P\times Q$ 取逆像得到的 G_S-挠子。数据（2.0.4）必须对S 具有函子性，并满足结合律和交换律。结合性条件是，对 $p,p',p''\in P(S)$、$q\in Q(S)$，图表

(2.0.5)



交换。交换性由下图表达：

(2.0.6)



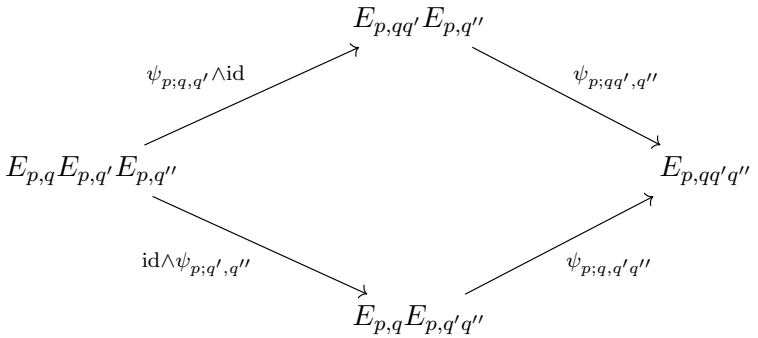
这里 $p,p'\in P(S)$、$q\in Q(S)$。

对称地，Q 方向的扩张结构，即 Q_P 对 G_P 的扩张结构，由 G_S-挠子的同构

$$\psi_{p;q,q'}:E_{p,q}E_{p,q'}\xrightarrow{\sim}E_{p,qq'}, \tag{2.0.7}$$

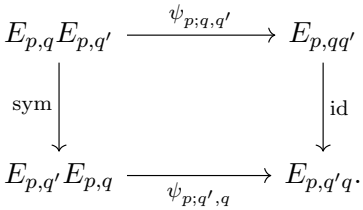
描述，其中 $p\in P(S)$、$q,q'\in Q(S)$。它们对 S 具有函子性，并满足对称的结合性和交换性条件

(2.0.8)



其中 $p\in P(S)$、$q,q',q''\in Q(S)$，以及

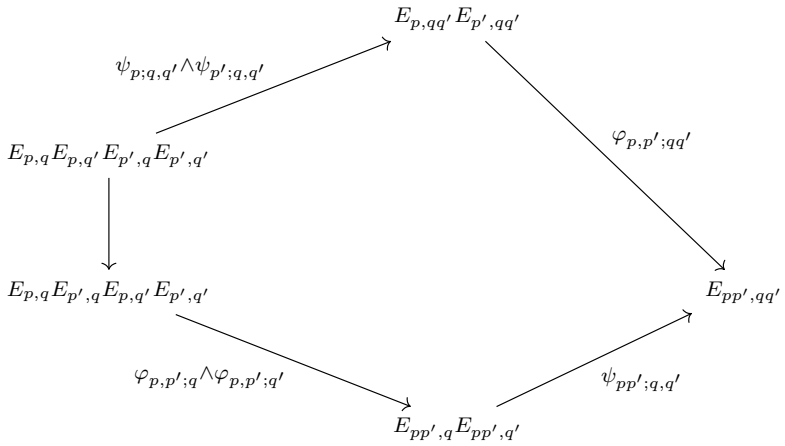
(2.0.9)



这里 $p \in P(S)$、$q, q' \in Q(S)$。

定义2.1. 设P, Q, G 是$\underline{T}$ 中的阿贝尔群，E 是一个$G_{P\times Q}$-挠子，带有由同构（2.0.4）定义的P 方向扩张结构，以及由同构（2.0.7）定义的Q 方向扩张结构；两者均对S 具有函子性，并满足上述结合性和交换性条件。若对于$\underline{T}$ 的每个对象S 以及$p, p' \in P(S)$、$q, q' \in Q(S)$，下图交换，则称这两个结构相容：

(2.1.1)



其中竖直箭头由对称同构

$$E_{p,q'}E_{p',q} \xrightarrow{\sim} E_{p',q}E_{p,q'}.$$

诱导。(P, Q) 对G 的一个双扩张，就是带有上述意义下相容的P 方向和Q 方向扩张结构的一个$G_{P\times Q}$-挠子E。

2.1.1. 等价地，$G_{P\times Q}$-挠子 E 上的一个双扩张结构，由 E 上的两个部分定义的合成律 $\varphi(x, y)$ 和 $\psi(x, y)$ 给出。第一个在 $\mathrm{pr}_2\, j(x) = \mathrm{pr}_2\, j(y)$ 时有定义，第二个在 $\mathrm{pr}_1\, j(x) = \mathrm{pr}_1\, j(y)$ 时有定义，其中 $j : E \longrightarrow P \times Q$ 是挠子的结构态射。除了形如

$$\varphi(gx, y) = \varphi(x, gy) = g\varphi(x, y) \qquad (x, y \in E(S),\ g \in G(S)) \tag{2.1.1.1}$$

的结合性关系以及 ψ 的类似关系外，公理还要求这些部分合成律满足结合律、交换律，并满足

$$\varphi(\psi(x, y), \psi(z, t)) = \psi(\varphi(x, z), \varphi(y, t)), \tag{2.1.1.2}$$

其中 x, y, z, t 分别属于 $E_{p,q}(S), E_{p,q'}(S), E_{p',q}(S), E_{p',q'}(S)$。

2.2. 单位截面。先把 E 看作 Q_P 对 G_P 的扩张，考虑其单位截面

$$e_{E/P} \in \Gamma(E/P) = \mathrm{Hom}_P(P, E), \tag{2.2.1}$$

并对称地，把 E 看作 P_Q 对 G_Q 的扩张，考虑其单位截面

$$e_{E/Q} \in \Gamma(E/Q) = \mathrm{Hom}_Q(Q, E). \tag{2.2.2}$$

特别地，$P \times Q$ 上的$G_{P\times Q}$-挠子E 在$P \times 1_Q$ 上由$e_{E/P}$ 典范平凡化，在$1_P \times Q$ 上由$e_{E/Q}$ 典范平凡化。这些平凡化在$P \times Q$ 的单位截面$1_P \times 1_Q$ 上相同，因而定义同一截面

$$e_E \in \Gamma(E), \tag{2.2.3}$$

不妨略宽泛地称之为 E 的单位截面（或中性截面）。

为证明所述相等性，设 e, e' 是分别由 $e_{E/P}$ 和 $e_{E/Q}$ 得到的 E 的两个截面。它们的刻画是：分别为 E 沿 $P \times Q$ 的单位截面所取的逆像 $E_{1_P,1_Q}$ 上两个合成律 φ 和 ψ 的单位截面。将 (2.1.1.2) 应用于 $E_{1,1}$ 的四个截面 e, e', e', e，左端得到 e，右端得到 e'；故 $e = e'$。此外还得到，$E_{1,1}$ 上两个合成律φ 与ψ 相同。事实上，分别沿态射 $g \mapsto g.e$ 和 $g \mapsto g.e'$ 搬移结构时，两者都对应于 G 的群律，而 $e = e'$。

把底 P 上的 Q_P 对 G_P 的扩张限制到 P 的单位截面 1_P 上，就在 $1_P \times Q$ 在 E 中的逆像上得到一个 Q 对 G 的扩张。立即可见，同态 $e_{E/Q}$ 与这个扩张结构的乘法相容，故此扩张典范分裂。对称地，将 Q 上的 P_Q 对 G_Q 的扩张限制到单位截面 1_Q，得到的 P 对 G 的扩张由 $e_{E/P}$ 典范分裂。

2.3. 双扩张的态射。设 E 是 (P, Q) 对 G 的双扩张，E' 同样是 (P', Q') 对 G' 的双扩张，其中 P', Q', G' 也都是 $\underline{T}$ 中的交换群。从 E 到 E' 的一个双扩张态射是一组数据 (u, v, w, f)，其中

$$u : P \longrightarrow P', \qquad v : Q \longrightarrow Q', \qquad w : G \longrightarrow G' \tag{2.3.1}$$

是群态射，而

$$f : E \longrightarrow E' \tag{2.3.2}$$

是 E 和 E' 的底层集合层之间的态射，使 f 同时为分别在 P 和 P' 上、对应于相对群同态

$$u \times v : Q_P \longrightarrow Q'_{P'}, \qquad u \times w : G_P \longrightarrow G'_{P'},$$

的群扩张同态，以及分别在 Q 和 Q' 上、对应于相对群同态

$$u \times v : P_Q \longrightarrow P'_{Q'}, \qquad v \times w : G_Q \longrightarrow G'_{Q'}.$$

的群扩张同态。此外注意，u, v, w 仅由 f 确定。事实上，取商由 f 恢复 $u \times v$，随后分别限制到 $P \times 1_Q$ 和 $1_P \times Q$ 就恢复 u 和 v；将 f 限制到 $G.e_E$ 则恢复 w。因此把态射 (u, v, w, f) 与 f 等同不会产生歧义。

照例谨慎地把源与靶附加到态射上（这番向典范性致敬的礼仪）以后，就看到拓扑斯$\underline{T}$ 的双扩张构成一个范畴的对象，其对象和态射分别由 2.1 和 2.3 定义，而态射的合成按显然方式定义。此外，$(P, Q, G, E) \mapsto (P, Q, G)$ 给出典范函子

$$\mathrm{BIEXT}(\underline{T}) \longrightarrow \mathrm{GRAB}(\underline{T}) \times \mathrm{GRAB}(\underline{T}) \times \mathrm{GRAB}(\underline{T}), \tag{2.3.3}$$

其中 $\mathrm{BIEXT}(\underline{T})$ 表示 $\underline{T}$ 上的双扩张范畴，$\mathrm{GRAB}(\underline{T})$ 表示 $\underline{T}$ 上的阿贝尔群范畴。将此典范函子分为两个函子是有用的，即 $E \mapsto (P, Q)$，

$$\mathrm{BIEXT}(\underline{T}) \longrightarrow \mathrm{GRAB}(\underline{T}) \times \mathrm{GRAB}(\underline{T}), \tag{2.3.4}$$

以及 $E \mapsto G$，

$$\mathrm{BIEXT}(\underline{T}) \longrightarrow \mathrm{GRAB}(\underline{T}). \tag{2.3.5}$$

2.4. P, Q, G 可变时的范畴$\mathrm{BIEXT}(P, Q; G)$。

我们断言，典范函子 (2.3.4) 是纤维化的，而典范函子 (2.3.5) 是余纤维化的。第一项断言特别意味着：若 E 是 (P, Q) 对 G 的双扩张，并且

$$u : P' \longrightarrow P, \qquad v : Q' \longrightarrow Q$$

是阿贝尔群态射，则存在 (P',Q') 对 G 的双扩张 E' 和双扩张态射

$$f : E' \longrightarrow E$$

它与 u, v, id_G 相容，并具有关于映入 E 且与 u, v, id_G 相容的双扩张态射的通常的泛性质。

第二项断言作类似表述。特别地，若 E 是 (P,Q) 对 G 的双扩张，并且

$$w : G \longrightarrow G'$$

是阿贝尔群态射，则存在 (P,Q) 对 G' 的双扩张 E' 和双扩张态射

$$g : E \longrightarrow E'$$

它与 $\mathrm{id}_P, \mathrm{id}_Q, w$ 相容，并具有关于从 E 出发且与 $\mathrm{id}_P, \mathrm{id}_Q, w$ 相容的双扩张态射的通常的泛性质。上述两种已断言存在的构造，留给读者详述；仿照通常群扩张的熟知的类似构造，就容易得到它们。

因此，对 $\underline{T}$ 的三个阿贝尔群 P, Q, G，以

(2.4.1) $$\mathrm{BIEXT}(P,Q;G)$$

表示 (P,Q) 对 G 的双扩张范畴，定义为（2.3.3）在 (P,Q,G) 上的纤维范畴（故它的态射是与 P,Q,G 的恒等态射相容的双扩张态射）。于是此范畴对G 协变，对P,Q 反变。此外，按这些变性，范畴$\mathrm{BIEXT}(P,Q;G)$ 对三个变元P,Q,G 中的每一个都具有加性。例如，对变元 G，确切地说就是：

a) $\mathrm{BIEXT}(P,Q;0)$ 等价于单点范畴；

b) 对 $\underline{T}$ 的两个阿贝尔群 G, G'，由两个投影 $G \times G' \longrightarrow G$ 和 $G \times G' \longrightarrow G'$ 得到的函子

(2.4.2) $$\mathrm{BIEXT}(P,Q;G \times G') \longrightarrow \mathrm{BIEXT}(P,Q;G) \times \mathrm{BIEXT}(P,Q;G')$$

是一个范畴等价。

用 [4] 的语言也可说，对固定的 P, Q，(P,Q) 对可变群 G 的双扩张范畴，通过由（2.3.5）诱导的函子 $E \mapsto G$，构成 $\mathrm{GRAB}(\underline{T})$ 上的一个加性余纤维范畴。

注2.4.3. 用所引文献的用语，上述余纤维范畴不仅具有加性，甚至是左正合的 [4, 2.2]。我们不在这里验证此性质，因为它将在下面 3.6 中作为更精确事实的推论再次出现。这里只指出，所引文献的一般理论将用 $\mathrm{GRAB}(\underline{T})$ 中的一个仅依赖 P 和 Q 的链复形 $L_\bullet$，在纤维范畴等价的意义下描述这个余纤维范畴的结构。下面还将直接构造这个复形，它就是

$$P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q,$$

即在导出范畴中所取的张量积。

2.5. 范畴$\mathrm{BIEXT}(P,Q;G)$ 的结构。

[4, 第 1 节] 中一般的形式讨论，从范畴 $\mathrm{BIEXT}(P,Q;G)$ 对 G 的加性依赖得到若干有用的推论。

2.5.1. 首先，对固定的 G，范畴 $\mathrm{BIEXT}(P,Q;G)$ 有一个合成律，它以函子方式将 (P,Q) 对 G 的两个双扩张 E, E' 映为一个积双扩张，记为 $E.E'$。这个构造正是一个交换群对另一个交换群的两个扩张的熟知乘积的对应构造。无论将 E, E' 看作 Q_P 对 G_P 的群扩张，还是看作 P_Q

对 G_Q 的群扩张，它都与相应的乘积构造相容。特别地，作为 $G_{P\times Q}$-挠子，EE' 是 E 和 E' 所定义的 $G_{P\times Q}$-挠子的乘积。

此外，$E.E'$ 的形成在典范同构下满足结合律与交换律，而且 $\mathrm{BIEXT}(P,Q;G)$ 上这个合成律有一个双侧中性对象，称为(P,Q) 对G 的平凡双扩张。如所引文献中所述，可从在同构意义下唯一的 (P,Q) 对零群 0 的双扩张 E_0，借助同态 $0\longrightarrow G$ 构造它。由此立即得到平凡双扩张的另一种描述：它是平凡挠子

$$E=P\times Q\times G.$$

它在 P 和 Q 上的两个群结构，分别由 $Q\times G$ 和 $P\times G$ 的积群结构沿基变换 $P\longrightarrow e$ 和 $Q\longrightarrow e$ 得到。

最后，对于 (P,Q) 对 G 的每个双扩张 E，可以定义逆双扩张，记为 E^{-1}，连同 EE^{-1} 到平凡双扩张的一个同构。这在唯一同构意义下确定 E^{-1}，并使其对 E 的依赖具有函子性。

总之，范畴 $\mathrm{BIEXT}(P,Q;G)$ 的行为如同范畴的范畴 **Cat** 中的群对象，只是结合性、交换性、单位和逆元关系仅在指定同构下成立。可称它为 2-范畴 **Cat** 中的一个伪群（pseudo-group）。

2.5.2. 对固定的 P,Q,G，上述性质蕴含以下事实。对 (P,Q) 对 G 的每个双扩张 E，E 的自同态幺半群典范同构于平凡双扩张 $\underline{1}$ 的自同态幺半群：$\underline{1}$ 的一个自同态 u 被映为 $\underline{1}.E\simeq E$ 上的 $u.\mathrm{id}_E$。$\underline{1}$ 的自同态幺半群实际上是一个交换群，记为

(2.5.2.1) $$\mathrm{Biext}^0(P,Q;G).$$

它的合成律也由 $(u,v)\mapsto u.v\in\mathrm{End}(\underline{1}.\underline{1})\simeq\mathrm{End}(\underline{1})$ 给出。

同样，合成律 $(E,E')\mapsto EE'$ 使 (P,Q) 对 G 的双扩张的同构类集合

(2.5.2.2) $$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)$$

带有交换群结构；E 的类的逆元是 E^{-1} 的类。

2.5.3. 给定一个群同态 $G\longrightarrow G'$，相应的函子

(2.5.3.1) $$\mathrm{BIEXT}(P,Q;G)\longrightarrow\mathrm{BIEXT}(P,Q;G')$$

在典范同构下与 2.5.1 中的运算 $E.E'$ 和 E^{-1} 相容。因此，两个显然的映射

(2.5.3.2) $$\mathrm{Biext}^i(P,Q;G)\longrightarrow\mathrm{Biext}^i(P,Q;G')\qquad(i=0,1)$$

都是群同态。此外，若 E 是 (P,Q) 对 G 的双扩张，E' 是相应的对 G' 的双扩张，则自然同态

(2.5.3.3) $$\mathrm{Hom}(E,E)=\mathrm{Aut}(E)\longrightarrow\mathrm{Hom}(E',E')=\mathrm{Aut}(E')$$

正是 $i=0$ 时的（2.5.3.2）。

2.5.4. 群 $\mathrm{Biext}^0(P,Q;G)$ 有一个简单的具体描述。若 E 是 (P,Q) 对 G 的双扩张，则 E 的自同构 u 首先是底层 $G_{P\times Q}$-挠子的自同构，因而由一个态射

$$u_0:P\times Q\longrightarrow G$$

按公式

$$u(x)=u_0(j(x))x.$$

给出。u 与 E 的第一个（相应地，第二个）扩张结构相容，等价于 u_0 对第二个（相应地，第一个）变元具有加性。因此，u 是E 的双扩张结构的自同构，当且仅当u_0 双线性。这给出典范双射

(2.5.4.1) $$\mathrm{Biext}^0(P,Q;G)\simeq\mathrm{Hom}(P\otimes Q,G).$$

容易验证，这个双射与 E 无关，保持群结构，并且按（2.5.3.2）所述左端的函子性，对 G 具有函子性。

下面将确定 $\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)$，并发现它典范地且对 G 具有函子性地同构于

$$\mathrm{Ext}^1\big(P\overset{\mathbb{L}}{\otimes}Q,G\big).$$

2.6. 在 2.5 中，只让 G 变化而固定了 P 和 Q。现在简单谈谈 P,Q 的变化。其余事实可形式地从下述基本事实得到：$\mathrm{BIEXT}(P,Q;G)$ 对 P,Q 的反变依赖与它对 G 的协变依赖可交换。因此，所讨论的范畴可视为一个余纤维范畴

(2.6.1) $$\mathrm{BIEXT}'(\underline{T})\longrightarrow \mathrm{GRAB}(\underline{T})^{\mathrm{op}}\times\mathrm{GRAB}(\underline{T})^{\mathrm{op}}\times\mathrm{GRAB}(\underline{T}),$$

的纤维范畴，其中上标 op 表示反范畴，结构函子为 $E\mapsto(P,Q,G)$。这个余纤维范畴对它的三个变元中的每个均有加性，我们称之为三重加性。

仿照标准论证（这里不予复述），可知纤维范畴 $\mathrm{BIEXT}(P,Q;G)$ 中的合成 $E.E'$ 可用三个变元中任何一个的加性结构来描述：由此得到的三个伪群结构典范同构。因此，阿贝尔群

(2.6.2) $$\mathrm{Biext}^i(P,Q;G),\qquad i=0,1,$$

可视为关于 P,Q,G 的两个三线性函子，三个变元分别属于 $\mathrm{GRAB}(\underline{T})^{\mathrm{op}}$、$\mathrm{GRAB}(\underline{T})^{\mathrm{op}}$ 及 $\mathrm{GRAB}(\underline{T})$。等价地，它们是 $\mathrm{GRAB}(\underline{T})$ 中可变 P,Q,G 的三线性函子，对 P,Q 反变、对 G 协变，取值于阿贝尔群范畴。按此变性，同构（2.5.4.1）对全部 P,Q,G 都具有函子性，而不只是对 G。下面用 Ext^1 描述 Biext^1 时，类似断言也将成立。

2.7. 给定双扩张的对称双扩张。

若 E 是 (P,Q) 对 G 的双扩张，定义其对称双扩张 ${}^sE$，它是 (Q,P) 对 G 的双扩张。${}^sE$ 的底层集合层就是 E 的底层集合层，而 G 在 E 和 ${}^sE$ 上的作用相同。结构态射

$${}^sE\longrightarrow Q\times P$$

是 $E\longrightarrow P\times Q$ 与对称 $P\times Q\longrightarrow Q\times P$ 的复合；最后，${}^sE$ 的左、右扩张结构分别是 E 的右、左扩张结构。显然 $E\mapsto{}^sE$ 是双扩张范畴 $\mathrm{BIEXT}(\underline{T})$ 的自同构，而且是一个对合自同构：

$${}^s({}^sE)=E.$$

因此，将关于双挠子 $E,\dots$ 的每个命题应用于 ${}^sE,\dots$，便得到一个对称命题。我们可称之为交换*左右*所得到的命题。一般只详述两个对称命题中的一个，而左右的选择，例如，可以依照我们的政治偏好。

2.8. 拓扑斯的变换。局部化。

设

$$f:\underline{T}'\longrightarrow\underline{T}$$

是拓扑斯态射。逆像函子 f^* 把 (P,Q) 对 G 的双扩张变为 (f^*P,f^*Q) 对 f^*G 的双扩张 $f^*(E)$；任何可用有限投射极限和任意归纳极限表达的结构都如此。为证明 E 的两个扩张结构所诱导的 $f^*(E)$ 上的两个扩张结构相容，将此相容性表达为泛情形

$$S=P\times P\times Q\times Q,$$

下（2.1.1）的交换性，其中 p,p',q,q' 是四个投影。如所预期，$E\mapsto f^*(E)$ 给出典范函子

$$f^*:\mathrm{BIEXT}(\underline{T})\longrightarrow\mathrm{BIEXT}(\underline{T}').$$

以下将不再另行说明, 直接使用如下事实: 对双扩张所作的每个构造都与沿拓扑斯态射的逆像相容。特别地, 这适用于 2.5 中考虑的乘积 EE' 和逆 E^{-1}。

可取 $\underline{T}'$ 为诱导拓扑斯 $\underline{T}_{/S'}$, 并取 f 为称作局部化态射的典范态射 (SGA 4 IV 5),

$$f = i_{S'} : \underline{T}_{/S'} \longrightarrow \underline{T}.$$

此时 $f^*(E)$ 称为由 E 在 S' 上诱导的双扩张, 也照常记为 $E|_{S'}$ 或 $E_{S'}$。

由于限制具有通常的传递性, 可变 $S \in \underline{T}$ 所对应的范畴 $\mathrm{BIEXT}(\underline{T}_{/S})$ 构成 $\underline{T}$ 上一个纤维范畴的各个纤维 (SGA 1 VI 8)。事实上, 这个范畴甚至是 Giraud [2] 意义下 $\underline{T}$ 上的一个叠: 其纤维中的态射和对象都能粘合。例如, 要在典范同构意义下给出 S 上的一个双扩张, 只须给出一个覆盖族 (即满态射族) $S_i \longrightarrow S$, 每个 S_i 上的双扩张 E_i ($\underline{T}_{/S_i}$ 的对象), 以及对每对 (i,j) 给出 $E_i|_{S_j}$ 与 $E_j|_{S_i}$ 之间的同构, 并满足通常的上闭链条件。

我们称之为$\underline{T}$ 上的双扩张叠。在 (2.3.3), 从而也在 (2.3.4) 及 (2.3.5) 中, 以可变 S 对应的 $\underline{T}_{/S}$ 代替 $\underline{T}$, 便得到 $\underline{T}$ 上的叠态射。同样适用于 (2.5.1) 中, 可变 S 对应的范畴 $\mathrm{BIEXT}(P_S, Q_S; G_S)$ 内的运算 $E.E'$ 和 E^{-1}, 其中 P, Q, G 是 $\underline{T}$ 上固定的交换群。

2.9. 与双刚化挠子的关系。

采用 1.3.2 的用语, 在 2.2 中已看到, 对 (P,Q) 对 G 的每个双扩张 E, 其底层 $G_{P\times Q}$-挠子结构相对于 P 和 Q 的单位截面对具有典范双刚化。这给出典范函子

$$\mathrm{BIEXT}(P,Q;G) \xrightarrow{i} \mathrm{TORSBIRIG}(P,Q;G), \tag{2.9.1}$$

其中右端的范畴由 $P\times Q$ 上双刚化的 $G_{P\times Q}$-挠子组成。

利用 P 和 Q 的单位截面, 对于 n 个各同构于 P 或 Q 的对象的任意乘积, 都得到从第 i 个因子到此乘积的典范态射 inj_i。因此, 对于从这种乘积到 G 的态射, 可谈论它在第 i 个因子上的限制。考虑以下乘积

$$\begin{cases} P\times Q, \\ P\times Q\times Q, \quad P\times Q\times Q\times Q, \\ P\times P\times Q, \quad P\times P\times P\times Q, \\ P\times P\times Q\times Q. \end{cases} \tag{2.9.2}$$

命题2.9.3. 假设从乘积 (2.9.2) 中的任一个到G 的每个态射, 若在该乘积的每个因子 (按刚才说明, 利用单位截面嵌入) 上平凡, 则平凡。那么:

a) 典范函子 (2.9.1) 是全忠实的, 而 (2.9.1) 的两端都是刚性范畴。特别地, 若E 是相对于(e_P, e_Q)双刚化的$G_{P\times Q}$-挠子, 则E 上至多存在一个与其双刚化挠子结构相容的双扩张结构。

b) E 上存在这样的双扩张结构, 当且仅当E 有与其G_P-挠子结构相容的Q_P 对G_P 的扩张结构, 以及与其G_Q-挠子结构相容的P_Q 对G_Q 的扩张结构 (参见1.3.5(b))。此时, 存在唯一一个与G_P-挠子结构以及在$P\times e_Q$ 上的给定刚化相容的Q_P 对G_P 的扩张结构, 并存在唯一一个与G_Q-挠子结构以及在$e_P\times Q$ 上的给定刚化相容的P_Q 对G_Q 的扩张结构; 这两个扩张结构在2.1 的意义下相容。

证明。 a) 若 E 是 $P\times Q$ 上的双刚化挠子, 其自同构群等同于在两个部分因子上平凡的态射 $P\times Q \longrightarrow G$ 所成的群。把假设应用于 $P\times Q$, 可知此群只有恒等自同构, 这证明刚性。现在设 E, E' 是 (P,Q) 对 G 的双扩张。要说明双刚化挠子的每个态射 $f : E \longrightarrow E'$ 都是双扩张态射, 只需分别对 E, E' 在 P 上及 Q 上定义的两个扩张结构应用 1.3.5(a)。这用到关于 (2.9.2) 中 $P\times Q\times Q$ 和 $P\times P\times Q$ 的假设。

b）必要性显然。对于充分性，1.3.5(b) 首先说明，所述条件给出唯一的 Q_P 对 G_P 和 P_Q 对 G_Q 的扩张结构，与挠子结构及刚化相容。这里用到关于 $P\times Q\times Q\times Q$ 和 $P\times P\times P\times Q$ 的假设。只须再证明两个扩张结构相容，即图表（2.1.1）交换。其中两个复合是 $P\times P\times Q\times Q$ 上的挠子同构，因而相差一个态射

$$u : P\times P\times Q\times Q \longrightarrow G.$$

由于 E 的部分平凡化分别是合成律 φ 和 ψ 的单位截面，u 在四个因子的每一个上都平凡。因此，关于 $P\times P\times Q\times Q$ 的假设使 u 平凡。命题得证。

推论2.9.4. 设P,Q,G 是满足

(2.9.4.1) $$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{pt}}(P,G)=e,\qquad \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{pt}}(Q,G)=e$$

的交换群（参见1.3.7）。那么命题 2.9.3 的假设满足，并且该命题的结论 (a) 与 (b) 成立。此外，若E 是相对于(e_P,e_Q) 双刚化的$G_{P\times Q}$-挠子，则它有与给定结构相容的(P,Q) 对G 的双扩张结构，当且仅当它定义的两个带基点层态射

(2.9.4.2) $$Q\longrightarrow R^1p_*(G_P),\qquad P\longrightarrow R^1q_*(G_Q),$$

为群态射，其中$p:P\longrightarrow e$ 和$q:Q\longrightarrow e$ 是结构态射。

第一项断言已在 1.3.7 中证明。对于第二项，必要性显然。为证明充分性，应用命题 2.9.3(b) 和 1.3.5(b)。（2.9.4.2）中第一个态射与乘法相容，意味着刚化的 G_P-挠子 E 在P 上局部地满足 1.3.5(b) 的条件。如 1.3.7 中所指出，此条件于是也在 P 上整体成立，故 E 有与其刚化挠子结构相容的 Q_P 对 G_P 的扩张结构。对称地，E 有与其刚化的 G_Q-挠子结构相容的 P_Q 对 G_Q 的扩张结构。结论由命题 2.9.3(b) 得到。

例2.9.5. 设 S 是概形，P 和 Q 是 S 上的阿贝尔概形，$G=\underline{G}_{m,S}$ 是 S 上的乘法群概形。在 1.3.8 中已指出，此时（2.9.4.1）成立。$P\times Q$ 上的双刚化挠子 E 等价地就是 $P\times Q$ 上的双刚化可逆层。回忆，P,Q 上的除子对应是这样一个双刚化可逆层的同构类（例如参见 [1]）。在 fppf 拓扑中，态射（2.9.4.2）就是由此除子对应定义的

(2.9.5.1) $$Q\longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{P/S},\qquad P\longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{Q/S},$$

平方定理（所引文献）说明，这些态射必然保持群结构。因此 2.9.4 表明，(P,Q) 对$G=\underline{G}_{m,S}$ 的双扩张范畴等价于$P\times Q$ 上的双刚化可逆层范畴；故它是刚性范畴，其同构类集合等同于 (P,Q) 上的除子对应集合。此等同显然保持两个集合上的自然群律，第一个群律是（2.5.2.2）中的群律。

注2.9.6. （2.9.4.2）中第一个态射的加性等价于第二个态射经过子层 $\underline{\mathrm{Ext}}^1(Q,G)$ 分解；注意，由 1.3.5，典范态射

$$\underline{\mathrm{Ext}}^1(Q,G)\longrightarrow R^1q_*(G_Q)$$

是单射。同样，（2.9.4.2）中第二个态射的加性意味着第一个态射经过 $\underline{\mathrm{Ext}}^1(P,G)$ 分解。这给出群同构

(2.9.6.1) $$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)\simeq \mathrm{Hom}\big(Q,\underline{\mathrm{Ext}}^1(P,G)\big)\simeq \mathrm{Hom}\big(P,\underline{\mathrm{Ext}}^1(Q,G)\big).$$

在 2.9.5 的情形中，它们归结为熟知的同构

(2.9.6.2) $$\mathrm{Corr}(P,Q)\simeq \mathrm{Hom}(P,Q')\simeq \mathrm{Hom}(Q,P'),$$

其中

$$P'=\underline{\mathrm{Ext}}^1(P,\underline{G}_m),\qquad Q'=\underline{\mathrm{Ext}}^1(Q,\underline{G}_m)$$

是 P 和 Q 的对偶阿贝尔概形，分别等同于 $\underline{\mathrm{Pic}}^0_{P/S}$ 和 $\underline{\mathrm{Pic}}^0_{Q/S}$。在这两个公式中，Hom 均表示群同态所成的群。

2.10. 双扩张概念的若干推广。为完整起见提及这些推广，尽管我们不会使用它们。

2.10.1. 可以不假设 P 或 Q 交换，仅假设 G 交换，就定义 (P,Q) 对 G 的双扩张。它是一个 $G_{P\times Q}$-挠子，带有 Q_P 对 G_P 及 P_Q 对 G_Q 的中心扩张结构，两者分别与挠子结构相容，并且彼此相容，即使（2.1.1）交换。对这一更一般的概念，上述大部分讨论作适当修改后仍有效。即使 P,Q 交换，它也比 2.1 的概念更一般，后者是 E 上两个底层相对群结构都交换的情形。在非交换情形，(P,Q) 对 G 的双扩张范畴仍对 G 有加性，但对 P 和 Q 不再有加性。

2.10.2. 仿照 2.1，对固定整数 $n\geq 1$，可定义n 个交换群序列$(P_1,P_2,\dots,P_n)$ 对交换群G的n 重扩张。它由一个 $G_{P_1\times\cdots\times P_n}$-挠子 E 组成，带有在 $n-1$ 个因子的部分积上的 n 个部分扩张结构，而且对于 1 至 n 之间每对不同的指标，都有一个（2.1.1）型的相容关系。

若 $n\geq 3$，P_i 是概形 S 上的阿贝尔概形，且 $G=\underline{G}_{m,S}$，则 $(P_1,\dots,P_n)$ 对 G 的每个 n 重扩张都平凡。

2.10.3. 2.1 中的双扩张概念可视为交换群的交换扩张，即 $\mathbb{Z}$-模扩张概念的一种变式。设 A 是 $\underline{T}$ 中的一个环，为简单起见假设交换，P,Q,G 是三个 A-模。更一般地，可以定义 (P,Q) 对 G 的A-模双扩张，作为 A-模扩张的一种变式。

这样的双扩张是 2.1 意义下的一个双扩张，其底层部分扩张结构分别被充实为 A_P-模和 A_Q-模的扩张结构，并与 Q_P,G_P 和 P_Q,G_Q 上已有的相对模结构相容。E 上的两个相对模结构可解释为 A 的底层乘法幺半群在 E 的底层集合层上的两个作用，并要求这两个作用可交换。除了（2.1.1）所表达的相容性外，还要加上此条件，它本身也可用一个类似图表表达，留给读者写出。最后，要求 A 在 E 上的第一个作用不仅对 E 上的第一个合成律满足分配律，也对第二个合成律满足分配律；对第二个作用也作同样要求。

1.1.6 中的对应也有一个 A-线性变式。A-模 P 对 A-模 G 的一个扩张，等价于一族 G_p-挠子 E_p，以可变 $S\in \mathrm{ob}\,\underline{T}$ 对应的点 $p\in P(S)$ 为参数，并且 E_p 对 p 的变化是A-线性的，而不仅具有加性。除（1.1.3.1）的同构 $\varphi_{p,p'}$ 外，还用同构

$$\mu_{a,p}:{}^aE_p\xrightarrow{\sim}E_{ap}\qquad(p\in P(S),\ a\in A(S)),$$

来表达这一点，其中 ${}^aE_p$ 表示 G_S-挠子 E_p 沿

$$g\longmapsto ag:G_S\longrightarrow G_S.$$

作结构群扩张后的像。使这些数据对应于 P 对 G 的 A-模扩张 E 所需的关于 φ 和 μ 的条件，留给读者写出（参见 3.5.4(b)）。

3. 同调代数的补充

本节的主要目的，是定义前面宣布的同构

$$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)\simeq\mathrm{Ext}^1(P\overset{\mathbb{L}}{\otimes}Q,G)$$

为此，需要一些本身也有意义的同调代数讨论，它们将占据 3.1 至 3.4 各节。3.1 与 3.3 的讨论可视为 [4]，尤其是其中第 6.9 节的补充。

3.1. 由阿贝尔范畴 $\underline{C}$ 中的链复形 $L_\bullet$ 构造加性余纤维范畴 $\underline{\Psi}_{L_\bullet}$

设 $\underline{C}$ 是阿贝尔范畴，$L_\bullet$ 是 $\underline{C}$ 中的链复形，

(3.1.1) $$L_2 \longrightarrow L_1 \longrightarrow L_0 \longrightarrow 0,$$

采用下标次数的约定书写，因而微分的次数是 -1。于是 $i<0$ 时 $L_i=0$。我们将在 $\underline{C}$ 上定义一个余纤维范畴

$$\underline{\Psi}=\underline{\Psi}_{L_\bullet}$$

在余纤维范畴的典范等价意义下，它就是 [4, 6.9] 中的同名范畴。$\underline{\Psi}_{L_\bullet}$ 的对象是二元组

$$(X,\alpha),$$

其中 X 是 L_0 对 $\underline{C}$ 的某个对象 A 的扩张，该对象依赖于 X，

(3.1.2) $$0 \longrightarrow A \xrightarrow{i} X \xrightarrow{j} L_0 \longrightarrow 0,$$

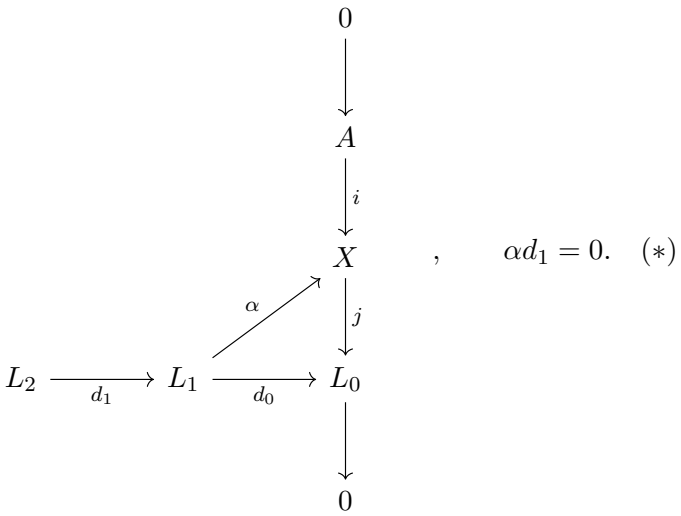
而 α 是此扩张沿 $d_0: L_1 \longrightarrow L_0$ 的逆像 $d_0^*(X)$ 的一个平凡化。要求沿 $d_1: L_2 \longrightarrow L_1$ 的逆像 $d_1^*d_0^*(X)$ 的相应平凡化，就是由传递性同构

$$d_1^*d_0^*(X) \simeq (d_0d_1)^*(X)$$

及关系 $d_0d_1=0$ 得到的显然的平凡化。

等价地，α 是 $d_0: L_1 \longrightarrow L_0$ 到态射 $\alpha: L_1 \longrightarrow X$ 的一个提升，并满足 $\alpha d_1=0$：

(3.1.3)



, $\alpha d_1=0.$ $(*)$

Deligne 指出一个更简单的描述：$\underline{\Psi}_{L_\bullet}(A)$ 是复形 $L_\bullet$ 对 A 的扩张范畴，其中将后者看作集中于 0 次的复形。

由这一形式可见，对象 (X,α) 的描述只依赖于在 1 次截断的链复形 $[L_\bullet]$；它由 $L_\bullet$“消去 $i\geq 2$ 的 $H_i(L_\bullet)$”得到：其至少 2 次的各项为零，至多 0 次的各项与 $L_\bullet$ 相同，而 1 次项为 $d_1: L_2 \longrightarrow L_1$ 的余核。

从 (X,α) 到 (X',α') 的同态，是与 L_0 上的恒等相容并满足 $u\alpha=\alpha'$ 的扩张同态 $u: X \longrightarrow X'$。同态的合成由相应扩张同态的合成给出。这就得到所宣布的范畴 $\underline{\Psi}_{L_\bullet}$。在典范同构意义下，它只依赖于 $L_\bullet$ 的 1 次截断 $[L_\bullet]$。

有一个显然的函子 $(X,\alpha)\longmapsto A$,

(3.1.4) $$\pi:\underline{\Psi}_{L_\bullet}\longrightarrow\underline{C}.$$

此函子是余纤维化的。事实上，设 $u:A\longrightarrow B$ 是 $\underline{C}$ 的态射，(X,α) 是纤维 $\underline{\Psi}_{L_\bullet}(A)$ 的对象。因此 X 是 L_0 对 A 的扩张。构造 L_0 对 B 的扩张 $u_*(X)$，即 X 沿 u 的正像，并赋予它部分平凡化 $\beta=f\alpha$，其中 $f:X\longrightarrow u_*(X)$ 为典范态射。立即可知

$$f:(X,\alpha)\longrightarrow(u_*(X),\beta)$$

对（3.1.4）而言是余笛卡儿的：它对 $\underline{\Psi}_{L_\bullet}$ 中以 (X,α) 为源的 u-态射具有通常的泛性质。这正是 $f:X\longrightarrow u_*(X)$ 的熟知而初等的相应泛性质。

最后，余纤维范畴 $\underline{\Psi}_{L_\bullet}$ 具有加性；即它满足

(3.1.5) $$\underline{\Psi}_{L_\bullet}(0)\quad\text{等价于单点范畴},$$

并且，对 $\underline{C}$ 中任意的 A,B,

(3.1.6) $$\underline{\Psi}_{L_\bullet}(A\times B)\longrightarrow\underline{\Psi}_{L_\bullet}(A)\times\underline{\Psi}_{L_\bullet}(B)\quad\text{是一个等价}.$$

这直接来自 L_0 对 $\underline{C}$ 的可变对象的扩张所成余纤维范畴的相应性质。我们将自由使用 [4, 1] 中建立、上面 2.5 中回顾的 $\underline{\Psi}_{L_\bullet}$ 的加性所带来的推论。

3.1.7. 这些推论之一是：对 $\underline{C}$ 的每个对象 A，范畴 $\underline{\Psi}_{L_\bullet}(A)$ 有一个零对象，或称平凡对象（2.5.1）。它就是 L_0 对 A 的平凡扩张 $X=L_0+A$，带有分量为 d_0 和 0 的部分平凡化 $\alpha:L_1\longrightarrow X$。

此外，由 2.5.2，对 $\underline{\Psi}_{L_\bullet}(A)$ 中的每个 (X,α)，此对象的自同构群典范同构于平凡对象的自同构群。将后一个交换群记为 $\Psi^0_{L_\bullet}(A)$。上述具体描述给出典范同构

(3.1.8) $$\Psi^0_{L_\bullet}(A)=\mathrm{Ker}\big(\mathrm{Hom}(L_0,A)\longrightarrow\mathrm{Hom}(L_1,A)\big)\simeq\mathrm{Hom}(H_0(L_\bullet),A)$$
$$\simeq\mathrm{Ext}^0(L_\bullet,A),$$

它们由扩张 X 的自同构群与 $\mathrm{Hom}(L_0,A)$ 的通常等同诱导。同构（3.1.8）显然对 A 具有函子性。

3.1.9. 最后，回忆 2.5.2，纤维范畴 $\underline{\Psi}_{L_\bullet}(A)$ 上的自然乘法结构赋予其同构类集合一个自然群结构。将此群记为 $\Psi^1_{L_\bullet}(A)$；它是 A 的加性函子。

3.2. $\Psi^1_{L_\bullet}(A)$ 的确定

考虑 $\underline{\Psi}_{L_\bullet}(A)$ 的一个对象 (X,α)（3.1.3）。考虑由态射 $j:X\longrightarrow L_0$ 定义的长度为 1 的上链复形

(3.2.1) $$[X\longrightarrow L_0]:\quad 0\longrightarrow X\longrightarrow L_0\longrightarrow 0\longrightarrow\cdots$$

其 0 次分量为 X。它是 A 的一个消解，因此在导出范畴 $D(\underline{C})$ [5] 中可视为对象 A。图表（3.1.3）于是给出一个 1 次的复形态射

(3.2.2) $$L_\bullet\longrightarrow[X\longrightarrow L_0],$$

具体由以下各方块反交换的图表给出：

(3.2.3)
$$\begin{array}{ccccccccc} \cdots & & L_2 & \xrightarrow{d_1} & L_1 & \xrightarrow{d_0} & L_0 & \longrightarrow & 0 & & \cdots \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle u^{-1}=-\alpha} & & \downarrow{\scriptstyle u^0=\mathrm{id}} & & & & \\ \cdots & & 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{j} & L_0 & \longrightarrow & 0 & & \cdots \end{array}$$

（我们使用通常约定，将链复形 $L_\bullet$ 联系于一个微分次数为 1、i 次分量为 L_{-i} 的复形。）从而在导出范畴中得到一个 1 次态射

(3.2.3) $$c(X,\alpha): L_\bullet \longrightarrow A \qquad \big(D(\underline{C}) \text{ 中的 1 次态射}\big),$$

它显然只依赖于 (X,α) 的同构类。由此定义了典范映射

(3.2.4) $$\Psi^1_{L_\bullet}(A) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1(L_\bullet, A) \overset{\mathrm{def}}{=} \mathrm{Hom}_{D(\underline{C})}(L_\bullet, A[1]).$$

定理 3.2.5. 映射（3.2.4）是一个群同构，对$\underline{C}$ 的对象A 具有函子性。

（3.2.4）的加性和对 A 的函子性留给读者验证，我们只证明其为双射。对于单射性，先说明：若（3.2.3）中的复形态射 u 在 $D(\underline{C})$ 中为零，则它已在同伦范畴 $K(\underline{C})$ 中为零；即存在态射

$$s: L_0 \longrightarrow X$$

使

(3.2.5.1) $$js = u^0 = \mathrm{id}_{L_0}, \qquad sd_0 = -u^{-1} = \alpha.$$

事实上，假设意味着，所考虑的复形态射与一个适当的拟同构 v 复合后，此结论成立：

(*)
$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{j} & L_0 & \longrightarrow & 0 & & \\ & & \downarrow & & \downarrow & & & & \\ 0 & \longrightarrow & C^0 & \xrightarrow{j'} & C^1 & \longrightarrow & C^2 & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

（必要时，将 $i \geq 2$ 时的 C^i 换为 0，将 C^1 换为 $\mathrm{Im}(C^0 \longrightarrow C^1) = \mathrm{Ker}(C^1 \longrightarrow C^2)$，因而可假设 $i \geq 2$ 时 $C^i = 0$）。但态射 (*) 在 A 上诱导恒等，故将 X 等同于 L_0 和 C^0 在 C^1 上的纤维积。因此，定义同伦 $vu \sim 0$、从而满足 $j's' = v^1u^0$ 的态射 $s': L_0 \longrightarrow C^0$，分解经过一个满足 $js = u^0 = \mathrm{id}_{L_0}$ 的态射 $s: L_0 \longrightarrow X$。于是 s 分裂 L_0 对 A 的扩张 X，故复形 $X \longrightarrow L_0$ 在 $K(\underline{C})$ 中同构于集中于 A 的复形 $K^\bullet$。对后一个复形，显然

$$\mathrm{Hom}_{K(\underline{C})}(L_\bullet, K^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{D(\underline{C})}(L_\bullet, K^\bullet)$$

为同构，这就证明了断言。

现在，选取一个满足（3.2.5.1）的态射 $s: L_0 \longrightarrow X$，恰好等价于给出 L_0 对 A 的扩张 X 的一个与部分平凡化 α 相容的平凡化。这证明了（3.2.4）的单射性。

对于满射性，从右端的一个元素出发。按定义，它可由一个 1 次的复形态射

(3.2.5.2)
$$\begin{array}{ccccccccc} \cdots & & L_2 & \xrightarrow{d_1} & L_1 & \xrightarrow{d_0} & L_0 & \longrightarrow & 0 \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle u^{-1}} & & \downarrow{\scriptstyle u^0} & & \\ & & 0 & \longrightarrow & C^0 & \longrightarrow & C^1 & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

描述，其中各方块反交换，$C^\bullet$ 为 A 的消解，并且如上可假设 $i \geq 2$ 时 $C^i = 0$。于是 C^0 是 C^1 对 A 的扩张，故可构造将其沿 $L_0 \longrightarrow C^1$ 拉回所得的扩张 X。(3.2.5.2) 的反交换性说明，$-u^{-1}$ 分解经过态射 $\alpha : L_1 \longrightarrow X$，它是一个部分分裂，即 $j\alpha = d_0$ (j 如 (3.1.2))。此外，(3.2.5.2) 中的关系 $u^{-1}d_1 = 0$ 蕴含 $\alpha d_1 = 0$。故 (X, α) 的确是 $\underline{\Psi}_{L_\bullet}(A)$ 的对象。由构造，态射 (3.2.5.2) 是与 (X, α) 联系的态射 (3.2.3) 与态射

$$[X \longrightarrow L_0] \longrightarrow C^\bullet = [C^0 \longrightarrow C^1]$$

的复合，后者的分量是 (f, u^0)，其中 $f : X \longrightarrow C^0$ 是由 X 作为扩张 C^0 的拉回的定义得到的典范态射。

上述态射是 A 的消解的态射，并在 A 上诱导恒等。于是根据定义 $\mathrm{Ext}^1 = \mathrm{Hom}^1_{D(\underline{C})}$，由 (3.2.5.2) 描述的给定 $\mathrm{Ext}^1(L_\bullet, A)$ 元素恰好是 $c(X, \alpha)$。这证明了 (3.2.4) 的满射性，从而完成 3.2.5 的证明。

3.3. 余纤维范畴 $\underline{\Psi}_{L_\bullet}$ 的性质

本节并非理解后文所必需。我们将自由使用 [4] 中的概念，目的是把上述结果与该文献的结果作比较。

定理 3.3.1. $\underline{C}$ 上的加性余纤维范畴$\underline{\Psi}_{L_\bullet}$ 是左正合的 ([4, 2.2])，有一个拟极大对象 ([4, 4.4])，并且对此范畴的每个对象$E = (X, \alpha)$，存在E 的一个典型复形$L^E_\bullet$ ([4, 3.1])。此外，$\underline{\Psi}_{L_\bullet}$ 的典型 pro-复形 ([4, 3.7 及 4.4]) 在$D(\underline{C})$ 中典范同构于3.1 中考虑的截断复形$[L_\bullet]$。

现在逐一详述 3.3.1 各项断言的含义。

3.3.2. 余纤维范畴 $\underline{\Psi}_{L_\bullet}$ 左正合，意味着它具有加性，并满足以下条件：

3.3.2.1. 对 $\underline{C}$ 中的每个正合列

$$0 \longrightarrow A' \xrightarrow{u} A \xrightarrow{v} A'' \longrightarrow 0$$

自然函子 (采用 [4, 1.8] 的记号)

$$\underline{\Psi}_{L_\bullet}(A') \longrightarrow \underline{\Psi}_{L_\bullet}([A \longrightarrow A''])$$

是一个范畴等价。

回忆，若 $\underline{\Psi}$ 是 $\underline{C}$ 上的余纤维范畴，$v : A \longrightarrow A''$ 是 $\underline{C}$ 的态射，则 $\underline{\Psi}([A \longrightarrow A''])$ 是二元组 (E, ρ) 的范畴，其中 E 是 $\underline{\Psi}(A)$ 的对象，ρ 是 $\underline{\Psi}(A'')$ 中的相应对象 $v_*(E)$ 的一个“平凡化”；即从它到 $\underline{\Psi}(A'')$ 的零对象 (2.5.1) 的同构。3.3.2.1 中的函子

$$\underline{\Psi}(A') \longrightarrow \underline{\Psi}([A \longrightarrow A''])$$

的定义显然。当 $\underline{\Psi} = \underline{\Psi}_{L_\bullet}$ 时，$\underline{\Psi}_{L_\bullet}([A \longrightarrow A''])$ 的对象具体是三元组 (X, α, ρ)，其中 (X, α) 如 (3.1.3)，$\rho : X \longrightarrow A''$ 是 $\underline{C}$ 的态射，满足

(*) $$\rho i = v, \qquad \rho\alpha = 0.$$

若 $v : A \longrightarrow A''$ 属于 3.3.2.1 中的短正合列，则众所周知，由 L_0 对 $\underline{C}$ 的可变对象的扩张所成余纤维范畴的左正合性，给出满足 (*) 第一个关系的态射，等价于给出 L_0 对 $A' \simeq \mathrm{Ker}\, v$ 的扩张 X'，使之为 X 的子扩张：只需取 $X' = \mathrm{Ker}\, \rho$。(*) 的第二个关系说明 α 分解经过态射 $\alpha' : L_1 \longrightarrow X'$。除去可立即验证的相容性之外，这就证明了 3.3.2.1 中的左正合性。

3.3.3. 回忆，$\underline{C}$ 上余纤维范畴 $\underline{\Psi}$ 的对象 E_0 称为拟极大的，若对于位于 $\underline{C}$ 的对象 A 之上的 $\underline{\Psi}$ 的每个对象 E，都存在 $\underline{\Psi}$ 中的态射 $E \longrightarrow E'$，它在 $\underline{C}$ 中诱导单态射 $A \longrightarrow A'$，使 E' 被E_0 支配，即存在态射 $E_0 \longrightarrow E'$。若 $\underline{C}$ 有足够多的内射对象，这等价于说：$\underline{\Psi}$ 中位于 $\underline{C}$ 的内射对象之上的每个对象，都被 E_0 支配。

对 $\underline{\Psi} = \underline{\Psi}_{L_\bullet}$，有如下典范的拟极大对象。置

$$L'_1 = \mathrm{Coker}(d_1 : L_2 \longrightarrow L_1)$$

并以 $\bar{d}_0 : L'_1 \longrightarrow L_0$ 表示 $d_0 : L_1 \longrightarrow L_0$ 诱导的态射。设 $E_0 = (X_0, \alpha_0)$ 是 $\underline{\Psi}_{L_\bullet}(L'_1)$ 的对象，其中 $X_0 = L_0 \oplus L'_1$ 是 L_0 对 L'_1 的平凡扩张，α_0 是复合

$$L_1 \twoheadrightarrow L'_1 \xrightarrow{(\bar{d}_0, \mathrm{id}_{L'_1})} L_0 \oplus L'_1.$$

为看出 E_0 拟极大，注意对 $\underline{\Psi}_{L_\bullet}$ 的每个对象 (X, α)，都可找到从它到某个对象 (X', α') 的态射，在 $\underline{C}$ 中诱导单态射 $A \longrightarrow A'$，并使 L_0 对 A' 的扩张 X' 分裂。事实上，采用 (3.1.2) 的记号，只需取 $A' = X$ 和 $(X', \alpha') = i_*(X, \alpha)$。另一方面，立即可知 $\underline{\Psi}$ 中扩张 X' 分裂的任意对象 (X', α') 都被 E_0 支配。

3.3.4. 设 E 是 $\underline{C}$ 上加性余纤维范畴 $\underline{\Psi}$ 的对象，位于 $\underline{C}$ 的对象 A 之上，并考虑 $\underline{C}$ 的可变对象 B 的如下函子：

(3.3.4.1) $$B \longmapsto \mathrm{Hom}(E, \theta_B),$$

其中 θ_B 表示 $\underline{\Psi}(B)$ 的平凡对象。若此函子可由 $\underline{C}$ 的一个对象 Ω_E 表示，就称 E 有典型复形。由于此函子典范地映入由 A 表示的函子 $B \longmapsto \mathrm{Hom}(A, B)$，就得到典范态射

(3.3.4.2) $$A \longrightarrow \Omega_E,$$

$\underline{C}$ 中相应的长度为 1 的链复形 $A \longrightarrow \Omega_E$ 称为 E 的典型复形。

当 $\underline{\Psi} = \underline{\Psi}_{L_\bullet}$ 且 $E = (X, \alpha)$ 时，立即可验证函子 (3.3.4.1) 由 $\mathrm{Coker}\,\alpha$ 表示，而典范态射 (3.3.4.2) 就是复合

$$A \xrightarrow{i} X \xrightarrow{\mathrm{can}} \mathrm{Coker}\,\alpha.$$

3.3.5. 若 $\underline{C}$ 上的加性余纤维范畴 $\underline{\Psi}$ 有拟极大对象 (3.3.3)，而且其对象的典型复形存在，则一个拟极大对象 E_0 的典型复形 $T_\bullet$，作为导出范畴 $D(\underline{C})$ 的对象，在典范同构意义下与 E_0 的选取无关 ([4, 4.4])。称之为加性余纤维范畴$\underline{\Psi}$ 的典型复形。若此外 $\underline{\Psi}$ 左正合 (3.3.2)，则可由典型复形 $T_\bullet$ 重建 $\underline{\Psi}$，所得到的 $\underline{C}$ 上纤维范畴等价在唯一同构意义下唯一 ([4, 6.10])。还有对 $A \in \underline{C}$ 具有函子性的典范同构 ([4, 5.4])

(3.3.5.1) $$\Psi^0(A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}^0(T_\bullet, A), \qquad \Psi^1(A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}^1(T_\bullet, A).$$

为完成与 [4] 的比较，我们将证明，当 $\underline{\Psi} = \underline{\Psi}_{L_\bullet}$ 时，其典型复形是截断 $[L_\bullet]$。这通过 (3.3.5.1) 给出同构 (3.1.8) 和 (3.2.4) 的另一定义，并可验证它与 3.1 和 3.2 中的定义相容。

为证明此断言，显然可只考虑 $L_\bullet$ 已在 1 次截断的情形，因为 3.1 已指出，截断在余纤维范畴同构意义下不改变 $\underline{\Psi}_{L_\bullet}$。于是 3.3.4 中的具体构造立即表明，3.3.3 中所述拟极大对象的典型复形典范同构于 $L_\bullet$。

注 3.3.6. 设

$$0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow A'' \longrightarrow 0$$

是 $\underline{C}$ 中的正合列。它给出 Ext^i 群的正合列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Ext}^0(L_\bullet, A') \longrightarrow \mathrm{Ext}^0(L_\bullet, A) \longrightarrow \cdots \longrightarrow \mathrm{Ext}^1(L_\bullet, A) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1(L_\bullet, A''),$$

当然，引入 $i \geq 2$ 的 Ext^i 后还可将其向右延长。使用同构（3.1.8）和（3.2.4），得到正合列

(3.3.6.1) $$0 \longrightarrow \Psi^0_{L_\bullet}(A') \longrightarrow \Psi^0_{L_\bullet}(A) \longrightarrow \Psi^0_{L_\bullet}(A'') \xrightarrow{\partial} \Psi^1_{L_\bullet}(A') \longrightarrow \Psi^1_{L_\bullet}(A) \longrightarrow \Psi^1_{L_\bullet}(A'').$$

除 ∂ 外，所有箭头都仅由 $\Psi^0_{L_\bullet}$ 和 $\Psi^1_{L_\bullet}$ 的函子性定义。另一方面，[4, 2.5.2] 对 $\underline{C}$ 上的每个左正合余纤维范畴 $\underline{\Psi}$，通过态射

(3.3.6.2) $$\partial : \Psi^0(A'') \longrightarrow \Psi^1(A').$$

定义正合列 (3.3.6.1)。它将左端元素 u 映为右端中如下 $\underline{\Psi}(A')$ 对象的类：此对象在典范同构意义下确定，其在 $\underline{\Psi}([A \longrightarrow A''])$（3.3.2 的记号）中的像是二元组 (X_0, u)，其中 X_0 是 $\underline{\Psi}(A)$ 的平凡对象。

对 $\underline{\Psi} = \underline{\Psi}_{L_\bullet}$，由此“几何”构造定义的态射（3.3.6.2）是（3.3.6.1）中边缘态射∂ 的相反数。因此，在作上述等同并改变 ∂ 的符号后，后一个正合列恰好就是 [4, 2.5.2] 中的正合列。结合 3.3.5 中指出的相容性，这来自 [4, 5.4] 的最后一项断言。

注 3.3.6.3. 借此机会澄清 [4，第 3.11 节] 中有关基本同构（3.11.3）和（3.11.4）的一点，这两个同构在 [4, 5.4] 的证明中起着关键作用。[4] 第 35 页的图表是交换的，而不是反交换的，因此按原样它并不定义态射

$$u : [L_1^X \longrightarrow L_0^X] \longrightarrow K^\bullet[1].$$

必须将 u^1 换为 $-u^1$，使之反交换。也可采用相反的约定，将 u^0 换为 $-u^0$；但只有上述把 u^1 换为 $-u^1$ 的约定，才使（3.11.3）如该文所说，推广 [4] 中的同构（3.5.3）。澄清这一点后，[4, 5.4] 中的断言也须修正：那里考虑的两个边缘态射相差一个符号。

3.3.7. [4, 6.13] 还明确讨论了当 $L_\bullet$ 变化时，$\underline{C}$ 上余纤维范畴 $\underline{\Psi}_{L_\bullet}$ 的变性，尤其是用链复形 $L_\bullet$ 和 $L'_\bullet$ 重建从 $\underline{\Psi}_{L_\bullet}$ 到 $\underline{\Psi}_{L'_\bullet}$ 的余笛卡儿函子范畴。这样的余笛卡儿函子的同构类集合典范地与

$$\mathrm{Hom}_{D(\underline{C})}(L'_\bullet, L_\bullet).$$

成双射。我们只使用这些结果中的一小部分，下一节将利用 3.1 给出的 $\underline{\Psi}_{L_\bullet}$ 的简单描述来展开讨论。

3.4. $\underline{\Psi}_{L_\bullet}$ 对 $L_\bullet$ 的变性

考虑一个复形态射

(3.4.1) $$f : L'_\bullet \longrightarrow L_\bullet$$

由交换图表

(3.4.2)
$$\begin{array}{ccccccccc}
\longrightarrow & L'_2 & \longrightarrow & L'_1 & \longrightarrow & L'_0 & \longrightarrow & 0 \\
 & \downarrow{\scriptstyle f_2} & & \downarrow{\scriptstyle f_1} & & \downarrow{\scriptstyle f_0} & & \\
\longrightarrow & L_2 & \longrightarrow & L_1 & \longrightarrow & L_0 & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

给出。与之联系一个典范函子

(3.4.3) $$f^* : \underline{\Psi}_{L_\bullet} \longrightarrow \underline{\Psi}_{L'_\bullet}.$$

它实际上是 $\underline{C}$ 上余纤维范畴的余笛卡儿函子：它与到 $\underline{C}$ 的结构函子相容，并把余笛卡儿态射映为余笛卡儿态射；参见 SGA 1，第 VI 讲。

若 (X,α) 是 $\underline{\Psi}_{L_\bullet}$ 的对象，如下定义 $f^*(X,\alpha)=(X',\alpha')$。$L'_0$ 对 A 的扩张 X' 是给定的 L_0 对 A 的扩张 X 沿 f_0 的拉回，而 α' 是由 α 利用（3.4.2）第二个方块中的传递性得到的部分平凡化。α' 与关系 $d'_0d'_1=0$ 的相容性立即来自 α 的相应相容性。由构造，（3.4.3）与到 $\underline{C}$ 的结构函子可交换。其余笛卡儿性质立即来自如下事实：在 $\underline{C}$ 中对象的扩张范畴中，扩张的正像与扩张的逆像可交换。

函子（3.4.3）诱导函子的态射

(3.4.4) $$f^i : \Psi^i_{L_\bullet} \longrightarrow \Psi^i_{L'_\bullet}, \qquad i=0,1$$

（比较 2.6）。另一方面，态射（3.4.1）诱导态射

(3.4.5) $$f^i : \mathrm{Ext}^i(L_\bullet,-) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i(L'_\bullet,-), \qquad i\in\mathbb{Z}.$$

对于 $i=0,1$, 态射 (3.4.4) 和 (3.4.5) 与同构 (3.1.8) 及 (3.2.4) 相容。换言之, 对于 $A\in \mathrm{Ob}\,\underline{C}$ 和 $i=0,1$，下图交换:

(3.4.6)
$$\begin{array}{ccc} \Psi^i_{L_\bullet}(A) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Ext}^i(L_\bullet,A) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Psi^i_{L'_\bullet}(A) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Ext}^i(L'_\bullet,A). \end{array}$$

此相容性的验证基本上是直接的，留给读者。

命题 3.4.7. 函子（3.4.3）是忠实的（相应地，全忠实的；相应地，是范畴等价），当且仅当

$$H_0(f) : H_0(L'_\bullet) \longrightarrow H_0(L_\bullet)$$

是满态射（相应地，$H_0(f)$ 是同构且$H_1(f)$ 是满态射；相应地，$H_0(f)$ 和$H_1(f)$ 都是同构）。

事实上，以 f^i 表示函子态射（3.4.4），所需条件是 f^0 为单态射（相应地，f^0 为同构且 f^1 为单态射；相应地，f^0 和 f^1 都为同构）。由（3.4.6）的交换性，可用关于函子 Ext^i、$i=0,1$ 的类似条件来表达这些条件。于是命题归结为同调代数的一个直接断言，留给读者作练习。

3.4.8. 现在考虑链复形的正合列

(3.4.8.1) $$0 \longrightarrow L_\bullet \xrightarrow{f} L'_\bullet \xrightarrow{g} L''_\bullet \longrightarrow 0.$$

它给出（3.4.3）形式的函子,

$$\underline{\Psi}_{L''_\bullet} \xrightarrow{g^*} \underline{\Psi}_{L'_\bullet} \xrightarrow{f^*} \underline{\Psi}_{L_\bullet}.$$

（3.4.3）形式的函子所隐含的传递性给出函子的同构

$$f^*g^* \simeq (gf)^* = (0_{L_\bullet\to L''_\bullet})^*.$$

最后一项显然典范同构于从 $\underline{\Psi}_{L''_\bullet}$ 到 $\underline{\Psi}_{L_\bullet}$ 的余笛卡儿零函子。因此上述同构定义一个典范函子

(3.4.8.2) $$\underline{\Psi}_{L''_\bullet} \longrightarrow \underline{\Psi}_{[L_\bullet\longrightarrow L'_\bullet]}.$$

这里 $\underline{\Psi}_{[L_\bullet \longrightarrow L'_\bullet]}$ 表示二元组 (X', t) 的范畴，其中 X' 是 $\underline{\Psi}_{L'_\bullet}$ 的对象，t 是其逆像 $f^*(X')$ 的一个平凡化，即一个同构

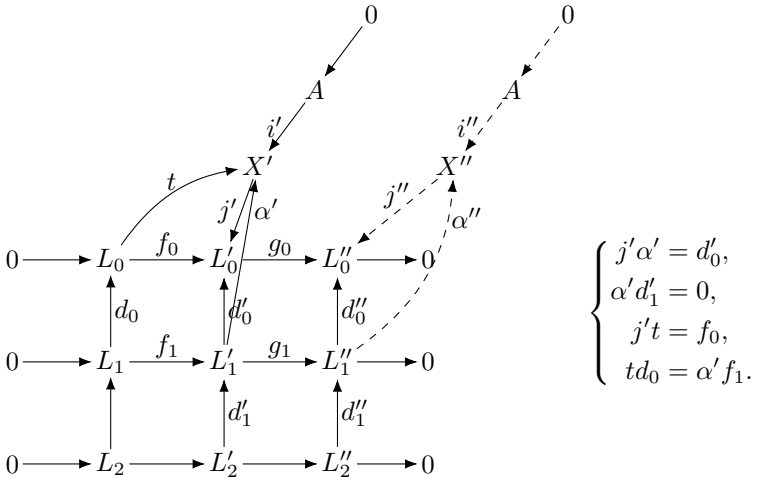
$$f^*(X') \simeq 0_{L_\bullet, A},$$

其中 $0_{L_\bullet, A}$ 表示 $\underline{\Psi}_{L_\bullet}(A)$ 的零对象，而 A 是 X' 的底层 $\underline{C}$ 对象。我们断言，函子（3.4.8.2）是一个范畴等价。连同 3.3.1 中已建立的对 A 的左正合性，这就补全了表达式 $\underline{\Psi}_{L_\bullet}(A)$ 对 $L_\bullet$ 的正合性质。

简述其证明。给出（3.4.8.2）靶中的一个对象，就是给出 L'_0 对 $\underline{C}$ 的某个对象 A 的扩张

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{i'} X' \xrightarrow{j'} L'_0 \longrightarrow 0$$

连同满足 $j'\alpha' = d'_0$ 和 $\alpha' d'_1 = 0$ 的态射 $\alpha' : L'_1 \longrightarrow X'$，以及满足 $j't = f_0$ 和 $td_0 = \alpha' f_1$ 的态射 $t : L_0 \longrightarrow X'$。这些数据示于下图：



将一个对象 L 对对象 A 的扩张关于第一个变元的熟知左正合性应用于图表第一行，说明满足 $j't = f_0$ 的态射 t 使我们可以把 X' 解释为 L''_0 对 A 的一个扩张 X'' 的逆像。在这个解释下，t 对应于此扩张沿 $g_0 f_0 = 0$ 的逆像的自然平凡化。

满足 $j'\alpha' = d'_0$ 和 $\alpha' f_1 = td_0$ 的态射 α'，通过将基本相同的对应应用于图表第二行，解释为来自一个满足 $j''\alpha'' = d''_0$ 的态射 $\alpha'' : L''_1 \longrightarrow X''$。这里分别将 α' 和 α'' 看作 X' 和 X'' 沿 d'_0 和 d''_0 所取逆像的平凡化。最后，关系 $\alpha' d'_1 = 0$ 此时等价于 $\alpha'' d''_1 = 0$。因此，作为 $\underline{\Psi}_{[L_\bullet \longrightarrow L'_\bullet]}$ 对象的数据 (X', α', t)，等价于作为 $\underline{\Psi}_{L''_\bullet}$ 对象的数据 (X'', α'')。这实质上证明了（3.4.8.2）的确是一个范畴等价。

3.4.9. 继续考虑正合列（3.4.8.1）以及它定义的 Ext^i 群的正合列：

(3.4.9.1) $$0 \longrightarrow \mathrm{Ext}^0(L''_\bullet, A) \xrightarrow{g^0} \mathrm{Ext}^0(L'_\bullet, A) \xrightarrow{f^0} \mathrm{Ext}^0(L_\bullet, A) \xrightarrow{\partial^0} \mathrm{Ext}^1(L''_\bullet, A) \xrightarrow{g^1} \mathrm{Ext}^1(L'_\bullet, A) \xrightarrow{f^1} \mathrm{Ext}^1(L_\bullet, A) \longrightarrow \cdots .$$

（3.1.8）和（3.2.4）形式的典范同构，用范畴 $\underline{\Psi}_{L_\bullet}$、$\underline{\Psi}_{L'_\bullet}$ 和 $\underline{\Psi}_{L''_\bullet}$ 给出此正合列前六项的几何解释。相容性（3.4.6）也给出箭头 f^0, g^0, f^1, g^1 的几何解释。现在将利用刚证明的（3.4.8.2）为范畴等价这一结果，给出 ∂^0 的这种解释。

设

$$u \in \mathrm{Ext}^0(L_\bullet, A), \qquad \text{即} \qquad u : L_0 \longrightarrow A, \quad ud_0 = 0.$$

考虑 $\underline{\Psi}_{[L_\bullet\to L'_\bullet]}$ 的对象 $(0,\overline{u})$。这里 0 是 $\underline{\Psi}_{L'_\bullet}$ 的零对象，故其沿 f_0 的逆像等同于 $\underline{\Psi}_{L_\bullet}$ 的零对象，而 $\overline{u}$ 是由 u 通过典范同构（3.1.8）定义的后一个对象的自同构。由于（3.4.8.2）是等价，$(0,\overline{u})$ 来自 $\underline{\Psi}_{L''_\bullet}(A)$ 的一个在唯一同构意义下确定的对象。其同构类为

$$\Psi^1_{L''_\bullet}(A)\simeq \mathrm{Ext}^1(L''_\bullet,A).$$

中的一个元素。我们断言此元素恰好是$\partial^0(u)$。

通过将其归结为 [4，推论 5.5] 中的类似相容性来证明此相容性，其中符号须按 3.3.6.3 所述修正。此论证也把（3.4.8.2）归结为 [4，命题 2.7]，从而给出该等价的另一证明。考虑反范畴 $\underline{C}^{\mathrm{o}}$，并用 $\underline{C}^{\mathrm{o}}$ 以及 $\underline{C}^{\mathrm{o}}$ 上的余纤维范畴 $\underline{E}$，解释固定 A 时 $\underline{\Psi}_{L_\bullet}(A)$ 的构造及 3.4.8 与本节中的构造；其对象是 $\underline{C}^{\mathrm{o}}$ 的固定对象 A 对 $\underline{C}^{\mathrm{o}}$ 的可变对象 L 的扩张。这是 $\underline{C}^{\mathrm{o}}$ 上的加性余纤维范畴，甚至在那里左正合（按 [4，2.2] 的意义）。

$\underline{C}$ 的一个链复形 $L_\bullet$ 可解释为 $\underline{C}^{\mathrm{o}}$ 的上链复形。在这一解释下，$\underline{\Psi}_{L_\bullet}(A)$ 的构造与 [4，1.8] 意义下范畴 $\underline{\widehat{E}}(L_\bullet)$ 的反范畴一致。函子（3.4.8.2）于是等同于 [4，(2.1.2)] 形式的函子的反函子，其中以它到上链复形范畴的扩展 $\underline{\widehat{E}}$ 代替 E。因此，此函子为等价的断言就是 [4，2.7，a)⇒d)] 的特例。

另一方面，正合列（3.4.9.1）等同于群 $\mathrm{Ext}^i(A,L''_\bullet)$、$\mathrm{Ext}^i(A,L'_\bullet)$ 和 $\mathrm{Ext}^i(A,L_\bullet)$ 的正合列，只是 ∂^i 上相差因子 $(-1)^i$（据 Verdier 所言）。同样，同构（3.1.8）和（3.2.4）等同于类似的同构（3.11.5）和（3.11.4）。所以所述相容性就是按上述方式修正后的 [4，推论 5.5] 的特例。

注 3.4.9.2. 编者十分害怕符号问题，坦言对上述证明并无十足信心：他担心从 C 转到 C^{o} 时可能遗漏了符号。他建议勇敢的读者直接验证所述相容性（或相应地，验证差一个负号的相容性）。幸而这些符号问题在后续各讲中不起作用。

3.5. 任意 $\mathbb{Z}$-模的一个典范部分平坦消解

将上述结果应用于 $\underline{C}$ 为拓扑斯 $\underline{T}$ 的交换群范畴，即 $\underline{T}$ 的 $\mathbb{Z}$-模范畴的情形。设 P 是 $\underline{C}$ 的对象。我们将对 P 具有函子性地定义一个增广到 P 的链复形 $L_\bullet(P)$：

(3.5.1)
$$0\longrightarrow \overbrace{\mathbb{Z}[P\times P]\times\mathbb{Z}[P\times P\times P]}^{L_2}\xrightarrow{d_1}\overbrace{\mathbb{Z}[P\times P]}^{L_1}\xrightarrow{d_0}\overbrace{\mathbb{Z}[P]}^{L_0}\longrightarrow 0$$
$$\qquad\qquad\qquad

第一个关系显然。第二个关系按照 $L_2(P)$ 的两个因子分为两个关系；它们分别表达 P 上合成律的交换性和结合性。

此增广复形对 P 具有函子性。态射 $u : P \longrightarrow P'$ 给出交换图表

$$\begin{array}{ccc} L_\bullet(P) & \xrightarrow{L_\bullet(u)} & L_\bullet(P') \\ \downarrow & & \downarrow \\ P & \xrightarrow{u} & P'. \end{array}$$

它的各分量都是平坦的，正如每个自由 $\mathbb{Z}$-模都是平坦的一样。

命题 3.5.3. 有$H_1(L_\bullet(P)) = 0$，而且增广ε 诱导同构

$$H_0(L_\bullet(P)) \xrightarrow{\sim} P.$$

证明时可按标准方法归结到 $\underline{T}$ 为集合范畴、P 为通常 $\mathbb{Z}$-模的情形，此时（3.5.1）大概已为读者熟知。我们改用不依赖此归结的直接证明，将 3.4.7 应用于增广

$$\varepsilon : L_\bullet(P) \longrightarrow P,$$

其中照常将 P 看作集中于 0 次的链复形。只须证明，对 $\underline{C}$ 的每个对象 G，函子

(*) $$\varepsilon^* : \underline{\Psi}_P(G) \longrightarrow \underline{\Psi}_{L_\bullet(P)}(G)$$

是一个范畴等价。

(*) 的源显然同构于 $\mathbb{Z}$-模 P 对 G 的扩张范畴。为描述其靶，利用 1.4，将 L_0, L_1, L_2 对 G 的扩张范畴，分别等同于 G_P-挠子范畴、$G_{P\times P}$-挠子范畴，以及由一个 $G_{P\times P}$-挠子和一个 $G_{P\times P\times P}$-挠子组成的二元组范畴。

因此 (*) 的靶的一个对象是二元组 (E, φ)，其中 E 是 G_P-挠子，而 φ 是 $P \times P$ 上挠子 E' 的一个平凡化；后者对应于 E 所定义的 $\mathbb{Z}[P]$ 对 G 的扩张沿 d_0 的逆像。此平凡化须满足下面所述与 $d_0 d_1 = 0$ 的相容性。公式（3.5.2）立即给出

$$E' = \pi^* E \ \mathrm{pr}_1^*(E)^{-1} \ \mathrm{pr}_2^*(E)^{-1},$$

而此挠子的一个平凡化，等价于一个也记为 φ 的同构

$$\varphi : \mathrm{pr}_1^* E \ \mathrm{pr}_2^* E \xrightarrow{\sim} \pi^* E.$$

展开 φ 与 $d_0 d_1 = 0$ 的相容性，得到交换性条件（1.2.1）和结合性条件（1.1.4.1），对应于 L_2 的两个因子。因此，(*) 为等价的断言恰好是 1.1.6 中的对应。这证明了 3.5.3。

注 3.5.4. a) 一个有意义的问题，是加强 3.5.3，构造 P 的一个对 P 具有函子性的消解 $L_\bullet(P)$，其各分量以函子方式同构于由 P 的笛卡儿幂生成的自由 $\mathbb{Z}$-模的直和。鉴于（1.4.5）形式的同构，这将给出一种部分计算 $\mathrm{Ext}^i(P, A)$ 的方法：把它视为某个谱序列的极限项，而谱序列的初始项用群

$$H^j(P \times P \times \cdots \times P, A).$$

表达。在此我们只得到关于 Ext^1 的很不完全的信息，而没有关于更高 Ext^i 的信息。无论如何，有一种自然方法可将部分消解 $L_\bullet(P)$ 再延长一次。[1]

[1] L. Breen 构造了这样的消解（编者注）。

b) 在 A-模范畴中有（3.5.1）和 3.5.3 的一个变式，其中 A 是 $\underline{T}$ 中的固定环。$L_\bullet(P)$ 的形式更复杂，因为必须扩充 1.1.6 中的描述（比较 2.10.3）。得到

$$(3.5.5)\qquad \begin{cases} L_0 = A[P], \\ L_1 = A[P\times P] + A[A\times P], \\ L_2 = A[P\times P\times P] + A[P\times P] + A[A\times A\times P] + A[A\times P\times P]. \end{cases}$$

增广复形结构由（3.5.2）补充以下公式给出：

$$(3.5.6)\qquad \begin{cases} d_0[\lambda,p] = [\lambda p] - \lambda[p], \\ d_1[\lambda,\mu,p] = [\lambda,\mu p] - [\lambda\mu,p] + \lambda[\mu,p], \\ d_1[\lambda,p,q] = [\lambda,p+q] - [\lambda,p] - [\lambda,q] + \lambda[p,q] - [\lambda p,\lambda q]. \end{cases}$$

关系 $d_0d_1=0$ 来自（3.5.2）中各分量上的类似关系——如前所见，它等价于 P 上加法的结合性和交换性——再加上关系

$$d_0d_1[\lambda,\mu,p]=0, \qquad d_0d_1[\lambda,p,q]=0.$$

后两个关系分别表达 A 在 P 上给定作用的结合性

$$\lambda(\mu p) = (\lambda\mu)p,$$

以及它对加法的分配性

$$\lambda(p+q) = \lambda p + \lambda q.$$

对于 G_P-挠子 E，d_0^*E 的一个平凡化等价于 E 上的一个内部合成律（满足前面已述 E 上的内律与其挠子结构之间的相容性条件），连同 A 在 E 上的一个与 A 在 P 及 G 上的作用相容的外部合成律。此平凡化与 $d_1^*d_0^*E$ 的显然平凡化相容，等价于前面已述的条件，即 E 上的内律为给出 P 对 G 的扩张的交换群律，加上外律的结合性，以及外律对内律的分配性。这些条件恰好说明，带有这两个合成律和挠子结构的 E 是 A-模 P 对 G 的一个 A-模扩张。

由与 3.5.3 基本相同的方法可得，$L_\bullet$ 是模 P 的部分消解，即 $H_1(L_\bullet)=0$。将此部分消解延长为同类的无限消解，其分量形如

$$A[A\times A\times\cdots\times P\times P\times\cdots].$$

同样是有意义的问题。比较 a) 中关于交换群的类似问题。

3.6. 应用于给定交换群对 (P,Q) 的双扩张余纤维范畴的描述

设 P 和 Q 是拓扑斯 $\underline{T}$ 的两个 $\mathbb{Z}$-模。选取 P 的一个平坦消解 $L'_\bullet(P)$，使其在至多 2 次与 3.5 的增广复形 $L_\bullet(P)$ 相同。由 3.5.3，以及 $\underline{T}$ 上的每个 $\mathbb{Z}$-模都是某个自由、因而平坦的 $\mathbb{Z}$-模的商，这样的选取是可能的。类似地，选取 Q 的平坦消解 $L'_\bullet(Q)$，使其在至多 2 次与 $L_\bullet(Q)$ 相同。我们有典范同态

$$(3.6.1)\qquad L_\bullet(P)\longrightarrow L'_\bullet(P), \qquad L_\bullet(Q)\longrightarrow L'_\bullet(Q),$$

从而有典范同态

$$(3.6.2)\qquad \begin{aligned} L_\bullet(P,Q) &\overset{\text{def}}{=} L_\bullet(P)\otimes L_\bullet(Q) \longrightarrow L'_\bullet(P,Q) \\ &\overset{\text{def}}{=} L'_\bullet(P)\otimes L'_\bullet(Q) \simeq P\overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q. \end{aligned}$$

它在至多 2 次的各分量上是同构。因此由定义，

(3.6.3) $$\underline{\Psi}_{L_\bullet(P,Q)} = \underline{\Psi}_{L'_\bullet(P,Q)}.$$

定理 3.6.4. *$\underline{T}$ 的交换群范畴*

$$\underline{C} = \mathrm{GRAB}(\underline{T})$$

上，由(P,Q) 对可变阿贝尔群G 的双扩张组成的加性余纤维范畴（2.4），*典范等价于按3.1由$L_\bullet(P,Q) = L_\bullet(P) \otimes L_\bullet(Q)$ 定义的加性余纤维范畴*

$$\underline{\Psi}_{L_\bullet(P,Q)} = \underline{\Psi}_{L'_\bullet(P,Q)}$$

由此和 3.2.5，得到本节前面已宣布的主要结果：

推论 3.6.5. *对于固定的P 和Q，存在对G 具有函子性的典范同构*

(3.6.5.1) $$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}^1(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q, G).$$

为证明 3.6.5，先具体写出 $L_\bullet(P,Q)$ 的 $0,1,2$ 次分量：

(3.6.6) $$\begin{cases} L_0(P,Q) = L_0(P) \otimes L_0(Q) = \mathbb{Z}[P \times Q], \\ L_1(P,Q) = L_0(P) \otimes L_1(Q) + L_1(P) \otimes L_0(Q) \\ \qquad\quad = \mathbb{Z}[P \times Q \times Q] + \mathbb{Z}[P \times P \times Q], \\ L_2(P,Q) = L_0(P) \otimes L_2(Q) + L_1(P) \otimes L_1(Q) + L_2(P) \otimes L_0(Q) \\ \qquad\quad = \mathbb{Z}[P \times Q \times Q] + \mathbb{Z}[P \times Q \times Q \times Q] \\ \qquad\qquad + \mathbb{Z}[P \times P \times Q \times Q] \\ \qquad\qquad + \mathbb{Z}[P \times P \times Q] + \mathbb{Z}[P \times P \times P \times Q]. \end{cases}$$

为通过纤维 $\underline{\Psi}_{L_\bullet(P,Q)}(G)$ 描述余纤维范畴 $\underline{\Psi}_{L_\bullet(P,Q)}$，使用 1.4，以挠子表达 $L_i(P,Q)(i=0,1,2)$ 对 G 的扩张。$L_0(P,Q)$ 对 G 的扩张是一个 $G_{P\times Q}$-挠子。$L_1(P,Q)$ 对 G 的扩张是由一个 $G_{P\times Q\times Q}$-挠子与一个 $G_{P\times P\times Q}$-挠子组成的二元组。类似地，$L_2(P,Q)$ 对 G 的扩张是一组五个挠子，其结构群由 G 分别基变换到

$$P\times Q\times Q,\quad P\times Q\times Q\times Q,\quad P\times P\times Q\times Q,$$
$$P\times P\times Q,\quad P\times P\times P\times Q.$$

而得到。

在此对应下，由 $L_0(P,Q)$ 对 G 的扩张及 $L_1(P,Q)$ 上 d_0^*X 的平凡化组成的二元组 (X,α)，成为 $P\times Q$ 上的挠子 E，带有两个平凡化 (φ,ψ)，分别平凡化 $P\times Q\times Q$ 与 $P\times P\times Q$ 上的挠子 (E_1,E_2)，后两者由 E 沿

$$d_0 : L_1(P,Q) \longrightarrow L_0(P,Q).$$

取逆像得到。如 3.5.3 的证明中那样，展开 d_0，就将 φ 和 ψ 等同于同构

$$\varphi : q_1^*E\, q_2^*E \xrightarrow{\sim} \pi_Q^*E, \qquad \psi : p_1^*E\, p_2^*E \xrightarrow{\sim} \pi_P^*E.$$

这里 $\pi_Q, q_1, q_2 : P\times Q\times Q \longrightarrow P\times Q$ 由 $Q\times Q \longrightarrow Q$ 的合成律以及第一、第二投影诱导；映射

$$\pi_P, p_1, p_2 : P\times P\times Q \longrightarrow P\times Q$$

对称地定义。因此 φ 和 ψ 是 2.1 中出现的（2.0.4）和（2.0.7）形式的数据。

最后，(X,α) 为 $\underline{\Psi}_{L_\bullet(P,Q)}(G)$ 的对象的条件，即部分平凡化 α 与 $d_0d_1=0$ 的相容性，变为结构 (E,φ,ψ) 的五个相容关系，分别在

$$P\times Q\times Q,\quad P\times Q\times Q\times Q,\quad P\times P\times Q\times Q,$$
$$P\times P\times Q,\quad P\times P\times P\times Q.$$

上的挠子上成立。它们对应于 $L_2(P,Q)$ 的表达式（3.6.6）中的五项。如 3.5.3 的证明中那样，前两个恰好是交换性关系（2.0.6）和结合性关系（2.0.5）；它们合起来说明 φ 赋予 E 一个 Q_P 对 G_P 的交换扩张结构。对称地，最后两个说明 ψ 赋予 E 一个 P_Q 对 G_Q 的交换扩张结构。在 $P\times P\times Q\times Q$ 上挠子上的中间关系，正是图表（2.1.1）的交换性。它说明 φ 和 ψ 相容，故连同其余条件，它们在 E 上定义 (P,Q) 对 G 的双扩张结构。

这些解释的验证是直接的，留给读者。上述讨论的确定义了 3.6.4 所断言的 $\underline{C}=\mathrm{GRAB}(\underline{T})$ 上余纤维范畴的一个等价。

注 3.6.7. 2.10 提及的三种双扩张推广，每一种都有 3.6.4，从而也有 3.6.5 的相应变式。推广到任意多个因子（2.10.2）是直接的；构造 3.5.4 b）所述 $L_\bullet(P)$ 的变式后，推广到 A-模双扩张（2.10.3）同样直接。从同调代数的角度，更有意义的是不假设 P 和 Q 交换的情形（2.10.1）。

对 $\underline{T}$ 中不必交换的群 P，联系一个在 2 次截断的复形 $K_\bullet(P)$。它的描述与 3.5 中的 $L_\bullet(P)$ 相同，只是

$$K_2(P)=\mathbb{Z}[P\times P\times P],$$

即去掉 $L_2(P)$ 中出现的第一个因子；d_0 和 d_1 如（3.5.2）定义。于是

$$H_0(K_\bullet(P))=P/[P,P]\simeq\underline{H}_1(P,\mathbb{Z}),$$

并且类似地，

$$H_1(K_\bullet(P))\simeq\underline{H}_2(P,\mathbb{Z}).$$

事实上，$K_\bullet(P)$ 恰好是 P 的以 $\mathbb{Z}$ 为系数的链复形 $C_\bullet(P,\mathbb{Z})$ 在 2 次的截断。

证明 3.5.3 的论证还说明，$\underline{C}=\mathrm{GRAB}(\underline{T})$ 上的余纤维范畴 $\underline{\Psi}_{K_\bullet(P)}$ 典范等价于 P 对可变交换群 G 的中心扩张范畴。同样，对两个群 P,Q，2.10.1 意义下的 (P,Q) 的双扩张余纤维范畴等价于 $\underline{\Psi}_{K_\bullet(P,Q)}$，其中

$$K_\bullet(P,Q)=K_\bullet(P)\overset{\mathbb{L}}{\otimes}K_\bullet(Q).$$

这些讨论提示，当 P 交换时，3.5.4 a）所求的典范消解，也许能由 $C_\bullet(P,\mathbb{Z})$ 的适当修改得到。

3.7. 各种相容性

本节考察 3.6.4 中的余纤维范畴等价对可变 P 和 Q 的行为。(P,Q) 对可变 G 的双扩张余纤维范畴关于可变 P,Q 的变性，原则上已在 2.4 定义；也可表达为有一个余纤维函子（2.6.1）。注意，对 P,Q 的变性是反变的。余纤维范畴 $\underline{\Psi}_{L_\bullet(P,Q)}$ 对可变 P,Q 的变性也很清楚，因为 $L_\bullet(P,Q)=L_\bullet(P)\otimes L_\bullet(Q)$ 对二元组 (P,Q) 具有函子性，而 $\underline{\Psi}_{L_\bullet}$ 反变地依赖于 $L_\bullet$（3.4）。在此理解下，第一个相容性表述如下：对每组三个态射

(3.7.1) $$P'\longrightarrow P,\qquad Q'\longrightarrow Q,\qquad G\longrightarrow G',$$

函子图表

(3.7.2)
$$\begin{array}{ccc} \underline{\Psi}_{L_\bullet(P,Q)}(G) & \longrightarrow & \underline{\Psi}_{L_\bullet(P',Q')}(G') \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{BIEXT}(P,Q;G) & \longrightarrow & \mathrm{BIEXT}(P',Q';G') \end{array}$$

在一个典范同构下交换。我们承认此相容性：明确写出交换性同构，其显然程度和繁琐程度不相上下（它所预设的对 3.6.4 中余纤维范畴等价的完整详述，当然也如此）。

3.7.3. 特别地，上述相容性蕴含同构（3.6.5.1）不仅对 G，而且对 P 和 Q 也具有函子性。类似地，可以更直接地表述通过（3.1.8）定义的同构的相应函子性，正如（3.6.5.1）通过（3.2.4）定义一样：

(3.7.4)
$$\mathrm{Biext}^0(P,Q;G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}^0(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q, G) \simeq \mathrm{Hom}(P \otimes Q, G).$$

不过，（2.5.4.1）中已经得到这样的同构，且 2.6 已指出它对三个变元都具有函子性。立即可以验证，同构（3.7.4）和（2.5.4.1）相等。

3.7.5. 3.6.5 中同构的价值，在于它把具有几何来源的这个特殊群 $\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)$ 表达为十分简单的同调代数不变量 $\mathrm{Ext}^1(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q, G)$。后者属于不变量序列 $\mathrm{Ext}^i(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q, G)$，可对它应用通常的同调代数形式体系。特别地，这些 Ext^i 所成的序列，对三个变元 P,Q,G 中的每一个，都是 [3] 意义下的上同调函子（或按 [5] 的用语，相连函子序列）。因此，一个正合列

(3.7.5.1)
$$0 \longrightarrow G' \longrightarrow G \longrightarrow G'' \longrightarrow 0$$

（相应地，

(3.7.5.2)
$$0 \longrightarrow P' \longrightarrow P \longrightarrow P'' \longrightarrow 0, \qquad \text{或} \qquad 0 \longrightarrow Q' \longrightarrow Q \longrightarrow Q'' \longrightarrow 0)$$

产生 Ext^i 的一个无限正合列。其前六项只涉及 Ext^0 和 Ext^1，可由 3.6.5 和 3.7.4 用双扩张解释。在 3.3.6 中，已在左正合余纤维范畴的框架内，指出由（3.7.5.1）得到的正合列，特别是其边缘映射

(3.7.5.3)
$$\partial : \mathrm{Biext}^0(P,Q;G'') \longrightarrow \mathrm{Biext}^1(P,Q;G'),$$

的几何解释。可对（3.7.5.2）中任一个短正合列，例如第一个，所联系的六项正合列寻求类似解释；由 3.7.3，等价地，可寻求边缘同态

(3.7.5.4)
$$\partial : \mathrm{Biext}^0(P',Q;G) \longrightarrow \mathrm{Biext}^1(P'',Q;G).$$

的几何解释。事实上有以下结果。

命题 3.7.6. *P,Q,G 可变时，(P,Q) 对G 的双扩张所成的*

$$\mathrm{GRAB}(\underline{T})^{\mathrm{op}} \times \mathrm{GRAB}(\underline{T})^{\mathrm{op}} \times \mathrm{GRAB}(\underline{T})$$

上的余纤维范畴（参见（2.6.1)），不仅对变元G 左正合，而且对P 和Q 中的每一个也左正合。此外，通过同构3.6.5 和3.7.4，由（3.7.5.2）所联系的Ext^i 正合列得到的边缘同态（3.7.5.4)，就是3.3.6 所回顾的$\underline{C} = \mathrm{GRAB}(\underline{T})^{\mathrm{op}}$ 上左正合余纤维范畴理论中的边缘同态，应用于Q 和G 固定而P 可变的(P,Q) 对G 的双扩张余纤维范畴（但须容许 3.4.9 中可能有符号错误；参见 3.4.9.2)。

简述 3.7.6 的证明。由 3.6.4 及相容性（3.7.2），把 (P,Q) 对 G 的双扩张解释为 $\underline{\Psi}_{L_\bullet(P,Q)}(G)$ 的对象。考虑增广 $L_\bullet(P)\longrightarrow P$ 定义的同态

$$L_\bullet(P,Q)=L_\bullet(P)\otimes L_\bullet(Q)\longrightarrow P\otimes L_\bullet(Q)$$

由 3.5.3 和 $L_\bullet(Q)$ 的平坦性，此同态在 H_0 和 H_1 上诱导同构，从而由 3.4.7 诱导等价

$$\underline{\Psi}_{P\otimes L_\bullet(Q)}\longrightarrow\underline{\Psi}_{L_\bullet(P,Q)}.$$

故可将 (P,Q) 对 G 的双扩张解释为 $\underline{\Psi}_{P\otimes L_\bullet(Q)}(G)$ 的对象。正合列（3.7.5.2）此时给出链复形的正合列

(3.7.6.1) $$0\longrightarrow P'\otimes L_\bullet(Q)\longrightarrow P\otimes L_\bullet(Q)\longrightarrow P''\otimes L_\bullet(Q)\longrightarrow 0.$$

将 3.4.8 应用于此复形正合列，就得到所述左正合性。（无论如何，直接验证也是立即可得的。）此外，同态（3.7.5.4）正是对此正合列取值于 G 的 Ext^i 后得到的边缘同态 $\mathrm{Ext}^0\longrightarrow\mathrm{Ext}^1$。因此 3.7.6 的最后一项断言是 3.4.9 的特例。

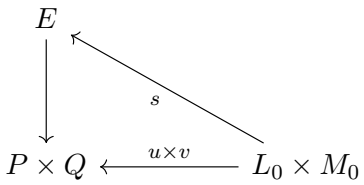
3.8. 在 P 和 Q 的扩张上平凡化的 (P,Q) 的双扩张

先考虑阿贝尔群的两个正合列

(3.8.1) $$0\longrightarrow L_1\xrightarrow{i}L_0\xrightarrow{u}P\longrightarrow 0,\qquad 0\longrightarrow M_1\xrightarrow{j}M_0\xrightarrow{v}Q\longrightarrow 0.$$

我们将描述满足逆像 $(u,v)^*(E)$ 平凡的、(P,Q) 对阿贝尔群 G 的双扩张 E 的范畴；即存在一个同态 s，使下列三角图交换：

(3.8.2)



并对其两个变元中的每一个满足所需的加性条件。因此，选取这样的 s 就把 $(u,v)^*(E)$ 等同于 (L_0,M_0) 对 G 的平凡双扩张 $E_0=L_0\times M_0\times G$。固定 G 时，(P,Q) 的双扩张余纤维范畴对 P,Q 的左正合性（3.7.6）于是说明，给出 (P,Q) 的双扩张 E 及其逆像的平凡化 s，本质上等价于给出 (L_0,M_0) 对 G 的平凡双扩张 E_0 的两个部分平凡化，分别在 (L_1,M_0) 和 (L_0,M_1) 上，并在 (L_1,M_1) 上相同。由于 E_0 在 (L_1,M_0)、(L_0,M_1) 及 (L_1,M_1) 上诱导的双扩张等同于平凡双扩张，在 (L_1,M_0)（相应地，(L_0,M_1)）上的一个部分平凡化等价于给出一个同态（或配对）

(3.8.3) $$f:L_1\otimes M_0\longrightarrow G\qquad\big(\text{相应地}g:L_0\otimes M_1\longrightarrow G\big).$$

所讨论的相容性仅意味着这两个同态在 $L_1\otimes M_1$ 上相同，即

(3.8.4) $$f(x_1\otimes y_1)=g(x_1\otimes y_1),$$

其中 x_1,y_1 是 L_1,M_1 在 $\underline{T}$ 的某个对象上的截面。用（3.8.2）的同态 s 来表达，形式 f 和 g 由下式刻画：

(3.8.5) $$s(x_1,y_0)=f(x_1\otimes y_0)e_{E/Q}(y_0),\qquad s(x_0,y_1)=g(x_0\otimes y_1)e_{E/P}(x_0),$$

这也再次说明了条件（3.8.4）的必要性。

一旦选定平凡化 s，其他平凡化就是形如

$$s'(x_0,y_0)=s(x_0,y_0)+h(x_0\otimes y_0), \tag{3.8.6}$$

的态射 $s':L_0\times M_0\longrightarrow E$，其中

$$h:L_0\otimes M_0\longrightarrow G$$

是任意的形式。于是由（3.8.5）显然可知，s 所定义的形式 f,g 变成

$$\begin{aligned} f'(x_1\otimes y_0)&=f(x_1\otimes y_0)+h(x_1\otimes y_0),\\ g'(x_0\otimes y_1)&=g(x_0\otimes y_1)+h(x_0\otimes y_1). \end{aligned} \tag{3.8.7}$$

因此得到：

命题 3.8.8. 由沿(u,v) 的逆像为(L_0,M_0) 的平凡双扩张的那些双扩张的类所组成的$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)$ 的子群（即 $\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)\longrightarrow\mathrm{Biext}^1(L_0,M_0;G)$ 的核），通过上述描述，典范同构于（3.8.3）中满足相容性条件（3.8.4）的形式对(f,g) 所成的群，模去由某个形式$h:L_0\otimes M_0\longrightarrow G$ 限制得到的形式对的商群。

现在，结合 3.6.5 中的典范同构

$$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)\simeq\mathrm{Ext}^1(P\overset{\mathbb{L}}{\otimes}Q,G)$$

用同调代数解释此同构。为此，将数据（3.8.1）解释为分别消解 P 和 Q 的两个复形：

$$L_\bullet:\ 0\longrightarrow L_1\longrightarrow L_0\longrightarrow 0,\qquad M_\bullet:\ 0\longrightarrow M_1\longrightarrow M_0\longrightarrow 0, \tag{3.8.9}$$

并考虑张量积复形 $L_\bullet\otimes M_\bullet$

$$0\longrightarrow L_1\otimes M_1\xrightarrow{d_2}L_1\otimes M_0+L_0\otimes M_1\xrightarrow{d_1}L_0\otimes M_0\longrightarrow 0.$$

此外，导出范畴中有一个典范同态

$$P\overset{\mathbb{L}}{\otimes}Q\longrightarrow L_\bullet\otimes M_\bullet,$$

从而有一个同样典范的同态

$$H^1(\mathrm{Hom}^{\cdot}(L_\bullet\otimes M_\bullet,G))\longrightarrow\mathrm{Ext}^1(P\overset{\mathbb{L}}{\otimes}Q,G). \tag{3.8.10}$$

$\mathrm{Hom}^{\cdot}(L_\bullet\otimes M_\bullet,G)$ 的 1-上闭链群等同于（3.8.3）中满足相容性条件（3.8.4）的二元组 (f,g) 所成的群：将这样的二元组联系于分量为 (f,g) 的同态 $F:L_1\otimes M_0+L_0\otimes M_1\longrightarrow G$，

$$F(x_1\otimes y_0+x_0\otimes y_1)=f(x_1\otimes y_0)+g(x_0\otimes y_1). \tag{3.8.11}$$

此外，0-上链 $h:L_0\otimes M_0\longrightarrow G$ 的上边缘恰好是它在 $L_1\otimes M_0$ 和 $L_0\otimes M_1$ 上的限制所成的二元组。因此，3.8.8 所述二元组 (f,g) 模去二元组 (h,h) 的群，典范同构于（3.8.10）的第一项。在此理解下，有如下相容性。

命题 3.8.12. 若

$$\xi\in\mathrm{Ker}\big(\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)\longrightarrow\mathrm{Biext}^1(L_0,M_0;G)\big)$$

按3.8.8 由二元组(f,g) 描述，则ξ 通过同构（3.6.5.1）在$\mathrm{Ext}^1(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q, G)$ 中的像，是（3.8.10）第一项中由上闭链（3.8.11）定义的元素在该同态下的像。

此相容性的验证留给读者。

3.8.13. 尤其将应用于以下情形

$$L_0 = \mathbb{Z}[P], \qquad M_0 = \mathbb{Z}[Q],$$

其中 L_1 和 M_1 分别为典范同态 $\mathbb{Z}[P] \longrightarrow P$ 和 $\mathbb{Z}[Q] \longrightarrow Q$ 的核。注意典范同构

$$L_0 \overset{\mathbb{L}}{\otimes} M_0 \simeq L_0 \otimes M_0 \simeq \mathbb{Z}[P \times Q].$$

由于 L_0 和 M_0 平坦，（1.4.5）给出典范同构

$$\mathrm{Ext}^i(L_0 \overset{\mathbb{L}}{\otimes} M_0, G) \simeq H^i(P \times Q, G_{P\times Q}).$$

由此及 3.6.5，或直接由定义和 1.4，得到如下函子是范畴等价：把 (L_0, M_0) 对 G 的每个双扩张映为它在 $P \times Q$ 上诱导的 $G_{P\times Q}$-挠子。（不使用 P, Q 的加性结构，这一点仍成立。）因此，若 E 是 (P,Q) 对 G 的双扩张，则给出其在 (L_0, M_0) 上逆像的一个平凡化，等价于给出仅作为 $P \times Q$ 上对象的 E 的一个截面，即给出将 E 视为 $G_{P\times Q}$-挠子时的一个平凡化。

因此，带有此附加结构的双扩张由（3.8.3）中满足相容性（3.8.4）的二元组 (f,g) 描述，而其在同构意义下的分类由 3.8.8 给出。

采用 3.5 的记号，也可将 L_1 看作 $L_2(P) \longrightarrow L_1(P)$ 的余核，对 M_1 同样如此。这使我们能用一组同态

$$\begin{cases} f' : L_1(P) \otimes L_0(Q) = \mathbb{Z}(P \times P \times Q) \longrightarrow G, \\ g' : L_0(P) \otimes L_1(Q) = \mathbb{Z}(P \times Q \times Q) \longrightarrow G, \end{cases}$$

表达数据 (f,g)，也就是满足五个相容性条件的集合层的同态

$$P \times P \times Q \longrightarrow G, \qquad P \times Q \times Q \longrightarrow G,$$

这些条件表达 f' 和 g' 分解经过 f 和 g——鉴于 $L_2(P)$ 和 $L_2(Q)$ 各表为两项之和，这给出 2×2 个等式——再加上条件（3.8.4）。于是看到，f' 和 g' 恰好是定义一个双扩张的部分乘法数据，而这五个条件正是 2.1 所考虑的双扩张的五条公理（参见 3.6.4 的证明）。

报告 VII 参考文献

[1] M. Demazure, J. Giraud, M. Raynaud, *Schémas abéliens*, Séminaire de la Faculté des Sciences d'Orsay 1967/68 （待刊）.

[2] J. Giraud, *Cohomologie non abélienne*, 学位论文, Paris, 1967 （待刊）.

[3] A. Grothendieck, *Sur quelques points d'Algèbre homologique*, Tohoku Mathematical Journal 9 (1956), 119-221.

[4] A. Grothendieck, *Catégories cofibrées additives et Complexe cotangent relatif*, Lecture Notes in Mathematics 79, Springer, 1968.

[5] J.-L. Verdier, *Catégories dérivées des catégories abéliennes* （待刊）.

[6] D. Mumford, *Biextensions of formal groups*, Tata Institute of Fundamental Research, 1968 （待刊）.

SGA 7

报告 VIII

双扩张的补充. 群概形的双扩张的一般性质

A. Grothendieck 著

目录

0. 引言

1. 任意拓扑斯上的若干特殊情形

2. 双扩张所定义的配对

3. 群概形 (P,Q) 以 $\underline{G}_m$ 为核的双扩张: 一般性质

4. 域上光滑连通群概形的扩张与双扩张

5. 以常值截断无挠群概形为核的扩张与双扩张

6. 以 $\underline{G}_m$ 的 Néron 模型为核的扩张与双扩张

7. 以 $\underline{G}_m$ 为核的扩张与双扩张的典范延拓

0. 引言

0.1. 本篇继续前一篇开始的双扩张 (biextension) 的一般研究. 首先对任意底拓扑斯的情形作一些补充, 尤其详细展开与双扩张相联系的配对形式体系 (第 2 节); 这些配对在阿贝尔概形理论中的重要性是众所周知的, 值得如此详述. 随后开始研究一般群概形的双扩张, 其中我们最关心的是以乘法群 $\underline{G}_m$ 为核的双扩张. 不过, 作为技术上的中间步骤, 我们还必须研究以其他类型的群概形为核的双扩张 (第 5、6 节).

对于后文最有用的结果见 7.1: 它给出一些条件, 使得当 P 和 Q 在一般点为 η 的性状上光滑时, (P_η,Q_η) 以 $\underline{G}_{m\eta}$ 为核的双扩张能够延拓成 (P,Q) 以 $\underline{G}_m$ 为核的双扩张, 并且在唯一同构意义下唯一确定. 下一篇专门讨论阿贝尔簇的 Néron 模型理论, 这一结果将在其中十分方便. 或许那里的论述本可以更省力, 无须第 VII、VIII 篇这两块沉重的镇纸 (讨论班余下的部分也不再使用它们); 但我们仍觉得这两篇所展开的内容很可能在别处也有用处.

0.2. 讨论概形 S 上的群概形时, 约定在 S 的 fppf 拓扑斯中工作. 这是由 S 上局部有限表现的 (并且属于 $\underline{U}$ 的) 概形构成的 $\underline{U}$-景赋以 fppf 拓扑后所对应的拓扑斯 (SGA 3 IV 6.3). 读者容易验证, 我们将给出的大部分命题对 S 上的其他拓扑也成立 (并且本质上等价于 fppf 情形的命题), 只要其底景至少包含 S 上局部有限表现的概形; 例如 Zariski 拓扑、平展拓扑和 fpqc 拓扑. 原因之一在于, 由下降理论, S 上局部有限表现的群概形 P 以群概形 $\underline{G}_m$ 为核的扩张范畴, 在范畴等价意义下不依赖于所选的拓扑; 双扩张的概念也有同样的性质.

选用 fppf 拓扑 (或更细的拓扑, 如 fpqc 拓扑), 而不用 Zariski 拓扑、平展拓扑等较粗拓扑, 技术上的原因在于: 对每个整数 $n>0$, $\underline{G}_m$ 到自身的同态 $n\cdot\mathrm{id}$ 都是一个 fppf 满态射 (因为它忠实平坦且有限表现), 但一般既不是 Zariski 满态射, 也不是平展满态射. 注意, 它是平展满态射当且仅当 n 与 S 的剩余特征互素, 而它是 Zariski 满态射当且仅当 S 为空.

0.3. 最后，将群 $\underline{G}_m$ 换成一个环面 (torus) G，关于以它为核的扩张或双扩张的大部分命题仍然成立. 因为这样的 G 局部地（对于 fppf 拓扑，甚至对于平展拓扑）同构于 $\underline{G}_m^r$，这一本质上是平凡的推广.

1. 任意拓扑斯上的若干特殊情形

1.1. 在本节和下一节中，与第 VII 篇一样，T 表示一个拓扑斯，P, Q, G 表示 T 的三个阿贝尔群. 因而有典范同构 (VII 3.6.5)

$$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G) \simeq \mathrm{Ext}^1\left(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q, G\right). \tag{1.1.1}$$

回顾如下典范同构（称为 Cartan 同构）

$$\begin{aligned}\mathrm{Ext}^1\left(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q, G\right) &\simeq \mathrm{Ext}^1(P, R\underline{\mathrm{Hom}}(Q,G)) \\ &\simeq \mathrm{Ext}^1(Q, R\underline{\mathrm{Hom}}(P,G)).\end{aligned} \tag{1.1.2}$$

这些同构对三个变元 P, Q, G 都具有函子性.

导出张量积的同调对象为 $\mathrm{Tor}_i(P,Q)$；对它作标准截断，由 (1.1.1) 得到如下无限正合列：

$$\begin{aligned}0 &\longrightarrow \mathrm{Ext}^1(P\otimes Q, G) \longrightarrow \mathrm{Biext}^1(P,Q;G) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathrm{Tor}_1(P,Q),G) \\ &\longrightarrow \mathrm{Ext}^2(P\otimes Q,G) \longrightarrow \mathrm{Ext}^2\left(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q, G\right) \longrightarrow \cdots.\end{aligned} \tag{1.1.3}$$

另一方面，因为 $R\underline{\mathrm{Hom}}(Q,G)$ 的上同调对象为 $\underline{\mathrm{Ext}}^i(Q,G)$，(1.1.2) 中的第一个等式给出五项正合列

$$\begin{aligned}0 &\longrightarrow \mathrm{Ext}^1(P, \underline{\mathrm{Hom}}(Q,G)) \longrightarrow \mathrm{Biext}^1(P,Q;G) \longrightarrow \mathrm{Hom}(P, \underline{\mathrm{Ext}}^1(Q,G)) \\ &\longrightarrow \mathrm{Ext}^2(P, \underline{\mathrm{Hom}}(Q,G)) \longrightarrow \mathrm{Ext}^2(P, R\underline{\mathrm{Hom}}(Q,G)),\end{aligned} \tag{1.1.4}$$

它对应于通常的谱序列

$$\mathrm{Ext}^*(P, R\underline{\mathrm{Hom}}(Q,G)) \Longleftarrow \mathrm{Ext}^p(P, \underline{\mathrm{Ext}}^q(Q,G)).$$

如有需要，读者可利用自然的全忠实函子

$$\mathrm{EXT}(P\otimes Q, G) \longrightarrow \mathrm{BIEXT}(P,Q;G), \tag{1.1.5}$$

以及

$$\mathrm{EXT}(P, \underline{\mathrm{Hom}}(Q,G)) \longrightarrow \mathrm{BIEXT}(P,Q;G), \tag{1.1.6}$$

分别将 (1.1.3) 和 (1.1.4) 的第一个箭头具体写出. 这里 EXT 和 BIEXT 分别表示显然的扩张范畴和双扩张范畴.

当然，同构

$$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G) \simeq \mathrm{Ext}^1(Q, R\underline{\mathrm{Hom}}(P,G))$$

也给出与 (1.1.4) 类似的正合列，其中交换了 P 与 Q 的地位. 它的第一个箭头可以用全忠实函子

$$\mathrm{EXT}(Q, \underline{\mathrm{Hom}}(P,G)) \longrightarrow \mathrm{BIEXT}(P,Q;G) \tag{1.1.7}$$

具体写出，此函子与 (1.1.6) 类似.

1.2. 假设

$$\mathrm{Tor}_1(P,Q)=0. \tag{1.2.1}$$

则 (1.1.3) 给出典范同构

$$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)\simeq \mathrm{Ext}^1(P\otimes Q,G). \tag{1.2.2}$$

例如，当 P 或 Q 是平坦 $\mathbb{Z}$-模时，这就成立. 更确切地说，在条件 (1.2.1) 下，函子 (1.1.5) 是范畴等价.

1.3. 假设

$$P\otimes Q=0. \tag{1.3.1}$$

则 (1.1.3) 给出典范同构

$$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)\simeq \mathrm{Hom}(\mathrm{Tor}_1(P,Q),G). \tag{1.3.2}$$

我们最关心的满足 (1.3.1) 的情形是存在整数 $n>0$，使得

$$nP=P,\qquad Q=\varinjlim_i {}_{n^i}Q; \tag{1.3.3}$$

也就是说，P 是 n-可除的，而 Q 是由 n 的幂所零化的子群的极限. 照例记

$$T_n(P)=({}_{n^i}P)_{i\geq 0}\quad\text{(投射系)},\qquad {}_{n^\infty}P=\varinjlim_i {}_{n^i}P.$$

由 (1.3.3) 得到比 (1.3.1) 更精确的下列公式：

$$\begin{aligned} &P\otimes Q=0,\\ \mathrm{Tor}_1(P,Q)&\simeq \varinjlim_i\big({}_{n^i}P\otimes {}_{n^i}Q\big)\simeq T_n(P)\otimes Q\\ &\simeq {}_{n^\infty}P\otimes T_n(Q). \end{aligned} \tag{1.3.4}$$

因而，同构 (1.3.2) 在这里有更具体的形式

$$\begin{aligned} \mathrm{Biext}^1(P,Q;G)&\simeq \mathrm{Hom}(T_n(P),D(Q))\\ &\simeq \mathrm{Hom}(Q,D(T_n(P)))\\ &\simeq \mathrm{Hom}(T_n(P)\otimes T_n(Q),T_n(G)). \end{aligned} \tag{1.3.5}$$

下面说明这些公式的意义.

a) 在 (1.3.4) 的归纳系中，转移同态

$${}_{n^i}P\otimes {}_{n^i}Q\longrightarrow {}_{n^j}P\otimes {}_{n^j}Q\qquad (i\leq j)$$

可作如下描述：先利用 $n^{j-i}\otimes \mathrm{id}$ 将第一项与 ${}_{n^j}P\otimes {}_{n^i}Q$ 等同，再使用同态

$$\mathrm{id}\otimes \mathrm{inj}:{}_{n^j}P\otimes {}_{n^i}Q\longrightarrow {}_{n^j}P\otimes {}_{n^j}Q,$$

其中 $\mathrm{inj}:{}_{n^i}Q\longrightarrow {}_{n^j}Q$ 表示包含映射.

b) 按定义，令

$$T_n(P)\otimes Q \overset{\text{def}}{=} \varinjlim_i \big(T_n(P)\otimes {}_{n^i}Q\big),$$

其中

$$T_n(P)\otimes M \overset{\text{def}}{=} {}_{n^i}P\otimes M \qquad \text{若} n^iM=0.$$

如果还假设 $nQ=Q$，则可用同样的方法说明 (1.3.4) 中第三项的意义；此时 $T_n(Q)$ 与 $T_n(P)$ 一样是一个严格投射系．(1.3.5) 的最后一项表示群的投射系之间的 Hom．

c) 字母 D 表示 $\underline{\mathrm{Hom}}(-,G)$．对象 $D(Q)$ 定义为群的投射系

$$D(Q)=\big(D({}_{n^i}Q)\big)_{i\geq 0}=\big(\underline{\mathrm{Hom}}({}_{n^i}Q,G)\big)_{i\geq 0},$$

而 (1.3.5) 的第二项是群的投射系之间的同态群．以下定义给出了下一项更简单的解释：

$$D(T_n(P))=\varinjlim_i D({}_{n^i}P),$$

其中这个归纳系的转移态射由 $T_n(P)$ 的转移态射

$$n^{j-i}:{}_{n^j}P\longrightarrow {}_{n^i}P$$

转置得到．

读者可将 (1.3.4) 所示的 $\mathrm{Tor}_1(P,Q)$ 的计算具体写出，并由此推出 (1.3.5)．我们只指出，要用到由 (1.3.3) 的第二个假设推出的关系

$$\mathrm{Tor}_p(P,Q)\simeq \varinjlim_i \mathrm{Tor}_p(P,{}_{n^i}Q).$$

当 $p=0$ 时，这立刻给出 $P\otimes Q=0$，并把 $\mathrm{Tor}_1(P,Q)$ 的计算归结为各个 $\mathrm{Tor}_1(P,{}_{n^i}Q)$ 及其转移态射的计算．因此，当 Q 被某个满足 $mP=P$ 的整数 $m=n^i$ 零化时，只须具体给出一个同构

(1.3.6) $$\mathrm{Tor}_1(P,Q)\xleftarrow{\sim} {}_mP\otimes {}_mQ \qquad (mP=P,\ \ mQ=0).$$

有几种方法可以做到这一点．一种是利用正合列

$$0\longrightarrow {}_mP\longrightarrow P\xrightarrow{m} P\longrightarrow 0.$$

所对应的 Tor 正合列．也可以使用下面的同态 (2.1.1)；转移态射正是 (a) 中指定的那些这一事实，就是 2.1.11．无论如何，选取 (1.3.6) 就归结为选取一个符号；参见 2.1.10．

1.4．假设

(1.4.1) $$\underline{\mathrm{Hom}}(Q,G)=0.$$

则 (1.1.4) 给出典范同构

(1.4.2) $$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}(P,\underline{\mathrm{Ext}}^1(Q,G)).$$

特别地，当 Q 是阿贝尔概形且 $G=\underline{G}_m$ 时就有这种情形；参见 VII 1.3.8．因此，关于 P 的函子

$$P\longmapsto \mathrm{Biext}^1(P,Q;G),$$

由 $Q^* = \underline{\mathrm{Ext}}^1(Q,G)$ 可表. 特别地，存在 (Q^*,Q) 以 G 为核的典范双扩张 E^Q，它在唯一同构意义下唯一确定，因为其自同构群为

$$\mathrm{Hom}(Q^*, \underline{\mathrm{Hom}}(Q,G)) = 0.$$

这个双扩张，或与之对称的 (Q,Q^*) 以 G 为核的双扩张 ${}^sE^Q$，可分别称为 (Q^*,Q) 或 (Q,Q^*) 以 G 为核的 Weil 双扩张.

1.5. 假设

(1.5.1) $$\mathrm{Hom}(P, \underline{\mathrm{Ext}}^1(Q,G)) = 0.$$

特别地，当 $\underline{\mathrm{Ext}}^1(Q,G) = 0$ 时这就成立；例如，若 Q 是有限局部自由群概形或乘法型群 (SGA 3 IX)，并且 $G = \underline{G}_m$，则属此情形；参见下面的 3.4. 这时 (1.1.4) 给出典范同构

(1.5.2) $$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G) \xleftarrow{\sim} \mathrm{Ext}^1(P, \underline{\mathrm{Hom}}(Q,G)),$$

其中 $\underline{\mathrm{Hom}}(Q,G)$ 起到 Q（相对于 G）的“对偶群”的作用. 更确切地说，由 (1.5.2) 可知全忠实函子 (1.1.6) 是范畴等价.

1.6. 假设两个关系

(1.6.1) $$\underline{\mathrm{Hom}}(P,G) = 0, \qquad \mathrm{Hom}(P, \underline{\mathrm{Ext}}^1(Q,G)) = 0$$

同时成立. 分别由 1.4 和 1.5，这两个关系给出同构

$$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(Q, \underline{\mathrm{Ext}}^1(P,G)),$$

$$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G) \xleftarrow{\sim} \mathrm{Ext}^1(P, \underline{\mathrm{Hom}}(Q,G)).$$

其复合为典范同构

(1.6.2) $$\mathrm{Ext}^1(P, \underline{\mathrm{Hom}}(Q,G)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(Q, \underline{\mathrm{Ext}}^1(P,G)) \quad \big(\simeq \mathrm{Biext}^1(P,Q;G)\big),$$

它起到对偶公式的作用.

还应注意，(1.6.1) 的第一个关系显然蕴含 $\mathrm{Hom}(P \otimes Q, G) = 0$. 因而 P 以 $\underline{\mathrm{Hom}}(Q,G)$ 为核的交换扩张所成的范畴 $\mathrm{EXT}(P, \underline{\mathrm{Hom}}(Q,G))$ 是刚性的（每个对象的每个自同构都是恒等态射），$\mathrm{BIEXT}(P,Q;G)$ 也是如此. 所以一旦知道对象的同构类群，就知道了这些范畴的结构；由 (1.6.2)，这个群典范同构于

$$\mathrm{Hom}(Q, \underline{\mathrm{Ext}}^1(P,G)).$$

映射 (1.6.2) 实际上在所有情形下都有定义，无须假设 (1.6.1)；也可以不用经过 $\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)$，而用自然配对

$$Q \times Q' \longrightarrow G, \qquad Q' = \underline{\mathrm{Hom}}(Q,G).$$

直接描述它. 将该配对解释为同态 $Q \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(Q',G)$，就得到复合映射

(1.6.3) $$\begin{aligned} \mathrm{Ext}^1(P,Q') \times Q &\longrightarrow \mathrm{Ext}^1(P,Q') \times \mathrm{Hom}(Q',G) \\ &\longrightarrow \mathrm{Ext}^1(P,G), \end{aligned}$$

由此得到的正是 (1.6.2).

下面的 3.7 给出一个适用 1.6 的讨论的有用情形.

2. 双扩张所定义的配对

2.1. 设 P 和 Q 是 T 的两个阿贝尔群，$n>0$ 是一个整数. 回顾 ${}_nP$ 表示乘法 $n\cdot \mathrm{id}_P$ 的核. 我们将定义一个典范同态

$$\alpha=\alpha^n_{P,Q}:{}_nP\otimes {}_nQ\longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q), \tag{2.1.1}$$

它将是下列复合映射

$${}_nP\otimes {}_nQ\longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}_1({}_nP,{}_nQ)\longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q), \tag{2.1.2}$$

其中第一个箭头为 $\alpha^n_{{}_nP,{}_nQ}$，第二个箭头由包含映射 ${}_nP\longrightarrow P$ 和 ${}_nQ\longrightarrow Q$ 诱导. 因此只须在 $nP=0$ 和 $nQ=0$ 时，即 P 和 Q 为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$-模时定义 (2.1.1).

仅假设 $nQ=0$. 取 P（作为 $\mathbb{Z}$-模）的平坦分解 $L_\bullet$，就得到典范同构

$$P\overset{\mathbb{L}}{\otimes}_{\mathbb{Z}}Q\simeq L_\bullet\otimes_{\mathbb{Z}}Q\simeq (L_\bullet\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})\otimes_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}Q,$$

可将它写成导出范畴中的同构

$$P\overset{\mathbb{L}}{\otimes}_{\mathbb{Z}}Q\simeq \left(P\overset{\mathbb{L}}{\otimes}_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\right)\overset{\mathbb{L}}{\otimes}_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}Q. \tag{2.1.3}$$

由此得到同调的 Künneth 型谱序列（参见 SGA 1 IV 5.2）

$$\underline{\mathrm{Tor}}^{\mathbb{Z}}_*(P,Q)\Longleftarrow E^2_{p,q}=\underline{\mathrm{Tor}}^{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}_p\big(\underline{\mathrm{Tor}}^{\mathbb{Z}}_q(P,\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}),Q\big). \tag{2.1.4}$$

还要回顾典范同构

$$\underline{\mathrm{Tor}}^{\mathbb{Z}}_0(P,\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})=P_n:=P/nP,\qquad \underline{\mathrm{Tor}}^{\mathbb{Z}}_1(P,\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})\simeq {}_nP,$$

以及

$$\underline{\mathrm{Tor}}^{\mathbb{Z}}_i(P,\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})=0\qquad \text{对于}i\geq 2.$$

它们可由 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_T$ 的典范平坦分解

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z}_T & \xrightarrow{\ n\ } & \mathbb{Z}_T & \longrightarrow & 0\\ & & \| & & \| & & \\ & & L_1 & & L_0 & & \end{array}$$

计算得出，其中增广 $L_0\longrightarrow(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_T$ 将 1 映至 1. 因此谱序列 (2.1.4) 本质上归结为正合列

$$\begin{aligned} 0\longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}^{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}_2(P_n,Q)\longrightarrow {}_nP\otimes Q\xrightarrow{\alpha}\underline{\mathrm{Tor}}^{\mathbb{Z}}_1(P,Q)\\ \longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}^{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}_1(P_n,Q)\longrightarrow 0, \end{aligned} \tag{2.1.5}$$

其中 $P_n=P\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}=P/nP$. 所求同态 α 就是这个正合列中的边缘同态 $E^2_{0,1}\longrightarrow\underline{\mathrm{Tor}}^{\mathbb{Z}}_1$. 由于该正合列显然对 P 和 Q 具有函子性，关于 P 的函子性表明，这个同态确实是复合映射

$${}_nP\otimes Q\longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}_1({}_nP,Q)\longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q),$$

其中第一个同态是刚定义的 α，只是将 (P,Q) 换成 $({}_nP,Q)$，第二个同态由包含映射 ${}_nP\longrightarrow P$ 诱导.

2.1.6. 由此对任意 P 和 Q 定义了满足分解条件 (2.1.2) 的同态 (2.1.1). 此外，当 $nQ=0$ 时，正合列 (2.1.5) 表明，只要 P_n 在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上平坦，α 就是同构. 特别地，若 $P_n=0$，即若 $nP=P$ 且 P 是 n-可除的，或者若 P 本身是平坦 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$-模，就有此性质. 若 Q 是平坦 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$-模，也同样成立.

2.1.7. 下面具体计算 (2.1.5) 中的同态 α. 为了确定它，只须对 Q 的每个截面 q（在 T 的某个对象 S 上；为简单起见取终对象），确定相应的同态

$$ {}_nP\longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}_1^{\mathbb{Z}}(P,Q). $$

截面 q 可视为 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_T$ 的截面 1 在唯一确定的同态

$$ u_q:(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_T\longrightarrow Q. $$

下的像. 因而 α 关于 Q 的函子性把问题归结为 $Q=(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_T$ 且 q 是其单位截面的情形. 此时，按照 (2.1.4) 之后的说明，将

$$ \underline{\mathrm{Tor}}_1^{\mathbb{Z}}(P,Q)=\underline{\mathrm{Tor}}_1^{\mathbb{Z}}(P,\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) $$

与 ${}_nP$ 等同，则所讨论的同态就是恒等同态. 等价地，边缘同态

$$ E^2_{0,q}=\underline{\mathrm{Tor}}_q^{\mathbb{Z}}(P,\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})\otimes_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}_q^{\mathbb{Z}}(P,\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) $$

是恒等同态. 这由定义立刻可得. 将 $\mathbb{Z}$ 及其商 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 换成 T 上的任意环 A 及任意商环 A/I，类似的论断仍然成立.

2.1.8. 还可以用下面的方法确定 (2.1.1) 的同态 α：对每一对截面，即 ${}_nP$ 的截面 p 和 ${}_nQ$ 的截面 q（在 T 的某个对象 S 上，为简化记号仍取终对象），描述 (p,q) 所确定的 $\underline{\mathrm{Tor}}_1^{\mathbb{Z}}(P,Q)$ 的截面. 与上面一样，由关于 P 和 Q 的函子性，问题归结为

$$ P=Q=(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_T, $$

且 p 与 q 为单位截面的情形. 因而只须确定

$$ \alpha:(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_T\otimes(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_T\longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}_1^{\mathbb{Z}}\big((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_T,(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_T\big). $$

2.1.7 中的描述表明，这就是同构

(2.1.8.1) $$ (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_T\xrightarrow{\sim}\underline{\mathrm{Tor}}_1^{\mathbb{Z}}\big((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_T,(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_T\big) $$

它由 $\underline{\mathrm{Tor}}_1$ 中第一个因子 $P=(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_T$ 的典范平坦分解

(2.1.8.2) $$ 0\longrightarrow\mathbb{Z}_T\xrightarrow{n}\mathbb{Z}_T\longrightarrow 0 $$

得到.

2.1.9. (2.1.1) 中的定义并不对称. 在上面的构造中交换 P 和 Q 的地位，可以定义类似的同态

(2.1.9.1) $$ \beta^n_{P,Q}:{}_nP\otimes{}_nQ\longrightarrow\underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q), $$

先归结为 $nP=0$ 的情形，再使用 Q 的平坦分解. 等价地，可以借助 α 定义 β，要求下图交换：

(2.1.9.2)
$$\begin{array}{ccc} {}_nP\otimes {}_nQ & \xrightarrow{\sim} & {}_nQ\otimes {}_nP \\ \downarrow{\scriptstyle \beta^n_{P,Q}} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha^n_{Q,P}} \\ \underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Tor}}_1(Q,P). \end{array}$$

这里水平箭头是对称同构. 按照这个约定，α 与 β 的关系为

(2.1.9.3)
$$\beta^n_{P,Q}=-\alpha^n_{P,Q}.$$

换言之：

引理2.1.10. 设P 和Q 是两个交换群，$n>0$ 是一个整数. 则下图反交换，其中α 定义于(2.1.1)：

(2.1.10.1)
$$\begin{array}{ccc} {}_nP\otimes {}_nQ & \xrightarrow{\sim} & {}_nQ\otimes {}_nP \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha^n_{P,Q}} & - & \downarrow{\scriptstyle \alpha^n_{Q,P}} \\ \underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Tor}}_1(Q,P). \end{array}$$

水平箭头为对称同构.

证明. 2.1.8 的方法立刻把问题归结为 $P=Q=(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_T$ 的情形. 此时须证明：分别用 (2.1.8.2) 分解 $\underline{\mathrm{Tor}}_1$ 的第一个和第二个变元所得到的两个同构 (2.1.8.1) 相差一个符号（等价地，$\underline{\mathrm{Tor}}^{\mathbb{Z}}_1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ 上的对称同构是 $-\mathrm{id}$）. 显然可以假设 T 是点拓扑斯，于是所讨论的是通常的交换群. 设 $L_\bullet$ 是复形

$$L_\bullet=\big(0\longrightarrow\mathbb{Z}\xrightarrow{n}\mathbb{Z}\longrightarrow 0\big),$$

把它视为 $P=Q=\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的平坦分解. 使用 $L_\bullet\otimes L_\bullet$ 来计算

$$\mathrm{Tor}_1(P,Q)=\mathrm{Tor}_1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}).$$

与 $H_1(L_\bullet\otimes\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ 的同构（它定义 α）以及与 $H_1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\otimes L_\bullet)$ 的同构（它定义 β），分别由 $L_\bullet\otimes L_\bullet$ 的第二个和第一个因子的增广 $L_\bullet\longrightarrow\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 诱导. 由此立即可见，$\alpha(1,1)$ 由闭链

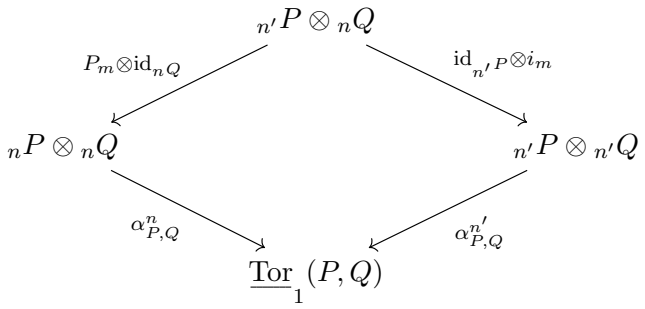
$$-1_0\otimes 1_1+1_1\otimes 1_0\in(L_\bullet\otimes L_\bullet)_1=L_0\otimes L_1+L_1\otimes L_0,$$

表示，其中 1_0 和 1_1 分别表示 L_0 和 L_1 中的元素 1，而 $\beta(1,1)$ 由 $1_0\otimes 1_1-1_1\otimes 1_0$ 表示. 这就证明了 2.1.10.

要结束关于配对 α 的这些一般讨论，还须说明 n 变化时各个同态 $\alpha^n_{P,Q}$ 之间的关系. 主要结果如下.

引理2.1.11. 设P,Q 是T 的两个交换群，n,n' 是两个正整数，使n' 是n 的倍数，记$n'=mn$. 则下图交换:

(2.1.11.1)



这里$P_m:{}_{n'}P\longrightarrow {}_nP$ 是由$m\cdot \mathrm{id}_P$ 诱导的同态，$i_m:{}_nQ\longrightarrow {}_{n'}Q$ 是包含映射. 类似地，与(2.1.11.1) 对称的图 (2.1.11.2) 也是交换的；除了将最上方的顶点$_{n'}P\otimes {}_nQ$ 换为$_nP\otimes {}_{n'}Q$ 以外，它具有相同的顶点.

只须证明第一个断言；根据 2.1.10，第二个断言由对称性得出. 按照 2.1.8 的方法，问题归结为点拓扑斯上的情形，其中 P 和 Q 是通常的交换群，且

$$P=\mathbb{Z}/n'\mathbb{Z},\qquad Q=\mathbb{Z}/n'\mathbb{Z}.$$

事实上，对 P 我们只用到假设 $n'P=0$. 用分解

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}\xrightarrow{n'}\mathbb{Z}\longrightarrow 0$$

来分解 Q，将 $\mathrm{Tor}_1(P,Q)$ 与 $_{n'}P=P$ 等同. 类似地，用

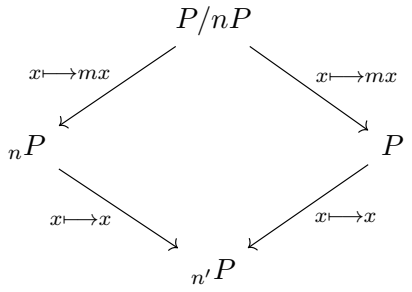
$$0\longrightarrow\mathbb{Z}\xrightarrow{n}\mathbb{Z}\longrightarrow 0$$

分解 $_nQ\simeq\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，将 $\mathrm{Tor}_1({}_nP,{}_nQ)$ 与 $_nP$ 等同. 后一个分解的增广将 1_0 映到 $m\cdot 1_Q$，其中 1_Q 表示 $Q=\mathbb{Z}/n'\mathbb{Z}$ 的元素 1. 在这些等同下，由包含映射 $_nP\hookrightarrow P$ 和 $_nQ\hookrightarrow Q$ 诱导的同态

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{Tor}_1({}_nP,{}_nQ) & \longrightarrow & \mathrm{Tor}_1(P,Q)\\ \wr\downarrow & & \wr\downarrow\\ {}_nP & & {}_{n'}P=P\end{array}$$

恰是自然包含映射 $_nP\hookrightarrow {}_{n'}P$.

因此，利用 $_nQ$ 的生成元 $m\cdot 1_Q$ 将 (2.1.11.1) 的上方顶点与 P/nP 等同，该生成元将 $_nQ$ 与 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 等同. 图就变为



它显然交换.

推论2.1.12. 沿用2.1.11 的记号，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} {}_{n'}P\otimes {}_{n'}Q & \xrightarrow{m\otimes m} & {}_{n}P\otimes {}_{n}Q \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha^{n'}_{P,Q}} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha^{n}_{P,Q}} \\ {}_{n'}\underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q) & \xrightarrow{m} & {}_{n}\underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q). \end{array} \tag{2.1.12.1}$$

在水平箭头的描述中，m 分别表示对于$E=P,Q$ 和$\underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q)$，由$m\cdot \mathrm{id}_E$ 诱导的同态${}_{n'}E\longrightarrow {}_nE$.

事实上，由 2.1.11，对于 $x\in {}_{n'}P(S)$ 和 $y\in {}_{n'}Q(S)$，有

$$\alpha^n(mx\otimes my)=\alpha^{n'}(x\otimes my).$$

右端等于 $m\alpha^{n'}(x\otimes y)$，因为 $x\otimes my=m(x\otimes y)$. 这就证明了 (2.1.12.1) 的交换性.

2.1.13. 设 ℓ 为素数. 对每个交换群 E，用 $T_\ell(E)$ 表示投射系

$$T_\ell(E)=(\ell^\nu E)_{\nu\geq 0}, \tag{2.1.13.1}$$

它显然函子性地依赖于 E. 对 n,n' 形如 $\ell^\nu,\ell^{\nu'}$ 且 $\nu'\geq\nu$ 的情形应用 2.1.12 的相容性，可知 ν 变化时的同态 $\alpha^{\ell^\nu}_{P,Q}$ 定义投射系的同态，它对 P,Q 具有函子性：

$$\alpha^{(\ell)}_{P,Q}: T_\ell(P)\otimes T_\ell(Q)\longrightarrow T_\ell\big(\underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q)\big). \tag{2.1.13.2}$$

显然，对每个素数 ℓ 知道这些同态，等价于对每个整数 n 知道 $\alpha^n_{P,Q}$. 对每个 ℓ，2.1.10 中的反对称关系此时变成类似的 ℓ 进反对称关系，表现为下列图的反交换性

$$\begin{array}{ccc} T_\ell(P)\otimes T_\ell(Q) & \longrightarrow & T_\ell(Q)\otimes T_\ell(P) \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha^{(\ell)}_{P,Q}} & - & \downarrow{\scriptstyle \alpha^{(\ell)}_{Q,P}} \\ T_\ell\big(\underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q)\big) & \longrightarrow & T_\ell\big(\underline{\mathrm{Tor}}_1(Q,P)\big). \end{array} \tag{2.1.13.3}$$

这里水平箭头是对称箭头.

注2.1.14. 同态 (2.1.1) 的构造及关于它的结果 2.1.10 和 2.1.11，可推广到给定 T 上的交换环 $\underline{A}$ 以及 $\underline{A}$ 的两个理想 $\underline{a}$ 和 $\underline{b}$ 的情形. 在上面讨论的情形中，两个理想都是 T 上的常值环 $\mathbb{Z}_T$ 的理想 $n\mathbb{Z}_T$. 这时可定义关于 $\underline{A}$-模 P,Q 具有函子性的同态

$${}_{\underline{a}}P\otimes {}_{\underline{b}}Q\xrightarrow{\alpha}\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{A}}\left(\frac{\underline{a}\cap\underline{b}}{\underline{a}\cdot\underline{b}},\underline{\mathrm{Tor}}^{\underline{A}}_1(P,Q)\right), \tag{2.1.14.1}$$

它是同态

$$\begin{aligned} {}_{\underline{a}}P\otimes {}_{\underline{b}}Q&\longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(\underline{A}/\underline{a},P)\otimes\underline{\mathrm{Hom}}(\underline{A}/\underline{b},Q)\\ &\longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(\underline{\mathrm{Tor}}_1(\underline{A}/\underline{a},\underline{A}/\underline{b}),\underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q))\,, \end{aligned}$$

的复合，这里利用了熟知的典范同构

$$\underline{\mathrm{Tor}}_1(\underline{A}/\underline{a}, \underline{A}/\underline{b}) \simeq \frac{\underline{a}\cap\underline{b}}{\underline{a}\cdot\underline{b}}. \tag{2.1.14.2}$$

事实上，2.1.10 中的符号“隐藏”在这个同构的选择中，取决于使用 $\underline{A}/\underline{a}$ 的分解 $0 \longrightarrow \underline{a} \longrightarrow \underline{A} \longrightarrow 0$，还是使用 $\underline{A}/\underline{b}$ 的分解 $0 \longrightarrow \underline{b} \longrightarrow \underline{A} \longrightarrow 0$. 在这里它表现为图

$$\begin{array}{ccc} {}_{\underline{a}}P\otimes{}_{\underline{b}}Q & \longrightarrow & {}_{\underline{b}}Q\otimes{}_{\underline{a}}P \\ \downarrow & -1 & \downarrow \\ \underline{\mathrm{Hom}}\left(\dfrac{\underline{a}\cap\underline{b}}{\underline{a}\cdot\underline{b}}, \underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q)\right) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Hom}}\left(\dfrac{\underline{a}\cap\underline{b}}{\underline{a}\cdot\underline{b}}, \underline{\mathrm{Tor}}_1(Q,P)\right). \end{array} \tag{2.1.14.3}$$

的反交换性. 水平箭头为对称箭头. 当 $\underline{a}=\underline{b}$ 时，这种反交换性也可以表述为：$\underline{\mathrm{Tor}}_1(\underline{A}/\underline{a}, \underline{A}/\underline{a})$ 上的对称自同构是 $-\mathrm{id}$.

在 $\underline{a}=\underline{b}=n\underline{A}$ 的特殊情形下，其中 n 是 $\underline{A}$ 的截面，乘以 n 诱导一个满态射

$$\underline{A}/\underline{a} \longrightarrow \frac{\underline{a}\cap\underline{a}}{\underline{a}\cdot\underline{a}} = \underline{a}/\underline{a}^2,$$

从而得到关于 $\underline{A}$-模 T 具有函子性的单同态

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\underline{a}/\underline{a}^2, T) \longrightarrow {}_{\underline{a}}T.$$

因此，此时同态 (2.1.14.1) 可解释为同态

$${}_n P\otimes{}_n Q \longrightarrow {}_n\underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q), \tag{2.1.14.4}$$

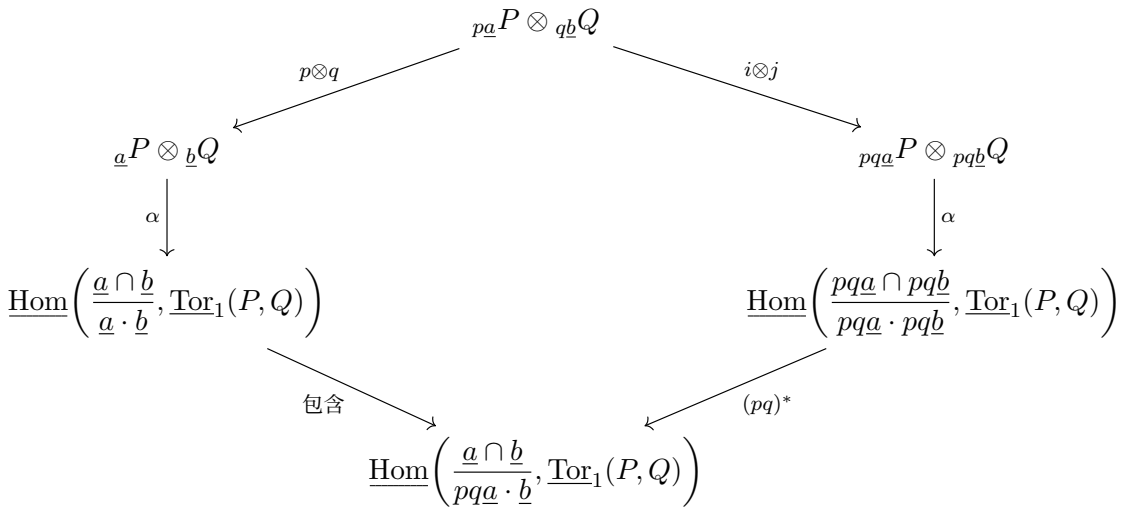
它在形式上更接近 (2.1.1).

继续假设 $\underline{a}=\underline{b}=n\underline{A}$，并且 n 是 $\underline{A}$ 的正则截面. 谱序列 (2.1.4) 在当前情形仍有意义，并给出以下低次项正合列，推广了 (2.1.5)；此时 Q 是被 $\underline{a}$ 零化的 $\underline{A}$-模：

$$\begin{aligned} \underline{\mathrm{Tor}}^{\underline{A}}_2(P,Q) \longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}^{\underline{A}/n\underline{A}}_2(P_n,Q) \longrightarrow {}_nP\otimes Q \xrightarrow{\alpha} \underline{\mathrm{Tor}}^{\underline{A}}_1(P,Q) \\ \longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}^{\underline{A}/n\underline{A}}_1(P_n,Q) \longrightarrow 0. \end{aligned} \tag{2.1.14.5}$$

现在回到任意 $\underline{a}$ 和 $\underline{b}$ 的情形，设 p 和 q 是 $\underline{A}$ 的两个截面. 便得到下列交换图；

(2.1.11.1) 本质上就是取 $q=1$ 所得到的特殊情形：
(2.1.14.6)



这里

$$i:{}_{p\underline{a}}P\longrightarrow {}_{pq\underline{a}}P,\qquad j:{}_{q\underline{b}}Q\longrightarrow {}_{pq\underline{b}}Q$$

是典范包含映射，而 $(pq)^*$ 表示从乘以 pq 所诱导的满同态

$$\frac{\underline{a}\cap\underline{b}}{pq\underline{a}\cdot\underline{b}}\longrightarrow\frac{pq\underline{a}\cap pq\underline{b}}{pq\underline{a}\cdot pq\underline{b}}$$

通过取 $\underline{\mathrm{Hom}}$ 得到的单同态. 当 $\underline{a}=\underline{b}=n\underline{A}$ 时，可以把此图写成较简单的形式；当 $q=1$ 时这一形式见 (2.1.11.1).

2.2. 现在除 P 和 Q 外，再考虑一个交换群 G. 在 (1.1.3) 中，我们定义了对 P,Q 和 G 具有函子性的典范同态

(2.2.1) $$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)\longrightarrow\mathrm{Hom}\big(\mathrm{Tor}_1(P,Q),G\big).$$

另一方面，若 n 为正整数 (分别地，若 ℓ 为素数)，则 (2.1.1) 的同态 $\alpha^n_{P,Q}$ (分别地，(2.1.13.2) 的同态 $\alpha^{(\ell)}_{P,Q}$) 给出同态

$$\mathrm{Hom}\big(\mathrm{Tor}_1(P,Q),G\big)\longrightarrow\mathrm{Hom}({}_nP\otimes {}_nQ,G)$$

(分别地，同态

$$\mathrm{Hom}\big(\mathrm{Tor}_1(P,Q),G\big)\longrightarrow\mathrm{Hom}\big(T_\ell(P)\otimes T_\ell(Q),T_\ell(G)\big)).$$

这些同态也对 P,Q,G 具有函子性. 将它们与 (2.2.1) 复合，得到对 P,Q,G 具有函子性的典范同态

(2.2.2) $$\varphi^n=\varphi^n_{P,Q}:\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)\longrightarrow\mathrm{Hom}({}_nP\otimes {}_nQ,G),$$

(2.2.3) $$\varphi^{(\ell)}=\varphi^{(\ell)}_{P,Q}:\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)\longrightarrow\mathrm{Hom}\big(T_\ell(P)\otimes T_\ell(Q),T_\ell(G)\big).$$

对于

(2.2.4) $$\xi\in\mathrm{Biext}^1(P,Q;G),$$

用 φ_ξ^n（分别地，$\varphi_\xi^{(\ell)}$）表示其在 (2.2.2)（分别地，(2.2.3)）下的像：

(2.2.5) $$\varphi_\xi^n : {}_nP \otimes {}_nQ \longrightarrow G \qquad (\text{或等价地，} {}_nG),$$

(2.2.6) $$\varphi_\xi^{(\ell)} : T_\ell(P) \otimes T_\ell(Q) \longrightarrow T_\ell(G).$$

2.2.7. 显然，知道 $\varphi_\xi^{(\ell)}$ 等价于对所有形如 $n = \ell^\nu$（$\nu \geq 0$）的指数知道 φ_ξ^n. 对于固定的 n，知道 φ_ξ^n 等价于在

$$\alpha_{P,Q}^n : {}_nP \otimes {}_nQ \longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q),$$

的像上知道同态

(2.2.8) $$\underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q) \longrightarrow G$$

它是 ξ 在 (2.2.1) 下的像.

注意，若 $P = nP$ 且 $Q = nQ$，则上述像为 ${}_n\underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q)$. 考虑正合列 (1.3.5) 及关于 Q 的类似正合列，即容易得出这一点. 此外，若 P 和 Q 都是可除的，即对每个正整数 n 都有 $nP = P$ 和 $nQ = Q$，则容易验证 $\underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q)$ 是挠群，也就是说

$$\underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q) = \varinjlim_n {}_n\underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q).$$

因此，在这种情形下，对所有 n 知道 φ_ξ^n 等价于知道 (2.2.8)，而对给定素数 ℓ 知道 $\varphi_\xi^{(\ell)}$ 则等价于知道 (2.2.8) 在 $\underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q)$ 的 ℓ-准素分量上的限制.

下面具体说明双扩张所对应的配对 (2.2.5) 和 (2.2.6) 的对称性质. 首先注意有交换图

(2.2.9)
$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Biext}^1(P,Q;G) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Biext}^1(Q,P;G) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Hom}\big(\underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q),G\big) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}\big(\underline{\mathrm{Tor}}_1(Q,P),G\big), \end{array}$$

其中水平箭头为对称箭头（第一个定义于 VII 2.7），竖直箭头为 (2.2.1). 它的交换性来自下列较完整的图中两个组成方块的交换性：

(2.2.10)
$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Biext}^1(P,Q;G) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Biext}^1(Q,P;G) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Ext}^1\Big(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q, G\Big) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Ext}^1\Big(Q \overset{\mathbb{L}}{\otimes} P, G\Big) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Hom}\big(\underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q),G\big) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}\big(\underline{\mathrm{Tor}}_1(Q,P),G\big). \end{array}$$

每列第一个竖直箭头是 VII 3.6.5 的典范同构，第二个则是显然的同态. (2.2.10) 的第二个方块显然交换：根据定义，对称同构

$$P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q \xrightarrow{\sim} Q \overset{\mathbb{L}}{\otimes} P$$

诱导对称同构 $\underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q)\simeq\underline{\mathrm{Tor}}_1(Q,P)$，而对于可变复形 $L_\bullet$，典范同态

$$\mathrm{Ext}^1(L_\bullet,G)\longrightarrow\mathrm{Hom}\big(H_1(L_\bullet),G\big)$$

对 $L_\bullet$ 具有函子性.

至于 (2.2.10) 的第一个方块的交换性，只须同时具体写出对称同构及 VII 3.6.5 所定义的竖直同构即可得出. 验证的细节留给读者. 这里用到的事实是：对称同构

$$L_\bullet(P)\otimes L_\bullet(Q)\simeq L_\bullet(Q)\otimes L_\bullet(P)$$

在次数 1 上诱导同构

$$L_0(P)\otimes L_1(Q)+L_1(P)\otimes L_0(Q)\simeq L_0(Q)\otimes L_1(P)+L_1(Q)\otimes L_0(P),$$

它在相应的直和项上由底层无分次模的通常对称同构给出（因而不引入符号）.

根据 (2.2.9) 的交换性，(2.1.10.1) 的反交换性，用 φ^n 或 $\varphi^{(\ell)}$ 表示，就变成如下关系.

命题2.2.11. 下列图反交换：

(2.2.11.1)
$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Biext}^1(P,Q;G) & \xrightarrow{\ \sim\ } & \mathrm{Biext}^1(Q,P;G)\\
\Big\downarrow{\scriptstyle \varphi^n_{P,Q}} & - & \Big\downarrow{\scriptstyle \varphi^n_{Q,P}}\\
\mathrm{Hom}({}_nP\otimes{}_nQ,G) & \xrightarrow{\ \sim\ } & \mathrm{Hom}({}_nQ\otimes{}_nP,G),
\end{array}$$

(2.2.11.2)
$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Biext}^1(P,Q;G) & \xrightarrow{\ \sim\ } & \mathrm{Biext}^1(Q,P;G)\\
\Big\downarrow{\scriptstyle \varphi^{(\ell)}_{P,Q}} & - & \Big\downarrow{\scriptstyle \varphi^{(\ell)}_{Q,P}}\\
\mathrm{Hom}\big(T_\ell(P)\otimes T_\ell(Q),T_\ell(G)\big) & \xrightarrow{\ \sim\ } & \mathrm{Hom}\big(T_\ell(Q)\otimes T_\ell(P),T_\ell(G)\big),
\end{array}$$

其中水平箭头为对称箭头.

记下以下重要的推论.

推论2.2.12. 假设$P=Q$，并假设ξ 是(P,P) 以G 为核的对称（分别地，反对称）双扩张的类；即假设${}^s\xi=\xi$（分别地，${}^s\xi=-\xi$），其中${}^s\xi$ 表示ξ 在对称映射下的像. 则${}_nP\times{}_nP$ 上的双线性映射φ^n_ξ 以及$T_\ell(P)\times T_\ell(P)$ 上的双线性映射$\varphi^{(\ell)}_\xi$ 都是反对称的（分别地，对称的）.

注2.2.13. 假设 ξ 对称. 若 n（分别地，ℓ）为奇数，则 2.2.12 表明 φ^n_ξ（分别地，$\varphi^{(\ell)}_\xi$）实际上是交错形式. 若不要求 n（分别地，ℓ）为奇数，这个结论一般不成立；即使当 P 为通常的群 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 且 $G=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 时，就已可看出这一点.

不过，假设 $2P=P$. 特别地，如通常那样在 fppf 或 fpqc 拓扑中工作时，若 P 为阿贝尔概形，就有这种情形. 此时前述形式仍是交错的. 只须证明 $\varphi_\xi^{2^\nu}(x,x)=0$. 因为 $2P=P$，给定元素 $x\in {}_{2^\nu}P(S)$ 可以写成 $x=2y$，其中 $y\in {}_{2^{\nu+1}}P(S)$. 从而

$$\varphi_\xi^{2^\nu}(x,x)=2\varphi_\xi^{2^{\nu+1}}(y,y)=0,$$

因为 $\varphi_\xi^{2^{\nu+1}}$ 是反对称的.

2.3. 与“Cartier 对偶”的关系. 2.2 利用同构定理 VII 3.6.5 及同态 (2.2.1) 来描述双扩张所定义的配对；这显然不是早先用于阿贝尔概形的定义，因为那时甚至还没有双扩张这一概念. 早先的定义通过 Cartier 对偶来给出，下面说明它与当前定义之间的关系.

再考虑由正合列 (1.4) 得到的同态

$$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)\longrightarrow \mathrm{Hom}\big(P,\underline{\mathrm{Ext}}^1(Q,G)\big) \tag{2.3.1}$$

当

$$\underline{\mathrm{Hom}}(Q,G)=0. \tag{2.3.2}$$

时，它实际上是同构. 特别地，当 Q 是概形 S 上的阿贝尔概形，而 G 是乘法群 $\underline{G}_m$ 时，这个条件成立 (VII 1.3.8).

此外还有显然的“限制到 nQ”同态

$$\underline{\mathrm{Ext}}^1(Q,G)\longrightarrow \underline{\mathrm{Ext}}^1(nQ,G),$$

从而有复合同态

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}\big(P,\underline{\mathrm{Ext}}^1(Q,G)\big)&\longrightarrow \mathrm{Hom}\big(P,\underline{\mathrm{Ext}}^1(nQ,G)\big)\\ &\longrightarrow \mathrm{Hom}\big({}_nP,{}_n\underline{\mathrm{Ext}}^1(nQ,G)\big),\end{aligned} \tag{2.3.4}$$

其中第二个箭头是限制到 ${}_nP$. 与 (2.3.1) 复合，得到同态

$$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)\longrightarrow \mathrm{Hom}\big({}_nP,{}_n\underline{\mathrm{Ext}}^1(nQ,G)\big). \tag{2.3.5}$$

另一方面，正合列

$$0\longrightarrow {}_nQ\longrightarrow Q\xrightarrow{\ n\ } nQ\longrightarrow 0 \tag{2.3.6}$$

给出 $\underline{\mathrm{Ext}}^i(-,G)$ 的长正合列，从而给出短正合列

$$0\longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(Q,G)_n\longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}({}_nQ,G)\xrightarrow{\ \partial\ } {}_n\underline{\mathrm{Ext}}^1(nQ,G)\longrightarrow 0, \tag{2.3.7}$$

其中照例用 E_n 表示 E/nE. 从这个正合列中取出典范满同态

$$\underline{\mathrm{Hom}}({}_nQ,G)\xrightarrow{\qquad\partial\qquad} {}_n\underline{\mathrm{Ext}}^1(nQ,G), \tag{2.3.8}$$

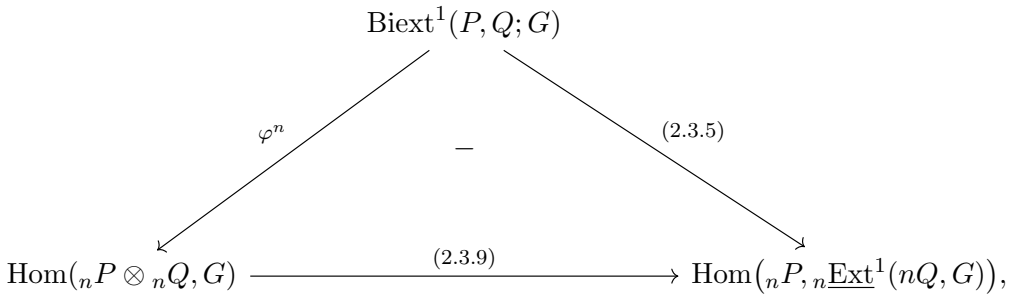
若 $\underline{\mathrm{Hom}}(Q,G)_n=0$，它就是同构；特别地，若 (2.3.2) 成立，亦如此. 由 (2.3.8) 推出同态

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}\big({}_nP,\underline{\mathrm{Hom}}({}_nQ,G)\big)&\simeq \mathrm{Hom}({}_nP\otimes {}_nQ,G)\\ &\longrightarrow \mathrm{Hom}\big({}_nP,{}_n\underline{\mathrm{Ext}}^1(nQ,G)\big),\end{aligned} \tag{2.3.9}$$

当 (2.3.2) 成立时，这也是同构.

所考虑的一切同态都对 P,Q,G 具有函子性. 同态 (2.3.5)、(2.3.9) 和 (2.2.2) 构成图

(2.3.10)



其中若 (2.3.2) 成立，水平箭头 (2.3.9) 就是同构.

命题2.3.11. 图 (2.3.10) 反交换.

当 $\underline{\mathrm{Hom}}(Q,G)=0$ 时，这一命题就用同态 (2.3.5) 和 (2.3.9) 重新给出了对 (2.2.2) 的同态 φ^n 的刻画. 这正是早先在阿贝尔概形理论中所用的刻画；在那里还有 $nQ=Q$.

2.3.11 的证明.[2] 设 ξ 为 $\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)$ 的一个元素，

$$\varphi_\xi : {}_nP\otimes{}_nQ \longrightarrow G$$

为所对应的配对，并设

$$u_\xi : {}_nP \longrightarrow {}_n\underline{\mathrm{Ext}}^1(nQ,G)$$

为 ξ 在 (2.3.5) 下的像. 须证明 $-u_\xi$ 是 φ_ξ 在箭头 (2.3.9) 下的像，即它是复合映射

(*)
$$ {}_nP \xrightarrow{\varphi_\xi} \underline{\mathrm{Hom}}({}_nQ,G) \xrightarrow{(2.3.8)} {}_n\underline{\mathrm{Ext}}^1(nQ,G).$$

为此，可以取 ${}_nP$ 的一个截面 x，证明它在 $-u_\xi$ 下的像等于它在复合映射 (*) 下的像. 如果愿意，这样就可以归结为 $P=(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_T$ 的情形，不过我们不需要作这一归结.

a) 分别取 P 和 Q 的平坦分解 $L_\bullet$ 和 $M_\bullet$，

$$0\longrightarrow L_1\longrightarrow L_0\longrightarrow 0,\qquad 0\longrightarrow M_1\longrightarrow M_0\longrightarrow 0,$$

例如，将 P 写成平坦 $\mathbb{Z}_T$-模 L_0 的商，并取 L_1 为 $L_0\longrightarrow P$ 的核，就得到 P 的平坦分解；这个核无挠，所以平坦. 得到复形 $L_\bullet\otimes M_\bullet$

$$0\longrightarrow L_1\otimes M_1 \xrightarrow{d_2} L_1\otimes M_0 + L_0\otimes M_1 \xrightarrow{d_1} L_0\otimes M_0\longrightarrow 0,$$

其层 $\underline{H}_1$ 将用作 $\underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q)$.

设 L_0'（分别地，M_0'）为 L_0（分别地，M_0）中 ${}_nP$（分别地，${}_nQ$）的逆像子层. 则

$$0\longrightarrow L_1\longrightarrow L_0'\longrightarrow 0 \qquad \big(\text{分别地，}0\longrightarrow M_1\longrightarrow M_0'\longrightarrow 0\big)$$

是 ${}_nP$（分别地，${}_nQ$）的平坦分解. 同态

$${}_nP\otimes{}_nQ\longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q)=\underline{H}_1(L_\bullet\otimes M_\bullet)$$

[2] 更简洁的证明见下面的 2.3.19.

于是可描述为由同态

$$L'_0 \otimes M'_0 \longrightarrow \underline{H}_1(L_\bullet \otimes M_\bullet)$$

通过取商得到，后一同态由

$$x_0 \otimes y_0 \longmapsto 1\text{-闭链的类}[nx_0] \otimes y_0 - x_0 \otimes [ny_0].$$

给出. 这里方括号表示把所讨论的元素视为 L_0 的子层 L_1（分别地，M_0 的子层 M_1）的截面. 这个描述由 2.1.10 的证明中的计算得出.

b) 取 G 的内射分解

$$C^\bullet = \big(0 \longrightarrow C^0 \xrightarrow{d^0} C^1 \longrightarrow \cdots\big)$$

并作如下等同

$$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G) \simeq \mathrm{Ext}^1\left(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q, G\right) = H^1(\mathrm{Hom}^{\cdot}(L_\bullet \otimes M_\bullet, C^{\cdot}))\,.$$

于是元素 ξ 可由一对同态 f_1, f_0 表示，给出反交换图

(2.3.12)
$$\begin{array}{ccc} L_1 \otimes M_0 + L_0 \otimes M_1 & \xrightarrow{\quad d_1 \quad} & L_0 \otimes M_0 \\ \Big\downarrow{\scriptstyle f_1} & - & \Big\downarrow{\scriptstyle f_0} \\ C^0 & \xrightarrow{\qquad d^0 \qquad} & C^1. \end{array}$$

按定义，配对

$$\varphi_\xi : {}_nP \otimes {}_nQ \longrightarrow G$$

由同态

$$\varphi : L'_0 \otimes M'_0 \longrightarrow G$$

取商得到，而后者由

(2.3.13)
$$\varphi(x_0 \otimes y_0) = f_1\big([nx_0] \otimes y_0 - x_0 \otimes [ny_0]\big) \in G = \ker(C^0 \longrightarrow C^1).$$

给出. 因为断言 2.3.11 在 T 上是局部的，可以假设 ${}_nP$ 的给定截面 x 提升成 L'_0 的截面 x_0. 把 y_0 视为变元，上式就定义同态

(2.3.14)
$$\varphi' : M'_0 \longrightarrow G, \qquad y_0 \longmapsto f_1\big([nx_0] \otimes y_0 - x_0 \otimes [ny_0]\big),$$

取商后给出

$${}_nQ \longrightarrow G, \qquad y \longmapsto \varphi_\xi(x,y),$$

即对应于 φ_ξ 和 x 的同态.

c) 须取这个同态在连接算子 ∂ 下的像；此算子来自 (2.3.7)，对应于正合列 (2.3.6). 现在 $nQ \simeq Q/{}_nQ$ 显然也同构于 M_0/M'_0，因而有正合列的同态

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M'_0 & \longrightarrow & M_0 & \longrightarrow & M_0/M'_0 & \longrightarrow & 0 \\ & & \Big\downarrow & & \Big\downarrow & & \wr\Big\downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & {}_nQ & \longrightarrow & Q & \longrightarrow & nQ & \longrightarrow & 0 \end{array} \quad ,$$

其中最后一个竖直箭头是同构. 这表明所求 $\underline{\mathrm{Ext}}^1(nQ,G)$ 的截面也可以计算为 (2.3.14) 中 φ' 在连接算子

$$\underline{\mathrm{Hom}}(M_0',G) \xrightarrow{\partial} \underline{\mathrm{Ext}}^1(M_0/M_0',G),$$

下的像; 等价地, 它是第二项的一个截面, 由如下整体 Ext^1 的元素定义: 取 φ' 在连接算子

$$\mathrm{Hom}(M_0',G) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1(M_0/M_0',G).$$

下的像. 连接算子的通常构造给出如下做法. 将复合映射 (2.3.13)

$$M_0' \xrightarrow{\varphi'} G \longrightarrow C^0$$

延拓为同态

$$\psi : M_0 \longrightarrow C^0,$$

这是可能的, 因为 C^0 内射; 再考虑唯一同态

(2.3.15) $$\lambda : M_0/M_0' \longrightarrow C^1$$

它使图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M_0' & \longrightarrow & M_0 & \longrightarrow & M_0/M_0' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \varphi'} & & \downarrow{\scriptstyle \psi} & & \downarrow{\scriptstyle \lambda} & & \\ 0 & \longrightarrow & G & \longrightarrow & C^0 & \longrightarrow & C^1 & & \end{array} .$$

交换. 显然, (2.3.15) 的值落在 1-闭上链中, 即它是一个 1-闭上链, 而且这个闭上链表示所求的

$$\mathrm{Ext}^1(nQ,G) = \mathrm{Ext}^1(M_0/M_0',G).$$

的元素.

d) 还须具体描述由 ξ 和 x 经图 (2.3.10) 的箭头 (2.3.5) 得到的 $\underline{\mathrm{Ext}}^1(nQ,G)$ 的截面. 为此, 可以暂不考虑 P 的截面 x 被 n 零化这一事实. 用所选的 x 在 L_0 中的截面提升 x_0, 可作如下描述. 这个提升定义增广同态

$$u : M_\bullet \longrightarrow L_\bullet \otimes M_\bullet, \qquad y_0 \longmapsto x_0 \otimes y_0, \quad y_1 \longmapsto x_0 \otimes y_1.$$

所以由 (2.3.1) 得到的 $\underline{\mathrm{Ext}}^1(Q,G)$ 的截面, 就是由 $\mathrm{Ext}^1(L_\bullet \otimes M_\bullet, G)$ 的元素 ξ 与前述同态复合所得到的截面. 因而它由次数为 1 的同态

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M_1 & \xrightarrow{d_1} & M_0 & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle y_1 \mapsto f_1(x_0 \otimes y_1)} & - & \downarrow{\scriptstyle y_0 \mapsto f_0(x_0 \otimes y_0)} & & \\ 0 & \longrightarrow & C^0 & \xrightarrow{d^0} & C^1 & \cdots & \end{array} .$$

表示. 为将这个类限制到 $nQ \hookrightarrow Q$, 利用同构 $nQ \simeq M_0/M_0'$, 它给出 nQ 的平坦分解

$$0 \longrightarrow M_0' \longrightarrow M_0 \longrightarrow 0$$

包含映射 $nQ \hookrightarrow Q$ 可提升为下列分解之间的同态：

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M_0' & \longrightarrow & M_0 & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle y_0' \mapsto [ny_0']} & + & \downarrow{\scriptstyle y_0 \mapsto ny_0} & & \\ 0 & \longrightarrow & M_1 & \longrightarrow & M_0 & \longrightarrow & 0 \end{array} .$$

取复合后，所求的 $\underline{\mathrm{Ext}}^1(nQ, G)$ 的截面就对应于由复形的次数为 1 的同态

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M_0' & \xrightarrow{d_1} & M_0 & \longrightarrow & 0 & & \\ & & \downarrow{\scriptstyle g_1} & & \downarrow{\scriptstyle g_0} & & & & \\ 0 & \longrightarrow & C^0 & \longrightarrow & C^1 & \longrightarrow & \cdots & & \end{array} ,$$

表示的 $\mathrm{Ext}^1(nQ, G)$ 的元素，其中

$$g_1(y_0') = f_1\big(x_0 \otimes [ny_0']\big), \qquad g_0(y_0) = nf_0(x_0 \otimes y_0).$$

e) 现在利用 x 是 ${}_nP$ 的截面这一事实，证明前述 $\mathrm{Ext}^1(nQ, G)$ 的元素是 (2.3.15) 所定义元素的相反数. 对任意同态

$$h : M_0 \longrightarrow C^0,$$

若将 g_1, g_0 分别换为

$$g_1' = g_1 + hd_1, \qquad g_0' = g_0 - d^0 h.$$

则 d) 中考虑的 Ext^1 的元素不变. 我们可以利用 c) 中构造的同态 $\psi : M_0 \longrightarrow C^0$；按定义，对 M_0' 的每个截面 y_0' 它满足

$$\psi(y_0') = f_1\big([nx_0] \otimes y_0' - x_0 \otimes [ny_0']\big)$$

等价地，

$$f_1\big(x_0 \otimes [ny_0']\big)\big(= g_1(y_0')\big) = f_1\big([nx_0] \otimes y_0'\big) - \psi(y_0').$$

定义 $h : M_0 \longrightarrow C^0$ 如下：

$$h(y_0) = -f_1\big([nx_0] \otimes y_0\big) + \psi(y_0).$$

则根据构造，

$$g_1' = 0, \qquad g_0'(y_0) = nf_0(x_0 \otimes y_0) + d^0 f_1\big([nx_0] \otimes y_0\big) - d^0\psi(y_0).$$

因为 $d^0 f_1 = -f_0 d_1$，有

$$d^0 f_1\big([nx_0] \otimes y_0\big) = -f_0(nx_0 \otimes y_0),$$

从而

$$g_1' = 0, \qquad g_0' = -d^0\psi.$$

因此，所讨论的元素由同态

$$M_0/M_0' \simeq nQ \longrightarrow C^1$$

定义，这个同态由 $-d^0\psi$ 通过取商诱导. 所以得到的是 (2.3.15) 所定义元素的相反数.

注2.3.16. 上述证明实际上给出比 2.3.11 所述稍精确的相容性，方法是选取 ${}_nP$ 的一个截面 x. 这个截面定义同态

$$ {}_nQ \longrightarrow G, \qquad y \longmapsto \varphi_\xi(x,y), $$

于是经由 (2.3.6) 对应的连接同态得到 $\mathrm{Ext}^1(nQ,G)$ 的一个元素. 另一方面，如果忘掉 x 被 n 零化这一点，就可以考虑由 x 定义的同态 $\mathbb{Z}_T \longrightarrow P$. 它的逆像是 $(\mathbb{Z}_T, Q)$ 以 G 为核的双扩张，其类可解释为 $\mathrm{Ext}^1(Q,G)$ 的一个元素，因而诱导 $\mathrm{Ext}^1(nQ,G)$ 的一个元素. 按这些约定，在 $\mathrm{Ext}^1(nQ,G)$ 中得到的两个元素互为相反数.

2.3.17. 利用 (2.3.12) 所给配对

$$ \varphi_\xi^n : {}_nP \otimes {}_nQ \longrightarrow G $$

的显式闭上链描述，可以得到它的另一个表达式. 首先假设类为 ξ 的双扩张 E 在 $P \times Q$ 上有截面 s. 如 VII 3.8.13，取 P 的平坦分解，其中 $L_0 = \mathbb{Z}[P]$，L_1 为典范同态 $\mathbb{Z}[P] \longrightarrow P$ 的核，并类似地定义 $M_\bullet$. 此时 E 在 (L_0, M_0) 上的逆像有唯一的双扩张平凡化，其在 $P \times Q$ 上的限制由 s 给出；仍用 s 表示这个平凡化 (参见 VII 3.8.2). 根据 VII 3.8.12，ξ 在

$$ \mathrm{Ext}^1\left(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q, G\right) $$

中的类由具有分量 (f,g) 的闭上链表示，这些分量由

$$ s(x_1, y_0) = f(x_1 \otimes y_0) e_{E/Q}(y_0), \qquad s(x_0, y_1) = g(x_0 \otimes y_1) e_{E/P}(x_0). $$

刻画. 若 x 和 y 是 ${}_nP$ 和 ${}_nQ$ 的截面，将它们提升为 L_0 和 M_0 的相应截面 $x_0 = [x]$ 和 $y_0 = [y]$. 应用公式 (2.3.13)，并令 $z = s(x,y)$，得到

(2.3.18) $$ \varphi_\xi^n(x,y) = {}^n z / e_{E/Q}(y) - z^n / e_{E/P}(x). $$

这里写在 z 左侧或右侧的指数 n，分别表示对 E 的左侧或右侧乘法结构取 n 次幂. 因而它给出 E 在 $(0,y)$ 或 $(x,0)$ 上的截面；这样的元素除以 $e_{E/Q}(y)$ 或 $e_{E/P}(x)$ 所得“商”的意义是清楚的.

只要 z 是 E 的整体截面，且提升 ${}_nP, {}_nQ$ 的截面 x, y，前述公式 (2.3.18) 就有意义. 我断言，(2.3.18) 对每个这样的截面都成立，无须假设 E 在 $P \times Q$ 上有截面. $P \times Q$ 的截面 (x,y) 总能局部提升为 E 的截面，因为 $E \longrightarrow P \times Q$ 是满态射；因此这个公式能在所有情形下计算 $\varphi_\xi^n(x,y)$. 此外，若把 z 换成另一个提升 (x,y) 的 E 的截面 z'，则有 $z' = z + g$，其中 g 是 G 的截面. (2.3.18) 右侧对应于 z' 的两项，就是对应于 z 的两项各加上 ng. 因此它们的差不依赖于 z，从而 (2.3.18) 定义了一个完全确定的同态

$$ {}_nP \otimes {}_nQ \longrightarrow G. $$

还须证明这个同态确实就是 φ_ξ^n. 为此，立即归结为

$$ P = Q = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_T. $$

的情形. 这时 $P \times Q$ 具有 I_T 的形式，其中 $I = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 为有限集. 此时 $G_{P\times Q}$ 下的挠子 E 可与一族 G 下的挠子 E_i ($i \in I$) 等同，它显然在 T 上局部平凡. 因此归结为 E 在 $P \times Q$ 上有整体截面的已讨论情形.

2.3.19. 2.3.11 的另一证明 (Deligne 给出).

a) 归结为 $P=\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 及 $T=(\mathrm{Sets})$ 的情形.

b) 设 ∂ 为从 nQ 到 ${}_nQ[1]$ 的如下箭头:

$$nQ \xleftarrow[\text{"}n\text{"}]{\sim} [\,{}_nQ \longrightarrow Q\,] \longrightarrow {}_nQ[1].$$

下图反交换:

$$\begin{array}{ccc} nQ[0] & \xrightarrow{1} & [Q \xrightarrow{n} Q] \\ \downarrow{\scriptstyle \partial} & \nearrow{\scriptstyle 1} & \\ {}_nQ[1] & & \end{array} .$$

事实上，箭头

$$\begin{array}{ccc} [{}_nQ \longrightarrow Q] \\ \downarrow{\scriptstyle 0} \quad \downarrow{\scriptstyle n} \\ [Q \xrightarrow{n} Q] \end{array} \quad \text{以及} \quad \begin{array}{ccc} [{}_nQ \longrightarrow Q] \\ \downarrow{\scriptstyle 1} \quad \downarrow{\scriptstyle 0} \\ [Q \xrightarrow{n} Q] \end{array} \quad \text{互为相反数} \quad \begin{array}{ccc} [{}_nQ \longrightarrow Q] \\ \searrow{\scriptstyle 1} \\ [Q \xrightarrow{n} Q] \end{array}$$

借助 $H:$

c) 图 2.3.10 为

$$\begin{array}{ccccc} & & & & H^1\mathrm{RHom}(\mathbb{Z} \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q, G) \\ & \nearrow & & & \downarrow{\scriptstyle +} \\ H^1\mathrm{RHom}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q, G) & \longrightarrow & H^1\mathrm{RHom}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathrm{RHom}(Q,G)) & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \mathrm{Ext}^1(Q,G) \\ \mathrm{Hom}(\mathrm{Tor}_1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, Q), G) & \textcircled{-?} & \mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathrm{Ext}^1(Q,G)) & & \nearrow \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \mathrm{Hom}({}_nQ, G) & \longrightarrow & \mathrm{Ext}^1(nQ, G) & & \end{array}$$

而且:

c1) 有同构

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q \simeq [Q \xrightarrow{n} Q],$$

在此同构下，第一个复合竖直箭头由

$${}_nQ[1] \longrightarrow [Q \xrightarrow{n} Q].$$

诱导.

c2) 第二个水平箭头是上面 b) 所给箭头 ∂ 的转置.

c3) 若沿顺时针方向经过此图，显然得到由

$$nQ[0] \longrightarrow [Q \xrightarrow{n} Q].$$

诱导的箭头. 这就证明了 2.3.11.

2.4. 设

$$f : \underline{T}' \longrightarrow \underline{T}$$

为拓扑斯的态射. 则有典范同态 (VII 2.8)

$$\mathrm{Biext}^1(P, Q; G) \longrightarrow \mathrm{Biext}^1(P', Q'; G'),$$

其中撇号表示逆像群. 因为对 $\underline{T}$ 的每个交换群 E，显然都有典范同构

$$({}_nE)' \simeq {}_n(E'),$$

所以 $\underline{T}$ 和 $\underline{T}'$ 上的同态 (2.2.2) 给出典范图

(2.4.1)
$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Biext}^1(P, Q; G) & \longrightarrow & \mathrm{Biext}^1(P', Q'; G') \\ \downarrow{\scriptstyle \varphi^n_{P,Q}} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi^n_{P',Q'}} \\ \mathrm{Hom}({}_nP \otimes {}_nQ, G) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}({}_nP' \otimes {}_nQ', G'). \end{array}$$

同样，同态 (2.2.3) 给出用 T_ℓ 表示的类似图. 我断言这些图都是交换的. 这一本质上直接由定义可得，验证留给读者. 更一般地，注意本节和前一节所考虑的所有典范同态，都在显然的意义下与拓扑斯的变换相容. 此后将使用这类相容性而不再另作说明.

3. 群概形 (P, Q) 以 $\underline{G}_m$ 为核的双扩张：一般性质

本节始终固定一个底概形 S，并按第 0 节所说，在 S 的 fppf 拓扑斯中工作.

3.1. 首先回顾群 $\mathrm{Biext}^1(P, Q; \underline{G}_m)$ 最重要的例子： P 和 Q 是 S 上的两个阿贝尔概形，而 Biext^1 解释为 (P, Q) 上的除子对应群的情形 (VII 2.9.4). 此时前一节的 ℓ 进配对就是阿贝尔概形理论中熟知的配对 [1].

3.2. 更一般地，仅假设 Q 为阿贝尔概形. 众所周知 (VII 1.3.8)，

(3.2.1)
$$\underline{\mathrm{Hom}}(Q, \underline{G}_m) = 0,$$

因而 (1.4) 有典范同构

(3.2.2)
$$\mathrm{Biext}^1(P, Q; \underline{G}_m) \simeq \mathrm{Hom}(P, Q^*),$$

其中

(3.2.3)
$$Q^* = \underline{\mathrm{Ext}}^1(Q, \underline{G}_m)$$

是 Q 的对偶阿贝尔概形. (Q^* 的可表性在一般情形下由 M. Raynaud 证明, 参见 [1].)

当 P 也为阿贝尔概形时, 与 (3.2.2) 对称地, 有典范同构

(3.2.4) $$\mathrm{Biext}^1(P,Q;\underline{G}_m)\simeq \mathrm{Hom}(Q,P^*).$$

因而, 给定 (P,Q) 以 $\underline{G}_m$ 为核的双扩张 ξ, 等价于给定同态

$$u:P\longrightarrow Q^*$$

也等价于给定同态

$$v:Q\longrightarrow P^*.$$

回顾阿贝尔概形的同态 $w:A\longrightarrow B$ 为同构, 当且仅当对每个整数 $n>0$, 所诱导的同态 ${}_nw:{}_nA\longrightarrow {}_nB$ 都是同构. 在上述 u 和 v 的情形, ${}_nu:{}_nP\longrightarrow {}_nQ^*$ 可与配对

$$\varphi_\xi^n:{}_nP\times {}_nQ\longrightarrow \underline{G}_m$$

所定义的同态 ${}_nP\longrightarrow D({}_nQ)$ 等同 (参见 2.3.11), 而 ${}_nv:{}_nQ\longrightarrow {}_nP^*$ 则与配对

$$\psi_\xi^n:{}_nP\times {}_nQ\longrightarrow \underline{G}_m.$$

所定义的同态 ${}_nQ\longrightarrow D({}_nP)$ 等同. 现在 $\varphi_\xi^n=-\psi_\xi^n$ (2.1.10), 因此在相差一个符号的意义下, ${}_nu$ 和 ${}_nv$ 互为转置. 因为 ${}_nP$ 和 ${}_nQ$ 在 S 上有限局部自由, 从而满足 Cartier 对偶, 可知 ${}_nu$ 是同构当且仅当 ${}_nv$ 是同构. 因此 u 是同构当且仅当 v 是同构.

一个等价而稍欠对称的表述如下. 考虑 (P,P^*) 以 $\underline{G}_m$ 为核的典范双扩张 (Weil 双扩张), 它对应于恒等同态 $v:P^*\longrightarrow P^*$. 则相应的典范同态

$$u:P\longrightarrow P^{**}$$

是一个同构. 这就是 Barsotti 和 Cartier 的双重对偶定理.

3.3. 现在转向 Q 在 S 上有限局部自由, 或者是 S 上的乘法型群概形的情形. 在此情形中, 关键引理是下列熟知的结果.

命题3.3.1. 设Q 是S 上的交换群概形, 并假设Q 在S 上有限局部自由, 或者Q 在S 上为有限型且为乘法型 (SGA 3 IX). 则

$$\underline{\mathrm{Ext}}^1(Q,\underline{G}_m)=0.$$

证明. 分两种情形.

a) 假设 Q 在 S 上有限局部自由. 须证明 Q 以 $\underline{G}_m$ 为核的每个扩张 E 都在 fppf 拓扑下局部分裂. 显然可以假设 S 仿射; 于是存在整数 $n>0$ 使 $nQ=0$ (SGA 3 IX 6.1). 此外, $n\cdot\mathrm{id}$ 在 fppf 拓扑下是 $\underline{G}_m$ 的满态射, 因而 Kummer 正合列

$$0\longrightarrow \mu_n\longrightarrow \underline{G}_m\xrightarrow{\ n\ }\underline{G}_m\longrightarrow 0$$

给出 $\mathrm{Ext}^i(Q,-)$ 的正合列, 特别地给出满态射

$$\mathrm{Ext}^1(Q,\mu_n)\longrightarrow {}_n\,\mathrm{Ext}^1(Q,\underline{G}_m)=\mathrm{Ext}^1(Q,\underline{G}_m).$$

最后一个等式成立, 是因为乘以 n 在 Q 上为零, 从而在 $\mathrm{Ext}^1(Q,\underline{G}_m)$ 上也为零. 因此扩张 E 来自 Q 以 μ_n 为核的扩张 F.

群 F 由 S 上的有限局部自由概形表示 (fpqc 下降理论, SGA 1 VII). 由有限局部自由群的 Cartier 对偶的已知性质 (SGA 3 VII 3),

$$D(F) = \underline{\mathrm{Hom}}(F, \underline{G}_m)$$

是 $D(\mu_n)$ 以 $D(Q)$ 为核的扩张. 这里用到如下事实: 若 $A \longrightarrow B$ 是 S 上交换有限局部自由群的单态射, 则 $D(B) \longrightarrow D(A)$ 忠实平坦. 由于 $D(B)$ 和 $D(A)$ 本身在 S 上有限局部自由, 忠实平坦的纤维判别法把问题归结为 S 是域 k 的谱的情形. 此时断言即为仿射坐标环的同态

$$k(D(A)) \longrightarrow k(D(B))$$

是单射 (SGA 3 VI_B 11.14). 这个同态是 $k(B) \longrightarrow k(A)$ 的转置; 后者是满射, 因为 $A \longrightarrow B$ 是闭浸入 (SGA 3 VI_B 1.4.2). 因而 $k(D(A)) \longrightarrow k(D(B))$ 的确是单射.

包含映射 $\mu_n \longrightarrow \underline{G}_m$ 可与

$$D(\mu_n) = \underline{\mathrm{Hom}}(\mu_n, \underline{G}_m),$$

的一个截面等同, 因而只须证明这个包含映射在 S 上对于 fppf 拓扑局部地可延拓为同态 $F \longrightarrow \underline{G}_m$; 等价地, 只须证明刚才考虑的 $D(\mu_n)$ 的截面在 fppf 拓扑下局部可提升为 $D(F)$ 的截面. 这一点是清楚的, 因为 $D(F) \longrightarrow D(\mu_n)$ 忠实平坦且有限表现.

b) 由 SGA 3 X 4.5, 将 S 换为某个平展覆盖后, 可以假设 Q 可对角化, 记为 $Q = D(M)$, 其中 M 是有限生成的 $\mathbb{Z}$-模. 设 T 是 M 的挠子模, 令 $L = M/T$, 从而 $L \simeq \mathbb{Z}^r$. 则正合列

$$0 \longrightarrow T \longrightarrow M \longrightarrow L \longrightarrow 0$$

给出正合列 (SGA 3 IX 3.1)

$$0 \longrightarrow D(L) \longrightarrow D(M) \longrightarrow D(T) \longrightarrow 0.$$

因此只须分别证明 $D(L)$ 和 $D(T)$ 以 $\underline{G}_m$ 为系数的 $\underline{\mathrm{Ext}}^1$ 都为零. $D(T)$ 的情形由 a) 得出, 而 $D(L)$ 的情形归结为 $L = \mathbb{Z}$. 因而还须验证

$$\underline{\mathrm{Ext}}^1(\underline{G}_m, \underline{G}_m) = 0,$$

即 $\underline{G}_m$ 以 $\underline{G}_m$ 为核的每个扩张 E 都在 fppf 拓扑下局部平凡.

这样的扩张由 S 上的仿射平坦群概形表示 (fpqc 下降理论, SGA 1 VII), 其纤维均为环面; 因而它是一个环面 (SGA 3 X 4.9). 由 SGA 3 X 4.5, 可以假设 E 是分裂环面

$$E = D(R) \simeq \underline{G}_m^2.$$

作 Zariski 局部化后, 还可以假设单态射 $\underline{G}_m \hookrightarrow E = D(R)$ 来自一个常值态射 $R \longrightarrow \mathbb{Z}_S$ (SGA 3 VIII 1.4); 该态射必为满态射 (SGA 3 VIII 3.2 b)). 选取位于 $1 \in \mathbb{Z}$ 上方的 $r \in R$, 就得到分裂该扩张的同态 $E \longrightarrow \underline{G}_m$, 从而证明了断言.

推论3.3.2. 设Q 如3.3.1 所述. 则对每个P, 有典范同构

(3.3.2.1) $$\mathrm{Biext}^1(P, Q; \underline{G}_m) \xleftarrow{\sim} \mathrm{Ext}^1(P, D(Q)),$$

其中$D(Q)$ 表示Q 的 Cartier 对偶$\underline{\mathrm{Hom}}(Q, \underline{G}_m)$. 更确切地说, 典范函子 (1.1.6) 是从$P$ 以$D(Q)$ 为核的扩张范畴到(P, Q) 以$\underline{G}_m$ 为核的双扩张范畴的等价.

这是应用 3.3.1 所得到的 1.5 的特殊情形.

注3.3.3. 在 3.3.1 的假设下，$D(Q)$ 由 S 上的分离、局部有限表现且局部拟有限的群概形表示. 更确切地说，若 Q 在 S 上有限局部自由，则 $D(Q)$ 也是如此，这是熟知的 (SGA 3 VII 3). 若 Q 为乘法型，则 $D(Q)$ 是有限生成的扭曲常值群 (SGA 3 X 5.1)，这一点已见于 SGA 3 IX 4.5 和 X 5.7. 因此若 P 为群概形，则 P 以 $D(Q)$ 为核的每个扩张都可表，这由 fpqc 下降理论的一个熟知引理得出 (SGA 3 X 5.4).

3.3.4. 对 S 上每个有限表现的仿射平坦群概形 Q，都有 $\underline{\mathrm{Ext}}^1(Q,\underline{G}_m)=0$，这一说法是错误的. 它在

$$Q=\underline{G}_{a_S},\qquad S=\operatorname{Spec}k[t]/(t^2),$$

时就已经不成立，其中 k 是特征为 $p>0$ 的域.

命题3.4. 设P 是S 上的光滑有限表现群概形，且纤维连通，Q 是S 上的环面. 则(P,Q) 以$\underline{G}_m$ 为核的双扩张范畴等价于单点范畴；也就是说，

(3.4.1) $$\mathrm{Biext}^0(P,Q;\underline{G}_m)=\mathrm{Biext}^1(P,Q;\underline{G}_m)=0.$$

证明. 令 $M=D(Q)$. 这是 S 上的扭曲常值群，其纤维同构于 $\mathbb{Z}^r$ 形式的群 (3.3.3). 由 3.3.2，所讨论的范畴等价于 P 以 M 为核的扩张范畴. 这个范畴是刚性的：每个对象的自同构群都是平凡群. 这就是 (3.4.1) 的第一个等式，也可写成

$$\mathrm{Hom}(P,M)=0.$$

它立刻由如下事实得出：M 在 S 上平展，而 P 的纤维连通. 还须证明

$$\mathrm{Ext}^1(P,M)=0,$$

即 P 以 M 为核的每个扩张 E 都平凡.

由存在时的分裂唯一性，只须证明 E 局部平凡. 因而可以归结为 $M=\mathbb{Z}_S^r$，再归结为 $M=\mathbb{Z}_S$. 当 S 为域的谱时，结论由下面的 5.5 (i) 得出. (注意在 IX 6 以前我们不会用到 3.4，所以尤其不存在循环论证.) 下面将一般情形归结到这一特殊情形.

只须找出 E 在 P 上的截面 f 使 $f(0)=0$，因为这样的截面必然是乘法性的. 事实上，

$$f(x+y)-f(x)-f(y)=0:$$

左端定义态射 $P\times_S P\longrightarrow\mathbb{Z}_S$，它在 $P\times_S P$ 的零截面上为零. 因而它恒为零，因为 $P\times_S P$ 的纤维连通 (P 的几何纤维连通). 所需结论现由下列引理得出.

引理3.4.2. 设S 为概形，P 为光滑有限表现的S-概形且具有几何连通的纤维，Z 为群，E 为Z_P-挠子 (对于 fppf、平展或 fpqc 拓扑；这些概念在此处等价，参见 SGA 3 X 5.4). 设e 为P 在S 上的截面，e' 为E 在S 上位于e 上方的截面 (即$e^{-1}(E)$ 在S 上的截面).

挠子E 平凡当且仅当对每个$s\in S$，P_s 上所诱导的挠子E_s 平凡. 此时E 在P 上存在唯一截面f 使$f\circ e=e'$.

证明. 唯一性是清楚的. 两个这样的截面 f 和 g 之“差”为态射

$$h:P\longrightarrow Z_S,\qquad h\circ e=1,$$

而这样的态射恒等于 1，因为 P 的纤维连通. 此外，若 E 在 P 上有截面 f，总可以用一个来自态射 $z:S\longrightarrow Z_S$ 的态射 $P\longrightarrow Z_S$ 对它作修正，得到满足 $f'\circ e=e'$ 的截面 f'. 只须选取 z 使得

$$f(e(t))=e'(t)z(t).$$

逐纤维应用上述观察，对每个 $s \in S$，得到 E_s 在 P_s 上唯一确定的截面 f_s，它将 e_s 映到 e'_s. 还须证明这些 f_s 来自 E 在 P 上的一个截面 f. 等价地 (EGA IV 17.9.3)，须证明

$$U = \bigcup_{s \in S} f_s(P_s) \subset E$$

在 E 中是开的.

首先假设 S 为诺特概形. 则 U 可构造. 为此，对每个 $s \in S$，设 T 为 s 的闭包，配以诱导的约化结构. 在 T 中存在 s 的开邻域 T'，以及 $E_{T'}$ 在 $P_{T'}$ 上的一个截面，它延拓 f_s，且与指定的截面 e 和 e' 相容 (这直接由 EGA IV 8.8.2 得出). 由 EGA IV 1.10.1 的判别法，只须再证明 U 对一般化稳定. 利用 EGA II 7.1.9 的通常论证将问题归结为 S 是离散赋值环的谱的情形.

因为 P 在 S 上光滑，所以它正则，从而正规；又因为它的纤维连通，所以它连通. 因此，所给的 E 在 P 关于 S 的一般纤维上的截面，可唯一延拓为 E 在 P 上的截面 f (EGA IV 18.10.19 和 18.10.20)，它必与 e 和 e' 相容. 因而在这种情形下，$U = f(P)$ 是开的. 这就证明了 S 为诺特概形时的 3.4. 利用 EGA IV 第 8、9 节中通常的极限论证，一般情形容易归结于此；细节留给读者.

注3.4.3. 引理 3.4.2 可以用博引文献来“一举压倒”，具体而言，可引用 SGA 4 XV 1.15 ($n = 1$ 的情形) 以及 4.1.

推论3.5. 设P 为S 上的光滑有限表现群概形，且纤维连通，并设

$$0 \longrightarrow Q' \longrightarrow Q \longrightarrow Q'' \longrightarrow 0$$

为S 上交换群的正合列，其中Q' 为环面. 则双扩张的逆像函子

$$\mathrm{BIEXT}(P, Q''; \underline{G}_m) \xrightarrow{\sim} \mathrm{BIEXT}(P, Q; \underline{G}_m) \tag{3.5.1}$$

为范畴等价. 特别地，下列自然同态为同构:

$$\mathrm{Biext}^i(P, Q''; \underline{G}_m) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Biext}^i(P, Q; \underline{G}_m), \qquad i = 0, 1. \tag{3.5.2}$$

事实上，在范畴等价意义下，$\mathrm{BIEXT}(P, Q''; \underline{G}_m)$ 可与如下范畴等同: 对象为 (P, Q) 以 $\underline{G}_m$ 为核的双扩张 E，配以所诱导的 (P, Q') 以 $\underline{G}_m$ 为核的双扩张 E' 的一个平凡化 (VII 3.7.6). 根据 3.4，对每个给定的双扩张 E，E' 恰有一个这样的平凡化. 当然，也可以利用与

$$0 \longrightarrow Q' \longrightarrow Q \longrightarrow Q'' \longrightarrow 0.$$

相联系的 VII 3.7.5 中的 Biext^i 正合列，直接证明 (3.5.2) 对 $i = 0, 1$ 都为同构；这等价于 3.5 的结论.

注3.6. 从 3.5 交换左右得到的对称命题当然也成立；通过取对称双扩张 (VII 2.7)，它也形式地由 3.5 得出. 在 3.5 的数据和假设以外，再假设给定对称的数据和假设: 即 Q 的纤维连通 (因为 Q' 的纤维连通，这等价于 Q'' 的纤维连通)，且有正合列

$$0 \longrightarrow P' \longrightarrow P \longrightarrow P'' \longrightarrow 0$$

其中 P' 为环面. 先应用 3.5，再对后一个正合列及 Q'' 应用它的对称形式，可知函子

$$\mathrm{BIEXT}(P'', Q''; \underline{G}_m) \xrightarrow{\sim} \mathrm{BIEXT}(P, Q; \underline{G}_m) \tag{3.6.1}$$

为范畴等价. 特别地，下列同态为同构：

(3.6.2) $$\mathrm{Biext}^i(P'',Q'';\underline{G}_m)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Biext}^i(P,Q;\underline{G}_m),\qquad i=0,1.$$

命题3.7. 设A 是S 上的阿贝尔概形，T 是S 上的有限型乘法型群概形 (SGA 3 IX)，并设

$$\underline{M}=\underline{\mathrm{Hom}}(T,\underline{G}_m)$$

为T 的 Cartier 对偶 (由3.3.3，它是S 上有限生成的扭曲常值群). 则分别由A 以T 为核的交换扩张和$(A,\underline{M})$ 以$\underline{G}_m$ 为核的双扩张构成的范畴$\mathrm{EXT}(A,T)$ 和$\mathrm{BIEXT}(A,\underline{M};\underline{G}_m)$ 都是刚性的，并且典范等价. 它们的同构类群都典范同构于$\underline{\mathrm{Hom}}(\underline{M},A^*)$，其中

$$A^*=\underline{\mathrm{Ext}}^1(A,\underline{G}_m)$$

是A 的对偶阿贝尔概形 (3.2). 特别地，有典范同构

(3.7.1) $$\mathrm{Ext}^1(A,T)\xrightarrow{\sim}\underline{\mathrm{Hom}}(\underline{M},A^*).$$

这是取 $P=A$ 和 $Q=\underline{M}$ 所得到的 1.6 的特殊情形. 根据双重对偶定理 (SGA 3 X 5.7)，的确有

$$T\simeq\underline{\mathrm{Hom}}(\underline{M},\underline{G}_m),$$

只须验证条件 (1.6.1)，在此处即为

$$\underline{\mathrm{Hom}}(A,\underline{G}_m)=0,\qquad \mathrm{Hom}\big(A,\underline{\mathrm{Ext}}^1(\underline{M},\underline{G}_m)\big)=0.$$

第一个等式已在 (3.2.1) 中回顾；第二个可加强为

$$\underline{\mathrm{Ext}}^1(\underline{M},\underline{G}_m)=0.$$

这个断言在 S 上是局部的，因而可以假设 $\underline{M}$ 为常值群，$\underline{M}=M_S$. 把 M 分解为循环 $\mathbb{Z}$-模的直和，就归结为 $M=\mathbb{Z}$ 和 $M=\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$；前者显然，后者由 $\underline{G}_m$ 的 n-可除性得出 (若要引经据典，也可由 3.3.1 得出).

当 $T=\underline{G}_m$，从而 $\underline{M}=\mathbb{Z}_S$ 时，(3.7.1) 就归结为恒等同构 (3.2.3). 当然，无须引入群

$$\mathrm{Ext}^1\big(A\overset{\mathbb{L}}{\otimes}\underline{M},\underline{G}_m\big)=\mathrm{Biext}^1(A,\underline{M};\underline{G}_m).$$

就可以直接证明 (3.7.1)，这一本质上是平凡的.

4. 域上光滑连通群概形的扩张与双扩张

回顾下面这个归于 Rosenlicht 的引理 [3 bis，命题 3].

引理4.1. 设k 为域，X 和Y 是两个有限型、可分且几何连通的k-概形，分别配有k-有理点e_X和e_Y. 则每个态射

$$X\times Y\longrightarrow\underline{G}_m$$

若在两个子概形$X\times e_Y$ 和$e_X\times Y$ 上平凡，就是平凡的.

我们只在 X 和 Y 是 k 上的群概形时使用这一结果；此时假设蕴含 X 和 Y 实际上在 k 上光滑. 通过归纳，4.1 还蕴含任意多个因子的类似结果. 因而可以应用 VII 1.3 和 VII 2.9 的结果，得到以下两个命题.

命题4.2. 设P 是域k 上的光滑连通群. 从P 以$\underline{G}_m$ 为核的群扩张范畴到P 上在单位元e_P 处刚化的线丛范畴的自然函子是全忠实的. 它的本质像由P 上满足下式的刚化线丛$\mathbb{L}$ 构成:

$$\pi^*\mathbb{L} \simeq \mathrm{pr}_1^*\,\mathbb{L} \otimes \mathrm{pr}_2^*\,\mathbb{L},$$

其中$\pi : P \times P \longrightarrow P$ 是P 的群运算, $\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2$ 是两个投影.

命题4.3. 设P 和Q 是域k 上的两个光滑连通代数群. 从(P, Q) 以$\underline{G}_m$ 为核的双扩张范畴, 到$P \times Q$ 上相对于P 和Q 的单位截面e_P 和e_Q 双刚化的线丛范畴的自然函子是全忠实的; 而且这两个范畴都是刚性的. $P \times Q$ 上的双刚化线丛$\mathbb{L}$ 来自双扩张, 当且仅当它沿$\pi_P \times \mathrm{id}_Q$ 和$\mathrm{id}_P \times \pi_Q$ 在$P \times P \times Q$ 和$P \times Q \times Q$ 上的拉回满足"立方体定理"([1] 或 [2]).

最后这个条件就是将 VII 2.9.3 b) 的条件按照 VII 3.5 b) 所给的显式形式翻译过来.

4.4. 我不知道 4.3 的立方体条件是否自动成立. 至少已知 [2, IV 2.6], 对给定的 $\mathbb{L}$, 总有一个整数 $n \geq 1$, 为 k 的特征指数的幂, 使得 $\mathbb{L}^{\otimes n}$ 满足该条件, 从而来自 (P, Q) 以 $\underline{G}_m$ 为核的双扩张. 也总能找到 k 的一个纯不可分扩张 k', 使得所需条件在作基扩张 $k \longrightarrow k'$ 之后成立; 因而在这个扩张之后, $\mathbb{L}$ 是来自 (P, Q) 以 $\underline{G}_m$ 为核的双扩张的双刚化线丛.

特别地, 当 k 为完美域时, 4.3 的条件总是成立. 最后这个事实通过迹的论证形式地蕴含前述命题, 也可以应用下面的 4.7 来证明; 参见 4.9.

将 EGA $\mathrm{Err}_{\mathrm{IV}}$ 53, 21.4.13 中的以下结果写成引理的形式.

引理4.5. 设$f : X \longrightarrow Y$ 是纤维整的光滑满态射, 其中Y 正规且整, 一般点为y. 设$\mathbb{L}$ 是X 上的线丛, 其在X_y 上的限制平凡. 则存在Y 上的线丛$\mathbb{M}$, 使得

$$\mathbb{L} \simeq f^*\mathbb{M}.$$

命题4.6. 设P, Q 是域k 上的两个光滑连通代数群, 且P 仿射. 再假设以下两条件之一成立: 或者P 具有一条合成列, 其每个因子都是环面或同构于加法群$\underline{G}_a$ (特别地, 当k 为完美域时就满足这个条件 [SGA 3, XVII 7.2.1, 4.1.1 (i)$\Longleftrightarrow$(ii), 和 4.1.5]); 或者Q 是阿贝尔簇B 以满足前一条件的光滑连通仿射代数群为核的扩张. 在任一假设下, $P \times Q$ 上的每个双刚化线丛$\mathbb{L}$ 都平凡; 更有甚者, 由4.3, (P, Q) 以$\underline{G}_m$ 为核的每个双扩张都平凡.

证明. 首先注意, 双刚化线丛的每个自同构都是恒等同构 (4.3). 因而下降理论表明, 只须证明 $\mathbb{L}$ 在 k 的某个有限可分扩张之后变得平凡. 取极限便立刻归结为 k 可分闭的情形.

这样的域上的每个环面都分裂. 因此若 P 有 4.6 所述的合成列, 则它也有商群同构于 $\underline{G}_a$ 或 $\underline{G}_m$ 的合成列. 反复应用 4.5, 并利用对每个域 K 都成立的

$$\mathrm{Pic}(\underline{G}_{a_K}) = \mathrm{Pic}(\underline{G}_{m_K}) = 0$$

可得

$$\mathrm{Pic}(P) = 0.$$

这个等式在底域 k 的每个扩张后仍成立. 对

$$\mathrm{pr}_2 : P \times Q \longrightarrow Q$$

及 $\mathbb{L}$ 应用 4.5, 找到 Q 上的线丛 $\mathbb{M}$, 使得 $\mathbb{L} \simeq \mathrm{pr}_2^*\mathbb{M}$. 因为 $\mathbb{L}$ 在 $e_P \times Q$ 上的限制平凡, $\mathbb{M}$ 平凡, 从而 $\mathbb{L}$ 也平凡. 这就证明了第一种情形.

在第二种情形, 设 Q 是阿贝尔概形 B 以群 M 为核的扩张, 且该群具有商群同构于 $\underline{G}_m$ 或 $\underline{G}_a$ 的合成列. 对

$$f : X = P \times Q \longrightarrow Y = P \times B.$$

应用 4.5. $P\times B$ 的一般点 y 上的纤维是一个 M_y-挠子. 由 M 的特殊结构及对每个域 K 都成立的经典等式

$$H^1(K,\underline{G}_a)=0,\qquad H^1(K,\underline{G}_m)=0,$$

可知它必平凡；这里取该域为 $k(y)$. 因为 $\mathrm{Pic}(M)=0$，有 $\mathrm{Pic}(X_y)=0$；因而 4.5 适用，表明 $\mathbb{L}$ 是 $Y=P\times B$ 上某个线丛 $\mathbb{N}$ 的拉回.

设 $\mathbb{N}_1$ 和 $\mathbb{N}_2$ 分别为 $\mathbb{N}$ 在 $P\times e_B$ 和 $e_P\times B$ 上的限制. 将 $\mathbb{N}$ 换为

$$\mathbb{N}\otimes \mathrm{pr}_1^*(\mathbb{N}_1)^{-1}\otimes \mathrm{pr}_2^*(\mathbb{N}_2)^{-1},$$

即可假设 $\mathbb{N}$ 是双刚化的，而 $\mathbb{L}$ 是它的双刚化拉回. 由此归结为 Q 本身就是阿贝尔概形的情形.

此时 $\mathbb{L}$ 定义典范态射

(*) $$P\longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{Q/k}$$

它把单位元映到单位元. 因为 P 连通，这个态射通过对偶阿贝尔概形

$$Q'=\underline{\mathrm{Pic}}^0_{Q/k}.$$

分解. 众所周知，从光滑连通仿射代数群到阿贝尔概形的每个概形态射都是常值态射. 这是一个几何性的断言，因而可假设 k 为代数闭域；再作逐层分解便立刻归结为 $P=\underline{G}_a$ 或 $P=\underline{G}_m$ 的情形，而从 $\mathbb{P}^1_k$ 到 k 上阿贝尔概形的每个有理映射都是常值的.

(*) 为常值，从而为零，这意味着 $\mathbb{L}$ 是 P 上某个线丛 $\mathbb{M}$ 的拉回. 因为 $\mathbb{L}$ 在 $P\times e_Q$ 上平凡，$\mathbb{M}$ 平凡，从而 $\mathbb{L}$ 也平凡. 证明完毕.

命题4.7. 设P 和Q 是域k 上的两个光滑连通代数群. 假设P 是阿贝尔概形A 以光滑连通仿射代数群L 为核的扩张，且后者具有合成列，每个因子都同构于环面或$\underline{G}_a$（当k 为完美域时总满足这个条件）. 则4.3 所考虑的函子为范畴等价；即$P\times Q$ 上的每个双刚化线丛$\mathbb{L}$ 都来自(P,Q) 的双扩张. 此外，刚性范畴之间的函子

$$\mathrm{BIEXT}(A,Q;\underline{G}_m)\longrightarrow \mathrm{BIEXT}(P,Q;\underline{G}_m)$$

为范畴等价；换言之，它诱导群的同构

(4.7.1) $$\mathrm{Biext}^1(A,Q;\underline{G}_m)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Biext}^1(P,Q;\underline{G}_m).$$

对于第一个断言，下降及 4.3 再次将问题归结为 k 可分闭的情形. 按 4.6 的证明中的方法，由 4.5 及关于 L 的假设，可推知 $\mathbb{L}$ 同构于 $A\times Q$ 上某个双刚化线丛 $\mathbb{M}$ 的拉回. 因而对 4.7 的第一个断言，可归结为 $A=P$ 的情形. 此时线丛 $\mathbb{L}$ 定义带基点概形的态射

$$f:Q\longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{P/k},$$

它必通过 P 的对偶阿贝尔概形 P' 分解. 设 $\mathbb{L}'$ 为 $P\times P'$ 上的 Weil 层沿

$$\mathrm{id}_P\times f:P\times Q\longrightarrow P\times P'.$$

的拉回. 这是一个双刚化线丛；根据 f 的定义，它与 $\mathbb{L}$ 仅相差一个 P 上的线丛 $\mathbb{M}$ 的拉回. 因为 $\mathbb{L}'$ 和 $\mathbb{L}$ 在 $P\times e_Q$ 上的限制都平凡，可知 $\mathbb{M}$ 平凡，因而 $\mathbb{L}\simeq\mathbb{L}'$. 我们已在 VII 2.9.4 指出，两个阿贝尔概形的积上的除子对应来自双扩张. 因此 $\mathbb{L}'$，从而 $\mathbb{L}$，都来自双扩张.

回到 P 为 A 以 L 为核的扩张的一般情形，还须证明 (4.7.1) 为同构. 这由与

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow P \longrightarrow A \longrightarrow 0,$$

相联系的 Biext^i $(i = 0, 1)$ 正合列以及关系

$$\mathrm{Biext}^0(L, Q; \underline{G}_m) = 0, \qquad \mathrm{Biext}^1(L, Q; \underline{G}_m) = 0.$$

得出. 第一个关系是 4.3 中刚性断言的特殊情形，第二个恰是 4.6 的第一种情形.

推论4.8. 在4.7 的假设下，假设Q 是代数群B（它必光滑连通）以光滑连通仿射代数群M 为核的扩张. 则刚性范畴之间的函子

$$\mathrm{BIEXT}(A, B; \underline{G}_m) \longrightarrow \mathrm{BIEXT}(P, Q; \underline{G}_m)$$

为范畴等价；换言之，它诱导群的同构

(4.8.1) $$\mathrm{Biext}^1(A, B; \underline{G}_m) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Biext}^1(P, Q; \underline{G}_m).$$

根据 (4.7.1)，还须证明

$$\mathrm{Biext}^1(A, B; \underline{G}_m) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Biext}^1(A, Q; \underline{G}_m)$$

为同构. 与 (4.7.1) 的证明一样，这由与

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow Q \longrightarrow B \longrightarrow 0,$$

相联系的 Biext^i 正合列以及关系

$$\mathrm{Biext}^0(P, M; \underline{G}_m) = 0, \qquad \mathrm{Biext}^1(P, M; \underline{G}_m) = 0.$$

得出. 事实上，以 M 代替 Q 应用 (4.7.1)，就将这些群与第一变元为 A 的相应群等同，正是前述正合列所需的等同. 上面所示的第二个消失关系，是交换两个因子后 4.6 的第二种情形的特殊情形.

注4.9. 设 P 和 Q 是完美域 k 上的两个光滑连通代数群. 此时已知 [3]，每一个都是阿贝尔概形以光滑连通仿射群为核的扩张，后者为环面与若干 $\underline{G}_a$ 的迭代扩张的积（参见 4.6 所给参考文献）：

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow P \longrightarrow A \longrightarrow 0, \qquad 0 \longrightarrow M \longrightarrow Q \longrightarrow B \longrightarrow 0.$$

因此可以应用 4.8，表明 (P, Q) 以 $\underline{G}_m$ 为核的双扩张理论归结为阿贝尔簇对 (A, B) 的类似理论（后者要经典得多!）.

推论4.10. 设P 和Q 是k 上的两个光滑连通代数群，L 是P 的光滑连通仿射代数子群，E 是(P, Q) 以$\underline{G}_m$ 为核的双扩张. 由2.2，E 诱导配对

$$T_\ell(P) \times T_\ell(Q) \longrightarrow T_\ell(\underline{G}_m).$$

则所诱导的配对

$$T_\ell(L) \times T_\ell(Q) \longrightarrow T_\ell(\underline{G}_m)$$

为零.

事实上，显然可以假设 k 为代数闭域．此时满足 4.6 的假设，从而 E 在 (L,Q) 上的限制为平凡双扩张．所述结论随即得出，因为所讨论的诱导配对就是由这一限制所定义的配对．

4.11. 设 P 和 Q 是 k 上的光滑代数群，E 是 (P,Q) 以 $\underline{G}_m$ 为核的双扩张，T 是 P 的最大子环面．下面确定配对

$$T_\ell(P)\times T_\ell(Q)\longrightarrow T_\ell(\underline{G}_{m,k}), \tag{4.11.1}$$

的左零化子，其中 ℓ 仍为某个固定素数．由 4.10，这个零化子总包含 $T_\ell(P)$ 的子群 $T_\ell(T)$．

选取 k 的一个扩张 k'，使 P 和 Q 各自都可写成阿贝尔概形以仿射群概形为核的扩张，而该仿射群概形是由环面及若干 $\underline{G}_a$ 构成的迭代扩张．若 P 和 Q 的幺幂秩为零，可以取 $k'=k$；一般地，可以取 k' 为 k 的完美闭包（或一个有限纯不可分扩张）．设 A' 和 B' 分别为 $P_{k'}$ 和 $Q_{k'}$ 的阿贝尔部分．由 4.7，$(P_{k'},Q_{k'})$ 的双扩张 $E_{k'}$ 来自 (A',B') 的一个双扩张 F'，后者在唯一同构意义下唯一确定．因而由 (4.11.1) 作底域扩张 $k\to k'$ 得到的配对

$$T_\ell(P_{k'})\times T_\ell(Q_{k'})\longrightarrow T_\ell(\underline{G}_{m,k'}), \tag{4.11.2}$$

也就是由双扩张 $E_{k'}$ 定义的配对，可由 F' 所定义的配对

$$T_\ell(A')\times T_\ell(B')\longrightarrow T_\ell(\underline{G}_{m,k'}) \tag{4.11.3}$$

与下列典范同态复合得到（当 P 和 Q 为 ℓ-可除时，它们实际上是满态射）：

$$T_\ell(P_{k'})\longrightarrow T_\ell(A'),\qquad T_\ell(Q_{k'})\longrightarrow T_\ell(B'). \tag{4.11.4}$$

于是 (4.11.2) 的左零化子由 (4.11.1) 的左零化子经基变换得到，它是在 (4.11.4) 的第一个同态下 (4.11.3) 的左零化子的逆像．设 C' 为 A' 的最大阿贝尔子概形，使 F' 在 (C',B') 上的限制为平凡双扩张．等价地，C' 是 F' 所定义的同态

$$A'\longrightarrow (B')^* \tag{4.11.5}$$

的核的约化单位连通分支，其中 $(B')^*$ 是 B' 的对偶阿贝尔概形．(4.11.3) 的左零化子可与 $T_\ell(C')$ 等同；因而 (4.11.1) 的左零化子恰是

$$T_\ell(C')\hookrightarrow T_\ell(A')$$

在 (4.11.4) 的第一个态射下的逆像．

特别地，说 (4.11.1) 的左零化子恰为 $T_\ell(T)$，等价地说 (4.11.2) 的左零化子是 (4.11.4) 第一个态射的核 $T_\ell(T')$，就是说 (4.11.3) 左非退化，即 $C'=0$，或等价地，(4.11.5) 具有有限核．在这最后的表述下，条件显然不依赖于 ℓ；而在任何表述下，它都显然不依赖于 k' 的选择．若此条件成立，就简称所给的 (P,Q) 以 $\underline{G}_m$ 为核的双扩张 E 左非退化．由对偶性，这也意味着由 F' 所定义的同态

$$B'\longrightarrow (A')^* \tag{4.11.6}$$

为满态射，即为满射．

右非退化双扩张的概念可对称地定义：(4.11.6) 必须具有有限核，或等价地，(4.11.5) 必须为满态射．称 (P,Q) 以 $\underline{G}_{m,k}$ 为核的双扩张 E 为非退化的，如果它同时左非退化和右非退化．这等价于说 (4.11.5)，或等价地 (4.11.6)，是同源映射．

由定义立即可见，这些概念在底域 k 的任意扩张下保持不变．

4.12. 设 P 是光滑连通群概形，$\mathbb{L}$ 为 P 上的线丛，并沿用 4.2 的记号，令

(4.12.1) $$\delta(\mathbb{L}) = \pi^*\mathbb{L} \otimes \mathrm{pr}_1^*(\mathbb{L})^{-1} \otimes \mathrm{pr}_2^*(\mathbb{L})^{-1},$$

如 VII 1.3.4 中已经指出的，这是 $P \times P$ 上的双刚化线丛. 根据 4.3，若 $\delta(\mathbb{L})$ 来自某个双扩张，则该双扩张在唯一同构意义下唯一确定. 特别地，根据 4.7，当 P 是阿贝尔概形 A 以由环面和若干 $\underline{G}_a$ 构成的迭代扩张为核的扩张时，这个双扩张有定义. 只要有定义，这个双扩张显然就是对称的.

在上述有利情形下，再假设 P 的最大环面分裂，则 $\delta(\mathbb{L})$ 的构造可归结为 P 是阿贝尔概形的情形. 事实上，该构造对 P 具有函子性，而由典范商同态 $f : P \longrightarrow A$ 所诱导的同态

(4.12.2) $$\mathrm{Pic}(A) \longrightarrow \mathrm{Pic}(P)$$

根据 4.5 为满射 (参见 4.6 的证明开头). 因而可以找到同构

$$\mathbb{L} \simeq f^*\mathbb{M},$$

其中 $\mathbb{M}$ 是 A 上的线丛. 则 $\delta(\mathbb{L})$ 是 (A, A) 以 $\underline{G}_{m,k}$ 为核的双扩张 $\delta(\mathbb{M})$ 的拉回.

命题4.13. 在4.12 的假设下，假设$\mathbb{L}$ 为P 上的丰沛线丛. 若(P, P) 以$\underline{G}_{m,k}$ 为核的双扩张$\delta(\mathbb{L})$有定义，则它在4.11 的意义下非退化. 若P 是阿贝尔概形A 以满足4.7 条件的光滑连通仿射群L 为核的扩张，则由4.8 给出的、$\delta(\mathbb{L})$ 所来自的(A, A) 的双扩张具有$\delta(\mathbb{M})$ 的形式，其中$\mathbb{M}$是A 上的丰沛线丛.

归结为 k 代数闭的情形. 根据定义，沿用 4.12 的记号，此时只须证明 (A, A) 的双扩张 $\delta(\mathbb{M})$ 非退化. M. Raynaud 在他的学位论文 [2, XI 1.11] 中证明，若 $\mathbb{L} = f^*\mathbb{M}$ 丰沛，则 $\mathbb{M}$ 也丰沛. 于是 A. Weil 的理论给出熟知的结论：$\delta(\mathbb{M})$ 非退化 [1, 2]，即从 A 到其对偶阿贝尔概形的同态是同源映射.

注4.14. 假设处在有利情形，即 P 是阿贝尔概形 A 以群 L 为核的扩张，而该群是由环面和若干 $\underline{G}_a$ 构成的迭代扩张，并考虑典范复合映射

(4.14.1) $$\mathrm{NS}(A) \xrightarrow{\delta} \mathrm{Biext}^1(A, A; \underline{G}_m) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Biext}^1(P, P; \underline{G}_m).$$

由 4.8，第二个箭头为双射. 另一方面，阿贝尔簇理论表明，第一个箭头将 A 的 Néron-Severi 群 $\mathrm{NS}(A)$ 与

$$\mathrm{Biext}^1(A, A; \underline{G}_m) = \mathrm{Corr}(A, A)$$

中由对称双扩张的类 (等价地，对称除子对应的类) 构成的子群等同. 因而 (4.14.1) 将 $\mathrm{NS}(A)$ 与 (P, P) 以 $\underline{G}_m$ 为核的对称双扩张群等同. 由 4.7，这个群也可以描述为 (P, P) 上的对称除子对应的类所构成的群.

当 (P, P) 上的除子对应来自 $\mathrm{NS}(A)$ 的一个丰沛元素时，自然称之为丰沛的；也同样称相应的 (P, P) 以 $\underline{G}_m$ 为核的双扩张为丰沛的. 这个条件显然在底域扩张下保持不变；因而即使没有上述关于 P 的限制性假设，只假设 P 光滑连通，这个概念也仍然有意义.

进一步假设 L “在 k 上分裂可解”，即它可由若干 $\underline{G}_a$ 和 $\underline{G}_m$ 逐层分解. 上述观察及 (4.12.2) 的满射性表明，

(4.14.2) $$\mathrm{Pic}(P) \xrightarrow{\delta} \mathrm{Biext}^1(P, P; \underline{G}_m)$$

的像由对称双扩张构成，而其核是 $\mathrm{Pic}(P)$ 的子群 $\mathrm{Pic}^0(P)$，即 $\mathrm{Pic}^0(A)$ 的像. 因此若令

$$\mathrm{NS}(P) = \mathrm{Pic}(P)/\mathrm{Pic}^0(P) \simeq \mathrm{NS}(A),$$

也可将 (4.14.1) 解释为典范同构

(4.14.3) $$\mathrm{NS}(P) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Biext}^1(P,P;\underline{G_m})^{\mathrm{sym}}.$$

最后，4.13 中引用的 Raynaud 定理说明，$\mathrm{Pic}(P)$ 的元素 ξ 丰沛当且仅当它在 (4.14.2) 下的像 $\delta(\xi)$ 是一个丰沛双扩张的类.

5. 以无挠截断常值群概形为核的扩张与双扩张.

本节和下一节给出一些辅助结果，将在第 7 节中用于 $Z=\mathbb{Z}$ 的情形.

命题5.1. 设S 是不可约且几何单支的概形，一般点为η，Z 是无挠群，从而给出S 上的常值群概形Z_S. 则Z_S 下的每个挠子E 都平凡，且函子

$$E \longmapsto E(\eta)$$

是从Z_S 下的挠子范畴到$Z=Z_S(\eta)$ 下的挠子范畴的等价.

下降理论的一个熟知引理 (SGA 3 X 5.4) 表明，Z_S 下的每个挠子 E 都可表. 事实上，这一结果适用于 S 上每个分离、局部有限表现且在 S 上局部拟有限的群概形. 因为 Z_S 在 S 上平展，fpqc 下降表明 Z_S 下的每个挠子 E 也如此；因而这样的挠子在平展拓扑下局部平凡（不仅仅在 fppf 拓扑下如此）. 因此，为证明 E 平凡，只须证明

$$H^1(S_{\text{ét}}, Z_S) = e.$$

类似地，5.1 的全忠实性断言归结为关系

$$Z \xrightarrow{\sim} H^0(S_{\text{ét}}, Z_S).$$

后者直接可得. 为证明前者，考虑包含映射

$$i : \eta \longrightarrow S.$$

由于 S 几何单支，有

$$Z_S \xrightarrow{\sim} i_*(Z_\eta)$$

(SGA 4 IX 2.14.1). 于是代替 $i:\eta\to S$ 的 Leray 谱序列的非交换低次正合列 (SGA 4 XII 3.2) 开始为

$$e \longrightarrow H^1(S, i_*(Z_\eta)) \longrightarrow H^1(\eta, Z_\eta) \longrightarrow \cdots,$$

并表明

$$H^1(S, Z_S) \longrightarrow H^1(\eta, Z_\eta)$$

是单射. 由此归结为 S 是域 k 的谱的情形. 若 π 是 k 的可分闭包的 Galois 群，则

$$H^1(k, Z) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{cont}}(\pi, Z)/Z = e,$$

因为 Z 无挠. 证明完毕.

推论5.2. 沿用5.1 的记号，设P 为S 上的光滑概形. 则Z_P 下的每个挠子E 都平凡，且限制函子

$$E \longmapsto E_\eta$$

是从P 上Z_P 下的挠子范畴到P_η 上Z_{P_η} 下的挠子范畴的等价.

事实上，P 几何单支 (EGA IV 17.5.7)．此外，P 的每个不可约分支都支配 S，因为 P 在 S 上平坦，而 P 的不可约分支集局部有限．因此 P 是一族不可约且几何单支的概形 P_i 的不交并．现在对各个 P_i 及其一般纤维 $P_{i\eta}$ 应用 5.1，立即得到断言；这里须注意 P_i 的一般点 p_i 也是 $P_{i\eta}$ 的一般点．

5.2.1．前述推论立即给出 P 上 (Z_P, Z_P) 下的双挠子的类似命题：限制到一般纤维，诱导从其范畴到 P_η 上 (Z_{P_η}, Z_{P_η}) 下的双挠子范畴的等价．事实上，只须将 E 上的双挠子结构表示为如下数据：它作为 Z_P 下的右挠子的结构，以及从 Z_P 到 Z_P 作用于 E 的中心化子群的一个同构．由于 E 必然平凡，该中心化子群本身同构于 Z_P．因此在 P 的每个不可约分支 X 上，归结为以下直接的观察：若 X 为非空连通概形，则从集合到 X-概形的函子 $Z \mapsto Z_X$ 为全忠实函子．

命题5.3．设S 和Z 如5.1 所述，P 为S 上的光滑群概形．考虑P 以Z_S 为核的群概形扩张E．则限制到一般纤维

$$E \longmapsto E_\eta$$

给出从这些扩张的范畴到P_η 以Z_η 为核的扩张范畴的等价．若P 和Z 交换，它还诱导相应的交换扩张范畴之间的等价．

首先注意，由 5.2，P 以 Z_S 为核的每个群层扩张（类似地，P_η 以 Z_η 为核的扩张）给出平凡挠子，从而尤其是可表挠子．因而 5.3 中的范畴也可以解释为群层扩张的范畴．VII 1.1.6 和 1.2 中的描述，将它们表示为 P、$P \times P$ 和 $P \times P \times P$（分别地，P_η、$P_\eta \times P_\eta$ 和 $P_\eta \times P_\eta \times P_\eta$）上的双挠子所给的数据，其对应的群对由 (Z, Z) 经基变换得到．对光滑 S-概形 P、$P \times P$ 和 $P \times P \times P$，在交换情形应用 5.2，在一般情形应用 5.2.1，即得所述结论．同样的论证给出下列结果．

推论5.4．设S, Z 如5.1 所述，P, Q 为S 上的两个光滑群概形．假设$P, Q,$ 和Z 交换，并考虑(P, Q) 以Z_S 为核的双扩张E．则限制到一般纤维

$$E \longmapsto E_\eta$$

给出从这些双扩张的范畴到(P_η, Q_η) 以Z_η 为核的双扩张范畴的等价．

上述结果将以无挠常值群为核的扩张或双扩张范畴的确定，归结为底概形为域的谱的情形．在该情形中得到以下结论．

命题5.5．设k 为域，Z 为无挠群，P 为局部有限型的k-群概形，P° 为其单位连通分支，$\Phi = P/P^\circ$ 为其连通分支群 (SGA 3 VI_A 4)．则：

(i) 从作为Φ 以Z_k 为核的扩张（分别地，交换扩张）的群概形范畴，到作为P 以Z_k 为核的扩张（分别地，交换扩张）的群概形范畴的自然函子，是一个等价．特别地，若P 连通，则P 以Z_k 为核的每个扩张都平凡，且这类扩张的范畴是刚性的．

(ii) 假设Φ 为挠群，且P 和Z 交换．则P 以Z_k 为核的扩张范畴是刚性的：此范畴每个对象的每个自同构都平凡．此外，若存在整数$n > 0$ 使$n\mathrm{id}_\Phi = 0$（例如，若Φ 有限；当P 为有限型时就属此情形），则P 以Z_k 为核的交换扩张的类群由典范同构

$$\mathrm{Ext}^1(P, Z_k) \xleftarrow{\sim} \mathrm{Hom}\big(\Phi, (Z \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q})/Z\big), \tag{5.5.1}$$

给出，这一同构由与正合列

$$0 \longrightarrow Z \longrightarrow Z \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \longrightarrow (Z \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q})/Z \longrightarrow 0. \tag{5.5.2}$$

相联系的Ext 群正合列中的连接同态定义．

典范态射

$$P \longrightarrow \Phi$$

平坦且纤维不可约，因而显然在不可约分支集上诱导同构．根据 5.1，从 Z_Φ 下的挠子到 Z_P 下的挠子的诱导函子因此为等价．（回顾 k 上局部有限型的群概形是几何单支的.） 同样的结论也适用于双挠子以及态射

$$P \times P \longrightarrow \Phi \times \Phi, \qquad P \times P \times P \longrightarrow \Phi \times \Phi \times \Phi.$$

于是 VII 1.1.6 对 P 以 Z_k 为核的扩张及 Φ 以 Z_k 为核的扩张的描述（交换情形下则用 VII 1.3），给出 (i) 中的断言．

现在只考虑交换扩张．P 以 Z_k 为核的扩张的自同构群为

$$\mathrm{Hom}(P, Z_k) \simeq \mathrm{Hom}(\Phi, Z_k),$$

当 Φ 为挠群时，它显然为零．类似地，若 $V = Z \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 且 Φ 被整数 $n > 0$ 零化，则

$$\mathrm{Ext}^i(\Phi, V_k) = 0 \qquad \text{对每个} i \in \mathbb{Z},$$

因为所讨论的群都是被 n 零化的 $\mathbb{Q}$-向量空间．同构 (5.5.1) 立刻随之得出．

同样的方法本质上证明了以下结论．

推论5.6． 设k 为域，Z 为无挠交换群，P 和Q 为k 上的两个局部有限型交换群概形，$\Phi = P/P^\circ$ 和$\Psi = Q/Q^\circ$ 为其连通分支群．则：

(i) 从(Φ, Ψ) 以Z_k 为核的双扩张范畴到(P, Q) 以Z_k 为核的双扩张范畴的自然函子是等价．特别地，若P 或Q 连通，则(P, Q) 以Z_k 为核的双扩张范畴等价于终范畴．

(ii) 假设Φ 或Ψ 为挠群．则(P, Q) 以Z_k 为核的双扩张范畴是刚性的．此外，若存在整数$n > 0$ 使$n\mathrm{id}_\Phi = 0$ 或$n\mathrm{id}_\Psi = 0$，则(P, Q) 以Z_k 为核的双扩张的类群由典范同构

(5.6.1) $$\mathrm{Biext}^1(P, Q; Z_k) \xleftarrow{\sim} \mathrm{Hom}\big(\Phi \otimes \Psi, (Z \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q})/Z\big),$$

给出，这一同构由与 (5.5.2) 相联系的Biext^i 群$(i = 0, 1)$ 的正合列中的连接同态定义．

5.7． 设 S 为概形，T 为闭子概形，Z 为集合．在S 上沿T 截断、取值为Z 的常值概形，记为 $Z_{S,T}$，是如下得到的概形：对每个 $z \in Z$ 取一个 S 的副本 S_z，将它们求和，并沿开子概形 $U = S \setminus T$ 将所有副本粘合．因而

(5.7.1) $$Z_{S,T} \times_S U \simeq U, \qquad Z_{S,T} \times_S T \simeq Z_T,$$

且 $Z_{S,T}$ 在 S 上平展．对于可变的 S-概形 S'，有对 S' 具有函子性的同构

(5.7.2) $$\mathrm{Hom}_S(S', Z_{S,T}) \simeq \mathrm{Hom}_T(S'_T, Z_T).$$

映射是利用 (5.7.1) 中第二个同构作到 S'_T 的限制；其为双射的验证留给读者．若用

$$i : T \longrightarrow S$$

表示包含映射，则函子性同构 (5.7.2) 也可以写成层的同构

(5.7.3) $$Z_{S,T} \simeq i_*(Z_T).$$

由这个公式或直接由定义可知，Z 变化时，$Z_{S,T}$ 函子性地依赖于 Z，而且此函子与有限投射极限交换. 特别地，它将群映为群概形，将交换群映为交换群概形；由 $Z_{S,T}$ 所表示的函子的形式 (5.7.2) 也容易看出这一点.

由定义或 (5.7.3) 还可立即看出，$Z_{S,T}$ 的形成与每个基变换 $f : S' \to S$ 交换. 这给出对 Z 具有函子性的同构

$$Z_{S,T} \times_S S' \simeq Z_{S',T'}, \qquad T' = T \times_S S' = T_{S'}. \tag{5.7.4}$$

5.8. 下面研究形如 $Z_{S,T}$ 的群概形下的挠子 E，其中 Z 为群，为简单起见在这里假设它交换. 有自然函子

$$E \longmapsto E_T \tag{5.8.0}$$

从 $Z_{S,T}$ 下的挠子范畴到 Z_T 下的挠子范畴. 我们断言这个函子是范畴等价. 它的全忠实性意味着，对 $Z_{S,T}$ 下的两个挠子 E, F，映射

$$\mathrm{Hom}(E, F) \longrightarrow \mathrm{Hom}(E_T, F_T)$$

为双射. 由 fpqc 下降，这立刻归结为 E 和 F 平凡的情形，从而归结为 $E = F = Z_{S,T}$；此时断言恰是 $S' = S$ 时 (5.7.2) 的双射性.

还须证明 (5.8.0) 本质满. 设 E_T 为 Z_T 下的挠子. 我们已在 5.1 的证明中指出，E_T 可表，且在平展拓扑下局部平凡. 因而只须证明

$$H^1(S_{\text{ét}}, Z_{S,T}) \longrightarrow H^1(T_{\text{ét}}, Z_T)$$

为双射. 这由 (5.7.3) 及关系

$$R^1 i_{\text{ét},*}(Z_T) = 0,$$

得出，后者就是 SGA 4 VIII 5.6 的特殊情形.

5.8.1. 现在设 P 为 S 上的交换群概形. 我们希望确定作为交换群层的 P 以 $Z_{S,T}$ 为核的扩张范畴. 为此使用 VII 1.1.6 和 1.3 中的描述，即用 P、$P \times P$ 和 $P \times P \times P$ 上以 $Z_{S,T}$ 的逆像为作用群的挠子来描述. 由 (5.7.4)，这些逆像仍具有与 $Z_{S,T}$ 相同的形式. 对这些挠子应用上述结果，可知它们对应于 P_T、$P_T \times_T P_T$ 和 $P_T \times_T P_T \times_T P_T$ 上以 Z_T 的逆像为作用群的挠子. 因此得到下列结论.

命题5.9. 设S 为概形，T 为闭子概形，Z 为交换群，$Z_{S,T}$ 为5.7 中定义的相应的S 上的截断常值群概形，P 为S 上的交换群概形. 则限制到T，诱导如下两个范畴之间的等价：作为P以$Z_{S,T}$ 为核的扩张的交换群层范畴，和作为P_T 以Z_T 为核的扩张的交换群层范畴.

本质相同的论证给出下列结论.

推论5.10. 沿用5.9 的记号，设Q 为S 上另一个交换群概形. 则限制到T，诱导从(P, Q) 以$Z_{S,T}$为核的双扩张范畴到(P_T, Q_T) 以Z_T 为核的双扩张范畴的等价.

6. 以G_m 的 Néron 模型为核的扩张与双扩张.

6.1. 设 S 为概形，T 为闭子概形，Z 为集合，由此得到 S 上的截断常值概形 $Z_{S,T}$ (5.7). 有一个对 Z 具有函子性的 S 上平展概形的典范同态

$$Z_S \longrightarrow Z_{S,T}, \tag{6.1.1}$$

由 (5.7.1) 立刻可知，它是满态射．它对 Z 的函子性表明，当 Z 为群时，(6.1.1) 是 S 上平展群概形的同态．因此其核是 S 上的平展群概形，记为 $Z_{S,U}$，并有对 Z 具有函子性的典范正合列

$$0 \longrightarrow Z_{S,U} \longrightarrow Z_S \longrightarrow Z_{S,T} \longrightarrow 0. \tag{6.1.2}$$

由 (5.7.1) 立即得出，$Z_{S,U}$ 是一族 S-概形 S_n ($n \in Z$) 的和，其中当 $n = 0$ 时有 $S_n = S$，当 $n \neq 0$ 时有 $S_n = U$．由 $Z_{S,U}$ 的这一描述容易看出，对 S 上的每个群 F，限制到 U 诱导双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(Z_{S,U}, F) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(Z_U, F|U). \tag{6.1.3}$$

6.1.4. 此后假设 Z 交换，并研究 $Z_{S,T}$ 以 S 上某个给定交换群 G 为核的交换群扩张．由正合列 (6.1.2)，这些扩张的范畴等价于如下范畴：Z_S 以 G 为核的扩张 F，配以该扩张沿 $Z_{S,U} \to Z_S$ 的逆像的一个平凡化．由 (6.1.3)，给出这样的平凡化，等价于给出 Z_U 以 $G|U$ 为核的扩张 $F|U$ 的一个平凡化．

在后面的讨论中，取 Z 为整数群 $\mathbb{Z}$．因而 $\mathbb{Z}_S$ 是单生成元自由群，VII 1.4 给出从 $\mathbb{Z}_S$ 以 G 为核的扩张范畴到 G 下的挠子范畴的等价．对 $\mathbb{Z}_U$ 和 $G|U$ 应用同一结果，得到下列结论．

引理6.2. 设S 为概形，T 为闭子概形，$U = S \setminus T$，G 为S 上的交换群．S 上作为$\mathbb{Z}_{S,T}$ (定义于 (5.7)) 以G 为核的扩张的交换群所成的范畴，等价于由二元组(F, s) 构成的范畴，其中F为G 下的挠子，s 为$F|U$ 的截面．若$\alpha : S \to \mathbb{Z}_{S,T}$ 是$\mathbb{Z}_{S,T}$ 的一个截面，它是$\mathbb{Z}_S$ 在S 上的截面1 的像，则与$\mathbb{Z}_{S,T}$ 以G 为核的扩张$\overline{G}$ 对应的挠子为G 下的$F = \alpha^*(\overline{G})$，配以由$\overline{G}$ 的单位截面限制到U 所给出的$F|U$ 的截面．

6.2.1. 若 $\overline{G}$ 对应于二元组 (F, s)，则 $\mathbb{Z}_{S,T}$ 的截面 f_n (由 $\mathbb{Z}_S$ 的值为 $n \in \mathbb{Z}$ 的常值截面所定义) 在 $\overline{G}$ 中的逆像 $f_n^*(\overline{G})$，作为 G 下的挠子，典范地与 G-挠子 F 的 n 次幂 $F^{(n)}$ 等同．由 (5.7.1) 的第一个关系所定义的 G_U-挠子的典范同构

$$f_n^*(\overline{G})|U \simeq G_U,$$

由 $F_U^{(n)}$ 的截面 $s^{(n)}$ 所确定，后者是给定的 F_U 的截面 s 的 n 次幂．这给出 $\overline{G}$ 在 S 上的截面的如下具体描述．$\overline{G}$ 在 S 上的截面 $\overline{g}$ 由以下数据确定：

a) $\mathbb{Z}_{S,T}$ 在 S 上的截面 $\underline{n}$，可将它解释为 $\mathbb{Z}_T$ 的截面，即 T 上取值于 $\mathbb{Z}$ 的局部常值函数；等价地，它给出分割

$$T = \coprod_{i \in \mathbb{Z}} T_i$$

将 T 写成以 $i \in \mathbb{Z}$ 为指标的开子集的不交并；

b) 一族截面

$$\overline{g}_i \in \Gamma(F^{(i)}/S_i'), \qquad i \in \mathbb{Z},$$
$$S_i' = S \setminus T_i', \qquad T_i' = \bigcup_{\substack{j \in \mathbb{Z} \\ j \neq i}} T_j,$$

满足下列相容条件：对 $i, j \in \mathbb{Z}$，利用截面 $s^{(i)}$ 和 $s^{(j)}$ 分别将 $F^{(i)}|U$ 和 $F^{(j)}|U$ 与 G_U 等同后，$\overline{g}_i$ 和 $\overline{g}_j$ 在 $S_i' \cap S_j' = U$ 上相同．换言之，必须存在一个必然唯一的截面 $h_{ij} \in \Gamma(G/U)$，使得

$$\overline{g}_i = h_{ij} s^{(i)}, \qquad \overline{g}_j = h_{ij} s^{(j)}.$$

由于 6.2 对 $\mathbb{Z}_{S,T}$ 以 G 为核的扩张 $\overline{G}$ 的描述显然与每个基变换 $S'\to S$ 相容，上述讨论就完整地描述了层 $\overline{G}$ 作为变元 $S'\in \mathrm{Ob}(\mathrm{Sch}_{/S})$ 的函子.

6.2.2. 若概形 T 是一族非空连通概形 T_i $(i\in I)$ 的和，则 6.2.1 中对 $\overline{G}$ 在 S 上的截面的描述可以简化. 这样的截面由以 I 为指标的一族整数 $(n_i)_{i\in I}$ 和一族截面

$$\overline{g}_i\in\Gamma(F^{(n_i)}/S'_i),\qquad i\in I,$$

确定，其中

$$S'_i=S\setminus T'_i,\qquad T'_i=\coprod_{\substack{j\in I\\ j\neq i}}T_j.$$

这些 $\overline{g}_i$ 满足如下相容条件：对每一对 $i,j\in I$，利用这些挠子的截面 $s^{(n_i)}$ 和 $s^{(n_j)}$ 分别将 $F^{(n_i)}|U$ 和 $F^{(n_j)}|U$ 等同后，$\overline{g}_i$ 和 $\overline{g}_j$ 在 $S'_i\cap S'_j=U$ 上的限制相同.

6.2.3. 最后，若假设 T 非空连通，则给出 $\overline{G}$ 在 S 上的截面 $\overline{g}$，就等于给出整数 n 和 $F^{(n)}$ 在 S 上的截面 $\overline{g}$. 此时不再需要附加任何相容条件，因而 $F|U$ 的截面 s 不出现在 $\overline{G}$ 在 S 上的截面群的描述中.（当然，一旦要描述 $\overline{G}$ 在一般 S-概形 S' 中取值的点，s 又会出现.）

6.2.4. 因为 $\overline{G}$ 是 6.2.1 所述的“开子概形” $f_n^*(\overline{G})$ $(n\in\mathbb{Z})$ 的并，可知 $\overline{G}$ 可表当且仅当各挠子 $F^{(n)}$ 可表. 例如，根据 SGA 1 VIII 2.1 的下降理论，只要 G 可表且在 S 上仿射就足够了.

6.3. 后面假设 $G=\underline{G}_{mS}$. 于是 $\mathbb{Z}_{S,T}$ 以 $G=\underline{G}_{mS}$ 为核的每个扩张 $\overline{G}$ 都可表 (6.2.4)，且当然在 S 上光滑，因为它是平展群概形 $\mathbb{Z}_{S,T}$ 以光滑群概形 $\underline{G}_{mS}$ 为核的扩张. 此外，给出 $\underline{G}_m$ 下的挠子 F 等价于给出 S 上的可逆模 $\mathbb{L}$（给后者配以 $\mathbb{L}$ 的可逆截面构成的挠子）. 因而 $\overline{G}$ 由二元组 $(\mathbb{L},s)$ 描述，其中 $\mathbb{L}$ 是 S 上的可逆模，s 是 $\mathbb{L}$ 在 $U=S\setminus T$ 上的平凡化，即 $\mathbb{L}|U$ 的可逆截面.

当 U 在 S 中概形稠密，且 S 局部诺特，或者约化且不可约分支集局部有限时，给出这样的二元组等价于给出一个 S 上的除子D，使得

(6.3.1) $$\operatorname{supp} D\subset T,$$

对应的方法是给这样的除子配以二元组

(6.3.2) $$\big(\underline{O}_S(-D),s_{-D}|U\big)$$

它由 $-D$ 所对应的可逆模 $\underline{O}_S(-D)$ (EGA IV 21.2.8.1)，以及它的典范有理截面 s_{-D} (EGA IV 21.2.11 和 20.2.11(ii)) 在 U 上的限制组成. 无论如何，不对 S 作任何假设，S 上满足 (6.3.1) 的除子 D 都通过 (6.3.2) 定义二元组 $(\mathbb{L},s)$，从而定义 $\mathbb{Z}_{S,T}$ 以 $\underline{G}_m$ 为核的扩张 $\overline{G}$. 称之为与除子 D 及 S 的满足 (6.3.1) 的闭子概形 T 相联系的 $\underline{G}_m$ 的 Néron-Raynaud 模型. 若 $T=\operatorname{supp} D$，就在名称中省略 T.

立即可见，这个扩张 $\overline{G}$ 的形成与每个使逆像除子 $f^*(D)$ 有定义的基变换 $f:S'\to S$ 交换 (EGA IV 21.4.2)；特别地，与每个平坦基变换交换.

6.3.3. 6.2.1 中对 $\overline{G}$ 的截面的一般描述立刻表明，它们可与 S 上正则亚纯截面层 $\mathcal{M}_S^*$ (EGA IV 20.1.8) 中满足如下条件的截面 f 等同：其除子 $\operatorname{div}(f)$ 在 Zariski 拓扑下局部为 D 的整数倍. 若 V 为 S 的开子集，使 $\operatorname{div}(f)$ 在其上的限制等于 nD 的限制，其中 $n\in\mathbb{Z}$，则 f 所定义的 $\mathbb{Z}_{S,T}$ 的截面恰是 $\mathbb{Z}_S$ 的值为 n 的常值截面在 (6.1.2) 中的像. 上面对 $\overline{G}$ 在 S 上的截面群的描述，在 S 的每个开子集上仍然成立；更一般地，对 $\overline{G}$ 在任意平坦 S-概形 S' 中

取值的点群也成立. 因为 $\overline{G}$ 本身在 S 上平坦 (实际上光滑), 这一描述再次完整地刻画了由 D 和 $T \supset \operatorname{supp} D$ 定义的 $\underline{G}_m$ 的 Néron-Raynaud 模型.

6.4. 现在假设 S 正规, 其不可约分支集局部有限 (从而 S 是一族正规整概形的和), D 为各重数均等于 1 的正除子 (EGA IV 21.6), $T = \operatorname{supp} D$, 且 T 局部不可约, 即其不可约分支两两不交. 则 S 上每个在 $U = S \setminus T$ 上正则的有理函数 f, 其除子 $\operatorname{div}(f)$ 局部为 D 的倍数. 因而此时有群的典范同构

$$\Gamma(S, \overline{G}) \xrightarrow{\sim} \Gamma(U, \underline{G}_{mU}). \tag{6.4.1}$$

进一步假设 T 几何单支且局部整, 这一假设在光滑基变换下稳定 (EGA IV 17.5.7). 由于所有假设此时均在基变换下稳定, (6.4.1) 蕴含: 对每个在S 上光滑的S', 有对S' 具有函子性的群的典范同构

$$\operatorname{Hom}_S(S', \overline{G}) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Hom}_U(S'_U, \underline{G}_{mU}) \simeq \Gamma(S'_U, \underline{O}^*_{S'_U}). \tag{6.4.2}$$

因为 $\overline{G}$ 本身在 S 上光滑, 这个同构在唯一同构意义下刻画了 S 上的群概形 $\overline{G}$. 它还表明, $\overline{G}$ 起到了 S 的开子集 U 上的群概形 $\underline{G}_{mU}$ 的"Néron 模型"的作用. 再加上它最初由 M. Raynaud 引入和使用这一事实, 就说明了 6.3 中给 $\overline{G}$ 所取名称的由来.

定理6.5. 设S 是正规局部整概形, D 是S 上没有多重分支的正除子, 其支集几何单支且局部整. 设$\overline{G}$ 为S 上相对于D 的$\underline{G}_m$ 的 Néron-Raynaud 模型 (6.3), 并考虑S 上群概形$\overline{G}$ 下的挠子E 的范畴. 限制函子

$$E \longmapsto E_U = E|U$$

从这个范畴到U 上群概形$\underline{G}_{mU}$ 下的挠子范畴是全忠实的. 若S 正则 (更一般地, 若其局部环都是唯一分解环), 则此函子是范畴等价.

证明所讨论的函子全忠实, 即对 $\overline{G}$ 下的两个挠子 E, F, 限制映射

$$\operatorname{Hom}(E, F) \longrightarrow \operatorname{Hom}(E_U, F_U) \tag{*}$$

是双射, 其中 Hom 表示挠子同态的集合. 首先注意, 这个问题显然对于 Zariski 拓扑在S 上是局部的. 事实上, 假设 S 为一族开子集 S_i 的并, 使得对 S 中包含于某个 S_i 的每个开子集 S' (从而特别地, 对 $S' = S_i$ 或 $S_i \cap S_j$), 映射

$$\operatorname{Hom}(E_{S'}, F_{S'}) \longrightarrow \operatorname{Hom}(E_{S' \cap U}, F_{S' \cap U})$$

都是双射. 则 (*) 是双射. 另一方面, 将 5.8 用于 $S, T, \mathbb{Z}$, 并将 5.1 用于 $T, \mathbb{Z}$, 立刻可知 $\overline{G}$ 下的每个挠子在 Zariski 拓扑下局部平凡. 这两个观察使我们只须在 $E = F = \overline{G}$ 时证明 (*) 的双射性. 此时该映射恰是 (6.4.1), 其双射性已得证明.

现在证明, 当 S 的局部环都是唯一分解环时, 函子 $E \mapsto E_U$ 本质满. 因为 $\underline{G}_{mS}$ 与 $\overline{G}$ 的一个开子群概形等同, 只须证明 $\underline{G}_{mU}$ 下的每个挠子同构于某个 $\underline{G}_{mS}$ 下的挠子在 U 上的限制. 等价地, U 上的每个可逆模都必须同构于 S 上某个可逆模的限制. 这由关于 S 的假设得出 (EGA IV 21.6.11, 其中只处理局部诺特的情形; 这也是后文唯一需要的情形). 这就证明了 6.5.

6.5.1. 现在进一步假设 S 局部诺特且正则. 于是 S 局部为唯一分解的, 给出 D 等价于给出一个约化、纯余维为 1、几何单支的闭子概形, 仍记为 D. 还应注意, 关于 S 和 D 的假设在每个光滑基变换 $S' \to S$ 下稳定, 因而 6.5 的结论适用于带有子概形 $D' = D \times_S S'$ 的 S'. 此时 VII 1.1.6 对扩张群的描述立即给出如下推论.

推论6.6. 设S 是局部诺特正则概形，D 是约化、几何单支、纯余维为1 的闭子概形（因而在S上定义一个除子），$\overline{G}$ 是相对于D 的$\underline{G}_m$ 的 Néron-Raynaud 模型，P 是S 上的光滑交换群概形．考虑作为群层的P 以$\overline{G}$ 为核的交换扩张范畴．限制到U，$E \mapsto E|U$，诱导此范畴与P_U 以$\underline{G}_{mU}$为核的扩张范畴之间的等价．

6.6.1. 同样的方法给出不一定交换的扩张的类似命题（其中不再假设 P 交换）．证明的细节留给读者；由于必须考虑双挠子而非挠子，证明稍微复杂一些．

用与 6.6 本质相同的证明，同样得到：

推论6.7. 设$S, D, \overline{G}$ 如6.6 所述，P, Q 为S 上的两个光滑交换群概形．考虑(P, Q) 以$\overline{G}$ 为核的双扩张范畴．则从这个范畴到(P_U, Q_U) 以$\underline{G}_{mU}$ 为核的双扩张范畴的、限制到U，$E \mapsto E|U$ 的限制函子，是范畴等价．

注6.8. a）我们将在 S 为性状、D 为由 S 的闭点 s 到 S 的包含映射所定义的除子时，应用 6.6 和 6.7．此时 U 是 S 的分式域 K 的谱，$\overline{G}$ 是 Raynaud 引入的 K 上乘法群的通常的 Néron 模型．注意，即使在这一特殊情形，6.6 和 6.7 的证明也用到了比性状更一般的底上的 6.5（例如 P 及其笛卡尔幂）．不过，在这种情形下，只须知道所讨论的特殊情形中 Néron 模型 $\overline{G}$ 的存在性：这就形式地推出在 S 上光滑的底概形上的 6.5，从而推出 6.6 和 6.7．对我们而言，引入 $\overline{G}$ 主要是为了给下一节研究以乘法群为核的扩张与双扩张的延拓问题提供一个方便的中间步骤．

b）在比上述条件更一般的条件下，也可以定义 $\underline{G}_{mU}$ 的 Néron-Raynaud 模型 $\overline{G}$，使它对每个在 S 上光滑的 S' 都满足基本条件（6.4.2）；此时只要求 U 是正规局部诺特概形 S 的一个概形稠密开子集．这时 $\overline{G}$ 是 fppf 层，未必可表．用 $\underline{D}$ 表示 S 的小平展景上由 S 上支集包含于 $T = S \setminus U$ 的除子构成的层，并稍滥用术语，用同一个字母表示它在 $(\mathrm{Sch})_{/S}$ 上的层的典范延拓．它在相对概形 $f : S' \to S$ 上的截面就是 $f^*_{\text{ét}}(\underline{D})$ 在 S' 上的截面．所求模型为群的扩张

$$0 \longrightarrow \underline{G}_{mS} \longrightarrow \overline{G} \longrightarrow \underline{D} \longrightarrow 0. \tag{6.8.1}$$

利用一般描述 VII 1.1.6，不对 S 作任何正规性假设，就可以毫无困难地构造典范扩张 (6.8.1)；同时也得到对 S 上平展的 S' 成立的 (6.4.2)．要使同一关系对每个在 S 上光滑的 S' 都成立，等价于验证层 $\underline{D}$ 的形成与每个光滑基变换 $f : S' \to S$ 交换．对正规 S，这由 EGA $\mathrm{Err}_{\mathrm{IV}}$ 53，21.4.9 得出．

6.9. “自我批评”（P. Deligne 的意见）.[3]

第 5、6 节确实颇为乏味．不时会令人觉得，是在“手工”重做 i_*, i^* 的形式体系，却看不出哪些是几何内容，哪些是“一般性形式论证”．

我建议抽出其中的“几何”命题 a)、b)、c)：

a）（参见 6.8 b)）设 $j : U \hookrightarrow S$ 是正规诺特概形 S 的概形稠密开子集．则平展层 $\underline{G}_{mS}$ 可与平展层 $j_*\underline{G}_{mU}$ 的一个子层等同．设 $\underline{D}$ 为正合列

$$0 \longrightarrow \underline{G}_{mS} \longrightarrow j_*\underline{G}_{mU} \longrightarrow \underline{D} \longrightarrow 0.$$

中的商平展层．则 $\underline{D}$ 的形成与每个光滑基变换交换（EGA $\mathrm{Err}_{\mathrm{IV}}$ 53，21.4.9）；此外，若 S 的严格局部环是唯一分解环，则 $R^1 j_*\underline{G}_m = 0$（定理 90）．

b）若 $U = S \setminus Y$，其中 Y 为几何单支除子，且 i 为 Y 到 S 的包含映射，则

$$\underline{D} = i_*\mathbb{Z}_Y.$$

[3]本篇作者既已认输，如有必要，请读者按照所附指引重写第 5、6 节．

c) 若 Y 为概形 X 的闭子概形，闭浸入为 $i: Y \hookrightarrow X$，且 E 为集合，则平展层 $i_*\underline{E}_Y$ 由 X 上的一个平展概形表示，其形成与每个基变换交换.

推论. 设S 为正规诺特概形，Y 为几何单支除子，并设$U = S \setminus Y$:

$$U \xhookrightarrow[j]{} S \xleftarrow{i} Y \qquad .$$

存在唯一的S 上的光滑群概形$\mathcal{G}_m$，使得在每个光滑基变换后都有$\mathcal{G}_m|S_{\text{ét}} = j_*(\underline{G}_m)_U$.

事实上，上述要求将 $\mathcal{G}_m$ 确定为 S 上光滑概形所成范畴上的平展层. 根据 a) 和 b)，正合列

$$0 \longrightarrow \underline{G}_m \longrightarrow \mathcal{G}_m \xrightarrow{q} i_*\mathbb{Z}_Y \longrightarrow 0$$

是正合的. 根据 c)，$i_*\mathbb{Z}_Y$ 可表. 最后，态射 q 可表.

使用上述“小光滑景”，应当可以由 a) 形式地推出第 6 节的命题.

7. 以$\underline{G}_m$ 为核的扩张与双扩张的典范延拓.

7.0. 现在收获第 5、6 节准备工作的成果. 首先设底概形 S 为一个性状，即离散赋值环的谱；设 η 为其一般点，s 为其闭点，且 $k = k(s)$. 设 P 为 S 上的光滑交换群概形，用 $P_0 = P_s$ 表示其特殊纤维. 本节只考虑交换群；特别地，所考虑的一切群扩张都是交换的.

定理7.1. 沿用7.0 中回顾的记号.

a) 假设P 的特殊纤维的连通分支群

$$\Phi = P_0/P_0^\circ,$$

是挠群；特别地，当P 在S 上为有限型时就属此情形. 则从P 以$\underline{G}_{mS}$ 为核的扩张范畴到P_η 以$\underline{G}_{m\eta}$ 为核的扩张范畴的函子$E \mapsto E_\eta$ 为全忠实函子. 假设存在整数$n > 0$ 使$n\Phi = 0$. 则P_η 以$\underline{G}_{m\eta}$ 为核的每个扩张E_η 都对应于一个典范同态

$$d(E_\eta) : \Phi \longrightarrow (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k, \tag{7.1.1}$$

它为零是E_η 同构于某个P 以$\underline{G}_{mS}$ 为核的扩张的一般纤维的充分必要条件. 特别地，若P_0 连通，则上述函子$E \mapsto E_\eta$ 是范畴等价.

b) 设P 和Q 是S 上的两个光滑群概形，令

$$\Phi = P_0/P_0^\circ, \qquad \Psi = Q_0/Q_0^\circ,$$

并假设Φ 或Ψ 为挠群 (例如，P 或Q 在S 上为有限型). 则从(P, Q) 以$\underline{G}_{mS}$ 为核的双扩张范畴到(P_η, Q_η) 以$\underline{G}_{m\eta}$ 为核的双扩张范畴的函子$E \mapsto E_\eta$ 为全忠实函子. 假设存在整数$n > 0$ 使$n\Phi = 0$ 或$n\Psi = 0$. 则(P_η, Q_η) 以$\underline{G}_{m\eta}$ 为核的每个双扩张E_η 都对应于一个典范配对

$$d(E_\eta) : \Phi \otimes_{\mathbb{Z}} \Psi \longrightarrow (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k, \tag{7.1.2}$$

它为零是E_η 同构于某个(P, Q) 以$\underline{G}_{mS}$ 为核的双扩张E 的一般纤维的充分必要条件. 特别地，若P_0 或Q_0 连通，则上述函子$E \mapsto E_\eta$ 是范畴等价.

证明. a) 设 $\overline{G}$ 为 $\underline{G}_m$ 的 Néron-Raynaud 模型. 所讨论的函子是“核的扩张 $\underline{G}_{mS} \to \overline{G}$”函子与定义在以 $\overline{G}$ 为核的扩张范畴上的“限制到 η”函子的复合. 由 6.6，后一个函子是范畴等价，因而只须研究第一个函子. 为此使用群概形的正合列

$$0 \longrightarrow \underline{G}_{mS} \longrightarrow \overline{G} \longrightarrow \mathbb{Z}_{S,s} \longrightarrow 0, \tag{7.1.3}$$

其中 $\mathbb{Z}_{S,s}$ 的记号取自 5.7. 与 (7.1.3) 相联系的 Ext^i $(i=0,1)$ 正合列表明，所讨论的函子全忠实当且仅当

(7.1.4) $$\mathrm{Hom}(P,\mathbb{Z}_{S,s})=0,$$

并且 P 以 $\overline{G}$ 为核的扩张 $\overline{E}$ 来自 P 以 $\underline{G}_{mS}$ 为核的扩张 E 的障碍，落在

(7.1.5) $$\mathrm{Ext}^1(P,\mathbb{Z}_{S,s}).$$

中. 由 (5.7.2)，(7.1.4) 中第一个群同构于 $\mathrm{Hom}(P_0,\mathbb{Z}_k)$，后者又同构于 $\mathrm{Hom}(\Phi,\mathbb{Z}_k)$. 因而 (7.1.4) 等价于

(7.1.4 bis) $$\mathrm{Hom}(\Phi,\mathbb{Z}_k)=0.$$

如果 Φ 为挠群，这个关系当然成立. 此外，若 $n\Phi=0$，则 5.9 和 5.5 给出典范同构

(7.1.6) $$\mathrm{Ext}^1(P,\mathbb{Z}_{S,s})\simeq\mathrm{Ext}^1(P_0,\mathbb{Z}_k)\simeq\mathrm{Hom}\big(\Phi,(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k\big),$$

这就证明了 7.1(a).

b) 证明本质上相同. 由 6.7，归结为研究“核的扩张 $\underline{G}_{mS}\to\overline{G}$”函子，它从 (P,Q) 以 $\underline{G}_{mS}$ 为核的双扩张范畴映到 (P,Q) 以 $\overline{G}$ 为核的双扩张范畴. 使用正合列 (7.1.3) 及相联系的 Biext^i $(i=0,1)$ 正合列 (VII 3.7.5). 函子的全忠实性等价于

(7.1.7) $$\mathrm{Hom}(P\otimes Q,\mathbb{Z}_{S,s})=0.$$

由 (5.7.2)，左端同构于 $\mathrm{Hom}(P_0\otimes Q_0,\mathbb{Z}_k)$，从而同构于 $\mathrm{Hom}(\Phi\otimes\Psi,\mathbb{Z}_k)$；这个群当 Φ 或 Ψ 为挠群时的确为零. 另一方面，对给定的 (P,Q) 以 $\overline{G}$ 为核的双扩张 $\overline{E}$，它来自 (P,Q) 以 $\underline{G}_{mS}$ 为核的双扩张 E 的障碍，落在

$$\mathrm{Biext}^1(P,Q;\mathbb{Z}_{S,s}).$$

中. 由 5.10，这同构于 $\mathrm{Biext}^1(P_0,Q_0;\mathbb{Z}_k)$，当 $n\Phi=0$ 或 $n\Psi=0$ 时，后者又由 5.6 同构于

$$\mathrm{Hom}\big(\Phi\otimes\Psi,(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k\big).$$

这就证明了 7.1.

注7.2. 给定一般点为 η 的连通正则局部诺特概形 S 上的光滑群概形 P，可以研究从 P 以 $\underline{G}_{mS}$ 为核的扩张范畴到 P_η 以 $\underline{G}_{m\eta}$ 为核的扩张范畴的函子 $E\mapsto E_\eta$. 这个问题容易归结为 7.1(a) 所处理的问题. 为简单起见，假设 P 在 S 上为有限型. 由 7.1 容易得出这个函子全忠实.[4] 容易推出，若 E_η 是 P_η 以 $\underline{G}_{m\eta}$ 为核的扩张，则它同构于某个 P 以 $\underline{G}_{mS}$ 为核的扩张 E 的一般纤维，当且仅当对每个满足

$$\dim\mathrm{Spec}(\underline{O}_{S,s})=1,$$

的 $s\in S$，通过基变换 $\mathrm{Spec}(\underline{O}_{S,s})\to S$ 所得到的类似延拓问题均有解. 根据 7.1(a)，这表现为某个同态

(7.2.1) $$d(E_\eta,s):P_s/P_s^\circ\longrightarrow(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{k(s)}.$$

为零.

[4]为此，S 正规就已足够，不必要求正则.

上述断言显然归结为以下断言．设 U 为 S 的开子集，其补集 T 满足

$$\operatorname{codim}(T,S)\geq 2.$$

则从 P 以 $\underline{G}_{mS}$ 为核的扩张范畴到 P_U 以 $\underline{G}_{mU}$ 为核的扩张范畴的函子 $E\mapsto E|U$ 是范畴等价．用 VII 1.1.6 的描述，这个断言本质上平凡：对每个光滑 S-概形 X（例如 P、$P\times P$、$P\times P\times P$ 等），X 局部为唯一分解的，且 $X_T=X\setminus X_U$ 在 X 中的余维至少为 2．因此，从 $\underline{G}_{mX}$ 下的挠子范畴到 $\underline{G}_{mX_U}$ 下的挠子范畴的函子 $F\mapsto F|X_U$ 为范畴等价．

对于双扩张的延拓问题有完全类似的结果；其表述留给读者．

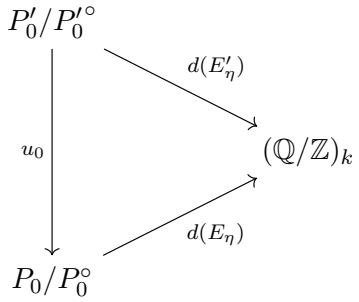
7.3．下面具体说明（7.1.1）和（7.1.2）中定义的障碍在 P,Q,S 可变时的某些函子性，以及它们之间的某些关系．以下假设使这些障碍有定义的条件均成立．验证没有困难，留给读者．

7.3.1．设

$$u:P'\longrightarrow P$$

为 S 上的光滑群概形的态射，E_η 为 P_η 以 $\underline{G}_{m\eta}$ 为核的扩张．沿 $u_\eta:P'_\eta\to P_\eta$ 拉回，得到 P'_η 以 $\underline{G}_{m\eta}$ 为核的扩张 E'_η．沿用这些记号，下图交换：

(7.3.1.1)



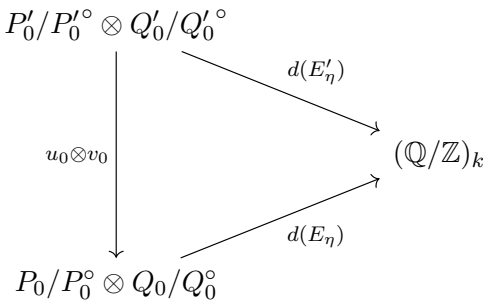
.

类似地，若有 S 上的光滑群概形的态射

$$u:P'\longrightarrow P,\qquad v:Q'\longrightarrow Q,$$

以及 (P_η,Q_η) 以 $\underline{G}_{m\eta}$ 为核的双扩张 E_η，它沿 (u_η,v_η) 的拉回是 (P'_η,Q'_η) 以 $\underline{G}_{m\eta}$ 为核的双扩张 E'_η，则下图交换：

(7.3.1.2)



这些相容性的验证本质上是机械的，留给读者．

7.3.2．由相容性（7.3.1.1）得出，若 E_η 为 P_η 以 $\underline{G}_{m\eta}$ 为核的扩张，则存在 P 的最大群子概形 V，使 E_η 在 V_η 上的限制可延拓为 V 以 $\underline{G}_{mS}$ 为核的扩张．它是 P 中包含 P_η 并由条件

(7.3.2.1)
$$V_0/V_0^\circ=\ker d(E_\eta).$$

定义的开子群 V. 若此时 $u:P'\to P$ 为 S 上光滑群概形的态射，则将 E_η 沿 u_η 拉回得到的扩张 E'_η 可延拓为 P' 以 $\underline{G}_{mS}$ 为核的扩张，当且仅当

(7.3.2.2) $$u(P')\subset V.$$

在 (P_η,Q_η) 以 $\underline{G}_{m\eta}$ 为核的双扩张 E_η 的情形，同样存在 P 的最大群子概形 V，使 E_η 在 (V_η,Q_η) 上的限制可延拓为 (V,Q) 以 $\underline{G}_{mS}$ 为核的双扩张. 它是 P 中包含一般纤维 P_η 的开子群，其刻画为：V_0/V_0° 是配对 (7.1.2) 在 Φ 中的左零化子，即相应的从 Φ 到 $\underline{\mathrm{Hom}}(\Psi,(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k)$ 的同态的核：

(7.3.2.3) $$V_0/V_0^\circ=\ker\left(\Phi\xrightarrow{d(E_\eta)}\underline{\mathrm{Hom}}(\Psi,(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k)\right).$$

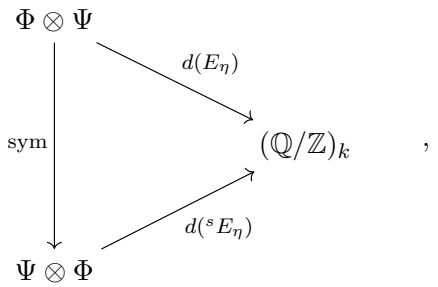
若 $u:P'\to P$ 为 S 上光滑群概形的态射，则将 E_η 沿 u_η 拉回得到的 (P'_η,Q_η) 以 $\underline{G}_{m\eta}$ 为核的双扩张，可延拓为 (P',Q) 以 $\underline{G}_{mS}$ 为核的双扩张，当且仅当 (7.3.2.2) 成立. 交换 P 和 Q 的地位，得到对称的结果.

当然，一般不存在最大的子群对 $P'\to P$、$Q'\to Q$，使 E_η 在 (P'_η,Q'_η) 以 $\underline{G}_{m\eta}$ 为核的双扩张上的限制 E'_η，可延拓为 (P',Q') 以 $\underline{G}_{mS}$ 为核的双扩张. 只能说，对给定的一对子群 (P',Q')，或更一般地，对给定的一对光滑群概形态射 $P'\to P$、$Q'\to Q$，所求延拓存在当且仅当形式 $d(E_\eta)$ 在

$$P'_0/P'^\circ_0\otimes Q'_0/Q'^\circ_0$$

上的限制为零.

7.3.3. 对称性. 设 E_η 为 (P_η,Q_η) 以 $\underline{G}_{m\eta}$ 为核的双扩张，考虑转置双扩张 ${}^sE_\eta$ (VII 2.7)，它是 (Q_η,P_η) 以 $\underline{G}_{m\eta}$ 为核的双扩张. 下图交换：

(7.3.3.1)


,

其中竖直箭头为典范对称映射. (将此命题与 2.2.11 的反对称性命题比较.) 特别地可知，若 $P=Q$，且 E_η 为 (P_η,Q_η) 以 $\underline{G}_{m\eta}$ 为核的对称双扩张，即 E_η 同构于 ${}^sE_\eta$，则 $\Phi\times\Phi$ 上取值于 $(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k$ 的双线性形式 $d(E_\eta)$ 是对称的 (而非像 2.2.12 中那样是交错的!). 若它为零，即若 E_η 延拓为 (P,P) 以 $\underline{G}_{mS}$ 为核的双扩张 E，则后者也必对称：根据 7.1(b)，每个同构 ${}^sE_\eta\to E_\eta$ 都唯一延拓为同构 ${}^sE\to E$.

7.3.4. 将 (7.1.2) 型障碍归结为 (7.1.1) 型障碍.

为明确起见，假设存在整数 $n>0$ 使 $n\Phi=0$，并设

$$q\in Q(S)$$

是 Q 的截面. 稍滥用记号，用

$$q_0\in\Psi(k)$$

表示 q 在 s 的值在 $\Psi(k)$ 中的像. 将 E_η 视为 Q_η 上 $P_\eta \times_\eta Q_\eta$ 以 $\underline{G}_{mQ_\eta}$ 为核的扩张，拉回得到扩张

$$q_\eta^*(E_\eta), \qquad P_\eta \text{ 以 } \underline{G}_{m\eta} \text{ 为核的扩张,}$$

从而得到障碍

(7.3.4.1) $$d_q \overset{\text{dfn}}{=} d\big(q_\eta^*(E_\eta)\big) : \Phi \longrightarrow (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k.$$

记 $d = d(E_\eta)$，则有关系

(7.3.4.2) $$d_q(x) = d(x, q_0),$$

它对 Φ 在 k-概形 T 中取值的每个点 x 都成立.

7.3.4.3. 对每个 $q \in Q(S)$，此公式用配对 d 来确定 d_q；反过来，至少当 Ψ 的每个点都来自 Q 的截面时，它显然可从不变量 d_q 恢复 d. 根据 Hensel 引理，当 S 严格局部时此条件自动成立. 配对 d 只须在 k 的可分闭包上已知，就完全确定，而由下面的 7.3.5.3，它的形成与 S 上的平展局部化交换. 因此，必要时将 S 换为其严格局部化，d 的确定就归结为不变量 d_q 的确定.

特别地，当 Ψ 的每个点都来自 Q 的截面 q 时，配对 d 为零（即 E_η 延拓为 (P, Q) 以 $\underline{G}_m$ 为核的双扩张 E），当且仅当对 Q 的每个截面 q，d_q 都为零，也即当且仅当 $q_\eta^*(E_\eta)$ 延拓为 P 以 $\underline{G}_m$ 为核的扩张. 不对 Ψ 作任何假设时，只要允许 q 为在局部平展 S-概形 S' 中取值的点，类似的判别法仍然成立.

7.3.4.4. 反过来，从 7.1(a) 的情形出发，可将障碍 (7.1.1) 解释为 (7.1.2) 型障碍：取 $Q = \mathbb{Z}_S$ 以及从 E_η 推出的 $(P_\eta, \mathbb{Z}_\eta)$ 的双扩张. 事实上，只须在上述构造中取 q 等于 $\mathbb{Z}_S$ 的截面 1 即可.

7.3.5. 基变换$S' \to S$ 的影响. 假设给定性状的支配局部态射

$$f : S' \longrightarrow S,$$

用 η' 表示 S' 的一般点，s' 表示其闭点，并令 $k' = k(s')$. 若 $S = \mathrm{Spec}(V)$ 且 $S' = \mathrm{Spec}(V')$，则 V' 是支配离散赋值环 V 的离散赋值环. 令

(7.3.5.1) $$e(S'/S) = e(V'/V) = \mathrm{length}_{V'}(V'/\mathfrak{m}V'),$$

其中 $\mathfrak{m}$ 为 V 的极大理想.

现在设 P 如 7.1(a) 所述，E_η 为 P_η 以 $\underline{G}_{m\eta}$ 为核的扩张，令 $P' = P \times_S S'$，并设 $E'_{\eta'}$ 为拉回 E_η 得到的 $P'_{\eta'}$ 以 $\underline{G}_{m\eta'}$ 为核的扩张. 沿用 7.1(a) 的记号，有典范同构

$$\Phi' \overset{\text{dfn}}{=} P'_0/P'^\circ_0 \simeq \Phi \otimes_k k' \simeq \Phi_{k'},$$

因而可以考虑

$$d(E_\eta)_{k'} : \Phi' \longrightarrow (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{k'}.$$

则

(7.3.5.2) $$d(E'_{\eta'}) = e(S'/S)\, d(E_\eta)_{k'}.$$

类似地，在 7.1(b) 的假设下，使用显然的记号，(7.3.5.2) 仍然成立；此时 $d(E_\eta)$ 表示配对 (7.1.2)，$d(E_\eta)_{k'}$ 表示由它通过基变换 $k \to k'$ 得到的配对

$$\Phi' \otimes \Psi' \longrightarrow (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{k'}$$

而 $E'_{\eta'}$ 表示从 (P_η, Q_η) 以 $\underline{G}_{m\eta}$ 为核的双扩张 E_η，经基变换 $\eta' \to \eta$ 得到的 $(P'_{\eta'}, Q'_{\eta'})$ 以 $\underline{G}_{m\eta'}$ 为核的双扩张.

7.3.5.3. 一个有趣的情形是 $e(S'/S) = 1$，即

$$\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}V',$$

其中 $\mathfrak{m}'$ 表示 V' 的极大理想. 特别地，若 V' 在 V 上平展，或者若 V' 是 V 的 Hensel 化、严格 Hensel 化或完备化，就有此情形. 这时 (7.3.5.2) 只是说，障碍 (7.1.1) 或 (7.1.2) 的形成与所讨论的基变换$S' \to S$ 交换.

7.3.5.4. 另一方面，一般情形的 (7.3.5.2) 表明，对每个如 7.1(a) 中的扩张 E_η (分别地，如 7.1(b) 中的双扩张 E_η)，存在性状的一个有限态射 $S' \to S$，使 $k(\eta')$ 为 $k(\eta)$ 的可分扩张，并使从 E_η 经基变换 $\eta' \to \eta$ 得到的扩张 (分别地，双扩张) $E'_{\eta'}$，延拓为整个 S' 上的扩张 (分别地，双扩张) E'. 事实上，只须选取 S'/S 使 $e(S'/S)$ 为 7.1 中出现的整数 $n > 0$ 的倍数，而总能找到这样的扩张使 $k(\eta')$ 在 $k(\eta)$ 上可分.

命题7.4. 设S 为约化概形.

a) 设P 为S 上的光滑群概形，其在S 的极大点上的纤维连通. 则从P 以$\underline{G}_{mS}$ 为核的扩张范畴，到沿P 的单位截面刚化的$\underline{G}_{mP}$ 下的挠子范畴的自然函子

$$\mathrm{EXT}(P, \underline{G}_{mS}) \longrightarrow \mathrm{TORSRIG}(P, e_P; \underline{G}_{mS}) \tag{7.4.1}$$

是全忠实的. 若S 正规且P 的纤维连通，则 (7.4.1) 的目标范畴中的对象E 属于此函子的本质像，当且仅当对S 的每个极大点η，P_η 上的刚化挠子E_η 来自P_η 以$\underline{G}_{m\eta}$ 为核的扩张.

b) 设P, Q 是S 上的两个光滑群概形，其在S 的极大点上的纤维连通. 则从(P, Q) 以$\underline{G}_{mS}$ 为核的双扩张范畴，到沿P 和Q 的单位截面对作双刚化的$\underline{G}_{m,P\times_S Q}$ 下的挠子范畴的自然函子

$$\mathrm{BIEXT}(P, Q; \underline{G}_{mS}) \longrightarrow \mathrm{TORSBIRIG}(P, Q; \underline{G}_{mS}) \tag{7.4.2}$$

是全忠实的. 若S 正规，且P 或Q 的纤维连通，则 (7.4.2) 的目标范畴中的对象E 属于此函子的本质像，当且仅当对S 的每个极大点η，E_η 来自(P_η, Q_η) 以$\underline{G}_{m\eta}$ 为核的双扩张.

我们证明 (a); (b) 的证明本质上相同，留给读者. 关于全忠实性的断言，注意如果 X 和 Y 是约化概形 S 上的平坦概形，且其在极大点上的纤维满足 4.1 所述条件，则 4.1 仍然成立. 事实上，$X \times_S Y$ (它在约化概形 S 上平坦) 的极大纤维族在 $X \times_S Y$ 中概形稠密. 因而从 $X \times_S Y$ 到分离 S-概形 $\underline{G}_{mS}$ 的态射，只要在极大纤维上平凡，就是平凡的. 于是与 4.2 中一样证明了 (7.4.1) 的全忠实性，并且那里给出的对本质像的刻画也仍然成立.

还须证明：假设 S 正规且 P 的纤维连通，若 P 上的刚化挠子 E 满足每个 E_η 均来自扩张，则 E 也来自扩张. 后一个条件蕴含 P 在 S 上有限表现 (SGA 3 VI_B 5.5). 全忠实性还表明，这个问题在 S 上是局部的，因而可以假设 S 仿射且局部. 利用 Nagata 关于有限生成约化 $\mathbb{Z}$-代数的整闭包有限性的定理 (EGA IV 7.8)，通常的极限论证进一步将问题归结为 S 为诺特概形的情形.

此时 7.1(a) 表明，存在一个补集余维至少为 2 的开子集 $U \subset S$，使 E_U 来自 P_U 以 $\underline{G}_{mU}$ 为核的扩张. 换言之，所求同构

$$\pi^*(E) \simeq \mathrm{pr}_1^*(E)\,\mathrm{pr}_2^*(E)$$

可以在 $(P \times_S P)_U$ 上构造. 这是正规概形 $P \times_S P$ 的开子集，其补集余维至少为 2. 因而 $(P \times_S P)_U$ 上的同构可延拓到整个 $P \times_S P$，证明完毕.

推论7.5. 设S 为正规概形，P 和Q 为S 上的两个光滑群概形，其在极大点上的纤维连通，且P或Q 的纤维连通. 再假设对S 的每个极大点η，P_η 或Q_η 是阿贝尔概形以环面为核的扩张（或更一般地，具有因子为阿贝尔概形、环面或群G_a 的合成列）. 则函子 (7.4.2) 为范畴等价.

这是 7.4(b) 和 4.7 的直接推论.

参考文献

[1] M. Demazure, J. Giraud, M. Raynaud, *Schémas abéliens*, Séminaire Orsay 1967/68, 即将出版.

[2] M. Raynaud, *Faisceaux amples sur les schémas en groupes et les espaces homogènes*, Paris 学位论文, 1968 (即将在 Springer 的 Lecture Notes 丛书出版).

[3] M. Rosenlicht, *Some basic theorems on algebraic groups*, Amer. Jour. Math. 78, 第 2 期 (1956), 第 401-443 页.

[3bis] M. Rosenlicht, *Some rationality questions on algebraic groups*, Annali di Matematica, 第 4 辑, 第 43 期 (1957), 第 25-50 页.

[4] J.-P. Serre, *Corps locaux*, Act. Sci. Ind. 1296 (1962), Hermann, Paris.

SGA 7

报告 IX

Néron 模型与单值性

A. Grothendieck
（附 M. Raynaud 的附录）

目录

0. 引言

1. 阿贝尔概形的 Néron 模型：记号；典范配对 $\Phi_o \times \Phi'_o \longrightarrow (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k$，以及 (A^o, A'^o) 的典范双扩张 W^o

2. $T_\ell(A_K)$ 的不变部分与环面部分。良约化判据。$\ell \neq p$ 时的正交定理

3. 半稳定约化的情形。半稳定约化定理

4. 对 Serre-Tate 猜想及导子的应用

5. $\ell = p$ 时的正交定理（半稳定情形）。阿贝尔概形 B_o 与 B'_o 的对偶性。不变部分的刻画。良约化、本性良约化及半稳定约化的判据

6. 关于非半稳定约化情形中 $T_p(A)$ 的环面部分与不变部分的构造的注记

7. 与具有半稳定约化的阿贝尔概形 A_K 相联系的 S 上的 Raynaud 扩张 $G^\natural$。S 上的阿贝尔概形 B, B' 的对偶性

8. 非半稳定情形中的 Raynaud 扩张 $A_K^{\natural o}$，以及 ind-群 $A_K^\natural$

9. 单值配对 $\underline{M}_\ell \otimes \underline{M}'_\ell \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell S}$ 的定义

10. 单值配对的性质。整性与正性定理

11. Néron 模型的连通分支：对偶关系与渐近行为

12. Jacobian 的 Néron 模型与 Picard-Lefschetz 公式

13. 与超越理论的关系：复解析情形

    13.1. S 上解析群的回顾
    13.2. 沿一条纤维的形式完备化
    13.3. 解析的 Raynaud 扩张
    13.4. 用 Deligne 的“混合 Hodge 结构”作出的解释
    13.5. 相对代数情形

14. 与超越理论的关系：刚性解析情形。典范同态 $\underline{M}_K \longrightarrow A_K^{\natural o}$

0. 引言

0.1. 本讲将前几讲的结果用于研究定义在 Hensel 性状 S 的函数域 K 上的阿贝尔概形 A_K 的 Néron 模型（1.1）A。我们将看到，Néron 模型最重要的性质都可以用局部单值群 I 在 Tate 模 $T_\ell(A_K(\overline{K}))$ 上的作用来解释（其中 ℓ 是不同于 p 的素数）。由于后者的对偶可解释为 ℓ 进上同调群 $H^1(A_{\overline{K}},\mathbb{Z}_\ell)$，而且对于任意 K 上的光滑射影概形 X，$H^1(X_{\overline{K}},\mathbb{Z}_\ell)$ 可与 $H^1(A_{\overline{K}},\mathbb{Z}_\ell)$ 等同，其中 $A_{\overline{K}}$ 是 $X_{\overline{K}}$ 的 Albanese 簇，所以本讲也可看作对 K 上光滑射影簇的ℓ 进H^1 的局部单值现象（更确切地说，是“动机”H^1 的局部单值现象）的详细研究。从这一观点看，本讲的主要结果显然应当包含在任意权动机的“Néron 理论”之中，也就是任意 i 的 H^i（ℓ 进、de Rham、Hodge 等）的理论之中；目前，我们才刚刚开始窥见这种理论的轮廓。（有关这一点，参看 [9]，尤其是该报告中 Deligne 的猜想 9.8 至 9.13。）

0.2. 本讲最重要的结果是“半稳定约化定理”3.6。它断言：对 K 作一个有限可分扩张 K' 后，$A_{K'}$ 的 Néron 模型的特殊纤维的单位连通分支，是一个阿贝尔概形被一个环面的扩张。J.-P. Serre 于 1964 年提出了这一猜想，这里给出的证明的基本思路[5] 也始于同年。3.5 将表明，这一“半稳定约化”性质，等价于单值群 I 在 $T_\ell(A_K(\overline{K}))$ 上的作用是“本性地二阶幺幂的”（其中 ℓ 是一个固定的、不同于 S 的剩余特征 p 的素数）。在第 III 讲中，利用 2 维优良概形的奇点消解（由 S. Abhyankar 给出），已经以 ℓ 进 H^1 的语言证明了这一形式的断言，作为“单值性定理”的特例。要证明上述两种性质的等价性，我们还需要一个“正交定理”2.4。在 A_K 是 K 上光滑曲线 X_K 的 Jacobian，而该曲线是 S 上某个正则连通射影概形 X 的一般纤维，其几何特殊纤维只有普通二次奇点这一特殊情形下，该定理由 Igusa [11] 给出。这确实是半稳定约化的一种情形，但不足以满足我们的需要；我们采用前两讲所发展的双扩张理论这一便利工具，主要就是为了建立一般形式的正交定理。还要指出，D. Mumford 找到了半稳定约化定理的另一种截然不同的证明：它不使用奇点消解，而使用他的 theta 函数理论（未发表）；遗憾的是，他必须将剩余特征限制为不同于 2。

0.3. 在以后各节中，半稳定约化定理是研究 Néron 模型的主要工具；这里的研究采用“代数”观点。从“刚性解析”观点，或者从“theta 函数”的观点研究 K 上的阿贝尔簇时，这一定理看来同样不可或缺（对于完备赋值域上的阿贝尔簇，这两个术语似乎是同义的）。后一观点由 D. Mumford 和 M. Raynaud 继 Tate 和 Morikawa 的工作之后于近年发展起来。（第 13、14 节将略述代数观点与超越观点的关系。）最后，同一定理还是 Artin-Deligne-Mumford 的“代数曲线的半稳定约化定理”[3] 的证明中的一个关键要素；[6] 研究单值性在基本群上的作用时（第 V 讲的“本性温和作用定理”），我们已经用过这一曲线定理，而本讲整性与正性定理 10.4 的证明还会再次用到它。[7]

0.4. 本讲与讨论班的其他各讲有所不同：研究 Tate 模 $T_\ell(A_K)$ 时，我们也系统地考虑了 ℓ 等于剩余特征 p 的情形。事实表明，Barsotti-Tate 群 [33][8] 的语言，使得 $\ell\neq p$ 时所建立的所有最重要的现象都能推广到这一情形；有时需要用到 Tate 的基本定理 [33, 定理 4]，而目前该定理只在 K 为零特征时才得到证明。当然，在后一情形中，pro-p Barsotti-Tate 群 $T_p(A_K)$ 仍可解释为单值群 I 在 p 进模 $T_p(A_K(\overline{K}))$ 上的作用，但应当注意，由它与 $\ell\neq p$ 情形的这种表面类比所提示的大多数命题，都是完全错误的。（例如，当 $\ell=p$ 时，单值作用不再一定是本性幺幂的。）然而，只要作出更恰当的转述（如下文 5.13），就已经可以清楚地看出：定义在剩余特征 $p>0$ 的性状的函数域上、具有几何来源的 pro-p Barsotti-Tate 群，无论该性状是否为混合特征，其研究都应视作“局部单值性”理论的一部分；这些群在这一理论中扮演 $\mathrm{Spec}(K)$ 上的p 进局部系统的角色。实际上，从“p 进”观点研究K 上光滑射影簇的H^1 时，所出现的“局部系统”本质上正是这些群。若要从 p 进观点研究更高次的 H^i——这一研究尚待开展——看来必须适当扩充 K 上、分别 S 上的 pro-p Barsotti-Tate 群范畴，并从“晶体上同调”所提供的观点中汲

[5] 这一思路详述于报告人 1964 年 10 月 30 日致 J.-P. Serre 的信中。

[6] P. Deligne 在讨论班的口头报告中给出了这一定理的证明，但当时认为没有必要将其收入讨论班文稿。

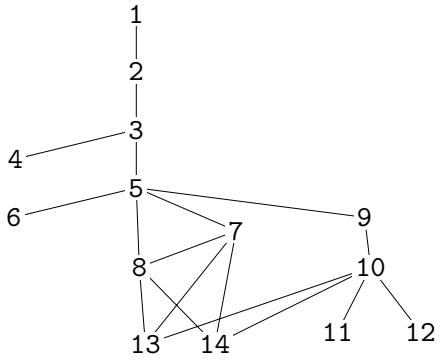
[7] 后一条定理还有一种经由刚性解析理论的证明，不使用半稳定约化定理。

[8] 按 Tate 的术语，也称“p 可除群”。

取启发。

0.5. 这里给出的文稿直到第 4 节都与口头报告十分接近，但从以后各节开始，内容明显更为详尽和完整；这些部分在口头报告中只作了部分勾勒。后面的各讲将不使用本讲。另一方面，本讲的一些结果（10.4 和 12.5）使用了以后才会建立的 Picard-Lefschetz 公式。

阅读路线图



1. 阿贝尔概形的 Néron 模型：记号；典范配对

$$\Phi_o \times \Phi'_o \longrightarrow (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k,$$

以及(A^o, A'^o) 的典范双扩张W^o。

1.0. 本讲始终固定一个性状 S, 并对它使用 I 1 中的通常记号 s、η、k、K 等。设 A_K 是 K 上的一个阿贝尔概形，将其对偶阿贝尔概形 [5] 记为 A'_K。A_K 与 A'_K 之间的对偶性由 (A_K, A'_K) 上的一个除子对应 W_K 给出，也就是 $A_K \times A'_K$ 上相对于 A_K 和 A'_K 的单位截面双刚化的一个可逆层。它由其类决定，精确到唯一同构（参见 VIII 3.1）：

$$w_K \in \mathrm{Biext}^1(A_K, A'_K; \mathbb{G}_{mK}). \tag{1.0.1}$$

相应的配对（VIII 2.2）将起重要作用：

$$\varphi : T_\ell(A_K) \times T_\ell(A'_K) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(1)_K \overset{\mathrm{def}}{=} T_\ell(\mathbb{G}_{mK}), \tag{1.0.2}$$

其中 ℓ 是任意素数。当 $\ell \neq p = \mathrm{char}\, k$ 时，给定 φ 等价于给定有限自由 $\mathbb{Z}_\ell$ 模的配对

$$\varphi : T_\ell(A_K(\overline{K})) \times T_\ell(A'_K(\overline{K})) \longrightarrow T_\ell(\overline{K}^*), \tag{1.0.3}$$

它与

$$\pi = \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$$

在上述三个模上的作用相容，其中 $\overline{K}$ 是 K 的一个可分闭包。已知（VIII 3.2）这一配对是完美对偶（perfect duality）：它将 $T_\ell(A_K(\overline{K}))$ 与 $T_\ell(A'_K(\overline{K}))$ 中的每一个模，与另一个模的取值于可逆模 $\mathbb{Z}_\ell(1) = T_\ell(\overline{K}^*)$ 的对偶等同。

有时我们假定已经选定 A_K 的一个极化（polarization）；也就是说，给定一个元素

$$\xi \in \mathrm{NS}(A_K/K) = \underline{\mathrm{NS}}_{A_K/K}(K), \tag{1.0.4}$$

其中

$$\underline{\mathrm{NS}}_{A_K/K} \overset{\mathrm{def}}{=} \underline{\mathrm{Pic}}_{A_K/K} / \big(\underline{\mathrm{Pic}}^o_{A_K/K} = A'_K\big).$$

它按通常的方式定义同态

(1.0.5) $$\psi_\xi : A_K \longrightarrow A'_K,$$

从而定义同态

(1.0.6) $$T_\ell(\psi_\xi), \quad \text{或简记为} \quad \psi_\xi : T_\ell(A_K) \longrightarrow T_\ell(A'_K),$$

以及双线性形式 φ_ξ

(1.0.7) $$\begin{aligned} \varphi_\xi(x,y) &= \varphi(x,\psi_\xi(y)), \\ \varphi_\xi : T_\ell(A_K) \times T_\ell(A_K) &\longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(1)_K, \end{aligned}$$

当 $\ell \neq p$ 时，它也可解释为带算子的有限自由 $\mathbb{Z}_\ell$ 模的配对：

(1.0.8) $$\varphi_\xi : T_\ell(A_K(\overline{K})) \times T_\ell(A_K(\overline{K})) \longrightarrow T_\ell(\overline{K}^*).$$

上述构造对 A_K 的 Néron-Severi 群中的每个元素都有意义，而且无论采用解释（1.0.7）还是（1.0.8），得到的形式 φ_ξ 都是交替的（VIII 2.2.11）。ξ 是一个极化这一事实，意味着（1.0.5）中的 ψ_ξ 是一个同源（isogeny）；等价地，由于 $\dim A_K = \dim A'_K$，它是群的满态射。这也等价于（1.0.6）中的 $T_\ell(\psi_\xi)$ 为单射（或者等价于其余核有限），最后还等价于（1.0.7）中的形式 φ_ξ 是分离的（separating）。

1.1. 回顾一下，存在一个 S 上的光滑概形 A，称为 A_K 的 Néron 模型，它在光滑 S 概形的范畴上表示函子

(1.1.1) $$S' \longmapsto \mathrm{Hom}(S'_\eta, A_K)$$

因此，按定义，对光滑相对 S 概形 S' 有函子性的同构

(1.1.2) $$\mathrm{Hom}_S(S', A) \simeq \mathrm{Hom}_K(S'_\eta, A_K).$$

当 S 的剩余域 k 完美时，Néron [19] 构造了 A。Raynaud 在 1966-67 年于 IHES 举行的一个未成文的讨论班中，把这一构造推广到一般情形（Raynaud 的主要结果陈述见 [21]，它们补全了 Néron 在上述文献中的结果）。这里将不加证明地使用这一存在性结果，以及 A 是 S 上的拟射影概形这一事实。当 S' 光滑于 η 上时应用（1.1.2），还可得到下面的典范态射是同构：

(1.1.3) $$A \times_S \mathrm{Spec}(K) \xrightarrow{\sim} A_K.$$

这就说明了配套记号 A, A_K 的合理性；方便时也将 A_K 写成 A_η。用（1.1.3）作等同同构后，典范双射（1.1.2）就是限制到一般纤维所给出的映射。

由于函子（1.1.1）显然带有交换群结构，表示它的 Néron 模型 A 本身也带有 S 上的光滑交换群概形结构。本讲其余部分将研究这一群概形。

由 Néron 模型产生的一个重要不变量，当然是 k 上的有限型光滑交换群概形

(1.1.4) $$A_o = A \times_S s = A_k.$$

依照一般记号，将它的单位连通分支记为 A_o^o，并考虑群概形

(1.1.5) $$\Phi_o = A_o / A_o^o$$

它是 A_o 的连通分支群，在 k 上有限且平展。因此，取 k 的一个可分闭包 $\overline{k}$，它由通常意义下的有限群

(1.1.6) $$\Phi_o(\overline{k}),$$

以及

$$\pi_o = \mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$$

在该群上的自然作用所决定。

在研究 A_K 的 Néron 模型 A 的同时，我们还将研究

(1.1.7) $$A' = \text{概形} A'_K \text{ 的 Néron 模型},$$

它同样是 S 上的有限型光滑交换群概形。我们以

(1.1.8) $$\Phi'_o = A'_o/A'^o_o$$

表示其特殊纤维 A'_o 的连通分支群。

1.2. 对 (A, A') 这一偶以及 (1.0.1) 中 (A_K, A'_K) 被 $\mathbb{G}_{mK}$ 的双扩张 W_K 应用 VIII 7.1(b)，便得到一个典范配对

(1.2.1) $$\Phi_o \times \Phi'_o \longrightarrow (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k,$$

也就是 π_o 模的配对

(1.2.2) $$\Phi_o(\overline{k}) \times \Phi'_o(\overline{k}) \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}.$$

这里，此配对表现为将 W_K 延拓为 (A, A') 被 $\mathbb{G}_{mS}$ 的双扩张 W 的障碍；这一观点的含义在 VIII 7.3.2 中已有解释。我们立即记下关于这个配对的如下猜想。

猜想1.3。配对(1.2.1)是完美对偶：它将分支群 Φ_o 和 Φ'_o 中的每一个与另一个的取值于 $(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k$ 的对偶等同。

1.3.1. 配对 (1.2.1) 的形成与形式平展基变换交换 (VIII 7.3.5.3)，Néron 模型的形成也有类似性质。因此，要证明猜想 1.3，只须处理 S 完备且剩余域可分闭的情形。当 A_K 是 K 上一条紧合光滑曲线的 Jacobian 时，Artin 和 Mazur 已经证明了这一猜想，他们使用了自己的关于 S 上紧合曲线概形的相对 Jacobian 的自对偶性（在导出范畴意义下）的一般理论；该理论尚未发表。他们还利用 Tate 对偶性 [32]，证明了剩余域为有限域时的猜想 1.3。我们也将在 11.4 和 11.5 中看到（尚须核对相容性），1.3 对 $\ell \neq p$ 的 ℓ 准素部分成立，而且在“半稳定约化”情形下成立。这些结果使 1.3 极为可信。此外，也可将 1.3 看成完备离散赋值环的分式域上的群概形的一般对偶理论的一个副产品，该理论在形式上类似于 SGA 5 I。目前，这样的理论仍处于探索阶段；它还应包含 Serre [27] 所给形式的局部类域论。

1.3.2. 对给定阿贝尔概形 A_K，1.3 成立意味着配对 (1.2.1) 在左右两侧都是分离的。由 VIII 7.3.2，左侧的分离性恰好意味着：A 的开子群概形 V 中，使 W_K 可延拓为 (V, A') 被 $\mathbb{G}_{mS}$ 的双扩张的，只有 A 的单位连通分支 A^o。右侧的分离性也有对称的解释。

1.4. 更一般地，设

(1.4.1) $$U \subset A \qquad \text{和} \qquad U' \subset A'$$

是开子群概形，并使得 W_K 可延拓为 (U,U') 被 $\mathbb{G}_{mS}$ 的双扩张。由 VIII 7.3.2，这具体地说就是，由 U 和 U' 所定义的子群

(1.4.2) $$F_o = U_o/U_o^o \subset \Phi_o, \qquad F'_o = U'_o/U'^o_o \subset \Phi'_o$$

在（1.2.1）下正交。[9] 将 W_K 的这一延拓（精确到唯一同构是唯一的）记为 W。它由其类决定，精确到唯一同构：

(1.4.3) $$w \in \mathrm{Biext}^1(U,U';\mathbb{G}_{mS}),$$

该类本身则由如下条件刻画：它在 $\mathrm{Biext}^1(A_K,A'_K;\mathbb{G}_{mK})$ 中的像是（1.0.1）中的类 w_K。

例如，可以取 U 和 U' 为 A 和 A' 的单位连通分支 A^o 和 A'^o。由此得到 (A^o,A'^o) 被$\mathbb{G}_{mS}$的典范双扩张W^o，或记为W，它给出一个类

(1.4.4) $$w = w^o \in \mathrm{Biext}^1(A^o,A'^o;\mathbb{G}_{mS}),$$

我们主要研究这一类。显然，对不同的偶 (U,U')，（1.4.3）中的类 w 在 (A^o,A'^o) 上的限制，都等于（1.4.4）中的 w^o。

命题1.5。考虑（1.4.4）中(A^o,A'^o) 被$\mathbb{G}_{mS}$ 的典范双扩张W 的特殊纤维W_s；因而W_s 是(A^o_o,A'^o_o)被$\mathbb{G}_{mk}$ 的双扩张。这个双扩张是分离的 （VIII 4.11）。

事实上，在 A^o 上选取一个丰沛可逆层 $\mathbb{L}$。于是 $\mathbb{L}_\eta$ 定义同态（参见 1.0.5）

$$A_K \longrightarrow A'_K,$$

它延拓为同态 $A \longrightarrow A'$，从而给出

$$\psi : A^o \longrightarrow A'^o.$$

考虑沿 (id_{A^o},ψ) 拉回 W 所得到的 (A^o,A^o) 被 $\mathbb{G}_{mS}$ 的双扩张 $W_{\mathbb{L}}$。它在一般纤维上的限制，恰是 VIII 4.12 中的双扩张 $\delta(\mathbb{L}_\eta)$。因此，由 VIII 7.4，$W_{\mathbb{L}}$ 与双刚化可逆层 $\delta(\mathbb{L})$ 相联系，从而 $(W_{\mathbb{L}})_s$ 由 $\delta(\mathbb{L}_s)$ 定义。另一方面，它也可描述为由态射

$$\mathrm{id}_{A^o_o} : A^o_o \longrightarrow A^o_o, \qquad \psi_o : A^o_o \longrightarrow A'^o_o.$$

拉回 W_s 所得到的双扩张。由于 $\mathbb{L}$ 丰沛，$\mathbb{L}_s$ 也丰沛，VIII 4.13 表明 $W_{\mathbb{L}_s}$ 是分离的，特别是在左侧分离。于是 W_s 更在左侧分离。由对称性，它在右侧也分离，这就证明了 1.5。

当 A^o_o 的幺幂秩为零时，我们将大幅加强 1.5 （5.4）。

2. $T_\ell(A_K)$ 的不变部分与环面部分。良约化判据。$\ell \neq p$ 时的正交定理。

2.1. 与 k 上的每个交换代数群一样，A_o 有一个最大的子环面，其形成与基域的任意扩张交换 [SGA 3 XVII 7.2.1, XII 1.12]：

(2.1.1) $$T_o \subset A_o.$$

当 k 完美时，T_o 由如下条件刻画：A^o_o/T_o 是 k 上一个阿贝尔概形 B_o 被一个光滑连通幺幂群的扩张 [25]。后者必有一个合成列，其所有商群都同构于 $\mathbb{G}_{ak}$（SGA 3 XVII 4.1.3），并且有正合列

(2.1.2) $$0 \longrightarrow U_o \longrightarrow A^o_o/T_o \longrightarrow B_o \longrightarrow 0.$$

[9] 印本公式经直接高分辨率核对，确实将 Φ'_o 重复用于第一个子群，并将第二个子群写成 $\Psi'_o \subset \Psi_o$，这与已经确定的 A' 的分支群记号冲突。上述中性的局部记号 F_o, F'_o 使所指的两个子群明确无歧义，而不改变命题。

无论 k 是否完美，如果 A_o^o 是一个阿贝尔概形 B_o 被一个光滑连通仿射概形 L_o 的扩张，

(2.1.3) $$0 \longrightarrow L_o \longrightarrow A_o^o \longrightarrow B_o \longrightarrow 0,$$

则已知这一扩张结构是唯一的 [25]。此外，$T_o \subset L_o$，且 T_o 是 L_o 的最大子环面。因此，有正合列（2.1.2），其中

(2.1.4) $$U_o = L_o/T_o.$$

2.1.5. 注意，A_o^o 的幺幂秩为零（即在扩张到 k 的一个代数闭包后，没有同构于 $\mathbb{G}_a$ 的子群），当且仅当 A_o^o/T_o 是一个阿贝尔概形 B_o。这时，前述假设成立且 $U_o = 0$。

设 ℓ 是一个不同于 k 的特征的素数，因而 A_o^o 是 ℓ 可除的。包含映射（2.1.1）于是给出 pro-群概形的正合列：

(2.1.6) $$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & T_\ell(T_o) & \longrightarrow & T_\ell(A_o^o) & \longrightarrow & T_\ell(A_o^o/T_o) & \longrightarrow & 0 \\ & & & & \downarrow\wr & & \downarrow\wr & & \\ & & & & T_\ell(A_o) & & T_\ell(A_o/T_o) & & \end{array},$$

其中各项也可解释为扭常自由 ℓ 进层。若存在正合列（2.1.2）——例如 k 完美，或 A_o^o 的幺幂秩为零时——则有

(2.1.7) $$T_\ell(A_o^o/T_o) \xrightarrow{\sim} T_\ell(B_o),$$

因而正合列（2.1.6）成为

(2.1.8) $$0 \longrightarrow T_\ell(T_o) \longrightarrow T_\ell(A_o^o) \longrightarrow T_\ell(B_o) \longrightarrow 0.$$

置

(2.1.9) $$n = \dim A_K = \dim A_o, \qquad \mu = \dim T_o, \qquad \lambda = \dim U_o, \qquad \alpha = \dim B_o.$$

于是

(2.1.10) $$n = \mu + \lambda + \alpha,$$

并且

(2.1.11) $$\begin{cases} \operatorname{rank} T_\ell(T_o) = \mu, & \operatorname{rank} T_\ell(A_o^o/T_o) = \operatorname{rank} T_\ell(B_o) = 2\alpha, \\ \operatorname{rank} T_\ell(A_o^o) = \mu + 2\alpha. \end{cases}$$

第二个等式是 Weil 的一个著名定理 [5, 15]。

2.1.12. 即使不假定正合列（2.1.2）存在，通过扩张到 k 的一个代数闭包，显然仍可定义整数 n, μ, λ, α。它们分别称为 A_o 的维数、A_o 的约化秩（等于 T_o 的维数）、A_o 的幺幂秩以及 A_o 的阿贝尔秩。它们仍满足（2.1.10）和（2.1.11），但后一式须略去 $\operatorname{rank} T_\ell(B_o)$ 这一项。

2.1.13. 设 k 的特征为 $p > 0$，且 A_o^o 为 p 可除的，等价地，其幺幂秩为零（参见 2.1.5）。这时也应考虑 pro-群 $T_p(A_o^o)$，它是一个 Barsotti-Tate 群（或按 [33] 的术语，一个 p 可除群）。正合列（2.1.8）对 $\ell = p$ 仍然成立，此时它是 Barsotti-Tate 群的正合列。这里 $\lambda = 0$，因而

(2.1.13.1) $$n = \mu + \alpha.$$

公式（2.1.11）也仍然有效，但须将秩解释为相应 Barsotti-Tate 群的秩（或“高度”）。

2.1.14. 对 A'^o_o，我们同样引入不变量

$$T'_o \subset A'^o_o, \qquad U'_o, \qquad B'_o,$$

其中 T'_o 是 A'^o_o 的环面部分，B'_o 是其阿贝尔部分（特别是在 k 完美或 A'^o_o 的幺幂秩为零时有定义），U'_o 是其幺幂部分（例如在 k 完美时有定义，或在 A'^o_o 的幺幂秩为零时平凡地有定义）。存在相应的形如（2.1.6）或（2.1.8）的正合列，这里不再重写。也可仿照（2.1.9）为 A'^o_o 引入整数 μ', λ', α'，但下面将看到（2.2.7），它们与 A^o_o 的相应整数相同；因此无须为它们引入新的记号。

2.2. 我们拟通过引入 $T_\ell(A^o)$，进一步明确 $T_\ell(A_K)$ 与 $T_\ell(A_o) = T_\ell(A^o_o)$ 的关系。先回顾如下事实。

引理 2.2.1。设$m > 0$ 为整数。以下条件等价：

(i) $m\,\mathrm{id}_{A^o}$ 平坦。

(ii) $m\,\mathrm{id}_{A^o}$ 满射。

(iii) $m\,\mathrm{id}_{A^o}$ 拟有限。

(iv) m 与k 的特征互素，或者 A^o_o 的幺幂秩为零 （参见 2.1.5）。

此外，如果这些条件对m 成立，则对每个$\nu > 0$ 的m^ν 也成立；群

$$ {}_{m^\nu}A^o \underset{\text{dfn}}{=} \ker(m^\nu\,\mathrm{id}_{A^o})$$

在S 上拟有限、分离且平坦；当ν 变化时，它们构成群概形的逆系，其转移态射

$$x \longmapsto m^{\nu'-\nu}x : {}_{m^{\nu'}}A^o \longrightarrow {}_{m^\nu}A^o \qquad (\nu' \geq \nu)$$

忠实平坦。

事实上，平坦性的逐纤维判据（EGA IV 11.3.5）表明，(i) 与 (ii)、(iii) 一样，都是关于纤维的条件；由于所涉纤维光滑且连通，由 SGA 3 VI_A 5.6，这三个条件等价。采用形式 (ii)，Weil 的一个经典定理 [5, 15] 表明这些条件在一般纤维上成立，因为一般纤维是阿贝尔概形；因此，只须将这些条件写在特殊纤维上。由结构理论，它们与 (iv) 的等价性也是众所周知的。无论采用哪一种形式，条件在 $m \mapsto m^\nu$ 下的稳定性都立即可见。从而 ${}_{m^\nu}A^o$ 是 S 上的拟有限平坦群概形；又因 A^o 分离，它们显然也在 S 上分离。最后，转移态射的忠实平坦性——等价地，它们对于 fppf 拓扑是满态射——形式地由 $m\,\mathrm{id}_{A^o}$ 忠实平坦、从而对于该拓扑是满态射这一事实推出。

2.2.2. 因此，以下取 m 为一个满足 2.2.1 中条件的素数 ℓ。将 2.2.1 所述的逆系记为

$$T_\ell(A^o) = ({}_{\ell^\nu}A^o)_{\nu>0} \tag{2.2.2.1}$$

在两个基变换 $\eta \longrightarrow S$ 和 $s \longrightarrow S$ 下，它分别给出 1.0 和 2.1 中所考虑的逆系 $T_\ell(A_K)$ 和 $T_\ell(A^o_o) = T_\ell(A_o)$。

2.2.3. 现在假设 S 是 Hensel 的。S 上的每个拟有限分离概形 X 都有如下典范的不交并分解

$$X = X^f \coprod X', \tag{2.2.3.1}$$

其中 X^f 在S 上有限且 $X'_o=\varnothing$，即 X' 仅包含其一般纤维 X'_η；因而 X^f 与 X 有相同的特殊纤维。这一分解显然对 X 是函子性的。特别地，若 X 是 S 上的群概形，则 X^f 是子群概形。若 X 在 S 上平坦或平展，则 X^f 也分别平坦或平展。

将这一事实用于 $T_\ell(A^o)$ 的各个分量 ${}_{\ell^\nu}A^o$，得到一个群的逆子系

(2.2.3.2) $$\big(({}_{\ell^\nu}A^o)^f\big)_{\nu>0}\underset{\text{dfn}}{=}T_\ell(A^o)^f\subset T_\ell(A^o),$$

称为 Tate 模 $T_\ell(A^o)$ 的不变部分（fixed part）。由构造，有对 A 函子性的典范同构

(2.2.3.3) $$T_\ell(A^o)^f\times_S s\xrightarrow{\sim}T_\ell(A^o)\times_S s\xrightarrow{\sim}T_\ell(A^o_o).$$

另一方面，$T_\ell(A^o)^f$ 的一般纤维定义 $T_\ell(A_K)$ 的一个典范子 pro-群，也称为这个 Tate 模的“不变部分”：

(2.2.3.4) $$T_\ell(A_K)^f\subset T_\ell(A_K).$$

2.2.4. 当 $\ell\neq p=\operatorname{char}k$ 时，不变部分 $T_\ell(A^o)^f$ 可解释为 S 上的扭常 ℓ 进层（各 $({}_{\ell^\nu}A^o)^f$ 在 S 上有限平展）。当 S 为 Hensel 时，从 S 上的有限平展概形到 k 上的有限平展概形的函子

$$X\longmapsto X_o=X\times_S s$$

是范畴等价，因此 S 上与 k 上的扭常 ℓ 进层范畴也有类似等价。所以，给出 $T_\ell(A^o)^f$ 的特殊纤维的（2.2.3.3），将这一不变部分刻画到唯一同构。另一方面，作为 $T_\ell(A^o)$ 的 ℓ 进子层，它显然由其一般纤维（2.2.3.4）刻画，等价地，由相应的在 $\pi=\operatorname{Gal}(\overline{K}/K)$ 下稳定的 $\mathbb{Z}_\ell$ 子模刻画：

(2.2.4.1) $$T_\ell(A_K)^f(\overline{K})\underset{\text{dfn}}{=}T_\ell(A(\overline{K}))^f\subset T_\ell(A(\overline{K})).$$

事实上，有如下结果。

命题 2.2.5。如上，设$\ell\neq p$ 且S 为 Hensel。则$T_\ell(A(\overline{K}))=T_\ell(A_K)(\overline{K})$ 中对应于（2.2.3.4）的不变部分$T_\ell(A_K)^f$ 的子模（2.2.4.1），就是惯性群$I\subset\pi$ 下的不变子模$T_\ell(A(\overline{K}))^I$。

这一断言由对每个与 $p=\operatorname{char}k$ 互素的整数 $m>0$ 成立的类似关系取逆极限而得：

(2.2.5.1) $$({}_mA)^f(\overline{K})=({}_mA(\overline{K}))^I.$$

为证明这一关系，引入 S 的严格局部化 $\widetilde{S}$，其分式域 $\widetilde{K}$ 是 $\overline{K}/K$ 的最大不分歧子扩张。由于 $({}_mA)^f$ 在 S 上有限平展，它的取值于 $\overline{K}$ 的点已经取值于 $\widetilde{K}$。因此，（2.2.5.1）的左边是 $\operatorname{Hom}_S(\widetilde{S},({}_mA)^f)$，而由 $\widetilde{K}$ 的定义，右边等于 ${}_mA(\widetilde{K})$。由 $({}_mA)^f$ 的定义，且因 $\widetilde{S}$ 是有限平展 S 概形 S_i 的逆极限，前者也等于

$$\operatorname{Hom}_S(\widetilde{S},{}_mA)={}_m\operatorname{Hom}_S(\widetilde{S},A).$$

由 Néron 模型的定义性质，$\operatorname{Hom}_S(\widetilde{S},A)=A(\widetilde{K})$，这就证明了（2.2.5.1）。

为推出 2.2.5，注意（2.2.5.1）给出

(*) $$T_\ell(A(\overline{K}))^I=\varprojlim_\nu({}_{\ell^\nu}A)^f(\overline{K})\supset\varprojlim_\nu({}_{\ell^\nu}A^o)^f(\overline{K}).$$

若 (x_ν) 属于第二项（中间一项），则对每个 $\nu\geq 0$，x_ν 都是 A 的一个被 ℓ 无穷可除的截面。因此，它在 s 的值是 $A_o(k)$ 中被 ℓ 无穷可除的一个元素，因而属于 $A^o_o(k)$。这就证明了 (*) 中最后两项相等，并完成了 2.2.5 的证明。

命题 2.2.6。设C_K 是K 上的另一个阿贝尔概形，其 Néron 模型为C；考虑同态$u_K : C_K \longrightarrow A_K$，它因而延拓为同态$u : C \longrightarrow A$。设$u_K$ 为同源。则对每个素数ℓ，$T_\ell(u_K) : T_\ell(C_K) \longrightarrow T_\ell(A_K)$ 诱导不变部分的同源

(2.2.6.1) $$T_\ell(C_K)^f \longrightarrow T_\ell(A_K)^f,$$

类似地，由$u_o : C_o \longrightarrow A_o$ 诱导的映射

(2.2.6.2) $$T_\ell(u_o^o) : T_\ell(C_o^o) \longrightarrow T_\ell(A_o^o)$$

是同源。最后，$u_o : C_o \longrightarrow A_o$ 从C_o 的最大子环面向A_o 的最大子环面T_o 诱导同源；并且，在使C_o 与A_o 的“阿贝尔部分”有定义的扩张k'/k 上（例如在k 的完美闭包上），u_o 在$C_{ok'}$ 与$A_{ok'}$ 的阿贝尔部分之间诱导同源。

这一命题形式地由下列事实推出：$T_\ell(A_K)^f$、$T_\ell(A_o^o)$、A_o 的最大子环面，以及 $A_{ok'}$ 的“阿贝尔部分”，都是变动的 A_K 的加性函子；而且 u_K 是同源的确切含义，就是存在态射 $v_K : A_K \longrightarrow C_K$，使得

$$u_K v_K = n\,\mathrm{id}, \qquad v_K u_K = n\,\mathrm{id}$$

对某个整数 $n > 0$ 成立。

推论 2.2.7。若A_K 与C_K 是K 上同源的阿贝尔概形，则（2.1.11）中的相应不变量μ, λ, α 对A_K 与C_K 相同。特别地，它们对A_K 与其对偶A'_K 相同。

注 2.2.8。前两个命题 2.2.6 和 2.2.7 假定了 S 为 Hensel。然而，立即可见，不作这一假设，2.2.7，以及 2.2.6 中关于所诱导同态 $u_o : C_o \longrightarrow A_o$ 的性质的断言，仍然成立。事实上，作基变换 $S^h \longrightarrow S$，其中 S^h 为 S 的 Hensel 化，并使用从定义立即得到的 Néron 模型的形成与该基变换交换这一事实，即可归结到已处理的情形。

推论 2.2.9。（良约化。）设S 是一个性状，A_K 是其分式域K 上的阿贝尔概形，A 是A_K 的 Néron 模型，ℓ 是不同于$\mathrm{char}\, k$ 的素数。以下条件等价。

(i) 存在S 上的一个阿贝尔概形，其一般纤维同构于A_K。

(ii) A 是阿贝尔概形。

(ii^o) A^o 是阿贝尔概形。

(iii) A_o 是阿贝尔概形。

(iii^o) A_o^o 是阿贝尔概形，即用（2.1.11）的记号来说，$\lambda = \mu = 0$。

(iv) A 在S 上紧合。

(iv^o) A^o 在S 上紧合。

(v) $T_\ell(A_K)$“在S 上不分歧”，即 它可延拓为S 上的一个扭常ℓ 进层，或等价地，惯性群I 在$T_\ell(A_K(\overline{K}))$ 上的作用平凡。

(v bis) 对每个整数$\nu \geq 0$，$_{\ell^\nu}A_K$“在S 上不分歧”，即 它可延拓为S 的一个平展覆盖，或等价地，惯性群I 在$_{\ell^\nu}A_K(\overline{K})$ 上的作用平凡。

最后，(i) 中那样的S 上的阿贝尔概形是A_K 的 Néron 模型，特别地，它被决定到唯一同构。

2.2.9.1. 若 A_K 满足上述条件 (i)，则称它在 S 上具有良约化（good reduction）。判据 (v) 或 (v bis) 称为良约化的 Néron-Ogg-Shafarevich 判据。

现证明 2.2.9。众所周知（例如参见 [5]），S 上的阿贝尔概形满足 Néron 模型的泛性质；这可归结为下列事实：正则基底上的阿贝尔概形的有理截面处处有定义。这证明了等价性 $(i) \Longleftrightarrow$

$(ii) \Longleftrightarrow (ii^o)$，以及 2.2.9 的最后一个断言。这些条件显然蕴含 (iii)、(iv) 及 (iv^o)，而它们中的每一个又都蕴含 (iii^o)。现证 (iii^o)$\Longrightarrow$(ii^o)，从而确立 (i) 至 (iv^o) 的等价性。这由以下事实推出：S 上一个各纤维均为阿贝尔概形的光滑群概形在 S 上紧合（从而是阿贝尔概形），见 EGA IV 15.7.10。

另一方面，由 2.2.5，以及

$$T_\ell(A_K(\overline{K}))/T_\ell(A_K(\overline{K}))^I$$

显然是无挠 $\mathbb{Z}_\ell$ 模这一事实，条件 (v) 表示 $T_\ell(A_K(\overline{K}))$ 与其不变部分有相同的秩。由（2.1.11）与（2.2.3.3），这就是条件

$$\mu + 2\alpha = 2(\lambda + \mu + \alpha),$$

即 $2\lambda + \mu = 0$，或者 $\lambda = \mu = 0$，这恰好是 (iii^o)。最后，从定义即可清楚看出 (v) 与 (v bis) 的等价性。这就完成了 2.2.9 的证明。

2.3. 再次设 S 为 Hensel，且 $\ell \neq p = \operatorname{char} k$。现在利用（2.1.6）中的包含映射

(2.3.1) $$T_\ell(T_o) \hookrightarrow T_\ell(A_o^o)$$

以及 2.2.4 中回顾的范畴等价，得到 $T_\ell(A^o)^f$ 的一个典范扭常 ℓ 进子层，称为 $T_\ell(A^o)$ 的环面部分（toric part），

(2.3.2) $$T_\ell(A^o)^t \hookrightarrow T_\ell(A^o)^f \hookrightarrow T_\ell(A^o),$$

它由如下条件刻画：其特殊纤维为包含映射（2.3.1）：

(2.3.3) $$T_\ell(A^o)^t \times_S s = T_\ell(T_o) \hookrightarrow T_\ell(A_o^o).$$

以后，我们将把 $T_\ell(A^o)$ 的环面部分解释为 S 上一个提升 k 上的环面 T_o 的环面 T 的 Tate 模 $T_\ell(T)$。这一解释将使环面部分的定义得以推广到 $\ell = p$ 的情形。目前为明确起见，先限于 $\ell \neq p$ 的情形。这时，$T_\ell(A^o)$ 的环面部分可由 $T_\ell(A(\overline{K}))$ 中相应的 $\mathbb{Z}_\ell$ 子模描述：

(2.3.4) $$T_\ell(A(\overline{K}))^t \hookrightarrow T_\ell(A(\overline{K}))^f \hookrightarrow T_\ell(A(\overline{K})).$$

它在 π 的作用下稳定；第一项定义为 $T_\ell(A^o)^t(\overline{K})$，正如预期，也称为 Tate 模 $T_\ell(A(\overline{K}))$ 的环面子模。因此，这个 Tate 模带有典范的三步滤过（2.3.4）。对对偶阿贝尔概形 A'_K 作同样考虑，得到类似的三步滤过

(2.3.5) $$T_\ell(A'(\overline{K}))^t \hookrightarrow T_\ell(A'(\overline{K}))^f \hookrightarrow T_\ell(A'(\overline{K})).$$

（2.3.4）和（2.3.5）的中间项，即“不变部分”，可由 $A(\overline{K})$ 与 $A'(\overline{K})$ 的 Tate 模的 π 模结构描述为惯性群 I 下的不变子模（2.2.5）。下面的定理（其一个特例已经见于 [11]）随后用不变部分及（1.0.2）的配对 φ，完全描述环面部分。

定理 2.4。（正交定理。）设S 是一个 Hensel 性状，A_K 是其分式域K 上的阿贝尔概形，A'_K 是对偶阿贝尔概形，ℓ 是不同于S 的剩余特征的素数。Tate 模$T_\ell(A(\overline{K}))$ 与$T_\ell(A'(\overline{K}))$ 于是分别带有由“不变部分”及“环面部分”给出的典范滤过（2.3.4）与（2.3.5）。环面部分$T_\ell(A(\overline{K}))^t$ 等于不变部分$T_\ell(A(\overline{K}))^f$ 与不变部分$T_\ell(A'(\overline{K}))^f = T_\ell(A'(\overline{K}))^I$ 关于（1.0.3）的典范配对φ 的正交补之交。对称地，环面部分$T_\ell(A'(\overline{K}))^t$ 等于$T_\ell(A'(\overline{K}))^f$ 与不变部分$T_\ell(A(\overline{K}))^f = T_\ell(A(\overline{K}))^I$ 的正交补之交。（这里，上标I 表示惯性群I 的作用下的不变子模。）

证明。 a) 先证 $T_\ell(A(\overline{K}))^t$ 与 $T_\ell(A'(\overline{K}))^f$ 正交。为此，用（1.4.4）中的典范双扩张 $W^o = W$，解释 φ 在两个 Tate 模的不变部分上的限制。这是将 (A_K, A'_K) 被 $\mathbb{G}_{mK}$ 的双扩张 W_K 典范延拓为 (A^o, A'^o) 被 $\mathbb{G}_{mS}$ 的双扩张。由 VIII 2.2，W 给出配对

$$\varphi_W : T_\ell(A^o) \times T_\ell(A'^o) \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mS}), \tag{2.4.1}$$

通过取 $\overline{K}$ 值点，由此得到（1.0.3）中的配对 φ。从而，2.4 中所考虑的 φ 在不变部分上的限制，是由下列配对取 $\overline{K}$ 值点得到的：

$$T_\ell(A^o)^f \times T_\ell(A'^o)^f \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mS}), \tag{2.4.2}$$

它是（2.4.1）的限制。由于（2.4.2）左边的两个因子现在都是扭常 ℓ 进层，故可在特殊纤维上研究这个配对。这两个因子的纤维恰是 Tate 模 $T_\ell(A^o_o)$ 与 $T_\ell(A'^o_o)$ （2.2.3.3），而（2.4.2）在特殊纤维上诱导的配对为

$$T_\ell(A^o_o) \times T_\ell(A'^o_o) \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mk}), \tag{2.4.3}$$

它由 (A^o_o, A'^o_o) 被 $\mathbb{G}_{mk}$ 的双扩张 W_o 给出，即 W 在特殊纤维上的限制。

回顾 2.3，$T_\ell(A(\overline{K}))$ 的环面部分，是通过对 $T_\ell(A^o)^f$ 的扭常 ℓ 进子层 $T_\ell(A^o)^t$ 取 $\overline{K}$ 值点得到的。因此，待证的正交关系就是说，由（2.4.2）诱导的配对

$$T_\ell(A^o)^t \times T_\ell(A'^o)^f \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mS}), \tag{2.4.4}$$

恒为零。只须对特殊纤维上相应的配对验证这一点；按环面部分的定义，该配对是

$$T_\ell(T_o) \times T_\ell(A'^o_o) \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mk}), \tag{2.4.5}$$

由（2.4.3）诱导。由 VIII 4.10，该配对必为零，这就证明了所断言的正交性。

b) 现证包含关系

$$T_\ell(A(\overline{K}))^t \subset T_\ell(A(\overline{K}))^f \cap \big(T_\ell(A'(\overline{K}))^f\big)^\perp \tag{2.4.6}$$

为等式，其中 $\perp$ 表示正交补。等价地，在配对（2.4.2）中，第二个因子的零化子——如刚才所见，它包含环面部分 $T_\ell(A^o)^t$——恰等于这个环面部分。由于这仍然是扭常 ℓ 进层之间的关系，只须在特殊纤维上核对这一断言，即证明包含关系

$$T_\ell(T_o) \subset T_\ell(A'^o_o)^\perp \tag{2.4.7}$$

为等式。换言之，须验证 (A^o_o, A'^o_o) 的双扩张 W_o 在左侧非退化 （VIII 4.11）。但这恰是 1.5 中由 Raynaud 博士论文的一个结果推出的、我们已经指出的事实。

2.5. 借助 A_K 的一个极化 ξ，以及与 π 的作用相容的交替双线性形式（1.0.8），正交定理可作等价表述：

$$\varphi_\xi : T_\ell(A(\overline{K})) \times T_\ell(A(\overline{K})) \longrightarrow T_\ell(\overline{K}^*), \tag{2.5.1}$$

该形式由（1.0.3）的形式 φ 在第二个变量上沿 $\mathbb{Z}_\ell$ 模的同源

$$T_\ell(A(\overline{K})) \longrightarrow T_\ell(A'(\overline{K}))$$

作结构转移得到，此同源由 ξ 定义的同源 $\psi_\xi : A_K \longrightarrow A'_K$ 所诱导。于是，（2.4.6）中的等式变为简单的形式

$$W = V \cap V^\perp, \tag{2.5.2}$$

其中置

$$\text{(2.5.3)}\qquad \begin{cases} U = T_\ell(A(\overline{K})), \qquad V = U^I = \texttt{Tate}\ \text{模}T_\ell(A(\overline{K}))\ \text{的“不变部分”}, \\ \qquad\qquad W = \texttt{Tate}\ \text{模}T_\ell(A(\overline{K}))\ \text{的环面部分}, \end{cases}$$

而 $\perp$ 表示关于极化形式（2.5.1）的正交补。这些模给出如下包含关系图：

$$\text{(2.5.4)}\qquad \begin{array}{ccccccc} & & & & V & & & & \\ & & & \overset{2\lambda}{\swarrow} & & \overset{2\alpha}{\searrow} & & & \\ U & \xleftarrow{\ \mu\ } & W^\perp = V + V^\perp & & & & W = V \cap V^\perp & \xleftarrow{\ \mu\ } & 0 \\ & & & \underset{2\alpha}{\searrow} & & \underset{2\lambda}{\swarrow} & & & \\ & & & & V^\perp & & & & \end{array} \quad ,$$

其中，采用（2.1.9）的记号，整数 2α、2λ 和 μ 是图中相邻两模之商的秩。（W 的秩为 μ 正是 μ 的定义；V/W 的秩为 2α，则由（2.1.11）的第二个等式以及正合列（2.1.6）推出。因此，由正交性，$\operatorname{rank}(U/W^\perp) = \mu$，且 $\operatorname{rank}(W^\perp/V^\perp) = 2\alpha$。最后，由（2.1.10）与 $\operatorname{rank} U = 2n$，从前面的公式推出

$$\text{(2.5.5)}\qquad \operatorname{rank}\big(V/(V \cap V^\perp)\big) = \operatorname{rank}(V/W) = 2\alpha$$

以及对偶公式。）

注 2.6。 a）这里，我们将正交定理 2.4 作为前面各节所发展的双扩张理论的一个简单推论得到。无需使用双扩张理论，也可用与第 I 讲“单值性定理”证明类似的算术论证证明包含关系（2.4.6）。先归结到 S 的剩余域有限的情形；此时，正交性结果由对 Frobenius 作用的权的简单考察推出（利用 A. Weil 关于该 Frobenius 的特征值的结果）。这里无须诉诸奇点消解：可在足够一般的条件下，对概形 S 上的群概形 A 陈述所需结果。遗憾的是，似乎不能用这一方法得到前述包含关系中的等号。在下一节“半稳定约化定理”的证明中，这一等号看来将起到实质性的作用。

b）正交定理 2.4 使得阿贝尔簇 A_K 的 Néron 模型的最重要性质，可以用惯性群 I 在 Tate 模 $T_\ell(A(\overline{K}))$ 上的表示来表达，其中 ℓ 是一个固定的、不同于剩余特征的素数。（$\ell = p$ 的情形以后将在第 5 节单独考虑。）作为这类命题的第一个例子，尽管它并不使用正交定理，回顾良约化判据 2.2.9。下面从下一节（3.5）开始，还将给出许多例子。

3. 半稳定约化的情形。半稳定约化定理。

先给出一个具有 SGA 3 风格的辅助结果。

命题 3.1。设 S 为概形，G 为 S 上平坦、分离且有限表示的交换 S 群概形，H 为 S 上局部有限型的拟分离群概形，$u : G \longrightarrow H$ 为 S 群概形的同态，置 $K = \ker u$。对每个 $s \in S$，以 $\bar{s}$ 表示 $k(s)$ 的一个代数闭包的谱，以 $\mu(s)$（分别 $\alpha(s)$）表示 K_s 的约化秩（分别阿贝尔秩），即 $(K_{\bar{s}})^o_{\mathrm{red}}$ 的最大子环面（分别最大的阿贝尔簇商）的维数。设 $s \in S$，$t \in S$ 是 s 的一个一般化，p 为 $k(s)$ 的特征指数。

a）对每个与 p 互素的整数 $n > 0$，${}_nK$ 在 s 的一个邻域上相对于 S 平展、有限型且分离，并且有整除关系

$$\text{(3.1.1)}\qquad \operatorname{rank}({}_nK_s) \mid \operatorname{rank}({}_nK_t).$$

b) 有

(3.1.2) $$\mu(s)+2\alpha(s)\leq\mu(t)+2\alpha(t).$$

c) 若$(K_{\bar{t}})^{o}_{\mathrm{red}}$ 为幺幂群，则$(K_{\bar{s}})^{o}_{\mathrm{red}}$ 也是幺幂群。

d) 设G_s 的幺幂秩为零，H 在S 上光滑，且u_t 为同源。则u 在s 的一个开邻域U 上平坦且拟有限；因而$K|_U$ 更是平坦且拟有限的。

e) 在 d) 的假设下，再设u_t 为单态射（从而是从G_t 到H_t 的一个开子群的同构）。则u_s 是从G_s 到H_s 的一个开子群的同构。此外，若S 不可约且一般点为t，则存在s 的一个开邻域U，使u 从$G|_U$ 到$H|_U$ 的一个开子群诱导同构。

证明。

a) 可设 n 在 S 上可逆。于是 $n\,\mathrm{id}_G$ 在每条纤维上平展（SGA 3, XV, 1.3）；由于 G 在 S 上平坦且有限表示，平展性的逐纤维判据（EGA IV, 17.8.2）表明 $n\,\mathrm{id}_G$ 平展。因此，其核 ${}_nG$ 平展；又因 G 在 S 上分离且有限表示，它也具有这两种性质。类似地，${}_nH$ 在 S 上局部有限型、拟分离且形式不分歧，[10] 所以它的单位截面是开浸入（EGA IV, 17.4.2 b’））。因此，

$$ {}_nu : {}_nG \longrightarrow {}_nH$$

的核是 ${}_nG$ 的开子概形，因而在 S 上平展；它在 ${}_nG$ 中拟紧，故在 S 上有限表示，而且由于 G 分离，它也在 S 上分离。这一核显然就是 ${}_nK$。

公式（3.1.1）由 ${}_nK$ 的这些性质推出。事实上，作基变换后，可归结到 S 是闭点为 s 的 Hensel 局部概形的情形，再利用 ${}_nK$ 分解为 ${}_nK^f$ 与一个特殊纤维为空的概形（参见 2.2.3）。更确切地，同一论证给出几何纤维上的单态射

$$ {}_nK(\bar{s}) \hookrightarrow {}_nK(\bar{t}).$$

b) 取一个整数 $n>0$，使它与 $k(s)$ 的特征指数互素，并与 K 在 s 和 t 处的几何纤维模其约化单位连通分支所得的商的秩互素。由交换代数群的已知结构，（3.1.1）两边于是分别等于 n 的幂，其指数分别是（3.1.2）的两边。因此 b) 由 a) 推出。

c) $(K_{\bar{t}})^{o}_{\mathrm{red}}$ 为幺幂群这一假设，等价于等式 $\mu(t)=\alpha(t)=0$，对 $K_{\bar{s}}$ 也同样如此。因此，断言 c) 形式地由 b) 推出。

d) 因 u_t 为同源，K_t 有限。因此满足 c) 的假设，从而 $(K_{\bar{s}})^{o}_{\mathrm{red}}$ 为幺幂群。由于 G_s 的幺幂秩为零，可知 K_s 有限。此外，u_t 为同源给出 $\dim G_t=\dim H_t$。由于 G 和 H 平坦且局部有限表示，有

$$\dim G_s=\dim G_t,\qquad \dim H_s=\dim H_t\ \ (\text{SGA 3, VI}_B\text{, 4.3}),$$

故 $\dim G_s=\dim H_s$。又因 $\dim\ker u_s=0$，可得 $\dim H_s=\dim u_s(G_s)$（SGA 3, VI$_B$, 1.2），而因 H_s 光滑，这等价于 u_s 平坦（SGA 3, VI$_A$, 5.6）。因此，存在 s 的一个开邻域 U，使 u 在 U 上的单位截面各点处平坦且拟有限（SGA 3, VI$_B$, 2.2(i) 和 2.5(ii)）。与 u_s 一样，可知对每个 $s'\in U$，$u_{s'}$ 平坦；因此 $u|_{G_U}$ 平坦且拟有限，因为它在每条纤维上都有这两种性质。

e) 对第一个断言，作基变换后立即归结到 S 是一般点为 t 的整概形的情形，从而归结到证明 e) 的第二个断言。后者立即由 d) 以及下面的引理推出。

[10] 至少在 H 交换时如此。在一般情形中，${}_nH$ 沿其单位截面在 S 上仍是不分歧的，而这里只需这一点。

引理 3.1.3。设S 为概形，K 为有限表示的拟有限S 概形，且在S 上分离、平坦，$s \in S$，$t \in S$ 是s 的一般化。则

$$\operatorname{rank} K_s \leq \operatorname{rank} K_t.$$

若对S 的每个极大点η 都有$\operatorname{rank} K_\eta \leq 1$，则$K \longrightarrow S$ 是开浸入（因而若它有截面，就是同构）。

对第一个断言，作严格局部化后可归结到 S 为严格局部概形的情形。将 K 分解为有限概形 K^f 与一个特殊纤维为空的概形的不交并，得到

$$\operatorname{rank} K_s = \operatorname{rank} K_s^f = \operatorname{rank} K_t^f \leq \operatorname{rank} K_t.$$

第二个等号成立，是因为 K^f 在 S 上平坦、有限且有限表示，因而在 S 上局部自由。

对第二个断言，上述论证已经表明，对每个 $s \in S$ 都有 $\operatorname{rank} K_s \leq 1$。因此，$K_s$ 为空或同构于 $\operatorname{Spec} k(s)$。于是 $K \longrightarrow S$ 是单态射（SGA 3, VI_B, 2.11），又因它平坦且有限表示，所以是开浸入（EGA IV, 17.9.1）。引理得证。

注 3.1.4。当 n 是 p 的幂（$p > 1$）时，3.1 a) 及命题 3.1 的其余部分都没有给出关于 ${}_nK_s$ 的信息。至少当 G 光滑（且 S 局部 Noether，或 H 在 S 上有限表示）时，与 a) 的证明本质相同的方法可以给出这种信息。事实上，归结到 S 为完备局部 Noether 概形的情形，并利用 SGA 3, XV, 1.6 c), X, 3.2, IX, 3.6, 以及 IX, 5.2, 得到

$$\operatorname{rank}_{\mathrm{mult}}({}_nK_s) \mid \operatorname{rank}_{\mathrm{mult}}({}_nK_t), \tag{3.1.4.1}$$

其中 $\operatorname{rank}_{\mathrm{mult}}$ 表示所考察的交换代数群的最大乘法型子群的秩（SGA 3, XVII, 7.2.1）。注意，挠的乘法型代数群是有限的。公式 (3.1.4.1) 对每个整数 $n \geq 1$ 都成立。由 SGA 3, XVII, 4.6.1(vi), 在 c) 中若 K_t 为幺幂群（SGA 3, VII, 1.1），则 K_s 也为幺幂群。

命题 3.2。设S 为1 维正则整的局部 Noether 概形，K 为其有理函数域，A_K 为K 上的阿贝尔概形，A 为其在S 上的 Néron 模型；它是S 上的光滑分离群概形（若S 为 Noether 概形，它还在S 上拟射影 [23, VIII, 2, 3°]）。以下条件等价：

(i) 对每个$s \in S$，A_s^o 的幺幂秩为零；即它是阿贝尔概形被环面的扩张 （2.1.5）。

(ii) 存在S 上的有限型光滑分离群概形G，延拓A_K，且其各纤维的幺幂秩为零。

此外，若G 如 (ii) 所述，则在一般纤维上诱导给定同构的唯一态射$G \longrightarrow A$ 是从G 到A 的一个开子群的同构；因而它诱导单位连通分支的同构

$$G^o \xrightarrow{\sim} A^o.$$

3.2.1. 立即指出，A_K 的 Néron 模型 A 的定义，与 1.1 中回顾的局部情形相同。这个 Néron 模型的存在性，以及它在 S 上分离且有限型这一事实，都是已知的，而且实际上立即归结到局部情形。当然，对每个闭点 $s \in S$，

$$S' = \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$$

是一个性状，而 $A \times_S S'$ 恰是 1.1 意义下 A_K 在 S' 上的 Néron 模型。

现证明 3.2。(i) 显然蕴含 (ii)，因为取 $G = A$ 即可。只须证明，若 G 如 (ii) 所述，则 $G \longrightarrow A$ 是开浸入。这正是 3.1 e) 的一个特例。

推论 3.3。采用3.2 的记号，设 Néron 模型各纤维的单位连通分支的幺幂秩为零。设S' 为满足与S 相同假设的概形，K' 为其有理函数域，$f : S' \longrightarrow S$ 为优势态射，并设

$$A_{K'} \simeq A_K \otimes_K K' \simeq \text{概形} A \times_S S' \text{ 的一般纤维},$$

以A' 为$A_{K'}$ 的 Néron 模型，并考虑在一般纤维上诱导恒等映射的唯一态射

$$u : A \times_S S' \longrightarrow A'$$

则u 为开浸入，因而在单位连通分支上诱导同构

(3.3.1) $$A^o \times_S S' \xrightarrow{\sim} A'^o.$$

事实上，在 S' 上应用 3.2 并取 $G \simeq A \times_S S'$ 即可。

3.3.2. 因此，3.2 的等价性质蕴含 Néron 模型的一种部分“稳定性”性质。应当注意，当 A_K 没有良约化，即 A 不是阿贝尔概形时，不能说对 3.3 中的每个 S'（即使 S' 在 S 上有限且 K'/K 可分），态射

$$A \times_S S' \longrightarrow A'$$

本身就是同构，或者在各纤维的连通分支群上诱导同构（这些连通分支群在基底扩张下的行为，见下文 11.10）。这些观察再加上下文的 3.9，说明了以下由 Mumford 引入的术语的合理性（它看来也与他的书 [17] 中所研究的同名概念一致）。

定义 3.4。采用3.2 的记号，若3.2 中的等价条件 (i) 与 (ii) 成立，则称K 上的阿贝尔概形A_K 在S 上具有半稳定约化（semistable reduction）。

3.4.0. 注意，在形式 (ii) 下，这个条件不涉及 Néron 模型的概念。此外，由局部化，它立即归结到 S 为性状的情形，例如这由 3.2.1 推出。再者，由于 Néron 模型的形成与从 S 到其 Hensel 化或严格 Hensel 化的基变换交换，这一概念甚至可归结到 S 为严格局部性状的情形。

命题 3.5。（半稳定约化的 Galois 判据）。设S 是一个性状。关于阿贝尔概形A_K 的以下条件等价（记号采用（2.5.3）的记号，用于将 S 换成其 Hensel 化而从 (A_K, S) 得到的情形）：

(i) A_K 在S 上具有半稳定约化（3.4）。

(ii) 采用（2.5.3）与（2.5.4）的记号，有

$$V^\perp \subset V.$$

(iii) 对 Tate 模的环面部分W，有

$$W = V^\perp.$$

(iv) 惯性群I 在$U = T_\ell(A(\overline{K}))$ 上的作用为2 阶幺幂作用（即存在 U 的一个 I 稳定子模 U'，使得 I 在 U' 和 U/U' 上的作用都平凡）。

可设 S 为 Hensel（3.4.0）。采用 2.1.9 的记号，(i) 意味着

$$\lambda = 0.$$

由 (2.5.4) 后的秩公式，这等价于 $V^\perp = V \cap V^\perp$，即 (ii)。因由正交定理 2.4 有 $W = V \cap V^\perp$，所以条件 (ii) 和 (iii) 等价。此外，(iv) 也就是说，I 在 $U/U^I = U/V$ 上的作用平凡。由对偶性，这意味着它在 $V^\perp$ 上作用平凡，即 $V^\perp \subset U^I = V$，也就是 (ii)。证明完成。

注 3.5.1。条件 (ii) 与 (iv) 显然只依赖于 I 在 $\mathbb{Q}_\ell$ 向量空间 $U \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$ 上的作用，也完全可以用这一作用来表述。还要指出，这些条件显然在任意性状态射 $S' \longrightarrow S$ 给出的基变换下稳定。最后，如果 (iv) 对 A_K 成立，它显然也对 A_K 的每个阿贝尔子概形和每个商阿贝尔概形成立，特别是对每个与 A_K 同源的阿贝尔概形（例如 A'_K）成立。

推论 3.5.2。设g 是$\mathbb{Z}_\ell(1)=T_\ell(\overline{k}^*)$ 的一个拓扑生成元。3.5 中的等价条件还等价于以下条件:

(v) 惯性群I 在$U=T_\ell(A(\overline{K}))$ 上的作用, 通过I 的最大 pro-ℓ 商$I(\ell)$ 分解; 该商典范同构于$\mathbb{Z}_\ell(1)$, 而生成元g 在U 上的作用g_U 满足

$$(1-g_U)^2=0. \tag{3.5.3}$$

事实上, 对有限维 ℓ 进向量空间上投射有限群 I 的每个连续幺幂作用, 立即可见 I 的像为 pro-ℓ 群。因此, (v) 与 (iv) 等价。

现在可以证明本讲的中心结果:

定理 3.6。(半稳定约化定理)。设S 为连通的1 维正则 Noether 概形, K 为S 的有理函数域, A_K 为K 上的阿贝尔概形。则存在K 的有限 Galois 扩张K', 使得阿贝尔概形$A_{K'}=A_K\otimes_K K'$ 在S 于K' 中的正规化S' 上具有半稳定约化 (3.4)。

注意, S' 连通、正则、Noether 且维数为 1, 故上述结论有意义。为证明 3.6, 取 K 的一个可分闭包 $\overline{K}$, 并将 $\overline{K}$ 写成其有限 Galois 子扩张 K_i 的滤过并。以 S_i 为 S 在 K_i 中的正规化, 以 U 为 S 中使 A_K 具有良约化的最大开集。由于 S 连通、Noether 且一维, 而 $U\neq\varnothing$, 补集 $T=S-U$ 是 S 的有限个闭点组成的集合, 并且对每个 $t\in T$, $\mathcal{O}_{S,t}$ 都是离散赋值环。只须对每个 $t\in T$ 找到指标 $i=i(t)$, 使 A_{K_i} 在 S_i 位于 t 上方的各点处具有半稳定约化: 然后取 K' 为 $t\in T$ 时各扩张 $K_{i(t)}$ 的合成域即可。因此, 归结到 S 为性状的情形。

此外, 由于 Galois 群置换正规化中位于 S 的闭点 s 上方的各点, 只须找到 K', 使得 $A_{K'}$ 在正规化 S' 的一个点处具有半稳定约化。这里起初无须要求 K'/K 为 Galois 扩张: 只须找到满足上述条件的有限平展扩张 K'/K, 因为它的 Galois 闭包满足同样的条件。利用判据 3.5(iv), 可见定理 3.6 归结为以下断言。

推论 3.7。再设S 为性状。则存在π 的一个开子群π', 使$I'=I\cap\pi'$ 在$U=T_\ell(A(\overline{K}))$ 上的作用为2 阶幺幂作用; 等价地, 存在I 的一个开子群I', 它在U 上的作用为2 阶幺幂作用。

存在一个与 π 的作用相容的典范同构

$$H^1(A_{\overline{K}},\mathbb{Z}_\ell)\simeq \mathrm{Hom}\big(T_\ell(A(\overline{K})),\mathbb{Z}_\ell\big), \tag{*}$$

这表明断言 3.7 等价于对 I 在 (*) 左边的作用作出的同一断言。但后一断言已在第 III 讲中证明 (利用 2 维优良概形的奇点消解)。

推论 3.8。3.5 中的等价条件 (i)-(iv) 还等价于下列条件:

(vi) I 在$U=T_\ell(A(\overline{K}))$ 上的作用为幺幂作用。

事实上, 为证明 (vi) 蕴含 (iv), 注意以下事实: 若一个群 I 在零特征域 (这里为 $\mathbb{Q}_\ell$) 上的有限维向量空间 E 上幺幂地作用, 且有一个有限指数子群 I' 以 m 阶作用 (这里 $m=2$), 则 I 本身也以 m 阶作用。事实上, 因 I' 在 I 中有有限指数, 它所定义的代数群 $G'\subset \mathrm{GL}(E)$ 在 I 所定义的群 G 中有有限指数; 但 G 为幺幂群, 从而 (在零特征下) 连通, 所以 $G=G'$。因此, I 与 I' 有相同的"幺幂阶数"。

还得到 3.3 的一个逆命题:

推论 3.9。采用3.2 的记号。3.2 中的条件 (i) 与 (ii) 还等价于下列条件:

(iii) 对K 的每个有限平展扩张K', 以S' 为S 在K' 中的正规化, 以A' 为$A_{K'}=A\otimes_S K'=A_K\otimes_K K'$ 的 Néron 模型。则典范态射

$$A\times_S S'\longrightarrow A'$$

在单位连通分支上诱导同构。

条件的必要性已在 3.3 中以更强的形式证明。为证充分性，取 3.6 中的 K'。由于 A'^o 的各纤维的幺幂秩为零，$(A\times_S S')^o = A^o\times_S S'$ 的各纤维亦然；从而 A^o 的各纤维亦然，因为前者由后者作基域扩张得到。

4. 对 Serre-Tate 猜想及导子的应用

4.1. 设 S 为 Hensel，沿用（2.5.3）的记号，其中 $\ell\neq p$。[11] 为研究 $\pi=\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ 及其惯性子群 I 在 $U=T_\ell(A(\overline{K}))$ 上的作用，我们将使用如下事实：存在 I 的一个开子群 I'，且还可令它在 π 中正规，使 I' 在 U 上的作用为二阶幺幂作用；也就是说，

$$U^{I'}\supset (U^{I'})^{\perp}.$$

于是显然 $U^{I'}$ 不依赖于 I' 的具体选取。可将它称为 U 的本性不变子模（essentially fixed submodule），记为 U^{ef}。它的正交补称为 U 的本性环面子模（essentially toric submodule），记为 U^{et}。因而有三步滤过

$$U\supset U^{\mathrm{ef}}\supset U^{\mathrm{et}}\supset 0, \tag{4.1.1}$$

它显然在 π 的作用下不变。

还要指出，I 中存在一个在 U 上幺幂地作用（在这里等价于以二阶幺幂作用）的最大子群：它就是由幺幂地作用的元素组成的子群 I'。它也等于 I 在与滤过（4.1.1）相联系的分次模上的表示的核，或者在当前情形下等价地，等于 I 在 U^{ef} 上的诱导表示的核。由半稳定约化的 Galois 判据（3.5），这个子群 I' 对应于 $\widetilde{K}$（K 的最大不分歧扩张）的使 $A_{\widetilde{K}'}$ 具有半稳定约化的最小 Galois 扩张 $\widetilde{K}'$。这一描述也表明，I 的子群 I' 与素数 $\ell\neq p$ 的选取无关。

注意，一旦知道了 π 在 U^{ef}、从而在 U^{et} 上的表示，就可借助极化配对（2.5.1）所诱导的同源

$$U/U^{\mathrm{ef}}\longrightarrow (U^{\mathrm{et}})^\vee(1)\qquad \text{为同源,} \tag{4.1.2}$$

确定 U/U^{ef} 上的表示，精确到同源。这里 (1) 表示以 $\mathbb{Z}_\ell(1)=T_\ell(\overline{K}^*)$ 作 Tate 扭转；这个同态显然与 π 的作用相容。更确切地，有典范同构

$$U/U^{\mathrm{ef}}\simeq ((U')^{\mathrm{et}})^\vee(1),\qquad U'=T_\ell(A'(\overline{K})).$$

因此，只须更仔细地研究 π 在 U^{ef} 上的作用。

由构造，这个作用在 I 的正规子群 I' 上平凡，故通过商群

$$\pi'=\pi/I', \tag{4.1.3}$$

的一个表示分解；现在将对这个作用给出一种“与 ℓ 无关”的描述。

4.2. 设 K' 是 K 的一个 Galois 扩张，对应于 π 的一个满足 $V\cap I=I'$ 的开正规子群 V。于是 K'/K 的 Galois 群 G 出现在正合列

$$1\longrightarrow\Gamma\longrightarrow G\longrightarrow G_o\longrightarrow 1, \tag{4.2.1}$$

其中

$$\Gamma=I/I' \tag{4.2.2}$$

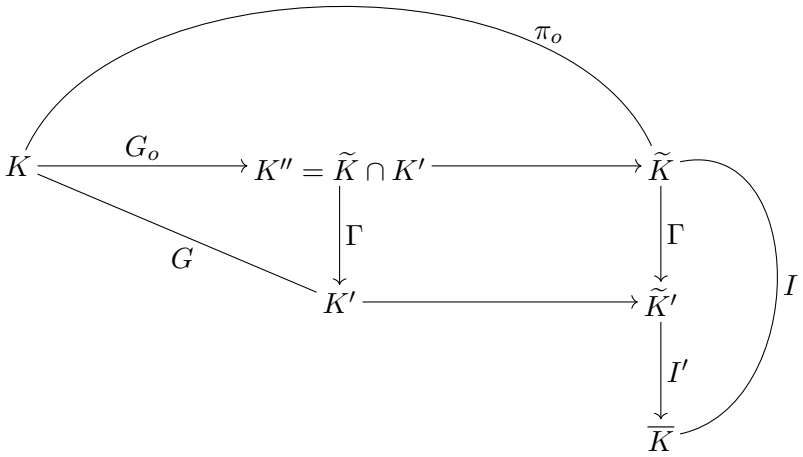
[11] $\ell=p$ 的情形将在下文第 5、6 节研究。

是惯性子群，G_o 是 K'/K 的最大不分歧子扩张 K'' 的 Galois 群。因此，(4.2.1) 是类似正合列

$$1 \longrightarrow \Gamma \longrightarrow \pi' \longrightarrow \pi_o \longrightarrow 1, \tag{4.2.3}$$

的像，其中 π' 是 (4.1.3) 中作用于 U^{ef} 的群。因此，有如下域包含关系图：

(4.2.4)



设 S' 为 S 在 K' 中的正规化，A^* 为 $A_{K'}$ 的 Néron 模型。则由半稳定约化的 Galois 判据 (3.5)，$A_{K'}$ 在S' 上具有半稳定约化；即 A_o^{*o} 是阿贝尔概形被环面的扩张。另一方面，作结构转移，G 以自同构作用于A^*，从而作用于A^{*o}，并与G 在A^* 的基概形S' 上的给定作用相容。于是显然，π' 在

$$U^{\mathrm{ef}} = T_\ell(A^{*o})^f(\overline{K})$$

上的作用，是从π' 在$(A^{*o}/K', \widetilde{K}')$ 上的作用经结构转移得到的，其中 π' 通过 G 作用于 A^*。考虑典范同构

$$U^{\mathrm{ef}} \simeq T_\ell(A^{*o})^f(\overline{K}) \simeq T_\ell(A_o^{*o})(\overline{k}) \tag{4.2.6}$$

(对 S' 上的任意扭常 ℓ 进层均有效；参见第 I 讲 [原文漏列引用])，我们得到 π' 在 U^{ef} 上的作用的如下描述。

考虑 S' 的剩余域 $k' \hookrightarrow \overline{k}$ 上的光滑连通群概形 A_o^{*o}，该剩余域是 k 的一个拟 Galois 扩张，Galois 群为 G_o。π' 的商群 G 作用于 A_o^{*o}，并与它通过 G_o 在 k' 上的作用相容。此外，π' 通过其商群 π_o 作用于 $\overline{k}$，从而作用于配置 $(A_o^{*o}/k', \overline{k})$。因此，通过结构转移，$\pi'$ 作用于

$$U^{\mathrm{ef}} = T_\ell(A_o^{*o})(\overline{k}),$$

这就是所需的 π' 的作用。特别地，G 的子群 Γ 在 k' 上作用平凡，故以 k' 自同构作用于 A_o^{*o}；而 $\Gamma = I/I'$ 在 $T_\ell(A_o^{*o})(\overline{k})$ 上的相应表示，正是从惯性群 I 在 U^{ef} 上的自然表示导出的表示。

另一方面，U 的本性环面部分 U^{et} 仅仅对应于子模

$$U^{\mathrm{et}} \simeq T_\ell(T_o^*)(\overline{k}) \subset U^{\mathrm{ef}} \simeq T_\ell(A_o^{*o})(\overline{k}), \tag{4.2.7}$$

其中 T_o^* 是 A_o^{*o} 的最大子环面。类似地，置

$$B_o^* = A_o^{*o}/T_o^* \tag{4.2.8}$$

为 A_o^{*o} 的阿贝尔部分。G 在 A_o^{*o} 上的作用分别诱导 G 在 T_o^* 及 B_o^* 上的作用；而 π' 在 U^{et} 及 $U^{\mathrm{ef}}/U^{\mathrm{et}}$ 上的作用，通过同构（4.2.7）以及相应同构

(4.2.9) $$U^{\mathrm{ef}}/U^{\mathrm{et}} \simeq T_\ell(B_o^*)(\overline{k}).$$

由这些作用得到。由此及同源（4.1.2），π'（或 π）在 U 上的作用的特征标 $g \longmapsto \mathrm{Tr}\, g_U$ 由下式给出：

(4.2.10) $$\mathrm{Tr}\, g_{U_\ell} = \mathrm{Tr}\, g_{B_o^*,\ell} + \mathrm{Tr}\, g_{T_o^*,\ell} + \chi_\ell(g)\, \mathrm{Tr}\, g_{T_o^*,\ell}^{-1}.$$

这里，左边将 U 写作 U_ℓ，以提醒所选的素数 $\ell \neq p$；$g_{B_o^*,\ell}$ 和 $g_{T_o^*,\ell}$ 分别表示由刚才所述的 g 在 B_o^* 与 T_o^* 上的作用所诱导的在 Tate 模 $T_\ell(B_o^*)(\overline{k})$ 与 $T_\ell(T_o^*)(\overline{k})$ 上的作用；而

(4.2.11) $$\chi_\ell : \pi' \longrightarrow \pi_o \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell^*$$

是由在 $\mathbb{Z}_\ell(1) = T_\ell(\overline{k}^*)$ 上的作用诱导的 π'（或 π_o）的特征标——这个特征标在 Γ 上平凡。

现在可以证明 Serre-Tate 的一个猜想 [29，附录] 的特例。[12]

定理 4.3。设S 是剩余域为k、函数域为K 的 Hensel 性状，A_K 为K 上的阿贝尔概形。考虑$\pi = \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ 在 Tate 模$U_\ell = T_\ell(A(\overline{K}))$ 上的表示，其中ℓ 为不同于剩余特征的素数。

a）惯性群存在一个在U_ℓ 上幺幂地作用的开子群I'，因而π 在U_ℓ 上的表示的特征标实际上是π/I' 上的函数。此外，该函数在$\Gamma = I/I'$ 上取整数值，且与ℓ 无关。更一般地，对每个$g \in I$，g_{U_ℓ} 的特征多项式的系数是与ℓ 无关的有理整数。

b）设k 是有q 个元素的有限域，于是

$$\pi_o = \pi/I \simeq \mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$$

与$\mathbb{Z}$ 的投射有限完备化$\widehat{\mathbb{Z}}$ 等同，其中$\mathbb{Z}$ 的生成元1 对应于$\overline{k}/k$ 的 Frobenius 自同构

$$f_q : x \longmapsto x^q$$

则对每个在π_o 中的像属于$\mathbb{Z}$ 的$g \in \pi$，g_{U_ℓ} 的迹（更一般地，特征多项式的每个系数）是与ℓ 无关的有理数。若g 在π_o 中的像形如f_q^n，其中$n \geq 0$，则它甚至是整数。

例如，先证明关于迹的断言。关于特征多项式的系数的断言可用同样方法证明。也可指出，将这些系数用各次迭代的迹表达出来，再加上 Dwork-Fatou 的一个引理，便可形式地从关于迹的断言推出它们；该引理的一个优美证明由 Kleiman 给出于 [14，2.8]。（不过，上述表达式引入了分母，因而单凭它们不能得到所断言的整性。）

a）利用公式（4.2.10），它在这里成为

(4.3.0) $$\mathrm{Tr}\, g_{U_\ell} = \mathrm{Tr}\, g_{B_o^*,\ell} + \mathrm{Tr}\, g_{T_o^*,\ell} + \mathrm{Tr}\, g_{T_o^*,\ell}^{-1}.$$

这里 $g_{B_o^*}$ 和 $g_{T_o^*}$ 现在分别是 B_o^* 和 T_o^* 的 k' 自同构。因此，只须证明相应的两个迹是与 ℓ 无关的有理整数，这是关于代数群的一般“几何”断言。对 $g_{B_o^*}$，这是阿贝尔簇理论中 Weil 的一个著名结果 [5] [15]。对 $g_{T_o^*}$，这几乎是立即可见的：通过对偶群 $M' \simeq \mathbb{Z}^\mu$ 上的相应表示，描述 Γ 在 $T = T_o^*$ 上的表示。由典范同构

$$T_\ell(T) \simeq \check{M}_\ell(1) \overset{\mathrm{def}}{=} \check{M}' \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell(1).$$

[12]这本质上就是关于 H^i 的那些猜想中的 $i = 1$ 的情形。

所需的迹正是后一表示的反变表示的迹。

b) 若 g 在 π_o 中的像为 f_q^n，公式（4.2.10）现在变成

$$\operatorname{Tr} g_{U,\ell} = \operatorname{Tr} g_{B_o^*,\ell} + \operatorname{Tr} g_{T_o^*,\ell} + q^n \operatorname{Tr} g_{T_o^*,\ell}^{-1}. \tag{4.3.1}$$

因此，只须证明下列引理，其中须将 k 换成 k' 的一个代数闭包，将 A 换成 $A_o^{*o} \otimes_{k'} \overline{k}$。

引理 4.3.2。设k 为有限域的代数闭包，A 为k 上的有限型交换群概形，g 为这个群概形的自同构，它与$\operatorname{Spec}(k)$ 的自同构f 相容；后者由一个迭代的 Frobenius 自同构

$$x \longmapsto x^q, \qquad q = p^r, \quad r \geq 0,$$

经结构转移得到，其中q 是特征的幂。因此，g 在函数φ 上的作用满足

$$g^*(\lambda\varphi) = f^*(\lambda) g^*(\varphi) = \lambda^{q^{-1}} g^*(\varphi) = \lambda^{p^{-r}} g^*(\varphi) \qquad (\lambda \in k).$$

设g_ℓ 是g 通过“结构转移”在$T_\ell(A(k))$ 上诱导的自同构，其中ℓ 为不同于p 的素数。则g_ℓ 的迹（更一般地，其特征多项式的每个系数）是与ℓ 无关的有理整数，其特征值为绝对值等于$q^{1/2}$ 或q 的代数整数。若A 为阿贝尔概形，则其绝对值为$q^{1/2}$；若A 为仿射概形，则特征值形如$q\varepsilon_i$，其中ε_i 为单位根。

事实上，考虑 A 的底绝对概形的“q 次幂”自同态 f_q^A，它在点上定义为恒等映射，在结构层上定义为 q 次幂映射。它是群概形 A 的自同态，并与基底 $\operatorname{Spec}(k)$ 的自同态 $f_q^{\operatorname{Spec}(k)} = f^{-1}$ 相容。因此，复合

$$F = f_q^A g \tag{4.3.3}$$

是与 $\operatorname{Spec}(k)$ 的恒等映射相容的群概形 A 的自同态；换言之，它是群概形 A 的一个 k 自同态。我断言，由 g 通过结构转移定义的 $A(k)$ 的自同构 Γ_g，即

$$\Gamma_g(u) = g \circ u \circ f^{-1} \qquad \text{其中} u \in A(k), \tag{4.3.4}$$

也可描述为

$$\Gamma_g(u) = F(u) \qquad \text{其中} u \in A(k). \tag{4.3.5}$$

为验证这一点，只须注意，两边所表示的态射 $\operatorname{Spec}(k) \longrightarrow A$ 的底集合映射相同。由于 f_q^A 与 f^{-1} 在源概形的底集合上诱导恒等映射，这使我们归结到如下等式：在（4.3.5）左边左复合 f_q^A，在其右边右复合 f^{-1} 所得的等式。所得公式立即由（4.3.3）和（4.3.4）推出。

对 $u \in {}_{\ell^\nu}A(k)$ 应用（4.3.5），并对 ν 取逆极限，可见 g_ℓ 也可解释为与 A 的自同态 F 相联系的 $T_\ell(A(k))$ 的自同态 $T_\ell(F)$。另一方面，已知 $T_\ell(F)$ 的特征多项式具有与 ℓ 无关的整系数。经逐次分解，这归结到 A 为阿贝尔概形或环面的情形，而所需结果在证明的 a) 部分中已经用过。同样的论证也证明了关于特征值的断言，在阿贝尔概形的情形还须利用 Weil 的经典结果 [15]。

这证明了 4.3.2，并完成了 4.3 的证明。同时也证明了下列结果。

推论 4.4。设4.3 b) 的假设成立。则对每个在π_o 中的像形如f_q^n、其中$n \geq 0$ 的$g \in \pi'$，在

$$U^{\mathrm{et}}, \qquad U^{\mathrm{ef}}/U^{\mathrm{et}}, \qquad U/U^{\mathrm{ef}}$$

上诱导的自同构的特征值，都是绝对值分别等于q^n、$q^{n/2}$ 和1 的代数整数。对两端的分块，还可更确切地说，相应的特征值分别为

$$(q^n \varepsilon_i)_{1 \leq i \leq \mu} \qquad \text{和} \qquad (\varepsilon_i)_{1 \leq i \leq \mu},$$

其中ε_i $(1 \le i \le \mu)$ 为单位根。

事实上，由公式（4.1.2），最后一个分块的特征值为

$$\frac{q^n}{q^n \varepsilon_i} = \varepsilon_i^{-1}.$$

但由于 ε_i 为单位根，有 $\varepsilon_i^{-1} = \overline{\varepsilon_i}$（复共轭），而且由于 ε_i 族在复共轭下稳定（因为它们是一个整系数方程的根族），ε_i^{-1} 族也就是 ε_i 族。这就证明了 4.4 的最后一个断言。

4.5. 现将 4.3 a) 应用于阿贝尔概形的局部导子理论。设 k 代数闭。[13] 回顾（SGA 5 X 6.2, 或 [20]），对 K 上的每个交换平展 ℓ 群概形 F_K $(\ell \neq p)$，如下定义一个整数

$$\alpha_s(F_K) = \alpha_s(i_* F_K), \tag{4.5.1}$$

其中 $i : \eta \longrightarrow S$ 表示包含映射。选取 K 的一个使 F_K 分裂的有限 Galois 扩张 K'，其群为 Γ，于是 F_K 由一个带有 Γ 作用的有限 ℓ 群 M 表示。另一方面，与扩张 K'/K 相联系，有一个确定到同构的投射 $\mathbb{Z}_\ell[\Gamma]$ 模

$$\mathrm{Sw} = \mathrm{Sw}(K'/K, \mathbb{Z}_\ell), \tag{4.5.2}$$

并置

$$\alpha_s(F_K) = \mathrm{length}\, \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell(\Gamma)}(\mathrm{Sw}, M). \tag{4.5.3}$$

可验证（同上），这个表达式与扩张 K'/K 的选取无关。此外，Sw 作为 $\mathbb{Z}_\ell[\Gamma]$ 模的投射性，意味着 $\alpha_s(F_K)$ 在正合列上可加。

将这一定义用于层 ${}_\ell A_K$，其中 A_K 是我们在 K 上的阿贝尔概形。这时，因而得到整数

$$\alpha_s(A_K; \ell) = \mathrm{length}\, \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell(\Gamma)}\big(\mathrm{Sw}, U_\ell \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{F}_\ell\big), \qquad U_\ell = T_\ell(A(\overline{K})), \tag{4.5.4}$$

其中 Γ 如上选取（这一选取先验地依赖于 ℓ）。整数（4.5.4）称为阿贝尔概形 A_K 相对于离散赋值环 $V \subset K$ 的 *野导子指数*（wild conductor exponent）。[14] 当然，取 Hensel 化后，无须假定 V 为 Hensel 就可以定义它，而且立即归结到 S 为严格局部概形的情形。我们拟证明以下结果。

推论 4.6。野导子指数（4.5.4）与素数$\ell \neq p$ 的选取无关。

可设 S 严格局部。计算（4.5.4），但将 Sw 换成任意另一个投射 $\mathbb{Z}_\ell(\Gamma)$ 模 L。注意，U_ℓ 的滤过（4.1.1）由显然为直和项的 $\mathbb{Z}_\ell$ 子模构成。所以它在

$$U(\ell) = U_\ell \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{F}_\ell,$$

上诱导相应滤过，其相继商由（4.1.1）中出现的三个商 V_i $(i = 1, 2, 3)$

$$U^{\mathrm{et}}, \qquad U^{\mathrm{ef}}/U^{\mathrm{et}}, \qquad U/U^{\mathrm{ef}}$$

与 $\mathbb{F}_\ell$ 作张量积而得。该滤过当然在 Γ 下稳定。于是由可加性，

$$\mathrm{length}\, \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell(\Gamma)}(L, U(\ell))$$

[13] 其实只须 k 完美，但将 S 换成其严格 Hensel 化后，立即归结到这里所考虑的情形。

[14] 还应将 A_K 相对于 V 的*温和导子指数*定义为 ${}_\ell A^o$ 的几何一般纤维与几何特殊纤维作为 $\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$ 模的长度之差。它与 ℓ 无关，采用 (1.1.11) 的记号，它等于 $2\lambda + \mu$。A_K 的（总）导子指数是温和指数与野指数之和；它是 SGA 5 X 6.2 及 [20] 中关于 ${}_\ell A^o$ 的 Euler-Poincaré 公式中出现的局部项。

分解为三项之和，即下列群的长度之和：

(*) $$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell(\Gamma)}(L, V_i \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{F}_\ell) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell(\Gamma)}(L, V_i) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{F}_\ell.$$

(*) 中的同构再次由 L 的投射性假设推出；只需取 K' 足够大，使 Γ 作用于各 V_i。现在，$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell(\Gamma)}(L, V_i)$ 显然是无挠 $\mathbb{Z}_\ell$ 模，故其秩等于 (*) 右边的长度。若 φ_i 是 Γ 在 V_i 上的表示的特征标，ψ 是 Γ 在 $\check{L}$ 上的表示的特征标，则得到

(4.6.1) $$\begin{aligned}\operatorname{length} \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell(\Gamma)}(L, U(\ell)) &= \sum_{1\le i\le 3} N^{-1} \sum_{g\in\Gamma} \psi(g)\varphi_i(g) \\ &= N^{-1} \sum_{g\in\Gamma} \psi(g)\varphi(g), \qquad N = \operatorname{card}\Gamma,\end{aligned}$$

其中 $\varphi(g) = \sum_i \varphi_i(g)$ 也就是从惯性群 I 在 U 上的单值表示的特征标下降到商群所得的 Γ 上的函数。由 4.3 a)，这个特征标是与 ℓ 无关的取整数值的有理值函数。取 $L = \mathrm{Sw}$，L 的特征标 $\psi(g)$ 也有同样性质，它为

$$a(g) - N\delta(g) + 1,$$

其中 δ 是 Γ 上的 Dirac 函数，a 是 K'/K 的 Artin 导子 [26]。这证明了 4.6，同时给出野导子指数的下列与 ℓ 无关的表达式：

(4.6.2) $$\alpha_s(A_K) = N^{-1} \sum_{g\in\Gamma} \big(a(g) - N\delta(g) + 1\big)\varphi(g).$$

这里，Γ 是 K 的一个使 U^{ef} 分裂的有限 Galois 扩张 K' 的 Galois 群（例如取这样的最小扩张；参见 4.1），$a(g)$ 是 Γ 上的 Artin 导子，$\varphi(g)$ 是（4.3.0）中描述的 Γ 上的迹函数。在半稳定约化的情形，可以取 $K' = K$，故 $\Gamma = \{e\}$，得到

(4.6.3) $$\alpha_s(A_K) = 0 \qquad \text{（半稳定约化情形）。}$$

最后，明确陈述一个由 4.2 的一般讨论推出的半稳定约化判据。

命题 4.7。（M. Raynaud 的半稳定约化判据。）设S 为性状，A_K 为其函数域K 上的阿贝尔概形，$n > 1$ 为与剩余特征p 互素的整数。设${}_nA_K$ 相对于S 不分歧，即惯性群在${}_nA(\overline{K})$ 上的作用平凡。则或者A_K 在S 上具有半稳定约化，或者$n = 2$；在后一情形，若S 严格局部，则A_K 在K 的一个有限 Galois 扩张K' 上获得半稳定约化，其 Galois 群同构于$(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^r$。[15]

显然可设 S 严格局部。采用 4.1 和 4.2 的记号，取 K' 尽可能小；换言之，设 Γ 在 A_o^{*o} 上忠实地作用。由假设，Γ 在 ${}_nA(\overline{K})$ 上的作用平凡，从而更在

$${}_nA(\overline{K})^{\mathrm{ef}} \simeq {}_nA_o^*(k) \supset {}_nA_o^{*o}(k).$$

上作用平凡。结论由下面两个引理推出。

引理 4.7.1。（J.-P. Serre。）设G 为域k 上的交换群概形，是阿贝尔概形被环面的扩张，$n \ge 2$ 为整数。G 的任何在${}_nG$ 上诱导恒等映射的有限阶自同构，当$n \ne 2$ 时都是恒等自同构；当$n = 2$ 时，它或者是恒等自同构，或者阶为二。

引理 4.7.2。若一个有限群中每个不同于1 的元素的阶都是2，则它同构于某个$r \ge 0$ 的$(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^r$。

[15] J. Tate 告诉我的一个例子表明，当 n 等于剩余特征 p 时，4.7 不再成立，即使 K 为零特征且 A_K 是带复乘的椭圆曲线也如此。

4.7.3. 回顾 4.7.1 的著名证明。由于 $n\,\mathrm{id}_G$ 为满态射，u 在 ${}_nG$ 上诱导恒等映射这一假设，等价地，$1-u$ 在 ${}_nG$ 上诱导零映射这一假设，可以表示为 G 的自同态环中的条件

$$1-u=nv$$

为证明所断言的结论，将 u 生成的有限循环群按整除 u 的阶的各素数 p 分解为其 p 准素部分，可归结到 u 的阶为 p^N 的情形。

设 E 为 $\mathrm{End}(G)$ 中由 v 生成的子环。因 $u=1-nv$ 且 $u^{p^N}=1$，它是

$$\mathbb{Z}[T]\big/\big((1-nT)^{p^N}-1\big);$$

的商，故在 $\mathbb{Z}$ 上有限型。此外，它无挠（这由 G 的可除性形式地推出），因而嵌入

$$E_{\mathbb{Q}}=E\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}.$$

作变量替换 $u=1-nT$ 后，后者是 $\mathbb{Q}[u]/(u^{p^N}-1)$ 的一个商，而该环是 $\mathbb{Q}$ 的有限扩域的直积；因此，$E_{\mathbb{Q}}$ 也如此。考虑 E、u 和 v 在 $E_{\mathbb{Q}}$ 的各个分量域 K_i 中的像，便只须证明下列断言。设 $K=\mathbb{Q}(u)$ 由一个本原 p^m 次单位根 u 生成，$n\geq 2$ 为整数，且在 K 的整数环中有

$$u-1\equiv 0\pmod{n}$$

则 $u=1$，或者 $u=-1$ 且 $n=2$。

这立即由如下熟知事实推出：若 $u\neq 1$，即 $m\geq 1$，则理想 $(u-1)$ 是素理想，而 (p) 是它的幂；除 $p=2$ 且 $m=1$，即 $u=-1$ 的情形外，指数大于 1。因 $(u-1)$ 为素理想且整除 p，整数 $n\geq 2$ 只有在 $n=p$ 时才可能整除 $u-1$；而 p 只有在 $(u-1)=(p)$，即 $u=-1$ 时才可能整除 $u-1$。故 $n=2$。

4.7.4. 证明 4.7.2。只须证明 Γ 交换。若 $x,y\in\Gamma$，则 $(xy)(xy)=1$；因 $x^2=1$ 且 $y^2=1$，也可写成

$$xy=(xy)^{-1}=y^{-1}x^{-1}=yx,$$

这正是所需的结论。

注 4.7.5。4.7.3 的证明连同 4.7.2 表明：若 G 是某个拓扑斯中的可除交换群，$n\geq 2$ 为整数，Γ 是忠实作用于 G，并在 ${}_nG$ 上诱导恒等映射的有限群，则当 $n\geq 3$ 时，Γ 为平凡群；当 $n=2$ 时，它同构于一个群 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^r$。

5. $\ell=p$ 时的正交定理（半稳定情形）。阿贝尔概形B_o 与B'_o 的对偶性。不变部分的刻画。良约化、本性良约化及半稳定约化的判据。

5.1. 处于 2.2.3 的情形：S 为 Hensel，A^o 为 ℓ 可除的，因而不变部分

$$T_\ell(A^o)^f\longrightarrow T_\ell(A)$$

定义为由各 $({}_{\ell^\nu}A^o)^f$ 构成的 pro-ℓ Barsotti-Tate 群。现在给出 $T_\ell(A^o)$ 的环面部分（2.3.2）的一个定义，它不依赖于 2.3 中所作的假设 $\ell\neq p$，而改为假定 S 完备。[16] 为此，对每个整数 $n\geq 0$ 引入局部 Artin 概形

(5.1.1) $$S_n=\mathrm{Spec}(V/\mathfrak{m}^{n+1}),$$

[16]这一假设实际上并非本质，见下文 6.1。

即 s 在 S 中的第 n 阶无穷小邻域；对每个 S 概形 X，置 $X_n = X \times_S S_n$。由于 $(A^o)_n = (A_n)^o$ 在 S_n 上光滑，已知（SGA 3 IX 3.6 bis），T_o 是唯一的子环面

(5.1.2) $$T_n \subset A_n^o.$$

的特殊纤维。由 T_n 的唯一性，它们经基变换 $S_{n'} \longrightarrow S_n$ 彼此得到。换言之，它们在 S 上形式概形的范畴中，定义了群 $\widehat{A}^o$ 的一个形式子环面 $\widehat{T}$，后者是 A^o 沿特殊纤维的形式完备化：

(5.1.3) $$\widehat{T} \subset \widehat{A}^o.$$

由于函子 $X \longmapsto \widehat{X}$（沿特殊纤维的形式完备化）在 S 上的有限概形范畴与 S 上的有限形式概形范畴之间诱导等价（EGA III 4.8），我们直接将 S 上的一个有限概形与相应的形式概形等同。作此等同后，不变部分的定义立即给出，对每个 $\nu \geq 0$，

(5.1.4) $$(\ell^\nu A^o)^f = \ell^\nu(\widehat{A}^o),$$

也可写成逆系的恒等式：

(5.1.5) $$T_\ell(A^o)^f = T_\ell(\widehat{A}^o).$$

因此，取 $T_\ell(\widehat{T}) \subset T_\ell(\widehat{A}^o)$，就得到 $T_\ell(A^o)$ 的不变部分的一个 Barsotti-Tate pro-子群。据此，将 $T_\ell(A^o)$ 的环面部分定义为

(5.1.6) $$T_\ell(A^o)^t \overset{\text{def}}{=} T_\ell(\widehat{T}) \subset T_\ell(\widehat{A}^o) = T_\ell(A^o)^f.$$

于是，按定义，

(5.1.7) $$T_\ell(A^o)^t = (\ell^\nu \widehat{T})_{\nu \geq 0},$$

其中有限平坦 S 群 $\ell^\nu \widehat{T}$ 本身描述为有限平坦 S_n 群

(5.1.8) $$\ell^\nu(T_n), \qquad n \text{ 变化};$$

的归纳极限；也就是说，它的仿射代数描述为各群（5.1.8）的仿射代数的逆极限。当然，

(5.1.9) $$\big(T_\ell(A^o)^t\big)_n = T_\ell(T_n).$$

当 $n = 0$ 时，这恰好是公式（2.3.3），我们曾在 $\ell \neq p$ 的情形用它来刻画（作为投射有限平展群的）环面部分。这表明，当 $\ell \neq p$ 时，定义（5.1.6）与 2.3 中给出的定义相容。

转到一般纤维，$T_\ell(A^o)$ 的不变部分和环面部分，在 $T_\ell(A_K)$ 中定义不变部分和环面部分：

(5.1.10) $$T_\ell(A_K)^t \subset T_\ell(A_K)^f \subset T_\ell(A_K).$$

这些是 pro-ℓ Barsotti-Tate 群的包含映射。考虑对应于对偶阿贝尔概形 A'_K 的类似滤过：

(5.1.11) $$T_\ell(A'_K)^t \subset T_\ell(A'_K)^f \subset T_\ell(A'_K).$$

于是有下面的结果，它推广了 2.4 （至少在 S 完备的情形，而在 2.4 中本来就容易归结到这种情形）。

定理 5.2。设S 是完备性状，A_K 是K 上的阿贝尔概形，A'_K 是对偶阿贝尔概形，ℓ 是使连通 Néron 模型A^o 为ℓ 可除的素数（参见2.2.1），因而有 pro-群$T_\ell(A_K)$ 与$T_\ell(A'_K)$ 的滤过（5.1.10）与（5.1.11）。则可由不变部分通过公式

(5.2.1) $$T_\ell(A_K)^t = T_\ell(A_K)^f \cap \big(T_\ell(A'_K)^f\big)^\perp,$$

以及交换A_K 与A'_K 的角色所得的类似公式恢复环面部分，其中$\perp$ 表示相对于典范配对（1.0.2）的正交补。

最后，当A_K 在S 上具有半稳定约化时（在$\ell = p$ 的情形，这可由其他假设推出），甚至有公式

(5.2.2) $$T_\ell(A_K)^t = \big(T_\ell(A'^f_K)\big)^\perp.$$

5.2.3. 当 ℓ 与 K 的特征互素时，公式（5.2.1）的意义十分明确：与 2.4 一样，这时可通过取所涉 pro-群的 $\overline{K}$ 值点，转到带有 $\pi = \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ 作用的通常的 $\mathbb{Z}_\ell$ 模来解释。在一般情形下，利用 pro-ℓ Barsotti-Tate 群 $G = (G(\nu))$ 的对偶概念

(5.2.3.1) $$D(G) = \mathrm{Hom}\big(G, T_\ell(\mathbb{G}_m)\big)$$

将其意义写明。按定义，这是 Cartier 对偶 $D(G(\nu))$ 的逆系（SGA 3 VII 3.3.1 及 VIII 1），其转移态射以显然的方式定义（例如由 $G(\nu)$ 之间的包含态射转置得到）。阿贝尔簇的对偶理论告诉我们，5.2 中所述的配对实际上定义了一个同构

(5.2.3.2) $$T_\ell(A'_K) \simeq D\big(T_\ell(A_K)\big),$$

从而经复合给出态射

(5.2.3.3) $$T_\ell(A_K)^f \longrightarrow D\big(T_\ell(A'^f_K)\big).$$

公式(5.2.1)断言，前一同态的核(先验地为其第一项的一个 pro-子群)恰好是环面部分 $T_\ell(A_K)^t$。注意，这是 pro-对象的同构，而非逆系的同构：我们并不断言（而且一般而言这一断言是错误的），对每个整数 ν，$T_\ell(A_K)^t(\nu)$ 都等于

$$T_\ell(A_K)^f(\nu) \longrightarrow D\big(T_\ell(A'^f_K)\big)(\nu);$$

的核；后者先验地可能更大。不过，下文将看到，若 A_K 具有半稳定约化，则它不会更大；由 5.2 的假设，特别当 $\ell = p$ 时正是这种情形。

5.2.4. （5.2.1）的证明，几乎原封不动地重复 2.4 的证明。注意，给出（5.2.3.3）的诱导配对

(5.2.4.1) $$T_\ell(A_K)^f \times T_\ell(A'_K)^f \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mK})$$

由 S 上的 pro-Barsotti-Tate 群的配对

(5.2.4.2) $$T_\ell(A^o)^f \times T_\ell(A'^o)^f \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mS})$$

诱导，而后者又由从 (A^o, A'^o) 被 $\mathbb{G}_{mS}$ 的双扩张 W 导出的 pro-群配对

(5.2.4.3) $$T_\ell(A^o) \times T_\ell(A'^o) \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mS})$$

诱导。因此，从（5.2.4.2）转到特殊纤维所得的配对

(5.2.4.4) $$T_\ell(A^o_o) \times T_\ell(A'^o_o) \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mk}),$$

恰是从 (A^o_o, A'^o_o) 被 $\mathbb{G}_{mk}$ 的双扩张 W_o 导出的配对。由 VIII 4.11 及本讲 1.5，配对（5.2.4.4）的左零化子因此是 $T_\ell(T_o)$，这恰是环面部分 $T_\ell(A^o)^t$ 的特殊纤维。回到 5.2.3 中给出的左零化子的定义，利用下列引理即可得出结论。

引理 5.2.5。设$u : G \longrightarrow H$ 是S 上的 pro-ℓ Barsotti-Tate 群的同态。若$u_o : G_o \longrightarrow H_o$ 为零，则u 为零。若$u_o : G_o \longrightarrow H_o$ 为同源（分别为同构），则u 为同源（分别为同构）。

事实上，将 5.2.5 的第一个断言用于复合态射

$$T_\ell(A^o)^t \longrightarrow T_\ell(A^o)^f \longrightarrow D\big(T_\ell(A'^o)^f\big),$$

其中第二个态射从配对（5.2.4.2）导出。复合为零，所以所考虑的配对在左侧环面部分上消失。由对称性，它在右侧环面部分上也消失，因而下降为商，亦即*阿贝尔分块*上的配对：

$$T_\ell(A^o)^{ab} \times T_\ell(A'^o)^{ab} \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_m).$$

容易验证，这些商也都是 pro-Barsotti-Tate 群。只须再证明对应于这个配对的态射

$$T_\ell(A^o)^{ab} \longrightarrow D\big(T_\ell(A'^o)^{ab}\big),$$

是同源，这又由 5.2.5 推出。

5.2.5 的简单证明留给读者；该结果在任意连通 Noether 基底上都成立。此外，下文 7.4.7 将对 $(A_n^o, A_n'^o)$ 的双扩张 W_n 作稍微更精细的分析，从而对我们不得不用 5.2.5 的两个特例，找到一个十分明显的直接证明。

5.2.6. 现在设 A_K 在 S 上具有半稳定约化，因此 ℓ 可以是任意素数（等于或不等于 p）。此外，由半稳定约化的 Galois 判据 3.5，对 $\ell \neq p$，有

$$\big(T_\ell(A'_K)^f\big)^\perp \ \big(= T_\ell(A_K)^t\big) \subset T_\ell(A_K)^f. \tag{5.2.7}$$

为完成 5.2 的证明，只须表明这一包含关系对 ℓ 不加限制时仍然成立。

事实上，左边一项典范同构于

$$D\big(T_\ell(A'_K)/T_\ell(A'_K)^f\big)$$

所以采用（2.1.9）的记号，其*秩*（或*高度*）为 $2n - 2\alpha - \mu = \mu$，因为由假设 $\lambda = 0$。这也是 $T_\ell(A_K)^t$ 的秩。由于包含映射

$$T_\ell(A_K)^t \subset T_\ell(A_K) \tag{*}$$

是严格的，即它已经在所涉逆系的每一项上诱导单态射，容易推出，(*) 的左边一项在所有同秩的 $T_\ell(A_K)$ 的 pro-Barsotti-Tate 子群中是极大的。因此，（5.2.7）中的等式成立；由正交定理，这等价于（5.2.7）两个端项之间的包含关系。

5.3. 利用对偶 pro-群 $T_\ell(A_K)$ 与 $T_\ell(A'_K)$ 的严格 pro-Barsotti-Tate 子群（上述意义下）之间的正交对应，可从（5.2.2）形式地推出，这些 pro-群之间的配对（1.0.2）诱导配对

$$T_\ell(A_K)^{ab} \times T_\ell(A'_K)^{ab} \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mK}) \tag{5.3.2}$$

它是完美对偶，即将左边两个因子中的每一个与另一个的对偶（5.2.3 的意义下）等同。[17] 也清楚可见，（5.3.2）由配对

$$T_\ell(A^o)^{ab} \times T_\ell(A'^o)^{ab} \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mS}) \tag{5.3.3}$$

诱导，后者通过将配对（5.2.4.2）下降到商而得。由于这在一般纤维上是完美对偶，即相应的同态

$$T_\ell(A^o)^{ab} \longrightarrow D\big(T_\ell(A'^o)^{ab}\big) \tag{5.3.4}$$

[17] 上标 ab 表示*阿贝尔部分*，即不变部分模环面部分的商。

在一般纤维上是同构，自然希望推出它在整个 S 上，或等价地在特殊纤维上也是同构。若 $\ell \neq p$，这一推论平凡成立。当 $\ell = p$ 时，至少在不等特征下，也可由 Tate 的一个深刻定理 [33，定理 4] 得到。不过，下文 7.4.6 将不使用 Tate 定理，直接建立这一结果。

为明确所要证明的结果的几何意义，注意从（5.3.3）转到特殊纤维所得的配对，恰好是

(5.3.5) $$T_\ell(B_o) \times T_\ell(B'_o) \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mk})$$

它由 (A^o_o, A'^o_o) 的双扩张 W_o 下降到商而得，其中 B_o 与 B'_o 分别为 A^o_o 与 A'^o_o 的阿贝尔部分。由 VIII 4.8，双扩张 W_o 来自 (B_o, B'_o) 被 $\mathbb{G}_{mk}$ 的一个双扩张 W^{ab}_o，后者在唯一同构意义下唯一。所以，配对（5.3.5）也可解释为从除子对应 W^{ab}_o 导出的配对，而相应的同态

(5.3.6) $$T_\ell(B_o) \longrightarrow D\big(T_\ell(B'_o)\big) \simeq T_\ell\big(D(B'_o)\big)$$

（最后一项中的 D 表示对偶阿贝尔概形），恰是对 W^{ab}_o 定义的同态

(5.3.7) $$B_o \longrightarrow D(B'_o)$$

函子性地应用 T_ℓ 所得到的态射。因此，由通常的对应关系（参见 [5]），(5.3.5) 是完美对偶，也就是说（5.3.7）的核——由 1.5，它是 k 上的一个有限群——的 ℓ 准素部分为零。因此，断言这对每个 ℓ 都成立，就意味着同源（5.3.7）是同构，即除子对应 W^{ab}_o 是 B_o 与 B'_o 之间的完美对偶。前面的讨论仅表明（5.3.7）的核为 p 群。因此，陈述更完整的结果如下。

定理 5.4。设S 为性状，A_K 为K 上的阿贝尔概形，并在S 上具有半稳定约化。以B_o 与B'_o 分别表示A_K 及其对偶阿贝尔概形A'_K 的 Néron 模型的阿贝尔部分。则由 VIII 4.8，从(A^o_o, A'^o_o) 的典范双扩张W_o （即1.4 中双扩张W 的特殊纤维）导出的(B_o, B'_o) 上的典范除子对应W^{ab}_o，是B_o 与B'_o 之间的完美对偶；即它定义这两个阿贝尔概形中的每一个与另一个的对偶之间的同构。

一般情形中 5.4 的证明，将在第 7 节作为 Raynaud 的一个十分自然且重要的构造的推论给出。这里只指出，在证明 5.4 时，由 3.3 可假定 S 完备。

5.5. 为便于表达半稳定约化情形中滤过（5.1.10）及（5.1.11）的两端商，引入 S 上的扭常群概形

(5.5.1) $$\underline{M}'_o = D(T_o), \qquad \underline{M}_o = D(T'_o),$$

它们与 A, A' 的特殊纤维的最大环面 T_o, T'_o 对偶（SGA 3，X 5.7）。由于 S 完备局部，可将这些群概形视为扭常概形

(5.5.2) $$\underline{M}', \qquad \underline{M} \quad \text{在} S \text{ 上.}$$

的特殊纤维。因此，若环面 T_o 分裂（例如 k 可分闭时），即 $\underline{M}'_o$ 是由通常的群

(5.5.3) $$M' = \mathrm{Hom}_{k\text{-gr}}(T_o, \mathbb{G}_{mk}),$$

定义的常值群，则 $\underline{M}'$ 是 M' 定义的常值群：

$$\underline{M}' = M'_S.$$

还可指出，由于 T_o 与 T'_o 同源（2.2.6），只要 T_o 分裂，T'_o 也分裂。因此，这时也应引入

(5.5.4) $$M = \mathrm{Hom}_{k\text{-gr}}(T'_o, \mathbb{G}_{mk}),$$

于是

$$\underline{M} = M_S.$$

采用这些记号，对每个整数 n，显然有同构

(5.5.5) $$\underline{M}'_n \simeq D(T_n), \qquad \underline{M}_n \simeq D(T'_n),$$

其中 T'_n 由 A' 定义，正如 T_n 由 A 定义一样（5.1.2）。由此得到典范同构（其中 $\mathbb{Z}_\ell(1) = T_\ell(\mathbb{G}_{mS})$）

(5.5.6) $$T_\ell(T_n) \simeq \underline{\check{M}}'_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell(1), \qquad T_\ell(T'_n) \simeq \underline{\check{M}}_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell(1),$$

并且对 n 取极限，得到典范同构

(5.5.7) $$\begin{cases} T_\ell(A^o)^t = T_\ell(\widehat{T}) \simeq \underline{\check{M}}' \otimes \mathbb{Z}_\ell(1), \\ T_\ell(A'^o)^t = T_\ell(\widehat{T}') \simeq \underline{\check{M}} \otimes \mathbb{Z}_\ell(1). \end{cases}$$

在半稳定约化的情形，对偶性连同正交定理 5.2 及关系（5.2.2），给出典范同构

(5.5.8) $$\begin{cases} T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^f \simeq \underline{M}_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell, \\ T_\ell(A'_K)/T_\ell(A'_K)^f \simeq \underline{M}'_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell. \end{cases}$$

类似地，同一个公式（5.2.2）给出典范同构

(5.5.9) $$\begin{cases} T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^t \simeq D\big(T_\ell(A'_K)^f\big), \\ T_\ell(A'_K)/T_\ell(A'_K)^t \simeq D\big(T_\ell(A_K)^f\big), \end{cases}$$

须回顾，右边的群 $T_\ell(A_K)^f$ 和 $T_\ell(A'_K)^f$，分别是在 S 上定义的 pro-ℓ Barsotti-Tate 群 $T_\ell(A^o)^f$ 和 $T_\ell(A'^o)^f$ 到 η 的限制。这里 D 表示 pro-Barsotti-Tate 群意义下的对偶，即 $\underline{\mathrm{Hom}}(-, \mathbb{Z}_\ell(1))$。于是得到：

命题 5.6。设S 完备，且A_K 在S 上具有半稳定约化。则对每个素数ℓ（可等于S 的剩余特征），pro-ℓ Barsotti-Tate 群$T_\ell(A_K)^t$ 是（5.5.7）所给的S 上“环面型”的 pro-Barsotti-Tate 群的一般纤维，而$T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^f$ 是（5.5.8）所给的S 上 pro-平展型的 pro-Barsotti-Tate 群的一般纤维。最后，群$T_\ell(A_K)^f$ 及$T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^t$，是在$S$ 上定义的 pro-Barsotti-Tate 群的一般纤维，它们分别等于$T_\ell(A^o)^f$ 及$D(T_\ell(A'^o)^f) = \underline{\mathrm{Hom}}(T_\ell(A'^o)^f, \mathbb{Z}_\ell(1))$。

5.6.1. 注意，对 S 的平展覆盖 S'，使 $T_\ell(A_K)^t$ 分裂与使 $T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^f$ 分裂等价：这两个条件分别表示 S' 使扭常群 $\underline{M}$ 及 $\underline{M}'$ 分裂，而它们因 T_o 与 T'_o 同源而同源。同时可见，存在达到这一目的的 S 的最小平展扩张 S'。

还记下 2.2.3 中的定义的如下简单推论。

命题 5.7。设A^o 为ℓ 可除的，且S 为 Hensel。设F_K 是K 上“不分歧”的可构造ℓ 进层，即它可延拓为S 上的扭常ℓ 进层F，$u : F_K \longrightarrow T_\ell(A_K)$ 是 pro-群的同态。则u 通过一个从F 到$T_\ell(A_K)^f$ 的同态分解。

事实上，写成

(5.7.1) $$u = (u(\nu))_{\nu \geqslant 0}, \qquad u(\nu) : F_K(\nu) \longrightarrow T_\ell(A_K)(\nu) = {}_{\ell^\nu}A_K.$$

由 A 的泛性质，由于 $F(\nu)$ 在 S 上平展、从而光滑，态射 $u(\nu)$ 来自一个同态

$$v(\nu) : F(\nu) \longrightarrow {}_{\ell^\nu}A.$$

由不变部分的定义，这个同态分解为

$$v(\nu) : F(\nu) \longrightarrow ({}_{\ell^\nu}A)^f.$$

由于在特殊纤维上诱导的态射的像, 落在 A_o 的 ℓ 无穷可除部分内, 可知 $v(\nu)$ 实际上通过 $({}_{\ell^\nu}A^o)^f$ 分解。对 ν 取极限，得到一个同态

$$v : F \longrightarrow T_\ell(A^o)^f,$$

而它在一般纤维上诱导的态射显然给出所需的分解。

注 5.7.2。当 $\ell \neq p$ 时, 性质 5.7 将 $T_\ell(A_K)$ 的子 pro-群 $T_\ell(A_K)^f$ 唯一刻画为其最大的不分歧 ℓ 进子层。当 $\ell = p$ 时，5.7 的表述便不十分令人满意。我们将给出一个强得多的性质，至少在不等特征下，它可作为 $T_p(A_K)$ 的不变部分的内在刻画（仅通过 $T_p(A_K)$ 的 pro-Barsotti-Tate 群结构）。

定理 5.8（M. Raynaud）。设A_K 是 Hensel 性状S 的函数域K 上的阿贝尔概形，具有半稳定约化。设ℓ 是素数（有意义的情形是$\ell = p$），考虑 pro-ℓ Barsotti-Tate 群$X_\eta = T_\ell(A_K)$ 及其“不变部分” X_η^f，后者是 pro-ℓ Barsotti-Tate 群$X^f = T_\ell(A^o)^f$ 的一般纤维。若$\ell = p$，设$\operatorname{char} K = 0$（从而在$S$ 上可以使用 Tate 定理 [33, 定理 4]）。设F 是S 上的一个 pro-ℓ Barsotti-Tate 群。则每个同态$F_\eta \longrightarrow X_\eta$ 都通过X_η^f 分解。

转到与所涉 pro-ℓ Barsotti-Tate 群相联系的 ind-ℓ 群，由上述 Tate 定理，前一命题等价于下列命题。

推论 5.9。若F 是一个 ind-ℓ Barsotti-Tate 群，则每个同态$u_\eta : F_\eta \longrightarrow A_\eta$ 唯一延拓为一个同态$u : F \longrightarrow A$。

换言之，Néron 模型的特征性 Néron 性质（1.1.2），对从 Barsotti-Tate 型的 ind-群概形出发的同态仍然成立，而无须假设这些群光滑。（只有 ind-平展群的情形可以直接从定义推出。）

注 5.9.1。事实上，M. Raynaud 证明 5.9 时，无须假定 A_K 具有半稳定约化，甚至对 S 上的每个 Néron 群概形 A 都证明了它（其一般纤维未必是阿贝尔概形）。当然，在 5.9 的表述中，S 为 Hensel 的假设也不必要。Raynaud 对这个更一般情形的证明，利用 Néron 模型构造中的一个尚未发表的性质，将它归结到 5.8 中考虑的特例。这里仅给出 Raynaud 对 5.9 的证明。

5.9 的证明。 已知 [33]，F 是一个 ind-平展 Barsotti-Tate 群 F' 被一个特殊纤维连通的 Barsotti-Tate 群 F'' 的扩张，因而对每个整数 n 都有正合列

$$0 \longrightarrow F''(n) \longrightarrow F(n) \longrightarrow F'(n) \longrightarrow 0,$$

其中 $F'(n)$ 平展，$F''(n)_o$ 是纯无穷小的。给定同态 u_η 由一列同态

$$u_\eta(n) : F(n)_\eta \longrightarrow A_\eta,$$

定义，只须分别将它们延拓为同态 $u(n) : F(n) \longrightarrow A$。下述引理 5.9.2 随后将问题归结为证明：由 u_η 诱导的同态 $u''_\eta : F''_\eta \longrightarrow A_\eta$ 延拓为 $u'' : F'' \longrightarrow A$。因此，可设$F$ 的特殊纤维连通。

可将 u_η 看作从 F_η 到与 $X_\eta = T_\ell(A_K)$ 相联系的 ind-ℓ Barsotti-Tate 群 Y_η 的同态，再考虑复合

(*) $$v_\eta : F_\eta \longrightarrow Y_\eta \longrightarrow Y_\eta/Y_\eta^f.$$

由 5.6，最后这个群延拓为 S 上的 ind-平展 Barsotti-Tate 群 Z，即

$$\underline{M} \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Q}_\ell/\mathbb{Z}_\ell).$$

由 5.8 中引用的 Tate 定理，同态 (*) 于是延拓为同态

$$v : F \longrightarrow Z.$$

因 F 的特殊纤维连通，而 Z 为 ind-平展的，这个态射为零。故 v_η 也为零，u_η 从而通过 Y_η^f 分解，正如所需。

只须再证明下面的引理。

引理 5.9.2。设 S 为性状，A 为 S 上的 Néron 群概形 (1.1.2)，

$$1 \longrightarrow G' \longrightarrow G \longrightarrow G'' \longrightarrow 1$$

为 S 上群概形的扩张，其中 G'' 光滑。设 $u : G' \longrightarrow A$ 为群同态，$v_\eta : G_\eta \longrightarrow A_\eta$ 为延拓 u_η 的群同态。假设将扩张 G 沿 u 作推出而得到的 G'' 被 A 的扩张可表，[18] 例如，当 $G \longrightarrow G''$ 对“有限局部自由”拓扑局部有截面（参见 SGA 3，IV 6.3），且 A 在 S 上拟射影时即如此。则存在唯一的群同态 $v : G \longrightarrow A$，同时延拓 v_η 与 $u_\circ$

事实上，最后的假设将我们归结到 $G' = A$，u 为恒等映射，且 $v_\eta : G_\eta \longrightarrow A_\eta$ 为投影的情形；我们要将它延拓为投影 $v : G \longrightarrow A_\circ$ 但 G 是两个光滑群概形的扩张，因而光滑，结论由 A 的 Néron 性质的定义推出。

推论 5.10。设A_K 为性状S 的函数域K 上的阿贝尔概形，ℓ 为素数。当$\ell = p$ 时，设$\operatorname{char} K = 0$，从而可使用5.8 中已经用过的 Tate 定理。则A_K 在S 上具有良约化，当且仅当 pro-ℓ Barsotti-Tate 群$T_\ell(A_K)$ “在S 上具有良约化”，即它延拓为S 上的一个 Barsotti-Tate 群。

（这就是 [8，4.9] 中猜想的结果。）

必要性显然，只须证明充分性；注意 $\ell \neq p$ 的情形已在 2.2.9 中处理。可设 S 为 Hensel (2.2.9)。先设 A_K 在 S 上具有半稳定约化。以 $F = X$ 应用 5.8，得到

$$T_\ell(A_K) = T_\ell(A_K)^f.$$

这也就是说，A_o 的最大环面为零，即 A_o^o 是阿贝尔概形；结论遂由 2.2.9 (iii^o) 推出。

现在处理一般情形。由 2.2.9，显然可假定 S 严格局部。设 K'/K 为有限 Galois 扩张，使 $A_{K'}$ 在 S 于 K' 中的正规化 S' 上具有半稳定约化 (3.6)。若以 A^* 为相应的 Néron 模型，则 $G = \operatorname{Gal}(K'/K)$ 作用于配置 (A^*, S')，从而作用于 A_o^{*o}。由 4.1，只须证明 G 在后者上的作用平凡；这确实意味着 A_K 具有半稳定约化，从而归结到已处理的情形。

设 X 为延拓 $X_\eta = T_\ell(A_K)$ 的 S 上的 Barsotti-Tate 群。由已经用过的 Tate 唯一性定理，存在唯一同构

$$X \times_S S' \simeq T_\ell(A^{*o})$$

在一般纤维上诱导恒等映射。通过结构转移，这个同构与 G 的作用相容。现在，G 显然在 $X \times_S S'$ 的特殊纤维上作用平凡，因而也在 $T_\ell(A_o^{*o})$ 上作用平凡。这立即推出 G 在 A_o^{*o} 上作用平凡，证明完成。

注 5.11。一旦 Tate 定理在对 $\operatorname{char} K$ 不作任何限制假设的情形得到证明，上述结果 5.8、5.9、5.10，以及下文的 5.13，显然也将无需这种限制而成立。

[18] 此外，M. Raynaud 尚未发表的结果表明，这个条件总是满足的。

记下一个在别处也有用的定义。

定义 5.12。设 S 为 Hensel 性状，ℓ 为素数，X_η 为 S 的一般点 η 上的 pro-ℓ Barsotti-Tate 群。若 X_η 延拓为 S 上的 Barsotti-Tate 群，则称它*在 S 上具有良约化*（参见 5.10）。若存在由严格 Barsotti-Tate 子群[19] 给出的滤过

$$\big(\mathrm{Fil}^i(X_\eta)\big)_{i\geq 0}$$

使各 Barsotti-Tate 群

$$\mathrm{Gr}^i(X_\eta) = \mathrm{Fil}^i(X_\eta)/\,\mathrm{Fil}^{i+1}(X_\eta)$$

在 S 上具有良约化，则称它*在 S 上具有虚良约化*（virtual good reduction）。若可选取长度至多为 n 的滤过（即至多有 n 个 Gr^i 非零），则称 X_η *在 S 上具有 n 阶虚良约化*。

最后，若存在有限扩张 K'/K，使 $X_{K'}$ 在 S 于 K' 中的正规化 S' 上具有良约化（分别，虚良约化；分别，n 阶虚良约化），则称 X_η *在 S 上具有本性良约化*（分别，*本性虚良约化*；分别，n *阶本性虚良约化*）。

5.12.1. 当 $\ell \neq p$ 时，η 上及 S 上的 pro-ℓ Barsotti-Tate 群范畴，分别可通过

$$\pi = \pi_1(\eta), \qquad \pi_o = \pi_1(S),$$

的 ℓ 进表示来解释。于是，刚刚引入的六个概念可用惯性群 I 在 $X_\eta(\overline{K})$ 上的自然表示表达：该表示分别为平凡、幺幂、n 阶幺幂、本性平凡、本性幺幂，或 n 阶本性幺幂。

5.12.2. 取 $X_\eta = T_\ell(A_K)$，其中 A_K 为 K 上的阿贝尔概形。5.6 中已经看到，若 A_K 在 S 上具有半稳定约化，则 X_η 具有二阶虚良约化（马上还将看到逆命题）。所以，由半稳定约化定理 3.6，X_η 具有二阶本性虚良约化。这一命题应当视为第 III 讲[20] 中关于 K 上紧合光滑概形的 H^1 的几何单值性定理的“正确”表述，它不排除 $\ell = p$ 的情形（该讲没有考虑这种情形）。如 0.4 中所指出的，第 III 讲中关于高次 H^i 的几何单值性定理——或者目前说来，猜想——也应重新表述，以包含“p 进”系数。

现在汇总 K 上阿贝尔概形的约化性质，与相联系的 Barsotti-Tate 群的约化性质之间的关系。

命题 5.13。设 S 为 Hensel 性状，A_K 为其分式域上的阿贝尔概形，ℓ 为素数。当 $\ell = p$ 时，设 K 为零特征（参见 5.11）。

a) 阿贝尔概形 A_K 在 S 上具有良约化（2.2.9），当且仅当 $T_\ell(A_K)$ 在 S 上具有良约化（5.12）。

b) 阿贝尔概形 A_K 在 S 上具有本性良约化——即存在有限扩张 K'/K，使 $A_{K'}$ 在 S 于 K' 中的正规化 S' 上具有良约化——当且仅当 $T_\ell(A_K)$ 在 S 上具有本性良约化（5.12）。这时可选 K' 为 K 的有限可分扩张。

c) 以下条件等价：

1) A_K 在 S 上具有半稳定约化（3.4）；

2) $T_\ell(A_K)$ 在 S 上具有二阶虚良约化（5.12）；

3) $T_\ell(A_K)$ 在 S 上具有虚良约化。

[19] 即作为逆系的子对象，等价地，逐项的子对象。
[20] 原文将确切的内部引用留空。

证明。 a) 就是 5.10，这里列出以便查考。

对 b)，第一个断言立即由 a) 及定义推出。为证明最后一个断言，可设 $\ell \neq p$。由 a)，只须取 K' 为 K 的一个有限可分扩张，对应于

$$\pi = \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$$

的某个开子群 π'，使其与惯性群 I 的交包含于 I 在 $T_\ell(A_K(\overline{K}))$ 上的表示的核中；该核由假设为开子群（参见 5.12.1）。

对 c)，已经指出 1) 蕴含 2)（5.12.2），而 2) 显然蕴含 3)。只须证明 3) 蕴含 1)。当 $\ell \neq p$ 时，这恰是半稳定约化的 Galois 判据 3.5。当 $\ell = p$ 时，论证如下。选一个素数 $\ell' \neq p$，并对它应用 4.1 的讨论。可设 S 严格局部（3.4.0），并选取一个有限 Galois 扩张 K'/K，其群为 G，使 $A_{K'}$ 具有半稳定约化。须证明 G 在（4.1.1）中三个商中的每一个上的表示都平凡。等价地，它们的直和表示平凡，或又等价地，其迹为“平凡”迹，即为常值。4.3(a) 中已经看到，这个迹函数与 $\ell' \neq p$ 的选取无关，而下文 6.4 将指出一种也通过 $T_p(A_K)$ 计算它的方法。当 $T_p(A_K)$ 具有虚良约化时，这一计算显然给出常值函数，证明遂告完成。

注 5.13.1。看来以下断言是可信的：若 X_η 是 η 上的 pro-ℓ Barsotti-Tate 群，在 S 上具有虚良约化，且具有 n 阶本性虚良约化，则它具有 n 阶虚良约化。（当 $\ell \neq p$ 时，这是成立的。）

下面的结果是 5.7 与半稳定约化定理 3.6 的一个简单推论，是 J.-P. Serre 向我指出的。

命题 5.14（本性良约化判据）。设 S 为函数域为 K 的性状，A_K 为 K 上的阿贝尔概形，ℓ 为不同于 $\mathrm{char}\, K$ 的素数。

a) 设 $\ell \neq p = \mathrm{char}\, k$。则以下条件等价：

(i) A_K 在 S 上具有本性良约化；即存在有限可分扩张 K'/K，使 $A_{K'}$ 在 S 于 K' 中的正规化 S' 上具有良约化；

(ii) 惯性群 I 在 $U_\ell = T_\ell(A(\overline{K}))$ 上的作用本性平凡；即它在 I 的一个开子群上平凡，或等价地，通过 I 的一个有限商 Γ 分解；

(iii) I 在 $U_\ell \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$ 上的作用为半单的。

b) 设 $\ell = p$。若 $n = \dim A_K \neq 0$，则 I 在 U_ℓ 的自同构群中的像不有限；更确切地，它在 $\bigwedge^{2n} U_\ell$ 的自同构群 $\mathbb{Z}_\ell^\times$ 中的像有有限指数。A_K 具有本性良约化的一个充分（但远非必要）条件，是 I 在 $U_\ell \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$ 上的作用为半单的。

证明。 当 $\ell \neq p$ 时，(i) 与 (ii) 的等价性立即由良约化判据 2.2.9 推出；(ii) 蕴含 (iii)，因为 $\mathbb{Q}_\ell$ 为零特征。同态

$$\pi = \mathrm{Gal}(\overline{K}/K) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell^\times \simeq \mathrm{Aut}\left(\bigwedge^{2n} U_\ell\right)$$

是 χ^n，其中 χ 由作用于 ℓ^ν 次单位根所产生的特征标

$$\mathbb{Z}_\ell^\times = \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_\ell(1))$$

诱导。已知，当 $\ell = p$ 时，I 在这个特征标下的像有有限指数 [33]。即使 A_K 是具有良约化的椭圆曲线，I 在 $U_p \otimes \mathbb{Q}_p$ 上的作用也未必半单，这一事实的例子见 [28, IV A 2.4]。

只须对每个 ℓ 证明 (iii) 蕴含 (i)。利用半稳定约化定理 3.6，立即归结到 A_K 在 S 上具有半稳定约化的情形：将 K 换成有限可分扩张 K'，或等价地，将 I 换成开子群 I'，假设 (iii)

保持不变。当 $\ell \neq p$ 时，I 在 $U_\ell \otimes \mathbb{Q}_\ell$ 上的作用既幺幂（3.5(v)）又半单，故为平凡作用，良约化判据 2.2.9 给出结论。现在给出一个对 ℓ 不加限制的论证，它产生一个稍强的命题。

推论 5.15。采用 5.14 的记号，设 A_K 在 S 上具有半稳定约化，且不变部分

$$(U_{\ell\mathbb{Q}_\ell})^f \overset{\text{def}}{=} (U_\ell^f)_{\mathbb{Q}_\ell}$$

在 $U_{\ell\mathbb{Q}_\ell}$ 中有一个 I 稳定的补空间。则 A_K 具有良约化。

只须在这些假设下证明 $U_\ell = U_\ell^f$。由 5.6，这恰好表示 A_o^o 的环面部分 T_o 为零，从而 A_o^o 是阿贝尔概形；故由 2.2.9，A 是阿贝尔概形。显然可设 k 可分闭。5.15 中所述补空间与 U_ℓ 的交，于是定义 $T_\ell(A_K)$ 的一个 pro-ℓ 子群 F_K，它与余环面部分（cotoric part）

$$T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^f.$$

同源。由 5.6，后者为 pro-平展且不分歧的，故 F_K 也如此。由 5.7，F_K 包含于 $T_\ell(A_K)^f$；故 $F_K = 0$，证明 U_ℓ 等于其不变部分。

6. 关于非半稳定约化情形中$T_p(A)$ 的环面部分与不变部分的构造的注记。

6.1. 只要 S 完备，5.1 中给出的 $T_\ell(A_K)$ 的环面部分的构造仍然有意义，无须假定 A^o 为 ℓ 可除的；也就是说，（当 $p = \ell$ 时）无须假定半稳定约化。这一假设此前仅用于表述正交定理 5.2。此外，只假定 S 为 Hensel，也可构造 $T_p(A_K)^t$：可证明，用 5.1 的方法构造的完备化上的环面部分 $T_p(A_{\widehat{K}})^t$，来自 $T_p(A_K)$ 的一个 Barsotti-Tate pro-子群，后者必被唯一确定。

更确切地，可在 S 上构造一个 pro-p Barsotti-Tate 群 $T_p(A)^t$，以及一个逆系的同态

$$T_p(A)^t \longrightarrow T_p(A)$$

它逐项为单态射，拉回到 $\widehat{S}$ 后给出由 5.1 的方法构造的类似对象。这由仿照 5.1 的构造得出，但不提升 A_o 的整个最大环面 T_o，而对每个整数 $\nu \geq 0$，仅将子群 ${}_{p^\nu}T_o$ 提升为 ${}_{p^\nu}A^o$ 的一个乘法型子群 $({}_{p^\nu}A^o)^t$。

对于这种提升的存在性与唯一性，注意函子

$$(\mathrm{Sch})^o_{/S} \longrightarrow \mathrm{Sets}, \qquad S' \longmapsto \{\text{群} A^o_{S'} \text{ 的有限乘法型子群}\}$$

由一个有限型 S 概形 X 表示（参见 SGA 3 XI 3.12(a) 的证明），由 SGA 3 IX 3.6 bis，它在 S 上平展。因此，s 上 X_s 的一个给定截面，恰好延拓为 S 上 X 的唯一截面，这就证明了断言。

同一论证更一般地表明，对 A_o 的每个有限乘法型子群 H_o，存在唯一延拓它的 A 的有限乘法型子群 H。因此，对 A_o 的每个环面型 Barsotti-Tate p 子群 H_o（即其各分量均为乘法型），存在唯一延拓它的 A 的 Barsotti-Tate p 子群 H。这又给出 ${}_{p^\infty}A_K$ 的一个 Barsotti-Tate p 子群，或者等价地，给出 $T_p(A_K)$ 的一个 pro-p Barsotti-Tate 子群。

特别地，当 H_o 是 A_o 的最大环面型 Barsotti-Tate p 子群时，可以应用这一过程。取 A_o^o 的最大 p 可除子群 $\overline{A}_o$（当 N 足够大时 $\overline{A}_o = p^N A_o^o$），再取 ${}_{p^\infty}\overline{A}_o$ 的“环面部分”（例如由 SGA 3 XVII 7.2.1 定义），便得到它。由此得到 ${}_{p^\infty}A_K$ 的一个 Barsotti-Tate 子群，可称为后者的环面部分。

6.2. 再以 $\overline{A}_o$ 为 A_o^o 的最大 p 可除子群概形，考虑 Barsotti-Tate p 群

$$F_o = {}_{p^\infty}(\overline{A}_o).$$

立即可见，F_o 可刻画为 A_o（或 A_o^o）的最大 Barsotti-Tate p 子群。自然会问，能否将这一 Barsotti-Tate 群延拓为 A 的一个 Barsotti-Tate 子群 F；在 A^o 为 ℓ 可除的情形，它将起到（2.2.3.2）中 不变部分 $T_\ell(A)^f$ 的作用。

在半稳定情形，$\overline{A}_o = A_o^o$，2.2 的方法给出肯定答案。在一般情形，只要问题有解，就容易看出解是唯一的。$T_p(A_K)$ 与 $T_p(A'_K)$ 的相应 pro-子群（仍当称为所涉 pro-群的不变部分）依然满足正交定理 5.2，而不变部分 $T_p(A_K)^f$ 依然可按 5.8 刻画。

6.2.1. 不过，我们将表明，一般而言这个问题没有肯定答案；即在非半稳定约化情形，一般不能定义不变部分$T_p(A)^f$。事实上，由 Serre-Tate 的一个提升定理 [30]，当 S 完备时，不变部分的存在性等价于 $\overline{A}_o$ 在各 A_n 中的无穷小提升 $\overline{A}_n$ 的存在性，又等价于 S 上一个光滑群概形 $\overline{A}$ 的存在性，它是阿贝尔概形被某个环面 T 的扩张，特殊纤维为 $\overline{A}_o$，并带有延拓特殊纤维上包含映射的形式同态

$$\widehat{\overline{A}} \longrightarrow \widehat{A}$$

因此，当 $\overline{A}_o$ 是阿贝尔概形，即 $T_o = 0$ 时，这等价于存在一个延拓 $\overline{A}_o$ 的阿贝尔概形 $\overline{A}$，以及一个延拓特殊纤维的包含映射的同态 $\overline{A} \longrightarrow A$。所以，只须给出一个满足 $T_o = 0$、A_o^o 既非幺幂又非紧合、且 A_K 在 K 上为单的例子。

6.2.2. 下面是 M. Raynaud 给出的例子。它基于如下观察：若 S 为性状，S' 是 S 在 K 的某个有限可分扩张 K' 中的正规化，而 A' 为 S' 上的阿贝尔概形，则 S 上的群概形

$$A = \prod_{S'/S} A'/S'$$

是一个 Néron 模型：它与其一般纤维的 Néron 模型等同，而该一般纤维确实为阿贝尔概形。这立即从定义以及 A' 本身是 S' 上的 Néron 模型这一事实推出。于是

$$A_o = \prod_{S'_s/s} (A' \times_{S'} S'_s)/S'_s$$

是阿贝尔概形被连通幺幂概形的扩张；若 $A' \neq 0$，该阿贝尔概形非零；若 $A' \neq 0$ 且 S' 在 S 上分歧，则该连通幺幂概形非零。

因此，只须给出一个例子，使 $A' \neq 0$，S' 在 S（一个完备局部性状）上分歧，且

$$A_K = \prod_{K'/K} A'_{K'}/K'$$

在 K 上为单的。取 K'/K 为分歧二次扩张（这种扩张总是存在），并取 A' 为 S' 上的椭圆曲线。于是 A 的相对维数为二，而 A_K 在 K 上为单的含义，是不存在非零同态

$$B_K \longrightarrow A_K,$$

其中 B_K 是 K 上的一维阿贝尔概形。给定这样一个同态，等价于给定一个非零同态

$$B_{K'} \longrightarrow A'_{K'},$$

它必为同源。因此，A_K 在 K 上为单的，当且仅当 $A'_{K'}$ 不与某个来自 K 的椭圆曲线同源。

如果相反，A' 的 j 不变量与它在 K' 的非平凡 K 自同构下的共轭 $\overline{j}$ 在素域上代数相关。若选择 j 使

$$a = j + \overline{j} = \mathrm{Tr}_{K'/K}\, j$$

在素域上超越，则这等价于 j 与 a 代数相关。然而，由基数的考虑，存在一个元素 $a\in V$ 在 K 的素子域 P 上超越，然后可取元素 $b\in V'$（V 在 K' 中的正规化），使它在 $P(a)$ 上超越，且满足

$$\mathrm{Tr}_{V'/V}\, b = 0.$$

只须取 $j=a+b\in V'$。此外，可设 $b\in\mathfrak{r}(V')$，且 a 在 $k=V/\mathfrak{m}$ 中的像为 k 的一个预先指定的元素，选取它不同于特殊值 $j_o=0$ 及 $j_o=12^3$。即使 k 只有两个元素，这也是可能的，因为这时所考虑的 j_o 的两个值相同。于是，j 在 $k(s')$ 中的像 j_o 不同于 0 及 12^3，而已知此时存在 S' 上以 j 为 j 不变量的椭圆曲线。

6.3. 回到仅假设 S 为 Hensel 的情形。仿照 4.1 对 $\ell\neq p$ 所作的定义，此时可定义由严格 Barsotti-Tate pro-子群组成的滤过

$$T_p(A_K)\supset T_p(A_K)^{\mathrm{ef}}\supset T_p(A_K)^{\mathrm{et}}\supset 0 \tag{6.3.1}$$

分别称为 $T_p(A_K)$ 的本性不变部分及本性环面部分。

为此，选取 K 的一个有限 Galois 扩张 K'，使 $A_{K'}$ 在 S 于 K' 中的正规化 S' 上具有半稳定约化。于是 $T_p(A_{K'})=(T_p(A_K))_{K'}$ 的不变部分 $T_p(A_{K'})^f$ 有定义（2.2.3），环面部分也有定义（6.1）。此外，后者是 $T_p(A'_{K'})$ 中不变部分 $T_p(A'_{K'})^f$ 的正交补（5.2）。显然，

$$T_p(A_{K'})^t\subset T_p(A_{K'})^f$$

（这由 5.3 推出，或直接由 6.1 中环面部分的构造推出），而 K'/K 的 Galois 群保持 $(T_p(A_K))_{K'}$ 的这两个严格 pro-子群。因此，由下降得到所需滤过（6.3.1）。由半稳定约化性质 3.3，它与 K' 的选取无关。下降也显然给出正交性质

$$\begin{aligned} T_p(A_K)^{\mathrm{et}} &= \big(T_p(A'_K)^{\mathrm{ef}}\big)^{\perp},\\ T_p(A_K)^{\mathrm{ef}} &= \big(T_p(A'_K)^{\mathrm{et}}\big)^{\perp}. \end{aligned} \tag{6.3.2}$$

至少目前在不等特征下，可以依照 5.8 的思路，用 S 的分式域 K 上的 Barsotti-Tate pro-群 $X=T_p(A_K)$，给出滤过（6.3.1）的内在刻画。本性不变部分是“在 S 上具有本性良约化”的最大 Barsotti-Tate pro-子群：作 K 的某个有限可分扩张 K' 后，它给出一个在 S 于 K' 中的正规化 S' 上具有良约化的 Barsotti-Tate pro-群 $X_{K'}$，即延拓为 S' 上的 Barsotti-Tate pro-群。由已引用的 Tate 定理 [33，定理 4]，这种延拓必然在唯一同构意义下唯一。然后，本性环面部分由本性不变部分通过正交性（6.3.2）定义。

还记下 5.8 及定义的以下直接推论；对 $\ell=p$，它归结为 5.12(a)。

命题 6.3.3。设ℓ 为素数。若$\ell=p$，假设$\mathrm{char}\,K=0$。[21] 则A_K 在S 上具有本性良约化（5.12(a)），当且仅当其本性不变部分$T_\ell(A_K)^{\mathrm{ef}}$（4.1.1）及（6.3.1）等于整个$T_\ell(A_K)$。

6.4. 回顾，当 $\ell\neq p$ 时，4.3(a) 给出了 S 的惯性群 I 上的一个重要的整数值函数，它与 ℓ 的选取无关。当剩余域完美时，知道这个函数就足以恢复 A 的导子指数（4.5）：在 I 的一个足够大的商 $\Gamma=I/I'$ 上，取这个函数与 Γ 上的 Artin 导子的内积（参见（4.6.2））。值得观察的是，至少目前在不等特征下，知道 $\ell=p$ 时的 $T_\ell(A_K)$，也能恢复 I 上的这个整数值函数。

当剩余域 k 有限时，对 4.3(b) 中所考虑的 $\mathbb{Q}$ 值函数，也有类似观察；它定义于 π 的子群 π' 上，后者由在 π_o 中的像形如 f_q^n、$n\in\mathbb{Z}$ 的元素组成。我们指出验证的原理。利用滤过（6.3.1），可归结到对一个在 5.12 的意义下“在 S 上具有本性良约化”的 K 上的 pro-p Barsotti-Tate

[21] 这一假设很可能不必要；参见 5.11。

群 Y，赋予一个合适的（I 上，分别 π' 上的）函数。这里，Y 将是由滤过（6.3.1）产生的三个商之一。

在 4.3(a) 的情形，在 S 中适当地扩张剩余域（EGA 0_{III} 10.3.1），可归结到剩余域完美的情形，甚至如果愿意，可以归结到代数闭的情形。选取 K 的有限 Galois 扩张 K'，使 $Y_{K'}$ 在 S' 上具有良约化。于是有 S' 上的 Barsotti-Tate 群 $Y_{S'}$，以及 G 在 $Y_{S'}$ 上与其在 S' 上的作用相容的作用。若 k' 是 S' 的剩余域，则 G 作用于 k'（不必忠实，其不变域为 k），并且作用于 $Y_{k'}$，与其在 k' 上的作用相容。

由 Dieudonné 理论 [16 bis]，Barsotti-Tate pro-p 群 $Y_{k'}$ 典范地对应一个 k' 的 Witt 向量环 $W(k')$ 上的有限自由模 M（其秩等于 $Y_{k'}$ 的秩）。G 显然作用于 M，并与通过其在 k' 上的作用所得的 $W(k')$ 上的作用相容。因此，G 的惯性子群 Γ 在 M 上 $W(k')$ 线性地作用；因 Γ 是惯性群 I 的商，这在 Γ 上、从而在 I 上给出一个迹函数，这就是所需函数。

先验地，该函数取值于 $W(k')$，[22] 但当 G 在 $Y_{S'}$ 上的作用是从 G 在 S' 上的某个光滑 p 可除群概形 C' 上的作用通过取 $Y=T_p(C')$ 而来时，它与通过 $\ell\neq p$ 的 T_ℓ 所定义的类似函数相同（参见 [25 bis，定理 7，第 737 页]）。因此，在这种情形它取整数值。4.3(b) 的情形类似处理：为在 π' 上定义迹函数，利用 4.3.2 的证明的方法，将一个位于 f_q^n 上方的元素 $g\in\pi$（$n\geq 0$）所定义的作用在 M 上“线性化”。

7. 与具有半稳定约化的阿贝尔概形A_K 相联系的S 上的 Raynaud 扩张$G^\natural$。S 上的阿贝尔概形B,B' 的对偶性。

7.1. 设 S 为 Noether 概形，它是一个环 V 的谱，V 对于某个理想 $\underline{m}$ 定义的拓扑分离且完备。设 A 为 S 上的光滑群概形，A^o 为其单位连通分支，并设 A_o/A_o^o 在 S_o 上有限（从而有限平展），且 A_o^o 为阿贝尔概形被环面的扩张。如通常一样，置 $A_n=A\times_S S_n$，其中 $S_n=\mathrm{Spec}(V/\underline{m}^{n+1})$。我们主要关心这样的情形：$S$ 为性状，一般纤维 A_K 为在 S 上具有半稳定约化的阿贝尔概形，而 A 是 A_K 的 Néron 模型。

设 T_o 为 A_o 的最大环面，于是 $B_o=A_o^o/T_o$ 是阿贝尔概形。5.1 的构造可以应用，给出形式完备化 $\widehat{A}$ 的一个形式子环面 $\widehat{T}$。对每个 n，商

$$B_n=A_n^o/T_n \tag{7.1.1}$$

可表（SGA 3 VI_A 3.2）；更确切地，它是 S_n 上的平坦有限型概形，其到 S_o 的拉回为阿贝尔概形 B_o。从而 B_n 为 S_n 上的阿贝尔概形。当 n 变化时，各 B_n 通过基变换彼此得到，因而定义一个形式阿贝尔概形

$$\widehat{B}=(B_n)_{n\geqslant 0}\,. \tag{7.1.2}$$

我们将给出一些条件，保证这个形式阿贝尔概形可以代数化（EGA III 5.4.1）；更确切地，它是 S 上某个射影阿贝尔概形的形式完备化，届时将该阿贝尔概形记为 B。由上述文献，B（作为 S 概形）被确定到唯一同构；再由同一文献，$\widehat{B}$ 的群结构唯一地来自 B 上的一个群结构。于是将阿贝尔概形 B 称为概形 A 的阿贝尔部分，有时也记为 A^{ab}。

7.1.3. 由 EGA III 5.4.5，$\widehat{B}$ 的射影性意味着，可在 $\widehat{B}$ 上找到可逆层 $\widehat{\mathbb{M}}$，即各 B_n 上的一列随 n 变化能够粘合的可逆层 $\mathbb{M}_n$，并且该层在 S 上相对丰沛，即 $\mathbb{M}_o$ 丰沛。自然的想法是，从 A 上的一个丰沛可逆层 $\mathbb{L}$ 出发，并证明对每个 n，它在 A_n 上的限制 $\mathbb{L}_n$ 是 B_n 上某个可逆层 $\mathbb{M}_n$ 的拉回。[23] 我不知道这样的 $\mathbb{M}_n$ 是否必然存在（并对此深表怀疑）。我们将采用稍微不同的

[22] 事实上，由于该函数在 $\mathrm{Gal}(k'/k)$ 下不变，立即可见它总取值于 $W(k)$。

[23] 印本在这里将 G 上的可逆层 $\mathbb{M}$，不连贯地改成 $\mathbb{L}$ 到 G_n 的限制 $\mathbb{L}_n$。上述记号是由前后构造及命题 7.1.5 所确定的类型正确的读法。

方法，构造 $\widehat{B}$ 的一个极化，即各 B_n 的能够粘合的极化 ρ_n 的逆系。已知 [5]，这些极化的二倍典范地定义各 B_n 上的（对称）可逆层 $\mathbb{M}_n$。由其典范性，这些层必然能够粘合，给出所需的 $\widehat{\mathbb{M}}$。

将 $\mathrm{NS}(B_n/S_n)$ 的一个元素解释为 (B_n, B_n) 上的对称除子对应 [5]，即 (B_n, B_n) 被 $\mathbb{G}_{mS_n}$ 的一个双扩张。由 VIII 3.5，这些双扩张与 (A_n, A_n) 被 $\mathbb{G}_{mS_n}$ 的双扩张一一对应。为得到这样的双扩张 W_n 的一个相容系统，只须从

(7.1.4) $$W, \quad (A, A) \text{ 被 } \mathbb{G}_{mS} \text{ 的一个对称双扩张,}$$

出发，并取从 W 经基变换 $S_n \longrightarrow S$ 得到的 W_n。还必须假设由 W_o 定义的 $\mathrm{NS}(B_o)$ 的元素为 B_o 的极化；由此便得到 $\widehat{B}$ 的一个极化。

命题7.1.5。 采用上述$S, A, \widehat{B}$ 的记号，设S 正规。则$\widehat{B}$ 可以代数化，且它所来自的S 上的阿贝尔概形B 在S 上射影。

显然可设 $A = A^o$ 且 S 为整概形。由 Raynaud [23, XI 1.13]，S 正规这一假设蕴含 A 在 S 上拟射影。取 A 上的一个相对丰沛可逆层 $\mathbb{L}$，并如 VIII 4.12，构造 $A \times_S A$ 上的双刚化可逆层

$$\delta(\mathbb{L}) = \pi^*(\mathbb{L})\,\mathrm{pr}_1^*(\mathbb{L})^{-1}\,\mathrm{pr}_2^*(\mathbb{L})^{-1}$$

由于 A_o 的各纤维的幺幂秩为零，A 的各纤维也如此（这容易由 3.1 推出）。因此，由 VIII 7.5，$\delta(\mathbb{L})$ 定义 (A, A) 的一个双扩张 W，它显然对称，并由 VIII 4.13 （即本质上由 Raynaud [23, XI 1.11]），在 S_o 的各点处满足所需的丰沛性条件。

注7.1.6。 无须假设 S 正规，也可以像 13.5.3(a) 那样归结到正规情形，证明 $\widehat{B}$ 总可以代数化。

7.2. 现在记下如下引理.

引理7.2.1. 设 S 为诺特环 V 的谱，此环对于 V 的理想 $\underline{m}$ 所定义的拓扑分离且完备. 令 C 为 S 上的群概形 Λ 所成的范畴，要求其在 S 上光滑且有限型，Λ/Λ^o 为 S 上的有限平展群概形，而 Λ^o 为阿贝尔概形 B 被等平凡环面 T 的扩张 (SGA 3 IX 1.1). 令 C' 为 $\widehat{S} = \mathrm{Spf}(V)$ 上有限型形式概形范畴 (EGA I 10.3.3) 中的群对象所成的范畴，并考虑由 C 到 C' 的函子

$$A \longmapsto \widehat{A}$$

它取沿 $A_o = A \times_S S_o$ 的形式完备化，其中 $S_o = \mathrm{Spec}(V/\underline{m})$.[24] 则：

(a) 上述函子是全忠实的.

(b) 设$\mathcal{A}$ 为C' 的一个对象，在$\widehat{S}$ 上光滑；即假设通常的概形

$$A_n = \mathcal{A} \times_{\widehat{S}} S_n, \qquad S_n = \mathrm{Spec}(V/\underline{m}^{n+1}),$$

在 S_n 上光滑. 假设 A_o/A_o^o 为 S_o 上的有限平展群概形，而 A_o^o 是阿贝尔概形 B_o 被等平凡环面 T_o 的扩张. 置

$$\mathcal{A}^o = (A_n^o)_{n\geq 0}, \qquad \mathcal{A}/\mathcal{A}^o = (A_n/A_n^o)_{n\geq 0}.$$

则$\mathcal{A}/\mathcal{A}^o$ 在$\widehat{S}$ 上有限平展，且$\mathcal{A}^o$ 以本质唯一且关于$\mathcal{A}$ 函子性的方式，成为$\widehat{S}$ 上的形式阿贝尔概形$\mathcal{B}$ 被$\widehat{S}$ 上的形式环面$\mathcal{T}$ 的扩张，它们分别约化为B_o 和T_o. 形式群概形$\mathcal{A}$ 属于$C \longrightarrow C'$ 的本质像，或者我们也称它是「可代数化的」，当且仅当$\mathcal{B}$ 可代数化.

[24] 在此陈述中的两处，印本都写作 $\mathrm{Specf}(A)$，在下文还写作 $\mathrm{Spec}(A/\underline{m}^{n+1})$. 由于 V 是理想进底环，而 A 表示变动的群概形，类型正确的底应为 $\mathrm{Spf}(V)$，且 $S_n = \mathrm{Spec}(V/\underline{m}^{n+1})$.

7.2.1.1. 首先注意，在任意概形 S 上，若 A 是光滑群概形，且 A^o 是某个阿贝尔概形被环面的扩张，则这一扩张结构本质唯一，且在显然的意义下关于 A 为函子性的. 事实上，该断言立即归结为从环面 T 到阿贝尔概形 B 的每个态射均为零这一事实. 此事实在几何纤维上众所周知 [15]，继而由 SGA 3 IX 5.3 得到结论. 将该结果用于 7.2.1 中 S_n 上光滑群概形 A_n 的相容系统，就得到 S 上形式群概形的类似结果. 此外，在 7.1 中已注意到，若 A_o^o 为阿贝尔概形被环面的扩张，则 A_n^o 也如此. 这就证明了 (b) 的第一个断言.

7.2.1.2. 其次假设 S 上的形式群概形 $\mathcal{A}$ 形如 $\widehat{A}$，其中 $A \in \mathrm{ob}\, C$. 若 A^o 为阿贝尔概形 B 被环面 T 的扩张，则显然 $\mathcal{B} \simeq \widehat{B}$. 因而 $\mathcal{A}$ 可代数化蕴涵 $\mathcal{B}$ 可代数化.

反之，假设 $\mathcal{B}$ 可代数化，即它来自某个阿贝尔概形 B，来证明 $\mathcal{A}$ 可代数化. 首先证明 $\mathcal{A}^o = (A_n^o)$ 可代数化. 由 VIII 3.7，B_n 被 T_n 的扩张 A_n^o 可以解释为同态

(*) $$\underline{M}_n \longrightarrow B'_n,$$

其中 $\underline{M}_n$ 是 S_n 上与 T_n 对偶的扭常值群 (SGA 3 X 5.7)，而 B'_n 为 B_n 的对偶阿贝尔概形. 限制到 S_o 或任意 S_n，诱导从 S 上的等平凡环面范畴到 S_o 上相应范畴的等价 (SGA 3 X 3.2). 因而各 T_n 来自 S 上的一个环面 T，它精确到唯一同构被确定. 将其对偶群记为 $\underline{M}$；它在 S_n 上的限制典范同构于 $\underline{M}_n$.

T 的等平凡性意味着 $\underline{M}$ 是一族在 S 上有限的 S-概形 $\underline{M}^i$ 的不交并 (SGA 3 X 5.11). 立即得到，各同态 $(*)$ 来自唯一的同态

(**) $$\underline{M} \longrightarrow B',$$

其中 B' 为 B 的对偶阿贝尔概形. 而此同态又解释为 B 被 T 的一个扩张，记作 A^o；显然这给出 $\mathcal{A}^o$ 的一个代数化.

7.2.1.3. 另一方面，根据假设，A_o/A_o^o 是 S_o 上的有限群概形 Φ_o，而各 A_n/A_n^o 同样是 S_n 上的有限群概形 Φ_n；它们必在 S_n 上平展.[25] 因而存在 S 上的平展群概形 Φ，精确到唯一同构被确定，其形式完备化为各 Φ_n 所定义的形式群概形 $\mathcal{A}/\mathcal{A}^o$.

由于 $G = A^o$ 可除，S 上如 Φ 这样的有限局部常值群被群概形 A^o 的 fppf 层扩张所成的范畴，典范等价于以层

$$H = \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{gr}}(\Phi, G),$$

为结构群的挠子范畴，且此等价与任意基变换相容. 类似地，将 Φ_n 被 G_n 的扩张解释为以

$$H_n \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{gr}}(\Phi_n, G_n),$$

为结构群的挠子，则各 A_n 定义了一个以各 H_n 为结构群的挠子 P_n 的相容系统. 由于 G 为阿贝尔概形被环面的扩张，容易推出 H 为在S 上有限且局部自由的群概形. 因此，函子

$$P \longmapsto \widehat{P} = (P_n)$$

是 S 上以 H 为结构群的挠子范畴，与以 $\widehat{H}$ 为结构群的「形式」挠子 $\widehat{P}$ 的范畴之间的等价；后者即以各 H_n 为结构群的挠子 P_n 的相容系统.

因而，各扩张 A_n 所定义的 P_n 来自 S 上一个以 H 为结构群的挠子 P. 得到 Φ 被 $G = A^o$ 的一个扩张 A，它给出 $\mathcal{A}$ 的代数化，只需再检验其可表性. 将 A 看作 Φ 上以 A_Φ^o 为结构群的挠子. 对有限、满射、局部自由态射

$$P \times_S \Phi \longrightarrow \Phi,$$

[25] 在这些句子中，印本写作 S，而不是纤维的底 S_o 和 S_n，并且用于推出 Φ_n 可表性的括号内文献引用留白. 此处根据引理的陈述恢复这些底；不猜测缺失的文献引用.

作基变换后，此挠子平凡，因为基变换 $P \longrightarrow S$ 使 Φ 被 A^o 的扩张 A 分裂. 因而可用 Raynaud 的诸多下降有效性判据之一 [23, XI 3.1(6)] 得到结论.

7.2.1.4. 这就完成了 (b) 的证明，只剩下全忠实性断言 (a). 留给读者验证，这一断言实质上已包含在 (b) 的证明方法中；或者读者也可自行寻找独立的直接证明.

7.2.1.5. 注意，若假设 A^o 在 S 上拟射影，或等价地，B 在 S 上射影，则无需引用 Raynaud 精细的下降结果. 特别地，若从 S 上的形式群概形 $\widehat{A}$ 出发，其中 A 如 7.1.5，则此条件成立. 这是我们使用 7.2.1 的唯一情形.

7.2.2. 将 7.2.1 用于 7.1 中考虑的形式群概形 $\widehat{A}$，取该处处理的有利情形，即形式阿贝尔概形 $\widehat{B}$ 可代数化 (参见 7.1.5)，并额外假设 S_o 上的环面 T_o 等平凡. 于是得到 S 上的群概形 $A^\natural$，称为 A 在 S 上的 Raynaud 群；它精确到同构，由 $\mathrm{Spf}(V) = \widehat{S}$ 上形式群概形的一个典范同构刻画：

$$(A^\natural)^\wedge \simeq \widehat{A}. \tag{7.2.3}$$

由 7.2.1，

$$\Phi = A^\natural / A^{\natural o} \tag{7.2.4}$$

为 S 上的有限平展群，而单位元连通分支

$$A^{\natural o} = A^{o\natural}$$

具有扩张结构

$$0 \longrightarrow T \longrightarrow A^{\natural o} \longrightarrow B \longrightarrow 0, \tag{7.2.5}$$

其中 B 为 S 上的阿贝尔概形，其形式完备化就是 7.1 中构造的形式阿贝尔概形 $\widehat{B}$，而 T 则精确到唯一同构，由它是 S 上提升 T_o 的等平凡环面这一性质刻画. 限制到各 S_n 时，扩张结构 (7.2.5) 给出 (7.1.1) 在 $A_n^{\natural o} = A_n^o$ 上定义的扩张结构.

7.2.6. 由 7.2.1 也立即得到，Raynaud 群 $A^\natural$ 以及正合列 (7.2.5)，均函子性地依赖于 A (满足当前考虑的条件)，且其构成与理想进拓扑环同态 $V \longrightarrow V'$ 所对应的任意基变换 $S' \longrightarrow S$ 交换.

7.3. 现在对固定素数 ℓ，考虑 pro-ℓ 群 $T_\ell(A^o)$. 将 S 上的有限概形与相应的形式概形等同，并如常定义「不变部分」$T_\ell(A^o)^f$，便得到如 (5.1.5) 中的同构：

$$T_\ell(A^o)^f \simeq T_\ell(\widehat{A}^o) \quad , \tag{7.3.1}$$

再如 (5.1.6) 定义「环面部分」，

$$T_\ell(A^o)^t = T_\ell(\widehat{T}) \simeq T_\ell(T) \subset T_\ell(A^o)^f \simeq T_\ell(\widehat{A}^o) \quad , \tag{7.3.2}$$

立即对「阿贝尔部分」得到同构

$$T_\ell(A^o)^{ab} \overset{\mathrm{def}}{=} T_\ell(A^o)^f / T_\ell(A^o)^t \simeq T_\ell(\widehat{B}) \quad . \tag{7.3.3}$$

这里尚未使用 $\widehat{B}$ 可代数化这一假设；正是该假设使我们能够构造阿贝尔概形 B 及 B 被 T 的 Raynaud 扩张．当然存在典范同构（即 (7.3.1) 应用于阿贝尔概形 B 的特例!） $T_\ell(\widehat{B}) \simeq T_\ell(B)$，因此同构 (7.3.3) 还给出

(7.3.4) $$T_\ell(A^o)^{ab} \simeq T_\ell(B) \quad .$$

顺便注意，(7.2.3) 与 (7.3.1) 蕴涵典范同构

(7.3.5) $$T_\ell(A^o)^f \simeq T_\ell(A^{\natural o}) \quad ,$$

因为右端已经是投射有限群，即与其不变部分相同．典范正合列

(7.3.6) $$0 \longrightarrow T_\ell(A^o)^t \longrightarrow T_\ell(A^o)^f \longrightarrow T_\ell(B) \longrightarrow 0 \quad ,$$

在任何情形下（不要求 $\widehat{B}$ 可代数化），都可解释为将函子 T_ℓ 用于正合列

$$0 \longrightarrow \widehat{T} \longrightarrow \widehat{A}^o \longrightarrow \widehat{B} \longrightarrow 0 \quad ,$$

所得的正合列；它也可看作将函子 T_ℓ 用于通常的群概形的典范正合列

$$0 \longrightarrow T \longrightarrow A^{\natural o} \longrightarrow B \longrightarrow 0 \qquad .$$

7.4．现在设还给定 S 上另一个群概形 A'，满足与 A 相同的假设，并假设 A 和 A' 均具有连通纤维．设 W 为 (A, A') 被 $\mathbb{G}_{mS}$ 的一个双扩张．于是得到配对 (VIII 2.2)

(7.4.1) $$T_\ell(A) \times T_\ell(A') \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mS}) = \mathbb{Z}_\ell(1)$$

再限制到不变部分，得到配对

(7.4.2) $$T_\ell(A)^f \times T_\ell(A')^f = T_\ell(\widehat{A}) \times T_\ell(\widehat{A'}) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(1) \qquad .$$

这也可解释为将 W 完备化得到的 $(\widehat{A}, \widehat{A'})$ 被 $\widehat{\mathbb{G}}_{mS}$ 的双扩张 $\widehat{W}$ 所定义的配对（为简便起见，这里将形式群概形的双扩张定义为 (A_n, A'_n) 被 $\mathbb{G}_{mS_n}$ 的双扩张 W_n 的相容族）．已知 (VIII 3.5)，W_n 来自 (B_n, B'_n) 的一个双扩张 W_n^{ab}，其中 B'_n 为 A'_n 的阿贝尔部分，因而 (7.4.2) 通过下述配对分解

(7.4.3) $$T_\ell(A)^{ab} \times T_\ell(A')^{ab} = T_\ell(\widehat{B}) \times T_\ell(\widehat{B'}) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(1) \qquad .$$

这也是双扩张

$$\widehat{W}^{ab} = (W_n^{ab})$$

所定义的配对，该双扩张是 $(\widehat{B},\widehat{B'})$ 被 $\widehat{\mathbb{G}}_{mS}$ 的双扩张．当 $\widehat{B}$ 和 $\widehat{B'}$ 可代数化，即存在 S 上的阿贝尔概形 B,B' 时，EGA IV 5.1.4 表明 $\widehat{W}^{ab}$ 来自一个精确到唯一同构被定义的双扩张

$$W^{ab} \quad 为 \quad (B,B') \quad 被 \quad \mathbb{G}_{mS},$$

且相应的配对

(7.4.4) $$T_\ell(B)\times T_\ell(B')\longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mS})$$

典范同构于 (7.4.3).

以 $D(B')$ 表示 B' 的对偶阿贝尔概形，则 W^{ab} 定义一个同态

(7.4.5) $$u:B\longrightarrow D(B') \qquad ,$$

其性质反映了配对 (7.4.4)，即 (7.4.3) 的性质．例如，配对 (7.4.3) 在点 $t\in S$ 处为完美对偶，当且仅当 $u_t:B_t\longrightarrow D(B')_t$ 是核的秩素于 ℓ 的同源．这蕴涵 u 本身是同源（因为 S 局部，因而连通），且 $\ker u$ 在 S 上平坦且有限，所以 $\ker u$ 在每个点的秩均相同．因而刚才考虑的条件与所选点 t 无关．

7.4.6. 特别地，这完成了 5.4 的证明．事实上，在该定理的条件下（可设 S 完备），将上述讨论用于 A^o 与 A'^o，可知对每个 ℓ，配对 (7.4.3) 在一般点 η 处为完美对偶，因而在点 s 处也如此．

7.4.7. 上述讨论也使正交性定理 5.2 清楚明白，无需借助引理 5.2.5. 事实上，在 7.4 中已经顺便证明，配对 $(5.2.4.2)=(7.4.2)$ 在两边的环面部分上均为零，因而通过配对 (7.4.3) 分解．已知该配对在所考虑投射群的特殊纤维上非退化，只需证明它在一般纤维上也非退化．这来自以下事实：若 (7.4.5) 在特殊纤维上诱导同源，则它本身就是同源．

7.4.8. 回到 7.4 的一般条件，并设给定开子集 $U\subset S-S_o$，使 A_U 与 A'_U 为通过双扩张 W_U 彼此对偶的 阿贝尔概形．将 (7.3.6) 以及 A' 的类似正合列限制到 U，得到 Barsotti-Tate pro-ℓ 群 $T_\ell(A_U)$ 与 $T_\ell(A'_U)$ 上的典范滤过：

(7.4.9) $$\begin{cases} T_\ell(A_U)\supset T_\ell(A_U)^f\supset T_\ell(A_U)^t\supset 0, \\ \\ T_\ell(A'_U)\supset T_\ell(A'_U)^f\supset T_\ell(A'_U)^t\supset 0 \qquad . \end{cases}$$

断言这两个滤过关于配对 (7.4.1) 彼此对偶，此配对在这里是完美对偶 (VIII 3.2)；即将 A_K,A'_K 换成 A_U,A'_U 后，关系式 (5.2.2) 及其对称的关系仍然成立．上面已看到，此正交性断言还等价于说，(B,B') 被 $\mathbb{G}_{mS}$ 的双扩张 W^{ab} 在 U 上为完美对偶（或者当 U 在 S 中稠密时，等价地在 S 上为完美对偶）．只需在 U 的每个点 η 处验证这一性质；于是通常的论证归结到已知的情形，即 S 为一般点为 η 的性状．

正交性关系还允许将公式 (5.5.7)、(5.5.8) 及 (5.5.9) 推广到当前情形，只需以限制到开子集 U 代替限制到一般点 η．因而 5.6 同样推广到当前情形．这里不在这一背景下重写上述公式与陈述．

从 Néron 模型的观点，汇总所得到的关于阿贝尔部分及其配对的结果．

命题 7.5. 设S 为函数域为K 的完备性状. 对K 上每个在S 上具有半稳定约化的阿贝尔概形A_K，将7.1 的过程应用于A_K 的 Néron 模型A 的单位元连通分支A^o，就给它对应一个阿贝尔部分$B = A^{ab}$，它是S 上函子性地依赖于A_K 的阿贝尔概形. 对每个具有半稳定约化的另一阿贝尔概形A'_K，可给(A_K, A'_K) 上每个除子对应W_K 对应一个(A^{ab}, A'^{ab}) 上唯一的除子对应W^{ab}，使得对每个整数$n \geq 0$，W_n^{ab} 沿$A_n^o \longrightarrow B_n = A_n^{oab}$ 与$A'^o_n \longrightarrow B'_n = A'^{oab}_n$ 的拉回为由W 约化所得的(A_n^o, A'^o_n) 的双扩张W_n，其中W 是W_K 到(A^o, A'^o) 的典范延拓 (1.4). W^{ab} 的构成与沿阿贝尔概形态射$\overline{A}_K \longrightarrow A_K$ 和$\overline{A'}_K \longrightarrow A'_K$ 取对应的拉回相容. 若W_K 为完美对偶，则W^{ab} 也如此. 若W_K 为与A_K 的某个极化关联的(A_K, A_K) 上的除子对应，则W^{ab} 与A^{ab} 的某个极化关联.

W^{ab} 的构成与拉回的相容性立即来自上面对 W^{ab} 的刻画. 关于极化的额外断言已在 7.1.5 中与 $\widehat{B}$ 的可代数化性一起证明.

7.6. 继续假设 S 为完备性状，A 为 K 上阿贝尔概形 A_K 的 Néron 模型. 置

(7.6.1) $$A_K^\natural = (A^\natural)_K \quad ,$$

其中 $A^\natural$ 为 Raynaud 群概形 (7.2.2): 它是有限平展群 Φ 被 $A^{\natural o}$ 的扩张，而 $A^{\natural o}$ 是阿贝尔概形 B 被环面 T 的扩张. 因而 $A_K^\natural$ 本身是 Φ_K 被 $(A_K^\natural)^o = (A^{\natural o})_K = (A^{o\natural})_K$ 的扩张，后者是阿贝尔概形 B_K 被环面 T_K 的扩张. 对每个素数 ℓ，由 (7.3.5) 及 (7.3.2) 得到

(7.6.2) $$T_\ell(A_K^\natural) \simeq T_\ell(A_K^{\natural o}) \simeq T_\ell(A_K)^f \, , \qquad T_\ell(T_K) \simeq T_\ell(A_K)^t \quad .$$

7.6.3. 由 3.3，$A_K^{\natural o}$ 的构成与完备性状态射 $S' \longrightarrow S$ 所对应的任意基变换交换.

8. 非半稳定情形中的 Raynaud 扩张$A_K^{\natural o}$，以及归纳群$A_K^\flat$

8.1. 继续假设性状 S 完备，但不再要求 A_K 必有半稳定约化. 如常令 K' 为 K 的有限 Galois 扩张，使 $A_{K'}$ 关于 S 在 K' 中的正规化 S' 有半稳定约化. 考虑与 $A_{K'}$ 关联的 Raynaud 扩张 $A_{K'}^\natural$ (7.6.1). 显然，K'/K 的 Galois 群通过结构搬移作用在此群概形上；因而由 Galois 下降，它给出 K 上的一个群概形，记为 $A_{K,K'}^\natural$，它依赖于扩张 K' 的选取. 然而由 7.6.3，其单位元连通分支精确到典范同构与此选取无关，简记为 $A_K^{\natural o}$. 下降表明 $A_K^{\natural o}$ 是一个扩张

(8.1.1) $$0 \longrightarrow T_K \longrightarrow A_K^{\natural o} \longrightarrow B_K \longrightarrow 0 \quad ,$$

其中 T_K 为环面，B_K 为 K 上的阿贝尔概形. 类似地，根据 $T_\ell(A_K)$ 的本质不变部分和本质环面部分的定义 (4.1 以及 6.5)，同构 (7.6.2) 给出典范同构

(8.1.2) $$T_\ell(A_K^\natural) \simeq T_\ell(A_K)^{ef} \quad , \qquad T_\ell(T_K) \simeq T_\ell(A_K)^{et} \quad ,$$

从而取商得到

(8.1.3) $$T_\ell(B_K) \simeq T_\ell(A_K)^{ef} / T_\ell(A_K)^{et} \quad .$$

这样就确定了滤过

(8.1.4) $$T_\ell(A_K) \supset T_\ell(A_K)^{ef} \supset T_\ell(A_K)^{et} \supset 0$$

中的两个商. 因而群概形扩张 (8.1.1) 描述了此滤过中的两个商. 对第三个商 $T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^{ef}$，(6.5.2) 给出典范同构

(8.1.5) $$T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^{ef} \simeq D(T_\ell(A'_K)^{et}) \quad ,$$

其中 $D = \underline{\mathrm{Hom}}(-, T_\ell(\mathbb{G}_m))$ 表示 Cartier 对偶 (在 Barsotti-Tate 投射群的意义下)，A'_K 表示 A_K 的对偶阿贝尔概形. 再考虑与 (8.1.1) 同型的正合列

(8.1.6) $$0 \longrightarrow T'_K \longrightarrow {A'_K}^{\natural o} \longrightarrow B'_K \longrightarrow 0$$

它与 K 上的阿贝尔概形 A'_K 关联，并考虑相应的 (8.1.2) 型同构. 于是公式 (8.1.5) 给出

(8.1.7) $$T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^{ef} \simeq D(T_\ell(T'_K)) \simeq \underline{M}_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell \quad ,$$

其中推广 (5.5.2) 中引入的记号，置

(8.1.8) $$\underline{M}_K = D(T'_K) \quad , \qquad \underline{M}'_K = D(T_K) \quad ,$$

其中 D 现在表示通常群概形意义下的 Cartier 对偶 $\underline{\mathrm{Hom}}(-, \mathbb{G}_{mK})$. 因而 $\underline{M}_K$ 与 $\underline{M}'_K$ 是 K 上的扭常值群，它们在 K' 上成为常值群，同构于形如 $\mathbb{Z}^r$ 的群，其中 $r = \dim T = \dim T'$.

8.2. 假设如 8.1. 显然，扩张 (8.1.1) 函子性地依赖于阿贝尔概形 A_K，且其构成与任意性状态射 $\widetilde{S} \longrightarrow S$ 交换. 选取 A_K 的一个极化，从而得到同源 $A_K \longrightarrow A'_K$. 它诱导从 (8.1.1) 到 (8.1.6) 的同态；观察 T_ℓ 就立即看出，此同态逐项为同源. 类似地，利用 7.5 与下降，可知 K 上阿贝尔概形 A_K 与 $\overline{A}_K$ 被 $\mathbb{G}_{mK}$ 的每个双扩张，都定义 $(B_K, \overline{B}_K)$ 被 $\mathbb{G}_{mK}$ 的一个双扩张，其中 B_K 与 $\overline{B}_K$ 分别表示对应于 A_K 和 $\overline{A}_K$ 的 Raynaud 扩张的阿贝尔商. 当 W 为完美对偶时，$(B_K, \overline{B}_K)$ 的相应双扩张也如此. 特别地，沿用 7.6 的记号，阿贝尔概形 B_K 和 B'_K 典范地互为对偶.

当 A_K 与 $\overline{A}_K$ 变化时，$(A_K, \overline{A}_K)$ 上的双扩张与 $(B_K, \overline{B}_K)$ 上的双扩张之间的对应，具有显然的函子性. 它们由 7.5 中陈述的类似性质经下降得到；其表述留给读者. 也将上述构造与任意性状变换 $\widetilde{S} \longrightarrow S$ 的相容性留给读者.

8.3. 回到群 $A^{\natural}_{K,K'}$，研究它随 K' 的变化. 显然，K 的两个同构扩张 K' 与 K'_1 给出典范同构的群，因而只需考虑 K 的可分闭包 $\overline{K}$ 中的子扩张 K'. 若 $K' \hookrightarrow K''$ 为 $\overline{K}$ 中两个这样的有限 Galois 子扩张，则由 3.3 立即得到典范开浸入

(8.3.1) $$A^{\natural}_{K,K'} \hookrightarrow A^{\natural}_{K,K''} \quad ,$$

它将第一个群等同于第二个群的一个开子群. 因而当 K' 变化时，各 $A^{\natural}_{K,K'}$ 组成 K 上有限型光滑群的归纳系统，其过渡态射均为开浸入. 若置

(8.3.2) $$\Phi_{K,K'} = A^{\natural}_{K,K'}/{A^{\natural}_{K,K'}}^{o} \quad ,$$

则各 $\Phi_{K,K'}$ 自身组成 K 上有限平展群的归纳系统，下文将对此作更详细研究.

置

(8.3.3) $$A^{\flat}_K = \varinjlim_{K'} A^{\natural}_{K,K'} \quad ,$$

其中极限取在 K 上的 fppf 层范畴中. 此外，由于此归纳系统的过渡态射均为开浸入，显然此极限可由 K 上的一个群概形表示（一般并不拟紧），自然仍以同一个符号 $A^{\flat}_K$ 表示它. 对此群概形有

(8.3.4) $$ {A^{\flat}_K}^{o} = A^{\natural o}_K \quad , \qquad A^{\flat}_K/{A^{\flat}_K}^{o} \simeq \varinjlim_{K'} \Phi_{K,K'} \quad .$$

后一个群将在 11.10 中确定：沿用 (8.1.8) 的记号，它典范同构于 $\underline{M}_K \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$.

9. 单值配对的定义 $\underline{M}_\ell \otimes \underline{M}'_\ell \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell S}$.

9.1. 本节假设 S 为 Hensel 性状，且 A_K 在 S 上有半稳定约化，或等价地，A'_K 在 S 上有半稳定约化 (3.5.1). 于是 S 上有两个扭常值 $\mathbb{Z}$-模 $\underline{M}$ 与 $\underline{M}'$ (5.5.2). 在 S 的适当有限平展覆盖上（因而若 S 严格局部，即 k 可分闭，则在 S 本身上），它们分别分裂为取值于 M 与 M' 的常值群，非典范同构于 $\mathbb{Z}^r$，其中 r 为 A_o 和 A'_o 的极大环面的共同维数. 对每个素数 ℓ，将考虑相应的 ℓ 进层

(9.1.1) $$\underline{M}_\ell = \underline{M} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell \quad , \qquad \underline{M}'_\ell = \underline{M}' \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell \quad ,$$

其几何意义由公式 (5.5.7) 及 (5.5.8) 明确给出. 本节将定义一个典范配对，称为单值配对，

(9.1.2) $$u_\ell : \underline{M}_\ell \otimes \underline{M}'_\ell \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell \quad ,$$

它将由 Barsotti-Tate pro-ℓ 群 $T_\ell(A^o)$ 与 $T_\ell(A'^o)$ 定义，甚至可由第一个群的一般纤维 $T_\ell(A_K)$ 定义（当 $\ell = p$ 时，要求 Tate 定理 [33，定理 4] 可用，即就目前而言须处于混合特征情形）. 当 $\ell \neq p$ 时，这等价于说配对 (9.1.2) 可由 (2.5.3) 中考虑的 Galois π-模

(9.1.3) $$U = T_\ell(A_K)(\overline{K}) = T_\ell(A_{\overline{K}})$$

来描述. 更精确地，我们将看到，知道这一配对，实质上等价于知道单值群 I 在 U 上的作用.

9.2. $\ell \neq p$ 的情形. 从较简单的 $\ell \neq p$ 情形开始，沿用 (2.5.3) 中引入的记号. 注意，在忽略挠的意义下，关系 $V = U^I$ 也表示 $V^\perp$ 为元素 $gx - x$ 生成的模，其中 $x \in U$ 且 $g \in I$；而无论如何都有

(9.2.1) $$gx - x \in V^{\perp} \quad \text{当} x \in U,\ g \in I \qquad .$$

因而对 $g \in I$，

(9.2.2) $$gx = x + u(g)\,.\,x \qquad ,$$

其中 $g \longmapsto u(g)$ 给出一个从 U 到 $V^{\perp}$、在 $V = U^I$ 上为零的同态，或等价地

(9.2.3) $$u \in \mathrm{Hom}(U/V, V^{\perp}) \simeq (U/V)^{\vee} \otimes V^{\perp} \qquad .$$

在当前的半稳定约化情形，即 $V^{\perp} \subset V$ 时，公式 (9.2.2) 表明，g 在 U 上的作用是平行于 $V^{\perp} = W$ 的剪切变换 (transvection)，而这些剪切变换的复合，就是 (9.2.3) 中相应同态 u 的相加．因而惯性群 I 在 U 上的作用，完全由一个群同态描述

(9.2.4) $$I \longrightarrow (U/V)^{\vee} \otimes V^{\perp} \qquad .$$

分别将正交性定理用于 A_K 与 A'_K，得到

$$V^{\perp} = W \quad , \qquad (U/V)^{\vee} \simeq W'(-1) \qquad ,$$

其中 W' 为 $U' = T_\ell(A'(\overline{K}))$ 的环面部分，(-1) 表示 Tate 扭曲．此外，同态 (9.2.4) 通过 $I(\ell) \simeq \mathbb{Z}_\ell(1)$ 分解，因而 (9.2.4) 可解释为典范同态

(9.2.5) $$u : \mathbb{Z}_\ell(1) \longrightarrow W' \otimes W(-1) \qquad ,$$

或等价地，为一个元素

(9.2.6) $$u \in W' \otimes W(-2) \qquad .$$

回顾 W 与 W' 是两个扭常值 ℓ 进层 $T_\ell(A^o)^t$ 与 $T_\ell(A'^o)^t$ 的 $\overline{K}$-值点群，其特殊纤维分别为 $T_\ell(T_o)$ 与 $T_\ell(T'_o)$．得到典范同构

(9.2.7) $$\begin{cases} W \simeq T_\ell(T_o)(\overline{k}) \simeq \check{M} \otimes \mathbb{Z}_\ell(1), \\ W' \simeq T_\ell(T'_o)(\overline{k}) \simeq \check{M}' \otimes \mathbb{Z}_\ell(1), \end{cases}$$

其中 M 与 M' 分别表示 T_o 与 T'_o 在 $\overline{k}$ 上的特征群：

(9.2.8) $$T_o = D(M) \quad , \qquad T'_o = D(M') \qquad .$$

因此，(9.2.6) 中描述惯性群 I 在 A_K 的 Tate 模 U 上的作用的元素 u，可解释为 $(\check{M}' \otimes_{\mathbb{Z}} \check{M}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell$ 的一个典范元素．此外，它在 $\pi_o = \pi/I = \mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$ 下不变，因为按定义它在结构搬移下不变：

(9.2.9) $$u \in \big((\check{M}' \otimes_{\mathbb{Z}} \check{M}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell\big)^{\pi_o} \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\underline{M} \otimes \underline{M}', \mathbb{Z}_\ell) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell}(\underline{M}_\ell \otimes \underline{M}'_\ell, \mathbb{Z}_\ell) \quad .$$

以 u 代替 u_ℓ 记之，这就是我们要定义的元素 (9.1.2)．

为在一般情形中定义 (9.1.2)，还需要一些预备知识，在接下来的两节中展开．

9.3. 混合扩张．

设 $\underline{C}$ 为阿贝尔范畴，

(9.3.1) $$P,\ R,\ Q$$

为 $\underline{C}$ 的三个对象．我们要分类 $\underline{C}$ 中配备三步滤过的对象 X，

(*) $$X^0 = X \supset X^1 \supset X^2 \supset X^3 = 0$$

并给定同构[26]

$$X^0/X^1 \xrightarrow{\sim} Q, \qquad X^1/X^2 \xrightarrow{\sim} R, \qquad X^2/X^3 = X^2 \xrightarrow{\sim} P.$$

置

$$E = X^0/X^2, \qquad F = X^1/X^3 = X^1,$$

可见 X 给出两个通常的扩张

(9.3.2) $$0 \longrightarrow P \longrightarrow F \longrightarrow R \longrightarrow 0, \qquad 0 \longrightarrow R \longrightarrow E \longrightarrow Q \longrightarrow 0,$$

分别为 R 被 P 的扩张，以及 Q 被 R 的扩张．此处的观点是，除了对象 (9.3.1) 外，还从同样假定为给定的扩张结构 (9.3.2) 出发，考虑相应的三步滤过结构 X．

更精确地，扩张 E 被扩张 F 的一个混合扩张 (mixed extension)，指 $\underline{C}$ 的一个对象 X，配备三步滤过 (*) 以及给定的同构

(9.3.3) $$E \simeq X^0/X^2, \qquad F \simeq X^1/X^3 = X^1,$$

这些同构与滤过相容：它们分别将 X^1/X^2 映到 $\mathrm{Im}(R \longrightarrow E)$，将 X^2 映到 $\mathrm{Im}(P \longrightarrow F)$，并要求由 (9.3.3) 得到的同构 $R \simeq F/P$ (从而 $R \simeq X^1/X^2$)，等于由 (9.3.2) 中第一个正合列得到的同构．

[26]印本依次将 P, R, Q 分配给这三个分次商．紧接着的正合列与随后所有构造都要求 Q, R, P；因而此处改正了 P 与 Q 的明显互换．

对固定的 P,Q,R 与固定的扩张 E 和 F，E 被 F 的混合扩张以显然方式组成一个范畴；它事实上为群胚（每个箭头均可逆）. E 被 F 的混合扩张 X 的自同构群典范同构于 $\mathrm{Hom}(Q,P)$，同构由下式给出

$$\mathrm{Hom}(Q,P) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Aut}_{\mathrm{extpan}}(X), \qquad u \longmapsto \mathrm{id}_X + \bar{u}, \tag{9.3.4}$$

其中 $\bar{u}$ 是 X 的底层 $\underline{C}$ 对象的自同态，由复合 $X \longrightarrow Q \xrightarrow{u} P \longrightarrow X$ 得到；外侧两个箭头分别为 X 上给定混合扩张结构所给出的典范满态射与典范单态射.

可以把 E 被 F 的混合扩张的范畴 $\mathrm{EXTPAN}(E,F)$ 的结构刻画得更精确，即把它看作 Q 被 P 的扩张所成的「群范畴」(VII 2.5) $\mathrm{EXT}(Q,P)$ 的一个「挠子」；所用的是与通常扩张的 Brauer 复合类似的自然函子：

$$\begin{aligned} \omega : \mathrm{EXT}(Q,P) \times \mathrm{EXTPAN}(E,F) &\longrightarrow \mathrm{EXTPAN}(E,F), \\ \omega(G,X) &= G \wedge X. \end{aligned} \tag{9.3.5}$$

对 $\mathrm{EXTPAN}(E,F)$ 的每个对象 X，部分函子 $G \longmapsto G \wedge X$ 为从 $\mathrm{EXT}(Q,P)$ 到 $\mathrm{EXTPAN}(E,F)$ 的等价.

只简要描述 ω. 将 E 被 F 的混合扩张 X 看作 Q 被 F（视为 $\underline{C}$ 的对象）的一个通常扩张，仍记为 X. 对 Q 被 P 的每个扩张 G，以 $\bar{G}$ 表示由包含态射 $P \longrightarrow F$ 诱导的 Q 被 F 的扩张. 置

$$G \wedge X = \omega(G,X) \overset{\mathrm{dfn}}{=} \bar{G} \wedge X, \tag{9.3.6}$$

其中 $\wedge$ 表示 Q 被 F 的扩张范畴中的 Brauer 复合. (9.3.6) 右端 X' 的三步滤过显然可得，附属于 X' 的 (9.3.3) 型的第二个同构也是如此.

为对 X' 定义 (9.3.3) 型的第一个同构，注意函子

$$Y \longmapsto \widetilde{Y}, \qquad \mathrm{EXT}(Q,F) \longrightarrow \mathrm{EXT}(Q,R),$$

由 (9.3.2) 中给定的态射 $F \longrightarrow R$ 诱导，它与 Brauer 复合相容. 因而它将 X' 映为一个典范同构于 $\widetilde{\bar{G}} \wedge \widetilde{X}$ 的扩张 $\widetilde{X}'$. 第一个同构 (9.3.3) 给出同构 $\widetilde{X} \simeq E$，而 $\widetilde{\bar{G}}$，即由 G 通过复合 $P \longrightarrow F \longrightarrow R$ 诱导的扩张，典范同构于平凡扩张，因为此复合 $P \longrightarrow R$ 为零. 因而有典范同构 $\widetilde{X}' \simeq E$，它在 (9.3.6) 的右端规定了 E 被 F 的混合扩张结构.[27]

将 ω 在 $\mathrm{EXT}(Q,P) \times \mathrm{EXTPAN}(E,F)$ 的箭头上的定义，(9.3.5) 所述性质的验证（即对每个固定的混合扩张 X，函子 $G \longmapsto G \wedge X$ 为从 $\mathrm{EXT}(Q,P)$ 到 $\mathrm{EXTPAN}(E,F)$ 的等价），以及结合律公式的证明留给读者

$$G_1 \wedge (G_2 \wedge X) \simeq (G_1 \wedge G_2) \wedge X, \tag{9.3.7}$$

其中 $G_1 \wedge G_2$ 表示 $\mathrm{EXT}(Q,P)$ 中的 Brauer 复合.

上述讨论立即给出以下结果的 (a) 与 (b).

[27] 本段中的两处，印本均写作 F，而所涉对象为 Q 被 R 的扩张，因而必须与 E 等同.

命题9.3.8. 在阿贝尔范畴$\underline{C}$ 中给定如 (9.3.2) 中的两个扩张E 与F，考虑E 被F 的混合扩张范畴$\mathrm{EXTPAN}(E,F)$. 则:

a) $\mathrm{EXTPAN}(E,F)$ 是群胚. 它的每个对象的自同构群典范同构于 $\mathrm{Ext}^0(Q,P)=\mathrm{Hom}(Q,P)$.

b) $\mathrm{EXTPAN}(E,F)$ 的对象的同构类集合$\mathrm{Extpan}(E,F)$ 或为空集，或自然为群 $\mathrm{Ext}^1(Q,P)$ 的一个挠子.

c) 可以典范地定义一个类

$$c(E,F)\in \mathrm{Ext}^2(Q,P), \tag{9.3.9}$$

其为零的充要条件是 $\mathrm{Extpan}(E,F)\neq\varnothing$，即存在$E$ 被F 的混合扩张.

尚需证明 (c).[28] E 被 F 的混合扩张也可描述为 E 被 P 的一个扩张 X，配备一个 R 被 P 的扩张的同构

$$X^1\simeq F,$$

其中 X^1 表示扩张 X 在 (9.3.2) 中态射 $R\longrightarrow E$ 下的像. 因而此混合扩张存在，当且仅当 $\mathrm{Ext}^1(E,P)$ 中存在一个元素，其在 $\mathrm{Ext}^1(R,P)$ 中的像为 F 的类 ξ. 考虑与 (9.3.2) 中第二个正合列关联的 $\mathrm{Ext}^i(-,P)$ 正合列[29]:

$$\cdots\longrightarrow \mathrm{Ext}^1(E,P)\longrightarrow \mathrm{Ext}^1(R,P)\xrightarrow{\partial}\mathrm{Ext}^2(Q,P)\longrightarrow\cdots.$$

只需由下式定义 $c(E,F)$

$$c(E,F)=\partial\xi,\qquad \xi=\mathrm{cl}(F)\in\mathrm{Ext}^1(R,P). \tag{9.3.10}$$

现在假设给定一个正合函子

$$r:\underline{C}\longrightarrow\underline{C}', \tag{9.3.11}$$

其中 $\underline{C}'$ 为另一个阿贝尔范畴. 以 P',Q',R',E',F' 表示将 r 用于 P,Q,R,E,F 得到的 $\underline{C}'$ 中的对象; 因而 E' 为 Q' 被 R' 的扩张，F' 为 R' 被 P' 的扩张. 精确到典范同构，下列函子图交换:

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{EXT}(Q,P)\times\mathrm{EXTPAN}(E,F) & \xrightarrow{\ \omega\ } & \mathrm{EXTPAN}(E,F)\\ \downarrow & & \downarrow\\ \mathrm{EXT}(Q',P')\times\mathrm{EXTPAN}(E',F') & \xrightarrow[\omega']{} & \mathrm{EXTPAN}(E',F').\end{array} \tag{9.3.12}$$

[28]印本写作「证明 (d)」，但命题 9.3.8 仅有 (a)、(b)、(c) 三项.

[29]印本的末项为 $\mathrm{Ext}^2(R,Q)$; 将 $\mathrm{Ext}(-,P)$ 用于 $0\to R\to E\to Q\to 0$ 就得到所示的 $\mathrm{Ext}^2(Q,P)$，它也是 (9.3.9) 中指定的群.

竖直箭头为正合函子 r 诱导的显然函子，ω' 是将 (9.3.5) 中的 $\underline{C}$ 换为 $\underline{C}'$ 后与 ω 类似的箭头. 印本图中的下方箭头标作 ω，没有撇号；说明句将其指明为 ω'，此处采用该记号. 9.3.8 中考虑的结构也与函子 r 有类似的相容性；其明确表述留给读者.

将使用这一交换性的下述推论. 假设 $\mathrm{EXTPAN}(E,F)$ 非空，从中选取一个对象 X. 则通过 $G' \longmapsto G' \wedge X'$，其中 $X' = r(X)$，范畴 $\mathrm{EXTPAN}(E',F')$ 等价于 $\mathrm{EXT}(Q',P')$. 因而只要知道 $\mathrm{EXT}(Q',P')$ 中对应对象的同构类，就精确到同构知道 $\mathrm{EXTPAN}(E',F')$ 的对象 Y'，即只需知道相应元素

$$c_X(Y') \in \mathrm{Ext}^1(Q',P')$$

即可.

若将 X 换为另一个对象 $X_1 = H \wedge X$，其中 H 为 Q 被 P 的扩张，则立即由结合律公式得到[30]

$$c_{X_1}(Y') = c_X(Y') - \mathrm{cl}(H')$$

即由 (9.3.7) 得到. 因而对固定的 Y'，当 X 变化时，元素 $c_X(Y')$ 恰遍历一个陪集

(9.3.13) $$c(Y') \in \mathrm{Ext}^1(Q',P')/\operatorname{Im}\mathrm{Ext}^1(Q,P),$$

因而它典范地关联于 E' 被 F' 的混合扩张 Y'. 由构造，其为零的充要条件为：Y' 同构于 E 被 F 的某个混合扩张 X 在 r 下的变换.

9.4. 设 S 为一般点为 η 的 Hensel 性状，n 为整数 >0，置 $\Lambda = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，令 $\underline{C}$ 为 S 上的 Λ-模范畴 (对于 S 上的 fppf 景；参见 VIII 0.2)，$\underline{C}'$ 为 η 上的 Λ-模范畴. 设 P,R,Q 为 $\underline{C}$ 的对象，E,F 分别为 Q 被 R 的扩张以及 R 被 P 的扩张 (9.3.2). 假设 Q 是有限型局部自由 Λ_S-模，P 由 S 上的有限乘法型群表示 (SGA 3 IX)，因而它形如

$$P = D(Q^*),$$

其中 $D = \underline{\mathrm{Hom}}(-,\mathbb{G}_{mS})$ 表示 Cartier 对偶. 以 $P_\eta,R_\eta,Q_\eta,E_\eta,F_\eta$ 表示 P,R,Q,E,F 到 η 的限制，并假设给定 E_η 被 F_η 的一个混合扩张 X_η. 在这些条件下，将典范地定义一个配对

(9.4.1) $$c(X_\eta) : Q \otimes_\Lambda Q^* \longrightarrow \Lambda_S \qquad (\Lambda = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}).$$

为此首先假设 S 严格局部. 则 Q 与 Q^* 为常值群，设分别为 $Q = Q_{oS}$ 与 $Q^* = Q^*_{oS}$，而给出 (9.4.1) 等价于给出一个元素

(9.4.2) $$c(X_\eta) \in \check{Q}_o \otimes \check{Q}^*_o,$$

其中倒帽记号表示通常的对偶 $\mathrm{Hom}(-,\Lambda)$. 对限制函子 $r : \underline{C} \longrightarrow \underline{C}'$ 应用 9.3 的讨论. 首先注意，存在 E 被 F 的混合扩张. 事实上，其存在性的障碍属于 $\mathrm{Ext}^2(Q,P)$ (9.3.8(c))，因而只需证明

[30] 下式的印本右端为 $c_X(Y)$；此构造中的固定对象为 Y'.

$$\mathrm{Ext}^2(Q,P)=0.$$

这是下列引理的特例.

引理9.4.3. 在上述假设下，若S 严格局部，则有:

a) 典范同构

$$\mathrm{Ext}^i_\Lambda(Q,P)\simeq H^i(S,\check{Q}\otimes P),\qquad \mathrm{Ext}^i_\Lambda(Q_\eta,P_\eta)\simeq H^i(\eta,\check{Q}\otimes P);$$

b) 典范同构

(b)) $$\check{Q}\otimes P\simeq D(Q\otimes Q^*);$$

c) 对S 上每个有限常值群$H=H_{oS}$，

(c)) $$H^i(S,D(H))\simeq H^i(\eta,D(H)_\eta)=0\qquad 当i\geq 2;$$

d) 典范同构

(d)) $$\begin{aligned}H^1(S,D(H))&\simeq \mathbb{G}_m(S)\otimes\check{H}_o=V^*\otimes\check{H}_o,\\ H^1(\eta,D(H)_\eta)&\simeq \mathbb{G}_m(\eta)\otimes\check{H}_o=K^*\otimes\check{H}_o,\end{aligned}$$

其中 (d) 中的倒帽记号表示$\mathrm{Hom}(-,\mathbb{Q}/\mathbb{Z})$.

(a) 和 (b) 中的公式立即来自 Q 为有限型局部自由 Λ_S-模这一事实. 为证明 (c)，显然可归结到 $H_o=\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 的情形，即 $D(H)=\mu_m$. 与 Kummer 正合列关联的上同调列

$$0\longrightarrow\mu_m\longrightarrow\mathbb{G}_m\xrightarrow{m\cdot\mathrm{id}}\mathbb{G}_m\longrightarrow 0$$

将问题归结为证明

$$H^i(S,\mathbb{G}_m)=H^i(\eta,\mathbb{G}_m)=0\qquad 当i\geq 1.$$

这些群是在平展景上计算的群 $H^i_{\text{ét}}$ [6，定理 11.7]，因而当 S 时消没，因为 S 严格局部. 它们在 η 时的消没也众所周知 [6，定理 1.1].

尚需描述 (d) 中的同构. 在任意底 U 上，存在典范同态

(9.4.3.1) $$\mathbb{G}_m(U)\otimes\check{H}_o\longrightarrow H^1(U,D(H_{oU})).$$

若 H_o 被整数 $m>0$ 零化，则此同态可用 Kummer 列关联的边缘映射 $\mathbb{G}_m(U)\xrightarrow{\partial}H^1(U,\mu_m)$ 描述: 它是下列复合

$$\begin{aligned}\mathbb{G}_m(U)\otimes\check{H}_o&\longrightarrow H^1(U,\mu_m)\otimes\check{H}_o\\ &\longrightarrow H^1(U,\mu_m\otimes\check{H}_o)\longrightarrow H^1(U,D(H_{oU})).\end{aligned}$$

其中第二个箭头由显然的同态 $\check{H}_o \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mu_m, \mu_m \otimes \check{H}_o)$ 得到，第三个是 (b) 中以 m 代替 n 的特例. 留给读者验证，(9.4.3.1) 与满足 $mH_o = 0$ 的整数 m 的选取无关. 还断言，(9.4.3.1) 总是单射，且当 $\mathrm{Pic}(U) = 0$ 时其余核为零. (事实上，余核总同构于 $\mathrm{Hom}(H_o, \mathrm{Pic}(U))$，但这里无关紧要.) 事实上，归结到 $H_o = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的情形，该断言立即由上述 Kummer 列的上同调列得到. 这就证明了 (d)，并立即给出:

推论9.4.4. 沿用9.4.3 的记号，存在典范同构

e)
$$H^1(\eta, D(H)_\eta)/\operatorname{Im} H^1(S, D(H)) \simeq \check{H}_o,$$
从而结合 (a) 与 (b)，得到典范同构

(9.4.5)
$$\mathrm{Ext}^1(Q_\eta, P_\eta)/\operatorname{Im}\mathrm{Ext}^1(Q, P) \simeq \check{Q}_o \otimes \check{Q}_o^*.$$

回到 S 严格局部时 (9.4.2) 的定义，关系 $\mathrm{Ext}^2(Q, P) = 0$ 使我们能够取 Y' 为 E_η 被 F_η 的给定混合扩张 X_η，定义典范元素 (9.3.13). 公式 (9.4.5) 将此元素 $c(X_\eta)$ 等同于 $\check{Q}_o \otimes \check{Q}_o^*$ 的元素，从而完成 (9.4.2) 的定义. 9.3 的一般讨论还表明，此元素就是将 X_η 延拓为 E 被 F 的混合扩张 X 的障碍.

9.4.6. 现在当 S 为 Hensel 性状时，从 S 的严格 Hensel 化作 Galois 下降，立即将 (9.4.1) 的定义归结到严格局部情形.

命题9.4.7. 设P, Q, R, E, F 如上，但性状S 不必为 Hensel 性状. 考虑函子

(9.4.7.1)
$$X \longmapsto X_\eta$$
它从E 被F 的混合扩张范畴到E_η 被F_η 的混合扩张范畴. 对E_η 被F_η 的每个混合扩张X_η，考虑配对

(9.4.7.2)
$$c_o(X_\eta) : Q_o \otimes Q_o^* \longrightarrow \Lambda_s$$
它由S 的 Hensel 化S^h 上定义的 (9.4.1) 型配对诱导. 则函子 (9.4.7.1) 全忠实，而E_η 被F_η 的混合扩张X_η 属于其本质像，当且仅当配对 (9.4.7.2) 为零.

(9.4.7.2) 在印本中的目标为 Λ_s；法文转录中的 $\wedge_s$ 为文字识别错误.

9.4.7.3. 若只假设 S 为维数为 1 的连通正则诺特概形，此陈述仍有意义且成立. 此时应对 S 的每个闭点 s 考虑一个配对 $Q_s \otimes Q_s^* \longrightarrow \Lambda_s$，而不再只有单个配对 (9.4.7.2). 在这一更一般形式下证明 9.4.7 最为方便.

a) 对每个混合扩张 X，映射
$$\mathrm{End}(X) \longrightarrow \mathrm{End}(X_\eta)$$
是双射. 两边分别为 $\underline{\mathrm{Hom}}(Q, P) = D(Q \otimes Q^*)$ 在 S 与 η 上的截面；因而该断言由 S 的正规性以及 $D(Q \otimes Q^*)$ 在 S 上的有限性得到.[31] 立即推出，若 X 与 Y 为已知同构的两个混合扩张，则

[31]印本证明此处写作 $\underline{\mathrm{Hom}}(P, Q)$. 命题 9.3.8(a)、公式 (9.3.4) 以及所示的与 $D(Q \otimes Q^*)$ 的等同都要求 $\underline{\mathrm{Hom}}(Q, P)$.

$$\mathrm{Hom}(X,Y)\longrightarrow \mathrm{Hom}(X_\eta,Y_\eta)$$

是双射.

b) 若 X 与 Y 为两个混合扩张，则每个同构 $X_\eta\xrightarrow{\sim} Y_\eta$ 来自一个同构 $X\longrightarrow Y$. 由 (a)，这一问题对平展拓扑是局部的，因而可归结到 S 严格局部的情形. 此时 9.4.3 表明映射

$$\mathrm{Ext}^1_\Lambda(Q,P)\longrightarrow \mathrm{Ext}^1_\Lambda(Q_\eta,P_\eta)$$

等同于

$$V^*\otimes \check{H}_o\longrightarrow K^*\otimes \check{H}_o,\qquad H_o=Q_o\otimes Q_o^*.$$

后者为单射，因为正合列 $0\longrightarrow V^*\longrightarrow K^*\longrightarrow \mathbb{Z}\longrightarrow 0$ 分裂. 由 9.3 的讨论，这蕴涵若 X_η 与 Y_η 同构，则 X 与 Y 也同构；再由 (a) 即得结论.[32]

因而 (a) 与 (b) 表明 $X\longmapsto X_\eta$ 是全忠实的.

c) 设 X_η 为 η 上的混合扩张. 证明它可延拓到 S，当且仅当配对 (9.4.7.2) 消没. 这里同样，已证的唯一性表明该问题对平展拓扑是局部的，再次归结到严格局部情形. 如 9.4.6 之前所指出，此时结论按构造即成立.[33]

这就完成了 9.4.7 的证明.

9.5. 固定素数 ℓ，S 上的 pro-ℓ Barsotti-Tate 群

(9.5.1) $$P=(P(n))_{n\geq 0},\qquad R=(R(n))_{n\geq 0},\qquad Q=(Q(n))_{n\geq 0},$$

以及 pro-ℓ Barsotti-Tate 群的扩张

(9.5.2) $$0\longrightarrow P\longrightarrow F\longrightarrow R\longrightarrow 0,\qquad 0\longrightarrow R\longrightarrow E\longrightarrow Q\longrightarrow 0.$$

因而对每个整数 $n\geq 0$，它们定义 Λ_n-模的扩张，其中 $\Lambda_n=\mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z}$:

(9.5.3) $$\begin{aligned}&0\longrightarrow P(n)\longrightarrow F(n)\longrightarrow R(n)\longrightarrow 0,\\ &0\longrightarrow R(n)\longrightarrow E(n)\longrightarrow Q(n)\longrightarrow 0.\end{aligned}$$

假设 Q 为平展型，P 为乘法型. 最后，假设给定 η 上的 pro-ℓ Barsotti-Tate 群 X_η，它是 E_η 被 F_η 的混合扩张. 这意味着它作为 pro-ℓ Barsotti-Tate 群配备三步滤过，各部分扩张分别配备到 E_η 与 F_η 的同构. 因而对每个 n，$X_\eta(n)$ 具有 $E(n)_\eta$ 被 $F(n)_\eta$ 的混合扩张结构. 于是可给它对应一个 (9.4.1) 型配对:

(9.5.4) $$c(X(n)_\eta):Q(n)\otimes Q^*(n)\longrightarrow \Lambda_n=\mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z},$$

[32]印本在本段中各 Ext 群的参数为 (P,Q). 命题 9.3.8(b) 中 $\mathrm{Ext}^1(Q,P)$ 在混合扩张上的作用，以及引理 9.4.3 本身，都要求 (Q,P).

[33]印本证明引用了不存在的配对「(9.4.6.2)」；应为配对 (9.4.7.2).

其中各 $Q^*(n)$ 为由下式定义的 S 上的有限平展群

$$P(n) \simeq D(Q^*(n)), \qquad \text{即} \qquad Q^*(n) = D(P(n)),$$

而 D 仍表示 Cartier 对偶. 各 $Q^*(n)$ 以显然方式组成 pro-ℓ 群, 记为 Q^*. 留给读者验证, 当 n 变化时, 各同态 (9.5.4) 定义投射系统的同态, 即 S 上扭常值 ℓ 进层的同态:

(9.5.5) $$c(X_\eta) : Q \otimes Q^* \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell S}.$$

顺便提及下列结果, 下文不会使用它.

命题9.5.6. 设P, Q, R, E, F 如上, 但性状S 不必为 Hensel 性状. 考虑函子

(9.5.6.1) $$X \longmapsto X_\eta$$

它从E 被F 的 Barsotti-Tate 混合扩张范畴到E_η 被F_η 的混合扩张范畴. 对E_η 被F_η 的混合扩张 Barsotti-Tate 群X_η, 考虑相应配对

(9.5.6.2) $$Q_o \otimes Q_o^* \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell s}$$

它由S 的 Hensel 化上定义的 (9.5.5) 型配对诱导. 则函子 (9.5.6.1) 全忠实, 其本质像恰由以下 Barsotti-Tate 群X_η 组成: 它们为E_η 被F_η 的混合扩张, 且对应配对 (9.5.6.2) 为零. 此外, 当$\operatorname{char} K = 0$ 时 (从而 Tate 定理 [33, 定理 4] 适用), X_η 属于本质像, 当且仅当它可以延拓为S 上的 Barsotti-Tate 群.

9.5.6.3. 留给读者将此陈述推广到仅假设 S 为维数为 1 的连通正则诺特概形的情形.

9.5.6 的第一个断言, 立即由 9.4.7 应用于所考虑 Barsotti-Tate 群的各分量得到.[34] 尚需证明: 若 E_η 被 F_η 的混合扩张 Barsotti-Tate 群 X_η 可延拓为 S 上的 Barsotti-Tate 群 X, 则它也可作为混合扩张延拓.[35] 由 Tate 定理 [33], 同态 $X_\eta \longrightarrow Q_\eta$ 唯一地延拓为同态

$$X \longrightarrow Q.$$

对每个整数 n, 相应同态 $X(n) \longrightarrow Q(n)$ 在一般纤维上为满射, 因而是满射. 由于 $Q(n)$ 在 S 上平展, 映射 $X(n) \longrightarrow Q(n)$ 平坦, 从而为满态射. 因此 $X \longrightarrow Q$ 是逐分量的满态射.[36] 令 $\overline{F}$ 为 $X \longrightarrow Q$ 的核. 则 $\overline{F}$ 为 Barsotti-Tate 群, X 为 Q 被 $\overline{F}$ 的扩张. 同构 $F_\eta \xrightarrow{\sim} \overline{F}_\eta$ 由 Tate 定理延拓为同构 $F \simeq \overline{F}$. 因而 X 为 Q 被 F 的扩张. 现在考虑商 $\overline{E} = X/P$. 再次应用 Tate 定理, 得到同构 $E \simeq \overline{E}$. 因而 X 为 E 被 F 的混合扩张, 并延拓混合扩张 X_η, 如所要求.

注9.5.6.4.

[34] 印本证明引用 9.4.6, 它仅进行 Hensel 下降构造; 逐分量应用的全忠实性与本质像陈述为命题 9.4.7.

[35] 在此, 印本同样将 S 上的延拓记为 X_η. 此处保留 X_η 表示一般纤维, 以 X 表示其在 S 上的延拓.

[36] 印本此句称 $Q(n)$ 在 η 上平展. 群 $Q(n)$ 是在 S 上定义的, 并在该处被假设为平展型; 这一平坦性论证所需的底为 S.

a) 当然，9.5.6 的最后一个断言应当不受 K 的限制而成立，因为所引用的 Tate 定理也应如此.

b) 可以对好约化判据 5.10 给出另一证明. 如同 5.10，归结到 A_K 有半稳定约化的情形，再将 9.5.6 用于视为混合扩张的 $T_\ell(A_K)$ (参见 9.6). 这蕴涵 $u_\ell = 0$；再利用下面的 11.6.2(a)，得到 $T_\ell(A_K)^t = 0$.

9.5.8. 当 $\ell \neq p$ 时，分别在 S 与 K 上考虑的 Barsotti-Tate 群，可以直接解释为 S 上的扭常值 ℓ 进层，或等价地，分别解释为 $\pi_o = \mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$ 与 $\pi = \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ 在有限型自由 $\mathbb{Z}_\ell$-模上的表示. 于是可见，同态 (9.5.5) 就是由 9.2 的方法定义的、表达惯性子群 $I \subset \pi$ 在 $X_\eta(\overline{K})$ 上的作用的典范同态.[37] 为验证这一点，立即归结到 9.4 的情形，在该处取 n 为 ℓ 的幂，R 为局部常值 Λ-模 (如同 Q 和 P)；于是 E, F 和 X_η 也都是上述局部常值模. 两个定义一致的验证留给读者.

9.6. 现在可以不对 ℓ 作任何限制，定义预告的典范配对 (9.1.2)，并使其在 $\ell \neq p$ 时与 9.2 的定义一致. 为此将 9.5 的讨论用于如下情形：

$$\text{(9.6.1)} \qquad \begin{cases} P = T_\ell(A^o)^t = \underline{\check{M}'_\ell}(1), \quad Q = \underline{M_\ell}, & R = T_\ell(A^o)^f / T_\ell(A^o)^t, \\ F = T_\ell(A^o)^f, & E = D(F') = D\big(T_\ell(A'^o)^f\big). \end{cases}$$

最后一个公式中，D 表示 pro-ℓ Barsotti-Tate 群意义下的 Cartier 对偶；即 $D(Y)$ 为各 $D(Y(n))$ 配以通常过渡态射所组成的投射系统. F 作为 R 被 P 的扩张的结构是显然的. 类似地，

$$F' = T_\ell(A'^o)^f$$

具有 R' 被 $P' = T_\ell(A'^o)^t = \underline{\check{M}_\ell}(1)$ 的扩张结构. 应用 Cartier 对偶，得到 $E = D(F')$ 具有 $D(P') = \underline{M_\ell}$ 被 $D(R')$ 的扩张结构. 而 $D(R')$ 由 5.5 (在 7.4.6 中证明) 典范同构于 R；这就规定了 E 作为 Q 被 R 的扩张的结构.

对于 E_η 被 F_η 的混合扩张 X_η，取

$$\text{(9.6.2)} \qquad X_\eta = T_\ell(A_K) = X_\eta^0 \supset X_\eta^1 = T_\ell(A_K)^f \supset X_\eta^2 = T_\ell(A_K)^t \supset 0.$$

以下 R_η 被 P_η 的扩张的同构

$$X_\eta^1 \simeq F_\eta$$

是显然的. 以下 Q_η 被 R_η 的扩张的同构

$$X_\eta / X_\eta^2 \simeq E_\eta = D(F'_\eta)$$

由正交性定理 5.2 显然可得.[38]

因而我们具备了定义配对 (9.5.5) 所需的资料，这里因 $Q^* = \underline{M'_\ell}$，配对具有 (9.1.2) 的形式.[39] 它与 9.2 的定义的相容性来自 9.5.8. 5.8 的讨论还表明，在 Tate 定理 [33] 有效

[37] 印本此处引用「同态 (9.5.6)」；本节构造的同态是 (9.5.5)，而 9.5.6 是命题.
[38] 印本公式写作 $F_\eta = D(F'_\eta)$. 由于 $E = D(F')$，且所示商是 Q_η 被 R_η 的扩张，所需的项为 E_η.
[39] 印本称其为配对「(9.5.6)」；此配对为同态 (9.5.5)，而 9.5.6 是随后的命题.

的条件下（因而至少当 $\operatorname{char} K = 0$ 时），此配对可以只由 η 上单个 pro-ℓ Barsotti-Tate 群 $X_\eta = T_\ell(A_K)$ 描述：其三步滤过以及延拓 X_η^1 和 X_η/X_η^2 的扩张 F 与 E，均可仅由 X_η 典范地定义.[40]

注9.7. 不再要求 A_K 在 Hensel 性状 S 上必有半稳定约化. 令 K' 为 K 的一个有限 Galois 扩张，使 $A_{K'}$ 在 S 于 K' 中的正规化 S' 上有半稳定约化 (3.6). 沿用 (8.1.8) 的记号，对 $A_{K'}$ 的单值配对作 Galois 下降，便定义一个配对

(*) $$v_\ell^{K'} : \underline{M}_K \otimes \underline{M}'_K \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell K}.$$

先验而言，此配对依赖于 K' 的选取，但由下面的 (10.4.3)，配对

(9.7.1) $$u_\ell : \underline{M}_K \otimes \underline{M}'_K \longrightarrow \mathbb{Q}_{\ell K}$$

由下式给出

$$u_\ell = \frac{1}{e(S'/S)}\, v_\ell^{K'}$$

与该选取无关，其中

$$e(S'/S) = \operatorname{length}(V'/\mathfrak{m}V').$$

仍可将 (9.7.1) 称为 K 上阿贝尔概形 A_K 对当前所考虑素数 ℓ 的单值配对：当 A_K 本身有半稳定约化时，显然它与单值配对 (9.1.2) 到 η 的限制一致. 由下面的 10.4 可知，事实上此配对总取值于 $\mathbb{Q}_K$，且与 ℓ 无关.

可以问它是否取值于 $\mathbb{Z}_K$，这等价于说，对每个素数 ℓ，(9.7.1) 都取值于 $\mathbb{Z}_{\ell K}$. 至少当 A_K 为椭圆曲线时确实如此. 此时唯一需验证的是 $\underline{M}_K \simeq \underline{M}'_K$ 的秩为 1 的情形；于是 $\underline{M}_K \otimes \underline{M}'_K$ 典范同构于 $\mathbb{Z}_K$，单值配对 (9.7.1) 可直接解释为一个通常的有理数. 由 Néron 的结果 [19]，此数为 $v(j)$，其中 j 为 A_K 的绝对不变量，v 为 K 的正规化赋值.

10. 单值配对的性质. 整性与正性定理

本节首先给出单值配对的一些实质上平凡的形式性质，将验证的（稍显繁琐的）细节留给读者. 还将陈述关于这些配对的一个更深的定理 (10.4)，并说明如何将其证明归结到 Jacobian 簇的一个特例；此特例将在第 12 节中（用超越方法）处理，该节在逻辑上事实上独立于第 11 节.

10.1. 结构搬移. 由单值配对 (9.1.2) 的定义显然可知，此配对与情形 (S, A_K, A'_K) 中的结构搬移相容.

10.2. 对称性. 从 A_K 的对偶概形 A'_K 出发，对它应用第 9 节的构造，必须引入 A'_K 的对偶概形 $(A'_K)'$，它由双对偶定理（[5] 或 VIII 3.2）典范同构于 A_K. 以 $u_\ell^{A_K}$ 表示关于 A_K 的单值配对 (9.1.2). 同样得到配对

(10.2.1) $$u_\ell^{A'_K} : \underline{M}'_\ell \otimes \underline{M}_\ell \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell.$$

[40] 印本此句称 X_η「在 S 上」；其记号与定义表明它是 η 上的一般纤维群. 此处印本还缺少右括号.

断言后者由 $u_\ell^{A_K}$ 通过对称同构

$$s : \underline{M'_\ell} \otimes \underline{M}_\ell \xrightarrow{\sim} \underline{M}_\ell \otimes \underline{M'_\ell};$$

得到，即

(10.2.2) $$u_\ell^{A'_K} = u_\ell^{A_K} \circ s.$$

考虑配对 φ_ξ 已知的反交换性质（[5] 或 VIII 2.2.11），可以利用 A_K 的固定极化 ξ，将对称公式 (10.2.2) 改写如下. 它定义同态

$$\widetilde{\xi} : A_K \longrightarrow A'_K$$

从而定义相应同态（其中 t 表示「环面」）

(10.2.3) $$\xi_t : \underline{M} \longrightarrow \underline{M}'.$$

因此可以形成配对

(10.2.4) $$\begin{aligned} \varphi^t_{\xi,\ell} : \underline{M}_\ell \otimes \underline{M}_\ell &\longrightarrow \mathbb{Z}_\ell, \\ \varphi^t_{\xi,\ell}(x,y) &= u_\ell^{A_K}\big(x, \xi_t(y)\big). \end{aligned}$$

上述型 $\varphi^t_{\xi,\ell}$ 是对称的：

(10.2.5) $$\varphi^t_{\xi,\ell}(x,y) = \varphi^t_{\xi,\ell}(y,x).$$

事实上，此断言对 A_K 的 Néron-Severi 群的每个元素 ξ 都成立，并不一定要求为极化. 但只有在 ξ 非退化时，即它定义一个同源 $A_K \longrightarrow A'_K$，从而也定义同源 (10.2.3) 时，对称关系 (10.2.5) 才等价于 (10.2.2). 当 ξ 为极化时，下面的 10.4(b) 还将大幅加强 (10.2.5).

最后提及对称关系的第三种解释. 考虑 K 上具有半稳定约化的一对阿贝尔概形 $(A_K, \overline{A}_K)$ 上的一个双扩张（即除子对应）ξ. 它定义同态

$$A_K \longrightarrow \overline{A}'_K.$$

转到 Néron 模型后，它在特殊纤维的极大环面上定义同态，从而在相反方向上定义其特征群之间的同态：

(10.2.6) $$\xi_t : \overline{\underline{M}} \longrightarrow \underline{M}',$$

其中 $\overline{\underline{M}}$ 由 $\overline{A}_K$ 定义的方式，与 $\underline{M}$ 由 A_K 定义的方式相同. 因而可以形成配对

(10.2.7) $$\begin{aligned} \varphi^t_\xi : \underline{M}_\ell \otimes \overline{\underline{M}}_\ell &\longrightarrow \mathbb{Z}_\ell, \\ \varphi^t_\xi(x,y) &= u_\ell^{A_K}\big(x, \xi_t(y)\big). \end{aligned}$$

[41] 顺便注意，对变动的具有半稳定约化的阿贝尔概形 A_K，扭常值群 $\underline{M}$ 是 A_K 的协变函子. 因而，与 (K,S) 上具有半稳定约化的阿贝尔概形的双扩张关联的配对 (10.2.7) 的构成，在显然意义下与双扩张的逆像相容.

当 ξ 为 (A_K, A'_K) 的典范 (「Weil」) 双扩张时，配对 (10.2.7) 当然恰为单值配对 (9.1.2).[42] 现在考虑 ξ 的转置 ${}^s\xi$，它是 $(\overline{A}_K, A_K)$ 的双扩张，因而给出配对

$$\varphi^t_{{}^s\xi} : \overline{\underline{M}}_\ell \otimes \underline{M}_\ell \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell.$$

对称关系为

$$\varphi^t_{{}^s\xi} = \varphi^t_\xi \circ s, \qquad s : \overline{\underline{M}}_\ell \otimes \underline{M}_\ell \xrightarrow{\sim} \underline{M}_\ell \otimes \overline{\underline{M}}_\ell, \tag{10.2.8}$$

其中 s 仍为对称同构. 可将此关系与 VIII 2.2.11 的反对称关系比较.

10.3. 性状变换. 设

$$g : S' \longrightarrow S \tag{10.3.1}$$

为 Hensel 性状的控制态射，对应于离散赋值环的单的局部同态

$$V \longrightarrow V'.$$

如常置

$$e(S'/S) = \mathrm{length}_{V'}\big(V'/\underline{m}V'\big), \tag{10.3.2}$$

其中 $\underline{m}$ 为 V 的极大理想. 已知 (10.3.1) 在惯性群的「温和」部分上诱导的同态，

$$g_* : I'_t \simeq \prod_{\ell \neq p} \mathbb{Z}_\ell(1)(k') \longrightarrow I_t = \prod_{\ell \neq p} \mathbb{Z}_\ell(1)(k), \tag{10.3.3}$$

由下式给出

$$g_*(x) = e(S'/S)x, \tag{10.3.4}$$

这里利用显然的同构 $\mathbb{Z}_\ell(1)(k) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_\ell(1)(k')$ 等同了 (10.3.3) 的两边.[43]

另一方面，若 A_K 为 K 上在 S 上有半稳定约化的阿贝尔概形，则扭格 $\underline{M}$ 与 $\underline{M}'$ 的构成与上述任意基变换 $S' \longrightarrow S$ 交换，这立即来自定义 (特别是 3.4). 因而可以将 $A_{K'}$ 定义的配对 $u_\ell^{A_{K'}}$ 看作下述配对，其中 K' 为 V' 的分式域，

$$u_\ell^{A_{K'}} : \underline{M}_{\ell S'} \otimes \underline{M}'_{\ell S'} \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell S'},$$

[41] 印本右端的底层配对仅记为 φ^t，没有给出定义. 它是相同构造 (10.2.4) 中使用的单值配对 $u_\ell^{A_K}$.
[42] 印本此处引用 (9.2.1)，它是惯性作用的正交公式 $gx - x \in V^\perp$，并不是单值配对. 此配对的编号为 (9.1.2).
[43] 印本在「报告 I」之后的内部引用留白.

并与由 $u_\ell^{A_K}$ 经基变换得到的配对 $u_{\ell S'}^{A_K}$ 比较. 当 $\ell \neq p$ 时，9.2 中配对 u_ℓ 的构造结合公式 (10.3.4)，立即表明[44]

(10.3.5) $$u_\ell^{A_{K'}} = e(S'/S)u_\ell^{A_K}.$$

事实上此公式对 $\ell = p$ 仍然成立. 为此回到 9.3-9.6 的一般构造，归结到严格局部性状变换 $S' \longrightarrow S$ 下同构 9.4.4(e) 的类似相容性断言. 注意此同构由正规化赋值 $K^*/V^* \simeq \mathbb{Z}$ 诱导，因而给出交换图[45]

$$\begin{array}{ccc} K^*/V^* & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{Z} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e(S'/S)} \\ K'^*/V'^* & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{Z}. \end{array}$$

下面给出关于单值配对的一个更深的结果. 将在第 12 节用超越方法证明它，所依据的结果将在讨论班后续报告中证明. (事实上，在讨论班其余部分中不会使用 10.4，如同不会使用本报告的其他结果一样.)

定理10.4. 设S 为 Hensel 性状，A_K 为K 上在S 上有半稳定约化的阿贝尔概形. 考虑如9.1 (参见5.5.2) 中关联的格$\underline{M}$ 与$\underline{M}'$. 则下列断言成立:

a) 存在唯一的配对

(10.4.1) $$u : \underline{M} \otimes \underline{M}' \longrightarrow \mathbb{Z}_S$$

使得对每个素数ℓ，$u \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell$ 就是 (9.1.2) 中的单值配对u_ℓ. 此配对是分离的.

b) 设ξ 为A_K 的一个极化，从而定义同态 (10.2.3)

$$\xi_t : \underline{M} \longrightarrow \underline{M}',$$

并考虑型

(10.4.2) $$\begin{aligned} \varphi_\xi^t : \underline{M} \otimes \underline{M} &\longrightarrow \mathbb{Z}_S, \\ \varphi_\xi^t(x,y) &= u\big(x, \xi_t(y)\big). \end{aligned}$$

此型对称、正且非退化.

当然，若以 S 的某个给定几何点处 $\underline{M}$ 的几何纤维 M_o 来表述，则上述断言说相应的型

$$M_o \otimes M_o \longrightarrow \mathbb{Z}$$

对称、正且非退化. 配对 (10.4.1) 仍称为单值配对.

10.5. 将10.4 归结到一个特例

[44]印本引用 (10.3.3)，即所示的映射 g_*; 此处使用的乘法公式为 (10.3.4).
[45]印本称 $K^*/V^* \simeq \mathbb{Z}$ 由「范数」得到. 所示映射为正规化的离散赋值.

10.5.1. 满足所述条件的 u 的唯一性显然可见（甚至只需对一个 ℓ 满足条件）. 另一方面，存在性仅意味着每个 u_ℓ 事实上将 $\underline{M}\otimes\underline{M}'$ 映到 $\mathbb{Z}_S$，且由此得到的同态

$$\underline{M}\otimes\underline{M}'\longrightarrow\mathbb{Z}_S$$

与 ℓ 无关. 事实上甚至只需证明对各 $u_\ell\otimes_{\mathbb{Z}_\ell}\mathbb{Q}_\ell$ 以及一个同态

$$u_{\mathbb{Q}}:\underline{M}_{\mathbb{Q}}\otimes\underline{M}'_{\mathbb{Q}}\longrightarrow\mathbb{Q}_S.$$

成立的类似断言. 假设经过如 9.3 中的基变换 $S'\longrightarrow S$ 后已证明存在性. 由 (10.3.5) 立即得到存在同态

$$u:\underline{M}\otimes\underline{M}'\longrightarrow\frac{1}{e(S'/S)}\mathbb{Z}_S\subset\mathbb{Q}_S$$

与各 $u_\ell\otimes_{\mathbb{Z}_\ell}\mathbb{Q}_\ell$ 相容；这就证明了 a). 对于 b)，显然，若它对 $A_{K'}$ 成立，则也对 A_K 成立.

因此，在证明 10.4 时可作任意控制性状变换 $S'\longrightarrow S$. 特别地，这允许假设 S 完备，且剩余域代数闭. 此时 $\underline{M}$ 和 $\underline{M}'$ 为常值群概形，取值分别为有限生成自由 $\mathbb{Z}$-模 M 和 M'，可以更方便地用后者重述 a) 与 b).

10.5.2. 现在假设 A_K 同构于 K 上有半稳定约化的某个阿贝尔概形 $\overline{A}_K$ 的直因子，且对后者已证明 10.4. 考虑格 $\underline{M},\underline{M}'$ 及单值配对对于具有半稳定约化的阿贝尔概形的直和的显然函子性，立即推出 10.4 对 A_K 也成立.[46]

同样，由 10.5.1 立即得到，10.4 的有效性仅依赖于 A_K 的同源类. 结合上述注记与「Poincaré 可约性定理」[15]，可知若 A_K 为一个满足 10.4 的阿贝尔概形 $\overline{A}_K$ 的商，则 10.4 对 A_K 也成立.[47]

10.5.3. 现在使用众所周知的事实 [31，定理 11 (第 20 页)]：必要时对 K 作有限扩张后（由 10.5.1 允许），每个阿贝尔概形 A_K 都是一个 Jacobian 簇的商，

$$\underline{\mathrm{Pic}}^0_{X_K/K}$$

它是一条 K 上紧合、光滑、几何连通曲线 X_K 的 Jacobian 簇. 因而由 10.5.2，归结到对此种 Jacobian 簇证明 10.4.[48]

10.5.4. 由 Artin-Mumford 定理 [3] (已在报告 V 中引用并使用)，必要时再作 K 的有限扩张 K' 后，可设 X_K 延拓为 S 上的射影平坦概形，它正则，且其几何特殊纤维 $X_{\bar{s}}$ 除普通二次奇点外没有其他奇点（这里即两个分支的正规交叉）.[49] 在此情形，将在下面的 12.5 中完全用此情形的几何资料描述单值配对 (10.4.1)，从而证明 10.4 a)；同时还将对 Jacobian 簇的典范极化验证 10.4 b).

10.5.5. 尚需说明：若对给定的具有半稳定约化的 A_K，断言 10.4 a) 成立，且断言 10.4 b) 对 A_K 的某个给定极化 ξ_o 成立，则同一结论对 A_K 的每个极化 ξ 都成立. 事实上，设

$$\widetilde{\xi_o},\widetilde{\xi}:A_K\longrightarrow A'_K$$

[46]印本称 $\overline{A}_K$「在 k 上」；记号以及直因子论证都要求为「在 K 上」.
[47]印本在引文 [15] 后的具体位置留白.
[48]印本称曲线 X_K「在 X 上」；所示的相对 Picard 概形以及此论证都要求为「在 K 上」.
[49]印本在「报告 V」之后的内部引用留白.

为 ξ_o 与 ξ 所定义的同态；它们为同源．则

$$\widetilde{\xi} = \widetilde{\xi}_o\alpha = {}^t(\alpha^*)\widetilde{\xi}_o, \qquad \alpha \in \mathrm{End}(A_K)\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q},$$

其中 $\alpha \longmapsto \alpha^*$ 表示由极化 ξ_o 在代数 $\mathrm{End}(A_K)\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}$ 上定义的典范对合，${}^t(\alpha^*)$ 中的上标 t 表示转置（将 A_K 的一个自同态对应为 A'_K 的一个自同态）．另一方面，已知 [15，第 V 章，定理 3]

$$\alpha = \sum_i \beta_i^*\beta_i, \qquad \beta_i \in \mathrm{End}(A_K)\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q},$$

从而

$$\widetilde{\xi} = \sum_i {}^t\beta_i\,\widetilde{\xi}_o\,\beta_i.$$

等价地，若用与所考虑极化关联的双扩张（即除子对应）来表示（VIII 4.14），

(10.5.5.1) $$\delta(\xi) = \sum_i \delta(\xi_o)\circ(\beta_i,\beta_i).$$

由（10.2.7）之后的讨论，此公式蕴涵（沿用（10.4.2）的记号）

(10.5.5.2) $$\varphi^t_\xi = \sum_i \varphi^t_{\xi_o}(\beta_i,\beta_i) \in \mathrm{Hom}\big(M_{\mathbb{Q}}\otimes_{\mathbb{Q}} M_{\mathbb{Q}},\mathbb{Q}\big).$$

这确实表明，若 $\varphi^t_{\xi_o}$ 对称且正，则 φ^t_ξ 也如此．

最后，$\varphi^t_{\xi_o}$ 的非退化性显然等价于配对（10.4.1）是分离的这一断言（因为 $\widetilde{\xi}_o$ 为同源，所以 $\xi_{ot} : M\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q} \longrightarrow M'\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}$ 是同构），因而同样与所选极化无关．还可注意到，为验证（10.4.1）为分离的，只需对某个素数 ℓ 验证（9.1.2）的单值配对 u_ℓ 的相同断言．取 $\ell \neq p$，可用 9.2 中对 u_ℓ 的描述；于是 u_ℓ 在左边为分离的（因秩的原因从而在两边均为分离的）这一事实立即可得．

11. Néron 模型的连通分支：对偶关系与渐近行为

11.0. 本节的目的是研究第 1 节中已考虑过的有限平展 k-群

(11.0.1) $$\Phi_o = A_o/A_o^o$$

对每个素数 ℓ，以

$$\Phi_o(\ell)$$

表示其 ℓ-准素分量．因而由公式可知，知道 Φ_o 等价于知道所有 $\Phi_o(\ell)$，

(11.0.2) $$\Phi_o = \coprod_\ell \Phi_o(\ell).$$

注意，群 Φ_o 与 $\Phi_o(\ell)$ 分别由通常的有限群 $\Phi_o(\bar{k})$ 与 $\Phi_o(\ell)(\bar{k})$，连同下述群在其上的自然作用所确定，

$$\pi_o = \mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$$

另一方面，显然 $\Phi_o(\bar{k})$ 也是 $A_{\widetilde{K}}$ 的 Néron 模型的连通分支群，其中 $\widetilde{K}$ 为 S 关于所选的 k 的可分闭包 $\bar{k}$ 的严格 Hensel 化的分式域. 因而研究 Φ_o 时，可归结到 S 严格局部的情形；群

$$\pi_o \simeq \mathrm{Gal}(\widetilde{K}/K)$$

在 $\Phi_o(\bar{k})$ 上的作用随即通过结构搬移自动恢复. 还可进一步归结到 S 完备的情形，所用的是基变换 $\widehat{S} \longrightarrow S$ 以及 Néron 模型的构成与之交换这一事实 [21, 定理 3.4 b)].

11.1. 因而假设 S 严格局部，于是 Φ_o 可等同于通常的有限群 $\Phi_o(k)$. 得到

(11.1.1) $$\Phi_o(k) \simeq A_o(k)/A_o^o(k) \simeq A(S)/A^o(S) \simeq A(K)/A(K)^o,$$

第一个等式来自 A_o 在 k 上光滑，第二个等式来自 Hensel 引理，因为 A 在 S 上光滑，且 S 为 Hensel 性状；第三个等式来自关系 $A(S) \xrightarrow{\sim} A(K)$ 及约定

(11.1.2) $$A(K)^o := A^o(S).$$

因而 $A(K)^o$ 自然成为 $A(K)$ 中有限指数的子群 (并且不能与 $A^o(K) = A(K)$ 混淆). 同构 (11.1.1) 显然关于 A 为函子性的，并与情形 (S, A_K) 中的结构搬移相容，特别地与任意 Galois 群的作用相容.

现在令 ℓ 为不同于 p 的素数. 则 A^o 是 ℓ-可除的；更精确地，$\ell\,\mathrm{id}_{A^o}$ 为平展满射态射. 因而它诱导 $A^o(S) = A(K)^o$ 的一个满射自同态，所以后者是一个<u>ℓ-可除群</u>. 立即得到，对每个素于 $p = \mathrm{char}(k)$ 的整数 $n \geq 0$，

(11.1.3) $$ {}_n\Phi_o(k) \simeq {}_nA(K)/{}_nA(K)^o, \qquad (n, p) = 1.$$

由 ${}_nA_K$ 的不变部分的定义 (2.2.3)，有

(11.1.4) $$ {}_nA(K)^o = ({}_nA_K)^f(\bar{K}) \simeq T_n(A_K)^f(\bar{K}) \otimes_{\mathbb{Z}_n} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

取 n 为 ℓ 的幂，并如 (2.5.3) 中置

(11.1.5) $$U = T_\ell\big(A(\bar{K})\big), \qquad T_\ell\big(A(\bar{K})\big)^f = U^I,$$

其中 U^I 表示 U 中在惯性群 I 下不变的子模，可将 (11.1.3) 写成

(11.1.6) $$ {}_n\Phi_o(k) \simeq (U_n)^I/(U^I)_n, \qquad n = \ell^{r+1},$$

其中下标 n 表示模 n 约化，即在 $\mathbb{Z}_\ell$ 上与 $\mathbb{Z}_\ell/n\mathbb{Z}_\ell$ 作张量积. (11.1.6) 两边各群之间的过渡态射是显然的，对 ℓ 的各幂取归纳极限，得到下述结果.

命题11.2. 假设S 严格局部，ℓ 为不同于p 的素数. 则存在典范同构

$$\Phi_o(\ell) \simeq \frac{(U \otimes D_\ell)^I}{U^I \otimes D_\ell}, \tag{11.2.1}$$

其中U 在 (11.1.5) 中定义，且$D_\ell = \mathbb{Q}_\ell/\mathbb{Z}_\ell$.

因而群 $\Phi_o(\ell)$ 可以仅用 Tate 模 $U = T_\ell(A(\bar{K}))$ 来描述，这里将它看作惯性群 I 作用下的 Galois 模.

11.3. 将用显式表达式 (11.2.1) 概述典范配对的定义

$$\Phi_o(\ell) \otimes \Phi'_o(\ell) \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \tag{11.3.1}$$

它是完美对偶；这里如同第 1 节，Φ'_o 表示与 A_K 的对偶 A'_K 的 Néron 模型关联的连通分支群. 几乎可以肯定 (尽管作者没有进行验证)，此配对正是 (1.2.1) 中定义的配对，至多差一个符号；请读者作为练习，建立所需的相容性 (并确定正确的符号!).

置

$$U' = T_\ell\big(A'(\bar{K})\big), \qquad T = T_\ell(1)(\bar{K}) = T_\ell(\bar{K}^*).$$

存在与 I 的作用相容的有限生成自由 $\mathbb{Z}_\ell$-模的完美配对，

$$\varphi : U \otimes U' \longrightarrow T, \qquad (T \simeq \mathbb{Z}_\ell \text{ 非典范地}), \tag{11.3.2}$$

并由 I 的已知结构，存在正合列[50]

$$1 \longrightarrow R \longrightarrow I \longrightarrow T \longrightarrow 1, \tag{11.3.3}$$

其中 R 为素于ℓ 的投射有限群. 现在从资料 (11.3.2) 与 (11.3.3) 出发，引入群

$$\Phi = \frac{(U \otimes D_\ell)^I}{U^I \otimes D_\ell}, \qquad \Phi' = \frac{(U' \otimes D_\ell)^I}{U'^I \otimes D_\ell}, \qquad D_\ell = \mathbb{Q}_\ell/\mathbb{Z}_\ell. \tag{11.3.4}$$

将定义一个完美对偶

$$\Phi \otimes \Phi' \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}, \tag{11.3.5}$$

特别地它将给出所预告的配对 (11.3.1). 考虑 I-模的正合列

[50]印本在 I 第一次出现后的内部引用留白.

(11.3.6) $$0 \longrightarrow U \xrightarrow{i} U \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell \xrightarrow{j} U \otimes D_\ell \longrightarrow 0$$

以及相应的上同调正合列，这里 I 的上同调用取值于所考虑拓扑群的连续上链定义：

(11.3.7)
$$\begin{array}{ccccccccc} 0 \longrightarrow & H^o(I,U) & \xrightarrow{i^o} & H^o(I,U\otimes\mathbb{Q}_\ell) & \xrightarrow{j^o} & H^o(I,U\otimes D_\ell) & \xrightarrow{\partial} & H^1(I,U) & \xrightarrow{i^1} H^1(I,U\otimes\mathbb{Q}_\ell) \\ & \downarrow\wr & & \downarrow\wr & & \downarrow\wr & & & \downarrow\wr \\ & U^I & & (U\otimes\mathbb{Q}_\ell)^I \simeq U^I\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q} & & (U\otimes D_\ell)^I & & & H^1(I,U)\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}. \end{array}$$

由 (11.3.4) 定义的群 Φ 显然恰为 $\operatorname{coker} j^o$，因而典范同构于 $\ker i^1$. 于是得到典范正合列

(11.3.8) $$0 \longrightarrow \Phi \longrightarrow H^1(I,U) \longrightarrow H^1(I,U)\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q},$$

这表明 Φ 典范同构于$H^1(I,U)$ 的挠子群.

另一方面，由正合列 (11.3.3)，对每个 $n=\ell^r$ 得到同构

(11.3.9) $$H^1(I,T_n) \simeq \operatorname{Hom}(I,T_n) \xleftarrow{\sim} \operatorname{Hom}(T,T_n) \xleftarrow{\sim} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

(注意 I 在 T 上作用平凡，从而在 $T_n=T/nT$ 上也如此.) 因而对每个有限 I-$\mathbb{Z}_\ell$-模 M，若以

(11.3.10) $$M' = \operatorname{Hom}(M, T\otimes D_\ell)$$

表示它的「Cartier 对偶」，则存在典范配对

(11.3.11) $$H^i(I,M)\otimes H^{1-i}(I,M') \longrightarrow H^1(I,T\otimes D_\ell) \simeq D_\ell,$$

最后一个同构由同构 (11.3.9) 对 ℓ 的各幂 n 取归纳极限得到. 众所周知，这些配对是完美对偶 (例如参见 SGA 5 I 5). 在这些配对中取 M 形如 U_n，从而 $M'=U'_n$，再取极限，得到完美配对

(11.3.12) $$H^o(I,U\otimes D_\ell)\times H^1(I,U') \longrightarrow D_\ell,$$

其中左边的第二个因子为有限生成 $\mathbb{Z}_\ell$-模. 再对配对 (11.3.12)，沿形如 $\ell^r\,\mathrm{id}$ 的过渡态射取极限，得到第二个完美配对

(11.3.13) $$H^o(I,U\otimes\mathbb{Q}_\ell)\times H^1(I,U'\otimes\mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow D_\ell$$

它是 $\mathbb{Q}_\ell$ 上有限维向量空间的配对. 令 i' 与 j' 为如 (11.3.6) 中定义的态射，其中以 U' 代替 U. 随即容易看出，下列同态

$$H^o(I,U\otimes\mathbb{Q}_\ell)\xrightarrow{\quad j^o\quad}H^o(I,U\otimes D_\ell)$$

$$H^1(I,U'\otimes\mathbb{Q}_\ell)\xleftarrow{\quad i'^1\quad}H^1(I,U')$$

关于配对 (11.3.12) 与 (11.3.13) 互为转置. 立即推出, $\operatorname{coker} j^o$ 与 $\ker i'^1$ 通过一个取值于 D_ℓ 的典范配对互为对偶; 这就是所预告的配对 (11.3.5).

11.4. 上述利用连通分支群的 ℓ-准素分量的表达式 (11.2.1) 对配对 (11.3.1) 的描述, 仅在 $\ell\neq p$ 时有效. 现在假设 A_K 在 S 上有半稳定约化. 将再次定义为完美对偶的配对

(11.4.1) $$\Phi_o(\ell)\otimes\Phi'_o(\ell)\longrightarrow\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$$

而不对 ℓ 作任何限制. 如同 11.3,[51] 应当证明这恢复了 (1.2.1) 中定义的配对 (可能差一个应当确定的符号). 这样便能在半稳定约化情形建立猜想 1.3, 如同限制到 $\ell\neq p$ 时的 ℓ-准素分量一样.

为定义 (11.4.1), 实质上将给出 $\Phi_o(\ell)$ 以 K 上的 Barsotti-Tate 群 $T_\ell(A_K)$ 表示的表达式; 在当前情形, 它的作用与 11.2 在上面处理的情形中的作用相同.

定理 11.5. 假设S 为 Hensel 性状, 且A_K 在S 上有半稳定约化. 设ℓ 为素数, 考虑单值配对 (9.1.2), 从而考虑典范同态

$$\widetilde{u}_\ell:\underline{M}_\ell\longrightarrow\check{\underline{M}}'_\ell.$$

置$\Phi(\ell)=\operatorname{coker}\widetilde{u}_\ell$. 则存在典范同构

(11.5.1) $$\Phi_o(\ell)\xrightarrow{\sim}\Phi(\ell)\times_S s.$$

此陈述立即给出完美配对 (11.4.1) 的定义. 事实上, 将 11.5 用于 A'_K 以代替 A_K, 并使用 (10.2.2), 还得到典范同构

$$\Phi'_o(\ell)\xrightarrow{\sim}\Phi'(\ell)\times_S s,\qquad \Phi'(\ell)=\operatorname{coker}\big({}^t\widetilde{u}_\ell:\underline{M}'_\ell\longrightarrow\check{\underline{M}}_\ell\big).$$

注 11.5.2. a) 定理 11.5 特别地蕴涵 $\widetilde{u}_\ell$ 为同源, 即 u_ℓ 是分离的, 包括 $\ell=p$ 的情形, 此时该断言不能由 9.6 的定义立即得到. 注意, 此处没有使用 (深刻得多的) 定理 10.4, 它将在下一节中证明.

b) 利用 10.4, 它给出单值配对

$$u:\underline{M}\otimes\underline{M}'\longrightarrow\mathbb{Z}_S,$$

并以 Φ 表示对应同态的余核

[51] 印本在 11.4 本节内此处写作「如同 11.4」. 此引用改为紧接在前的 11.3 中的构造.

$$\widetilde{u} : \underline{M} \longrightarrow \underline{\check{M}}',$$

得到 11.5 的一个与 ℓ 的选取无关的等价表述，即典范同构

(11.5.3) $$\Phi_o \xrightarrow{\sim} \Phi \times_S s.$$

11.6. 为定义同构 (11.5.1)，可限于 S 严格局部的情形 (11.0)；此时 $\underline{M}$ 和 $\underline{M}'$ 为常层，值为

(11.6.1) $$M = D(T'_o), \qquad M' = D(T_o),$$

其中 T_o 和 T'_o 分别为 A_o 和 A'_o 的极大环面. 同样将 Φ_o 等同于通常的有限群后，必须在其分量 $\Phi_o(\ell)$ 与

$$\Phi(\ell) = \operatorname{coker}\big(\widetilde{u}_\ell : M_\ell \longrightarrow \check{M}'_\ell\big).$$

之间定义典范同构. 实际上，我们将直接定义典范同构

(11.6.2) $$\Phi_o(\ell) \xrightarrow{\sim} \ker\big(\widetilde{u}_\ell \otimes D_\ell : M_\ell \otimes D_\ell \longrightarrow \check{M}'_\ell \otimes D_\ell\big).$$

由于 $\Phi_o(\ell)$ 有限且 M_ℓ 与 $\check{M}'_\ell$ 同秩，首先将得出 $\widetilde{u}_\ell : M_\ell \to \check{M}'_\ell$ 为同源. 随后可知 (11.6.2) 的右端典范同构于 $\Phi(\ell)$:

(11.6.3) $$\Phi(\ell) = \operatorname{coker} \widetilde{u}_\ell \xrightarrow{\sim} \ker(\widetilde{u}_\ell \otimes D_\ell).$$

事实上，利用 $\widetilde{u}_\ell$ 将 M_ℓ 等同于 $\check{M}'_\ell$ 的有限指数子模后，可将 $\widetilde{u}_\ell \otimes D_\ell$ 的源和目标写成[52]

$$M_\ell \otimes D_\ell = V/M_\ell, \qquad \check{M}'_\ell \otimes D_\ell = V/\check{M}'_\ell,$$

其中

$$V = M_\ell \otimes \mathbb{Q}_\ell \xrightarrow{\sim} \check{M}'_\ell \otimes \mathbb{Q}_\ell.$$

将 (11.6.2) 与 (11.6.3) 复合，立即得到要定义的同构 (11.5.1)，故一切归结为定义典范同构 (11.6.2).

将 $M_\ell \otimes D_\ell$（相应地 $\check{M}'_\ell \otimes D_\ell$）写成 M_n（相应地 $\check{M}'_n$）的归纳极限，其中 n 遍历 ℓ 的幂，则这等价于定义典范同构

(11.6.4) $$ {}_n\Phi_o \xrightarrow{\sim} \ker\big(\widetilde{u}_n : M_n \longrightarrow \check{M}'_n\big), \qquad n = \ell^{r+1},$$

[52]此处印本将 V/M_ℓ 标为 $\Phi(\ell)$，将 $V/\check{M}'_\ell$ 标为 $\Phi'(\ell)$. 实际上，这两个商是下述映射的源和目标，其核为有限余核 $\check{M}'_\ell/M_\ell$；这里不重复这些相互矛盾的标记.

使其在 n 变化时与显然的过渡态射相容. 这里略微滥用记号，以 $\widetilde{u}_n$ 表示将 $\widetilde{u}_\ell : M_\ell \to \check{M}'_\ell$ 模 n 约化得到的同态.

为此考虑 S 上的群概形 ${}_nA$. 由半稳定约化的假设，它在 S 上平坦且拟有限 (2.2.1). 有典范滤过

$$ {}_nA \supset ({}_nA^o)^f \supset ({}_nA^o)^t \supset 0, \tag{11.6.5} $$

其中上标 f（相应地 t）表示相应群概形的“不变部分”(2.2.3)（相应地“环面部分”(5.1)). 在 5.1 中定义环面部分时，曾假设 S 完备；这里可以如此假设 (11.0). （此外，6.1 中已经看到，若有需要，这一构造可推广到 Hensel 情形.） 置

$$ {}_n\Psi = {}_nA/({}_nA^o)^f. \tag{11.6.6} $$

这是 S 上的平坦分离拟有限群概形 (SGA 3 VI_A 3.2 及 VI_B 9.2)，其泛纤维为

$$ {}_n\Psi_K = ({}_nA_K)/({}_nA_K)^f, $$

其中按定义，$({}_nA_K)^f = ({}_nA^o)^f_K$ 表示 Barsotti-Tate pro 群 $T_\ell(A_K)^f$ 的第 r 个组成部分 $(n = \ell^{r+1})$. 因而 (5.5.8) 中的第一个关系给出典范同构

$$ {}_n\Psi_K \xrightarrow{\sim} \underline{M}_{nK}, \qquad \underline{M}_n := \underline{M} \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}). \tag{11.6.7} $$

事实上，有:

引理 11.6.8. (11.6.6) 所定义的S 上群概形${}_n\Psi$ 在S 上平展，且同构 (11.6.7) 唯一延拓为态射

$$ {}_n\Psi \hookrightarrow \underline{M}_n \tag{11.6.8.1} $$

它是开浸入.

为证明 ${}_n\Psi$ 平展，由 (11.6.7)，只需在其特殊纤维的各点处验证这一点，或等价地验证此纤维平展. 这是显然的，因为所论纤维为

$$ {}_nA_o/{}_nA_o^o \subset A_o/A_o^o = \Phi_o. $$

可知 ${}_n\Psi$ 正规；又由于 $\underline{M}_n$ 在 S 上有限，延拓 (11.6.8.1) 的存在立即得出. 这是 S 上平展群概形之间的态射，故其核在 S 上平展. 由于 ${}_n\Psi$ 从而此核分离，而由 (11.6.7)，此核的泛纤维为单位群，故其核为单位群 (3.1.3). 因而 (11.6.8.1) 是平展单态射，从而为开浸入 (EGA IV 17.9.1)，引理得证.

现置

$$ {}_n\Phi = ({}_nA)^f/({}_nA^o)^f \subset {}_n\Psi. \tag{11.6.9} $$

故 ${}_n\Phi$ 是 ${}_n\Psi$ 的有限开子概形，因为 $({}_nA)^f$ 是 ${}_nA$ 的有限开子群概形. 更确切地，立即有

(11.6.10) $$ {}_n\Phi \xrightarrow{\sim} ({}_n\Psi)^f. $$

将 (11.6.9) 与 (11.6.8.1) 复合，得到开浸入

(11.6.11) $$ {}_n\Phi \hookrightarrow \underline{M}_n. $$

另一方面，

$$ {}_n\Phi \times_S s = {}_n\Psi \times_S s = {}_nA_o/{}_nA_o^o, $$

且由于 A_o^o 为 n-可除群 (2.2.1)，最后一项立即等同于 ${}_n\Phi_o$. 因而得到同构

(11.6.12) $$ {}_n\Phi \times_S s \xrightarrow{\sim} {}_n\Phi_o, $$

这表明，${}_n\Phi$ 在唯一同构的意义下，被刻画为特殊纤维为 ${}_n\Phi_o$ 的 S 上有限平展概形. 因而要定义所需的同构 (11.6.4)，只需利用开浸入 (11.6.11) 并证明以下结果.

引理 11.6.13. 典范同态 (11.6.11) 的像等于下列同态的核:

$$ \widetilde{u}_n : \underline{M}_n \longrightarrow \check{\underline{M}}'_n. $$

由定义立即可知，同态 (11.6.11) 在 n 变化时与过渡同态相容. 因此，引理 11.6.13 将完成定理 11.5 的证明.

为证明引理，注意

$$ K_n = \ker \widetilde{u}_n $$

也是下列典范配对的左零化子:

$$ u_n : \underline{M}_n \times \underline{M}'_n \longrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S, $$

其显式定义由 9.4 及 9.6 给出，使用了扩张

(11.6.14)

$$ \begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \check{\underline{M}}'_n(1) & \longrightarrow & F_n & \longrightarrow & R_n & \longrightarrow & 0 \\ & & & & \| & & & & \\ & & & & ({}_nA^o)^f & & & & \end{array} \quad , \quad \begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \check{\underline{M}}_n(1) & \longrightarrow & F'_n & \longrightarrow & R'_n & \longrightarrow & 0 \\ & & & & \| & & & & \\ & & & & ({}_nA'^o)^f & & & & \end{array} $$

(其中 R_n 与 R'_n 互为 Cartier 对偶)，以及 $E_{n\eta}$ 被 $F_{n\eta}$ 的混合扩张 $X_{n\eta}$，即 (11.6.5) 的泛纤维;[53] 此处置

[53]印本此处引用了不存在的公式 (11.7.5); 这里取泛纤维的滤过是 (11.6.5).

(11.6.15)

$$E_n = D(F'_n), \qquad \begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & R_n & \longrightarrow & E_n & \longrightarrow & \underline{M}_n & \longrightarrow & 0 \\ & & \wr\downarrow & & & & & & \\ & & D(R'_n) & & & & & & \end{array} \quad .$$

由命题 9.4.7[54] 立即可知，在 $\underline{M}_n$ 的所有有限平展子群 K'_n 中，若要求 K'_n 在混合扩张 $X_{n\eta}$ 中的逆像 $\overline{X}_{n\eta}$，作为 $\overline{E}_{n\eta}$ 被 $F_{n\eta}$ 的混合扩张，可延拓为 $\overline{E}_n$ 被 F_n 的混合扩张，则 K_n 是其中最大的. 这里 $\overline{E}_n$ 是显然的、以 R_n 为核的 K'_n 的子扩张.[55]

(11.6.11) 中 $\underline{M}_n$ 的子群 ${}_n\Phi$ 显然满足此条件，因为有 S 上相应的混合扩张 $({}_nA)^f$. 故 ${}_n\Phi \subset K_n$. 为证明反向包含，考虑取 $K'_n = K_n$ 后按上述方式定义的、延拓 $\overline{X}_{n\eta}$ 的 $\overline{E}_n$ 被 F_n 的混合扩张 $\overline{X}_n$. 因而它是扩张

$$0 \longrightarrow F_n \longrightarrow \overline{X}_n \longrightarrow K_n \longrightarrow 0,$$

且有典范同态

(*) $$F_n = ({}_nA^o)^f \hookrightarrow A,$$

其在泛纤维上由下列典范同态诱导：

(**) $$\overline{X}_{n\eta} \hookrightarrow X_{n\eta} = {}_nA_K \hookrightarrow A_K.$$

由 (5.9.2) 立即可知，同态 $(**)$ 唯一延拓为同态

(***) $$\overline{X}_n \longrightarrow A$$

诱导 $(*)$. 由于后一个同态将泛纤维映入 A 的闭子概形 ${}_nA$，它经过 $\overline{X}_n \to {}_nA$ 分解；又由于 $\overline{X}_n$ 有限，它经过 $({}_nA)^f$ 分解. 考察诱导的泛纤维上的同态，得出

$$\overline{X}_{n\eta} \subset ({}_nA)^f_\eta, \quad \text{即} \quad K_{n\eta} \subset {}_n\Phi_\eta, \quad \text{即} \quad K_n \subset {}_n\Phi.$$

引理得证.

注 11.7. 11.6 中所作的构造[56] 表明，由 S 上的扩张 (11.6.14) 以及 E_n 被 F_n 的混合扩张 $X_{n\eta} = {}_nA_K$，可以在唯一同构的意义下重构混合扩张 (11.6.5)，从而也可重构 ${}_nA$ 的子群

$$({}_nA)^f \supset ({}_nA^o)^f$$

事实上，由 9.4，这些资料决定配对

[54]印本引用 9.4.6，但所需的扩张判别是命题 9.4.7.
[55]印本在这一一般判别中写成“K_n 的”，但此处变化的子群是 K'_n；直到下文才取特例 $K'_n = K_n$.
[56]印本在 11.7 开头写成“11.7 中所作的构造”；所指是刚在 11.6 完成的构造.

$$u_n : \underline{M}_n \times \underline{M}'_n \longrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S,$$

而上述构造将 $({}_nA)^f$ 给出为 $\overline{E}_n$ 被 F_n 的混合扩张 $\overline{X}_n$，延拓了 $X_{n\eta}$ 诱导的混合扩张 $\overline{X}_{n\eta}$. 这里 $\overline{E}_n$ 是 $\ker \widetilde{u}_n$ 在 $E_n \to \underline{M}_n$ 下的逆像. 由 (9.4.8)，这一混合扩张 $\overline{X}_n$ 因而在唯一同构的意义下被确定. 随后将 $\overline{X}_n$ 与 $X_{n\eta}$ 沿其公共开子概形 $\overline{X}_{n\eta}$ 粘合，即恢复 ${}_nA$.

因此，若已知结构资料 (9.6.1) 和 E_η 被 F_η 的混合扩张

$$X_\eta = T_\ell(A_K)$$

——等价地，对每个 $n = \ell^{r+1}$，$r \geq 0$，均已知扩张 (11.6.14) 和 $X_{n\eta}$——则可重构混合扩张 (11.6.5) 所成的归纳系统（也可视为投射系统）.

11.8. 与 8.3 一样，将 K 的可分闭包 $\overline{K}$ 视为其有限子扩张 K' 的归纳极限. 对每个这样的 K'，以 $A[K']$ 表示

$$A_{K'} = A_K \otimes_K K'.$$

的 Néron 模型. 它给出连通分支的有限平展群概形

$$\Phi_o[K'] = A[K']_o/A[K']^o_o \tag{11.8.1}$$

它定义在 S 在 K' 中的正规化 $S[K']$ 的剩余域上. 为简便起见，假设 S 的剩余域可分闭，因而各 $S[K']$ 的剩余域亦然. 此时群 (11.8.1) 可等同于通常的有限群 $\Phi[K']$，且显然当 K' 变化时它们构成归纳系统，下面就研究这一系统. 特别关心群

$$\Psi = \varinjlim_{K'} \Phi[K']. \tag{11.8.2}$$

由 3.6 知道，当 K' 足够大，例如 $K' \supset K'_o$ 时，$A[K']$ 有半稳定约化. 因而当 $K' \supset K'_o$ 时，过渡态射为单射 (3.3). 此外，本节沿用 5.5 的记号，当 $K' \supset K'_o$ 时有典范同构

$$\Phi[K'](\ell) \simeq \ker\big(\widetilde{u}[K']_\ell \otimes D_\ell : M_\ell \otimes D_\ell \longrightarrow \check{M}'_\ell \otimes D_\ell\big), \tag{11.8.3}$$

它来自将 (11.6.2) 应用于 $A[K']$. 也可立即验证，相应的浸入

$$\Phi[K'](\ell) \longhookrightarrow M_\ell \otimes D_\ell$$

当 K' 变化时与过渡态射相容. 因而取极限给出 Ψ 的 ℓ-准素分量出发的典范单态射

$$\Psi(\ell) \overset{\text{def}}{=} \varinjlim_{K'} \Phi[K'](\ell) \longhookrightarrow M_\ell \otimes D_\ell \tag{11.8.4}$$

对所有 ℓ 求和，得

$$\Psi \overset{\text{def}}{=} \varinjlim_{K'} \Phi[K'] \longrightarrow M \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z}. \tag{11.8.5}$$

定理 11.9. 典范同态 (11.8.5) 为同构.

已经知道它是单态射. 为证明它是同构，必须使用 $\Phi[K'](\ell)$ 的像的刻画 (11.8.3)，以及 $\widetilde{u}[K']$ 在 K' 变化时的行为. 这种行为由 (10.3.4) 给出.

可归结为 S 严格局部的情形. 此时，为证明 11.9，只需将下列熟知的断言应用于 $S[K'_o]$: 若 S 为严格局部性状，分式域为 K，则对每个整数 $n \geq 1$，都存在 K 的可分扩张 K'，其次数可被 n 整除. [57]

推论 11.10. 在8.3 的假设 (S 完备) 下并沿用其记号，群概形$A_K^\flat$ 的连通分支所成的K 上 ind 有限群概形，即$A_K^\flat/{A_K^\flat}^o$，典范同构于 $\underline{M}_K \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$，其中$\underline{M}_K$ 为 (8.1.8) 所定义的K 上的扭常群.

由 $\underline{M}_K$ 的定义，这立即来自 (8.2.4) 和 11.9.

注 11.11. a) 若限于 $\ell \neq p$ 时的 ℓ-准素分量，则定理 11.9 立即由 11.2 得到，无需 11.6 中更精细的考察 (经由 9.4). 同样，若假设 K 为零特征，则 11.9 的证明无需使用 (11.8.3): 显然 ${}_n\Phi[K'](\ell)$ 在

$$M_n = {}_n(M_\ell \otimes D_\ell)$$

中的像包含 ${}_nA$ 的 K'-值点群 ${}_nA(K')$ 的像. 当 K' 足够大时，此群等于 ${}_nA(\overline{K})$，因而满射到 M_n. 另一方面，若 $\operatorname{char} K = p$，看来不存在“平凡”的证明，即不存在绕开 9.4 的、对 p-准素分量的 11.10 的证明.

b) 同构

$$\Psi \simeq (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})^r,$$

的存在性，连同 r 的正确取值，是 J.-P. Serre 于 1964 年提出的猜想.

12. Jacobian 的 Néron 模型与 Picard-Lefschetz 公式

先回顾 M. Raynaud 的下列一般结果 [22, 定理 5 和 7; 22 bis].

定理 12.1 (M. Raynaud). 设S 为严格局部性状，$f : X \to S$ 为S 上的紧合平坦概形，其纤维为一维，且满足

(12.1.1) $$f_*\underline{\mathcal{O}}_X \simeq \underline{\mathcal{O}}_S,$$

并且X 的局部环均为析因环. 对X_o 的每个极大点x_i，置

(12.1.2) $$d_i = \operatorname{length} \underline{\mathcal{O}}_{X_o,x_i}, \qquad d_i^t = \mu_i d_i,$$

其中μ_i 是$k(x_i)$ 在k 上的根重数 (EGA IV, 4.7.4) (因而为k 的特征指数的幂). 设d (相应地d^t) 为整数d_i (相应地d_i^t) 的最大公因数; 故若k 完美，则$d = d^t$. 置

(12.1.3) $$P = \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S} : (\mathrm{Sch})^o_{/S} \longrightarrow (\mathrm{Ab}).$$

[57]印本附有“参见 I”，后面留空了内部引用. 原文没有给出目标，此处也不另行编造.

a) 考虑下列条件：

1) $d^t = 1$.

2) X 有一个次数为1 的零维闭链.

3) $X \times P^o$ 上存在可逆层L，使相应的同态 $P^o_\eta \to \mathrm{Pic}_{X_\eta/\eta} = P_\eta$ 为典范包含. （由 J.-P. Murre 的结果已知，P_η 可由 η 上的局部有限型群概形表示；例如参见 SGA 6, XII, 1.5.）

4) X 在S 上上同调平坦 (EGA III, 7.8.1)（等价地，在零维上同调平坦；又等价于 $k \xrightarrow{\sim} H^o(X_o, \mathcal{O}_{X_o})$），且$d = 1$.

5) P 可表（等价地，可由 S 上的光滑群概形表示）.

6) P^o 可表（等价地，可由 S 上的光滑群概形表示）.（P^o 的定义见 SGA 3, VI_B, 3.1.）

7) P^o 在S 上分离，即满足 EGA II, 7.2.3 的分离性赋值判别（等价地，P^o 在 S 上的每个满足 $s(\eta) = 0$ 的截面 s 均为零）.

8) $d = 1$.

则有如下蕴含关系

(12.1.4) $$1) \Longleftrightarrow 2) \Longrightarrow 3) \Longrightarrow 4) \Longleftrightarrow 5) \Longleftrightarrow 6) \Longleftrightarrow 7) \Longrightarrow 8).$$

特别地，若$d = d^t$，例如k 完美时，条件 1) 至 8) 等价.

b) 假设$d^t = 1$，因而P 可由S 上的光滑群概形表示. 则P 的单位截面的概形闭包是一个在S 上平展的子群概形E. 若I 为X_o 的既约不可约分支X_o^i 所成的集合，则有同构

(12.1.5) $$\mathbb{Z}^I \simeq \Gamma(S, E)$$

它将每个$i \in I$ 对应于P 在S 上的截面S_i（在η 上为零），该截面由X 上的可逆层$\mathcal{O}_X(X_o^i)$ 定义[58]. （由于按假设 X 的局部环为析因环，闭链 X_o^i 确为除子；因此 $\mathcal{O}_X(X_o^i)$ 确实具有上述含义，即与这一除子相伴的可逆层；见 EGA IV, 21.2.8.1.）有

(12.1.6) $$P^o \cap E = P \text{ 的零截面}.$$

c) 在 b) 的条件下，商

(12.1.7) $$Q = P/E$$

可由S 上的光滑分离群概形表示，且这个群概形是 Néron 的，即它相对于其特殊纤维满足泛性质 (1.1.2).

d) 在 c) 的条件下，进一步假设X 的几何泛纤维整. 则存在典范正合列

[58]印本此处写成“在 S 上”，后面又将同一除子写作 X_i^o. 这个层是 X 上与分支 X_o^i 相伴的可逆层；英文版始终使用一致的记号.

(12.1.8) $$0 \longrightarrow A \longrightarrow Q \xrightarrow{\deg} \mathbb{Z}_S \longrightarrow 0,$$

其中deg 由“次数”同态$P \to \mathbb{Z}_S$ 诱导，而A 是S 上的有限型光滑分离群概形，同样也是 Néron 的，即它为下列群概形的 Néron 模型：

(12.1.9) $$A_\eta = P_\eta^o = \underline{\mathrm{Pic}}^o_{X_\eta/\eta}.$$

此外，复合同态$P^o \to P \to Q$ 诱导同构

(12.1.10) $$P^o \xrightarrow{\sim} A^o.$$

12.1.11. 我们关心的情形是 X_η 在 η 上光滑的情形；由 (12.1.1)，此时 X 的几何泛纤维光滑且连通（从而整），并且 X_η 有一个次数为一的零维闭链. 于是 12.1 所考虑的全部条件（特别是 a）中的条件 1) 至 8)）均成立. 此外，此时 $A_\eta = P_\eta^o$ 为阿贝尔概形，而 d）给出了其 Néron 模型 A 的十分显式的构造. 特别地，(12.1.10) 给出同构

(12.1.12) $$A_o^o \simeq \underline{\mathrm{Pic}}^o_{X_o/k},$$

特别地，这表明 A 在S 上有半稳定约化，当且仅当 $\underline{\mathrm{Pic}}^o_{X_o/k}$ 的幺幂秩为零. 当 X 正则且 X_o 在 k 上可分时，已知这一条件成立，当且仅当几何特殊纤维 $\overline{X}_o$ 除普通二重点外没有其他奇点（即该点的完备局部环与仿射 2 维空间中两条坐标轴之并在原点处的完备局部环相同）. 结合域 k 上紧合可分曲线的 Picard 概形的“熟知”描述，利用 EGA IV，21.8.5 验证这一事实，留给读者作为练习. 还应注意，利用 3.5 中半稳定约化的 Galois 判别，蕴含关系“$\overline{X}_o$ 具有普通二重点” $\Longrightarrow$ “$A_\eta = \underline{\mathrm{Pic}}^o_{X_\eta/\eta}$ 有半稳定约化”立即由“几何单值定理”III[59] 得到. 不过，这一论证并不能给出重要的同构 (12.1.10) 及其推论 (12.1.12).

12.2. 12.1 的证明见 [22 bis]；实际上，我们只需 X_η 在 η 上光滑的情形. 还应指出，[22 bis] 在比 12.1 c）和 d）广得多的条件下证明了 Picard 概形与 Néron 模型之间的关系. 由于这些陈述技术性较强，本综述不予列入. 只需指出，b)、c)、d）容易由 a）得出，而 a）中仅有的细致之处在于蕴含关系 3) $\Longrightarrow$ 4) $\Longrightarrow$ 5) 和 7) $\Longrightarrow$ 4)，其中第一个最为困难. 不过，若假设 X_o 在 k 上可分，这一点就变得平凡（因为 S 严格局部，这意味着 X 在 S 上有截面，从而条件 1)，即 $d^t = 1$，成立). 建议读者在这一特别简单的情形下给出证明，必要时可再假设 X_η 光滑，从而 P_η^o 为阿贝尔概形. 此时可使用其 Néron 模型 A，且 A^o 表示 $\underline{\mathrm{Pic}}^o_{X/S}$. 我们仅在这一特殊情形下使用 12.1，并进一步假设 $\overline{X}_o$ 除普通二重点外没有其他奇点，即由 (12.1.11)，A_η 有半稳定约化. 这是 12.5.4 所考虑的情形，从现在起就限于此情形.

12.3. 设 C 为域 k 上的紧合可分曲线；为简便起见，假设它可分闭（读者也可假设其代数闭）. 若 $\widetilde{C}$ 为 C 的正规化，已知 $\underline{\mathrm{Pic}}^o_{\widetilde{C}/k}$ 的“约化秩”为零（即其极大环面为零）. 因而 $\underline{\mathrm{Pic}}^o_{C/k}$ 的极大环面包含于

[59]印本中“III”后面的内部定位留空；这里不另行编造目标.

$$N = \ker\big(\underline{\mathrm{Pic}}_{C/k} \longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{\widetilde{C}/k}\big),$$

因而典范同构于后一个群的极大环面. 利用 EGA IV, 21.8.5 容易显式给出 N 的结构: N 典范地为以连通幺幂群 U 为核的某个环面 T 的扩张, 我们将描述这个环面 (该连通幺幂群本身在 k 上有一个合成列, 其商同构于加法群 $\mathbb{G}_a$). 此外, 若 T' 为 N 的极大环面, 则 $T' \cap U$ 既幺幂又为乘法型, 因而为零 (SGA 3, XVII, 2.4), 而 T' 在 T 中的像为整个 T (SGA 3, XII, 7.1 e)). 故 $T' \to T$ 为同构. 因此 T 典范同构于 N 的极大环面, 从而同构于 $\underline{\mathrm{Pic}}^o_{C/k}$ 的极大环面. [60]

为显式给出 N 的结构, 方便起见假设 k 可分闭. 此时 C 的不可约分支 C_i 几何不可约, 且 C 的非正规点在 k 上为根的. 设 J 为 $\widetilde{C}$ 的不可约分支集合; 对每个 $x \in C$, 设 $J(x)$ 为 C 在 x 处的"分枝"集合 (即 $\widetilde{C}$ 中位于 x 上方的点). 最后置

(12.3.1) $$R(x) = \mathbb{Z}^{J(x)} / \operatorname{Im} \mathbb{Z},$$

其中 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}^{J(x)}$ 为对角映射, 以及

(12.3.2) $$R = \left(\bigoplus_x R(x) \right) / \operatorname{Im} \mathbb{Z}^J.$$

显然只需对 C 中同时属于 C 的至少两条分枝的点求和, 这些点构成有限集. 因而 R 为有限生成 $\mathbb{Z}$-模. 此时有典范同构

(12.3.3) $$T \ \big(\simeq \text{ 为下列群的极大环面: } \underline{\mathrm{Pic}}^o_{C/k}\big) \simeq R \otimes \mathbb{G}_{m,k}.$$

换言之, T 的特征标群 M 为

(12.3.4) $$M \overset{\mathrm{def}}{=} D(T) = \check{R} \simeq \ker\left(\bigoplus_x \check{R}(x) \longrightarrow \mathbb{Z}^J \right),$$

其中 $\check{R}(x)$ 也可解释为 $J(x)$ 上取值之和为零的整数值函数所成的集合. [61]

12.3.5. 我们只需考虑 C 的任意一点 x 处至多有两条分枝的情形 (特别地, 普通二重点就是如此). 若 $\operatorname{card} J(x) = 2$, 则 $R(x)$ 同构于 $\mathbb{Z}$, 但同构依赖于在 x 处的两条分枝 (C', C'') 的一个次序, 或等价地依赖于选定一条分枝 C': 将 C' 对应于 $R(x)$ 中的元素, 即 $0_{C'} + 1_{C''}$ 的典范像. 此时得到同构

(12.3.6) $$R = \mathbb{Z}^I / \operatorname{Im} \mathbb{Z}^J, \qquad T \simeq \mathbb{G}_m^I / \operatorname{Im} \mathbb{G}_m^J, \qquad M = \ker\big(\mathbb{Z}^I \longrightarrow \mathbb{Z}^J\big),$$

[60] 印本在这段论证末尾写成 $\underline{\mathrm{Pic}}^o_{X/k}$. 整个 12.3 中的曲线均为 C, 前后的相应记号均为 $\underline{\mathrm{Pic}}^o_{C/k}$; 英文版恢复为 C.

[61] 印本将这两个公式编号为 (12.2.3) 和 (12.2.4). 它们属于 12.3, 下文也将其引为 (12.3.3) 及 (12.3.4); 此处采用这些一致的编号.

其中 I 为属于 C 的两条分枝的点 $x \in C$ 所成的集合，并已按刚才说明的方式选定符号.

注 12.3.7. 有时可方便地用如下方式描述 $\underline{\mathrm{Pic}}^o_{C/k}$ 的极大环面 T 的特征标群 M. 考虑“无向一维图”$\Gamma(C)$ (N. Bourbaki, *Groupes et algèbres de Lie*, 第 IV 章, 附录)，其顶点为 $\widetilde{C}$ 的不可约分支. 两个顶点 $\widetilde{C}_i$ 与 $\widetilde{C}_j$ 之间的边集合，与 C 的如下成对分枝一一对应：两条分枝互不相同，分别包含在 $\widetilde{C}_i$ 和 $\widetilde{C}_j$ 中，且通过 C 的同一点. 当 $i \neq j$ 时，这个集合为 $\widetilde{C}_i \times_C \widetilde{C}_j$；当 $i = j$ 时，则为

$$\big(\widetilde{C}_i \times_C \widetilde{C}_i - \Delta(\widetilde{C}_i)\big)/(\text{交换对称}),$$

其中 $\Delta : \widetilde{C} \to \widetilde{C} \times_C \widetilde{C}$ 为对角映射. (因而若 C_i 几何单枝，则该集合为空.) 此时有典范同构

$$M = D(T) \xleftarrow{\sim} H_1(\Gamma(C), \mathbb{Z}), \qquad \check{M} = R \simeq H^1(\Gamma(C), \mathbb{Z}). \tag{12.3.7}$$

我们并不需要 M 的这一组合解释，仅定义典范同态

$$H_1(\Gamma(C), \mathbb{Z}) \longrightarrow M, \tag{12.3.8}$$

将它为同构的证明留给读者. 设 I 为 C 中属于 C 的至少两条分枝的点所成的集合，J 如上为 $\widetilde{C}$ (或等价地 C) 的不可约分支集合，K 为 C 在 I 的各点处的“分枝”集合，即 I 在 $\widetilde{C}$ 中的逆像. 有典范映射

$$h : K \longrightarrow I \times J, \qquad h = (f, g), \tag{12.3.9}$$

而 M 的描述 (12.3.4) 可用 h 表示为

$$M \simeq \ker\left(\mathbb{Z}^{(h)} : \mathbb{Z}^{(K)} \longrightarrow \mathbb{Z}^{(I \times J)}\right). \tag{12.3.10}$$

事实上，$R = \check{M}$ 的表达式 (12.3.3) 显然可解释为 h 诱导的同态 $\mathbb{Z}^{I \times J} \to \mathbb{Z}^K$ 的余核，此同态为 $\mathbb{Z}^{(h)}$ 的转置. 图 $\Gamma(C)$ 同样可用 h 描述为

$$\Gamma_0 = J, \qquad \Gamma_1 = (K \times_I K - \Delta(K))/(\text{交换对称}).$$

在 $\Gamma(C)$ 的每条边上选定一个定向，以 Γ_1 表示这些有向边 (x, C', C'') 的集合. 则

$$H_1(\Gamma(C), \mathbb{Z}) = \ker\left(d : \mathbb{Z}^{(\Gamma_1)} \longrightarrow \mathbb{Z}^{(J)}\right), \tag{12.3.11}$$

其中微分为

$$d(x, C', C'') = g(C'') - g(C'). \tag{12.3.12}$$

同态 (12.3.8) 由下列链复形同态 v 诱导:[62]

$$v=(v_0,v_1):C_\bullet(\Gamma(C))=\left[\mathbb{Z}^{(\Gamma_1)}\longrightarrow\mathbb{Z}^{(J)}\right]\longrightarrow\left[\mathbb{Z}^{(K)}\longrightarrow\mathbb{Z}^{(I\times J)}\right], \tag{12.3.13}$$

它定义为

$$v_1(x,C',C'')=(x,C'')-(x,C'),\qquad v_0(\widetilde{C}_j)=(0,\widetilde{C}_j). \tag{12.3.14}$$

12.4. 现在考虑 12.2 末尾的情形. 将 (12.1.12) 与 (12.3.6) 应用于 $C=X_o$, 可得 $A=\underline{\mathrm{Pic}}^o_{X_\eta/\eta}$ 的 Néron 模型 A 的特殊纤维 A_o 的极大环面 T_o 的特征标群 M 为

$$M=\ker\left(\mathbb{Z}^I\xrightarrow{d}\mathbb{Z}^J\right), \tag{12.4.1}$$

其中 I 为 X_o 的奇点集合, J 为其不可约分支集合, 同态 $\mathbb{Z}^I\to\mathbb{Z}^J$ 给定为

$$d(x_i)=C_i'-C_i''. \tag{12.4.2}$$

这里 C_i' 和 C_i'' 为 $\widetilde{C}$ 中与经过二重点 x_i 的两条分枝相对应的两个不可约分支. 算子 d 依赖于这两条分枝的一个次序 (C_i',C_i'') 的选取, 同构 (12.4.1) 显然依赖于这样的一组选取. 不过, 对 $i\in I$, 若以

$$\varphi_{x_i}:M\longrightarrow\mathbb{Z} \tag{12.4.3}$$

表示复合

$$M\longrightarrow\mathbb{Z}^I\xrightarrow{\mathrm{pr}_i}\mathbb{Z},$$

其中第一个同态来自 (12.4.1), 则回到表达式 (12.3.4) 后立即可见, φ_{x_i} 在相差符号的意义下良定义. 更确切地, 它只依赖于所选的经过 x_i 的两条分枝 C_i',C_i'' 的次序, 在次序反转时变号. 特别地, 可知双线性型

$$\varphi_{x_i}\otimes\varphi_{x_i}\in\check{M}\otimes_{\mathbb{Z}}\check{M}\simeq\mathrm{Hom}(M\otimes M,\mathbb{Z}) \tag{12.4.4}$$

由奇点 x_i 典范决定, 没有任何符号歧义. 因而可置

[62]印本定义 (12.3.8) 的公式虽然被后文引用, 却没有编号; 而 (12.3.13) 将边链群 $\mathbb{Z}^{(\Gamma_1)}$ 写成 $\mathbb{Z}^{(\Gamma)}$. 英文版补上被引用的编号及所需的下标. 工作转录稿在自环边描述中写成的 $\widetilde{C}_i\times_C\widetilde{C}_1$, 也依照扫描件恢复为 $\widetilde{C}_i\times_C\widetilde{C}_i$.

(12.4.5) $$u = \sum_i \varphi_{x_i} \otimes \varphi_{x_i} : M \otimes_{\mathbb{Z}} M \longrightarrow \mathbb{Z}.$$

这给出良定义的配对，与符号的任何选取无关．它显然正定，因为它是 $\mathbb{Z}^I$ 上的标准二次型 $\sum_i X_i^2$ 在 $M \hookrightarrow \mathbb{Z}^I$ 上的限制．

以 M 表示 T_o 的特征标群这一记号，先验而言与前几节的记号并不一致：前面将这个群记为 M'，而以 M 表示与 A_K 的对偶阿贝尔概形 A'_K 相伴的类似的群．但由于 A_K 为 Jacobian，它有典范极化 ξ [5][63]，该极化诱导典范同构

(12.4.6) $$\psi_\xi : A_K \xrightarrow{\sim} A'_K.$$

利用此同构将 A_K 与 A'_K 等同，从而无需再区分 M 与 M'．特别地，对每个素数 ℓ，单值配对 (9.1.2) 可视为配对

(12.4.7) $$u_\ell : M_\ell \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} M_\ell \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell.$$

明确上述约定后，可陈述本节的主要结果：

定理 12.5 (Picard-Lefschetz 公式)．设S 为严格局部性状，X 为S 上的射影平坦正则概形，其纤维为一维，几何泛纤维光滑且连通，几何特殊纤维除普通二次奇点外没有其他奇点．沿用12.4 引入的记号，对每个素数ℓ，单值配对 (12.4.7) 等于将 (12.4.5) 的标量从$\mathbb{Z}$ 扩张到$\mathbb{Z}_\ell$ 所得的配对．

12.6．注意，在所考虑的特殊情形下，若在 10.4 b) 中以 ξ 为那里考虑的典范极化，则这一陈述证明了 10.4．如 10.5 中所示，这足以推出一般情形下的 10.4．

12.7． 12.5 的证明． $\ell \neq p$ 的情形． 证明主要依赖于 12.5 所考虑情形下的上同调 Picard-Lefschetz 公式，该公式给出单值群 I 在下列群上的作用：[64]

(12.7.1) $$H^1(X_{\bar\eta}, \mathbb{Z}_\ell) \simeq H^1(A_{\bar\eta}, \mathbb{Z}_\ell) \simeq \mathrm{Hom}\big(T_\ell(A_{\bar\eta}), \mathbb{Z}_\ell\big)$$

这里 $\ell \neq p$．这一公式将在以后的报告（第 XV 篇）中证明，而且是在广得多的情形下证明；它实际上等同于对所论素数 ℓ 的断言 12.5，因为 9.2 在 $\ell \neq p$ 时给出了 u_ℓ 的定义．因而只需处理 $\ell = p$ 的情形．我们将通过一种将其归结为零特征（并且使 X_o 仅有一个奇点）的方法来处理，下面解释这一方法．

注12.7.2．还应注意，一旦完成上述归约，通常的论证便可进一步将底域归为复数域 $\mathbb{C}$，然后使用经典形式的 Picard-Lefschetz 公式——只是看来还没有令人满意的文献可供引用．本讨论班给出的 Picard-Lefschetz 公式的证明也将以类似方式进行，即归结到可用真正超越方法处理的超越情形．因而可以说，无论如何，这里给出的 12.5（从而 10.4）的证明在本质上是超越的．

[63]印本在典范极化后的引文为“[5]”，后面的具体定位留空．英文版保留引文，并未编造缺失的定位．

[64]工作转录稿在 (12.7.1) 的 $T_\ell(A_{\bar\eta})$ 上添加了对偶上标．直接以 5,000-dpi 查看印本公式，未见这一上标，这也与标准等同 $H^1(A_{\bar\eta}, \mathbb{Z}_\ell) = \mathrm{Hom}(T_\ell(A_{\bar\eta}), \mathbb{Z}_\ell)$ 一致．

还应指出，10.4 的另一种已知证明来自刚性解析理论 [24]，因而同样应视为本质上“超越的”. 找到这些结果的纯代数证明将很有意义（尽管其可能性远非显然!）.

12.8. 12.5 的证明：归结为S为零特征的情形. 所用论证的原理与第 V 篇中“单值群在 π_1 上的作用本质温和的定理”的证明相同.[65] 注意，由 10.3，可假设 S 完备. 设 W 为剩余域为 k 的 Cohen p-环，选取在剩余域上诱导恒等的同态 $W \longrightarrow V$（EGA 0_{IV}，19.8.6）. 设 $(x_\lambda)_{\lambda\in L}$ 为 X_o 的奇点集合，考虑 X_o 在 W 上的形式模概形 $\underline{S}$，连同“泛曲线”

$$\underline{f} : \underline{X} \longrightarrow \underline{S}$$

其特殊纤维为 X_o（第 VI 篇）.[66] 在该处已知，$\underline{S}$ 同构于幂级数环 $W[[T_1, \ldots, T_N]]$ 的形式谱，且在 $\underline{S}$ 中可找到正规交叉除子

$$D = \sum_{\lambda\in L} D_\lambda, \tag{12.8.1}$$

其不可约分支 D_λ 以 L 为指标，每个 D_λ 由形如 $T_{i_\lambda} = 0$ 的方程描述.（也可用整数集 $[1, r]$ 为 L 编号，从而假设 $i_\lambda = \lambda$.） 分支 D_λ 是 $\underline{f}$ 的非光滑轨迹中经过 X_o 的奇点 x_λ 的分支 D'_λ 在 $\underline{f} : \underline{X} \longrightarrow \underline{S}$ 下的像；该轨迹为

$$D' = \bigcup_{\lambda\in L} D'_\lambda$$

按构造本身，$f : X \longrightarrow S$ 同构于将 $\underline{f} : \underline{X} \longrightarrow \underline{S}$ 沿适当的 W-态射 $g : S \longrightarrow \underline{S}$ 作回拉所得：

$$\begin{array}{ccc} \underline{X} & \longleftarrow & X \\ {\scriptstyle \underline{f}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \underline{S} & \xleftarrow{\ g\ } & S \end{array} \qquad . \tag{12.8.2}$$

置

$$P = \underline{\mathrm{Pic}}^o_{\underline{X}/\underline{S}}. \tag{12.8.3}$$

由于 $\underline{f}$ 的特殊纤维几何既约且维数为 1，由 EGA III，7.8.1 可知 $\underline{f}$ 在零维上同调平坦，[67] 且 P 在 $\underline{S}$ 上形式光滑（后者由 $H^2(X_o, \underline{\mathcal{O}}_{X_o}) = 0$ 得出，因为 X_o 的维数为 1）. 为简便起见，假设 P 可由$\underline{S}$ 上的群概形表示；它必为纤维连通的光滑群概形. 这是 [22] 引述的 Mumford 的未发表结果的特例（Raynaud 在那里所引的札记中，当底为性状时大大推广了这一结果）. 由于 Mumford 和 Raynaud 的结果均无已发表的证明，读者也可改用 M. Artin [1] 的一般结果. 这些结果仅要求 $\underline{f}$ 紧合、平坦且在零维上同调平坦，便给出 P 可由 Artin 意义下的“代数空间”表示，这已足以满足我们的目的. 置

$$U = \underline{S} - \operatorname{supp} D. \tag{12.8.4}$$

[65] 印本中“V”后面的内部定位留空，没有给出节目标.
[66] 印本中“VI”后面的内部定位同样留空.
[67] 工作转录稿此处写作 $\underline{F}$. 直接查看印本页面可见是 $\underline{f}$，而且本句所指为泛曲线的特殊纤维，也要求如此.

故 U 为 $\underline{S}$ 中使 $\underline{X}$ 在其上光滑的最大开子集，从而

$$P|_U = \underline{\mathrm{Pic}}^o_{\underline{X}_U/U}$$

为 U 上的阿贝尔概形. 它沿 $g:\eta\longrightarrow U$ 回拉到 η 上，就是我们要研究的 η 上的阿贝尔概形 A_η. 更确切地，有 S 上的典范同构 (12.1.10):

(12.8.5) $$P\times_{\underline{S}} S\simeq A^o.$$

由于特殊纤维 $P_o=A^o_o$ 对每个 ℓ 均为 ℓ-可除群，P 本身亦然；因而其所有纤维都是以环面为核的阿贝尔簇的扩张. 考虑 $\underline{S}$ 上的 pro-ℓ 群 $T_\ell(P)$，其沿 g 的回拉恰为 $T_\ell(A^o)$. 应用 7.3 的构造，可用“不变部分”和“环面部分”定义这个 pro 群的滤过:

(12.8.6) $$T_\ell(P)\supset T_\ell(P)^f=T_\ell(\widehat{P})\supset T_\ell(P)^t=T_\ell(T)\supset 0.$$

其沿 g 的回拉为第 2 节与第 5 节研究过的 $T_\ell(A^o)$ 的相应滤过.

考虑将此滤过限制到 $\underline{S}$ 的开子集 U 上. 由于 P_U 是 U 上光滑曲线概形的 Jacobian，它有典范自对偶，从而有相应配对

(12.8.7) $$\varphi: T_\ell(P_U)\otimes T_\ell(P_U)\longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mU}).$$

这是 $T_\ell(P_U)$ 在 Barsotti-Tate 群意义下的自对偶.[68] 在 7.4.8 中已知，对这一配对，$T_\ell(P_U)^f$ 与 $T_\ell(P_U)^t$ 互为正交补. 因而

$$E_U=T_\ell(P_U)/T_\ell(P_U)^t$$

典范同构于 $T_\ell(P_U)^f=F_U$ 的对偶 Barsotti-Tate pro 群. 因而它典范地延拓为 $\underline{S}$ 上的 Barsotti-Tate 群 E，即

(12.8.8) $$E=D(F),\qquad \text{其中}\qquad F=T_\ell(P)^f.$$

现在处于典型的混合扩张情形 (9.3)，可以重复 9.4-9.6 的构造 (这些构造先前写在将底概形限于性状的陈旧而寒酸的框架内，谨为此致歉!): $T_\ell(P_U)$ 是 E_U 被 F_U 的混合扩张，其中 E 和 F 为 $\underline{S}$ 上的 Barsotti-Tate 群，分别为如下互为对偶的扩张:

(12.8.9)
$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & P & \longrightarrow & F & \longrightarrow & R & \longrightarrow & 0\\
 & & \wr\downarrow & & \wr\downarrow & & & & \\
 & & T_\ell(P)^t\simeq \underline{\mathrm{Hom}}\big(M,T_\ell(\mathbb{G}_{m\underline{S}})\big) & & T_\ell(P)^f & & & &
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & R & \longrightarrow & E & \longrightarrow & Q & \longrightarrow & 0\\
 & & \wr\downarrow & & & & \wr\downarrow & & \\
 & & D(R) & & & & M\otimes\mathbb{Z}_{\ell\,\underline{S}} & &
\end{array}\quad .$$

[68] 印本此处为 $T_\ell(B_U)$，但没有引入过 B_U，配对及所有相邻的项均涉及 P_U. 英文版恢复为上下文所要求的 P_U.

印本中 (12.8.9) 上方的等同漏去了 $\underline{\mathrm{Hom}}(M, T_\ell(\mathbb{G}_{m\underline{S}}))$ 后最外层的右括号；这里已补齐括号. 注意，R 典范自对偶，这由自对偶 (12.8.7) 及上述正交性断言得出. 与所引构造的唯一区别在于，所得 $M_\ell \times M_\ell$ 上的配对取值于群

$$\big(\mathbb{G}_m(U)/\mathbb{G}_m(\underline{S})\big) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell,$$

它不再典范同构于 $\mathbb{Z}_\ell$，而是通过同构

$$\mathbb{Z}^L \simeq \mathbb{G}_m(U)/\mathbb{G}_m(\underline{S}). \tag{12.8.10}$$

典范同构于 $\mathbb{Z}_\ell^L$. 此同构将 $\mathbb{Z}^L$ 的典范基中以 λ 为指标的元素映到右端 T_{i_λ} 的类，其中 T_{i_λ} 为除子 D_λ 的方程. 因而得到典范配对

$$\underline{u}_\ell : M_\ell \otimes M_\ell \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell^L \quad . \tag{12.8.11}$$

几乎显然，要研究的 S 上单值配对 u_ℓ (12.4.7) 是 $\underline{u}_\ell$ 与同态 $\mathbb{Z}_\ell^L \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell$ 的复合，后一个同态由下列同态在 $\mathbb{Z}$ 上与 $\mathbb{Z}_\ell$ 作张量积得到：

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{G}_m(U)/\mathbb{G}_m(\underline{S}) & \longrightarrow & \mathbb{G}_m(\eta)/\mathbb{G}_m(S) \\ \wr\big| & & \wr\big| \\ \mathbb{Z}^L & & \mathbb{Z} \end{array}$$

这里的同态由 $g : S \longrightarrow \underline{S}$ 诱导 (它将 η 映入 U). 这一同态由元素

$$(d_\lambda)_{\lambda\in L} \in \mathbb{Z}^L, \qquad d_\lambda \geqslant 1 \quad \text{对每个}\lambda \in L, \tag{12.8.12}$$

给出，其中对每个 $\lambda \in L$，d_λ 是 $\underline{S}$ 上的除子 D_λ 在 S 中的逆像的重数. 实际上，它仅依赖于作为 V-代数的完备化 $\widehat{\underline{\mathcal{O}}}_{X,x_\lambda}$ (第 VI 篇).[69] 此外，已知 (第 VI 篇)，对给定的 λ，$d_\lambda = 1$ 当且仅当 X 在 x_λ 处正则.[70] 由于 12.5 假设 X 正则，即各 d_λ 均等于 1，断言 12.5 将由下列引理得到，其中已不再出现 X, S, g.

引理 12.8.13. 若$\lambda \in L$，则 (12.8.11) 与pr_λ 的复合等于 (12.4.4) 中的型$\varphi_{x_\lambda} \otimes \varphi_{x_\lambda}$.

为证明最后这个断言，考虑 $\underline{S}$ 在 D_λ 的一般点处的严格局部化的完备化 $\underline{S}^\lambda$,[71] 并置

$$\underline{X}^\lambda = \underline{X} \times_{\underline{S}} \underline{S}^\lambda.$$

此时特殊纤维 $\underline{X}_o^\lambda$ 仅有一个奇点 y_λ，它仍为普通二次奇点. 在相应的单值配对

$$u_\ell^\lambda : M_\ell^\lambda \otimes M_\ell^\lambda \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell \quad , \tag{12.8.14}$$

[69] 印本在本句中两次引用第 VI 篇，具体节定位都留空.
[70] 印本中“正则”的主语为小写字母 x. 下一句及数学陈述要求这里为概形 X.
[71] 在此归约中，印本漏去了 D_λ 的下标 λ，又将下述纤维积的右因子 X 印成不带下划线. 这里恢复这两个标记：局部化位于分支 D_λ 处，纤维积由 $\underline{S}$ 上的泛曲线 $\underline{X}$ 构成.

中，M^λ 因而秩为 1 或 0. 以下容易验证的事实留给读者证明；它们在我们所需的特例下，显式给出了此前各构造在局部化下的行为.

a) $P \times_{\underline{S}} D_\lambda$ 有唯一的子环面 T_λ，使其限制到 D_λ 的一般点 s_λ 后，为 P_{s_λ} 的极大环面（维数为 0 或 1）.

b) 考虑包含 $T_{\lambda o} \hookrightarrow T_o$ 在特征标群上诱导的转置同态 $M \longrightarrow M^\lambda$，其中 T_o 为 P_o 的极大环面，再考虑如 12.4.3 那样在相差符号的意义下定义的型 $\varphi_{y_\lambda} : M^\lambda \longrightarrow \mathbb{Z}$（将 X 换成 $\underline{X}^\lambda$）. 则在相差符号的意义下，下图交换：

(12.8.15)
$$\begin{array}{ccc} M & \longrightarrow & M^\lambda \\ & {\scriptstyle \varphi_{x_\lambda}} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \varphi_{y_\lambda}} & \\ & \mathbb{Z} & \end{array} \quad .$$

工作转录稿将（12.8.15）中右侧斜箭头的标号误读为 $\varphi_{\lambda_\lambda}$. 印本图、紧前的定义及下方的公式均为 φ_{y_λ}.（事实上，在 X_o 中经过 x_λ 的两条分枝上选定次序，会决定 $\underline{X}_o^\lambda$ 的点 y_λ 处的类似选取；对这样相对应的选取，上图交换.）

c) 下图交换：

$$\begin{array}{ccc} M_\ell \otimes M_\ell & \longrightarrow & M_\ell^\lambda \otimes M_\ell^\lambda \\ & {\scriptstyle \mathrm{pr}_\lambda \underline{u}_\ell} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle u_\ell^\lambda} & \\ & \mathbb{Z}_\ell & \end{array} \quad ,$$

其中记号与 12.8.13 和（12.8.14）相同. 这些关系立即表明，为证明 12.8.13，只需证明 $\underline{X}^\lambda$ 的类似关系：

$$u_\ell^\lambda = (\varphi_{y_\lambda} \otimes \varphi_{y_\lambda}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell,$$

这就是对 $\underline{S}^\lambda$ 上的 $\underline{X}^\lambda$ 的断言 12.5. 而 $\underline{S}^\lambda$ 为零特征性状.[72] 上述归约至此完成.

注12.9. 注意，这一归约同时将我们归结为 X_o 仅有一个奇点的情形，即 Picard-Lefschetz 公式经典上考虑的情形. 还应注意，此时 X_o 有一个或两个不可约分支，分别对应于 $\operatorname{rank} M = 1$ 和 $\operatorname{rank} M = 0$（后一情形即泛纤维的 Jacobian 有良约化的情形）.

12.10. 12.8 所给的证明可得一个比 12.5 更一般的结果，无需假设 X 正则：引入（12.8.12）中的整数 $d_\lambda \geqslant 1$，此时所有单值配对都由下列配对导出：

(12.10.1)
$$u = \sum_{\lambda \in L} d_\lambda \, \varphi_{x_\lambda} \otimes \varphi_{x_\lambda} : M \otimes M \longrightarrow \mathbb{Z} \quad .$$

13. 与超越理论的联系：复解析情形.

关于解析空间的一般概念，参见 [2]。

[72] 在这最后一步中，印本写成 $\underline{S}$，而非整个归约中所用的局部化性状 $\underline{S}^\lambda$. 英文版恢复了数学上所需的上标.

13.1. S 上解析群的回顾。 设 S 是解析空间，A 是 S 上的解析空间，带有 S 上的交换群结构（即 A 是 S 上解析空间范畴中的交换群）。假设 A 在 S 上光滑，并以

(13.1.1) $$\underline{E} = \underline{\mathrm{Lie}}(A/S)$$

表示把 A 在 S 上的相对切层沿零截面拉回得到的 S 上局部自由模。在此承认指数同态

(13.1.2) $$\exp : E \longrightarrow A \quad ,$$

的定义，其中 E 是 S 上的解析向量丛，其全纯截面模为 $\underline{E}$。在点 $s \in S$ 的邻域中，先用特征零形式群理论的熟知方法，在 E 的零截面附近定义此同态，再显然地利用乘法相容性将其延拓到整个 E。它是 S 上相对解析群的同态；它是平展的，其像为 A 的开子空间 A^o，后者是 A 在 S 上各纤维的单位分支之并。若 R 是作为 $\exp$ 的核的解析子空间，则有相对解析群的正合列

(13.1.3) $$0 \longrightarrow R \longrightarrow E \longrightarrow A^o \longrightarrow 0 \quad .$$

这里态射 $E \longrightarrow A^o$ 满射且平展，故 R 是 S 上平展的相对解析群。它是 E 的解析子空间，而且它在 E 中闭，当且仅当 A^o 在 S 上分离，即当且仅当 A^o 的零截面在 A^o 中闭。

13.1.4. 当然，正合列（13.1.3）对A 具有函子性，并与每个基变换 $S' \longrightarrow S$ 可交换。由此在 S 上光滑且纤维连通的相对解析群范畴，与由 S 上局部自由向量丛 E 及 E 的一个在 S 上平展的解析子群 R 所成的二元组 (E, R) 的范畴之间，得到一个与基变换相容的范畴等价。

13.1.5. 当 A 是 S 上的“类阿贝尔（abeloid）”群，即它在 S 上光滑、紧合且分离，并且纤维连通——故特别有 $A = A^o$——时，R 是 S 上局部常值的群，在每个点 s 的秩（作为 $\mathbb{Z}$-模）等于 $2\,\mathrm{rank}_s(E)$，反之亦然。由此得到对 S 上类阿贝尔空间的熟知解释：它由 S 上的一个“局部系统”R，以及在 R 定义的实解析丛 $R \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$ 上的一个复解析向量丛结构给出。

13.2. 沿一个纤维的形式完备化。 现在固定点 $s \in S$，在 s 附近局部地工作。对每个整数 $n \geqslant 0$，以 S_n 表示 s 在 S 中的第 n 阶无穷小邻域，并对 S 上的每个解析空间 X，同样置 $X_n = X \times_S S_n$。当 n 变化时，X_n 所成的系统构成 S 上解析空间的归纳系统，记为 $\widehat{X}$，称为X沿X_s 的形式完备化。它显然对 X 具有函子性，其形成与有限投射极限可交换；所以 $X \longmapsto \widehat{X}$ 将群映为群。注意 $\widehat{X}$ 实际上只依赖于 X 在 s 在 S 中任意一个开邻域 U 上的限制。

引理13.2.1. 数据如13.1，并假设下列条件成立： a) $A = A^o$； b) R 在s 的一个邻域中为常值的； 以及 c) R_s 张成复向量空间E_s。设A' 是S 上的另一个光滑解析群，并考虑映射

$$u \longmapsto \widehat{u} : \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(A, A') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\widehat{S}\text{-gr}}(\widehat{A}, \widehat{A}') \quad ,$$

其中记号如13.2； 再考虑限制到s 的可变开邻域U 并取归纳极限所得到的类似映射：

(13.2.1.1) $$u \longmapsto \widehat{u} : \mathrm{Hom}_{(S,s)\text{-gr}}(A, A') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\widehat{S}\text{-gr}}(\widehat{A}, \widehat{A}') \quad .$$

（这里(S, s) 表示解析空间S 在s 处的芽。）则后一个映射为双射。

事实上，考虑正合列

$$0 \longrightarrow R' \longrightarrow E' \longrightarrow A'^{o} \longrightarrow C$$

它类似于 (13.1.3), 由 A' 定义。由于同态 $A \longrightarrow A'$ 必然经过 A'^{o} 分解, 而且在基变换 $U \longrightarrow S$ 和 $S_n \longrightarrow S$ 后也如此，可假设 $A' = A'^{o}$。由 13.1.4 中的对应，只须证明：给出把 R 映入 R' 的向量丛同态 $E \longrightarrow E'$ 的一个芽，等价于给出把 R_n 映入 R'_n 的一族相容同态 $E_n \longrightarrow E'_n$。

若 $\underline{\mathcal{O}}_s$ 表示 S 在 s 处的局部环，给出一族相容同态 $E_n \longrightarrow E'_n$，等价于给出一个 $\widehat{\underline{\mathcal{O}}}_s$-模同态

$$\widehat{F} : \widehat{\underline{E}}_s \longrightarrow \widehat{\underline{E}}'_s,$$

其中 $\underline{E}_s$ 和 $\underline{E}'_s$ 是由分别对应于 E 和 E' 的 $\underline{\mathcal{O}}_s$-模 $\underline{E}$ 和 $\underline{E}'$ 在 s 处得到的自由 $\underline{\mathcal{O}}_s$-模。另一方面，向量丛同态 $E \longrightarrow E'$ 的一个芽，等价于给出一个 $\underline{\mathcal{O}}_s$-模同态

$$F : \underline{E}_s \longrightarrow \underline{E}'_s \quad .$$

这已说明（13.2.1.1）为单射。为证满射性，只须证明：若 $\widehat{F}$ 为如上的同态，且对每个 n，所诱导的同态 $F_n : E_n \longrightarrow E'_n$ 把 R_n 映入 R'_n，则 $\widehat{F}$ 来自某个 F——即它把 $\underline{E}_s$ 映入 $\underline{E}'_s$——并且相应的同态芽 $E \longrightarrow E'$ 把 R 映入 R'。

由假设 c)，$R_s = R_o$ 张成 E_s；由 Nakayama 引理，群 R_o（可等同于 $\widehat{R}$ 在 $\widehat{S}$ 上的截面群，也可等同于 R 在 S 上截面芽的群）生成 $\widehat{E}_s$。因此，为证 $\widehat{F}(\underline{E}_s) \subset \underline{E}'_s$，只须证 $\widehat{F}(R_o) \subset \underline{E}'_s$。但 $\widehat{F}(R_o) \subset R'_o$，而 R'_o 本身可解释为 $R' \subset E'$ 在 s 附近的截面芽所成的群。这给出所述包含关系，从而得到 F 的存在性。此外可见 $F(R_o) \subset R'_o$，其中 R_o 和 R'_o 分别视为 E 和 E' 的截面芽的群。由 b)，R_o 在 s 的一个邻域中生成 R；故在 s 的一个邻域中有 $F(R) \subset R'$，证明完毕。

推论13.2.2. 若A 满足13.2.1 的条件 a)、b) 和 c)，则在s 的一个邻域中，它由$\widehat{S}$-群$\widehat{A}$ 在唯一同构意义下确定。[73]

13.3. 解析 Raynaud 扩张.

现在可以在解析几何中仿照第 7 节给出的 Raynaud 扩张构造。假设 A 如 13.1, 且 $A = A^o$, [74]并考虑 $R_o = R_s$，它是有限型自由 $\mathbb{Z}$-模。将 S 限制到 s 的一个充分小的开邻域后，把 R_o 解释为 R 在 s 附近的截面芽所成的群，得到同态

$$R_{oS} \longrightarrow R \subset E, \tag{13.3.1}$$

其中 R_{oS} 表示 S 上取值为 R_o 的常值解析群。选取 s 的邻域足够小，使 $\underline{\mathcal{O}}_S$ 的每个在 s 处的芽为零的截面本身都为零，则可见上述同态为单射。因此其像是 R 的常值解析子群；显然它是 R 的最大常值子群，称为 R 的不变部分，记为 R^f：

$$R_{oS} \simeq R^f \hookrightarrow R, \qquad \text{诱导同构} R^f_s \simeq R_s. \tag{13.3.2}$$

于是可以考虑商群

[73]印本此处指向 13.2.2 自身的条件；这三个条件引入于引理 13.2.1。
[74]印本此处为 $A = A_o$。所需并在下文使用的假设是 $A = A^o$；比较 13.1 和引理 13.2.1。

(13.3.3) $$A^\natural = E/R^f,$$

并由（13.1.3）得到典范正合列

(13.3.4) $$0 \longrightarrow R/R^f \xrightarrow{i} A^\natural \longrightarrow A \longrightarrow 0.$$

注意，将 S 限制到 s 的邻域后，R^f 总在 E 中闭，故 $A^\natural$ 在 S 上分离。还须注意同态 $A^\natural \longrightarrow A$ 平展，因而诱导同构

(13.3.5) $$\underline{\mathrm{Lie}}(A^\natural) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(A) = \underline{E}.$$

此外，对每个 $n \geqslant 0$，典范同态 $A^\natural \longrightarrow A$ 诱导同构 $A_n^\natural \simeq A_n$（因为 $R_n^f \xrightarrow{\sim} R_n$），从而诱导同构

(13.3.6) $$\widehat{A^\natural} \xrightarrow{\sim} \widehat{A}.$$

最后这个事实说明，$A^\natural$ 的确起着第 7 节中同样记为 $A^\natural$ 的群的作用。这里的构造对纤维 $A_s = A_o$ 未作“类阿贝尔群对环面的扩张”这类假设。然而，若要在 $A^\natural$ 上恢复重要的扩张结构（7.2.3），这种假设仍将是必要的。相比之下，（13.3.4）的同态 $A^\natural \longrightarrow A$ 本质上具有超越性质，在第 7 节的纯代数理论中没有对应物。第 14 节将再讨论（13.3.4）中同态 $i : R/R^f \longrightarrow A^\natural$ 的纯代数解释问题。

先假设给定一个复子环面

(13.3.7) $$T_o \subset A_o,$$

其中“复环面”是指同构于 $\mathbb{C}^*$ 的某个笛卡儿幂的解析群。设

(13.3.8) $$T = T_o \times S$$

为 S 上取值为 T_o 的常值环面。按 5.1 的方法，得到解析群的归纳系统的唯一同态（实际上是浸入）

$$\widehat{T} \longrightarrow \widehat{A^\natural},$$

它在 S_o 上约化为（13.3.7）。由 13.2.2，此同态来自唯一的同态芽

(13.3.9) $$T \longrightarrow A^\natural,$$

在 s 附近把 S 取得足够小后，可假设它定义在整个 S 上。相应的同态

$$\underline{\mathrm{Lie}}(T) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(A^\natural) \simeq \underline{E}$$

在每个 S_n 上单射，故在 $\widehat{S}$ 上单射，从而由平坦下降，在 $\underline{\mathcal{O}}_s$ 上单射。因此，s 在 S 中有一个邻域（不妨取为整个 S），使 $\underline{\mathrm{Lie}}(T)$ 等同于 $\underline{E}$ 的一个局部直和项 $\underline{E}^t$；以 E^t 表示 E 的相应向量子丛：

(13.3.10) $$\underline{\mathrm{Lie}}(T) \xrightarrow{\sim} \underline{E}^t \subset \underline{E} \simeq \underline{\mathrm{Lie}}(A^\natural) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}(A), \qquad E^t \subset E.$$

类似地，令

(13.3.11) $$R_o^t \subset R_o, \qquad R^t = R_{oS}^t \subset R_{oS} \simeq R^f$$

分别表示 A_o 的子环面 T_o 所定义的 R_o 的子格，以及 S 上相应的常值解析群。于是，同态（13.3.9）仅对应于同态

$$E^t/R_{oS}^t = E^t/R^t \longrightarrow E/R_{oS} = E/R^f$$

它由下列包含诱导：

$$E^t \hookrightarrow E, \qquad R^t \hookrightarrow R^f.$$

利用（13.3.9）在 s 上的纤维上诱导浸入这一事实，得到同态

$$R_o/R_o^t \longrightarrow E_o/E_o^t = (E/E^t)_o$$

为单射。立即得到

$$R_o/R_o^t \longrightarrow (E/E^t)_{s'}$$

对于靠近 s 的 s' 仍为单射。因此，在 s 附近缩小 S 后，可假设（13.3.9）为闭浸入。

因此引入

(13.3.12) $$B = A^\natural/T \simeq (E/E^t)/(R^f/R^t),$$

从而 $A^\natural$ 获得扩张结构

(13.3.13) $$0 \longrightarrow T \longrightarrow A^\natural \longrightarrow B \longrightarrow 0,$$

其中 B 是 S 上的相对解析群，在 S 上光滑且分离，并且纤维连通。因此由构造，有

(13.3.14) $$\underline{\mathrm{Lie}}(B) \simeq \underline{E}/\underline{E}^t,$$

而 B 的指数正合列为

(13.3.15) $$0 \longrightarrow R^f/R^t \longrightarrow E/E^t \longrightarrow B \longrightarrow 0.$$

注意

(13.3.16) $$R^f/R^t = (R_o/R_o^t)_S$$

是 S 上的常值解析群。由 13.1.5，B 在 s 的一个邻域中是 S 上的类阿贝尔群，当且仅当它在 s 处的纤维

$$B_o = A_o/T_o,$$

是类阿贝尔解析群；此时 A_o 表为此类群 B_o 对环面 T_o 的扩张。因此，把A_o 写为类阿贝尔群对复环面的扩张$(*)$ 的每一种方式，都在s 的一个邻域中给A 赋予唯一的扩张结构（13.3.13），即类阿贝尔群B 对环面T 的扩张，并在s 处诱导给定的扩张结构。

13.4. 用 Deligne 的“混合 Hodge 结构”解释.

先回到 13.1.4 中的对应，将它略作重述，使之更适于引入当前情形有关的“Hodge 结构”。为此，设 $\underline{R}$ 是 R 在 S 上的截面层，并引入 $\underline{\mathcal{O}}_S$-模

(13.4.1) $$\mathcal{E}(A) = \mathcal{E} = \underline{R} \otimes_{\mathbb{Z}} \underline{\mathcal{O}}_S \quad .$$

当 R 局部常值时，它是有限型局部自由的。（注意，当 R 不局部常值时，$\mathcal{E}$ 未必凝聚。）于是（13.1.3）中的同态 $\underline{R} \longrightarrow \underline{E}$ 定义一个典范同态

(13.4.2) $$\mathcal{E} = \underline{R} \otimes_{\mathbb{Z}} \underline{\mathcal{O}}_S \longrightarrow \underline{E} \quad .$$

将其核记为 $\underline{F}(A)$，或简记为 $\underline{F}$；因此有正合列

(13.4.3) $$0 \longrightarrow \underline{F} \longrightarrow \mathcal{E} \longrightarrow \underline{E} \quad .$$

最有意义的情形是（13.4.2）为满态射，即对每个 $s \in S$，R_s 都张成复向量空间 E_s。此时有正合列

(13.4.4) $$0 \longrightarrow \underline{F} \longrightarrow \mathcal{E} \longrightarrow \underline{E} \longrightarrow 0 \quad .$$

若 R 局部常值，这是 S 上局部自由模的短正合列。此时给出二元组 (E, R)，等价于给出二元组 $(R, \underline{F})$，其中 R 是 S 上局部常值的解析群，其纤维为有限型自由 $\mathbb{Z}$-模，$\underline{F}$ 是 $\mathcal{E} = \underline{R} \otimes_{\mathbb{Z}} \underline{\mathcal{O}}_S$ 的局部直和项子模，并另须满足

(13.4.5) $$\underline{F} \cap \underline{R} = 0 \quad .$$

从 Hodge 结构的角度，应把 $\mathcal{E}$ 看作带有“Hodge 滤过”

(13.4.6) $$\mathrm{Fil}^1(\mathcal{E}) = \mathcal{E}, \qquad \mathrm{Fil}^0(\mathcal{E}) = \underline{F}, \qquad \mathrm{Fil}^{-1}(\mathcal{E}) = 0 \quad .$$

注意，正合列（13.4.3）仍对 S 上的解析群 A 具有函子性，并与任意基变换可交换。

现在回到 13.3 的条件，置

(13.4.7) $$\mathcal{E}^f = \underline{R}^f \otimes_{\mathbb{Z}} \underline{\mathcal{O}}_S, \qquad \mathcal{E}^t = \underline{R}^t \otimes_{\mathbb{Z}} \underline{\mathcal{O}}_S \quad .$$

这些模定义在 s 的某个适当邻域上，不妨假设此邻域为整个 S；它们定义 $\mathcal{E}$ 的一个称为权滤过的滤过，

(13.4.8) $$\mathcal{E} \supset \mathcal{E}^f \supset \mathcal{E}^t \supset 0 \quad .$$

这里应把 $\mathcal{E}^t$、$\mathcal{E}^f$ 和 $\mathcal{E}$ 分别看作具有权 -2、-1 和 0；因此这是递增滤过。与 R^t 一样，模 $\mathcal{E}^t$ 依赖于 $A_o = A_s$ 的子环面 T_o 的选取。由于 R^f 和 R^t 局部常值，$\mathcal{E}^f$ 和$\mathcal{E}^t$ 局部自由；还可将它们解释为

(13.4.9) $$\mathcal{E}^f = \mathcal{E}(A^\natural), \qquad \mathcal{E}^t = \mathcal{E}(T) \quad .$$

将（13.4.3）对可变 A 的函子性应用于同态

$$T \longrightarrow A^\natural \longrightarrow A$$

立即得到，$\underline{F}(A^\natural)$ 和 $\underline{F}(T)$ 分别等同于

(13.4.10) $$\underline{F}(A^\natural) \simeq \underline{F}^f \overset{\text{def}}{=} \underline{F} \cap \mathcal{E}^f, \qquad \underline{F}(T) = \underline{F}^t = \underline{F} \cap \mathcal{E}^t = 0 \quad .$$

最后的等式直接来自环面 T 满足 $\underline{F}(T) = 0$ 这一事实：此时（13.4.3）型的正合列是 $0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathcal{E}(T) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(T) \longrightarrow 0$。同时看到，复合同态

$$\mathcal{E}^t \longrightarrow \mathcal{E} \longrightarrow \underline{E}$$

诱导同构

(13.4.11) $$\mathcal{E}^t \xrightarrow{\sim} \underline{E}^t \simeq \underline{\mathrm{Lie}}(T) \quad .$$

现在假设R_s 张成复向量空间$\underline{E}_s$，特别地，在 13.3.16 的有利情形中，即 A_s 为类阿贝尔群对复环面 T_o 的扩张时如此。将 S 限制到 s 的一个适当邻域后，以 $A^\natural$ 代替 A 所得的（13.4.2）型典范同态

$$\mathcal{E}^f = \mathcal{E}(A^\natural) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(A^\natural) \simeq \underline{E}$$

为满态射；于是（13.4.2）更是如此。因此有正合列（13.4.4）以及

(13.4.12) $$0 \longrightarrow \underline{F}^f \longrightarrow \mathcal{E}^f \longrightarrow \underline{E} \longrightarrow 0 \quad .$$

特别地，

(13.4.13) $$\underline{F} + \mathcal{E}^f = \mathcal{E} \quad ,$$

因为 $\mathcal{E}/\underline{F} \simeq \underline{E}$。此外，由于 $B = A^\natural/T$ 是 $A^\natural$ 的商，[75]它满足类似的满射性条件，因而给出（13.4.4）型的正合列：

(13.4.14) $$0 \longrightarrow \underline{F}(B) \longrightarrow \mathcal{E}(B) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(B) \longrightarrow 0 \quad .$$

用已经引入的模解释此列是直接的。事实上，由（13.3.12），

(13.4.15) $$\begin{cases} \mathcal{E}(B) \simeq (\underline{R}^f/\underline{R}^t) \otimes_{\mathbb{Z}} \underline{\mathcal{O}}_S \simeq \mathcal{E}^f/\mathcal{E}^t, \\ \underline{\mathrm{Lie}}(B) \simeq \underline{E}/\underline{E}^t. \end{cases}$$

由（13.4.11）及（13.4.10）中的关系 $\underline{F} \cap \mathcal{E}^t = 0$，得到 $\underline{F}(B) = \ker(\mathcal{E}^f/\mathcal{E}^t \longrightarrow \underline{E}/\underline{E}^t)$ 通过下列同态同构于 $\underline{F}^f$：

(13.4.16) $$\underline{F}^f \simeq \underline{F}(A^\natural) \xrightarrow{\sim} \underline{F}(B) \quad .$$

在 13.3.16 的有利情形中，即 A_s 为类阿贝尔解析群 B_o 对环面 T_o 的扩张时，总结刚得到的权滤过（13.4.8）的性质，以及它与由子模 $\underline{F}$ 定义的 $\mathcal{E}$ 的 Hodge 滤过（13.4.6）的关系。我们用此环面定义 R^t，从而 B 是 S 上的类阿贝尔解析群。

命题13.4.17. 在上述条件下，$\mathcal{E} = \underline{R} \otimes_{\mathbb{Z}} \underline{\mathcal{O}}_S$ 上的 Hodge 滤过和权滤过，

(13.4.17.1) $$\mathcal{E} \supset \underline{F}, \qquad \mathcal{E} \supset \mathcal{E}^f \supset \mathcal{E}^t \supset 0,$$

满足以下条件：

[75]印本此处说 B 是 A 的商；所显示的定义 $B = A^\natural/T$ 给出了所指的群。

a) 权滤过由$\underline{R}$ 上的类似滤过，对$\mathbb{Z}$ 与$\underline{\mathcal{O}}_S$ 作张量积得到：

$$\underline{R} \supset \underline{R}^f \supset \underline{R}^t \supset 0,$$

其中$\underline{R}^f$ 和$\underline{R}^t$ 是S 上局部常值的解析群，取值为有限型自由$\mathbb{Z}$-模，即 $R_o^f = R_s = \pi_1(A_s)$ 和 $R_o^t = \pi_1(T_o)$。

b) 有关系

(*) $$\underline{F} \cap \mathcal{E}^t = 0, \qquad \underline{F} + \mathcal{E}^f = \mathcal{E} \qquad .$$

换言之，由 Hodge 滤过在$\mathcal{E}^t$ 上诱导的滤过，采用（13.4.6）的次数约定，集中于-1 次，而 Hodge 滤过在 $\mathcal{E}/\mathcal{E}^f$ 上诱导的滤过集中于0 次。

c) 在

$$\mathcal{E}^{\mathrm{ab}} \overset{\mathrm{def}}{=} \mathcal{E}^f/\mathcal{E}^t \simeq \underline{R}^{\mathrm{ab}} \otimes_{\mathbb{Z}} \underline{\mathcal{O}}_S, \qquad \underline{R}^{\mathrm{ab}} = \underline{R}^f/\underline{R}^t \ \text{（参见 a)）},$$

上考虑由$\mathcal{E}$ 上的 Hodge 滤过诱导的滤过。因此它由 $\mathcal{E}^{\mathrm{ab}}$ 的子模 $\underline{F}^{\mathrm{ab}}$ 定义，后者是下列态射的像：

$$\underline{F}^f \overset{\mathrm{def}}{=} \underline{F} \cap \mathcal{E}^f \longrightarrow \mathcal{E}^{\mathrm{ab}}.$$

由第一个关系 $(*)$，此箭头是单态射。于是二元组

$$\left(\underline{R}^{\mathrm{ab}}, \underline{F}^{\mathrm{ab}} \subset \underline{R}^{\mathrm{ab}} \otimes_{\mathbb{Z}} \underline{\mathcal{O}}_S = \mathcal{E}^{\mathrm{ab}}\right)$$

同构于S 上一个类阿贝尔群所联系的二元组 $(\underline{R}(B), \underline{F}(B))$，其含义如（13.4.4）后所述。因此

$$B \simeq \mathcal{E}^{\mathrm{ab}}/(F^{\mathrm{ab}} + R^{\mathrm{ab}}),$$

其中不带下划线的符号表示 S 上相应的解析群。

注13.4.18. 用 Deligne [4] 的用语，把前一个命题的结论限制到 S 上使 R 局部常值的开子集 U 后，就是说：R 配备 $\mathcal{E} = \underline{R} \otimes_{\mathbb{Z}} \underline{\mathcal{O}}_S$ 上的两个滤过（13.4.17.1），是“U 上的混合 Hodge 结构解析族”。刚才描述的情形是 Deligne 关于更高维 Néron 理论的猜想的模型，这些猜想述于 [9, 9.8-9.13]。

不过，第 7 节研究的代数理论的一个重要特点在 13.4.17 的描述中缺失。假设 A 在 S 的一个无处稠密解析子集 Z 的补开集 U 上为类阿贝尔群——例如 $\dim S = 1$ 时 $Z = \{s\}$——于是由（13.1.5），$R|U$ 是 U 上的局部系统。那么 U 上的局部系统 R/R^t 应当是常值的；更确切地说，它应与局部系统 R'^f 对偶，其中 R' 是某个适当的 S 上解析群 A' 所对应的、在 S 上平展的解析群（如同 R 对应于 A），使 $A'|U$ 为 $A|U$ 的对偶类阿贝尔群。用第 5 节的记号，其代数对应物是（5.5.9）中 $T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^t$ 与 $T_\ell(A'_K)^f$ 之间的对偶性，它来自对偶性定理 5.2。

我不知道仅在 13.4.17 的假设下，这种断言是否成立，甚至不知道对 $t \in U$，$\pi_1(U,t)$ 在 R_t 上的作用是否幺幂。本段使用的朴素方法似乎也不能证明这样的结果，即使另加 $A|U$ 带有“极化”的假设，即带有在每个纤维上丰富的可逆层。然而，“半单群方面的人”似乎知道如何证明它，至少当 S 为非奇异的 1 维空间时如此；参见报告 [9]。下一小节将说明，在 A 的相对代数性假设下，一切均可成立，同时把此结果与第 7 节的构造联系起来。

13.5. 相对代数情形。 现在假设 A 来自 S 上的一个光滑分离相对群概形，其纤维为阿贝尔概形对环面的扩张。我们以同一字母 A 表示此相对概形。（允许自己这样滥用记号，是因为从所考虑类型的相对群概形范畴到 S 上解析群范畴的函子 $G \longmapsto G^{\mathrm{an}}$ 是全忠实的，用相对 GAGA 型结果 [10] 容易证明这一点。）关于相对概形的概念及 S 上相对概形与 S 上解析空间之间的关系，均参见 [10]（也可参见 [2，第 15 讲]）。

若 $\underline{O}$ 表示 S 在 s 处的局部环，则相对概形 A 在 s 附近由普通概形 $A_{\underline{O}}$ 确定，后者是 A 在 s 处局部化得到的 $\mathrm{Spec}(\underline{O})$ 上的概形。于是显然，$A_{\underline{O}}$ 沿其特殊纤维（同构于 $A_s = A_o$）的形式完备化，同构于解析群 A 沿 A_s 的形式完备化（13.2）；这里按前面引入的记号约定，把 $A_n = A \times_S S_n$ 等同于 S 上的代数概形。在 $\hat{A}$ 作为 $\underline{\hat{O}}$ 上的形式群概形可代数化（7.2.1）的有利情形下——特别地，当 S 在 s 处正规而 A 在 S 上拟射影时便如此（7.1.5）——于是得到 $\mathrm{Spec}(\underline{\hat{O}})$ 上的群概形 $A^{\natural}_{\underline{\hat{O}}}$，它是阿贝尔概形 $B_{\underline{\hat{O}}}$ 对环面的扩张。为简单起见，假设 $B_{\underline{\hat{O}}}$ 在 $\underline{\hat{O}}$ 上射影（我们知道，当 $\underline{O}$，从而 $\underline{\hat{O}}$ 正规时的确如此）。我们将证明：

命题13.5.1. 在上述条件下，（13.3.3）中的解析群$A^{\natural}$ 在s 的一个邻域中，来自一个在唯一同构意义下确定的相对群概形，它是S 上一个射影相对阿贝尔概形对环面的扩张。若$A^{\natural}_{\underline{O}}$ 表示它在$\underline{O} = \underline{O}_{S,s}$ 上定义的群概形，则群概形

$$A^{\natural}_{\underline{O}} \otimes_{\underline{O}} \underline{\hat{O}}$$

连同其扩张结构，典范同构于上述 Raynaud 扩张$A^{\natural}_{\underline{\hat{O}}}$。

后一个断言由前一个断言，结合 7.2.1 立即得到，因为由（13.3.6），$A^{\natural}_{\underline{O}} \otimes_{\underline{O}} \underline{\hat{O}}$ 沿其特殊纤维的形式完备化为 $\hat{A}_{\underline{O}}$。为证明 $A^{\natural}$ 在 s 附近的代数性，按 7.2.1 的方法，立即归结为证明 $A^{\natural}$ 的阿贝尔商 B 的代数性，而这来自下一个引理。

引理13.5.2. 设B 是解析空间S 上的类阿贝尔解析群，s 是S 的一点，使沿纤维B_s 的完备化$\hat{B}$ 可代数化；即$B_n = B \times_S S_n$ 可代数化，而且将$\hat{B}$ 视为$\underline{\hat{O}}_{S,s}$ 上的形式概形时它可代数化，或等价地，来自$\underline{\hat{O}}$ 上的阿贝尔概形$B_{\underline{\hat{O}}}$。再假设$B_{\underline{\hat{O}}}$ 在$\underline{\hat{O}}$ 上射影。则B 在s 的一个邻域中在S 上射影。

假设意味着存在形式解析空间 $\hat{B}$ 的极化，即 B_n 的一族可以“粘合”的极化 p_n。结论意味着在 s 的一个邻域上存在 B 的极化 p。设 P 为 B 在 S 上的相对极化所成的 S 上解析空间，它表示 S 上解析空间 S' 的范畴上的函子

$$S' \longmapsto \{B_{S'} \text{ 在 } S' \text{ 上的极化}\}$$

这是 S 上 Néron-Severi 函子 $\underline{\mathrm{NS}}_{B/S}$ 的开子函子。最简单的标准论证（在此省略）说明，$\underline{\mathrm{NS}}_{B/S}$，从而 P，由 S 上的一个非分歧解析空间表示。于是，假设是说存在 P 在 S 上于 s 处的一个形式截面 p。由于 P 在 S 上非分歧，故局部拟有限，由 [2，第 18 讲，第 1 节] 可知，P 在 S 上于 s 处的每个形式截面都来自 s 附近的一个解析截面，即 B 在 s 的一个邻域上的一个极化。断言得证。

注13.5.3.

a）若在 13.5.2 中删去 $B_{\underline{\hat{O}}}$ 在 $\underline{\hat{O}}$ 上射影的假设，[76]仍可得到 B 在 s 附近可代数化。为此使用一个未发表的结果（M. Artin 和 P. Deligne 分别独立得到，使用 VI 2 的层 $\underline{T}^i$ 的理论）：若 X 在 S 上紧合且 X_{red} 可代数化，则 X 可代数化。由此归结为 S 约化的情形。另一方面，

[76]印本此处为“在 S 上射影”；引理 13.5.2 的假设和随后的正规性论证要求“在 $\underline{\hat{O}}$ 上射影”。

当 S 正规，从而 $\hat{O}$ 正规时，已知 $\hat{O}$ 上的每个阿贝尔概形都在 $\hat{O}$ 上射影（例如参见 [23]），故可应用 13.5.2。为得到任意约化 S 的情形，可从 S 的正规化 S' 作非平坦下降，使用如下（微妙的）结果，在此不证明：诺特概形的紧合满态射 $f : S' \longrightarrow S$（即使 $\underline{O}_S \longrightarrow f_*(\underline{O}_{S'})$ 单射的态射），是相对阿贝尔概形所成纤维范畴的一个有效下降态射。

b) 看来，13.5.2 的证明也应当能证明 S 上每个紧合解析空间 B 的类似结果。可能更微妙的问题是：若 S 上紧合的解析空间 X 沿 X_s 的形式完备化 $\hat{X}$ 可代数化，则其本身在 s 附近是否在 S 上可代数化。只指出，此处 X 在 S 上的相对可代数化性的含义应比 [10] 中的更广：应要求 X 在 s 附近来自 $\underline{O}_{S,s}$ 上一个 M. Artin [1] 意义下的代数空间。

13.5.4. 置身于 13.5.1 的条件下。对每个整数 $n > 0$，还选取 $\mathbb{C}$ 上的标准群同构

$$\mu_{n\mathbb{C}} \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\mathbb{C}}, \qquad m \longmapsto \exp(2\pi i m/n) \qquad .$$

对固定素数 ℓ 的各次幂取投射极限，得到 $\mathbb{C}$ 上 ℓ 进层的典范同构

$$\mathbb{Z}_\ell(1)_{\mathbb{C}} \simeq \mathbb{Z}_{\ell\mathbb{C}} \qquad ,$$

我们将利用它等同两端。

将 $\underline{\mathrm{Ext}}^i_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, -)$ 的正合列应用于正合列（13.1.3），得到典范同构

(13.5.5) $$ {}_nA^{\mathrm{o}} \simeq \underline{R} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \qquad ,$$

当 n 取遍给定素数 ℓ 的各次幂时，它给出 S 上群的投射系统的同构

(13.5.6) $$ T_\ell(A^{\mathrm{o}}) \simeq \underline{R} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell \qquad ,$$

其中把 $\mathbb{Z}_\ell$ 看作 $\mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z}$ 所成的投射系统。在这里考虑的情形中，A 来自 S 上的分离群概形，于是立即可见 $\underline{R} \otimes \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 可看作相对概形。这使符号 $(\underline{R} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell)_{\underline{O}}$ 有了意义（而 $R_{\underline{O}}$ 一般没有意义!），并得到典范同构

(13.5.7) $$ T_\ell(A_{\underline{O}}) \simeq (\underline{R} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell)_{\underline{O}} \qquad .$$

由第 2 段和 13.3 的构造立即得到，上述同构将不变部分映为不变部分，将环面部分映为环面部分：

(13.5.8) $$ T_\ell(A_{\underline{O}})^f \simeq (\underline{R}^f \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell)_{\underline{O}}, \qquad T_\ell(A_{\underline{O}})^t \simeq (\underline{R}^t \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell)_{\underline{O}} \qquad .$$

若 A' 是 S 上的相对解析群，满足与 A 相同的假设，而 $W_{\underline{O}}$ 是 $(A_{\underline{O}}, A'_{\underline{O}})$ 对 $\mathbb{G}_{m\underline{O}}$ 的双扩张，因而在 s 的一个邻域上定义 (A, A') 对 $\mathbb{G}_{mS}$ 的双扩张（现在使用复解析意义的概念，即在赋予适当拓扑的 S 上解析空间景中工作而得到的概念），则由 VIII 2.2，W 定义配对

(13.5.9) $$ (\underline{R} \otimes \mathbb{Z}_\ell) \times (\underline{R}' \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell) \simeq T_\ell(A) \times T_\ell(A') \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(1)_S \simeq \mathbb{Z}_{\ell S} \qquad ,$$

同样显然，相应的配对

(13.5.10) $$T_\ell(A_{\underline{O}}) \times T_\ell(A'_{\underline{O}}) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(1)_S$$

正是所引文献联系于 $(A_{\underline{O}}, A'_{\underline{O}})$ 的双扩张 $W_{\underline{O}}$ 的配对。也不难看出，限制到 s 的一个邻域后，配对（13.5.9）来自唯一的一个（不再依赖于 ℓ 的）配对

(13.5.11) $$\underline{R} \otimes \underline{R}' \longrightarrow \mathbb{Z} \quad .$$

有了这些准备，有关 $T_\ell(A_{\underline{O}})$ 的代数结果可用于推出关于层 $\underline{R}$ 的结论。因此，配对（13.5.11）在 $\underline{R}^t \times \underline{R}'^f$ 及 $\underline{R}^f \times \underline{R}'^t$ 上为零（7.4.8）。此外，若 S 是非奇异的 1 维空间，而在 $U = S - \{s\}$ 上，A 和 A' 是通过 W 彼此对偶的相对阿贝尔概形，则在 s 的一个充分小的邻域内，$\underline{R}^t_U$ 和 $\underline{R}'^f_U$，以及 $\underline{R}^f_U$ 和 $\underline{R}'^t_U$，分别互为精确零化子（7.4.8）。由于（13.5.11）在 U 上为完美对偶，故在 U 上得到 $\underline{R}/\underline{R}^t$ 与 $\underline{R}'^f$ 之间的对偶性。特别地，$\underline{R}/\underline{R}^t$ 为常值的，因而 $\pi_1(U,t)$ 在 $\underline{R}_t$ 上的作用更是 2 级幺幂的。类似地，在 U 上有 $\underline{R}/\underline{R}^f$ 与 $\underline{R}'^t$ 之间的完美对偶。由于后者还同构于 S 上格 M_S 的对偶环面，其中 M 是（5.5.4）中定义的群，得到典范同构

(13.5.12) $$\underline{R}_U/\underline{R}^f_U \simeq M_U \quad ,$$

而（13.3.4）中的同态 i 可写为同态

(13.5.13) $$i : M_U \longrightarrow A^\natural \quad ,$$

下一段将在稍有不同的背景下再次遇到它。

14. 与超越理论的联系：刚性解析情形。典范同态 $\underline{M}_K \longrightarrow A_K^{\natural o}$.

14.1. 此处假定已知刚性解析空间理论的基础，可参阅 [12]、[13] 和 [34]。

设 S 是完备性状，A_K 是其分式域上的阿贝尔概形。在 8.1 中，从半稳定情形的 Raynaud 扩张作下降，构造了一个扩张 $G_K = A_K^{\natural o}$（8.1.1）

(14.1.1) $$0 \longrightarrow T_K \longrightarrow G_K \longrightarrow B_K \longrightarrow 0$$

即阿贝尔概形 B_K 对环面 T_K 的扩张。考虑对偶阿贝尔概形 A'_K，同样有扩张 $G'_K = A'^{\natural o}_K$

(14.1.2) $$0 \longrightarrow T'_K \longrightarrow G'_K \longrightarrow B'_K \longrightarrow 0 \quad ,$$

其中还把 B'_K 等同于 B_K 的对偶阿贝尔概形（8.2）。如（8.1.8），以 $\underline{M}_K$ 和 $\underline{M}'_K$ 分别表示 K 上与 T'_K 和 T_K 对偶的格：

(14.1.3) $$\underline{M}_K = D(T'_K), \qquad \underline{M}'_K = D(T_K) \quad .$$

于是扩张结构（14.1.2）和（14.1.1）分别可解释为（VIII 3.7）等价于同态的数据

(14.1.4) $$\underline{M}_K \xrightarrow{p_K} B_K, \qquad \underline{M}'_K \xrightarrow{p'_K} B'_K \qquad .$$

设 $W_K^\natural$ 是定义这些阿贝尔概形之间典范对偶性（8.2）的 (B_K, B'_K) 对 $\mathbb{G}_{mK}$ 的双扩张，E_K 是把 $W_K^\natural$ 沿同态（14.1.4）拉回得到的 $(\underline{M}_K, \underline{M}'_K)$ 对 $\mathbb{G}_{mK}$ 的双扩张。立即可验证，E_K 的平凡化典范地一一对应于同态

(14.1.5) $$i : \underline{M}_K \longrightarrow G_K$$

它们提升 $p_K : \underline{M}_K \longrightarrow B_K$；或对称地，对应于同态

(14.1.6) $$i' : \underline{M}'_K \longrightarrow G'_K$$

它们提升 $p'_K : \underline{M}'_K \longrightarrow B'_K$。

在此理解下，用上标 ^{an} 表示所考虑代数群所联系的 K 上的刚性解析群 [13]。[24] 中定义一个典范正合列

(14.1.7) $$0 \longrightarrow \underline{M}_K^{\mathrm{an}} \xrightarrow{i^{\mathrm{an}}} G_K^{\mathrm{an}} \xrightarrow{e} A_K^{\mathrm{an}} \longrightarrow 0 \qquad .$$

这里 i^{an} 也可解释为通常群概形的同态 $i : \underline{M}_K \longrightarrow G_K$，它提升（14.1.4）中的同态 p，即它具有（14.1.5）考虑的形式。这个正合列是正合列（13.3.4）的刚性解析对应物。它对 A_K 具有函子性，其形成与每个性状变换 $S' \longrightarrow S$ 相容。

后一个事实还说明，为定义和研究（14.1.7），利用有限下降，可归结到 A_K 有半稳定约化的情形。此时，群概形 $T_K, G_K, B_K, \underline{M}_K, \ldots$ 是 S 上群概形 $T, G, B, M, \ldots$ 的泛纤维，其中 G 是阿贝尔概形 B 对环面 T 的扩张（第 7 段）。于是可考虑 G 沿其特殊纤维的形式完备化 $\hat{G}$，由构造有典范同构（7.2.6）

(14.1.8) $$\hat{G} \xrightarrow{\sim} \widehat{A^{\mathrm{o}}} \qquad .$$

转到“泛纤维”，它们是 K 上的刚性解析群，得到典范同构

(14.1.9) $$\hat{G}^{\mathrm{an}} \xrightarrow{\sim} \widehat{A^{\mathrm{o}}}^{\,\mathrm{an}} \qquad .$$

另一方面，有典范同态（刚性解析开浸入，但一般不是同构）

(14.1.10) $$\hat{G}^{\mathrm{an}} \hookrightarrow G_K^{\mathrm{an}}, \qquad \widehat{A^{\mathrm{o}}}^{\,\mathrm{an}} \hookrightarrow A_K^{\mathrm{an}} \qquad .$$

（14.1.7）中的同态 e 由图表的交换性唯一刻画：

(14.1.11)
$$\begin{array}{ccc} \hat{G}^{\mathrm{an}} & \longrightarrow & \widehat{A^{\mathrm{o}}}^{\mathrm{an}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ G_K^{\mathrm{an}} & \longrightarrow & A_K^{\mathrm{an}} \end{array}$$

其中未标记的箭头就是（14.1.9）和（14.1.10）中的箭头。

注14.1.12.

a）注意，使上述图表交换的 e 的唯一性是直接的，因为刚性解析空间 G_K^{an} 连通。另一方面，e 的存在性远非平凡，在此仅请读者参阅所引 M. Raynaud 的札记。此外，所引文献中给出的 i^{an} 的定义同样具有超越性质，尽管在通过第 7 段的形式几何构造得到 G 本身，从而得到 G_K 之后，可将它解释为一个本质上为代数性的对象（14.1.5）。我不知道它的纯代数几何描述，但下面（14.4）将提出一个“算术”刻画，通过归结到环 $\mathbb{Z}$ 上有限型的情形得到。因此，从代数几何的角度，同态（14.1.5）似乎是比前几段遇到的结构更隐蔽的一项结构。

b）如前所述，同态 i 典范地联系于 $(\underline{M}_K, \underline{M}'_K)$ 的双扩张 E_K 的一个确定的平凡化，或等价地，联系于提升 p'_K 的一个确定的同态（14.1.6）。于是可证，后者恰好是正合列

(14.1.13)
$$0 \longrightarrow \underline{M}'^{\mathrm{an}}_K \xrightarrow{i'^{\mathrm{an}}} G'^{\mathrm{an}}_K \longrightarrow A'^{\mathrm{an}}_K \longrightarrow 0$$

中出现的同态；此列类似于（14.1.7），联系于 A_K 的对偶阿贝尔概形 A'_K（除非应取其相反同态???）。

14.2. 同态 $i : \underline{M}_K \longrightarrow G_K$ 与单值作用的关系。

设 n 是整数 >0。由正合列（14.1.7），利用 K 上刚性解析空间景中的 $\underline{\mathrm{Ext}}^i(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, -)$ 的正合列，得到典范正合列（考虑到 $\underline{M}_K^{\mathrm{an}}$ 无挠而 G_K^{an} 是 n-可除的）：

$$0 \longrightarrow {}_nG_K^{\mathrm{an}} \longrightarrow {}_nA_K^{\mathrm{an}} \longrightarrow \underline{M}_{K,n}^{\mathrm{an}} \longrightarrow 0 \qquad ,$$

其中 $\underline{M}_{K,n} \overset{\mathrm{dfn}}{=} \underline{M}_K/n\underline{M}_K$。由于此正合列中出现的各项都来自 K 上的有限群概形，可将它重写为来自一个正合列

(14.2.1)
$$0 \longrightarrow {}_nG_K \longrightarrow {}_nA_K \longrightarrow \underline{M}_{K,n} \longrightarrow 0 \qquad .$$

当 n 变化时，这些正合列具有预期的行为；对素数 ℓ 的各次幂取投射极限，得到类似的正合列

(14.2.2)
$$0 \longrightarrow T_\ell(G_K) \longrightarrow T_\ell(A_K) \longrightarrow \underline{M}_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell \longrightarrow 0 \qquad .$$

但纯代数方法已给出这样的正合列：借助第一个公式（8.1.2）及（8.1.7），有

(14.2.3)
$$T_\ell(G_K) \xrightarrow{\sim} T_\ell(A_K)^{\mathrm{ef}} \subset T_\ell(A_K), \qquad T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^{\mathrm{ef}} \simeq \underline{M}_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell \qquad .$$

在此理解下, 我们断言, 代数理论中得到的同态(14.2.3)恰好就是由超越理论中的正合列(14.2.2)得到的同态。对于第一个同态, 即对应于 (14.2.2) 中第一个同态的同态, 归结到半稳定情形后, 我们的断言立即来自 (14.1.11) 的交换性, 因为那里的竖直箭头在 T_ℓ 上诱导同构, 而将 T_ℓ 应用于水平箭头, 分别得到 (14.2.3) 和 (14.2.2) 中所讨论的箭头。对 $T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^{\mathrm{ef}}$ 与 $\underline{M}_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell$ 之间所得到的两个同构, 我们承认所述相容性。此外注意, 这一相容性 (对给定的 ℓ) 已足以用超越方法唯一刻画 (14.1.7) 中出现的同态 (14.1.5), 将其解释为 $\underline{M}_K^{\mathrm{an}}$ 到 $\mathrm{Ker}\, e$ 的同构。

也可说, (14.1.7) 中的同态 e 将各个 $T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^{\mathrm{ef}}$ 等同于 K 上同一个格 $\underline{R}_K = \mathrm{Ker}\, e$ 的各个 ℓ 进完备化 $\underline{R}_K \otimes \mathbb{Z}_\ell$, 而前述 pro-$\ell$ 群系统上的这个"整结构", 在显然意义下, 与公式 (8.1.7) (正交性定理 5.2) 给出的整结构相容。于是典范地定义同构

$$i : \underline{M}_K \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker}\, e \qquad .$$

由于同态 i (14.1.5) 使我们能够重建 $T_\ell(A_K)$ 上通常的扩张结构, 即 (14.2.2), 从而借助由 (14.1.1) 得到的正合列也能重建 9.6 中描述的混合扩张结构,

$$0 \longrightarrow \qquad T_\ell(T_K) \qquad \longrightarrow \; T_\ell(G_K) \; \longrightarrow \; T_\ell(B_K) \; \longrightarrow \; 0$$

$$\underline{M'}_K \otimes \mathbb{Z}_\ell(1)$$

所以在半稳定情形下, 它还能重建单值配对 (9.1.2)

(14.2.4) $$u_\ell : \underline{M} \otimes \underline{M'} \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell \qquad ,$$

这些配对在 9.6 中正是用混合扩张定义的。这里只指出将 9.6 的构造改写后的结果。为此注意, 在半稳定情形下, p_K 和 p'_K 来自同态

$$p : \underline{M} \longrightarrow B, \qquad p' : \underline{M'} \longrightarrow B' \qquad ,$$

其中 B, B' 是 S 上彼此对偶的阿贝尔概形。于是沿 (p, p') 拉回, 得到 $(\underline{M}, \underline{M'})$ 对 $\mathbb{G}_{mS}$ 的双扩张 E, 其泛纤维为 4.1 中已考虑过的双扩张 E_K。

为简单起见, 假设 $\underline{M}$ 和 $\underline{M'}$ 为常值的, 取值分别为 M 和 M'。对每对 $(m, m') \in M \times M'$, $E_{m,m'}$ 是 $\mathbb{G}_{mS}$-挠子, 故对应于 S 的环 V 上的可逆模 $L_{m,m'}$。所以它有一个基 u_0, 在乘以 V 的单位的意义下确定。因此得到典范的"赋值"映射

$$\underline{v} : E_{m,m'}(K) \longrightarrow \mathbb{Z}$$

它把 $L_{m,m'} \otimes_V K$ 的每个基 u, 写为 $u = \lambda u_0$ ($\lambda \in K^*$), 映为元素

$$\underline{v}(u) = \underline{v}(\lambda) \in \mathbb{Z} \qquad ,$$

其中右端的 $\underline{v}$ 表示与 V 联系的赋值 (按通常方式正规化, 使值群为 $\mathbb{Z}$); 所得整数显然与 u_0 的选取无关。若 φ 现在是 E 的一个平凡化, 可考虑相应映射

(14.2.5) $$(m, m') \longmapsto \underline{v}\big(\varphi(m, m')\big) : M \times M' \longrightarrow \mathbb{Z} \qquad .$$

在此理解下, 发现单值同态 (14.2.4) 取值于$\mathbb{Z}$, 且恰好为同态 (14.2.5), 其中φ 是与同态i (14.1.5) 联系的E_K 的分裂。

注14.2.6. 特别地, (借助超越的刚性解析理论) 重新得到单值配对取整值且与 ℓ 无关的事实 (10.4 a)), 它已在 12.5 中用另一种 (同样超越的) 方法证明。据 M. Raynaud 所言, 刚性解析理论也重新得到正性断言 10.4 b) (这也包含在 12.5 中)。

注14.2.7. 将 $\underline{M}_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 看作 $\underline{M}_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 对 $\underline{M}_K$ 的扩张。利用同态 (14.1.5) $i : \underline{M}_K \longrightarrow G_K$, 得到一个扩张 A_K^b

$$0 \longrightarrow G_K \longrightarrow A_K^b \longrightarrow \underline{M}_K \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0 \qquad . \tag{14.2.8}$$

还须注意, 由于 G_K 是可除群, 给出这样的扩张, 等价于给出一族 (14.2.2) 形式的扩张, 即对 (14.2.8) 应用各个 T_ℓ 所得的扩张。由于 i 是单态射, 定义 (14.2.8) 的这些扩张, 恰好是来自正合列 (14.2.1) 的扩张 (14.2.2)。这些扩张由纯代数方法定义, 所以扩张 (14.2.8) 也如此。事实上, 鉴于 11.11 将后一个群的连通分支群同构到 $\underline{M}_K \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, 刚才给出的刻画立即表明, 此扩张典范同构于 (8.2.3) 中引入、同样记为 A_K^b 的群。

14.3. 应用于下列同态的算术刻画: $i : \underline{M}_K \longrightarrow G_K$.

所考虑的刻画基于如下观察: 对每个素数 ℓ, 由 i 得到的以 $T_\ell(G_K)$ 为核、以 $\underline{M}_K \otimes \mathbb{Z}_\ell$ 为商的扩张 (14.2.2) 可由纯代数方法得知。特别地, i 在典范同态

$$\mathrm{Hom}(\underline{M}_K, G_K) \longrightarrow \prod_\ell \mathrm{Ext}^1\big(\underline{M}_K \otimes \mathbb{Z}_\ell, T_\ell(G_K)\big) \qquad . \tag{14.3.1}$$

下的像已知。在 $\underline{M}_K$ 为取值 M 的常值格的情形 (总可借助下降归结到此), 上述同态可解释为

$$\mathrm{Hom}\big(M, G_K(K)\big) \longrightarrow \prod_\ell \mathrm{Hom}\big(M, H^1(K, T_\ell(G_K))\big), \tag{14.3.2}$$

它由典范同态

$$G_K(K) \longrightarrow \prod_\ell H^1(K, T_\ell(G_K)) \qquad , \tag{14.3.3}$$

得到, 后者来自 Kummer 正合列中的连接同态

$$0 \longrightarrow {}_nG_K \longrightarrow G_K \xrightarrow{n} G_K \longrightarrow 0 \qquad .$$

(事实上, 同态 (14.3.1) 总可解释为扭转群 $\check{\underline{M}}_K \otimes G_K = \underline{\mathrm{Hom}}(\underline{M}_K, G_K)$ 的、类似于 (14.3.3) 的连接同态。) (14.3.3) 的核显然由 $G_K(K)$ 中对每个整数$n \geq 1$ 都可被n 除的元素组成, 我们称它们为无限可除的元素。因此, 这已经在模去 $\mathrm{Hom}(M, g)$ 的一个元素的意义下确定 i, 其中 g 是 $G_K(K)$ 的无限可除元素组成的子群:

$$g = \bigcap_{n\geq 1} nG_K(K) \qquad .$$

现在有如下结果。

引理14.3.4. 设V 是一个离散赋值环, 其剩余域k 的特征为$p>0$, 且在其素域上为有限型; 设G_K 是K 上的有限型群概形, 若$\operatorname{char} K = 0$, 则要求其幺幂秩为零。那么$G_K(K)$ 的无限可除元素所成的群g 为零; 即 (若G_K 可除), 同态 (14.3.3) 是单射。

作有限扩张 K'/K, 并以 V 在 K' 中的正规化代替它后, 可假设 G_K 有一个合成列, 其相继商为以下类型之一: 常值有限群、阿贝尔簇、$\mathbb{G}_{mK}$ 或 $\mathbb{G}_{aK}$。于是立即归结为 G_K 本身为这些类型之一的情形。常值有限群或 $\mathbb{G}_{aK}$ 的情形平凡。在阿贝尔情形, 可将 G_K 看作其 Néron 模型 G 的泛纤维, 故归结为说明: 若 G 是 S 上的有限型概形, 则 $G(S)$ 中无限可除的点组成的子群为零。

群 $G(k)$ 满足此结论, 这由 G_o 的通常逐层分析及 Mordell-Weil 定理 [16] 立即得到 (该定理说, 若 G_o 是有限型域 k 上的阿贝尔概形, 则 $G_o(k)$ 是有限生成 $\mathbb{Z}$-模)。因此 g 包含于 $G(S) \longrightarrow G(k)$ 的核 $G(S)^{(1)}$。核 $G(S)^{(1)} \longrightarrow G(V/\underline{m}^{n+1})$ 有一个滤过, 其商同构于 k 上的向量群 (此处已假设 S 完备, 这是允许的), 故被 p 零化。因此对每个 n, g 都包含于前述同态的核, 故它为零。$G_K = \mathbb{G}_{mK}$ 的情形归结于上述情形, 因为 $G_K(K) = K^*$ 是 $\mathbb{Z}$ (没有非零的无限可除元素) 对 $V^* = \mathbb{G}_m(S)$ 的扩张, 而刚才已证明后者满足同一条件。

注14.3.4.1. 注意, 在 14.3.4 中要求可被所有整数 ≥ 1 除, 而不仅是可被固定素数 ℓ 的各次幂除, 这是关键的; 等价地, 必须考虑 (14.3.3) 的核, 而不能将右端限制为单个因子 $H^1(K, T_\ell(G_K))$。事实上, 若 G_K 来自 S 上的光滑群概形 G, 且 S 为 Hensel 的, 则 $G(S) \longrightarrow G(k)$ 的核的每个元素, 对每个 $\ell \neq p$ 都是无限 ℓ-可除的! 证明 14.3.4 的论证表明, $G_K(K)$ 中无限 p-可除的元素组成的子群 (即 G_K 是 p-可除的时 $G_K(K) \longrightarrow H^1(K, T_p(G_K))$ 的核) 是一个有限群。

14.3.5. 上述讨论说明, 当剩余域 k 的特征为 $p>0$ 且在绝对意义下有限型时, 同态 i (14.1.5) 完全由它在 (14.3.1) 下的像, 即由扩张 (14.2.2) 确定。要从中得到一般情形下、对 k 不作限制的 i 的刻画原则, 注意第 7 段中构造 S 上概形 G 的条件, 远比 S 为完备性状且其分式域上给定半稳定约化阿贝尔簇的条件更一般。

更一般地, 设 S 表示正规诺特环 V 的谱, 该环对某个 $\underline{m}$-进拓扑分离且完备, 并考虑 S 上一个纤维连通的光滑拟射影群概形 A。假设 $A_o = A \times_S S_o$ 是阿贝尔概形 B_o 被等平凡环面 T_o 的扩张, 其中 $S_o = \operatorname{Spec}(V/\underline{m})$; 并假设 A_U 是阿贝尔概形, 其中 $U \subset S - S_o$ 为非空开子集。在 7.22 中构造了 S 上的概形 G, 它是阿贝尔概形 B 被环面 T 的扩张, 由同构 (14.1.8)

$$\hat{G} \xrightarrow{\sim} \hat{A} \tag{14.3.5.1}$$

在唯一同构意义下刻画, 此同构定义在沿 G_o 和 A_o 的形式完备化上。对每个素数 ℓ, 得到同构 (7.3.5)

$$T_\ell(G) \xrightarrow{\sim} T_\ell(A)^f \qquad , \tag{14.3.5.2}$$

从而, 限制到 U 后得到 pro-ℓ Barsotti-Tate 群的扩张结构

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & T_\ell(G_U) & \longrightarrow & T_\ell(A_U) & \longrightarrow & T_\ell(A_U)/T_\ell(A_U)^f & \longrightarrow & 0 \\ & & \| & & & & & & \\ & & T_\ell(A_U)^f & & & & & & \end{array} \quad . \tag{14.3.5.3}$$

现在假设给定 S 上的第二个群概形 A'，满足与 A 相同的假设，连同 (A, A') 对 $\mathbb{G}_m$ 的双扩张 W，它在 U 上诱导阿贝尔概形 A_U 和 A'_U 之间的对偶性。（事实上，由 VIII 7.1，给出 W 就等价于给出 A_U 和 A'_U 间的这种对偶性。）于是 W 定义配对

$$T_\ell(A_U) \times T_\ell(A'_U) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(1) \quad , \tag{14.3.5.4}$$

由此得到正交性定理（7.4.8）：$T_\ell(A_U)^f$ 是 $T_\ell(A'_U)^t = T_\ell(T'_U)$ 的正交子群，其中 T' 是与 A' 联系的 Raynaud 扩张 $G' = A'^\natural$ 的环面部分。因此再次得到同构

$$T_\ell(A_U)/T_\ell(A_U)^f \simeq \underline{M}_U \otimes \mathbb{Z}_\ell \quad , \tag{14.3.5.5}$$

其中 $\underline{M} = D(T')$ 是 S 上与环面 T' 对偶的格。因此，（14.3.5.3）和（14.3.5.5）给出扩张

$$0 \longrightarrow T_\ell(G_U) \longrightarrow T_\ell(A_U) \longrightarrow \underline{M}_U \otimes \mathbb{Z}_\ell \longrightarrow 0 \quad . \tag{14.3.5.6}$$

在此理解下，可以陈述以下猜想。

猜想14.4. 在刚才 14.3.5 列出的假设下，存在同态

$$i : \underline{M}_U \longrightarrow G_U \tag{14.4.1}$$

使对于每个素数 ℓ，扩张（14.3.5.6）同构于按（14.2.2）所说明的方式由 i 得到的扩张。更精确地说，把满足上述条件的同态（14.4.1）联系于 14.3.5 所考虑类型的每种情形，有且仅有一种方式，使 i 的形成与每个由诺特进环的连续同态 $V \longrightarrow V'$ 所联系的基变换 $S' \longrightarrow S$ 相容。

14.4.2. 看来，与基变换相容的 i 的存在性来自 M. Raynaud 的刚性解析理论，因为他是在比 14.1 所述更一般的框架中发展此理论，像这里一样在一般诺特进环上工作。此外，为证明 14.4 所断言的存在性与唯一性，可立即归结为只考虑 S_o 为 $\mathbb{Z}$ 上有限型概形的那些 S。事实上，V 是其在 $\mathbb{Z}$ 上有限型的子环 V_i 的滤过归纳极限；由 Nagata 定理（EGA IV 7.8）可假设这些子环正规，而且对充分大的 i，情形 (A, A', W) 来自 V_i 上的类似情形，或者来自 V_i 对由 $m_i = \underline{m}V_i$ 定义的拓扑的分离完备化上的类似情形。这就给出所述归结。

14.4.3. 现在注意 $S - S_o$ 是 Jacobson 概形（EGA IV 10.5.8）。因此，要说明给定情形 (A, A', W) 的问题的两个解 i, i' 相等，只须证明这些同态在 U 的每个闭点 η 处相等。设 S' 为 η 在 S 中的闭包的正规化。则 S' 是完备性状，可将 4.3 的唯一性结果应用于 S 上情形到 S' 的拉回，因为 S' 的剩余域为有限域。唯一性一经这样建立，在存在性的前提下，它就蕴含 i 的形成与基变换相容。

注14.5. 还须以所需的一般性表述并建立以下相容性：14.4 中用刚性解析方法引入的同态 i，与复解析理论中类似的同态（13.5.13）之间的相容性——或者更好，找出两者的共同推广！

参考文献

[1] M. Artin, *Algebraization of formal moduli I* （待刊）。

[2] H. Cartan, *Familles d'espaces complexes et fondements de la géométrie analytique*, Séminaire ENS 1960/61.

[3] P. Deligne, D. Mumford, *The irreducibility of the space of curves of given genus*, Publ. Math. 第 36 期 (1969).

[4] P. Deligne, 正在撰写的 Hodge 理论文献（拟于 1970 年刊于 Publ. Math.）。

[5] M. Demazure, J. Giraud, M. Raynaud, *Schémas abéliens*, Séminaire Orsay 1967/68, 待刊。

[6] A. Grothendieck, *Le Groupe de Brauer III*, 载 *Dix Exposés sur la cohomologie des schémas*, North-Holland Publishing Co.

[7] A. Grothendieck, *Crystals and the De Rham cohomology of schemes* （I. Coates 和 O. Jussila 记录), 载 *Dix exposés sur la cohomologie des schémas*, North-Holland Publishing Co.

[8] A. Grothendieck, *Un théorème sur les homomorphismes de schémas abéliens*, Invent. Math. **2** (1966), 第 59-78 页.

[9] P. A. Griffiths, *Report on variation of Hodge structures* （待刊）。

[10] M. Hakim, *Topos annelés et schémas relatifs*, 拟刊于 Grundlehren der Mathematik, Springer (1970)。

[11] J. I. Igusa, *Abstract vanishing cycle theory*, Proceedings of the Japan Academy **34**, 第 9 期 (1958), 第 589-593 页.

[12] R. Kiehl, *Der Endlichkeitssatz für eigentliche Abbildungen*, Invent. Math. **2** (1967), 第 191-214 页.

[13] R. Kiehl.

[14] S. L. Kleiman, *Algebraic cycles and the Weil conjectures*, in *Dix exposés sur la cohomologie des schémas*, North-Holland Publishing Co.

[15] S. Lang, *Abelian varieties*, Interscience Publishers, 第 7 期 (1959).

[16] S. Lang and A. Néron, *Rational points of abelian varieties over function fields*, Amer. J. Math. **81**, 第 1 期 (1959), 第 95-118 页.

[16bis] U. I. Manin, *Théorie des groupes formels commutatifs*, Uspekhi Mat. Nauk **XVIII** (1963), 第 4-90 页.

[17] D. Mumford, *Geometric invariant theory*, Ergebnisse der Mathematik 34, Springer (1965).

[18] D. Mumford, *Abstract Theta functions*, Advanced Science Seminar in Algebraic Geometry, Bowdoin College, 1967 （H. Pittie 记录）。

[19] A. Néron, *Modèles minimaux des variétés abéliennes sur les corps locaux et globaux*, Publ. Math. 21 (1964), 第 5-128 页.

[20] M. Raynaud, *Caractéristique d'Euler-Poincaré d'un faisceau et cohomologie des variétés abéliennes*, 载 *Dix exposés sur la cohomologie des schémas*, North-Holland Publishing Co.

[21] M. Raynaud, *Modèles de Néron*, C. R. Acad. Sci. Paris **262** （1966 年 2 月）, 第 413-416 页.

[22] M. Raynaud, *Spécialisation du foncteur de Picard*, C. R. Acad. Sci. **264**, 第 941-943 和 1001-1004 页。

[22bis] M. Raynaud, *Spécialisation du foncteur de Picard*, 拟刊于 Publ. Math.

[23] M. Raynaud, *Faisceaux amples sur les schémas en groupes et les espaces homogènes*, Paris 学位论文, 1968（拟于 1970 年刊于 Lecture Notes, Springer）。

[24] M. Raynaud.

[25] M. Rosenlicht, *Some basic theorems on algebraic groups*, Amer. J. Math. **78**, 第 2 期 (1956), 第 401-443 页.

[25bis] J.-P. Serre, *Quelques propriétés des variétés abéliennes en caractéristique* p, Amer. J. Math. **80** (1958), 第 715-739 页.

[26] J.-P. Serre, *Corps locaux*, Act. Sci. Ind. 1296 (1962), Hermann, Paris.

[27] J.-P. Serre, *Sur les corps locaux à corps résiduel algébriquement clos*, Bull. Soc. Math. France **89** (1961), 第 105-154 页.

[28] J.-P. Serre, *Abelian* ℓ*-adic representations and elliptic curves*, Benjamin Inc. (1968).

[29] J.-P. Serre and J. Tate, *Good reduction of abelian varieties*, Ann. of Math. **88**, 第 3 期 (1968), 第 492-517 页.

[30] J.-P. Serre and J. Tate, *Elliptic curves and formal groups* （代数几何暑期研究班讲义, Woods Hole, 1964）。

[31] J.-P. Serre, *Morphismes universels et variété d'Albanese*, Séminaire Chevalley 1958/59, 第 10 讲。

[32] J. Tate, *WC-groups over* p*-adic fields*, Séminaire Bourbaki 第 156 期 (1957).

[33] J. Tate, p*-divisible groups*, Proceedings of a Conference on Local Fields, Driebergen (1966), Springer.

[34] J. Tate, *Rigid analytic spaces* （IHES 油印）。

Lecture Notes in Mathematics

详细书目可函索

第 111 卷: K. H. Mayer, Relationen zwischen charakteristischen Zahlen. III, 99 页. 1969. DM 16,-

第 112 卷: Colloquium on Methods of Optimization. 编者: N. N. Moiseev. IV, 293 页. 1970. DM 18,-

第 113 卷: R. Wille, Kongruenzklassengeometrien. III, 99 页. 1970. DM 16,-

第 114 卷: H. Jacquet and R. P. Langlands, Automorphic Forms on GL (2). VII, 548 页. 1970. DM 24,-

第 115 卷: K. H. Roggenkamp and V. Huber-Dyson, Lattices over Orders I. XIX, 290 页. 1970. DM 18,-

第 116 卷: Sèminaire Pierre Lelong (Analyse) Année 1969. IV, 195 页. 1970. DM 16,-

第 117 卷: Y. Meyer, Nombres de Pisot, Nombres de Salem et Analyse Harmonique. 63 页. 1970. DM 16,-

第 118 卷: Proceedings of the 15th Scandinavian Congress, Oslo 1968. 编者: K. E. Aubert and W. Ljunggren. IV, 162 页. 1970. DM 16,-

第 119 卷: M. Raynaud, Faisceaux amples sur les schémas en groupes et les espaces homogènes. III, 219 页. 1970. DM 16,-

第 120 卷: D. Siefkes, Büchi's Monadic Second Order Successor Arithmetic. XII, 130 页. 1970. DM 16,-

第 121 卷: H. S. Bear, Lectures on Gleason Parts. III, 47 页. 1970. DM 16,-

第 122 卷:H. Zieschang, E. Vogt und H.-D. Coldewey, Flächen und ebene diskontinuierliche Gruppen. VIII, 203 页. 1970. DM 16,-

第 123 卷: A. V. Jategaonkar, Left Principal Ideal Rings.VI, 145 页. 1970. DM 16,-

第 124 卷: Séminare de Probabilités IV. 编者: P. A. Meyer. IV, 282 页. 1970. DM 20,-

第 125 卷: Symposium on Automatic Demonstration. V, 310 页.1970. DM 20,-

第 126 卷: P. Schapira, Théorie des Hyperfonctions. XI,157 页.1970. DM 16,-

第 127 卷: I. Stewart, Lie Algebras. IV, 97 页. 1970. DM 16,-

第 128 卷:M. Takesaki, Tomita's Theory of Modular Hilbert Algebras and its Applications. II, 123 页. 1970. DM 16,-

第 129 卷: K. H. Hofmann, The Duality of Compact Semigroups and C*- Bigebras. XII, 142 页. 1970. DM 16,-

第 130 卷: F. Lorenz, Quadratische Formen über Körpern. II, 77 页. 1970. DM 16,-

第 131 卷: A Borel et al., Seminar on Algebraic Groups and Related Finite Groups. VII, 321 页. 1970. DM 22,-

第 132 卷: Symposium on Optimization. III, 348 页. 1970. DM 22,-

第 133 卷: F. Topsøe, Topology and Measure. XIV, 79 页. 1970. DM 16,-

第 134 卷: L. Smith, Lectures on the Eilenberg-Moore Spectral Sequence. VII, 142 页. 1970. DM 16,-

第 135 卷: W. Stoll, Value Distribution of Holomorphic Maps into Compact Complex Manifolds. II, 267 页. 1970. DM 18,-

第 136 卷: M. Karoubi et al., Séminaire Heidelberg-Saarbrücken-Strasbuorg sur la K-Théorie. IV, 264 页. 1970. DM 18,-

第 137 卷: Reports of the Midwest Category Seminar IV. 编者: S. MacLane. III, 139 页.

1970. DM 16,-

第 138 卷: D. Foata et M. Schützenberger, Théorie Géométrique des Polynômes Eulériens. V, 94 页. 1970. DM 16,-

第 139 卷: A. Badrikian, Séminaire sur les Fonctions Aléatoires Linéaires et les Mesures Cylindriques. VII, 221 页. 1970. DM 18,-

第 140 卷: Lectures in Modern Analysis and Applications II. 编者: C. T. Taam. VI, 119 页. 1970. DM 16,-

第 141 卷: G. Jameson, Ordered Linear Spaces. XV, 194 页. 1970. DM 16,-

第 142 卷: K. W. Roggenkamp, Lattices over Orders II. V, 388 页. 1970. DM 22,-

第 143 卷: K. W. Gruenberg, Cohomological Topics in Group Theory. XIV, 275 页. 1970. DM 20,-

第 144 卷: Seminar on Differential Equations and Dynamical Systems, II. 编者: J. A. Yorke. VIII, 268 页. 1970. DM 20,-

第 145 卷: E. J. Dubuc, Kan Extensions in Enriched Category Theory. XVI, 173 页. 1970. DM 16,-

第 146 卷: A. B. Altman and S. Kleiman, Introduction to Grothendieck Duality Theory. II, 192 页. 1970. DM 18,-

第 147 卷: D. E. Dobbs, Cech Cohomological Dimensions for Commutative Rings. VI, 176 页. 1970. DM 16,-

第 148 卷: R. Azencott, Espaces de Poisson des Groupes Localement Compacts. IX, 141 页. 1970. DM 16,-

第 149 卷: R. G. Swan and E. G. Evans, K-Theory of Finite Groups and Orders. IV, 237 页. 1970. DM 20,-

第 150 卷: Heyer, Dualität lokalkompakter Gruppen. XIII, 372 页. 1970. DM 20,-

第 151 卷: M. Demazure et A. Grothendieck, Schémas en Groupes I. (SGA 3). XV, 562 页. 1970. DM 24,-

第 152 卷: M. Demazure et A. Grothendieck, Schémas en Groupes II. (SGA 3). IX, 654 页. 1970. DM 24,-

第 153 卷: M. Demazure et A. Grothendieck, Schémas en Groupes III. (SGA 3). VIII, 529 页. 1970. DM 24,-

第 154 卷: A. Lascoux et M. Berger, Variétés Kähleriennes Compactes. VII, 83 页. 1970. DM 16,-

第 155 卷: Several Complex Variables I, Maryland 1970. 编者: J. Horváth. IV, 214 页. 1970. DM 18,-

第 156 卷: R. Hartshorne, Ample Subvarieties of Algebraic Varieties. XIV, 256 页. 1970. DM 20,-

第 157 卷: T. tom Dieck, K. H. Kamps und D. Puppe, Homotopietheorie. VI, 265 页. 1970. DM 20,-

第 158 卷: T. G. Ostrom, Finite Translation Planes. IV. 112 页. 1970. DM 16,-

第 159 卷: R. Ansorge und R. Hass. Konvergenz von Differenzenverfahren für lineare und nichtlineare Anfangswertaufgaben. VIII, 145 页. 1970. DM 16,-

第 160 卷: L. Sucheston, Constributions to Ergodic Theory and Probability. VII, 277 页. 1970. DM 20,-

第 161 卷: J. Stasheff, H-Spaces from a Homotopy Point of View. VI, 95 页. 1970. DM 16,-

第 162 卷: Harish-Chandra and van Dijk, Harmonic Analysis on Reductive p-adic Groups. IV, 125 页. 1970. DM 16,-

第 163 卷: P. Deligne, Equations Différentielles à Points Singuliers Reguliers. III, 133 页. 1970. DM 16,-

第 164 卷: J. P. Ferrier, Seminaire sur les Algebres Complètes. II, 69 页. 1970. DM 16,-

第 165 卷: J. M. Cohen, Stable Homotopy. V, 194 页. 1970. DM 16,-

第 166 卷: A. J. Silberger, PGL_2 over the p-adics: its Representations, Spherical Functions, and Fourier Analysis. VII, 202 页. 1970. DM 18,-

第 167 卷: Lavrentiev, Romanov and Vasiliev, Multidimensional Inverse Problems for Differential Equations. V, 59 页. 1970. DM 16,-

第 168 卷: F. P. Peterson, The Steenrod Algebra and its Applications: A conference to Celebrate N. E. Steenrod's Sixtieth Birthday. VII, 317 页. 1970. DM 22,-

第 169 卷: M. Raynaud, Anneaux Locaux Henséliens. V, 129 页. 1970. DM 16,-

第 170 卷: Lectures in Modern Analysis and Applications III. 编者: C. T. Taam. VI, 213 页. 1970. DM 18,-

第 171 卷: Set-Valued Mappings, Selections and Topological Properties of 2^X. 编者: W. M. Fleischman. X, 110 页. 1970. DM 16,-

第 172 卷: Y.-T. Siu and G. Trautmann, Gap-Sheaves and Extension of Coherent Analytic Subsheaves. V, 172 页. 1971. DM 16,-

第 173 卷: J. N. Mordeson and B. Vinograde, Structure of Arbitrary Purely Inseparable Extension Fields. IV, 138 页. 1970. DM 16,-

第 174 卷: B. Iversen, Linear Determinants with Applications to the Picard Scheme of a Family of Algebraic Curves. VI, 69 页. 1970. DM 16,-

第 175 卷: M. Brelot, On Topologies and Boundaries in Potential Theory. VI, 176 页. 1971. DM 18,-

第 176 卷: H. Popp, Fundamentalgruppen algebraischer Mannigfaltigkeiten. IV, 154 页. 1970. DM 16,-

第 177 卷: J. Lambek, Torsion Theories, Additive Semantics and Rings of Quotients. VI, 94 页. 1971. DM 16,-

请翻页

第 178 卷: Th. Bröcker und T. tom Dieck, Kobordismentheorie. XVI, 191 页. 1970. DM 18,-

第 179 卷: Seminaire Bourbaki - vol. 1968/69. Exposés 347-363. IV. 295 页. 1971. DM 22,-

第 180 卷: Séminaire Bourbaki - vol. 1969/70. Exposés 364-381. IV, 310 页. 1971. DM 22,-

第 181 卷: F. DeMeyer and E. Ingraham, Separable Algebras over Commutative Rings. V, 157 页. 1971. DM 16.-

第 182 卷: L. D. Baumert. Cyclic Difference Sets. VI, 166 页. 1971. DM 16,-

第 183 卷: Analytic Theory of Differential Equations. 编者: P. F. Hsieh and A. W. J. Stoddart. VI, 225 页. 1971. DM 20,-

第 184 卷: Symposium on Several Complex Variables, Park City, Utah, 1970. 编者: R. M. Brooks. V, 234 页. 1971. DM 20,-

第 185 卷: Several Complex Variables II, Maryland 1970. 编者: J. Horváth. III, 287 页.

1971. DM 24,-

第 186 卷: Recent Trends in Graph Theory. 编者: M. Capobianco/J. B. Frechen/M. Krolik. VI, 219 页. 1971. DM 18.-

第 187 卷: H. S. Shapiro, Topics in Approximation Theory. VIII, 275 页. 1971. DM 22,-

第 188 卷: Symposium on Semantics of Algorithmic Languages. 编者: E. Engeler. VI, 372 页. 1971. DM 26,-

第 189 卷: A. Weil, Dirichlet Series and Automorphic Forms. V, 164 页. 1971. DM 16,-

第 190 卷: Martingales. A Report on a Meeting at Oberwolfach, May 17-23, 1970. 编者: H. Dinges. V, 75 页. 1971. DM 16,-

第 191 卷: Séminaire de Probabilités V. 编者: P. A. Meyer. IV, 372 页. 1971. DM 26,-

第 192 卷: Proceedings of Liverpool Singularities - Symposium I. 编者: C. T. C. Wall. V, 319 页. 1971. DM 24,-

第 193 卷: Symposium on the Theory of Numerical Analysis. 编者: J. Ll. Morris. VI, 152 页. 1971. DM 16,-

第 194 卷: M. Berger, P. Gauduchon et E. Mazet. Le Spectre d'une Variété Riemannienne. VII, 251 页. 1971. DM 22,-

第 195 卷: Reports of the Midwest Category Seminar V. 编者: J.W. Gray and S. Mac Lane.III, 255 页. 1971. DM 22,-

第 196 卷: H-spaces - Neuchâtel (Suisse)- Août 1970. 编者: F. Sigrist, V, 156 页. 1971. DM 16,-

第 197 卷: Manifolds - Amsterdam 1970. 编者: N. H. Kuiper. V, 231 页. 1971. DM 20,-

第 198 卷: M. Hervé, Analytic and Plurisubharmonic Functions in Finite and Infinite Dimensional Spaces. VI, 90 页. 1971. DM 16.-

第 199 卷: Ch. J. Mozzochi, On the Pointwise Convergence of Fourier Series. VII, 87 页. 1971. DM 16,-

第 200 卷: U. Neri, Singular Integrals. VII, 272 页. 1971. DM 22,-

第 201 卷: J. H. van Lint, Coding Theory. VII, 136 页. 1971. DM 16,-

第 202 卷: J. Benedetto, Harmonic Analysis on Totally Disconnected Sets. VIII, 261 页. 1971. DM 22,-

第 203 卷: D. Knutson, Algebraic Spaces. VI, 261 页. 1971. DM 22,-

第 204 卷: A. Zygmund, Intégrales Singulières. IV, 53 页. 1971. DM 16,-

第 205 卷: Séminaire Pierre Lelong (Analyse) Année 1970. VI, 243 页. 1971. DM 20,-

第 206 卷: Symposium on Differential Equations and Dynamical Systems. 编者: D. Chillingworth. XI, 173 页. 1971. DM 16,-

第 207 卷: L. Bernstein, The Jacobi-Perron Algorithm - Its Theory and Application. IV, 161 页. 1971. DM 16,-

第 208 卷: A. Grothendieck and J. P. Murre, The Tame Fundamental Group of a Formal Neighbourhood of a Divisor with Normal Crossings on a Scheme. VIII, 133 页. 1971. DM 16,-

第 209 卷: Proceedings of Liverpool Singularities Symposium II. 编者: C. T. C. Wall. V, 280 页. 1971. DM 22,-

第 210 卷: M. Eichler, Projective Varieties and Modular Forms. III, 118 页. 1971. DM 16,-

第 211 卷: Théorie des Matroïdes. 编者: C. P. Bruter. III, 108 页. 1971. DM 16,-

第 212 卷: B. Scarpellini, Proof Theory and Intuitionistic Systems. VII, 291 页. 1971.

DM 24,-

第 213 卷: H. Hogbe-Nlend, Théorie des Bornologies et Applications. V, 168 页. 1971. DM 18,-

第 214 卷: M. Smorodinsky, Ergodic Theory, Entropy. V, 64 页. 1971. DM 16,-

第 215 卷: P. Antonelli, D. Burghelea and P. J. Kahn, The Concordance-Homotopy Groups of Geometric Automorphism Groups. X, 140 页. 1971. DM 16,-

第 216 卷: H. Maaß, Siegel's Modular Forms and Dirichlet Series. VII, 328 页. 1971. DM 20,-

第 217 卷: T. J. Jech, Lectures in Set Theory with Particular Emphasis on the Method of Forcing. V, 137 页. 1971. DM 16,-

第 218 卷: C. P. Schnorr, Zufälligkeit und Wahrscheinlichkeit. IV, 212 页 1971. DM 20,-

第 219 卷: N. L. Alling and N. Greenleaf, Foundations of the Theory of Klein Surfaces. IX, 117 页. 1971. DM 16,-

第 220 卷: W. A. Coppel, Disconjugacy. V, 148 页. 1971. DM 16,-

第 221 卷: P. Gabriel und F. Ulmer, Lokal präsentierbare Kategorien. V, 200 页. 1971. DM 18,-

第 222 卷: C. Meghea, Compactification des Espaces Harmoniques. III, 108 页. 1971. DM 16,-

第 223 卷: U. Felgner, Models of ZF-Set Theory. VI, 173 页. 1971. DM 16,-

第 224 卷: Revètements Etales et Groupe Fondamental. (SGA 1). 主持: A. Grothendieck XXII, 447 页. 1971. DM 30,-

第 225 卷: Théorie des Intersections et Théorème de Riemann-Roch. (SGA 6). 主持: P. Berthelot, A. Grothendieck et L. Illusie. XII, 700 页. 1971. DM 40,-

第 226 卷: Seminar on Potential Theory, II. 编者: H. Bauer. IV, 170 页. 1971. DM 18,-

第 227 卷: H. L. Montgomery, Topics in Multiplicative Number Theory. IX, 178 页. 1971. DM 18,-

第 228 卷: Conference on Applications of Numerical Analysis. 编者: J. Ll. Morris. X, 358 页. 1971. DM 26,-

第 229 卷: J. Väisälä, Lectures on n-Dimensional Quasiconformal Mappings. XIV, 144 页. 1971. DM 16,-

第 230 卷: L. Waelbroeck, Topological Vector Spaces and Algebras. VII, 158 页. 1971. DM 16,-

第 231 卷: H. Reiter, L^1-Algebras and Segal Algebras. XI, 113 页. 1971. DM 16,-

第 232 卷: T. H. Ganelius, Tauberian Remainder Theorems. VI, 75 页. 1971. DM 16,-

第 233 卷: C. P. Tsokos and W. J. Padgett. Random Integral Equations with Applications to Stochastic Systems. VII, 174 页. 1971. DM 18,-

第 234 卷: A. Andreotti and W. Stoll. Analytic and Algebraic Dependence of Meromorphic Functions. III, 390 页. 1971. DM 26,-

第 235 卷: Global Differentiable Dynamics. 编者: O. Hájek, A. J. Lohwater, and R. McCann. X, 140 页. 1971. DM 16,-

第 236 卷: M. Barr, P. A. Grillet, and D. H. van Osdol. Exact Categories and Categories of Sheaves. VII, 239 页. 1971, DM 20,-

第 237 卷: B. Stenström. Rings and Modules of Quotients. VII, 136 页. 1971. DM 16,-

第 238 卷: Der kanonische Modul eines Cohen-Macaulay-Rings. 编者: Jürgen Herzog und Ernst Kunz. VI, 103 页. 1971. DM 16,-

第 239 卷: L. Illusie, Complexe Cotangent et Déformations I. XV, 355 页. 1971. DM 26,-

第 240 卷: A. Kerber, Representations of Permutation Groups I. VII, 192 页. 1971. DM 18,-

第 241 卷: S. Kaneyuki, Homogeneous Bounded Domains and Siegel Domains. V, 89 页. 1971. DM 16,-

第 242 卷: R. R. Coifman et G. Weiss, Analyse Harmonique Non-Commutative sur Certains Espaces. V, 160 页. 1971. DM 16,-

第 243 卷:Japan-United States Seminar on Ordinary Differential and Functional Equations. 编者: M. Urabe. VIII, 332 页. 1971. DM 26,-

第 244 卷: Séminaire Bourbaki - vol. 1970/71. Exposés 382-399. IV, 356 页. 1971. DM 26,-

第 245 卷: D. E. Cohen, Groups of Cohomological Dimension One. V, 99 页. 1972. DM 16,-

---

第 246 卷: Lectures on Rings and Modules. Tulane University Ring and Operator Theory Year, 1970-1971. Volume I. X, 661 页. 1972. DM 40,-

第 247 卷: Lectures on Operator Algebras. Tulane University Ring and Operator Theory Year, 1970-1971. Volume II. XI, 786 页. 1972. DM 40,-

第 248 卷: Lectures on the Applications of Sheaves to Ring Theory. Tulane University Ring and Operator Theory Year, 1970-1971. Volume III. VIII, 315 页. 1971. DM 26,-

第 249 卷: Symposium on Algebraic Topology. 编者: P. J. Hilton. VII, 111 页. 1971. DM 16,-

第 250 卷: B. Jónsson, Topics in Universal Algebra. VI, 220 页. 1972. DM 20,-

第 251 卷: The Theory of Arithmetic Functions. 编者: A. A. Gioia and D. L. Goldsmith VI, 287 页. 1972. DM 24,-

第 252 卷: D. A. Stone, Stratified Polyhedra. IX, 193 页. 1972. DM 18,-

第 253 卷: V. Komkov, Optimal Control Theory for the Damping of Vibrations of Simple Elastic Systems. V, 240 页. 1972. DM 20,-

第 254 卷: C. U. Jensen, Les Foncteurs Dérivés de $\varprojlim$ et leurs Applications en Théorie des Modules. V, 103 页. 1972. DM 16,-

第 255 卷: Conference in Mathematical Logic - London '70. 编者: W. Hodges. VIII, 351 页. 1972. DM 26,-

第 256 卷: C. A. Berenstein and M. A. Dostal, Analytically Uniform Spaces and their Applications to Convolution Equations. VII, 130 页. 1972. DM 16,-

第 257 卷: R. B. Holmes, A Course on Optimization and Best Approximation. VIII, 233 页. 1972. DM 20,-

第 258 卷: Séminaire de Probabilités VI. 编者: P. A. Meyer. VI, 253 页. 1972. DM 22,-

第 259 卷: N. Moulis, Structures de Fredholm sur les Variétés Hilbertiennes. V, 123 页. 1972. DM 16,-

第 260 卷: R. Godement and H. Jacquet, Zeta Functions of Simple Algebras. IX, 188 页. 1972. DM 18,-

第 261 卷: A. Guichardet, Symmetric Hilbert Spaces and Related Topics. V, 197 页. 1972. DM 18,-

第 262 卷: H. G. Zimmer, Computational Problems, Methods, and Results in Algebraic

Number Theory. V, 103 页. 1972. DM 16,-

第 263 卷: T. Parthasarathy, Selection Theorems and their Applications. VII, 101 页. 1972. DM 16,-

第 264 卷:W. Messing, The Crystals Associated to Barsotti-Tate Groups: with Applications to Abelian Schemes. III, 190 页. 1972. DM 18,-

第 265 卷: N. Saavedra Rivano, Catégories Tannakiennes. II, 418 页. 1972. DM 26,-

第 266 卷: Conference on Harmonic Analysis. 编者: D. Gulick and R. L. Lipsman. VI, 323 页. 1972. DM 24,-

第 267 卷: Numerische Lösung nichtlinearer partieller Differential- und Integro-Differentialgleichungen. 编者: R. Ansorge und W. Törnig, VI, 339 页. 1972. DM 26,-

第 268 卷: C. G. Simader, On Dirichlet's Boundary Value Problem. IV, 238 页. 1972. DM 20,-

第 269 卷: Théorie des Topos et Cohomologie Etale des Schémas. (SGA 4). 主持: M. Artin, A. Grothendieck et J. L. Verdier. XIX, 525 页. 1972. DM 50,-

第 270 卷: Théorie des Topos et Cohomologie Etale des Schémas. Tome 2. (SGA 4). 主持: M. Artin, A. Grothendieck et J. L. Verdier. V, 314 页. 1972. DM 50,-

第 271 卷: J. P. May, The Geometry of Iterated Loop Spaces. IX, 175 页. 1972. DM 18,-

第 272 卷: K. R. Parthasarathy and K. Schmidt, Positive Definite Kernels, Continuous Tensor Products, and Central Limit Theorems of Probability Theory. VI, 107 页. 1972. DM 16,-

第 273 卷: U. Seip, Kompakt erzeugte Vektorräume und Analysis. IX, 119 页. 1972. DM 16,-

第 274 卷: Toposes, Algebraic Geometry and Logic. 编者: F. W. Lawvere. VI, 189 页. 1972. DM 18,-

第 275 卷: Séminaire Pierre Lelong (Analyse) Année 1970-1971. VI, 181 页. 1972. DM 18,-

第 276 卷: A. Borel, Représentations de Groupes Localement Compacts. V, 98 页. 1972. DM 16,-

第 277 卷: Séminaire Banach. 编者: C. Houzel. VII, 229 页. 1972. DM 20,-

第 278 卷: H. Jacquet, Automorphic Forms on GL(2). Part II. XIII, 142 页. 1972. DM 16,-

第 279 卷: R. Bott, S. Gitler and I. M. James, Lectures on Algebraic and Differential Topology. V, 174 页. 1972. DM 18,-

第 280 卷: Conference on the Theory of Ordinary and Partial Differential Equations. 编者: W. N. Everitt and B. D. Sleeman. XV, 367 页. 1972. DM 26,-

第 281 卷: Coherence in Categories. 编者: S. Mac Lane. VII, 235 页. 1972. DM 20,-

第 282 卷: W. Klingenberg und P. Flaschel, Riemannsche Hilbertmannigfaltigkeiten. Periodische Geodätische. VII, 211 页. 1972. DM 20,-

第 283 卷: L Illusie, Complexe Cotangent et Déformations II. VII, 304 页. 1972. DM 24,-

第 284 卷: P. A. Meyer, Martingales and Stochastic Integrals I. VI, 89 页. 1972. DM 16,-

第 285 卷: P. de la Harpe, Classical Banach-Lie Algebras and Banach-Lie Groups of Operators in Hilbert Space. III, 160 页. 1972. DM 16,-

第 286 卷: S. Murakami, On Automorphisms of Siegel Domains. V, 95 页. 1972. DM 16,-

第 288 卷: Groupes de Monodromie en Géométrie Algébrique. (SGA 7 I). 主持: A. Grothendieck. IX, 523 页. 1972. DM 50,-

---

ISBN 3-540-05987-3

ISBN 0-387-05987-3

译校注

以下说明由译校者增补，不属于原刊正文． 原刊的陈述、证明和原编号保留；正文的“校记”标志指向本附录． 本轮独立 AI 对读覆盖指定英文读者版的全部 187 个组件，但不等于专业人工审定，也不等于法文原刊逐行对勘已经完成．

校记 A：VI 6.7 的底环特征与判别式．

VI 第 6 节只规定 Λ 为剩余域为 k 的完备诺特局部环． 6.7 又假设 $\operatorname{char} k = 2$，却没有要求 $2 = 0$ 于 Λ． 因此不能在一般底环上略去所写形变方程对 X_0 求导时的 $2X_0$ 项． 原刊全书页 124、131-132（档案 PDF 第 129、136-137 页）确有上述假设和平方公式．

对 6.7 证明给出的显式模型，令

$$R = \Lambda[[t, t_1]], \qquad F = X_0^2 + \sum_{i=1}^{n} X_{2i-1}X_{2i} + tX_0 + t_1, \qquad A = R[[X_0, \dots, X_{2n}]]/(F).$$

相对 Jacobian 理想实际为

$$I_A(A|R) = (2X_0 + t, X_1, \dots, X_{2n}).$$

所以，记 $X = X_0$，相应有限 R-模为

$$C = A/I_A(A|R) \simeq R[[X]]/(X^2 + tX + t_1,\, 2X + t).$$

环 $B = R[[X]]/(X^2 + tX + t_1)$ 是以 $1, X$ 为基的秩二自由 R-模． 这里二次式首一，其低次系数属于完备局部底环的极大理想，可用 Weierstrass 除法． 在此基下，乘以 $2X + t$ 的矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} t & -2t_1 \\ 2 & -t \end{pmatrix}, \qquad C \simeq \operatorname{Coker}(M : R^2 \longrightarrow R^2),$$

因为 $(2X + t)X = -2t_1 - tX$． 按 VI 5.9 所用的零次 Fitting 理想定义，得

$$I_R(A|R) = \operatorname{Fitt}_R^0(C) = (\det M) = (t^2 - 4t_1).$$

若 $2 = 0$ 于 Λ，则这确实恢复原刊的 (t^2)． 原刊所写 $C \simeq R/(t) \oplus R/(t)$ 也在这个条件下成立． 但取 $\Lambda = \mathbb{Z}_2$，原刊的一般平方断言不成立；这并不是选择另一组形式参数就能排除的问题． 事实上，若在 $\mathbb{Z}_2[[t, t_1]]$ 中有

$$t^2 - 4t_1 = uh^2, \qquad u \in R^*,$$

将其映入 $\mathbb{Q}_2[[t, t_1]]$ 后，左端最低总次数为 1，右端则为 $2\operatorname{ord}(h)$，是偶数，矛盾． 两个非零主理想若相等，其生成元在此整环中相差单位，故上述论证也排除了把该理想写成某个形式参数平方所生成的理想．

另一方面，原模型中可消去 t_1，仍有

$$A \simeq \Lambda[[t, X_0, \dots, X_{2n}]],$$

所以这个模型在 Λ 上的形式光滑性不受上述订正影响． 应区分形式光滑性和 Jacobian 理想为参数平方这两个结论． 6.8(2) 所引的局部平方公式同样须加上底环特征为 2 的限制，不能仅凭剩余域特征为 2 及原证明将其推广到混合特征． 此处给出了显式模型的订正计算，没有另行断言 6.8 的所有一般化均已证明．

校记 B：VI 6.3 的单位平方根步骤.

6.3(1) 的证明由 $k = k^2$ 及 R 完备推断每个所需单位均为平方. 这一步在特征 2 时不能只由所列条件得到：对特征 2 的完美域 k，$R = k[[s]]$ 中的单位 $1 + s$ 不是平方，因为平方幂级数的奇数次系数均为零. 若 2 可逆，可将剩余域中的平方根用 Hensel 引理提升；保留原刊特征 2 的适用范围时，则仍需另外证明所需二次型变换的存在性. 这一例子定位了证明步骤的缺口，不构成对 6.3 同构判据本身的反例. 本译本没有以该反例为由删去命题或擅补新的假设.

其余已识别的原刊假设、符号与引文问题，以及本轮明确采用的记名订正，逐项列于源码包的审校记录. 这些记录将原刊疑点与中文误译分开，不把忠实于有疑点的底本称作数学论证已经全部审定.